Η Γλώσσα των Μαθηματικών

Μαθηματικά ΣΤ’ Δημοτικού

Τεύχος Α

Ενότητες 1 έως 3: Αριθμοί και πράξεις, Εξισώσεις, Λόγοι και ποσοστά

Βοήθημα με νόημα: ασκήσεις που θέλεις να λύσεις

Ιωάννης Ψωμιάδης

Σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο της ΣΤ’ τάξης

Οκτώβριος 2026

Πριν ξεκινήσεις

Ένα γράμμα σε σένα

Αυτή είναι η τελευταία σου χρονιά στο δημοτικό. Αν έχεις διαβάσει το βιβλίο της Ε', θα αναγνωρίσεις τα παιδιά, τον τρόπο και τη φιλοσοφία. Αν όχι, δεν πειράζει: όλα όσα χρειάζεσαι ξαναλέγονται εδώ, όπου χρειάζεται.

Τα περισσότερα βιβλία μαθηματικών σου λένε πώς λύνεται μια άσκηση. Αυτό το βιβλίο θέλει να σου πει κάτι άλλο: γιατί αξίζει να τη λύσεις.

Ξέρεις ήδη να μιλάς ελληνικά. Ίσως λίγο αγγλικά. Με αυτές τις γλώσσες περιγράφεις τον κόσμο: τι βλέπεις, τι θέλεις, τι σε ενοχλεί, τι σε κάνει να γελάς.

Τα μαθηματικά είναι κι αυτά μια γλώσσα. Περιγράφουν τον ίδιο κόσμο, απλώς με άλλες λέξεις. Όταν γράφεις $5 > 3$, λες την ίδια πρόταση με το «το πέντε είναι μεγαλύτερο από το τρία». Το σύμβολο $>$ είναι μια λέξη. Το $=$ είναι μια λέξη. Ακόμα και ο αριθμός 1.000.000 είναι μια λέξη, που στα ελληνικά τη λέμε «ένα εκατομμύριο».

Γιατί χρειαζόμαστε δεύτερη γλώσσα, αφού έχουμε τα ελληνικά; Για τον ίδιο λόγο που ένας μουσικός γράφει νότες και όχι λέξεις. Η πρόταση «πήρα τα χρήματα που είχα, έβγαλα όσα έδωσα στο κυλικείο και πρόσθεσα όσα μου έδωσε η γιαγιά» είναι μεγάλη και μπερδεμένη. Στα μαθηματικά γράφεται σε μία γραμμή, και η γραμμή αυτή δεν μπορεί να παρεξηγηθεί. Φέτος η γλώσσα αυτή αποκτά κάτι καινούργιο: γράμματα που κρατούν τη θέση ενός αριθμού που δεν ξέρουμε ακόμη, και λέξεις για να συγκρίνουμε ποσότητες μεταξύ τους, όπως ο λόγος, η αναλογία και το ποσοστό. Με αυτά θα μπεις στο γυμνάσιο έτοιμος.

Σε αυτό το βιβλίο θα μάθεις τη γλώσσα των μαθηματικών όπως μαθαίνει κανείς κάθε γλώσσα: λέξη λέξη, με παραδείγματα από τη ζωή σου, και με πολλή εξάσκηση. Δεν θα σου ζητήσω να αποστηθίσεις κανόνες που δεν καταλαβαίνεις. Κάθε κανόνας θα έχει έναν λόγο ύπαρξης, και θα τον δεις πριν δεις τον κανόνα.

Ένα ακόμη. **Οι ασκήσεις εδώ δεν σου ζητούν να λύσεις κάτι επειδή έτσι πρέπει.** Σου ζητούν να βοηθήσεις κάποιον, να κερδίσεις ένα στοίχημα, να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο, να λύσεις μια διαφωνία. Τα μαθηματικά είναι το εργαλείο. Ο λόγος είναι πάντα δικός σου.

Πώς είναι φτιαγμένο κάθε κεφάλαιο

Όλα τα κεφάλαια έχουν την ίδια σειρά. Μόλις τη μάθεις, θα ξέρεις πάντα πού βρίσκεσαι.

1. **Η ανάγκη.** Μια μικρή ιστορία με ένα πρόβλημα που δεν λύνεται χωρίς το εργαλείο του κεφαλαίου. Πρώτα νιώθεις ότι κάτι λείπει. Μετά σου το δίνω.
2. **Η λέξη.** Η νέα έννοια στα ελληνικά: τι σημαίνει, πού τη συναντάς. Μετά ο ακριβής ορισμός της.
3. **Η μετάφραση.** Ένας πίνακας με δύο στήλες. Αριστερά μια πρόταση στα ελληνικά, δεξιά η ίδια πρόταση στα μαθηματικά.
4. **Η θεωρία.** Οι κανόνες, με όλη την ακρίβεια που χρειάζονται. Είναι γραμμένοι σύμφωνα με το Σχολικό Βιβλίο σου, ώστε να βρίσκεις αμέσως το αντίστοιχο κεφάλαιο στην τάξη.
5. **Λυμένα παραδείγματα.** Κάθε λύση γράφεται ως σκέψη, σε τρία βήματα: *Τι ξέρω. Τι θέλω. Πώς τα συνδέω.* Στο τέλος ελέγχουμε αν η απάντηση βγάζει νόημα.
6. **Ασκήσεις σε τρεις ζώνες.**
   - *Το κατάλαβα:* εφαρμόζεις τον κανόνα κατευθείαν.
   - *Το χρησιμοποιώ:* λύνεις ένα πρόβλημα από τη ζωή.
   - *Το σκέφτομαι:* μια ερώτηση που σε βάζει να σκεφτείς πιο μακριά, συχνά προς το επόμενο κεφάλαιο.
7. **Από το εργοστάσιο.** Λίγες γραμμές από εμένα: πού συνάντησα αυτά τα μαθηματικά στη δουλειά μου.
8. **Λύσεις.** Όλες στο τέλος του βιβλίου, γραμμένες με τον ίδιο τρόπο σκέψης. Κοίτα τες αφού προσπαθήσεις, όχι πριν.

Για τον γονέα

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ώστε να το διαβάζετε μαζί με το παιδί σας. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τα μαθηματικά του δημοτικού.

Ξεκινήστε από την «Ανάγκη» και τη «Λέξη». Είναι γραμμένες σε απλά ελληνικά. Αν τις καταλάβετε εσείς, μπορείτε να τις εξηγήσετε. Η

«Μετάφραση» δείχνει πώς η ίδια ιδέα γράφεται με σύμβολα, και εκεί συνήθως κολλάνε τα παιδιά: όχι στην ιδέα, αλλά στη μετάφρασή της.

Τρεις συμβουλές από δέκα χρόνια διδασκαλίας:

- Ζητήστε από το παιδί να σας εξηγήσει μια λύση με δικά του λόγια. Αν μπορεί να την πει στα ελληνικά, την έχει καταλάβει.
- Ένα λάθος είναι πληροφορία, όχι αποτυχία. Ρωτήστε «πώς το σκέφτηκες;» πριν πείτε «είναι λάθος».
- Οι ασκήσεις της ζώνης «Το σκέφτομαι» δεν είναι υποχρεωτικές. Είναι για τις μέρες που υπάρχει όρεξη.

Ποιος το έγραψε

Σπούδασα μαθηματικά και δίδαξα ως φροντιστής για περίπου δέκα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια δούλεψα στη βιομηχανία, κάνοντας μη καταστροφικούς ελέγχους: ελέγχω σωλήνες, δοχεία, δεξαμενές και συγκολλήσεις χωρίς να τα κόψουμε, για να ξέρουμε αν είναι ασφαλή.

Σε αυτά τα χρόνια έμαθα κάτι που δεν μου το είχε πει κανένα σχολικό βιβλίο. Τα μαθηματικά δεν είναι μάθημα. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι συμφωνούν για το τι συμβαίνει. Όταν δύο μηχανικοί διαφωνούν, δεν κερδίζει αυτός που φωνάζει πιο δυνατά. Κερδίζει αυτός που φέρνει τη μέτρηση.

Αυτό το βιβλίο είναι η προσπάθειά μου να σου δώσω νωρίς αυτό το εργαλείο. Και, αν τα καταφέρω, λίγη από την αγάπη που έχω για αυτή τη γλώσσα.

Ιωάννης Ψωμιάδης

Περιεχόμενα

Πριν ξεκινήσεις i

Ενότητα 1: Αριθμοί και πράξεις 1

1 Φυσικοί αριθμοί: τα μεγάλα ονόματα 2
2 Δεκαδικοί αριθμοί: ό,τι ακολουθεί την υποδιαστολή. 11
3 Δεκαδικοί και κλάσματα: δύο γραφές, ένας αριθμός. 19
4 Σύγκριση αριθμών: ποιος προηγείται 27
5 Πρόσθεση και αφαίρεση: κάθε ψηφίο στη θέση του 35
6 Πολλαπλασιασμός: πόσες φορές, και με υποδιαστολή 44
7 Διαίρεση: μοιράζω ως το τελευταίο ψηφίο 53
8 Η σειρά των πράξεων: η σύνταξη των αριθμών 62
9 Σύνθετα προβλήματα: μια ιστορία, πολλά ρήματα 71
10 Ο υπολογιστής τσέπης: ρωτάω σωστά, ελέγχω πάντα 79
11 Στρογγυλοποίηση: το «περίπου» με κανόνες 88
12 Διαιρέτες και Μ.Κ.Δ.: το μεγαλύτερο κοινό κομμάτι 96
13 Κριτήρια διαιρετότητας: διαβάζω χωρίς να διαιρώ 105
14 Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί: τα άτομα των αριθμών 114
15 Παραγοντοποίηση: το δέντρο ενός αριθμού 122
16 Πολλαπλάσια και Ε.Κ.Π.: πότε ξανασυναντιόμαστε 130
17 Δυνάμεις: ο πολλαπλασιασμός σε συντομογραφία. 139
18 Δυνάμεις του 10: τα μηδενικά μετράνε. 148
19 Ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα: ίδιο ή άλλο κομμάτι 157

20 Το κλάσμα ως πηλίκο: το μοίρασμα που τελειώνει ακριβώς 167
21 Ισοδύναμα κλάσματα: άλλα λόγια, ίδιο νόημα 175
22 Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων: πώς μπαίνουν στη σειρά . . . 184
23 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων στα προβλήματα 193
24 Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων στα προβλήματα . . 201
Επανάληψη ενότητας 1. 210

Ενότητα 2: Εξισώσεις **215**

25 Η μεταβλητή: το γράμμα που περιμένει έναν αριθμό 216
26 Εξισώσεις με πρόσθεση: η ζυγαριά ισορροπεί 227
27 Εξισώσεις με αφαίρεση: ο άγνωστος μειωτέος ή αφαιρετέος. . . 237
28 Εξισώσεις με πολλαπλασιασμό: ο άγνωστος παράγοντας. 248
29 Εξισώσεις με διαίρεση: ο άγνωστος διαιρετέος ή διαιρέτης . . . 258
Επανάληψη ενότητας 2 269

Ενότητα 3: Λόγοι, αναλογίες, ποσοστά **272**

30 Λόγος δύο μεγεθών: συγκρίνω με διαίρεση 273
31 Από τους λόγους στις αναλογίες: δύο λόγοι που συμφωνούν . . . 287
32 Αναλογίες: το χιαστί βρίσκει τον άγνωστο 300
33 Σταθερά και μεταβλητά ποσά: τι αλλάζει και τι μένει 312
34 Ανάλογα ποσά: ανεβαίνουμε μαζί 330
35 Προβλήματα με ανάλογα ποσά 346
36 Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: όσο ανεβαίνει το ένα, κατεβαίνει το άλλο 362
37 Προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά. 379
38 Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά 396
39 Η απλή μέθοδος των τριών στα αντίστροφα ποσά 411

40 Εκτιμώ το ποσοστό: περίπου πόσα στα εκατό 427
41 Βρίσκω το ποσοστό: κλάσμα, δεκαδικός, τοις εκατό. 440
42 Ποσοστά (Α): βρίσκω την τελική τιμή 452
43 Ποσοστά (Β): βρίσκω την αρχική τιμή 465
44 Ποσοστά (Γ): βρίσκω το ποσοστό στα εκατό 479
Επανάληψη ενότητας 3 495

Λύσεις **499**

Ενότητα 1 499
Ενότητα 2 540
Ενότητα 3 550

Ενότητα 1

Αριθμοί και πράξεις

«Το λεξιλόγιο μεγαλώνει»

Κεφάλαιο 1

Φυσικοί αριθμοί: τα μεγάλα ονόματα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 1, «Φυσικοί αριθμοί»

Η ανάγκη

Είναι Σάββατο βράδυ και ο Ηλίας βλέπει με τον παππού ένα ντοκιμαντέρ για το διάστημα. Η αφηγήτρια μιλάει γρήγορα: «Η Σελήνη απέχει από τη Γη περίπου τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες χιλιόμετρα». Στην οθόνη φαίνεται για μια στιγμή ο αριθμός 384.000.
Λίγο μετά ο παππούς σταματάει την εικόνα. Γράφει: «Στον γαλαξία μας υπάρχουν πάνω από 100.000.000.000 αστέρια». Ο Ηλίας πλησιάζει την οθόνη και μετράει τα μηδενικά με το δάχτυλο. «Εκατό... χιλιάδες... χιλιάδες χιλιάδες;» Ο παππούς γελάει: «Μη με κοιτάς εμένα. Στην εποχή μου το πιο μεγάλο νούμερο που άκουγα ήταν η τιμή ενός σπιτιού σε δραχμές».
Ο Ηλίας θέλει να το πει αύριο στη Ζωή στο σχολείο, και θέλει να το πει σωστά. Πώς διαβάζεται ένας αριθμός με δώδεκα ψηφία;

Η λέξη: εκατομμύριο

Η λέξη: εκατομμύριο, δισεκατομμύριο

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν λέξη για το 10.000: τη **μυριάδα**. Από εκεί λέμε ακόμα «μύρια» για κάτι αμέτρητο. Το **εκατομμύριο** είναι κυριολεκτικά «εκατό μυριάδες»: $100 \times 10.000 = 1.000.000$. Η λέξη κρατάει μέσα της τον λογαριασμό.
Το **δισεκατομμύριο** είναι **χίλια εκατομμύρια**: 1.000.000.000. Το «δις» σημαίνει «δύο φορές» και ήρθε από μια ξένη λέξη (billion). Μην το πάρεις κατά γράμμα: το δισεκατομμύριο είναι πολύ περισσότερο από δύο εκατομμύρια. Αν συνεχίσεις, χίλια δισεκατομμύρια κάνουν ένα **τρισεκατομμύριο**.

Τα ονόματα των μεγάλων αριθμών ακολουθούν έναν απλό ρυθμό: κάθε νέο όνομα είναι **χίλιες φορές** το προηγούμενο. Μονάδα, χιλιάδα, εκατομμύριο, δισεκατομμύριο. Γι' αυτό τα ψηφία ομαδοποιούνται ανά τρία.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες	384.000
εκατό δισεκατομμύρια	100.000.000.000
επτά εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια δύο	7.015.902
ο επόμενος του 999.999	$999.999 + 1 = 1.000.000$
το ψηφίο 8 στο 384.000 αξίζει ογδόντα χιλιάδες	$8 \times 10.000 = 80.000$

Η θεωρία

Οι φυσικοί αριθμοί και η διαδοχή τους

Ορισμός: φυσικοί αριθμοί

Οι αριθμοί $0, 1, 2, 3, 4, \ldots$ λέγονται **φυσικοί αριθμοί**. Κάθε φυσικός αριθμός, εκτός από το 0, σχηματίζεται από τον **προηγούμενό** του αν προσθέσουμε 1. Αυτή είναι η **αρχή της διαδοχής**: ο επόμενος του ν είναι ο $\nu + 1$.

Από τη διαδοχή βγαίνουν δύο συμπεράσματα. Το 0 είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός, γιατί δεν έχει προηγούμενο. Και **δεν υπάρχει μεγαλύτερος** φυσικός αριθμός: όποιον κι αν σκεφτείς, μπορείς πάντα να προσθέσεις 1.

Ψηφία και αριθμοί

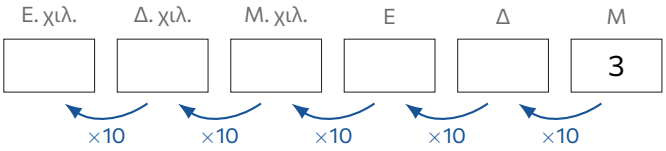
Για να γράψουμε όλους τους φυσικούς αριθμούς φτάνουν δέκα **ψηφία**: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Τα ψηφία είναι για τους αριθμούς ό,τι τα γράμματα για τις λέξεις. Με 24 γράμματα γράφουμε όλες τις λέξεις της γλώσσας μας. Με 10 ψηφία γράφουμε όλους τους αριθμούς, όσο μεγάλοι κι αν είναι. Το μυστικό είναι η **θέση**.

Δισεκατομμύρια			**Εκατομμύρια**			**Χιλιάδες**			**Μονάδες**		
Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ	Ε	Δ	Μ
						3	8	4	0	0	0
			1	4	9	6	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Στις γραμμές του πίνακα βλέπεις την απόσταση Γης-Σελήνης (384.000 χλμ.), την απόσταση Γης-Ήλιου (περίπου 149.600.000 χλμ.) και τα αστέρια του ντοκιμαντέρ (100.000.000.000). Κάθε ομάδα των τριών θέσεων λέγεται **τάξη**: τάξη των μονάδων, των χιλιάδων, των εκατομμυρίων, των δισεκατομμυρίων. Μέσα σε κάθε τάξη επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο: εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες.

Κανόνας: η αξία ενός ψηφίου

Η αξία ενός ψηφίου είναι (το ψηφίο) × (η αξία της θέσης του).
Κάθε θέση αξίζει **δέκα φορές** περισσότερο από τη θέση που βρίσκεται δεξιά της. Αν ένα ψηφίο μετακινηθεί μία θέση **αριστερά**, η αξία του γίνεται 10 φορές μεγαλύτερη. Αν μετακινηθεί μία θέση **δεξιά**, γίνεται 10 φορές μικρότερη.



το 3 μετακινείται αριστερά: $3 \to 30 \to 300 \to 3.000 \to 30.000 \to 300.000$

Έτσι ένας αριθμός «ξεδιπλώνεται» στις αξίες των ψηφίων του. Αυτό λέγεται **ανάπτυγμα**:

$$384.000 = 3 \times 100.000 + 8 \times 10.000 + 4 \times 1.000$$

Πώς διαβάζω και πώς γράφω

Κανόνας: ανάγνωση

1. Χωρίζω τα ψηφία σε τριάδες **από δεξιά** και βάζω τελεία ανάμεσά τους.
2. Ξεκινώ από αριστερά. Διαβάζω κάθε τριάδα σαν τριψήφιο αριθμό και λέω το όνομα της τάξης της.
3. Μια τριάδα 000 δεν διαβάζεται καθόλου.

100000000000 $\rightarrow$ 100 | 000 | 000 | 000 $\rightarrow$ «εκατό δισεκατομμύρια».

Κανόνας: γραφή με ψηφία

Κάθε τάξη, εκτός από την πρώτη από αριστερά, γράφεται με **ακριβώς τρία ψηφία**. Όπου λείπει κάτι, βάζω 0. Το μηδέν δεν διαβάζεται, κρατάει όμως τα άλλα ψηφία στη σωστή τους θέση.
«δύο εκατομμύρια επτά χιλιάδες σαράντα» $\rightarrow$ 2 | 007 | 040 $\rightarrow$ 2.007.040

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Τα μηδενικά που δεν ακούγονται. Το «επτά εκατομμύρια δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια δύο» δεν γράφεται 7.15.902 ούτε 715.902. Οι χιλιάδες θέλουν τρία ψηφία: 015. Σωστό: 7.015.902.
Το γένος. Η χιλιάδα είναι θηλυκή, το εκατομμύριο ουδέτερο. Λέμε «τρια**κόσιες** χιλιάδες» και «τέσσερ**ις** χιλιάδες», αλλά «τρια**κόσια** εκατομμύρια» και «τέσσερ**α** εκατομμύρια». Το «τριακόσια χιλιάδες» είναι γλωσσικό λάθος, και σε μια παρουσίαση ακούγεται αμέσως.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 1.1 Η απόσταση από τον Ήλιο

Τι ξέρω. Η Γη απέχει από τον Ήλιο περίπου 149.600.000 χλμ.

Τι θέλω. Να διαβάσω τον αριθμό και να βρω την αξία του ψηφίου 6.

Πώς τα συνδέω. Τριάδες: 149 | 600 | 000. Η πρώτη είναι εκατομμύρια, η δεύτερη χιλιάδες, η τρίτη είναι 000 και δεν διαβάζεται. Το 6 είναι το πρώτο ψηφίο της τάξης των χιλιάδων, δηλαδή στις εκατοντάδες χιλιάδων.

Απάντηση. «Εκατόν σαράντα εννιά εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες». Το 6 αξίζει $6 \times 100.000 = 600.000$.

Έλεγχος. Ανάπτυγμα: $100.000.000 + 40.000.000 + 9.000.000 + 600.000 = 149.600.000$. Σωστό.

Παράδειγμα 1.2 Από τις λέξεις στα ψηφία

Τι ξέρω. Ο αριθμός «δύο δισεκατομμύρια τριάντα εκατομμύρια πέντε χιλιάδες οκτώ».

Τι θέλω. Να τον γράψω με ψηφία.

Πώς τα συνδέω. Γράφω κάθε τάξη με τρία ψηφία (εκτός από την πρώτη): δισεκατομμύρια 2, εκατομμύρια 030, χιλιάδες 005, μονάδες 008.

Απάντηση. 2.030.005.008

Έλεγχος. Μετράω ψηφία: $1+3+3+3 = 10$. Κάθε αριθμός με δισεκατομμύρια, από το 1.000.000.000 ως το 9.999.999.999, έχει 10 ψηφία. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

1.1 Γράψε με λέξεις: α) 47.302 β) 605.090 γ) 3.400.017 δ) 12.000.500 ε) 1.002.003.004

1.2 Γράψε με ψηφία:

α) πενήντα χιλιάδες τριακόσια έξι β) οκτακόσιες δώδεκα χιλιάδες είκοσι γ) εννιά εκατομμύρια εκατό χιλιάδες δ) τέσσερα

δισεκατομμύρια πεντακόσια εκατομμύρια ε) δεκαέξι εκατομμύρια επτά

1.3 Ο υπολογιστής τσέπης δείχνει τους αριθμούς χωρίς τελείες. Βάλε τις τελείες στη σωστή θέση: 7015902 450000 12345678 3000000000 80808

1.4 Τι φανερώνει και πόσο αξίζει το ψηφίο 5 σε κάθε αριθμό; α) 5.218 β) 45.031 γ) 3.502.700 δ) 650.000.000 ε) 8.005.000.000

1.5 Γράψε τον προηγούμενο και τον επόμενο κάθε αριθμού: 9.999 100.000 4.099.999 1.000.000.000 0

1.6 Γράψε το ανάπτυγμα: α) 703.060 β) 4.000.809 γ) 2.050.304.

Και ανάποδα: δ) ποιος αριθμός είναι ο $6 \times 100.000 + 2 \times 1.000 + 9 \times 10$;

1.7 Συμπλήρωσε:

α) 1 χιλιάδα = _____ εκατοντάδες = _____ δεκάδες β) 1 εκατομμύριο = _____ χιλιάδες γ) 1 δισεκατομμύριο = _____ εκατομμύρια δ) 30 εκατοντάδες = _____ χιλιάδες ε) 5 δεκάδες εκατομμυρίων = _____ εκατομμύρια

1.8 Στον αριθμό 384.000 το ψηφίο των μονάδων χιλιάδων είναι το 4. Πόσες χιλιάδες **συνολικά** χωράνε όμως στο 384.000; Με τον ίδιο τρόπο: πόσες εκατοντάδες συνολικά έχει το 52.000; Πόσα εκατομμύρια συνολικά έχει το 2.500.000.000;

1.9 Η Μυρτώ διάβασε το 350.000 ως «τριακόσια πενήντα χιλιάδες» και το 204.000.000 ως «διακόσιες τέσσερις εκατομμύρια». Διόρθωσέ την.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

1.10 **Με το αυτοκίνητο στη Σελήνη.** Ο Ηλίας γράφει στην εργασία του ότι η Σελήνη απέχει περίπου 384.000 χλμ. από τη Γη. Θέλει να δείξει στην τάξη πόσο μακριά είναι αυτό. Αν ένα αυτοκίνητο μπορούσε να ταξιδέψει ως εκεί με 100 χλμ. την ώρα χωρίς να σταματήσει, πόσες ώρες θα χρειαζόταν; Πόσες μέρες είναι αυτές;

1.11 **Η εργασία για τον πληθυσμό.** Η Μυρτώ βρήκε αυτά τα στρογγυλεμένα στοιχεία για την εργασία της στη Γεωγραφία:

Ελλάδα	10.400.000 κάτοικοι
Δήμος Θεσσαλονίκης	320.000 κάτοικοι
Δήμος Πατρέων	215.000 κάτοικοι
Γη	8.000.000.000 κάτοικοι

Πρέπει να τα διαβάσει μπροστά σε όλη την τάξη. Γράψε τους αριθμούς με λέξεις. Σε ποιον αριθμό το ψηφίο 2 έχει τη μεγαλύτερη αξία;

1.12 **Το εκατομμύριο των βημάτων.** Η Φανή φοράει ένα ρολόι που μετράει βήματα. Ο προπονητής της λέει ότι ένα παιδί περπατάει εύκολα 10.000 βήματα την ημέρα. Η Φανή βάζει στόχο το ένα εκατομμύριο βήματα. Αν περπατάει 10.000 βήματα κάθε μέρα, σε πόσες μέρες θα τα καταφέρει;

1.13 **Ο κωδικός της κατασκήνωσης.** Στο κυνήγι θησαυρού της κατασκήνωσης, η ομάδα της Ζωής βρίσκει ένα σημείωμα: «Ο κωδικός του λουκέτου είναι επταψήφιος. Οι μονάδες εκατομμυρίων είναι 4, οι δεκάδες χιλιάδων 5, οι μονάδες 9. Όλα τα άλλα ψηφία είναι μηδέν». Αν βάλουν λάθος κωδικό τρεις φορές, χάνουν τον γύρο. Ποιος είναι ο κωδικός; Γράψε τον και με λέξεις.

1.14 **Η επιταγή.** Ο θείος Λευτέρης γράφει μια επιταγή δωρεάς για τη βιβλιοθήκη του σχολείου. Στο κουτάκι γράφει το ποσό με ψηφία, και στη γραμμή από κάτω το γράφει ολογράφως: «δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ». Γράψε το ποσό με ψηφία. Πόσα λιγότερα χρήματα θα έπαιρνε το σχολείο αν από βιασύνη έγραφε στο κουτάκι 1.250 €; Γιατί νομίζεις ότι οι τράπεζες ζητούν το ποσό και με λέξεις;

1.15 **Το κοντέρ του ποδηλάτου.** Το κοντέρ στο ποδήλατο του Άρη δείχνει 9.986 χιλιόμετρα. Ο Άρης θέλει να κοιτάζει τη στιγμή που ο αριθμός θα γίνει 10.000, για να τη φωτογραφίσει. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνει ακόμα; Τι γίνεται με τα ψηφία του κοντέρ τη στιγμή που περνάει από το 9.999 στο 10.000;

1.16 **Η καρδιά.** Η δασκάλα λέει ότι η καρδιά ενός παιδιού χτυπάει περίπου 100.000 φορές την ημέρα. Με αυτόν τον αριθμό, σε πόσες μέρες χτυπάει ένα εκατομμύριο φορές; Σε πόσες μέρες ένα δισεκατομμύριο; Πόσα χρόνια είναι περίπου αυτό (ένα χρόνο τον μετράμε 365 μέρες);

1.17 **Το νέο γήπεδο.** Στο ραδιόφωνο ακούγεται ότι το νέο γήπεδο της πόλης θα κοστίσει 45.300.000 €. Η Ζωή διαβάζει τον αριθμό στην εφημερίδα και λέει: «Σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ; Τόσο φτηνό;». Πώς διαβάζεται σωστά; Πόσα ευρώ είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είπε και στο σωστό ποσό;

1.18 **Οι ακροάσεις.** Το τραγούδι της σχολικής χορωδίας ανέβηκε στο διαδίκτυο και έχει 2.304.050 ακροάσεις. Ο Ηλίας θέλει να το ανακοινώσει στη γιορτή. Γράψε τον αριθμό με λέξεις. Πόσες ακροάσεις λείπουν για να φτάσει τα 3.000.000;

1.19 **Οι λαχνοί της γιορτής.** Για τη σχολική γιορτή τυπώθηκαν λαχνοί με αριθμούς από το 1 ως το 1.500. Η Μυρτώ πρέπει να τους χωρίσει σε φακέλους ανάλογα με το πλήθος των ψηφίων τους. Πόσοι λαχνοί είναι μονοψήφιοι, πόσοι διψήφιοι, πόσοι τριψήφιοι και πόσοι τετραψήφιοι;

1.20 **Η γραμμή του χρόνου.** Για την εργασία της Ιστορίας, η Φανή σημειώνει σε μια γραμμή του χρόνου δύο γεγονότα: τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, το 1896, και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004. Πόσα χρόνια πέρασαν ανάμεσά τους; Ποια χρονιά συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από τους πρώτους αγώνες;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

1.21 Αν μετρούσες δυνατά έναν αριθμό κάθε δευτερόλεπτο, χωρίς να σταματήσεις ποτέ, πόσο θα σου έπαιρνε να φτάσεις στο 1.000.000; Βοήθεια: μία μέρα έχει 86.400 δευτερόλεπτα. Πόσα δευτερόλεπτα έχουν 10 μέρες; Πόσα έχουν 12 μέρες;

1.22 Με τα ψηφία 2, 7 και 9 (το καθένα μία φορά) πόσους τριψήφιους αριθμούς μπορείς να φτιάξεις; Γράψε τους όλους. Αν τα ψηφία είναι 0, 4 και 8, πόσοι γίνονται; Γιατί είναι λιγότεροι;

1.23 Ο Άρης λέει: «Ο μεγαλύτερος αριθμός που υπάρχει είναι ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια». Τι θα του απαντούσες με τη βοήθεια της αρχής της διαδοχής; Και κάτι για να σκεφτείς: πόσα μηδενικά θα είχε αυτός ο αριθμός;

Από το εργοστάσιο

Όταν ελέγχουμε με υπερήχους τη διάβρωση σε ένα μεγάλο δοχείο ή σε έναν σωλήνα, δεν μετράμε το πάχος σε δυο τρία σημεία. Το όργανο σαρώνει την επιφάνεια και κρατάει μια μέτρηση σε κάθε τετραγωνάκι ενός χιλιοστού. Ένα τετραγωνικό μέτρο έχει 1.000.000 τέτοια τετραγωνάκια. Αν σαρώσουμε δέκα τετραγωνικά μέτρα, η αναφορά γράφει 10.000.000 μετρήσεις.
Σε έναν τέτοιο αριθμό, ένα μηδενικό που λείπει δεν είναι τυπογραφικό λάθος. Αν κάποιος γράψει 1.000.000 εκεί που έπρεπε να γράψει 10.000.000, λέει ότι σαρώσαμε το ένα δέκατο της επιφάνειας. Ο επόμενος που θα διαβάσει την αναφορά θα νομίσει ότι κάτι έμεινε ανέλεγκτο. Γι' αυτό, πριν υπογράψω, διαβάζω τους μεγάλους αριθμούς όπως έμαθες σε αυτό το κεφάλαιο: τριάδα τριάδα, από δεξιά.

Κεφάλαιο 2

Δεκαδικοί αριθμοί: ό,τι ακολουθεί την υποδιαστολή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 2, «Δεκαδικοί αριθμοί»

Η ανάγκη

Στους αγώνες του σχολείου η Φανή τρέχει τα 60 μέτρα. Φέτος η χρονομέτρηση είναι ηλεκτρονική, και στον μεγάλο πίνακα δίπλα στη γραμμή του τερματισμού εμφανίζονται οι χρόνοι: Ζωή 9,92 δ., Φανή 9,87 δ.
Ο παππούς της Φανής χειροκροτεί, αλλά ρωτάει: «Εννιά και ογδόντα επτά τι; Ογδόντα επτά δευτερόλεπτα;». Η Φανή γελάει, αλλά όταν πάει να του εξηγήσει, κολλάει. Ξέρει ότι κέρδισε τη δεύτερη θέση για 5 «κάτι». Δεν ξέρει όμως να πει πόσο μικρό είναι αυτό το «κάτι».
Ο προπονητής, που ακούει, λέει: «Πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου, κύριε. Λιγότερο από ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού. Και όμως, αυτά της έδωσαν το μετάλλιο». Τι σημαίνει κάθε ψηφίο μετά την υποδιαστολή;

Η λέξη: δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό

Η λέξη: δέκατο, εκατοστό, χιλιοστό

Στα ελληνικά τα κομμάτια της μονάδας παίρνουν το όνομά τους από τα αριθμητικά της σειράς: τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, **δέκατος**. Αν κόψεις τη μονάδα σε 10 ίσα κομμάτια, κάθε κομμάτι είναι ένα **δέκατο**. Σε 100 κομμάτια, ένα **εκατοστό**. Σε 1.000, ένα **χιλιοστό**.
Τις λέξεις αυτές τις λες ήδη χωρίς να το καταλαβαίνεις. Όταν λες «20 εκατοστά» για τον χάρακά σου, εννοείς 20 εκατοστά **του μέτρου**. Το «χιλιοστό» του χάρακα είναι ένα χιλιοστό του μέτρου. Και τα «εκατοστά»

του προπονητή είναι εκατοστά **του δευτερολέπτου**. Η λέξη είναι πάντα η ίδια. Αλλάζει μόνο η μονάδα που κόβουμε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
εννιά ακέραια και ογδόντα επτά εκατοστά	$9{,}87$
πέντε εκατοστά	$0{,}05 = \frac{5}{100}$
ογδόντα τέσσερα κιλά και εξήντα πέντε γραμμάρια	$84{,}065$ κιλά
ένα δέκατο είναι δέκα εκατοστά	$0{,}1 = 0{,}10$
το 9,87 αναλυμένο στις αξίες των ψηφίων του	$9 + 0{,}8 + 0{,}07$

Η θεωρία

Ορισμός: δεκαδικός αριθμός

Ένας **δεκαδικός αριθμός** αποτελείται από το **ακέραιο μέρος** και το **δεκαδικό μέρος**, που χωρίζονται με την **υποδιαστολή** (,). Στο 9,87 το ακέραιο μέρος είναι 9 και το δεκαδικό μέρος 87.

Οι φυσικοί αριθμοί μετράνε ολόκληρα πράγματα: παιδιά, βιβλία, αστέρια. Όταν όμως **μετράμε** ένα μήκος, ένα βάρος ή έναν χρόνο, η μονάδα σπάνια χωράει ακριβώς. Τότε χρειαζόμαστε τα κομμάτια της, και ο δεκαδικός αριθμός είναι ο τρόπος να τα γράψουμε.

Οι θέσεις μετά την υποδιαστολή

Το μοτίβο του κεφαλαίου 1 συνεχίζει και δεξιά από τις μονάδες. Κάθε θέση αξίζει **δέκα φορές λιγότερο** από τη θέση στα αριστερά της.

Δεκάδες	Μονάδες		δέκατα	εκατοστά	χιλιοστά	
	9	,	8	7		ο χρόνος της Φανής
8	4	,	0	6	5	ένα βάρος σε κιλά
	0	,	3	0	5	

Κανόνας: η αξία των θέσεων

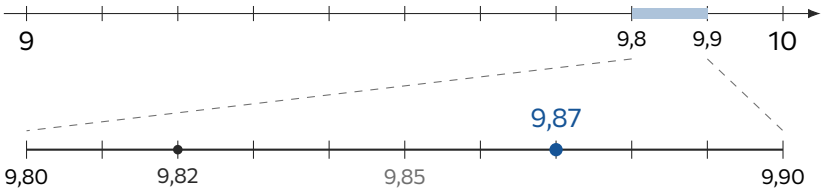
$1 = 10$ δέκατα $\qquad 0{,}1 = 10$ εκατοστά $\qquad 0{,}01 = 10$ χιλιοστά

Δέκα μονάδες μιας θέσης κάνουν μία μονάδα της θέσης στα αριστερά της. Αν ένα ψηφίο μετακινηθεί μία θέση αριστερά, η αξία του γίνεται 10 φορές μεγαλύτερη· μία θέση δεξιά, 10 φορές μικρότερη. Όπως ακριβώς στους φυσικούς.

Γι' αυτό και ένας δεκαδικός έχει κι αυτός **ανάπτυγμα**:

$$9{,}87 = 9 + 0{,}8 + 0{,}07 = 9 + \frac{8}{10} + \frac{7}{100}$$

Και κάθε δεκαδικός έχει τη θέση του πάνω στην αριθμογραμμή. Για να βρεις το 9,87, χωρίζεις το κομμάτι από το 9 ως το 10 σε δέκατα. Μετά «μεγεθύνεις» το κομμάτι από το 9,8 ως το 9,9 και το χωρίζεις ξανά σε 10 ίσα μέρη, τα εκατοστά.



Πώς διαβάζω και πώς γράφω

Κανόνας: ανάγνωση

Διαβάζω πρώτα το ακέραιο μέρος. Μετά διαβάζω το δεκαδικό μέρος σαν φυσικό αριθμό και λέω **το όνομα της θέσης του τελευταίου ψηφίου**:

$9{,}87 \rightarrow$ «εννιά και ογδόντα επτά εκατοστά» $\qquad 3{,}005 \rightarrow$ «τρία και πέντε χιλιοστά»

Μπορώ να διαβάσω και με τη λέξη «κόμμα»: «εννιά κόμμα ογδόντα επτά». Όταν ο αριθμός έχει μονάδα μέτρησης, συχνά τον διαβάζω με δύο μονάδες: 84,065 κιλά = «84 κιλά και 65 γραμμάρια», αφού το γραμμάριο είναι το χιλιοστό του κιλού.

Κανόνας: τα μηδενικά

Μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους δεν αλλάζουν την αξία: $0{,}5 = 0{,}50 = 0{,}500$. Πέντε δέκατα είναι το ίδιο με πενήντα εκατοστά.
Μηδενικά ανάμεσα στα ψηφία είναι απαραίτητα: το 3,005 δεν είναι 3,5. Το μηδέν κρατάει το 5 στη θέση των χιλιοστών.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το μηδέν στο τέλος. Στους φυσικούς, ένα μηδέν στο τέλος κάνει τον αριθμό 10 φορές μεγαλύτερο: $25 \rightarrow 250$. Στο δεκαδικό μέρος, όχι: $2{,}5 = 2{,}50$. Γιατί; Γιατί στο 250 το 2 και το 5 μετακινήθηκαν μία θέση αριστερά, ενώ στο 2,50 έμειναν στη θέση τους.
«Τρία και επτά εκατοστά». Δεν γράφεται 3,7, που είναι τρία και επτά **δέκατα**. Τα εκατοστά είναι η δεύτερη θέση μετά την υποδιαστολή: 3,07.
Περισσότερα ψηφία δεν σημαίνει μεγαλύτερος. Το 1,23 έχει τρία ψηφία και το 12 δύο, αλλά το 12 είναι πολύ μεγαλύτερο. Κοιτάζω πρώτα το ακέραιο μέρος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 2.1 Τα πέντε εκατοστά της Φανής

Τι ξέρω. Φανή 9,87 δ., Ζωή 9,92 δ.

Τι θέλω. Να διαβάσω τους χρόνους και να βρω πόσο πιο γρήγορη ήταν η Φανή.

Πώς τα συνδέω. Και οι δύο χρόνοι έχουν 9 ακέραια δευτερόλεπτα. Στα εκατοστά: 9,87 είναι 987 εκατοστά, 9,92 είναι 992 εκατοστά. Διαφορά $992 - 987 = 5$ εκατοστά.

Απάντηση. «Εννιά και ογδόντα επτά εκατοστά του δευτερολέπτου» και «εννιά και ενενήντα δύο εκατοστά». Η Φανή ήταν πιο γρήγορη κατά 5 εκατοστά του δευτερολέπτου, δηλαδή 0,05 δ.

Έλεγχος. $9{,}87 + 0{,}05 = 9{,}92$. Σωστό.

Παράδειγμα 2.2 Από τις λέξεις στα ψηφία

Τι ξέρω. Ο αριθμός «σαράντα και δεκαέξι χιλιοστά».

Τι θέλω. Να τον γράψω με ψηφία.

Πώς τα συνδέω. Το ακέραιο μέρος είναι 40. Τα χιλιοστά είναι η τρίτη θέση μετά την υποδιαστολή, άρα το 6 του «δεκαέξι» μπαίνει εκεί και το 1 στα εκατοστά. Στα δέκατα δεν έχω τίποτα, άρα γράφω 0.

Απάντηση. 40,016

Έλεγχος. Τελευταίο ψηφίο, το 6, στην τρίτη θέση: χιλιοστά. Το δεκαδικό μέρος διαβάζεται «δεκαέξι». Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

2.1 Γράψε με ψηφία: α) τέσσερα εκατοστά β) εξήντα πέντε χιλιοστά γ) δώδεκα και επτά δέκατα δ) τρία και πέντε χιλιοστά ε) διακόσια και δεκαοχτώ εκατοστά

2.2 Διάβασε με δύο τρόπους (με το όνομα της θέσης και με τη λέξη «κόμμα»): α) 5,3 β) 0,47 γ) 12,08 δ) 7,125 ε) 40,006

2.3 Τι φανερώνει και πόσο αξίζει το ψηφίο 3 σε κάθε αριθμό; α) 413,25 β) 0,035 γ) 7,813 δ) 30,5 ε) 6,3

2.4 Σβήσε τα μηδενικά που δεν χρειάζονται, χωρίς να αλλάξει η αξία: 1,650 μ. 4,500 λίτρα 2,080 κιλά 30,090 χλμ. 05,700

2.5 Συμπλήρωσε:

α) 1 δέκατο = _____ εκατοστά = _____ χιλιοστά β) 0,3 = _____ εκατοστά γ) 0,25 = _____ χιλιοστά δ) 1 μονάδα = _____ εκατοστά ε) 40 εκατοστά = _____ δέκατα

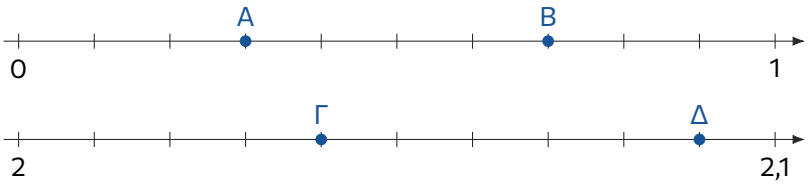
2.6 Γράψε το ανάπτυγμα, όπως $9{,}87 = 9 + 0{,}8 + 0{,}07$: α) 4,62 β) 30,105 γ) 0,709.

Και ανάποδα: δ) ποιος αριθμός είναι ο $5 + 0{,}04 + 0{,}003$;

2.7 Γράψε τον δεκαδικό αριθμό που έχει:

α) 7 μονάδες, 0 δέκατα, 4 εκατοστά, 2 χιλιοστά β) 3 δεκάδες και 5 δέκατα γ) 12 εκατοστά δ) 125 χιλιοστά ε) 8 μονάδες και 35 χιλιοστά

2.8 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα γράμματα;



2.9 Ο Άρης λέει: «Το 0,50 είναι μεγαλύτερο από το 0,5, γιατί έχει 50 και όχι 5». Η Ζωή γράφει το «τρία και επτά εκατοστά» ως 3,7. Τι λάθος κάνει ο καθένας;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

2.10 **Η τελική των 60 μέτρων.** Ο πίνακας της τελικής κούρσας των κοριτσιών έγραφε: Ζωή 9,92 δ. Φανή 9,87 δ. Μυρτώ 10,05 δ. μια μαθήτρια του άλλου τμήματος 9,8 δ.

Ο εκφωνητής πρέπει να ανακοινώσει τους χρόνους στα μεγάφωνα. Γράψε πώς θα τους διαβάσει (σε δευτερόλεπτα και εκατοστά). Γράψε κάθε χρόνο σε εκατοστά του δευτερολέπτου. Πόσα εκατοστά του δευτερολέπτου χώρισαν την πρώτη από τη Φανή;

2.11 **Η βαλίτσα.** Ο θείος Λευτέρης ζυγίζει τη βαλίτσα του πριν από το ταξίδι. Η ψηφιακή ζυγαριά δείχνει 22,850 κιλά. Η αεροπορική εταιρεία

επιτρέπει έως 23 κιλά, αλλιώς πληρώνει επιπλέον. Πόσα κιλά και πόσα γραμμάρια ζυγίζει η βαλίτσα; Πόσα γραμμάρια μπορεί να προσθέσει ακόμα;

2.12 **Το ύψος στον τοίχο.** Ο Ηλίας θέλει να μετρήσει το ύψος του, αλλά έχει μόνο έναν χάρακα 20 εκατοστών. Σημαδεύει το ύψος του στον τοίχο και βρίσκει 7 ολόκληρους χάρακες και 8 εκατοστά. Πόσο ψηλός είναι σε εκατοστά; Γράψε το ύψος του σε μέτρα, με δεκαδικό αριθμό.

2.13 **Οι σπόροι.** Ο παππούς αγοράζει σπόρους ντομάτας για τον κήπο. Η ζυγαριά του καταστήματος δείχνει 0,035 κιλά. «Τριάντα πέντε κιλά;» αστειεύεται ο Στέλιος. Πόσα γραμμάρια είναι στην πραγματικότητα; Ποιο ψηφίο θα έπρεπε να μετακινηθεί, και πόσες θέσεις, για να ήταν όντως 35 κιλά;

2.14 **Η τιμή της βενζίνης.** Στο πρατήριο η πινακίδα γράφει ότι το λίτρο της βενζίνης κοστίζει 1,849 €. Ο Άρης απορεί: «Τρία ψηφία μετά την υποδιαστολή; Δεν υπάρχει τέτοιο κέρμα!». Τι αξίζει το ψηφίο 9; Ένα λεπτό του ευρώ είναι το εκατοστό του ευρώ: είναι το 9 της πινακίδας λεπτά; Πόσο θα πληρώσει ο θείος για 10 λίτρα;

2.15 **Η πινακίδα του μονοπατιού.** Στην πεζοπορία της τάξης, μια πινακίδα γράφει: «Καταφύγιο 3,75 χλμ.». Η Μυρτώ λέει: «Άρα 3 χιλιόμετρα και 75 μέτρα, θα φτάσουμε σε λίγο». Έχει δίκιο; Πόσα μέτρα είναι συνολικά η απόσταση;

2.16 **Η λίστα για τον φούρνο.** Η Ζωή αντιγράφει μια συνταγή για ψωμί και γράφει «αλάτι: 0,15 κιλά» αντί για «αλάτι: 0,015 κιλά». Πόσα γραμμάρια λέει η αρχική συνταγή και πόσα έγραψε η Ζωή; Πόσες φορές περισσότερο αλάτι θα έριχνε; Θα έτρωγε κανείς αυτό το ψωμί;

2.17 **Ο κουμπαράς.** Ο Άρης αδειάζει τον κουμπαρά του: 4 κέρματα του 1 €, 7 κέρματα των 10 λεπτών και 5 κέρματα του 1 λεπτού. Θέλει να αγοράσει ένα εισιτήριο για το ενυδρείο που κοστίζει 4,80 €. Γράψε όσα έχει με δεκαδικό αριθμό σε ευρώ. Του φτάνουν;

2.18 **Ο μετρητής της διαδρομής.** Ο θείος Λευτέρης μηδενίζει τον μετρητή της διαδρομής στο αυτοκίνητο πριν ξεκινήσουν για την κατασκήνωση. Όταν φτάνουν, ο μετρητής δείχνει 125,7 χλμ. Τι σημαίνει το ψηφίο 7; Πόσα μέτρα είναι αυτό; Πόσα μέτρα είναι όλη η διαδρομή;

2.19 **Το φασόλι στο βαμβάκι.** Στο μάθημα των Φυσικών η Ζωή μετράει κάθε μέρα το φυτό της. Τη Δευτέρα είχε ύψος 4,3 εκ., την Παρασκευή 4,8 εκ. Γράψε τα δύο ύψη σε χιλιοστά. Πόσα χιλιοστά ψήλωσε το φυτό; Γράψε το και σε εκατοστά, με δεκαδικό.

2.20 **Τρεισήμισι λεπτά.** Ο Στέλιος ετοιμάζει τη μουσική για τη σχολική γιορτή. Ένα τραγούδι διαρκεί 3,5 λεπτά. «Δηλαδή 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα», λέει. Έχει δίκιο; Πόσα δευτερόλεπτα είναι το 0,5 του λεπτού; (Θυμήσου: ένα λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα, όχι 100.)

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

2.21 Υπάρχει δεκαδικός αριθμός ανάμεσα στο 0,1 και στο 0,2; Γράψε τρεις. Υπάρχει ανάμεσα στο 0,11 και στο 0,12; Πόσους τέτοιους αριθμούς νομίζεις ότι μπορείς να βρεις; (Θα το ξαναδούμε στο κεφάλαιο 4.)

2.22 Ο Ηλίας λέει: «Όταν γράφω ένα μηδέν στο τέλος ενός αριθμού, ο αριθμός γίνεται 10 φορές μεγαλύτερος». Πότε έχει δίκιο και πότε όχι; Δώσε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση.

2.23 Μετά τα χιλιοστά υπάρχει κι άλλη θέση. Πώς θα την ονόμαζες, με βάση τον κανόνα «κάθε θέση αξίζει 10 φορές λιγότερο από την προηγούμενη»; Γράψε με δεκαδικό και με κλάσμα τη μονάδα αυτής της θέσης.

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράω με υπερήχους το πάχος του τοιχώματος ενός σωλήνα, το όργανο γράφει κάτι σαν 8,47 χιλ. Κάθε ψηφίο λέει κάτι διαφορετικό. Το 8 είναι τα ολόκληρα χιλιοστά. Το 4 είναι δέκατα του χιλιοστού, περίπου όσο το πάχος μιας σελίδας του τετραδίου σου. Το 7 είναι εκατοστά του χιλιοστού, περίπου όσο το πάχος μιας τρίχας.

Δεν εμπιστευόμαστε όμως τυφλά όλα τα ψηφία. Ανάλογα με το όργανο και την επιφάνεια, το τελευταίο ψηφίο μπορεί να «χορεύει» από μέτρηση σε μέτρηση. Γι' αυτό σημειώνουμε στην αναφορά και την ακρίβεια του οργάνου. Ένας σωλήνας που λεπταίνει λίγα δέκατα του χιλιοστού τον χρόνο, σε δέκα χρόνια έχει χάσει χιλιοστά. Τα ψηφία μετά την υποδιαστολή είναι εκεί που φαίνεται πρώτα η φθορά.

Κεφάλαιο 3

Δεκαδικοί και κλάσματα: δύο γραφές, ένας αριθμός

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 3, «Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ βοηθάει τη γιαγιά Ρήνη να φτιάξουν κέικ. Η γιαγιά έχει τις συνταγές της γραμμένες με το χέρι σε ένα παλιό τετράδιο: «τρία τέταρτα του κιλού αλεύρι, μισό κιλό ζάχαρη, ένα τέταρτο του κιλού βούτυρο».
Η καινούργια ψηφιακή ζυγαριά όμως δεν ξέρει από τέταρτα. Η Μυρτώ ρίχνει αλεύρι στο μπολ και η οθόνη δείχνει 0,500… 0,600… 0,700… 0,750. «Πότε σταματάω, γιαγιά;» Η γιαγιά κοιτάζει τα νούμερα συνοφρυωμένη: «Εγώ ξέρω τα τρία τέταρτα, παιδί μου. Αυτά τα κόμματα δεν τα ξέρω».
Η Μυρτώ σκέφτεται: τρία τέταρτα… μήπως 0,34; Όχι, αυτό είναι πολύ λίγο, ούτε μισό κιλό. Ο ίδιος αριθμός μπορεί να γραφτεί με δύο τρόπους, και πρέπει κάποιος να ξέρει να περνάει από τον έναν στον άλλον.

Η λέξη: μετατροπή

Η λέξη: μετατροπή, δεκαδικό κλάσμα

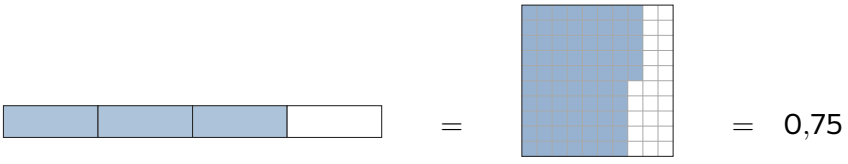
Το αρχαίο ρήμα **τρέπω** σημαίνει «γυρίζω, στρέφω». Από αυτό έχουμε την «τροπή» (μια αλλαγή κατεύθυνσης) και τον «τρόπο». **Μετατρέπω** σημαίνει γυρίζω κάτι σε άλλη μορφή, χωρίς να αλλάξει αυτό που είναι. Όταν μετατρέπεις τα 3 μέτρα σε 300 εκατοστά, το μήκος μένει το ίδιο. Αλλάζει μόνο η γραφή.
Δεκαδικό κλάσμα λέγεται ένα κλάσμα με παρονομαστή 10, 100, 1.000 και γενικά τη μονάδα ακολουθούμενη από μηδενικά: $\frac{7}{10}$, $\frac{45}{100}$, $\frac{750}{1.000}$. Αυτά τα κλάσματα είναι οι «συγγενείς» των δεκαδικών αριθμών.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
τρία τέταρτα του κιλού	$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75$
επτακόσια πενήντα χιλιοστά	$0{,}750 = \frac{750}{1.000}$
δύο και σαράντα πέντε εκατοστά	$2{,}45 = \frac{245}{100}$
μισό κιλό	$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0{,}5$
τριάντα λεπτά του ευρώ	$\frac{30}{100}\,€ = 0{,}30\,€$

Η θεωρία

Ένας αριθμός δεν αλλάζει όταν αλλάζει η γραφή του, όπως ένας άνθρωπος δεν αλλάζει όταν τον φωνάζουν με το χαϊδευτικό του. Τα $\frac{3}{4}$, τα $\frac{75}{100}$ και το 0,75 είναι το ίδιο κομμάτι της μονάδας:



Στη λωρίδα χρωματίσαμε 3 από τα 4 ίσα μέρη. Στο τετράγωνο χρωματίσαμε 75 από τα 100. Η επιφάνεια είναι η ίδια.

Από δεκαδικό αριθμό σε κλάσμα

Κανόνας: δεκαδικός σε κλάσμα

Γράφω στον **αριθμητή** όλο τον αριθμό **χωρίς την υποδιαστολή**. Στον **παρονομαστή** γράφω το 1 με **τόσα μηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία**.

$$0{,}7 = \frac{7}{10} \qquad 2{,}45 = \frac{245}{100} \qquad 0{,}750 = \frac{750}{1.000} \qquad 4{,}003 = \frac{4.003}{1.000}$$

Αν μπορώ, μετά απλοποιώ: $\frac{750}{1.000} = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$.

Γιατί δουλεύει; Γιατί το τελευταίο ψηφίο λέει ποια μονάδα μετράμε. Το 2,45 είναι «245 εκατοστά», άρα $\frac{245}{100}$. Ο κανόνας απλώς γράφει αυτό που διαβάζεις.

Από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό

Κανόνας: δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό

Γράφω τον **αριθμητή** και, ξεκινώντας από δεξιά, χωρίζω με υποδιαστολή **τόσα ψηφία όσα μηδενικά έχει ο παρονομαστής**. Αν δεν φτάνουν τα ψηφία, συμπληρώνω μηδενικά μπροστά.

$$\frac{38}{10} = 3{,}8 \qquad \frac{38}{100} = 0{,}38 \qquad \frac{38}{1.000} = 0{,}038 \qquad \frac{7}{1.000} = 0{,}007$$

Όταν ο παρονομαστής δεν είναι 10, 100, 1.000

Το $\frac{3}{4}$ δεν είναι δεκαδικό κλάσμα. Μπορώ όμως να βρω ένα **ισοδύναμο** κλάσμα που να είναι. Ψάχνω με ποιον αριθμό να πολλαπλασιάσω τον παρονομαστή, ώστε να γίνει 10, 100 ή 1.000, και πολλαπλασιάζω **και τους δύο όρους** με αυτόν:

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 25}{4 \times 25} = \frac{75}{100} = 0{,}75 \qquad \frac{3}{8} = \frac{3 \times 125}{8 \times 125} = \frac{375}{1.000} = 0{,}375$$

Κάποια κλάσματα τα συναντάς τόσο συχνά που αξίζει να ξέρεις απ' έξω τον δεκαδικό τους:

κλάσμα	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{50}$
δεκαδικός	0,5	0,25	0,75	0,2	0,125	0,05	0,04	0,02

Οι **μεικτοί** αριθμοί μετατρέπονται εύκολα: το ακέραιο μέρος μένει ακέραιο μέρος, και μετατρέπω μόνο το κλάσμα. $2\frac{3}{4} = 2{,}75$ και $5{,}2 = 5\frac{2}{10} = 5\frac{1}{5}$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το $\frac{3}{4}$ δεν είναι 0,34. Ο αριθμητής και ο παρονομαστής δεν «κολλάνε» δίπλα δίπλα. Το $\frac{3}{4}$ είναι περισσότερο από μισό, ενώ το 0,34 είναι λιγότερο από μισό. Για τον ίδιο λόγο το $\frac{1}{5}$ δεν είναι 0,5 αλλά 0,2.

Ο παρονομαστής δεν είναι πάντα 10. Το 2,45 έχει δύο δεκαδικά ψηφία, άρα $\frac{245}{100}$, όχι $\frac{245}{10}$. Μέτρα τα δεκαδικά ψηφία πριν γράψεις μηδενικά.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 3.1 Η ζυγαριά της γιαγιάς

Τι ξέρω. Η ζυγαριά δείχνει 0,750 κιλά. Η συνταγή λέει $\frac{3}{4}$ του κιλού.

Τι θέλω. Να δω αν η Μυρτώ πρέπει να σταματήσει.

Πώς τα συνδέω. Τρία δεκαδικά ψηφία, άρα $0{,}750 = \frac{750}{1.000}$. Απλοποιώ διαιρώντας και τους δύο όρους με 10: $\frac{75}{100}$. Μετά με 25: $\frac{3}{4}$.

Απάντηση. Ναι. Το 0,750 είναι ακριβώς τα τρία τέταρτα του κιλού, δηλαδή 750 γραμμάρια.

Έλεγχος. Ανάποδα: $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 250}{4 \times 250} = \frac{750}{1.000} = 0{,}750$. Σωστό.

Παράδειγμα 3.2 Δύο γραφές στην ίδια πρόσθεση

Τι ξέρω. Η Φανή περπατάει $\frac{2}{5}$ του χιλιομέτρου ως τη στάση και μετά το λεωφορείο κάνει 1,3 χλμ. ως το σχολείο.

Τι θέλω. Πόσο απέχει το σπίτι της από το σχολείο.

Πώς τα συνδέω. Οι δύο αριθμοί είναι γραμμένοι διαφορετικά. Μετατρέπω το κλάσμα σε δεκαδικό: $\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = 0{,}4$. Τώρα προσθέτω: $0{,}4 + 1{,}3 = 1{,}7$.

Απάντηση. Το σχολείο απέχει 1,7 χλμ., δηλαδή 1.700 μέτρα.

Έλεγχος. Με κλάσματα: $\frac{4}{10} + \frac{13}{10} = \frac{17}{10} = 1{,}7$. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

3.1 Γράψε ως δεκαδικό κλάσμα: 0,9 0,48 3,007 15,6 40,05 0,06

3.2 Γράψε ως δεκαδικό αριθμό: $\frac{3}{10}$ $\frac{47}{100}$ $\frac{9}{1.000}$ $\frac{125}{10}$ $\frac{2.508}{1.000}$ $\frac{6}{100}$ $\frac{304}{100}$

3.3 Ποια από τα παρακάτω είναι δεκαδικά κλάσματα; $\frac{7}{10}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{31}{100}$ $\frac{100}{7}$ $\frac{9}{1.000}$ $\frac{45}{50}$

3.4 Κάνε πρώτα τον παρονομαστή 10, 100 ή 1.000 και μετά γράψε το κλάσμα ως δεκαδικό: $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{7}{20}$ $\frac{9}{25}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{11}{50}$

3.5 Γράψε ως δεκαδικό: $2\frac{1}{2}$ $4\frac{3}{4}$ $1\frac{1}{5}$ $3\frac{7}{100}$. Γράψε ως μεικτό αριθμό με απλοποιημένο κλάσμα: 5,25 1,8

3.6 Γράψε ως κλάσμα και απλοποίησε όσο γίνεται: 0,5 0,25 0,2 0,75 0,125 0,04

3.7 Συμπλήρωσε: $0{,}62 = \frac{\square}{100}$ $6{,}02 = \frac{602}{\square}$ $0{,}062 = \frac{62}{\square}$ $4{,}003 = \frac{\square}{1.000}$ $\frac{8}{1.000} =$ _____

3.8 Βρες και διόρθωσε τα λάθη: α) Άρης: $\frac{3}{4} = 0{,}34$ β) Ζωή: $2{,}45 = \frac{245}{10}$ γ) Στέλιος: $\frac{1}{5} = 0{,}5$

3.9 Ποιοι από αυτούς τους αριθμούς είναι ίσοι με το 0,4; $\frac{4}{10}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{40}{100}$ $\frac{4}{100}$ 0,40 $\frac{1}{4}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

3.10 **Η συνταγή της γιαγιάς.** Για το κέικ, η γιαγιά Ρήνη θέλει $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι, μισό κιλό ζάχαρη και $\frac{1}{4}$ του κιλού βούτυρο. Τι πρέπει να δείχνει η ψηφιακή ζυγαριά για κάθε υλικό; Η Μυρτώ έχει ένα μπολ που χωράει 2 κιλά. Χωράνε όλα μαζί;

3.11 **Η εκδρομή στην Ολυμπία.** Στην επιστροφή από την Αρχαία Ολυμπία, ο οδηγός του λεωφορείου μηδένισε τον μετρητή. Όταν σταμάτησε στην πλατεία, ο μετρητής έδειχνε 187,4 χλμ. Από την πλατεία ως το σχολείο είναι άλλα $\frac{7}{10}$ του χιλιομέτρου. Η δασκάλα θέλει να γράψει στην αναφορά της εκδρομής πόσο απέχει η Ολυμπία από το σχολείο. Τι θα γράψει;

3.12 **Το νερό της προπόνησης.** Ο προπονητής ζητά από τον Άρη να πίνει τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό τις μέρες της προπόνησης. Το πρωί ήπιε $\frac{3}{4}$ του λίτρου και το απόγευμα 0,6 λίτρα. Έφτασε τον στόχο; Αν όχι, πόσο νερό του λείπει;

3.13 **Η πρόταση του θείου.** Ο θείος Λευτέρης λέει στη Ζωή: «Για χαρτζιλίκι, διάλεξε: ή $\frac{3}{4}$ του ευρώ κάθε μέρα που πηγαίνεις σχολείο (5 μέρες τη βδομάδα), ή 4 € μία φορά, κάθε Δευτέρα». Η Ζωή θέλει να μαζέψει όσο περισσότερα γίνεται. Τι να διαλέξει;

3.14 **Ο κήπος του παππού.** Ο παππούς φύτεψε ντομάτες στα $\frac{2}{5}$ του κήπου και πιπεριές στο 0,3 του κήπου. Στο υπόλοιπο θέλει να βάλει λουλούδια για τη γιαγιά. Τι μέρος του κήπου μένει για λουλούδια; Γράψε την απάντηση και ως δεκαδικό και ως κλάσμα.

3.15 **Δύο λεπτά και τρία τέταρτα.** Στο πρόγραμμα της γιορτής γράφει ότι ο χορός της Ε' τάξης θα διαρκέσει $2\frac{3}{4}$ λεπτά. Ο Ηλίας, που κάνει τον ήχο, το γράφει στο χαρτί του 2,75 λεπτά και λέει: «Δηλαδή 2 λεπτά και 75 δευτερόλεπτα». Τι λάθος κάνει; Πόσα δευτερόλεπτα είναι τα $\frac{3}{4}$ του λεπτού;

3.16 **Το ποδήλατο του Σαββατοκύριακου.** Ο Στέλιος ποδηλάτησε $4\frac{1}{2}$ χλμ. το Σάββατο και 3,8 χλμ. την Κυριακή. Ο στόχος του για το Σαββατοκύριακο ήταν 8 χλμ. Τον έπιασε; Πόσα χιλιόμετρα έκανε συνολικά;

3.17 **Η ψηφοφορία.** Η τάξη ψήφισε για τον προορισμό της εκδρομής. Από τα 25 παιδιά, τα 12 ψήφισαν για τη θάλασσα. Η Φανή λέει: «Η θάλασσα πήρε την πλειοψηφία!». Γράψε το κλάσμα $\frac{12}{25}$ ως δεκαδικό αριθμό. Είναι περισσότερο από το μισό, δηλαδή από 0,5; Έχει δίκιο η Φανή;

3.18 **Τα τρία όγδοα.** Στη λαϊκή, ο Άρης ζητάει «τρία όγδοα του κιλού τυρί», όπως του είπε η μαμά του. Ο πωλητής ρωτάει: «Πόσο είναι αυτό στη ζυγαριά;». Τι πρέπει να δείχνει η ζυγαριά; Πόσα γραμμάρια είναι;

3.19 **Το παζλ.** Η Ζωή φτιάχνει ένα παζλ 1.000 κομματιών. Μετά από μια βδομάδα έχει τελειώσει τα $\frac{7}{20}$ του παζλ. Γράψε το κλάσμα ως δεκαδικό. Πόσα κομμάτια έχει βάλει; Πόσα μένουν;

3.20 **Η σκυταλοδρομία.** Στη σκυταλοδρομία του σχολείου, κάθε ομάδα έχει 4 παιδιά και η διαδρομή είναι 1 χλμ. Κάθε παιδί τρέχει το $\frac{1}{4}$ της διαδρομής. Ο Ηλίας θέλει να ξέρει πόσα μέτρα θα τρέξει, για να προπονηθεί. Γράψε την απόσταση του καθενός σε χιλιόμετρα με δεκαδικό και σε μέτρα.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

3.21 Προσπάθησε να γράψεις το $\frac{1}{3}$ ως δεκαδικό κλάσμα: ψάξε αριθμό που, αν τον πολλαπλασιάσεις με το 3, να δίνει 10 ή 100 ή 1.000. Τον βρίσκεις; (Βοήθεια: θυμήσου το κριτήριο διαιρετότητας του 3.) Τι νομίζεις ότι θα δείξει ένας υπολογιστής τσέπης αν κάνεις 1 : 3; Θα το εξηγήσουμε στο κεφάλαιο 20.

3.22 Βρες κλάσμα με αριθμητή 1 που να είναι ίσο με: 0,125 0,04 0,05

3.23 Το 0,5 είναι το μισό της μονάδας. Ποιος δεκαδικός είναι το μισό του μισού; Και το μισό εκείνου; Γράψε τους τρεις αριθμούς και ως κλάσματα. Τι παρατηρείς στους παρονομαστές και στο πλήθος των δεκαδικών ψηφίων;

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο υπάρχουν σωληνώσεις που σχεδιάστηκαν πριν από δεκαετίες, με σχέδια σε ίντσες. Πάνω τους διαβάζεις διαστάσεις όπως $\frac{3}{8}$ ή $\frac{1}{4}$ της ίντσας. Τα σημερινά όργανα μέτρησης όμως δείχνουν δεκαδικούς αριθμούς, συνήθως σε χιλιοστά. Για να συγκρίνω τη μέτρηση με το σχέδιο, πρέπει να φέρω τους δύο αριθμούς στην ίδια γραφή.
Το $\frac{3}{8}$ της ίντσας είναι $\frac{375}{1.000}$, δηλαδή 0,375 ίντσες. Μία ίντσα είναι 25,4 χιλιοστά, άρα το τοίχωμα του σχεδίου είναι λίγο πάνω από 9,5 χιλιοστά. Αν το όργανο δείχνει 9,1, ξέρω αμέσως ότι κάτι άλλαξε και πρέπει να το ψάξω. Αυτή τη μετατροπή την κάνουμε κάθε μέρα, και ένα λάθος στον παρονομαστή αλλάζει ολόκληρη την εικόνα που έχουμε για έναν σωλήνα.

Κεφάλαιο 4

Σύγκριση αριθμών: ποιος προηγείται

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 4, «Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών»

Η ανάγκη

Στο άλμα εις μήκος των σχολικών αγώνων, ο Άρης πηδάει 3,8 μ. Λίγο μετά πηδάει ο Στέλιος και ο κριτής φωνάζει: «Τρία και εβδομήντα πέντε!».
Ο Στέλιος σηκώνει τα χέρια ψηλά. «Κέρδισα! Εβδομήντα πέντε είναι πολύ περισσότερο από οκτώ!» Ο Άρης κοιτάζει τη μεζούρα στην άμμο και δεν είναι καθόλου σίγουρος. Από τη μια, το σημάδι του φαίνεται πιο μακριά. Από την άλλη, το 75 είναι πράγματι μεγαλύτερο από το 8.
Οι δύο φίλοι αρχίζουν να λογομαχούν, και ο προπονητής πρέπει να γράψει τον νικητή στο φύλλο αγώνα. Πώς συγκρίνει κανείς δύο δεκαδικούς αριθμούς που δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων;

Η λέξη: διάταξη

Η λέξη: διάταξη, αύξουσα, φθίνουσα

Διάταξη έρχεται από το ρήμα **τάσσω**, που σημαίνει «βάζω στη θέση του, βάζω σε σειρά». Από την ίδια ρίζα είναι η «τάξη» και η «παράταξη». Όταν διατάσσουμε αριθμούς, τους βάζουμε σε σειρά, τον καθένα στη θέση που του αξίζει.
Αύξουσα σειρά είναι αυτή που μεγαλώνει, από το ρήμα «αυξάνω». **Φθίνουσα** είναι αυτή που λιγοστεύει, από το αρχαίο «φθίνω». Την ίδια ρίζα έχει και το **φθινόπωρο**: η εποχή που «φθίνει η οπώρα», που λιγοστεύουν τα φρούτα του καλοκαιριού.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
το 3,8 είναι μεγαλύτερο από το 3,75	$3{,}8 > 3{,}75$
το 3,75 είναι μικρότερο από το 3,8	$3{,}75 < 3{,}8$
το 3,8 και το 3,80 είναι ίσοι	$3{,}8 = 3{,}80$
τρεις αριθμοί σε αύξουσα σειρά	$2{,}05 < 3{,}1 < 3{,}5$
το 3,78 βρίσκεται ανάμεσα στο 3,75 και στο 3,8	$3{,}75 < 3{,}78 < 3{,}8$

Η θεωρία

Δύο αριθμοί, φυσικοί ή δεκαδικοί, μπορούν **πάντα** να συγκριθούν. Ή είναι ίσοι, ή ο ένας είναι μεγαλύτερος. Το αποτέλεσμα το γράφουμε με τα σύμβολα $=$, $<$, $>$. Το «ανοιχτό στόμα» του συμβόλου κοιτάζει πάντα τον μεγαλύτερο: $3{,}8 > 3{,}75$ και $3{,}75 < 3{,}8$ λένε το ίδιο πράγμα.

Σύγκριση φυσικών αριθμών

Κανόνας: σύγκριση φυσικών

1. Ο φυσικός με τα **περισσότερα ψηφία** είναι ο μεγαλύτερος: $100.001 > 99.999$.
2. Αν έχουν τα ίδια ψηφία στο πλήθος, συγκρίνω **από αριστερά**, θέση θέση. Η πρώτη θέση όπου διαφέρουν αποφασίζει: $45.089 < 45.098$, γιατί στις δεκάδες $8 < 9$.

Σύγκριση δεκαδικών αριθμών

Εδώ ο πρώτος κανόνας των φυσικών **δεν ισχύει**. Το 3,75 έχει περισσότερα ψηφία από το 3,8, αλλά δεν είναι μεγαλύτερο. Ο Στέλιος σύγκρινε 75 με 8, όμως το 75 είναι **εκατοστά** και το 8 είναι **δέκατα**. Δεν μιλάνε για την ίδια μονάδα.

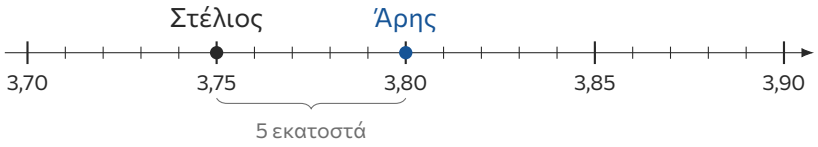
Κανόνας: σύγκριση δεκαδικών

1. Συγκρίνω πρώτα τα **ακέραια μέρη**. Μεγαλύτερος είναι αυτός με το μεγαλύτερο ακέραιο μέρος: $10,1 > 9,99$.
2. Αν τα ακέραια μέρη είναι ίσα, συγκρίνω τα **δέκατα**, μετά τα **εκατοστά**, μετά τα **χιλιοστά**. Η πρώτη θέση όπου διαφέρουν αποφασίζει.

Ένα εύκολο κόλπο: γράφω μηδενικά στο τέλος, ώστε να έχουν το **ίδιο πλήθος δεκαδικών ψηφίων**. Τότε συγκρίνω σαν φυσικούς: 3,80 και 3,75, δηλαδή 380 εκατοστά και 375 εκατοστά. Άρα $3,8 > 3,75$.

Οι αριθμοί πάνω σε μια ευθεία

Στην **αριθμογραμμή** κάθε αριθμός είναι ένα σημείο. Όσο πιο δεξιά βρίσκεται ένας αριθμός, τόσο μεγαλύτερος είναι. Ας δούμε τα δύο άλματα, με κάθε μικρό διάστημα να είναι ένα εκατοστό του μέτρου:



Το άλμα του Άρη είναι πιο δεξιά, άρα πιο μεγάλο, κατά 5 εκατοστά. Η μεζούρα στην άμμο είναι κι αυτή μια αριθμογραμμή.

Διάταξη και παρεμβολή

Ορισμός: αύξουσα και φθίνουσα σειρά

Διατάσσω αριθμούς σε **αύξουσα** σειρά όταν τους γράφω από τον μικρότερο προς τον μεγαλύτερο, με το σύμβολο $<$ ανάμεσά τους: $2{,}05 < 3{,}1 < 3{,}5$.
Σε **φθίνουσα** σειρά τους γράφω από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο, με το σύμβολο $>$: $23 > 15 > 9$.

Ανάμεσα στο 3 και στο 4 δεν υπάρχει κανένας φυσικός αριθμός. Ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς δεκαδικούς όμως υπάρχει **πάντα** άλλος δεκαδικός. Αρκεί να προσθέσω μία θέση ακόμα:

$$3{,}7 < 3{,}75 < 3{,}8 \qquad 3{,}75 < 3{,}755 < 3{,}76$$

Αυτό λέγεται **παρεμβολή**: «βάζω κάτι ανάμεσα». Και μπορώ να το κάνω ξανά και ξανά, χωρίς τέλος.

Ειδικά, το σημείο που είναι **ακριβώς στη μέση** ανάμεσα σε δύο αριθμούς το βρίσκω αν τους προσθέσω και διαιρέσω το άθροισμα με το 2. Για το 2 και το 6: $(2 + 6) : 2 = 4$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

«Το 75 είναι περισσότερο από το 8». Στους δεκαδικούς δεν συγκρίνουμε τα δεκαδικά μέρη σαν φυσικούς αριθμούς, αν δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων. Πρώτα τα «ισιώνω»: $3{,}80$ και $3{,}75$.
Ανακατεμένα σύμβολα. Το $9 < 23 > 15$ μπορεί να είναι αληθινό κομμάτι κομμάτι, αλλά **δεν είναι διάταξη**: δεν λέει πού μπαίνει το 15 σε σχέση με το 9. Σε μια διάταξη όλα τα σύμβολα κοιτάζουν προς την ίδια μεριά: $9 < 15 < 23$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 4.1 Ποιος κέρδισε στο άλμα

Τι ξέρω. Άρης 3,8 μ., Στέλιος 3,75 μ.

Τι θέλω. Ποιο άλμα είναι μεγαλύτερο και κατά πόσο.

Πώς τα συνδέω. Τα ακέραια μέρη είναι ίσα (3). Γράφω $3{,}8 = 3{,}80$. Συγκρίνω τα δέκατα: $8 > 7$. Άρα $3{,}80 > 3{,}75$. Διαφορά: $3{,}80 - 3{,}75 = 0{,}05$.

Απάντηση. Κέρδισε ο Άρης, κατά 0,05 μ., δηλαδή 5 εκατοστά του μέτρου.

Έλεγχος. Σε εκατοστά: 380 εκ. και 375 εκ., και $380 > 375$. Σωστό.

Παράδειγμα 4.2 Τα ρεκόρ της τάξης

Τι ξέρω. Στη ρίψη μπαλακιού τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματα της τάξης είναι 12,5 μ., 12,05 μ., 12,45 μ., 12,4 μ.

Τι θέλω. Να τα γράψω σε αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Όλοι έχουν ακέραιο μέρος 12. Τους γράφω με δύο δεκαδικά ψηφία: 12,50 12,05 12,45 12,40. Τώρα συγκρίνω τα εκατοστά σαν φυσικούς: $5 < 40 < 45 < 50$.

Απάντηση. $12{,}05 < 12{,}4 < 12{,}45 < 12{,}5$

Έλεγχος. Κάθε σύμβολο κοιτάζει προς την ίδια μεριά και κάθε αριθμός είναι μεγαλύτερος από τον προηγούμενο. Σωστό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

4.1 Βάλε $<$, $>$ ή $=$: 45.089 □ 45.098 100.001 □ 99.999 7,3 □ 7,30 0,6 □ 0,59 12,099 □ 12,1 5,014 □ 5,041 3,2 □ 3,199

4.2 Γράψε σε αύξουσα σειρά: 3,5 3,05 3,55 3,505 3,15

4.3 Γράψε σε φθίνουσα σειρά: 1.010 1.100 1.001 1.011 1.110

4.4 Με τα ψηφία 4, 0, 7, 2 (το καθένα μία φορά) γράψε: α) τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο τετραψήφιο φυσικό αριθμό β) τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο δεκαδικό της μορφής □,□□□

4.5 Γράψε έναν αριθμό που να ταιριάζει: $4{,}6 < \square < 4{,}7$ $0{,}35 < \square < 0{,}36$ $2{,}9 < \square < 3$ $1.999 < \square < 2.001$

4.6 Ποιους αριθμούς δείχνουν τα γράμματα; Το Γ είναι ακριβώς στη μέση ανάμεσα σε δύο γραμμούλες.



Βρες επίσης ποιος αριθμός είναι ακριβώς στη μέση ανάμεσα: στο 2 και στο 6 στο 1,4 και στο 1,6 στο 3 και στο 3,5

4.7 Ποια ψηφία μπορούν να μπουν στο κουτάκι; 3,□5 > 3,85 0,4□ < 0,42 5□.000 > 57.000

4.8 Η Μυρτώ έγραψε τη «διάταξη» 9 < 23 > 15 και ο Ηλίας τη διάταξη 11.100 > 11.001 > 10.101 > 10.110. Τι δεν πάει καλά στην καθεμία; Γράψε τις σωστά.

4.9 Σωστό ή λάθος; α) 0,5 > 0,45 β) 2,3 < 2,25 γ) 0,09 > 0,1 δ) 10,1 < 9,99 ε) 6,40 = 6,4

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

4.10 **Ο τελικός πίνακας του άλματος.** Στο άλμα εις μήκος έλαβαν μέρος πέντε παιδιά: Άρης 3,8 μ. Στέλιος 3,75 μ. Ηλίας 3,78 μ. Φανή 3,7 μ. Ζωή 3,85 μ.

Ο προπονητής πρέπει να γράψει την κατάταξη στον πίνακα ανακοινώσεων και δεν θέλει άλλους καβγάδες. Γράψε τα άλματα σε φθίνουσα σειρά. Ποιος βγήκε πρώτος, και πόσα εκατοστά πιο μακριά πήδηξε από τον δεύτερο;

4.11 **Το ασανσέρ του ξενοδοχείου.** Στην εκδρομή, το ασανσέρ του ξενοδοχείου σηκώνει έως 320 κιλά. Θέλουν να ανέβουν μαζί η δασκάλα (64,5 κιλά) και έξι παιδιά με βάρη 38,4 41,2 36,9 44 39,5 42,8 κιλά. Μπορούν; Γράψε τη σύγκριση με σύμβολο. Μπορεί να μπει και ένα έβδομο παιδί με 37,6 κιλά;

4.12 **Το κυλικείο.** Ο τιμοκατάλογος του κυλικείου γράφει: τοστ 2,30 € χυμός 1,20 € κουλούρι 0,80 € κρουασάν 1,75 € νερό 0,50 €. Γράψε τις τιμές σε αύξουσα σειρά. Η Φανή έχει 4 € και θέλει τοστ και κρουασάν. Της φτάνουν; Αν όχι, πρότεινε έναν συνδυασμό με τοστ που να της φτάνει.

4.13 **Τα βουνά της Ελλάδας.** Για μια εργασία, ο Ηλίας γράφει τα υψόμετρα πέντε βουνών: Γκιώνα 2.510 μ. Όλυμπος 2.918 μ. Παρνασσός 2.457 μ. Τύμφη 2.497 μ. Σμόλικας 2.637 μ.

Θέλει να τα δείξει στην τάξη από το ψηλότερο στο χαμηλότερο. Γράψε τα σε φθίνουσα σειρά. Πόσα μέτρα ψηλότερη είναι η Γκιώνα από την Τύμφη;

4.14 **Ο αγώνας ενόργανης.** Στον αγώνα ενόργανης γυμναστικής των σχολείων, οι βαθμοί γράφονται με έως τρία δεκαδικά ψηφία: Μυρτώ 13,45 Ζωή 13,5 μια αθλήτρια άλλου σχολείου 13,405 Φανή 13,055.

Τα μετάλλια παίρνουν οι τρεις πρώτες. Γράψε τους βαθμούς σε φθίνουσα σειρά. Ποιες παίρνουν μετάλλιο;

4.15 **Οι προσκλήσεις.** Η Μυρτώ στέλνει με το ταχυδρομείο προσκλήσεις για τη γιορτή της χορωδίας. Τα γράμματα που ζυγίζουν έως 0,050 κιλά έχουν το φθηνότερο γραμματόσημο. Τα δικά της ζυγίζουν 0,048 κιλά, 0,052 κιλά, 0,05 κιλά και 0,15 κιλά. Ποια παίρνουν το φθηνό γραμματόσημο;

4.16 **Το όριο πρόκρισης.** Για να περάσει κάποιος στον τελικό των 50 μέτρων κολύμβησης, πρέπει να κολυμπήσει σε 40,50 δ. ή λιγότερο. Οι χρόνοι ήταν: Ηλίας 40,8 δ. Άρης 40,05 δ. Φανή 40,5 δ. Στέλιος 41,02 δ. Ποιοι προκρίνονται; Πρόσεξε: εδώ καλύτερος είναι ο **μικρότερος** αριθμός.

4.17 **Στη φωτογραφία της τάξης.** Ο φωτογράφος βάζει τα παιδιά στη σειρά κατά ύψος. Ο Στέλιος έχει ύψος 1,45 μ. και η Μυρτώ 1,5 μ. Η Ζωή πρέπει να μπει ανάμεσά τους, γιατί είναι ψηλότερη από τον Στέλιο και πιο κοντή από τη Μυρτώ. Γράψε τρία ύψη που θα μπορούσε να έχει η Ζωή.

4.18 **Τα ράφια της βιβλιοθήκης.** Στη βιβλιοθήκη της πόλης τα βιβλία έχουν στη ράχη έναν αριθμό, και τοποθετούνται στο ράφι σε αύξουσα σειρά. Η Ζωή βοηθάει τη βιβλιοθηκάριο και έχει στα χέρια της τέσσερα βιβλία με αριθμούς 510,7 51,2 510,17 510,07. Με ποια σειρά πρέπει να τα βάλει;

4.19 **Η συνάντηση στη μέση.** Σε έναν ίσιο δρόμο έξω από το χωριό υπάρχουν πινακίδες με τα χιλιόμετρα. Το σπίτι του Ηλία είναι στο 2,4 χλμ. και το σπίτι της Ζωής στο 3,6 χλμ. Θέλουν να συναντηθούν ακριβώς στη

μέση, για να περπατήσουν το ίδιο ο καθένας. Σε ποιο χιλιόμετρο θα συναντηθούν; Πόσα μέτρα θα περπατήσει ο καθένας;

4.20 **Η μεγαλύτερη ντομάτα.** Ο παππούς θέλει να στείλει τη μεγαλύτερη ντομάτα του στον διαγωνισμό του χωριού. Ζυγίζει τρεις: 0,235 κιλά, 0,32 κιλά και 0,3 κιλά. Η Φανή δείχνει την πρώτη: «Αυτή, έχει τα περισσότερα ψηφία». Έχει δίκιο; Γράψε τα βάρη σε φθίνουσα σειρά.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

4.21 Πόσους δεκαδικούς αριθμούς μπορείς να βρεις ανάμεσα στο 3,75 και στο 3,8; Γράψε πέντε. Πόσους φυσικούς αριθμούς μπορείς να βρεις ανάμεσα στο 3 και στο 4; Γιατί αυτή η διαφορά;

4.22 Ο Ηλίας λέει: «Για να βρω έναν αριθμό ανάμεσα σε δύο άλλους, τους προσθέτω και διαιρώ με το 2». Δοκίμασε με το 3,75 και το 3,8. Ο αριθμός που βρήκες είναι πράγματι ανάμεσά τους; Μπορείς να βρεις με τον ίδιο τρόπο έναν αριθμό ανάμεσα σε αυτόν και στο 3,8;

4.23 Στην αριθμογραμμή, όσο πιο δεξιά τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός. Στην Ε' τάξη γνώρισες και τους αρνητικούς αριθμούς, που βρίσκονται αριστερά από το 0. Ποιος είναι μεγαλύτερος, το −2 ή το −5; Ποιο κρύο είναι πιο δυνατό, στους −2 ή στους −5 βαθμούς;

Από το εργοστάσιο

Για κάθε σωλήνα που ελέγχουμε υπάρχει ένα ελάχιστο επιτρεπτό πάχος τοιχώματος, που το έχουν υπολογίσει οι μηχανικοί. Ας πούμε ότι είναι 6,4 χιλ. Μετράω με υπερήχους σε δεκάδες σημεία και γράφω: 6,52, 6,47, 6,4, 6,38. Η απόφαση «περνάει ή δεν περνάει» είναι μια σύγκριση δεκαδικών, μία για κάθε μέτρηση.
Το 6,4 είναι ίσο με το όριο, άρα περνάει. Το 6,38 όμως είναι μικρότερο από το 6,40, έστω και κατά δύο εκατοστά του χιλιοστού, και αυτό το σημείο γράφεται στην αναφορά για επισκευή ή στενή παρακολούθηση. Αν κάποιος σκεφτόταν όπως ο Στέλιος, ότι «38 είναι περισσότερο από 4», θα άφηνε έναν λεπτό σωλήνα να δουλεύει σαν να ήταν γερός.

Κεφάλαιο 5

Πρόσθεση και αφαίρεση: κάθε ψηφίο στη θέση του

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 5, «Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών»

Η ανάγκη

> *Η ΣΤ' τάξη ετοιμάζει εκδρομή στο Ναύπλιο και η Μυρτώ ψηφίστηκε ταμίας. Πήρε ένα τετράδιο με τετραγωνάκια και έγραψε με προσοχή: «Συνεισφορές από τους γονείς: 120 €. Παζάρι με γλυκά: 45,50 €». Μετά έγραψε τους δύο αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο, όπως έκανε πάντα στις προσθέσεις, ίσια στη δεξιά άκρη.*
> *Το αποτέλεσμα βγήκε 46,70 €. Η Μυρτώ χλόμιασε. «Δεν φτάνουν ούτε για το μισό λεωφορείο! Μόνο το παζάρι έφερε σαράντα πέντε ευρώ. Πώς γίνεται να έβαλα και τα εκατόν είκοσι των γονιών και να πήρα μόλις ένα ευρώ παραπάνω;»*
> *Ο Ηλίας κοίταξε το τετράδιο πάνω από τον ώμο της. Τα ψηφία ήταν όλα σωστά, ένα ένα. Κάτι άλλο δεν ήταν στη θέση του.*

Η Μυρτώ

		1	2	0	
+	4	5	,	5	0
	4	6	,	7	0

Σωστά

	1	2	0	,	0	0
+		4	5	,	5	0
	1	6	5	,	5	0

Το 120 η Μυρτώ το έγραψε κάτω από τα ψηφία ,50. Έτσι το 1 των εκατοντάδων πήγε στη θέση των μονάδων και το 2 των δεκάδων στη θέση των δεκάτων. Χωρίς να το θέλει, έκανε τα 120 € 1,20 €. Στα δεξιά, το ίδιο τετράδιο με τη σωστή στοίχιση: η υποδιαστολή του ενός αριθμού ακριβώς κάτω από την υποδιαστολή του άλλου. Το 120 το διαβάζουμε 120,00 και το άθροισμα βγαίνει 165,50 €. Η εκδρομή σώθηκε.

Η λέξη: πρόσθεση και αφαίρεση

Η λέξη: πρόσθεση, αφαίρεση, άθροισμα, διαφορά

Πρόσθεση έρχεται από το **προς** και το αρχαίο **τίθημι**, που σημαίνει «βάζω». Προσθέτω σημαίνει «βάζω κάτι δίπλα σε κάτι άλλο». Από την ίδια ρίζα έχουμε τη *θέση*, την *υπόθεση*, την *αποθήκη*. **Αφαίρεση** έρχεται από το **από** και το αρχαίο **αιρώ**, που σημαίνει «παίρνω». Αφαιρώ σημαίνει «παίρνω κάτι από εκεί που ήταν».
Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης λέγεται **άθροισμα**, από το ρήμα *αθροίζω*: μαζεύω, συγκεντρώνω σε ένα σημείο. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης λέγεται **διαφορά**: πόσο *διαφέρουν* οι δύο αριθμοί, πόση απόσταση έχουν μεταξύ τους.

Κάθε όρος της πράξης έχει το δικό του όνομα. Αξίζει να τα ξέρεις, γιατί θα τα βρίσκεις συνέχεια στα προβλήματα:

$$\underbrace{49}_{\text{προσθετέος}} + \underbrace{16}_{\text{προσθετέος}} = \underbrace{65}_{\text{άθροισμα}} \qquad \underbrace{92{,}5}_{\text{μειωτέος}} - \underbrace{48{,}2}_{\text{αφαιρετέος}} = \underbrace{44{,}3}_{\text{διαφορά}}$$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το άθροισμα του 3,2 και του 11,5.	$3{,}2 + 11{,}5 = 14{,}7$
Πόσο λείπει από το 18,85 για να φτάσω το 35,60;	$18{,}85 + \square = 35{,}60$
Η διαφορά του 48,2 από το 92,5.	$92{,}5 - 48{,}2 = 44{,}3$
Η σειρά των προσθετέων δεν αλλάζει το άθροισμα.	$49 + 16 = 16 + 49$
Αν βάλω πίσω ό,τι πήρα, ξαναβρίσκω τον αριθμό.	$26 - 8 = 18$ και $18 + 8 = 26$

Η θεωρία

Κάθε ψηφίο στη θέση του

Κανόνας: πρόσθεση και αφαίρεση δεκαδικών

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους δεκαδικούς γίνονται **όπως και στους φυσικούς**. Προσθέτουμε ή αφαιρούμε τα ψηφία **σύμφωνα με την αξία τους**: μονάδες με μονάδες, δέκατα με δέκατα, εκατοστά με εκατοστά.

- Γράφω τους αριθμούς τον έναν κάτω από τον άλλο, με την **υποδιαστολή κάτω από την υποδιαστολή**.
- Όπου λείπουν ψηφία, μπορώ να βάλω **μηδενικά** στο τέλος: το 7 είναι 7,00 και το 4,5 είναι 4,50. Η αξία δεν αλλάζει.
- Κάνω την πράξη όπως στους φυσικούς και κατεβάζω την υποδιαστολή στο αποτέλεσμα, στην ίδια στήλη.

$$\begin{array}{r} 348{,}60 \\ +\ 27{,}45 \\ \hline 376{,}05 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 50{,}00 \\ -\ 12{,}36 \\ \hline 37{,}64 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 7{,}0 \\ -\ 2{,}6 \\ \hline 4{,}4 \end{array}$$

Στη μεσαία πράξη, το 50 έγινε 50,00 για να έχει δέκατα και εκατοστά από τα οποία να αφαιρέσουμε. Στην τρίτη, το 7 έγινε 7,0.

Οι ιδιότητες της πρόσθεσης

Κανόνας: τρεις ιδιότητες

Αντιμεταθετική ιδιότητα. Αν αλλάξουμε τη σειρά των προσθετέων, το άθροισμα δεν αλλάζει:

$$49 + 16 = 16 + 49 = 65 \qquad 3{,}2 + 11{,}5 = 11{,}5 + 3{,}2 = 14{,}7$$

Προσεταιριστική ιδιότητα. Σε μια πρόσθεση πολλών αριθμών, προσθέτουμε πρώτα δύο και μετά στο άθροισμά τους τον τρίτο. Αν αλλάξουμε τα ζευγάρια, το άθροισμα δεν αλλάζει:

$$(49 + 16) + 14 = 65 + 14 = 79 \qquad 49 + (16 + 14) = 49 + 30 = 79$$

Το μηδέν. Αν σε έναν αριθμό προσθέσουμε το 0, ο αριθμός δεν αλλάζει: $5{,}08 + 0 = 5{,}08$. Γι' αυτό το 0 λέγεται **ουδέτερο στοιχείο** της πρόσθεσης.

Γιατί μας χρειάζονται; Επειδή κάνουν τους υπολογισμούς **γρήγορους**. Δες πώς λύνονται με τον νου προσθέσεις που στο χαρτί θα ήθελαν κάθετη πράξη:

$$74 + 62 + 26 = (74 + 26) + 62 = 100 + 62 = 162$$

$$2{,}6 + 7{,}9 + 7{,}4 = (2{,}6 + 7{,}4) + 7{,}9 = 10 + 7{,}9 = 17{,}9$$

Ψάχνω προσθετέους που **«κλείνουν» ωραία**, σε 10, σε 100, σε ακέραιο, και τους βάζω μαζί.

Η αφαίρεση ξετυλίγει την πρόσθεση

Ανεβαίνω τη σκάλα, κατεβαίνω τη σκάλα. Ανοίγω το παράθυρο, κλείνω το παράθυρο. Η δεύτερη ενέργεια **εξουδετερώνει** την πρώτη. Το ίδιο κάνουν η πρόσθεση και η αφαίρεση.

Κανόνας: αντίστροφες πράξεις

Η αφαίρεση είναι πράξη **αντίστροφη** της πρόσθεσης. Σε κάθε αφαίρεση, αν προσθέσουμε τη διαφορά και τον αφαιρετέο, βρίσκουμε τον μειωτέο:

$$693 - 541 = 152 \quad \text{άρα} \quad 152 + 541 = 693$$

$$92{,}5 - 48{,}2 = 44{,}3 \quad \text{άρα} \quad 44{,}3 + 48{,}2 = 92{,}5$$

Αυτό μας δίνει δύο εργαλεία:

- **Δοκιμή.** Κάθε αφαίρεση την ελέγχω με μια πρόσθεση. Και κάθε πρόσθεση με μια αφαίρεση: αν $3{,}8 + 0{,}35 = 4{,}15$, τότε το $4{,}15 - 0{,}35$ πρέπει να κάνει $3{,}8$.
- **Αριθμός που λείπει.** Στο $18{,}85 + \square = 35{,}60$, το κουτάκι είναι η διαφορά $35{,}60 - 18{,}85$. Στο $\square - 11{,}07 = 120{,}07$, το κουτάκι είναι το άθροισμα $120{,}07 + 11{,}07$.

Για την αφαίρεση να θυμάσαι ακόμα ότι $\alpha - 0 = \alpha$ και $\alpha - \alpha = 0$. Η αντιμεταθετική ιδιότητα όμως **δεν ισχύει**: το $10 - 4$ κάνει 6, ενώ το $4 - 10$ δεν είναι καν φυσικός αριθμός.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το πιο συχνό λάθος είναι αυτό της Μυρτώς: **στοίχιση από τη δεξιά άκρη** αντί για στοίχιση της υποδιαστολής. Το $12{,}4 + 3{,}25$ δεν κάνει 15,29. Το 4 είναι δέκατα, όχι εκατοστά: $12{,}40 + 3{,}25 = 15{,}65$.
Και ένα δεύτερο, στην αφαίρεση με μηδενικά: στο $7 - 2{,}6$ κάποιοι γράφουν 5,6, γιατί «από το τίποτα δεν βγάζω 6, άρα κατεβάζω το 6». Λάθος. Το 7 είναι 7,0. Χαλάω μία μονάδα σε 10 δέκατα: $10 - 6 = 4$ δέκατα, και $6 - 2 = 4$ μονάδες. Άρα 4,4. Δοκιμή: $4{,}4 + 2{,}6 = 7$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 5.1 Το ταμείο της εκδρομής

Τι ξέρω. Συνεισφορές 120 €, παζάρι 45,50 €. Το λεωφορείο κοστίζει 138,75 €.

Τι θέλω. Πόσα μαζεύτηκαν και πόσα θα μείνουν μετά το λεωφορείο.

Πώς τα συνδέω. Στοιχίζω τις υποδιαστολές: $120{,}00 + 45{,}50 = 165{,}50$. Μετά αφαιρώ: $165{,}50 - 138{,}75 = 26{,}75$.

Απάντηση. Μαζεύτηκαν 165,50 €. Μετά την πληρωμή του λεωφορείου μένουν 26,75 €.

Έλεγχος. Αντίστροφη πράξη: $26{,}75 + 138{,}75 = 165{,}50$. Και με τη λογική: τα 120 € μόνα τους είναι πολύ περισσότερα από 46,70 €.

Παράδειγμα 5.2 Το τηλεσκόπιο του Ηλία

Τι ξέρω. Ο Ηλίας θέλει ένα τηλεσκόπιο που κοστίζει 135,20 €. Έχει μαζέψει 87,65 €.

Τι θέλω. Πόσα χρήματα του λείπουν.

Πώς τα συνδέω. Η πρόταση είναι $87{,}65 + \square = 135{,}20$. Το κουτάκι το βρίσκω με την αντίστροφη πράξη: $135{,}20 - 87{,}65 = 47{,}55$.

Απάντηση. Του λείπουν 47,55 €.

Έλεγχος. $87{,}65 + 47{,}55 = 135{,}20$. Και εκτίμηση: περίπου $135 - 88 = 47$. Ταιριάζει.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

5.1 Κάνε τις πράξεις κάθετα: α) $348{,}6 + 27{,}45$ β) $1.205 + 89{,}7$ γ) $50 - 12{,}36$ δ) $7{,}4 - 2{,}88$ ε) $0{,}6 + 0{,}07 + 0{,}008$ στ) $1.000 - 0{,}01$

5.2 Γράψε τους αριθμούς κάθετα, με την υποδιαστολή στη σωστή θέση, και υπολόγισε: α) $23 + 4{,}7$ β) $9{,}05 + 18{,}6$ γ) $100 - 0{,}45$ δ) $6 - 2{,}375$ ε) $4{,}5 + 12 + 0{,}25$

5.3 Υπολόγισε με τον νου, αλλάζοντας τη σειρά ή τα ζευγάρια των προσθετέων:

α) $47 + 38 + 53$ β) $2{,}6 + 7{,}9 + 7{,}4$ γ) $125 + 68 + 75 + 32$ δ) $0{,}25 + 3{,}8 + 0{,}75 + 1{,}2$ ε) $9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$

5.4 Ποια ιδιότητα χρησιμοποιήθηκε; α) $18{,}4 + 6 = 6 + 18{,}4$ β) $(12 + 7) + 3 = 12 + (7 + 3)$ γ) $5{,}08 + 0 = 5{,}08$ δ) $74 + 62 + 26 = 100 + 62$ (εδώ χρειάστηκαν δύο).

5.5 Κάνε δοκιμή με πρόσθεση και βρες ποιες αφαιρέσεις είναι λάθος. Διόρθωσέ τες.

α) $503 - 278 = 225$ β) $40{,}2 - 17{,}85 = 22{,}45$ γ) $9 - 3{,}47 = 5{,}53$ δ) $12{,}06 - 4{,}6 = 8{,}46$

5.6 Βρες τον αριθμό στο κουτάκι: $\square + 2{,}75 = 10$ $15{,}3 - \square = 8{,}9$ $\square - 4{,}08 = 3{,}92$ $250 + \square = 1.000$

Μετά, από την ισότητα $6{,}4 + 2{,}9 = 9{,}3$ γράψε δύο αφαιρέσεις που είναι σωστές χωρίς να κάνεις καμία πράξη.

5.7 Συμπλήρωσε τα ψηφία που λείπουν:

α)
$$\begin{array}{r} 47{,}\square 6 \\ +\ \square 5{,}38 \\ \hline 73{,}14 \end{array}$$

β)
$$\begin{array}{r} 8\square{,}05 \\ -\ 36{,}\square 7 \\ \hline 47{,}78 \end{array}$$

5.8 Βρες και διόρθωσε το λάθος. Τι σκέφτηκε όποιος το έκανε;

α) $12{,}4 + 3{,}25 = 15{,}29$ β) $7 - 2{,}6 = 5{,}6$ γ) $30{,}5 - 8{,}75 = 22{,}25$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

5.9 **Ο λογαριασμός της εκδρομής.** Η Μυρτώ κλείνει τα βιβλία της εκδρομής. Έσοδα: συνεισφορές 120 €, παζάρι 45,50 €, δωρεά του συλλόγου γονέων 80 €. Έξοδα: λεωφορείο 185,75 € και εισιτήρια για το κάστρο 38,40 €. Η τάξη θέλει να ξέρει αν περίσσεψαν χρήματα για παγωτά. Πόσα έμειναν στο ταμείο;

5.10 **Ο ποδηλατικός στόχος.** Ο Στέλιος θέλει να κάνει 40 χλμ. με το ποδήλατο μέσα στην εβδομάδα. Μέχρι την Πέμπτη έκανε 12,6 χλμ., 8,75 χλμ. και 15,4 χλμ. Πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει; Πόσα του μένουν για την Παρασκευή;

5.11 **Η κιθάρα.** Η Ζωή μαζεύει χρήματα για μια κιθάρα που κοστίζει 89,90 €. Έχει 54,35 €. Πόσα της λείπουν; Η γιαγιά Ρήνη της δίνει 20 € για τη γιορτή της. Πόσα λείπουν ακόμα;

5.12 **Η σχολική γιορτή.** Στη γιορτή του σχολείου ήρθαν 350 θεατές: γονείς, μαθητές και δάσκαλοι. Οι γονείς μαζί με τους μαθητές ήταν 332. Οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους ήταν 178. Ο διευθυντής θέλει να γράψει στο βιβλίο εκδηλώσεων πόσοι ήταν από κάθε ομάδα. Πόσοι ήταν οι δάσκαλοι, πόσοι οι μαθητές και πόσοι οι γονείς;

5.13 **Το αλεύρι της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη είχε 2,5 κιλά αλεύρι. Χρησιμοποίησε 750 γρ. για κουλουράκια και 1,2 κιλά για ψωμί. Για την πίτα της Κυριακής χρειάζεται μισό κιλό. Της φτάνει το αλεύρι που έμεινε; Δώσε την απάντηση σε κιλά και σε γραμμάρια.

5.14 **Το άλμα εις μήκος.** Ο Άρης πήδηξε σε τρεις προσπάθειες 3,48 μ., 3,6 μ. και 3,55 μ. Πόσο απέχει η καλύτερη προσπάθεια από τη χειρότερη; Το ρεκόρ του σχολείου είναι 4,05 μ. Πόσα εκατοστά λείπουν από την καλύτερη προσπάθειά του για να το φτάσει;

5.15 **Το βροχόμετρο.** Η Φανή μετρά τη βροχή στην αυλή του σχολείου για ένα πρόγραμμα της τάξης. Δευτέρα 12,5 χιλ., Τρίτη 8,25 χιλ., Τετάρτη 0 χιλ., Πέμπτη 21,75 χιλ. Πόση βροχή έπεσε στις τέσσερις μέρες; Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πέσει 51,2 χιλ. Ποια εβδομάδα είχε περισσότερη βροχή και πόση περισσότερη;

5.16 **Το ταξίδι του θείου.** Ο θείος Λευτέρης ξεκίνησε για το χωριό. Ο χιλιομετρητής του αυτοκινήτου έδειχνε 48.326,4 χλμ. στην αφετηρία και 48.861,9 χλμ. όταν έφτασε. Πόσα χιλιόμετρα ταξίδεψε; Αν γυρίσει από τον ίδιο δρόμο, τι θα δείχνει ο χιλιομετρητής στο σπίτι;

5.17 **Το σακίδιο της κατασκήνωσης.** Το σακίδιο του Ηλία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 8 κιλά, αλλιώς δεν θα το σηκώνει στην πεζοπορία. Έχει ήδη μέσα υπνόσακο 1,85 κιλά, ρούχα 2,4 κιλά, παγούρι 0,75 κιλά και φακό 0,3 κιλά. Θέλει να βάλει ακόμα μια μπάλα 0,45 κιλά και κονσέρβες 2,5 κιλά. Χωράνε όλα μέσα στο όριο; Αν όχι, πόσο το ξεπερνούν;

5.18 **Τα ρέστα.** Η Μυρτώ αγοράζει από το βιβλιοπωλείο ένα τετράδιο 4,35 €, ένα σετ μαρκαδόρους 7,80 € και μια γόμα 2,65 €. Πληρώνει με χαρτονόμισμα των 20 €. Πόσα ρέστα πρέπει να πάρει; (Δες αν κάποιοι προσθετέοι κλείνουν ωραία.)

5.19 **Ο λαχανόκηπος του σχολείου.** Στον λαχανόκηπο της τάξης, μια ντοματιά είχε ύψος 0,35 μ. όταν τη φύτεψαν. Ένα μήνα μετά η Ζωή τη μέτρησε 0,82 μ. Πόσο ψήλωσε; Αν τον επόμενο μήνα ψηλώσει άλλα 0,28 μ., θα φτάσει το ένα μέτρο;

5.20 **Η σκυταλοδρομία στην πισίνα.** Τα τέσσερα παιδιά της ομάδας κολύμβησης έκαναν χρόνους 31,45 δ., 29,8 δ., 30,62 δ. και 28,93 δ. Ποιος είναι ο συνολικός χρόνος της ομάδας; Το ρεκόρ του ομίλου είναι 119,95 δ. Το έσπασαν; Με πόση διαφορά;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

5.21 Ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα στην αφαίρεση; Η προσεταιριστική; Σύγκρινε το $(10 - 6) - 3$ με το $10 - (6 - 3)$. Τι σου λέει αυτό για το πόσο σημαντικές είναι οι παρενθέσεις; (Θα το ξαναβρούμε στο κεφάλαιο 8.)

5.22 Λέγεται ότι ένας μικρός μαθητής, πριν από διακόσια και πλέον χρόνια, βρήκε μέσα σε λίγα λεπτά το άθροισμα $1 + 2 + 3 + \ldots + 100$. Κάνε κι εσύ το ίδιο για το $1 + 2 + 3 + \ldots + 20$. Βοήθεια: ζευγάρωσε το 1 με το 20, το 2 με το 19 και ούτω καθεξής. Πόσα ζευγάρια φτιάχνεις και πόσο κάνει το καθένα;

5.23 Στο μαγικό τετράγωνο κάθε γραμμή, κάθε στήλη και κάθε διαγώνιος έχουν το ίδιο άθροισμα. Συμπλήρωσέ το. (Βοήθεια: ποια διαγώνιος είναι ήδη γεμάτη;)

1,8		1,6
	1,5	
1,4		

5.24 Ο Στέλιος υπολογίζει το 503 − 298 έτσι: «Προσθέτω 2 και στους δύο: 505 − 300 = 205». Έχει δίκιο; Αν προσθέσω τον ίδιο αριθμό στον μειωτέο και στον αφαιρετέο, τι παθαίνει η διαφορά; Και αν στην πρόσθεση 498 + 267 πάρω 2 από τον έναν προσθετέο και τα δώσω στον άλλο;

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε με υπέρηχους το πάχος ενός σωλήνα ή μιας δεξαμενής, ο αριθμός που βγάζει το όργανο δεν μας λέει μόνος του αν το μέταλλο είναι καλά. Χρειάζεται μια αφαίρεση: αρχικό πάχος μείον μετρημένο πάχος ίσον απώλεια από διάβρωση. Αν ο σωλήνας ήταν 8 χιλιοστά καινούργιος και σήμερα μετράω 6,35, η απώλεια είναι 8,00 − 6,35 = 1,65 χιλιοστά.

Στο φύλλο μετρήσεων γράφουμε δεκάδες τέτοιες αφαιρέσεις, τη μία κάτω από την άλλη. Αν κάποιος στοιχίσει τους αριθμούς λάθος, όπως η Μυρτώ στο τετράδιό της, η απώλεια μπορεί να γραφτεί 0,165 αντί για 1,65. Και τότε ένας σωλήνας που έχει χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο του πάχους του φαίνεται σαν καινούργιος. Γι' αυτό σε κάθε φύλλο οι υποδιαστολές πάνε η μία κάτω από την άλλη, και κάθε αφαίρεση ελέγχεται με την αντίστροφη πρόσθεση.

Κεφάλαιο 6

Πολλαπλασιασμός: πόσες φορές, και με υποδιαστολή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 6, «Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών»

Η ανάγκη

Άνοιξη. Ο παππούς ετοιμάζει τον κήπο και παίρνει τη Φανή μαζί του στο γεωπονικό κατάστημα. Στον πάγκο, ένα χαρτάκι γράφει: «Λίπασμα: 2,40 € το κιλό». Ο παππούς ζητάει τέσσερα κιλά και μισό. «Λογάριασέ το εσύ», λέει στη Φανή, «που πας ΣΤ'».
Η Φανή σκέφτεται: τέσσερις φορές το 2,40 κάνει 9,60. Και μισή φορά ακόμα, το μισό του 2,40, δηλαδή 1,20. Σύνολο 10,80 €. Ο υπάλληλος χαμογελάει: σωστά. Μετά ο παππούς παίρνει σπόρους φασολιών, 0,6 του κιλού, προς 8,50 € το κιλό. Η Φανή κάνει τον πολλαπλασιασμό στο κινητό του παππού και βγάζει 5,10 €.
«Περίεργο», λέει. «Πολλαπλασίασα και βγήκε μικρότερο από το 8,50. Ο πολλαπλασιασμός δεν μεγαλώνει πάντα τους αριθμούς;» Ο παππούς ξύνει το κεφάλι του. Και η Φανή έχει ήδη και μια δεύτερη απορία: όταν πολλαπλασιάζεις δύο δεκαδικούς στο χαρτί, πού μπαίνει η υποδιαστολή;

Η λέξη: πολλαπλασιασμός

Η λέξη: πολλαπλασιασμός, γινόμενο, παράγοντες

Πολλαπλασιασμός έρχεται από το **πολλαπλάσιος**: πολλές φορές τόσο, όπως λέμε *διπλάσιος*, *τριπλάσιος*, *δεκαπλάσιος*. Το 5 × 3 διαβάζεται «πέντε επί τρία» και ρωτάει: πόσο κάνει το 5, πάρτο τρεις φορές;
Οι αριθμοί που πολλαπλασιάζουμε λέγονται **παράγοντες**, από το ρήμα *παράγω*: είναι αυτοί που «παράγουν» το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα

λέγεται **γινόμενο**, από το *γίνομαι*: αυτό που γίνεται, που βγαίνει στο τέλος.

Η λέξη «φορές» δουλεύει μια χαρά με τους φυσικούς: $2{,}40 \times 4$ είναι τέσσερις φορές το 2,40. Με τους δεκαδικούς θέλει λίγη φαντασία. Το $2{,}40 \times 4{,}5$ σημαίνει «τέσσερις φορές και μισή φορά». Και το $8{,}50 \times 0{,}6$ σημαίνει «ούτε μία ολόκληρη φορά, μόνο τα 6 δέκατά της». Εκεί βρίσκεται η απάντηση στην πρώτη απορία της Φανής: όταν παίρνεις λιγότερο από μία φορά κάτι, παίρνεις λιγότερο από αυτό.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 2,40 τέσσερις φορές και μισή.	$2{,}40 \times 4{,}5 = 10{,}80$
Τα 6 δέκατα του 8,50.	$8{,}50 \times 0{,}6 = 5{,}10$
Δέκα φορές μεγαλύτερο.	$3{,}75 \times 10 = 37{,}5$
Δέκα φορές μικρότερο.	$3{,}75 \times 0{,}1 = 0{,}375$
Οκτώ φορές μπλούζα και καπέλο.	$8 \times (12{,}50 + 7{,}50)$

Η θεωρία

Πού μπαίνει η υποδιαστολή

Κανόνας: πολλαπλασιασμός δεκαδικών

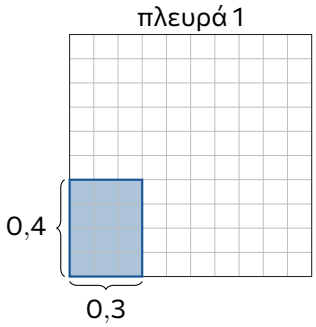
Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς γίνεται **όπως και στους φυσικούς**: κάνω την πράξη σαν να μην υπήρχαν υποδιαστολές. Στο γινόμενο, τα δεκαδικά ψηφία είναι **τόσα, όσα ήταν συνολικά** τα δεκαδικά

ψηφία σε όλους τους παράγοντες. Για το $2,4 \times 4,5$: κάνω $24 \times 45 = 1.080$. Οι παράγοντες έχουν 1 + 1 = 2 δεκαδικά ψηφία, άρα:

$$2,4 \times 4,5 = 10,80$$

Γιατί ισχύει; Το 2,4 είναι 24 δέκατα και το 4,5 είναι 45 δέκατα. Όταν πολλαπλασιάζω δέκατα με δέκατα, παίρνω **εκατοστά**, όπως το $0,1 \times 0,1$ είναι το ένα δέκατο του ενός δεκάτου, δηλαδή 0,01. Άρα $24 \times 45 = 1.080$ εκατοστά, δηλαδή 10,80.

Το βλέπεις και σε ένα τετράγωνο με πλευρά 1. Το χωρίζω σε 100 μικρά τετραγωνάκια, το καθένα 0,01. Ένα ορθογώνιο με πλευρές 0,3 και 0,4 πιάνει $3 \times 4 = 12$ τετραγωνάκια:



$0,3 \times 0,4 = 0,12$
12 τετραγωνάκια
από τα 100

Αν το γινόμενο δεν έχει αρκετά ψηφία, συμπληρώνω **μηδενικά μπροστά**: $0,2 \times 0,3$: $2 \times 3 = 6$ και χρειάζομαι 2 δεκαδικά, άρα 0,06. Αν το γινόμενο τελειώνει σε μηδενικά, μετράω πρώτα τα δεκαδικά και μετά τα σβήνω: $2,4 \times 4,5 = 10,80 = 10,8$.

Με το 10, το 100, το 1.000 και με το 0,1, το 0,01, το 0,001

Στο σύστημά μας κάθε θέση αξίζει δέκα φορές περισσότερο από τη θέση στα δεξιά της. Γι' αυτό, όταν μεγαλώνω έναν αριθμό δέκα φορές, κάθε ψηφίο πηγαίνει μία θέση αριστερά. Είναι σαν η υποδιαστολή να μετακινείται **μία θέση δεξιά**.

Κανόνας: μετακινώ την υποδιαστολή

- $\times 10$, $\times 100$, $\times 1.000$: η υποδιαστολή πάει **1, 2, 3 θέσεις δεξιά** και ο αριθμός μεγαλώνει.
- $\times 0{,}1$, $\times 0{,}01$, $\times 0{,}001$: η υποδιαστολή πάει **1, 2, 3 θέσεις αριστερά** και ο αριθμός μικραίνει.

Αν δεν φτάνουν τα ψηφία, βάζω μηδενικά:

$$8{,}255 \times 10 = 82{,}55 \qquad 8 \times 1.000 = 8.000$$
$$935 \times 0{,}01 = 9{,}35 \qquad 93{,}5 \times 0{,}01 = 0{,}935$$

Γιατί ο πολλαπλασιασμός με 0,1 μικραίνει; Το 0,1 είναι το ένα δέκατο. Πολλαπλασιάζω με 0,1 σημαίνει παίρνω το ένα δέκατο του αριθμού. Το $935 \times 0{,}1$ είναι το ένα δέκατο του 935, δηλαδή 93,5.

Οι ιδιότητες του πολλαπλασιασμού

Κανόνας: ιδιότητες

Αντιμεταθετική. Αν αλλάξουμε τη σειρά των παραγόντων, το γινόμενο δεν αλλάζει: $2{,}5 \times 8{,}4 = 8{,}4 \times 2{,}5 = 21$.
Προσεταιριστική. Για τρεις παράγοντες, πολλαπλασιάζουμε δύο και μετά το γινόμενό τους με τον τρίτο, όποιους κι αν διαλέξουμε πρώτα: $(2 \times 3) \times 5 = 2 \times (3 \times 5) = 30$.
Το 1 και το 0. $\alpha \times 1 = \alpha$: το 1 είναι το **ουδέτερο στοιχείο** του πολλαπλασιασμού. Και $\alpha \times 0 = 0$: όποιος αριθμός κι αν είναι, «καμία φορά» δίνει 0.

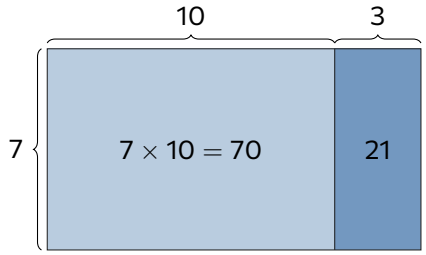
Η πιο χρήσιμη ιδιότητα όμως είναι η επόμενη. Η χορωδία της Μυρτώς έχει 8 παιδιά και το καθένα θέλει μπλούζα 12,50 € και καπέλο 7,50 €. Μπορώ να βρω πρώτα το κόστος για ένα παιδί, $12{,}50 + 7{,}50 = 20$, και μετά $8 \times 20 = 160$. Ή να βρω χωριστά τις μπλούζες, $8 \times 12{,}50 = 100$, και τα καπέλα, $8 \times 7{,}50 = 60$, και να τα προσθέσω: $100 + 60 = 160$. Ίδιο αποτέλεσμα.

Κανόνας: επιμεριστική ιδιότητα

Για να πολλαπλασιάσω έναν αριθμό με ένα άθροισμα, μπορώ να πολλαπλασιάσω τον αριθμό με **κάθε προσθετέο** και να προσθέσω τα γινόμενα. Το ίδιο ισχύει και με τη διαφορά:

$$20 \times (12 + 0{,}5) = 20 \times 12 + 20 \times 0{,}5 = 240 + 10 = 250$$

$$20 \times (12 - 2) = 20 \times 12 - 20 \times 2 = 240 - 40 = 200$$



$7 \times 13 = 7 \times (10 + 3) = 70 + 21 = 91$

Με την επιμεριστική λύνεις με τον νου πράξεις που μοιάζουν δύσκολες: $99 \times 6 = (100 - 1) \times 6 = 600 - 6 = 594$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

«Ο πολλαπλασιασμός πάντα μεγαλώνει». Όχι. Αν ο ένας παράγοντας είναι **μικρότερος από 1**, το γινόμενο βγαίνει μικρότερο από τον άλλο παράγοντα: $8{,}50 \times 0{,}6 = 5{,}10$, $935 \times 0{,}1 = 93{,}5$.

Η υποδιαστολή δεν στοιχίζεται. Στην πρόσθεση στοιχίζουμε τις υποδιαστολές. Στον πολλαπλασιασμό όχι: **μετράμε** δεκαδικά ψηφία. Το $0{,}3 \times 0{,}2$ δεν κάνει 0,6. Κάνει 0,06: δύο δεκαδικά, γιατί κάθε παράγοντας έχει από ένα. Έλεγχος με τη λογική: τρία δέκατα από τα δύο δέκατα είναι λιγότερο από δύο δέκατα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 6.1 Ο λογαριασμός του παππού

Τι ξέρω. Λίπασμα 4,5 κιλά προς 2,40 € το κιλό. Σπόροι 0,6 κιλά προς 8,50 € το κιλό.

Τι θέλω. Πόσο πληρώνει ο παππούς συνολικά.

Πώς τα συνδέω. Λίπασμα: $240 \times 45 = 10.800$, με 3 δεκαδικά ψηφία συνολικά: $2{,}40 \times 4{,}5 = 10{,}800$, δηλαδή 10,80 €. Σπόροι: $850 \times 6 = 5.100$, με 3 δεκαδικά: $8{,}50 \times 0{,}6 = 5{,}100$, δηλαδή 5,10 €. Σύνολο: $10{,}80 + 5{,}10 = 15{,}90$.

Απάντηση. Ο παππούς πληρώνει 15,90 €.

Έλεγχος. Εκτίμηση: περίπου $2{,}5 \times 4 = 10$ για το λίπασμα και λίγο πάνω από το μισό του 8,50 για τους σπόρους. Γύρω στα 15 €. Ταιριάζει.

Παράδειγμα 6.2 Ο φακός με τον μεγεθυντικό

Τι ξέρω. Ένας μεγεθυντικός φακός δείχνει τα πράγματα 10 φορές μεγαλύτερα. Ένα μυρμήγκι έχει μήκος 0,45 εκ.

Τι θέλω. Πόσο μεγάλο φαίνεται στον φακό. Και πόσο θα φαινόταν σε μια φωτογραφία που το δείχνει 100 φορές μεγαλύτερο.

Πώς τα συνδέω. $0{,}45 \times 10$: η υποδιαστολή πάει μία θέση δεξιά, 4,5. $0{,}45 \times 100$: δύο θέσεις δεξιά, 45.

Απάντηση. Στον φακό φαίνεται 4,5 εκ., στη φωτογραφία 45 εκ.

Έλεγχος. Αντίστροφα: το ένα δέκατο του 4,5 είναι $4{,}5 \times 0{,}1 = 0{,}45$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

6.1 Κάνε τους πολλαπλασιασμούς κάθετα: α) 346×27 β) $4{,}8 \times 6$ γ) $3{,}25 \times 1{,}4$ δ) $0{,}7 \times 0{,}08$ ε) $12{,}05 \times 3{,}2$ στ) $205 \times 0{,}35$

6.2 Υπολόγισε με τον νου: $8{,}63 \times 10$ $0{,}457 \times 100$ $3{,}2 \times 1.000$ $714{,}5 \times 0{,}1$ $38{,}6 \times 0{,}01$ $2.450 \times 0{,}001$ $0{,}08 \times 1.000$ $5 \times 0{,}01$

6.3 Τι μπαίνει στο κουτάκι; $4{,}6 \times \square = 460$ $72{,}1 \times \square = 7{,}21$ $\square \times 1.000 = 350$ $0{,}9 \times \square = 0{,}009$

6.4 Ξέρεις ότι $36 \times 75 = 2.700$. Χωρίς να κάνεις κάθετη πράξη, βρες:

α) $3{,}6 \times 7{,}5$ β) $0{,}36 \times 75$ γ) $36 \times 0{,}75$ δ) $3{,}6 \times 0{,}75$ ε) $360 \times 7{,}5$

6.5 Υπολόγισε με δύο τρόπους, μία φορά με την επιμεριστική ιδιότητα: α) $6 \times (10 + 0{,}5)$ β) $12 \times (5 - 0{,}2)$ γ) $2{,}5 \times (4 + 8)$

Και ανάποδα, βγάλε κοινό παράγοντα: δ) $7 \times 19 + 7 \times 81$ ε) $3,5 \times 6 - 3,5 \times 2$

6.6 Υπολόγισε με τον νου, με τη βοήθεια των ιδιοτήτων: α) $25 \times 17 \times 4$ β) $0,5 \times 38 \times 2$ γ) $2,5 \times 1,3 \times 8$ δ) 99×6 ε) $4 \times 2,25$ στ) $35 \times 10 \times 0$

6.7 Στην οθόνη ενός υπολογιστή τσέπης έχει χαλάσει η υποδιαστολή. Βάλε την εσύ στη σωστή θέση στο γινόμενο:

α) $2,4 \times 3,5 = 840$ β) $0,6 \times 0,7 = 42$ γ) $1,25 \times 0,6 = 750$ δ) $15 \times 0,04 = 60$

6.8 Βρες το λάθος σε κάθε πράξη και εξήγησε τι σκέφτηκε όποιος την έκανε:

α) $3,4 \times 2,2 = 6,8$ β) $0,3 \times 0,2 = 0,6$ γ) $2,5 \times 10 = 2,50$ δ) $1,5 \times 1,5 = 1,25$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

6.9 **Τα φυτά της Φανής.** Η Φανή θέλει να φυτέψει το δικό της κομμάτι στον κήπο του παππού. Αγοράζει 12 φυτά ντομάτας προς 0,85 € το ένα και 8 φυτά πιπεριάς προς 0,65 € το ένα. Έχει 20 € από τον κουμπαρά της. Της φτάνουν; Πόσα ρέστα θα πάρει;

6.10 **Το κυλικείο.** Το κυλικείο του σχολείου πουλάει κάθε μέρα 4 κιβώτια χυμούς. Κάθε κιβώτιο έχει 24 χυμούς και ο καθένας κοστίζει 0,45 €. Πόσα χρήματα εισπράττει από τους χυμούς σε μία μέρα; Και από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή;

6.11 **Η ρόδα του ποδηλάτου.** Σε κάθε πλήρη στροφή, η ρόδα του ποδηλάτου του Στέλιου προχωράει 1,85 μ. Πόσα μέτρα διανύει σε 400 στροφές; Και σε 1.000 στροφές; Γράψε το δεύτερο και σε χιλιόμετρα.

6.12 **Η χορωδία.** Η χορωδία του σχολείου έχει 24 παιδιά. Για τη συναυλία των Χριστουγέννων το καθένα χρειάζεται μια μπλούζα 8,75 € και ένα καπέλο 3,25 €. Ο σύλλογος γονέων θέλει να ξέρει το σύνολο πριν πει «ναι». Υπολόγισέ το με τον πιο γρήγορο τρόπο.

6.13 **Ο χλοοτάπητας.** Ο θείος Λευτέρης θέλει να στρώσει γρασίδι σε ένα ορθογώνιο κομμάτι της αυλής με διαστάσεις 4,5 μ. και 2,8 μ. Το γρασίδι

σε ρολό κοστίζει 6,50 € το τετραγωνικό μέτρο. Πόσα τ.μ. χρειάζεται και πόσο θα πληρώσει;

6.14 **Η θεατρική παράσταση.** Στη θεατρική παράσταση της ΣΤ' πουλήθηκαν 145 παιδικά εισιτήρια προς 6,50 € και 82 εισιτήρια ενηλίκων προς 12 €. Τα χρήματα θα πάνε σε ένα ίδρυμα για ζώα. Πόσα χρήματα μαζεύτηκαν;

6.15 **Το νερό της κατασκήνωσης.** Στην κατασκήνωση κάθε παιδί πίνει κατά μέσο όρο 1,75 λίτρα νερό την ημέρα. Η ομάδα έχει 36 παιδιά και μένει 5 μέρες. Ο αρχηγός έχει παραγγείλει 300 λίτρα. Φτάνουν;

6.16 **Η συνταγή της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει μια συνταγή για κέικ με 0,4 κιλά αλεύρι, 0,15 κιλά βούτυρο και 0,22 κιλά ζάχαρη. Για τη γιορτή του σχολείου θέλει να φτιάξει δυόμισι φορές την ποσότητα. Πόσο θα χρειαστεί από κάθε υλικό;

6.17 **Ο χάρτης της πεζοπορίας.** Στον χάρτη που κρατάει ο Άρης, 1 εκ. αντιστοιχεί σε 2,5 χλμ. στην πραγματικότητα. Η διαδρομή ως το καταφύγιο είναι 7,4 εκ. στον χάρτη. Πόσα χιλιόμετρα θα περπατήσουν;

6.18 **Τα τραγούδια.** Η Μυρτώ αγοράζει 12 τραγούδια από μια πλατφόρμα μουσικής, προς 0,99 € το καθένα. Υπολόγισε με τον νου πόσο θα πληρώσει, γράφοντας το 0,99 ως $1 - 0{,}01$.

6.19 **Η τροφή του κουνελιού.** Το κουνέλι της Ζωής τρώει 0,15 κιλά τροφή την ημέρα. Πόση τροφή χρειάζεται για 30 μέρες; Η Ζωή έχει ένα σακί των 5 κιλών. Φτάνει για έναν μήνα; Πόση θα περισσέψει;

6.20 **Το ταξίδι με το αυτοκίνητο.** Ο θείος Λευτέρης βάζει 32,5 λίτρα καύσιμο, που κοστίζει 1,80 € το λίτρο. Πόσο πληρώνει; Αν κάθε λίτρο τον πηγαίνει 14,2 χλμ., πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει με όλο το καύσιμο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

6.21 Συμπλήρωσε με αριθμούς της επιλογής σου: $8 \times \square$ μεγαλύτερο από 8, $8 \times \square = 8$, $8 \times \square$ μικρότερο από 8. Γράψε έναν κανόνα: πότε ο πολλαπλασιασμός μεγαλώνει έναν αριθμό και πότε τον μικραίνει;

6.22 Ο κανόνας λέει ότι το $0{,}5 \times 0{,}4$ έχει δύο δεκαδικά ψηφία. Η Ζωή όμως γράφει $0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}2$, με ένα μόνο. Έχει κάνει λάθος; Εξήγησε.

6.23 $10 \times 10 \times 10 = 1.000$ και $0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}001$. Πόσες φορές πρέπει να βάλεις το 0,1 ως παράγοντα για να πάρεις 0,000001; Τι σχέση έχει το πλήθος των παραγόντων με τα μηδενικά; (Στο κεφάλαιο 17 θα δεις πώς γράφεται αυτό σύντομα.)

6.24 Βάλε τα ψηφία 2, 3, 4, 5 στα κουτάκια, από μία φορά το καθένα, ώστε το γινόμενο να βγει όσο πιο μεγάλο γίνεται: $\square,\square \times \square,\square$. Και όσο πιο μικρό γίνεται;

Από το εργοστάσιο

Πριν ξεκινήσει μια μεγάλη επισκευή, πρέπει να ξέρουμε πόσα μέτρα συγκολλήσεων θα ελέγξουμε. Αν σε ένα τμήμα σωλήνωσης υπάρχουν 36 ραφές και η καθεμία έχει μήκος 1,85 μέτρα, το συνολικό μήκος είναι $36 \times 1{,}85 = 66{,}6$ μέτρα. Από αυτόν τον αριθμό βγαίνουν οι ώρες δουλειάς, τα άτομα του συνεργείου και τα υλικά.

Τα υλικά κοστίζουν συνήθως ανά μέτρο: φιλμ για ακτινογραφία, σκόνη ή υγρό για τον έλεγχο ρωγμών. Αν η κατανάλωση κοστίζει 4,50 € το μέτρο, ο προϋπολογισμός είναι $66{,}6 \times 4{,}5 = 299{,}7$ €. Εδώ η υποδιαστολή στο γινόμενο δεν είναι λεπτομέρεια. Ένα λάθος μίας θέσης στέλνει μια παραγγελία των 300 ευρώ στα 3.000 ή στα 30, και το συνεργείο μένει είτε με γεμάτη αποθήκη είτε χωρίς υλικά στη μέση της δουλειάς.

Κεφάλαιο 7

Διαίρεση: μοιράζω ως το τελευταίο ψηφίο

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 7, «Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών»

Η ανάγκη

Η δασκάλα φεύγει για άλλο σχολείο στο τέλος της χρονιάς και πέντε φίλοι, ο Ηλίας, η Μυρτώ, ο Άρης, η Ζωή και ο Στέλιος, της αγόρασαν ένα βιβλίο με πίνακες ζωγραφικής. Κόστισε 38,50 €. Ο Στέλιος το πλήρωσε στο βιβλιοπωλείο και τώρα μαζεύει τα μερίδια. «Δίκαια, ως το τελευταίο λεπτό», λέει.
Πέντε φίλοι, 38,50 €. Η διαίρεση βγαίνει ακριβώς: 7,70 € ο καθένας. Την επόμενη μέρα όμως έρχεται η Φανή: «Θέλω κι εγώ να βάλω!». Τώρα είναι έξι. Ο Στέλιος ξαναρχίζει τη διαίρεση και κάτι παράξενο γίνεται: 6,41... και μένει υπόλοιπο. Βάζει ένα μηδενικό ακόμα: 6,416... Και άλλο ένα: 6,4166... Τα εξάρια δεν σταματάνε.
«Μα δεν υπάρχει μισό λεπτό, ούτε τρίτο του λεπτού», λέει ο Στέλιος. «Πόσα πληρώνει τελικά ο καθένας;»

Η λέξη: διαίρεση

Η λέξη: διαίρεση, πηλίκο, υπόλοιπο

Διαίρεση έρχεται από το **διά** και το αρχαίο **αιρώ** («παίρνω»), το ίδιο ρήμα που βρήκαμε στην αφαίρεση. Διαιρώ σημαίνει «παίρνω χωριστά», χωρίζω κάτι σε κομμάτια. Αυτός που χωρίζεται λέγεται **διαιρετέος**, αυτός που κάνει τον χωρισμό **διαιρέτης**.
Το αποτέλεσμα λέγεται **πηλίκο**, από το αρχαίο *πηλίκος*, που σήμαινε «πόσο μεγάλος». Το πηλίκο απαντά στην ερώτηση: πόσο μεγάλο είναι κάθε κομμάτι; Και ό,τι δεν μοιράζεται λέγεται **υπόλοιπο**: αυτό που απομένει.

Όταν το υπόλοιπο είναι 0, η διαίρεση λέγεται **τέλεια**: ολοκληρώνεται, φτάνει στο *τέλος* της. Όταν μένει υπόλοιπο, λέγεται **ατελής**. Η διαίρεση με τους πέντε φίλους ήταν τέλεια. Με τους έξι, δεν τελειώνει ποτέ, και θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς πού θα σταματήσουμε.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μοιράζω τα 38,50 € σε 5 ίσα μερίδια.	$38{,}50 : 5 = 7{,}70$
Πόσα κομμάτια των 0,15 μ. βγαίνουν από 4,5 μ.;	$4{,}5 : 0{,}15 = 30$
Το 13 είναι τρεις τετράδες και ένα ακόμα.	$13 = 4 \times 3 + 1$
Το ένα δέκατο του 93,5.	$93{,}5 : 10 = 9{,}35$
Ποιος αριθμός επί 4 κάνει 12;	$12 : 4 = 3$ γιατί $4 \times 3 = 12$

Η θεωρία

Οι όροι της διαίρεσης

Ορισμός: διαίρεση

Σε κάθε διαίρεση με διαιρετέο Δ, διαιρέτη δ, πηλίκο π και υπόλοιπο υ ισχύει:

$$\Delta = \delta \times \pi + \upsilon$$

και το υπόλοιπο είναι πάντα **μικρότερο από τον διαιρέτη**. Αν $\upsilon = 0$, η διαίρεση είναι **τέλεια** και γράφουμε $\Delta : \delta = \pi$. Αν υ δεν είναι 0, είναι **ατελής**.
Παραδείγματα: $12 : 4 = 3$ είναι τέλεια, γιατί $12 = 4 \times 3$. Η $13 : 4$ δίνει 3 και υπόλοιπο 1, άρα είναι ατελής: $13 = 4 \times 3 + 1$.

Κανόνας: η τέλεια διαίρεση ξετυλίγει τον πολλαπλασιασμό

Η τέλεια διαίρεση είναι πράξη **αντίστροφη** του πολλαπλασιασμού. Από κάθε πολλαπλασιασμό βγαίνουν δύο διαιρέσεις:

$$6 \times 8 = 48 \quad \text{άρα} \quad 48 : 6 = 8 \quad \text{και} \quad 48 : 8 = 6$$

Και κάθε τέλεια διαίρεση την ελέγχω με πολλαπλασιασμό: $\delta \times \pi$ πρέπει να δίνει Δ.

Το 1, ο εαυτός του και το 0

Κανόνας: ειδικές διαιρέσεις

- Κάθε αριθμός διαιρούμενος με το **1** δίνει τον εαυτό του: $12 : 1 = 12$, $3{,}5 : 1 = 3{,}5$.
- Κάθε αριθμός (εκτός από το 0) διαιρούμενος με τον **εαυτό του** δίνει 1: $12 : 12 = 1$, $3{,}5 : 3{,}5 = 1$.
- Το **0** διαιρούμενο με οποιονδήποτε αριθμό δίνει 0: $0 : 12 = 0$, γιατί $12 \times 0 = 0$.
- **Με το 0 δεν διαιρούμε ποτέ.** Αν το $6 : 0$ έδινε κάποιον αριθμό, τότε αυτός ο αριθμός επί 0 θα έπρεπε να κάνει 6. Όμως κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0.

Η διαίρεση συνεχίζει μετά την υποδιαστολή

Η διαίρεση δεκαδικού με φυσικό γίνεται όπως στους φυσικούς. Μόλις κατεβάσουμε το **πρώτο δεκαδικό ψηφίο**, βάζουμε **υποδιαστολή στο πηλίκο**. Αν τελειώσουν τα ψηφία και μένει υπόλοιπο, βάζουμε **μηδενικά** στον διαιρετέο και συνεχίζουμε, γιατί $7 = 7{,}0 = 7{,}00$.

38,5	5
3 5	7,7
0	

7	4
3 0	1,75
2 0	
0	

Αριστερά: το 38 διά 5 δίνει 7 και υπόλοιπο 3. Κατεβάζω το 5 (το πρώτο δεκαδικό), άρα βάζω υποδιαστολή στο πηλίκο: $35 : 5 = 7$. Δεξιά: το $7 : 4$ δίνει 1 και υπόλοιπο 3. Τελείωσαν τα ψηφία, οπότε βάζω υποδιαστολή στο πηλίκο και κατεβάζω ένα 0: $30 : 4$ δίνει 7, υπόλοιπο 2. Ακόμα ένα 0: $20 : 4 = 5$. Άρα $7 : 4 = 1{,}75$.

Το πηλίκο δεν αλλάζει

Κανόνας: ίδιο πηλίκο

Αν πολλαπλασιάσουμε ή διαιρέσουμε **και τους δύο όρους** μιας διαίρεσης με τον ίδιο αριθμό (όχι 0), το πηλίκο **δεν αλλάζει**:

$$12 : 3 = 4 \qquad (12 \times 2) : (3 \times 2) = 24 : 6 = 4$$

Σκέψου ότι 4 φίλοι μοιράζονται 120 βιβλία για να τα μεταφέρουν και ο καθένας παίρνει 30. Αν τα βιβλία γίνουν διπλάσια και τα παιδιά διπλάσια, ο καθένας παίρνει πάλι 30. Αυτή η ιδιότητα λύνει τη **διαίρεση με δεκαδικό διαιρέτη**: πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους με 10, 100 ή 1.000, ώσπου ο διαιρέτης να γίνει φυσικός.

$$4{,}5 : 0{,}15 = (4{,}5 \times 100) : (0{,}15 \times 100) = 450 : 15 = 30$$

Με το 10, το 100, το 1.000 και με το 0,1, το 0,01, το 0,001

Κανόνας: πάλι η υποδιαστολή μετακινείται

- Διαίρεση με 10, 100, 1.000: η υποδιαστολή πάει **1, 2, 3 θέσεις αριστερά**. Ο αριθμός μικραίνει.

  $8 : 10 = 0{,}8 \quad 8 : 100 = 0{,}08 \quad 8 : 1.000 = 0{,}008$

- Διαίρεση με 0,1, 0,01, 0,001: η υποδιαστολή πάει **1, 2, 3 θέσεις δεξιά**, σαν να πολλαπλασιάζω με 10, 100, 1.000. Ο αριθμός μεγαλώνει.

  $93{,}5 : 0{,}1 = 935 : 1 = 935 \quad 458 : 0{,}01 = 45.800 : 1 = 45.800$

Γιατί η διαίρεση με 0,1 μεγαλώνει τον αριθμό; Ρωτάει: πόσα δέκατα χωράνε στον αριθμό; Στο 1 χωράνε 10 δέκατα, στο 93,5 χωράνε 935.

Όταν η διαίρεση δεν τελειώνει

Η διαίρεση του Στέλιου, $38{,}50 \div 6$, δίνει $6{,}41666\ldots$ και δεν τελειώνει ποτέ. Στην πράξη αποφασίζουμε **πού θα σταματήσουμε**. Για τα χρήματα, σταματάμε στα εκατοστά, στα λεπτά: πηλίκο 6,41 και υπόλοιπο 0,04. Έλεγχος με τον τύπο της διαίρεσης: $6 \times 6{,}41 + 0{,}04 = 38{,}46 + 0{,}04 = 38{,}50$. Τα 4 λεπτά που περισσεύουν τα βάζουν τέσσερα παιδιά, από ένα λεπτό το καθένα. Στο κεφάλαιο 11 θα μάθεις πώς «κόβουμε» σωστά τέτοιους αριθμούς, και στο κεφάλαιο 20 πώς γράφεται ακριβώς ένα τέτοιο πηλίκο.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 0 στο πηλίκο. Στο $8{,}24 \div 4$, μετά το $8 \div 4 = 2$ κατεβαίνει το 2, που δεν διαιρείται με το 4. Πολλοί το προσπερνούν και γράφουν 2,6. Πρέπει να γράψεις **0 στο πηλίκο**: $8{,}24 \div 4 = 2{,}06$. Έλεγχος: $4 \times 2{,}06 = 8{,}24$.
Η διαίρεση δεν μικραίνει πάντα. Το $6 \div 0{,}5$ δεν είναι 3. Ρωτάει πόσα μισά χωράνε στο 6: είναι 12.
Η σειρά μετράει. Το $10 \div 2 = 5$, ενώ το $2 \div 10 = 0{,}2$. Στη διαίρεση δεν ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 7.1 Το δώρο της δασκάλας

Τι ξέρω. Το δώρο κοστίζει 38,50 €. Πρώτα μοιράζουν 5 φίλοι, μετά 6.

Τι θέλω. Πόσα πληρώνει ο καθένας σε κάθε περίπτωση, ως το λεπτό.

Πώς τα συνδέω. Πέντε φίλοι: $38{,}50 \div 5 = 7{,}70$, τέλεια διαίρεση. Έξι φίλοι: η διαίρεση δίνει 6,41 με υπόλοιπο 0,04, γιατί $6 \times 6{,}41 = 38{,}46$. Τα 4 λεπτά τα μοιράζουν σε 4 παιδιά.

Απάντηση. Με πέντε φίλους, 7,70 € ο καθένας. Με έξι, τέσσερα παιδιά πληρώνουν 6,42 € και δύο πληρώνουν 6,41 €.

Έλεγχος. $5 \times 7{,}70 = 38{,}50$. $4 \times 6{,}42 + 2 \times 6{,}41 = 25{,}68 + 12{,}82 = 38{,}50$.

Παράδειγμα 7.2 Τα βραχιόλια της Ζωής

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει 4,5 μ. κορδόνι. Κάθε βραχιόλι φιλίας χρειάζεται 0,15 μ.

Τι θέλω. Πόσα βραχιόλια μπορεί να φτιάξει.

Πώς τα συνδέω. 4,5 : 0,15. Ο διαιρέτης έχει δύο δεκαδικά, άρα πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους με 100: 450 : 15 = 30.

Απάντηση. Μπορεί να φτιάξει 30 βραχιόλια.

Έλεγχος. 30 × 0,15 = 4,50. Και σε εκατοστά: 450 εκ. διά 15 εκ. δίνει 30.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

7.1 Κάνε τις διαιρέσεις. Πες αν είναι τέλειες ή ατελείς και γράψε την ισότητα $\Delta = \delta \times \pi + \upsilon$.

α) 124 : 12 β) 450 : 2 γ) 100 : 8 δ) 1.000 : 37 ε) 875 : 25

7.2 Κάνε τις διαιρέσεις ως το τέλος (βάλε μηδενικά όπου χρειάζεται):

α) 38,5 : 5 β) 9,36 : 4 γ) 0,84 : 7 δ) 8,24 : 4 ε) 15,6 : 12 στ) 7 : 4 ζ) 3 : 8

7.3 Υπολόγισε με τον νου: 236 : 1.000 0,75 : 10 4,08 : 100 0,36 : 0,1 23 : 0,001 6,5 : 0,01

7.4 Κάνε τον διαιρέτη φυσικό και υπολόγισε: α) 4,5 : 0,15 β) 12 : 0,4 γ) 7,2 : 0,08 δ) 1,44 : 1,2 ε) 0,6 : 0,03

7.5 Από την ισότητα 2,5 × 4 = 10 γράψε δύο διαιρέσεις. Μετά βρες τον αριθμό στο κουτάκι:

$4 \times \square = 36$ $\square \times 0{,}8 = 4{,}8$ $\square : 7 = 9$ $56 : \square = 0{,}7$

7.6 Υπολόγισε, αν γίνεται. Ποια διαίρεση δεν γίνεται και γιατί;

37 : 1 37 : 37 0 : 37 2,8 : 1 2,8 : 2,8 0 : 2,8 5 : 0

7.7 Χωρίς να κάνεις τις διαιρέσεις, βρες ποιες έχουν το ίδιο πηλίκο με την 48 : 6. Εξήγησε.

96 : 12 24 : 3 4,8 : 0,6 480 : 6 0,48 : 0,06

7.8 Βρες το λάθος και διόρθωσέ το: α) 8,24 : 4 = 2,6 β) 10 : 2 = 2 : 10 γ) 6 : 0,5 = 3 δ) 9,6 : 3 = 32

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

7.9 **Το δώρο γενεθλίων.** Επτά συμμαθητές αγοράζουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για τα γενέθλια του Άρη. Κοστίζει 52,85 €. Πόσα πρέπει να δώσει ο καθένας, ώστε να μην περισσέψει ούτε να λείψει ούτε λεπτό;

7.10 **Ο λογαριασμός στην ταβέρνα.** Τρεις οικογένειες έφαγαν μαζί μετά τη γιορτή του σχολείου. Ο λογαριασμός ήταν 128,40 € και τον μοιράζονται εξίσου. Πόσα πληρώνει κάθε οικογένεια;

7.11 **Τα μπρελόκ.** Ο Ηλίας έχει 6 μ. κορδόνι και φτιάχνει μπρελόκ για το παζάρι της τάξης. Κάθε μπρελόκ θέλει 0,35 μ. Πόσα μπρελόκ μπορεί να φτιάξει; Πόσα εκατοστά κορδόνι θα περισσέψουν;

7.12 **Το βαρέλι.** Ο παππούς έχει ένα βαρέλι με 225 λίτρα νερό της βροχής. Θέλει να το μοιράσει σε μπουκάλια του 1,5 λίτρου για να ποτίζει τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Πόσα μπουκάλια θα γεμίσει;

7.13 **Οι δόσεις.** Η οικογένεια της Μυρτώς αγοράζει έναν υπολογιστή 690 € και έναν εκτυπωτή 75 €. Θα πληρώσει σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις. Πόση είναι κάθε δόση;

7.14 **Η πεζοπορία.** Η ομάδα του Άρη περπάτησε 13,5 χλμ. σε 3 ώρες, με τον ίδιο ρυθμό όλη την ώρα. Πόσα χιλιόμετρα περπατούσε κάθε ώρα; Αν το καταφύγιο απέχει ακόμα 6,75 χλμ., πόση ώρα θα τους πάρει;

7.15 **Το πάχος της σελίδας.** Ένα πακέτο με 250 φύλλα χαρτί έχει πάχος 2,5 εκ. Η Φανή αναρωτιέται πόσο λεπτό είναι ένα φύλλο. Βρες το πάχος ενός φύλλου σε εκατοστά και σε χιλιοστά.

7.16 **Η σειρά με τις φράουλες.** Ο παππούς φυτεύει φράουλες σε μια σειρά μήκους 7,2 μ., με απόσταση 0,45 μ. από τη μία στην άλλη. Πόσα διαστήματα των 0,45 μ. χωράνε; Αν βάλει μία φράουλα στην αρχή και μία στο τέλος της σειράς, πόσα φυτά χρειάζεται;

7.17 **Ο κιμάς.** Μια συνταγή για μακαρόνια με κιμά, για 8 άτομα, θέλει 1,2 κιλά κιμά. Η γιαγιά Ρήνη θα μαγειρέψει για 6 άτομα. Πόσος κιμάς αντιστοιχεί σε ένα άτομο; Πόσο θα αγοράσει;

7.18 **Οι γύροι στο γήπεδο.** Ο Στέλιος έτρεξε 4 γύρους στο γήπεδο σε 6,8 λ., με τον ίδιο ρυθμό σε κάθε γύρο. Πόσα λεπτά χρειάστηκε για κάθε γύρο; Ο προπονητής θέλει να τρέξει 10 γύρους με τον ίδιο ρυθμό. Πόση ώρα θα του πάρει;

7.19 **Το μέλι.** Στο μανάβικο, ένα βάζο μέλι των 0,45 κιλών κοστίζει 5,40 €, ενώ ένα βάζο του 1 κιλού κοστίζει 11,50 €. Η Ζωή θέλει να ξέρει ποιο συμφέρει. Βρες πόσο κοστίζει το κιλό στο μικρό βάζο και σύγκρινε.

7.20 **Τα λεωφορεία.** Στην εκδρομή του σχολείου θα πάνε 158 μαθητές και 12 συνοδοί. Κάθε λεωφορείο έχει 50 θέσεις. Κάνε τη διαίρεση. Πόσα λεωφορεία πρέπει να κλείσει ο διευθυντής; Γιατί η απάντηση δεν είναι το πηλίκο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

7.21 Ο Άρης λέει: «Το 6 : 0 κάνει 0, γιατί όταν δεν μοιράζω σε κανέναν, δεν δίνω τίποτα». Η Ζωή λέει: «Κάνει 6, γιατί κανείς δεν πήρε τίποτα, άρα μένουν όλα». Τι θα απαντούσες με τη βοήθεια του πολλαπλασιασμού;

7.22 Κάνε τη διαίρεση 10 : 3 και συνέχισε για πέντε δεκαδικά ψηφία. Τι παρατηρείς; Θα τελειώσει ποτέ; Δοκίμασε και το 1 : 4 και το 2 : 11. Ποιες διαιρέσεις τελειώνουν και ποιες όχι;

7.23 Ξεκίνα από το $60 : 4 = 15$. Τι γίνεται με το πηλίκο αν διπλασιάσεις μόνο τον διαιρετέο; Αν διπλασιάσεις μόνο τον διαιρέτη; Αν διπλασιάσεις και τους δύο; Δώσε ένα παράδειγμα από τη ζωή για κάθε περίπτωση.

7.24 Στην πλάκα ενός ρολογιού βρίσκονται οι αριθμοί 1 ως 12. Χώρισέ την με μία ευθεία γραμμή σε δύο μέρη, ώστε οι αριθμοί στο ένα μέρος να έχουν το ίδιο άθροισμα με τους αριθμούς στο άλλο. (Βοήθεια: βρες πρώτα το άθροισμα όλων και διαίρεσέ το με το 2.)

Από το εργοστάσιο

Σε έναν σωλήνα δεν μετράμε το πάχος σε ένα μόνο σημείο. Η διάβρωση μπορεί να «τρώει» μόνο την κάτω πλευρά, εκεί που κάθεται το υγρό. Γι' αυτό χωρίζουμε την περιφέρεια σε ίσα σημεία μέτρησης, συνήθως 4, 8 ή 12, σαν τις ώρες ενός ρολογιού. Αν ο σωλήνας έχει περιφέρεια 94,2 εκατοστά και θέλω 12 σημεία, η απόσταση ανάμεσά τους είναι $94{,}2 : 12 = 7{,}85$ εκατοστά.
Με αυτόν τον αριθμό σημαδεύουμε τα σημεία με μαρκαδόρο και μετροταινία. Αν κάποιος ξεχάσει το μηδέν στο πηλίκο ή βάλει την υποδιαστολή μία θέση πιο πέρα, τα σημεία πέφτουν στραβά και τα τελευταία δεν χωράνε στον κύκλο. Και τότε η επόμενη μέτρηση, σε έναν χρόνο, δεν θα γίνει στο ίδιο σημείο, οπότε δεν θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις δύο μετρήσεις.

Κεφάλαιο 8

Η σειρά των πράξεων: η σύνταξη των αριθμών

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 8, «Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις»

Η ανάγκη

Στο τέλος της ώρας η δασκάλα γράφει στον πίνακα: $5+3\times4$. *«Όποιος το βρει πρώτος, κερδίζει». Ο Άρης φωνάζει «32!» και η Ζωή, την ίδια στιγμή, «17!».*
«Πέντε και τρία οκτώ, οκτώ επί τέσσερα τριάντα δύο», εξηγεί ο Άρης. «Διαβάζω από αριστερά προς τα δεξιά, όπως διαβάζω και τα γράμματα». Η Ζωή κουνάει το κεφάλι: «Πρώτα το τρία επί τέσσερα, δώδεκα, και μετά συν πέντε». Ο Άρης βγάζει το κομπιουτεράκι του, πατάει τα πλήκτρα με τη σειρά και η οθόνη γράφει 32. Η Ζωή ανοίγει την αριθμομηχανή στο κινητό της μητέρας της: 17.
Δύο παιδιά, δύο μηχανές, δύο απαντήσεις. Αν ο ίδιος αριθμός μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους, πώς θα συνεννοηθούμε; Η δασκάλα χαμογελάει: «Κάθε γλώσσα έχει γραμματική. Τα μαθηματικά έχουν κι αυτά τη δική τους σύνταξη».

Η λέξη: αριθμητική παράσταση

Η λέξη: παράσταση, προτεραιότητα, παρένθεση

Παράσταση έρχεται από το ρήμα **παριστάνω**: δείχνω, παρουσιάζω κάτι μπροστά στα μάτια σου. Μια θεατρική παράσταση παρουσιάζει μια ιστορία. Μια **αριθμητική παράσταση** παρουσιάζει μια ιστορία με αριθμούς και σύμβολα πράξεων, όπως το $5+3\times4$. Ο αριθμός που βγαίνει όταν κάνουμε τις πράξεις λέγεται **τιμή** της παράστασης.
Προτεραιότητα έρχεται από το *πρότερος*: αυτός που έρχεται πριν. **Παρένθεση** έρχεται από το *παρά*, το *εν* και τη *θέση*: κάτι που μπαίνει

μέσα, ανάμεσα στα άλλα, και ξεχωρίζει. Στα μαθηματικά οι παρενθέσεις ξεχωρίζουν ό,τι πρέπει να γίνει πρώτο.

Γιατί η Ζωή έχει δίκιο; Σκέψου ότι η παράσταση λέει μια ιστορία: «Αγόρασα ένα στυλό των 5 € και 3 τετράδια των 4 €». Το 3×4 είναι **μία** ποσότητα, τα 12 € των τετραδίων. Τα δύο αυτά νούμερα δένονται μεταξύ τους, όπως στη φράση «τρία τετράδια» το «τρία» δένεται με το «τετράδια» και όχι με το στυλό. Ο πολλαπλασιασμός είναι μια συντομογραφία της πρόσθεσης: $3 \times 4 = 4 + 4 + 4$. Γι' αυτό τον κάνουμε πρώτο, πριν τον «χαλάσουμε» με άλλες προσθέσεις.

Οι μαθηματικοί σε όλο τον κόσμο συμφώνησαν σε αυτή τη σύνταξη, ώστε κάθε παράσταση να έχει **μία μόνο τιμή**, όποιος κι αν τη διαβάζει. Και η απάντηση του Άρη; Είναι σωστή για μια *άλλη* παράσταση: την $(5 + 3) \times 4 = 32$.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Ένα στυλό των 5 € και 3 τετράδια των 4 €.	$5 + 3 \times 4 = 17$
Πέντε και τρία, όλα αυτά τέσσερις φορές.	$(5 + 3) \times 4 = 32$
2 παγωτά των 0,90 € και 3 νερά των 0,45 €.	$2 \times 0{,}90 + 3 \times 0{,}45$
Από τα 10 €, αφαίρεσε όσα ξόδεψα.	$10 - (4{,}50 + 1{,}60)$
Δύο λογαριασμοί, 18 € και 14 €, μοιρασμένοι σε 4.	$(18 + 14) : 4$

Η θεωρία

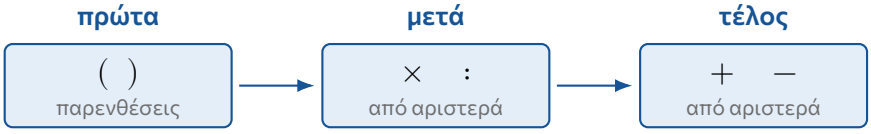
Ορισμός: αριθμητική παράσταση

Μια σειρά από αριθμούς που συνδέονται με σύμβολα πράξεων λέγεται **αριθμητική παράσταση**. Ο αριθμός που βρίσκουμε όταν κάνουμε όλες τις πράξεις λέγεται **τιμή** της παράστασης.

$45 + 6 + 3{,}2 + 0{,}9$ $\quad 8 \times 2{,}5 + 40$ $\quad (117{,}6 + 98{,}4) : (40 - 22)$

Κανόνας: η σειρά των πράξεων

1. Αν υπάρχουν **παρενθέσεις**, κάνουμε πρώτα τις πράξεις μέσα σε αυτές (με την ίδια σειρά).
2. Μετά κάνουμε τους **πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.
3. Στο τέλος κάνουμε τις **προσθέσεις και τις αφαιρέσεις**, από αριστερά προς τα δεξιά.



Ίδια προτεραιότητα: από αριστερά προς τα δεξιά

Ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι «αδέρφια»: έχουν την ίδια προτεραιότητα. Το ίδιο ισχύει για την πρόσθεση και την αφαίρεση. Όταν συναντιούνται πράξεις με την ίδια προτεραιότητα, τις κάνουμε με τη σειρά που τις διαβάζουμε:

$$15 : 3 \times 5 = 5 \times 5 = 25 \qquad 20 - 8 + 2 = 12 + 2 = 14$$

Αν έκανες πρώτα το 3×5, θα έβρισκες $15 : 15 = 1$. Αν έκανες πρώτα το $8 + 2$, θα έβρισκες $20 - 10 = 10$. Λάθος και τα δύο.

Πώς γράφω τη λύση

Κάθε γραμμή είναι **ίση** με την προηγούμενη, γιατί έχει την ίδια τιμή. Γράφω ολόκληρη την παράσταση σε κάθε βήμα και κάνω μόνο τις πράξεις που έχουν σειρά:

$$25 + 32 : 8 - 5 \times 4 = 25 + 4 - 20 = 29 - 20 = 9$$

$$5{,}6 \times 4 + (6{,}7 - 0{,}7) \times 9 = 5{,}6 \times 4 + 6 \times 9 = 22{,}4 + 54 = 76{,}4$$

Οι παρενθέσεις αλλάζουν το νόημα

Στη γλώσσα, ένα κόμμα μπορεί να αλλάξει όλη την πρόταση. «Ελάτε να φάμε παιδιά» και «Ελάτε να φάμε, παιδιά» λένε πολύ διαφορετικά πράγματα! Στα μαθηματικά τον ρόλο αυτό τον παίζουν οι παρενθέσεις:

$$24 - 4 \times 3 + 1 = 13 \qquad (24 - 4) \times 3 + 1 = 61$$

$$24 - 4 \times (3 + 1) = 8 \qquad (24 - 4) \times (3 + 1) = 80$$

Οι ίδιοι αριθμοί, οι ίδιες πράξεις, τέσσερις διαφορετικές ιστορίες.

Από το πρόβλημα στην παράσταση

Ένα πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε βήμα βήμα, με πολλές μικρές πράξεις. Μπορούμε όμως και να γράψουμε **όλη τη λύση σε μία παράσταση**. Πρώτα «μεταφράζω» κάθε κομμάτι, μετά τα ενώνω και βάζω παρενθέσεις όπου κάτι πρέπει να γίνει νωρίτερα από ό,τι θα έλεγε ο κανόνας.

Η Μυρτώ αγόρασε 2 παγωτά των 0,90 € και 3 νερά των 0,45 €: $2 \times 0{,}90 + 3 \times 0{,}45 = 1{,}80 + 1{,}35 = 3{,}15$ €. Εδώ δεν χρειάζονται παρενθέσεις, γιατί οι πολλαπλασιασμοί γίνονται έτσι κι αλλιώς πρώτοι. Αν όμως μοιραστεί τον λογαριασμό με τη Φανή και τον Ηλία, το **σύνολο** πρέπει να διαιρεθεί με το 3. Τότε χρειάζεται παρένθεση: $(2 \times 0{,}90 + 3 \times 0{,}45) : 3 = 3{,}15 : 3 = 1{,}05$ €.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Από αριστερά χωρίς προτεραιότητα. Το $40 - 10 : 2$ δεν είναι $30 : 2 = 15$. Πρώτα η διαίρεση: $40 - 5 = 35$.

Πολλαπλασιασμός «πρώτος» ακόμα κι όταν είναι δεύτερος. Ο πολλαπλασιασμός δεν προηγείται της διαίρεσης. Έχουν την ίδια προτεραιότητα: $18 : 3 \times 2 = 6 \times 2 = 12$, όχι $18 : 6 = 3$.
Η παρένθεση που λείπει. Για τον μέσο όρο των 16 και 18 δεν γράφω $16 + 18 : 2 = 25$, αλλά $(16 + 18) : 2 = 17$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 8.1 Μια παράσταση με όλες τις πράξεις

Τι ξέρω. $40 - 18 : 3 + 2 \times 7$.

Τι θέλω. Την τιμή της παράστασης.

Πώς τα συνδέω. Δεν έχει παρενθέσεις. Πρώτα η διαίρεση και ο πολλαπλασιασμός: $18 : 3 = 6$ και $2 \times 7 = 14$. Μετά, από αριστερά, η αφαίρεση και η πρόσθεση.

Απάντηση. $40 - 18 : 3 + 2 \times 7 = 40 - 6 + 14 = 34 + 14 = 48$.

Έλεγχος. Αν έκανα όλες τις πράξεις με τη σειρά, θα έβρισκα $40 - 18 = 22$, $22 : 3$, που δεν βγαίνει καν ακριβώς. Ο κανόνας μάς γλιτώνει από τέτοιες παγίδες.

Παράδειγμα 8.2 Το κολατσιό μετά την προπόνηση

Τι ξέρω. Τέσσερα παιδιά της ομάδας μπάσκετ αγόρασαν 2 τοστ των 2,80 €, 3 χυμούς του 1,20 € και ένα νερό των 0,60 €. Μοιράζουν τον λογαριασμό εξίσου.

Τι θέλω. Πόσα πληρώνει το καθένα, με μία παράσταση.

Πώς τα συνδέω. Το σύνολο είναι $2 \times 2{,}80 + 3 \times 1{,}20 + 0{,}60$. Ολόκληρο πρέπει να διαιρεθεί με το 4, άρα μπαίνει σε παρένθεση: $(2 \times 2{,}80 + 3 \times 1{,}20 + 0{,}60) : 4 = (5{,}60 + 3{,}60 + 0{,}60) : 4 = 9{,}80 : 4 = 2{,}45$.

Απάντηση. Κάθε παιδί πληρώνει 2,45 €.

Έλεγχος. $4 \times 2{,}45 = 9{,}80$. Χωρίς παρένθεση θα βρίσκαμε $5{,}60 + 3{,}60 + 0{,}15 = 9{,}35$: σχεδόν όλος ο λογαριασμός για καθένα!

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

8.1 Υπολόγισε την τιμή κάθε παράστασης: α) $5 + 3 \times 4$ β) $(5 + 3) \times 4$ γ) $20 - 8 + 2$ δ) $15 : 3 \times 5$ ε) $36 - 4 \times 7$ στ) $6 : 6 + 7 \times 3 - 4 \times 4$

8.2 Υπολόγισε: α) $2{,}5 \times 4 + 0{,}6$ β) $8{,}4 - 1{,}2 \times 3$ γ) $10 - 3{,}6 : 1{,}2$ δ) $(7{,}5 - 2{,}5) \times 0{,}8$ ε) $0{,}5 \times (12 + 8) : 2$

8.3 Υπολόγισε τις παραστάσεις με τις παρενθέσεις:

α) $2 \times (9 - 4) \times 3$ β) $(18 + 6) : (5 - 2)$ γ) $4{,}5 \times 2 + (3{,}2 - 1{,}2) \times 5 - 6 \times (1{,}5 + 0{,}5)$ δ) $100 - (25 + 15) : 8 \times 3$

8.4 Βρες την τιμή με δύο τρόπους: μία φορά κάνοντας πρώτα την παρένθεση και μία φορά με την επιμεριστική ιδιότητα.

α) $4{,}5 \times (60 + 40)$ β) $(480 - 120) : 12$ γ) $12{,}5 \times (8 - 4)$

8.5 Βάλε παρενθέσεις ώστε να ισχύει κάθε ισότητα: α) $10 - 4 - 2 = 8$ β) $2 + 3 \times 4 = 20$ γ) $48 : 4 + 2 \times 2 = 6$ δ) $1{,}5 + 2{,}5 \times 10 = 40$

8.6 Σωστό ή λάθος; Διόρθωσε όσα είναι λάθος.

α) $12 - 2 \times 5 = 50$ β) $8 + 12 : 4 = 11$ γ) $24 : 6 : 2 = 8$ δ) $(8 + 12) : 4 = 8 + 12 : 4$ ε) $3 \times 4 + 3 \times 6 = 3 \times (4 + 6)$

8.7 Μετάφρασε σε αριθμητική παράσταση και βρες την τιμή της:

α) Στο 7 πρόσθεσε το γινόμενο του 3 και του 6. β) Το άθροισμα του 7 και του 3 πολλαπλασίασέ το με το 6. γ) Από το 50 αφαίρεσε το πηλίκο του 36 διά 4. δ) Τη διαφορά του 36 από το 50 διαίρεσέ τη με το 2.

8.8 Τρία παιδιά έκαναν λάθη. Βρες τα και γράψε τη σωστή λύση.

Ο Ηλίας: $40 - 10 : 2 = 30 : 2 = 15$. Η Μυρτώ: $18 : 3 \times 2 = 18 : 6 = 3$. Ο Στέλιος: $4 + 6 = 10 \times 2 = 20$.

8.9 Βρες τον αριθμό στο κουτάκι: $6 + \square \times 3 = 21$ $(\square - 2) \times 4 = 20$ $30 - 12 : \square = 26$ $\square \times 2{,}5 + 1 = 11$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

8.10 **Στο βιβλιοπωλείο.** Ο Άρης έχει ένα χαρτονόμισμα των 10 €. Αγοράζει 6 τετράδια των 0,75 €, 2 ντοσιέ των 0,80 € και ένα μπλοκ ζωγραφικής 1,90 €. Γράψε μία παράσταση για τα ρέστα του και υπολόγισέ τη. Θα του μείνουν αρκετά για ένα μολύβι του 1,50 €;

8.11 **Το παζάρι με τα κέικ.** Η τάξη ετοίμασε 100 κομμάτια κέικ για το παζάρι και τα υλικά κόστισαν 0,40 € για κάθε κομμάτι. Πούλησαν 85 κομμάτια προς 1,20 €. Γράψε μία παράσταση για το κέρδος και υπολόγισέ το.

8.12 **Η πιτσαρία.** Τέσσερις φίλες παρήγγειλαν 2 πίτσες των 9,50 €, 4 αναψυκτικά του 1,50 € και 4 παγωτά των 2,50 €. Μοιράζονται τον λογαριασμό εξίσου. Γράψε μία παράσταση για το μερίδιο κάθε φίλης. Πού χρειάζεται παρένθεση;

8.13 **Το μουσείο.** Η οικογένεια του Ηλία, 2 ενήλικες και 3 παιδιά, επισκέπτεται ένα μουσείο. Το εισιτήριο κοστίζει 12 € για ενήλικες και 7,50 € για παιδιά. Πληρώνουν με ένα χαρτονόμισμα των 50 €. Γράψε μία παράσταση για τα ρέστα και υπολόγισέ τη.

8.14 **Ο μέσος όρος.** Οι βαθμοί της Φανής στα τέσσερα διαγωνίσματα του τριμήνου ήταν 17, 18,5, 19 και 15,5. Γράψε μία παράσταση για τον μέσο όρο της και υπολόγισέ τη. Τι θα έβγαινε αν ξεχνούσες την παρένθεση; Είναι λογικό αυτό το αποτέλεσμα;

8.15 **Το πότισμα.** Ο παππούς έχει στον κήπο 3 σειρές με 12 ντοματιές και 2 σειρές με 15 πιπεριές. Κάθε φυτό θέλει μισό λίτρο νερό το βράδυ. Γράψε μία παράσταση για το νερό που χρειάζεται κάθε βράδυ και υπολόγισέ τη.

8.16 **Η προπόνηση στίβου.** Ο προπονητής δίνει πρόγραμμα: ζέσταμα 4 γύροι των 400 μ., μετά 6 σπριντ των 60 μ. και στο τέλος 2 γύροι των 400 μ. για αποθεραπεία. Γράψε μία παράσταση για τα μέτρα που θα τρέξει ο Στέλιος. Πόσα χιλιόμετρα είναι;

8.17 **Το χαρτζιλίκι.** Η Ζωή παίρνει 8 € χαρτζιλίκι την εβδομάδα. Κάθε μία από τις 5 μέρες του σχολείου ξοδεύει 1,20 € στο κυλικείο. Τα υπόλοιπα τα βάζει στην άκρη για ένα βιβλίο. Γράψε μία παράσταση για το πόσα θα μαζέψει σε 4 εβδομάδες και υπολόγισέ τη.

8.18 **Το καύσιμο.** Το αυτοκίνητο του θείου Λευτέρη καίει 6,5 λίτρα στα 100 χλμ. Το ταξίδι ως το χωριό είναι 300 χλμ. και το λίτρο κοστίζει 1,80 €. Υπολόγισε το κόστος με την παράσταση $300 \div 100 \times 6{,}5 \times 1{,}80$. Τι σημαίνει κάθε κομμάτι της; Θα άλλαζε κάτι αν έκανες πρώτα το $100 \times 6{,}5$;

8.19 **Η συναυλία.** Η αίθουσα του δημοτικού θεάτρου έχει 18 σειρές με 24 θέσεις η καθεμία. Οι 3 πρώτες σειρές κρατήθηκαν για τους καλεσμένους. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις πουλήθηκαν προς 5 €. Γράψε μία παράσταση για τις εισπράξεις και υπολόγισέ τη.

8.20 **Το καταφύγιο ζώων.** Σε ένα καταφύγιο ζώων μένουν 14 σκύλοι, που τρώνε 0,4 κιλά τροφή ο καθένας την ημέρα, και 9 γάτες, που τρώνε 0,1 κιλά η καθεμία. Η τάξη της Μυρτώς θέλει να δωρίσει τροφή για μία εβδομάδα. Γράψε μία παράσταση για την ποσότητα και υπολόγισέ τη.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

8.21 Με τέσσερα τεσσάρια και ό,τι σύμβολα πράξεων και παρενθέσεις θέλεις, φτιάξε παραστάσεις που να έχουν τιμή 0, 1, 2, 3, 4 και 5. Για παράδειγμα: $4 : 4 + 4 : 4 = 2$.

8.22 Το κομπιουτεράκι του Άρη κάνει τις πράξεις με τη σειρά που πατάς τα πλήκτρα. Με ποια σειρά πρέπει να πληκτρολογήσει τους αριθμούς για να βρει σωστά την τιμή του $5 + 3 \times 4$; Και του $50 - 6 \times 7$; (Θα το συζητήσουμε στο κεφάλαιο 10.)

8.23 Σύγκρινε $12 - 6 - 2$ με $12 - (6 - 2)$, και $48 : 4 : 2$ με $48 : (4 : 2)$. Μετά σύγκρινε $12 + 6 + 2$ με $12 + (6 + 2)$, και $4 \times 3 \times 2$ με $4 \times (3 \times 2)$. Σε ποιες πράξεις οι παρενθέσεις δεν αλλάζουν τίποτα; Πώς λέγεται αυτή η ιδιότητα; (Θυμήσου τα κεφάλαια 5 και 6.)

8.24 Γράψε ένα δικό σου πρόβλημα, από τη ζωή σου, που να λύνεται με την παράσταση $(20 - 3 \times 4{,}5) : 2$. Μετά υπολόγισε την τιμή της.

Από το εργοστάσιο

Τις μετρήσεις πάχους τις περνάμε σε ένα υπολογιστικό φύλλο, που βγάζει μόνο του τον μέσο όρο των τεσσάρων σημείων κάθε σωλήνα. Κάποτε ένας συνάδελφος έγραψε τον τύπο βιαστικά και του ξέφυγε μια παρένθεση. Αντί για $(6{,}2+6{,}4+6{,}0+6{,}2) : 4 = 6{,}2$, το φύλλο υπολόγιζε $6{,}2 + 6{,}4 + 6{,}0 + 6{,}2 : 4 = 20{,}15$. Ένας σωλήνας οκτώ χιλιοστών «είχε» είκοσι.

Αυτό το λάθος φάνηκε αμέσως, γιατί το αποτέλεσμα ήταν παράλογο. Τα επικίνδυνα λάθη είναι εκείνα που βγάζουν κάτι που μοιάζει λογικό. Γι' αυτό κάθε νέο τύπο τον ελέγχουμε πρώτα με το χέρι, σε μία γραμμή. Οι παρενθέσεις αλλάζουν το νόημα ενός τύπου, όπως ένα κόμμα αλλάζει το νόημα μιας πρότασης. Ο υπολογιστής δεν μαντεύει τι εννοούσες. Διαβάζει αυστηρά τη σύνταξη που του έγραψες.

Κεφάλαιο 9

Σύνθετα προβλήματα: μια ιστορία, πολλά ρήματα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 9, «Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων»

Η ανάγκη

Η ΣΤ' οργανώνει τη γιορτή λήξης και η Φανή είναι η ταμίας της τάξης. Η δασκάλα της δίνει ένα χαρτί: «Πουλήσαμε 160 εισιτήρια των 2,50 €. Τα σκηνικά κόστισαν 128 €. Πήραμε 8 κιβώτια χυμούς, 9,60 € το κιβώτιο. Η γιορτή αρχίζει στις 7 το απόγευμα και στην τάξη είμαστε 26 παιδιά. Πόσα χρήματα μένουν για το ταμείο της εκδρομής;»
Η Φανή κοιτάζει τους αριθμούς: 160, 2,50, 128, 8, 9,60, 7, 26. Προσθέτει κάποιους, αφαιρεί άλλους, σβήνει, ξαναγράφει. Στο τέλος βγάζει 1.089 € και ξέρει ότι κάτι δεν πάει καλά: πώς γίνεται να μείνουν περισσότερα χρήματα από όσα μπήκαν;
«Δεν είναι δύσκολο το πρόβλημα», της λέει ο Άρης, «είναι μακρύ. Σαν ιστορία με πολλά ρήματα: πουλήσαμε, πληρώσαμε, αγοράσαμε. Κάθε ρήμα είναι μια μικρή ερώτηση». Η Φανή παίρνει καινούργιο χαρτί.

Η λέξη: σύνθετο πρόβλημα

Η λέξη: σύνθετο πρόβλημα

Πρόβλημα έρχεται από το αρχαίο ρήμα **προβάλλω**: «ρίχνω κάτι μπροστά». Πρόβλημα είναι ό,τι πέφτει μπροστά στον δρόμο σου και πρέπει να το ξεπεράσεις. **Σύνθετο** έρχεται από το **συντίθημι**: «βάζω μαζί». Μια σύνθετη λέξη, όπως το «ποδήλατο» (πόδι και ελαύνω), φτιάχνεται από μικρότερες λέξεις. Έτσι και ένα σύνθετο πρόβλημα φτιάχνεται από μικρότερα, απλά προβλήματα, δεμένα το ένα με το άλλο. Για να το λύσεις, το **ξεσυνθέτεις**.

Δύο ακόμα λέξεις θα μας χρειαστούν. **Δεδομένα** είναι όσα μας δίνει το πρόβλημα, τα γνωστά. **Ζητούμενο** είναι αυτό που μας ρωτάει, το άγνωστο. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι **ενδιάμεσες ερωτήσεις**: τα μικρά προβλήματα που δεν τα ρωτάει κανείς, αλλά πρέπει να τα απαντήσεις για να φτάσεις στο τέλος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Αγοράζω 3 εισιτήρια των 4,50 € και πληρώνω με 20 €. Πόσα ρέστα παίρνω;	$20 - 3 \times 4{,}50 = 6{,}50$
Δύο παιδιά βάζουν 18 € και 14 € και τα μοιράζουν εξίσου σε 4 φίλους.	$(18 + 14) : 4 = 8$
5 κιβώτια με 24 μπουκάλια το καθένα, και 7 μπουκάλια ακόμα.	$5 \times 24 + 7 = 127$
Ένας αριθμός διπλασιάζεται, του προσθέτω 3 και βγαίνει 21. Ποιος είναι;	$(21 - 3) : 2 = 9$
6 σάντουιτς των 2,40 € και 6 χυμοί των 0,60 €.	$6 \times (2{,}40 + 0{,}60) = 18$

Η θεωρία

Τα τέσσερα βήματα

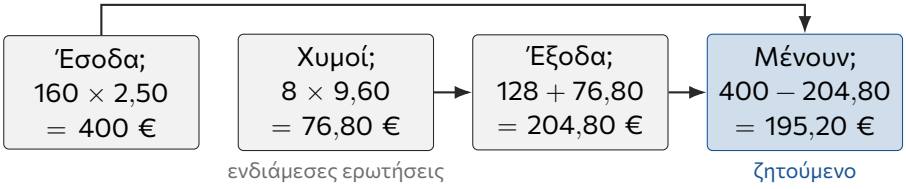
Κανόνας: πώς λύνω ένα πρόβλημα

1. **Καταλαβαίνω.** Διαβάζω όσες φορές χρειάζεται. Ξεχωρίζω τα **δεδομένα** (τι ξέρω) από το **ζητούμενο** (τι θέλω). Σημειώνω αν κάποιο δεδομένο περισσεύει.

2. **Κάνω σχέδιο.** Ρωτάω: «τι μου χρειάζεται για να βρω το ζητούμενο;». Αν δεν το έχω, αυτό γίνεται ενδιάμεση ερώτηση. Αποφασίζω ποιες πράξεις θα κάνω και με ποια σειρά.
3. **Κάνω τις πράξεις** με προσοχή, με τον νου, στο χαρτί ή με τον υπολογιστή τσέπης.
4. **Απαντώ και ελέγχω.** Γράφω την απάντηση με λέξεις και μονάδες. Ελέγχω αν είναι λογική. Αν δεν είναι, ξαναρχίζω από το βήμα 1.

Η αλυσίδα των ερωτήσεων

Στο πρόβλημα της Φανής το ζητούμενο είναι «πόσα μένουν». Για να το βρω, χρειάζομαι πόσα μπήκαν και πόσα βγήκαν. Τα έσοδα δεν τα ξέρω, άρα είναι ενδιάμεση ερώτηση. Τα έξοδα επίσης. Και για τα έξοδα χρειάζομαι πρώτα πόσο κόστισαν οι χυμοί. Έτσι φτιάχνεται μια αλυσίδα:



Το 7 (η ώρα) και το 26 (τα παιδιά) δεν χρειάστηκαν πουθενά. Ήταν **περιττά δεδομένα**. Η Φανή, στην πρώτη της προσπάθεια, τα είχε προσθέσει κι αυτά.

Μία παράσταση για όλη την αλυσίδα

Όταν έχω καταλάβει τα βήματα, μπορώ να τα γράψω σε **μία αριθμητική παράσταση**, με όσα έμαθες στο κεφάλαιο 8 για τη σειρά των πράξεων:

$$160 \times 2{,}50 - (128 + 8 \times 9{,}60) = 400 - 204{,}80 = 195{,}20$$

Η παρένθεση λέει «όλα τα έξοδα μαζί». Χωρίς αυτήν, θα αφαιρούσα μόνο τα σκηνικά και θα πρόσθετα τους χυμούς, σαν να μας τους χάρισαν.

Από το τέλος προς την αρχή

Κάποια προβλήματα σου δίνουν το τέλος της ιστορίας και ρωτάνε την αρχή. Τότε περπατάς ανάποδα, και κάθε πράξη γίνεται η **αντίστροφή** της: η πρόσθεση γίνεται αφαίρεση, ο πολλαπλασιασμός γίνεται διαίρεση, και το αντίθετο.

> **Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**
>
> Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι να κάνεις πράξεις με όποιους αριθμούς βλέπεις, επειδή «κάτι πρέπει να κάνω». Πριν από κάθε πράξη, ρώτα: **τι θα μου πει αυτό το αποτέλεσμα;** Αν δεν μπορείς να το πεις με λέξεις («τόσα κόστισαν οι χυμοί»), μην την κάνεις.
> Και ποτέ μην αφήνεις την απάντηση χωρίς έλεγχο. Ρέστα περισσότερα από όσα έδωσες, 31,25 σκηνές για μια κατασκήνωση, ένας μαθητής που ζυγίζει 400 κιλά: τέτοια αποτελέσματα σου φωνάζουν ότι κάπου έγινε λάθος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 9.1 Το ταμείο της γιορτής

Τι ξέρω. 160 εισιτήρια των 2,50 €, σκηνικά 128 €, 8 κιβώτια χυμούς των 9,60 €. (Η ώρα και το πλήθος των παιδιών περισσεύουν.)

Τι θέλω. Πόσα χρήματα μένουν.

Πώς τα συνδέω. Έσοδα: $160 \times 2{,}50 = 400$ €. Χυμοί: $8 \times 9{,}60 = 76{,}80$ €. Έξοδα: $128 + 76{,}80 = 204{,}80$ €. Μένουν: $400 - 204{,}80 = 195{,}20$ €.

Απάντηση. Για το ταμείο της εκδρομής μένουν 195,20 €.

Έλεγχος. $195{,}20 + 204{,}80 = 400$. Και είναι λογικό: μένουν λιγότερα από τα 400 € που μπήκαν, και λίγο λιγότερα από τα μισά, αφού τα έξοδα ήταν λίγο πάνω από 200 €.

Παράδειγμα 9.2 Το πανηγύρι της Ζωής

Τι ξέρω. Η Ζωή ξόδεψε 4 € στα συγκρουόμενα. Από όσα της έμειναν, ξόδεψε τα μισά σε ένα βραχιόλι. Γύρισε σπίτι με 7,50 €.

Τι θέλω. Πόσα χρήματα είχε στην αρχή.

Πώς τα συνδέω. Ξέρω το τέλος, άρα περπατάω ανάποδα. Πριν από το βραχιόλι είχε τα διπλάσια από όσα της έμειναν: $7{,}50 \times 2 = 15$ €. Πριν από τα συγκρουόμενα είχε 4 € περισσότερα: $15 + 4 = 19$ €.

$$19 \xrightarrow{-4} 15 \xrightarrow{:2} 7{,}50 \qquad \text{ανάποδα:} \qquad 7{,}50 \xrightarrow{\times 2} 15 \xrightarrow{+4} 19$$

Απάντηση. Η Ζωή είχε 19 €.

Έλεγχος. $19 - 4 = 15$. Τα μισά του 15 είναι 7,50 για το βραχιόλι, και μένουν 7,50 €. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

9.1 Ο Άρης αγοράζει 4 τετράδια των 1,80 € και ένα στυλό του 1,30 €. Πληρώνει με 10 €. Γράψε τα δεδομένα και το ζητούμενο, και βρες πόσα ρέστα παίρνει.

9.2 Ένα λεωφορείο ξεκίνησε στις 8:15 με 42 επιβάτες. Στην πρώτη στάση κατέβηκαν 15 και ανέβηκαν 9. Στη δεύτερη κατέβηκαν 12. Ποιο δεδομένο περισσεύει; Πόσοι επιβάτες έμειναν στο λεωφορείο;

9.3 Γράψε μία αριθμητική παράσταση για κάθε πρόβλημα και υπολόγισέ την.

α) 5 πακέτα με 12 μπισκότα το καθένα, και 7 μπισκότα ακόμα. Πόσα μπισκότα;

β) Τρεις φίλοι έχουν 24 € ο ένας και 9 € ο άλλος, και τα μοιράζονται εξίσου και οι τρεις. Πόσα παίρνει ο καθένας;

γ) Από 50 € πληρώνω 2 μπλούζες των 14,50 €. Πόσα μένουν;

9.4 Η Ζωή είχε 30 € και αγόρασε 2 βιβλία των 8 € το καθένα. Ποια παράσταση δίνει πόσα της έμειναν; α) $(30 - 2) \times 8$ β) $30 - 2 \times 8$ γ) $30 - 8 + 2$

Υπολόγισε και τις τρεις. Γιατί οι άλλες δύο δίνουν λάθος απάντηση;

9.5 Ένας ανθοπώλης έχει 120 τριαντάφυλλα. Φτιάχνει ανθοδέσμες των 12 τριαντάφυλλων και πουλάει την καθεμία 15 €. Γράψε την ενδιάμεση ερώτηση και βρες πόσα θα εισπράξει, αν τις πουλήσει όλες.

9.6 Σκέφτηκα έναν αριθμό. Τον πολλαπλασίασα με 4, πρόσθεσα 7 και βρήκα 55. Ποιον αριθμό σκέφτηκα; Λύσε περπατώντας ανάποδα και κάνε έλεγχο.

9.7 Γράψε ένα δικό σου πρόβλημα που λύνεται με την παράσταση $20 - 3 \times 4{,}50$ και λύσ' το.

9.8 Ένα κιλό κεράσια κοστίζει 4,80 € και ένα κιλό βερίκοκα 2,60 €. Η γιαγιά Ρήνη παίρνει 2,5 κιλά κεράσια και 3 κιλά βερίκοκα. Πόσα πληρώνει; Πόσα ρέστα παίρνει από 50 €;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

9.9 **Η κατασκήνωση.** Η κατασκήνωση κοστίζει 35 € την ημέρα και ο Στέλιος θα μείνει 12 ημέρες. Οι γονείς του έχουν δώσει ήδη προκαταβολή 150 €. Το υπόλοιπο θα το πληρώσουν σε 3 ίσες δόσεις, για να μη βαρύνει πολύ τον μήνα. Πόση είναι κάθε δόση;

9.10 **Η ποδηλατάδα.** Η Μυρτώ και ο θείος Λευτέρης κάνουν μια διαδρομή 34 χλμ. με τα ποδήλατα. Την πρώτη ώρα κάνουν 14 χλμ. και τη δεύτερη 12 χλμ. Το υπόλοιπο θα το κάνουν με 12 χλμ. την ώρα, δηλαδή 1 χλμ. κάθε 5 λ. Έχουν υποσχεθεί να είναι σπίτι για φαγητό. Πόσα λεπτά χρειάζονται ακόμα;

9.11 **Η χορωδία.** Η χορωδία του σχολείου πηγαίνει σε ένα φεστιβάλ: 38 παιδιά και 4 συνοδοί. Κάθε μικρό λεωφορείο έχει 18 θέσεις και κοστίζει 98 € για όλη τη μέρα. Πόσα λεωφορεία πρέπει να κλείσουν, ώστε να μη μείνει κανείς πίσω; Πόσα θα πληρώσει ο καθένας, αν το κόστος μοιραστεί εξίσου σε όλους;

9.12 **Το παρτέρι.** Ο παππούς έχει ένα ορθογώνιο παρτέρι με διαστάσεις 6 μ. και 4 μ. Θέλει να το περιφράξει, για να μην μπαίνουν οι κότες, με συρματόπλεγμα που κοστίζει 3,50 € το μέτρο. Θα αφήσει μια πόρτα πλάτους 1 μ. χωρίς πλέγμα. Πόσα θα πληρώσει για το πλέγμα; Αν φυτέψει 4 μαρούλια σε κάθε τετραγωνικό μέτρο, πόσα μαρούλια θα χρειαστεί;

9.13 **Το κολυμβητήριο.** Η Ζωή θέλει να κολυμπάει 2 φορές την εβδομάδα, δηλαδή 8 φορές τον μήνα. Το κολυμβητήριο προσφέρει δύο επιλογές.

Α: 25 € τον μήνα. Β: εγγραφή 15 € μία φορά και 2,50 € κάθε είσοδο. Ποια επιλογή συμφέρει για 3 μήνες; Ποια για 4 μήνες;

9.14 **Η ανακύκλωση.** Η τάξη μάζεψε 1.250 αλουμινένια κουτάκια. 50 κουτάκια ζυγίζουν 1 κιλό, και το κέντρο ανακύκλωσης δίνει 0,80 € το κιλό. Πόσα χρήματα θα πάρει η τάξη; Ο στόχος είναι 30 €, για να αγοράσουν ένα δέντρο για την αυλή. Πόσα κουτάκια πρέπει να μαζέψουν ακόμα;

9.15 **Οι λουκουμάδες.** Η γιαγιά Ρήνη θα φτιάξει λουκουμάδες για 24 άτομα στη γιορτή της γειτονιάς. Η συνταγή της, για 8 άτομα, θέλει 500 γρ. αλεύρι και 120 γρ. μέλι. Το αλεύρι πουλιέται σε πακέτα του 1 κιλού προς 1,20 € και το μέλι σε βάζα των 450 γρ. προς 6,30 €. Πόσα πακέτα και πόσα βάζα πρέπει να αγοράσει; Πόσα θα πληρώσει;

9.16 **Το ταξίδι.** Ο θείος Λευτέρης θα οδηγήσει ως μια πόλη που απέχει 500 χλμ., και θα γυρίσει πίσω. Το αυτοκίνητό του καίει 6 λίτρα βενζίνη στα 100 χλμ. και η βενζίνη κοστίζει 1,90 € το λίτρο. Τα διόδια είναι 30 € σε κάθε κατεύθυνση. Πόσο θα του κοστίσει όλο το ταξίδι;

9.17 **Οι κάρτες.** Ο Ηλίας έδωσε τις μισές κάρτες της συλλογής του στον Άρη. Ο Άρης έδωσε το $\frac{1}{3}$ από όσες πήρε στη Φανή. Η Φανή κράτησε 9 και χάρισε τις υπόλοιπες 5 στον Στέλιο. Πόσες κάρτες είχε στην αρχή ο Ηλίας;

9.18 **Τα δανεικά.** Η Μυρτώ χρωστάει το ίδιο ποσό στον Άρη και στη Ζωή. Αν ξεπληρώσει τον Άρη, θα της μείνουν 1,40 €. Για να ξεπληρώσει και τη Ζωή, της λείπουν 2,10 €. Πόσα χρωστάει στον καθένα; Πόσα χρήματα έχει; (Βοήθεια: τα 1,40 € και τα 2,10 € μαζί τι κάνουν;)

9.19 **Η θεατρική παράσταση.** Η αίθουσα του δήμου έχει 15 σειρές με 22 θέσεις η καθεμία. Για την παράσταση της ΣΤ' πουλήθηκαν όλες οι θέσεις εκτός από 18. Το εισιτήριο των ενηλίκων κοστίζει 6 € και το παιδικό 4 €. Πουλήθηκαν 140 εισιτήρια ενηλίκων. Πόσα χρήματα εισπράχθηκαν για τη βιβλιοθήκη του σχολείου;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

9.20 Ένα πρόβλημα χωρίς ερώτηση: «Ο Άρης έχει 25 €. Μια μπάλα κοστίζει 18 € και ένα ζευγάρι γάντια τερματοφύλακα 9 €». Γράψε τρεις διαφορετικές ερωτήσεις που ταιριάζουν σε αυτά τα δεδομένα και απάντησέ τες.

9.21 Ο Στέλιος έλυσε το πρόβλημα: «Στην κατασκήνωση πάνε 125 παιδιά και κάθε σκηνή χωράει 4. Πόσες σκηνές χρειάζονται;». Έγραψε: $125 : 4 = 31{,}25$, «χρειάζονται 31,25 σκηνές». Οι πράξεις του είναι σωστές. Ποιο βήμα ξέχασε; Ποια είναι η σωστή απάντηση;

9.22 Έξι παιδιά αγοράζουν από ένα σάντουιτς των 2,40 € και έναν χυμό των 0,60 €. Η Ζωή υπολόγισε $6 \times 2{,}40 + 6 \times 0{,}60$ και ο Ηλίας $6 \times (2{,}40 + 0{,}60)$. Ποιος έχει δίκιο; Πώς σκέφτηκε ο καθένας; Ποιος δρόμος είναι πιο γρήγορος με τον νου;

9.23 «Ο προπονητής αγοράζει μπάλες των 12 € για την ομάδα. Πόσα θα πληρώσει;» Γιατί δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα; Πρόσθεσε το δεδομένο που λείπει και λύσ' το. (Στο γυμνάσιο θα μάθεις να γράφεις τέτοια προβλήματα με ένα γράμμα στη θέση του δεδομένου που λείπει.)

Από το εργοστάσιο

Μία φορά τον χρόνο, κάθε μονάδα του εργοστασίου σταματά για συντήρηση. Λίγες εβδομάδες πριν, κάθομαι με ένα χαρτί και μια ερώτηση που στην αρχή μοιάζει αδύνατη: προλαβαίνουμε να ελέγξουμε όλες τις συγκολλήσεις που πρέπει; Τη σπάω σε μικρές. Πόσες συγκολλήσεις είναι; Πόσες ελέγχει ένα συνεργείο σε μια βάρδια; Πόσα συνεργεία έχω; Πόσες βάρδιες κρατάει η στάση;
Αν έχω 480 συγκολλήσεις, κάθε συνεργείο ελέγχει 20 σε μια βάρδια και έχω 4 συνεργεία, τότε χρειάζομαι $480 : (20 \times 4) = 6$ βάρδιες. Μετά κάνω τον έλεγχο της λογικής: αφήνω περιθώριο για τον καιρό, για μια σκαλωσιά που αργεί, για τις συγκολλήσεις που θα επισκευαστούν και θα ξαναελεγχθούν. Όπως η Φανή με το ταμείο της γιορτής: η μεγάλη ερώτηση γίνεται εύκολη όταν την κόψεις σε μικρές.

Κεφάλαιο 10

Ο υπολογιστής τσέπης: ρωτάω σωστά, ελέγχω πάντα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 10, «Η χρήση του υπολογιστή τσέπης»

Η ανάγκη

Ο παππούς θέλει να στρώσει πλακάκια στο μπαλκόνι. Χρειάζεται 24 πλακάκια και το καθένα κοστίζει 3,85 €. Ο Στέλιος βγάζει αμέσως το κομπιουτεράκι: «Τακ τακ τακ, παππού: 924 ευρώ!».
Ο παππούς σηκώνει το φρύδι. «Εννιακόσια ευρώ για ένα μπαλκόνι; Ούτε ολόκληρο σπίτι δεν έστρωνα τόσο». Παίρνει ένα μολύβι και γράφει στην άκρη της εφημερίδας. «Τα πλακάκια είναι λιγότερο από 4 ευρώ το ένα. 24 φορές το 4 κάνει 96. Άρα κάτι λιγότερο από 100 ευρώ. Αυτό το μηχανάκι λέει ψέματα. Γι' αυτό δεν το εμπιστεύομαι».
Ο Στέλιος ξαναπατάει, πιο αργά αυτή τη φορά, και βλέπει το λάθος: είχε γράψει 38,5 αντί για 3,85. Το κομπιουτεράκι είχε κάνει σωστά τον πολλαπλασιασμό που του ζήτησε. Απλώς του ζήτησε λάθος πράγμα. «Δεν λέει ψέματα, παππού. Λέει ακριβώς ό,τι του πεις».

Η λέξη: υπολογιστής

Η λέξη: υπολογιστής τσέπης

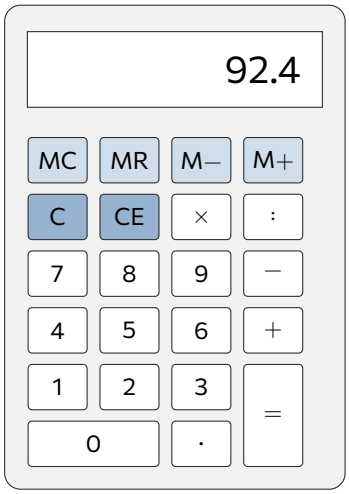
Υπολογίζω σημαίνει «λογαριάζω», από το αρχαίο **λογίζομαι**, που έρχεται από τον **λόγο**. Ο λόγος, εκτός από «ομιλία», σήμαινε και «λογαριασμός»: ακόμα και σήμερα λέμε «δίνω λόγο» για τα χρήματα που ξόδεψα. Το «κομπιουτεράκι» έρχεται από το αγγλικό *computer*, που έρχεται από το λατινικό *computare*: «λογαριάζω μαζί». Δύο γλώσσες, η ίδια ιδέα. Ο **υπολογιστής τσέπης** είναι ένας βοηθός που λογαριάζει γρήγορα. Το τι θα λογαριάσει, όμως, το αποφασίζεις εσύ.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πρόσθεσε 0,80, 0,32 και 6,58.	0,8 [+] 0,32 [+] 6,58 [=] οθόνη: 7.7
Βάλε το αποτέλεσμα στη μνήμη.	[M+]
Έγραψα λάθος τον τελευταίο αριθμό· σβήσε μόνο αυτόν.	[CE]
Δείξε μου τι έχει η μνήμη.	[MR]
Άδειασε τη μνήμη και την οθόνη.	[MC] [C]

Η θεωρία

Τα πλήκτρα



Πλήκτρο	Τι κάνει
0 έως 9	Γράφουν τα ψηφία, από αριστερά προς τα δεξιά, όπως γράφεις κι εσύ.
.	Η υποδιαστολή. Στην οθόνη φαίνεται σαν **τελεία**: το 3,85 γράφεται 3.85. Τελεία για τις χιλιάδες δεν υπάρχει: το 1.250 γράφεται 1250.
+ − × ÷	Οι τέσσερις πράξεις.
=	Δείχνει το αποτέλεσμα.
C	Καθαρίζει την οθόνη και ακυρώνει όλη την πράξη που έκανες.
CE	Σβήνει μόνο τον τελευταίο αριθμό που έγραψες, για να τον διορθώσεις.
M+	Προσθέτει τον αριθμό της οθόνης στη **μνήμη**.
M−	Αφαιρεί τον αριθμό της οθόνης από τη μνήμη.
MR	Δείχνει τι έχει η μνήμη (από το αγγλικό *recall*, «ανάκληση»).
MC	Αδειάζει τη μνήμη (*clear*, «καθαρίζω»). Το C δεν αδειάζει τη μνήμη.

Η οθόνη ενός απλού υπολογιστή χωράει συνήθως **8 ψηφία**. Αριθμό με περισσότερα ψηφία δεν μπορεί να τον δείξει· τότε εμφανίζει ένα E (*error*, «λάθος»). Ακόμα, πετάει τα μηδενικά που δεν χρειάζονται: αν γράψεις 952,90 και πατήσεις μια πράξη, θα δεις 952.9. Είναι ο ίδιος αριθμός, το ξέρεις από το κεφάλαιο 2.

Πότε τον χρησιμοποιώ

Κανόνας: νους, χαρτί ή υπολογιστής;

- **Με τον νου**, όταν οι αριθμοί είναι «φιλικοί»: 250×4, $1.000 - 1,45 + 55$. Εδώ ο υπολογιστής σε καθυστερεί.
- **Με τον υπολογιστή**, όταν οι πράξεις είναι μεγάλες και πολλές: 3.487×29, ένας λογαριασμός με δέκα ποσά.
- **Με τον υπολογιστή**, για να **επαληθεύσω** μια πράξη που έκανα στο χαρτί.

Σε κάθε περίπτωση, το **σχέδιο λύσης** (κεφάλαιο 9) το κάνει το μυαλό σου. Ο υπολογιστής κάνει μόνο τις πράξεις.

Ο υπολογιστής δεν ξέρει τη σειρά των πράξεων

Στο κεφάλαιο 8 έμαθες ότι ο πολλαπλασιασμός γίνεται πριν από την πρόσθεση: $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$. Ένας **απλός** υπολογιστής τσέπης δεν το ξέρει. Κάνει τις πράξεις με τη σειρά που τις πατάς: 2 [+] 3 [×] 4 [=] δίνει 20, γιατί υπολογίζει πρώτα $2 + 3 = 5$ και μετά 5×4. (Οι «επιστημονικοί» υπολογιστές ξέρουν τη σειρά. Δοκίμασε τον δικό σου με αυτή την πράξη, για να ξέρεις τι είδους είναι.)

Η λύση είναι η **μνήμη**: μια κανάτα όπου ρίχνεις αποτελέσματα και στο τέλος κοιτάς πόσο γέμισε. Για την παράσταση $10 \times 0,45 + 2 \times 0,80 + 1,90$:

[MC] 10 [×] 0,45 [=] [M+] 2 [×] 0,8 [=] [M+] 1,9 [M+] [MR] οθόνη: 8

Στη μνήμη μπήκαν διαδοχικά 4,5, 1,6 και 1,9, που κάνουν 8. Για αφαίρεση χρησιμοποιείς το [M−]: το $25 - 3 \times 7,20$ γίνεται 25 [M+] 3 [×] 7,2 [=] [M−] [MR], και η οθόνη δείχνει 3.4.

Εκτιμώ πριν, ελέγχω μετά

Κανόνας: δεν εμπιστεύομαι τυφλά

Πριν πατήσω πλήκτρα, κάνω μια γρήγορη **εκτίμηση** με στρογγυλούς αριθμούς, όπως ο παππούς: $24 \times 3{,}85$ είναι κάτι λιγότερο από $24 \times 4 = 96$. **Μετά**, συγκρίνω το αποτέλεσμα με την εκτίμηση. Αν απέχει πολύ, ξαναπατάω. Μπορώ επίσης να επαληθεύσω με την **αντίστροφη πράξη**: αν $7.344 : 18 = 408$, τότε πρέπει $408 \times 18 = 7.344$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Τα τρία συνηθισμένα λάθη στον υπολογιστή τσέπης δεν είναι λάθη του υπολογιστή:
α) **Υποδιαστολή σε λάθος θέση** ή ξεχασμένη: 38,5 αντί για 3,85 κάνει το αποτέλεσμα δέκα φορές μεγαλύτερο.
β) **Λάθος πλήκτρο**: $[+]$ αντί για $[\times]$, ένα 6 αντί για 9.
γ) **Σειρά των πράξεων**: πατάς την παράσταση όπως είναι γραμμένη και ο απλός υπολογιστής την κάνει από αριστερά προς τα δεξιά.
Και τα τρία τα πιάνει η εκτίμηση. Ένα αποτέλεσμα που δεν έχει σχέση με την εκτίμηση είναι σχεδόν πάντα λάθος πληκτρολόγησης.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 10.1 Τα πλακάκια του παππού

Τι ξέρω. 24 πλακάκια των 3,85 €. Ο Στέλιος βρήκε 924 €.

Τι θέλω. Το σωστό κόστος, και πώς φαίνεται ότι το 924 είναι λάθος.

Πώς τα συνδέω. Εκτίμηση: 3,85 είναι λίγο κάτω από 4, και $24 \times 4 = 96$. Άρα το κόστος είναι λίγο κάτω από 96 €. Το 924 είναι περίπου δέκα φορές μεγαλύτερο: σημάδι ότι η υποδιαστολή μετακινήθηκε μία θέση. Πληκτρολογώ προσεκτικά: 24 $[\times]$ 3.85 $[=]$, οθόνη 92.4.

Απάντηση. Τα πλακάκια κοστίζουν 92,40 €.

Έλεγχος. 92,40 είναι λίγο κάτω από 96, όπως περιμέναμε. Και $92{,}40 : 24 = 3{,}85$.

Παράδειγμα 10.2 Η καρδιά που δεν σταματά

Τι ξέρω. Η καρδιά ενός παιδιού χτυπάει κατά μέσο όρο περίπου 70 φορές το λεπτό.

Τι θέλω. Πόσες φορές χτυπάει σε μία μέρα και σε έναν χρόνο (365 μέρες).

Πώς τα συνδέω. Σχέδιο: λεπτό → ώρα → μέρα → χρόνος. Μία ώρα έχει 60 λεπτά, μία μέρα 24 ώρες. Στον υπολογιστή: 70 [×] 60 [×] 24 [=] δίνει 100800. Συνεχίζω: [×] 365 [=] δίνει 36792000.

Εδώ η σειρά από αριστερά προς τα δεξιά δεν μας πειράζει, γιατί έχουμε μόνο πολλαπλασιασμούς.

Απάντηση. Περίπου 100.800 χτύποι τη μέρα και 36.792.000 τον χρόνο.

Έλεγχος. Εκτίμηση: 70 $\times$ 60 είναι 4.200 την ώρα, $\times$25 περίπου 100.000 τη μέρα, $\times$365 λίγο πάνω από 36.000.000. Συμφωνεί.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

10.1 Κάνε τις πράξεις με τον υπολογιστή τσέπης και γράψε τι δείχνει η οθόνη και πώς γράφεται το αποτέλεσμα στο τετράδιο: $952{,}90 - 860$ $16{,}05 \times 437$ $0{,}80 + 0{,}32 + 6{,}58$ $2.048 : 50$

10.2 Ποιον τρόπο θα διάλεγες για κάθε πράξη: νου, χαρτί ή υπολογιστή; Μετά βρες το αποτέλεσμα.

250×4 3.487×29 $1.000 - 1$ $7.385{,}6 - 2.948{,}79$ $45 + 55$ $18{,}75 : 0{,}25$

10.3 Κάνε **μία** πράξη στον υπολογιστή, ώστε να αλλάξει μόνο ένα ψηφίο. Γράψε την πράξη.

α) Στο 3.789 το ψηφίο των εκατοντάδων να γίνει 9. β) Στο 56.000 το ψηφίο των δεκάδων χιλιάδων να γίνει 1.

γ) Στο 23,55 το ψηφίο των εκατοστών να γίνει 0. δ) Στο 0,24 το ψηφίο των εκατοστών να γίνει 5.

10.4 Με μία πράξη, κάνε το 103 να γίνει 1.030, το 9,45 να γίνει 94,5 και το 5.620 να γίνει 56,2. Ποια πράξη τα ξαναφέρνει στην αρχική τους τιμή;

10.5 Τι θα δείξει ένας **απλός** υπολογιστής, αν πατήσεις τα πλήκτρα ακριβώς με αυτή τη σειρά; Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη σειρά των πράξεων;

α) 2 [+] 3 [×] 4 [=] β) 10 [−] 4 [:] 2 [=] γ) 5 [+] 5 [×] 5 [=]

10.6 Γράψε τη σειρά των πλήκτρων, με τη μνήμη, για να υπολογίσεις σωστά σε απλό υπολογιστή: α) $12 \times 4{,}5 + 8 \times 2{,}25$ β) $50 - 6 \times 3{,}5$. Ποια είναι τα αποτελέσματα;

10.7 Κάνε πρώτα εκτίμηση και βρες ποια αποτελέσματα είναι σίγουρα λάθος. Διόρθωσέ τα.

α) $49 \times 21 = 1.029$ β) $6{,}2 \times 3{,}9 = 241{,}8$ γ) $812 : 4 = 23$ δ) $199 + 302 = 501$

10.8 Η Μυρτώ βρήκε $7.344 : 18 = 408$ και ο Ηλίας $35{,}7 - 18{,}95 = 16{,}85$. Επαλήθευσε με την αντίστροφη πράξη στον υπολογιστή. Ποιος έκανε λάθος; Ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

10.9 **Το ταξίδι της Γης.** Η Γη, στην περιφορά της γύρω από τον Ήλιο, διανύει περίπου 107.000 χλμ. κάθε ώρα. Πόσα χιλιόμετρα διανύει σε μία μέρα; Πόσα σε 30 μέρες; Κάνε πρώτα εκτίμηση.

10.10 **Οι ομαδάρχες.** Μια κατασκήνωση έχει 6 ομαδάρχες. Ο καθένας πληρώνεται 6,50 € την ώρα και δουλεύει 7 ώρες τη μέρα, για 24 μέρες. Η διεύθυνση πρέπει να ξέρει από πριν πόσα χρήματα θα χρειαστεί. Πόσα θα πάρει κάθε ομαδάρχης; Πόσα θα πληρώσει η κατασκήνωση για όλους;

10.11 **Η λίστα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη αγοράζει 3 λίτρα γάλα προς 1,45 € το λίτρο, 2 πακέτα ρύζι προς 2,15 €, ένα κιλό τυρί 8,90 € και 4 γιαούρτια προς 0,95 €. Θέλει να ξέρει αν φτάνει το χαρτονόμισμα των 20 € που έχει στο πορτοφόλι. Υπολόγισε με τη μνήμη το σύνολο. Φτάνουν τα 20 €; Αν πληρώσει με 50 €, πόσα ρέστα θα πάρει;

10.12 **Ο ύπνος.** Ο Άρης κοιμάται 9 ώρες κάθε βράδυ. Πόσες ώρες κοιμάται σε έναν χρόνο (365 μέρες); Ο υπολογιστής, όταν διαιρέσεις με το 24,

δείχνει δεκαδικό. Πόσα ολόκληρα εικοσιτετράωρα και πόσες ώρες ακόμα είναι αυτές;

10.13 **Η βρύση που στάζει.** Μια βρύση στάζει μία σταγόνα κάθε δευτερόλεπτο. 20 σταγόνες κάνουν 1 κ.εκ. νερού, και 1.000 κ.εκ. είναι 1 λίτρο. Πόσα λίτρα νερού χάνονται σε μία μέρα; Πόσα σε έναν χρόνο (365 μέρες); Αξίζει να φωνάξουμε τον υδραυλικό;

10.14 **Με το ποδήλατο στο σχολείο.** Ο Ηλίας πηγαίνει στο σχολείο με το ποδήλατο. Η διαδρομή είναι 2,35 χλμ. και την κάνει πήγαινε και έλα, 5 μέρες την εβδομάδα. Πόσα χιλιόμετρα κάνει σε μια σχολική χρονιά 36 εβδομάδων;

10.15 **Οι συναυλίες.** Η φιλαρμονική του δήμου έδωσε τρεις συναυλίες με 1.248, 977 και 1.387 θεατές. Το εισιτήριο κόστιζε 7,50 €. Πόσα χρήματα μπήκαν συνολικά; Πόσοι ήταν κατά μέσο όρο οι θεατές σε κάθε συναυλία;

10.16 **Ο γύρος του στίβου.** Ο μαραθώνιος είναι 42.195 μ. Ο προπονητής ρωτάει πόσους γύρους στον στίβο των 400 μ. θα έτρεχε κάποιος για να καλύψει την ίδια απόσταση. Ο υπολογιστής δείχνει δεκαδικό. Πόσοι είναι οι ολόκληροι γύροι, και πόσα μέτρα περισσεύουν;

10.17 **Τα τετράδια.** Ο Στέλιος υπολόγισε στον υπολογιστή πόσο κοστίζουν 15 τετράδια των 1,25 € για την τάξη, και βρήκε 187,5 €. Κάνε εκτίμηση: γιατί είναι σίγουρα λάθος; Τι πληκτρολόγησε μάλλον; Ποιο είναι το σωστό κόστος;

10.18 **Οι ανάσες του Μπόμπου.** Ο σκύλος της Ζωής, ο Μπόμπος, όταν ξεκουράζεται παίρνει περίπου 24 ανάσες το λεπτό. Πόσες ανάσες παίρνει σε μία ώρα; Πόσες σε μία μέρα, αν ήταν όλη τη μέρα ήρεμος;

10.19 **Τα πλαστικά μπουκάλια.** Μια οικογένεια χρησιμοποιεί 9 πλαστικά μπουκάλια νερού την εβδομάδα. Σε μια πόλη ζουν 18.500 οικογένειες. Πόσα μπουκάλια χρησιμοποιεί η πόλη σε έναν χρόνο (52 εβδομάδες); Το δημοτικό συμβούλιο σκέφτεται να βάλει βρύσες με φίλτρο στις πλατείες. Πόσα μπουκάλια θα γλίτωναν τον χρόνο, αν κάθε οικογένεια χρησιμοποιούσε 3 μπουκάλια λιγότερα την εβδομάδα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

10.20 Πόσες φορές έχει χτυπήσει η καρδιά ενός παιδιού 12 χρονών, με 70 χτύπους το λεπτό; (Χρησιμοποίησε το αποτέλεσμα του παραδείγματος 10.2.) Δοκίμασε στον υπολογιστή: τι συμβαίνει; Βρες έναν τρόπο να πάρεις την απάντηση, συνδυάζοντας υπολογιστή και χαρτί.

10.21 Στον υπολογιστή σου χάλασε το πλήκτρο 7. Πώς θα υπολογίσεις 47×25; Και πώς το $370 + 1.270$; Βρες δύο διαφορετικούς τρόπους για το καθένα.

10.22 Υπολόγισε $3 \times 2{,}40 + 5 \times 1{,}20 - 4 \times 0{,}75$ σε απλό υπολογιστή, χωρίς να γράψεις κανένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα στο χαρτί. Γράψε τη σειρά των πλήκτρων.

10.23 Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός που χωράει σε μια οθόνη 8 ψηφίων; Τι θα συμβεί αν του προσθέσεις 1; Και κάτι για συζήτηση: ο παππούς ρωτάει «αφού το μηχανάκι κάνει τις πράξεις, γιατί μαθαίνετε ακόμα την προπαίδεια;». Τι θα του απαντούσες;

Από το εργοστάσιο

Το πάχος ενός σωλήνα το μετράμε με ένα ψηφιακό όργανο υπερήχων. Ακουμπάς τον αισθητήρα στο μέταλλο και σε ένα δευτερόλεπτο η οθόνη δείχνει έναν αριθμό. Είναι εύκολο να τον γράψεις στην αναφορά χωρίς δεύτερη σκέψη. Γι' αυτό, πριν από κάθε μέτρηση, κάνω μια εκτίμηση με το μυαλό: ο σωλήνας είναι φτιαγμένος με πάχος περίπου 8 χιλιοστά, άρα περιμένω κάτι κοντά στο 8, ίσως λίγο λιγότερο αν έχει φαγωθεί.

Αν το όργανο δείξει 0,8 ή 80, το καταλαβαίνω αμέσως: μια υποδιαστολή στη λάθος θέση, μια λάθος ρύθμιση, ένας αισθητήρας που δεν ακούμπησε καλά. Γι' αυτό, κάθε πρωί, πριν βγούμε στη μονάδα, ελέγχουμε το όργανο σε ένα κομμάτι μέταλλο με γνωστό πάχος. Όπως ο παππούς με τα πλακάκια: το μηχάνημα μετράει γρήγορα, αλλά την τελευταία λέξη την έχει το μυαλό.

Κεφάλαιο 11

Στρογγυλοποίηση: το «περίπου» με κανόνες

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 11, «Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών»

Η ανάγκη

Την Κυριακή ο Ηλίας ήταν στο γήπεδο με τον θείο Λευτέρη. Στο διάλειμμα, ο εκφωνητής ανακοίνωσε: «Σήμερα μας παρακολουθούν 9.684 θεατές». Τη Δευτέρα, η εφημερίδα έγραφε: «Περίπου 10.000 θεατές γέμισαν τις κερκίδες».
Ο Ηλίας φέρνει την εφημερίδα στο σχολείο, θυμωμένος. «Λένε ψέματα! Δεν ήταν 10.000. Ήταν 9.684, το άκουσα με τα αυτιά μου». Η Μυρτώ διαφωνεί: «Έγραψε όμως "περίπου". Το περίπου δεν είναι ψέμα». Ο Ηλίας δεν πείθεται: «Και αν έγραφε περίπου 20.000; Κι αυτό δεν θα ήταν ψέμα, αφού έγραφε περίπου;».
Και οι δύο έχουν ένα δίκιο. Το «περίπου» δεν είναι ψέμα, αλλά δεν σημαίνει «ό,τι θέλω». Υπάρχουν κανόνες για το πόσο μπορείς να πλησιάσεις έναν αριθμό, και προς τα πού.

Η λέξη: στρογγυλοποίηση

Η λέξη: στρογγυλοποίηση, προσέγγιση

Στρογγυλός αριθμός λέγεται ένας αριθμός που τελειώνει σε μηδενικά, όπως το 10.000 ή το 500: είναι «λείος», χωρίς γωνίες, εύκολος να τον θυμάσαι και να λογαριάζεις μαζί του. Το ίδιο λένε και άλλες γλώσσες: στα αγγλικά *round number*. **Στρογγυλοποίηση** είναι η «κατασκευή» ενός στρογγυλού αριθμού από έναν ακριβή. Η λέξη **προσέγγιση** έρχεται από το αρχαίο **εγγύς**, «κοντά»: προσεγγίζω σημαίνει «πλησιάζω». Μια καλή στρογγυλοποίηση πλησιάζει τον ακριβή αριθμό όσο πιο κοντά γίνεται.

Για το «περίπου ίσο» υπάρχει και σύμβολο: το $\approx$, δύο κυματιστές γραμμές, σαν ένα $=$ που τρέμει λίγο. Γράφουμε $9.684 \approx 10.000$ και διαβάζουμε «το 9.684 είναι περίπου 10.000».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ήταν περίπου 9.700 θεατές (στρογγυλοποίηση στις εκατοντάδες).	$9.684 \approx 9.700$
Ήταν περίπου 10.000 θεατές (στρογγυλοποίηση στις χιλιάδες).	$9.684 \approx 10.000$
Η τσάντα ζυγίζει περίπου 4 κιλά και μισό.	$4{,}46 \approx 4{,}5$
Το εισιτήριο κοστίζει περίπου 5 €.	$4{,}95 \approx 5$
Έξι κυψέλες με 12.475 μέλισσες έχουν περίπου 75.000 μέλισσες.	$6 \times 12.475 \approx 6 \times 12.500 = 75.000$

Η θεωρία

Ορισμός: στρογγυλοποίηση

Στρογγυλοποίηση ενός αριθμού σε μια θέση (δεκάδες, εκατοντάδες, δέκατα, εκατοστά, ...) είναι η αντικατάστασή του από τον **πιο κοντινό** αριθμό που δεν έχει ψηφία δεξιά από αυτή τη θέση.

Ο 9.684 βρίσκεται ανάμεσα στους στρογγυλούς 9.600 και 9.700. Ποιος είναι πιο κοντά; Η αριθμογραμμή απαντάει αμέσως:



Ο 9.684 είναι πέρα από τη μέση (9.650), άρα πιο κοντά στο 9.700. Δεν χρειάζεται όμως να σχεδιάζουμε κάθε φορά αριθμογραμμή. Αρκεί να κοιτάξουμε **ένα** ψηφίο.

Κανόνας: πώς στρογγυλοποιώ

1. Βρίσκω το ψηφίο της θέσης στην οποία θέλω να στρογγυλοποιήσω.
2. Κοιτάζω **μόνο** το ψηφίο που βρίσκεται αμέσως **δεξιά** του.
3. Αν είναι **0, 1, 2, 3 ή 4**, το ψηφίο της θέσης μένει όπως είναι.
   Αν είναι **5, 6, 7, 8 ή 9**, το ψηφίο της θέσης μεγαλώνει κατά 1.
4. Όλα τα ψηφία δεξιά της θέσης γίνονται 0 (στους φυσικούς) ή φεύγουν (στο δεκαδικό μέρος).

Στρογγυλοποίηση στις εκατοντάδες (υπογραμμισμένο είναι το ψηφίο που κοιτάζω):

$9.6\underline{8}4 \rightarrow 9.700$ $\quad$ $4.8\underline{1}5 \rightarrow 4.800$ $\quad$ $4.8\underline{7}5 \rightarrow 4.900$

Γιατί το 5 ανεβαίνει; Το 4.850 είναι ακριβώς στη μέση, ανάμεσα στο 4.800 και στο 4.900. Κάποια απόφαση έπρεπε να παρθεί, και οι μαθηματικοί συμφώνησαν: **στη μέση, προχωράμε μπροστά**. Όπως μια πάπια που διασχίζει τον δρόμο και, φτάνοντας ακριβώς στη μέση, βλέπει ένα φορτηγό: πίσω και μπροστά είναι η ίδια απόσταση, άρα συνεχίζει απέναντι, εκεί που ήθελε να πάει.

Δεκαδικοί αριθμοί

Ο κανόνας είναι ο ίδιος. Στη μονάδα, στα δέκατα ή στα εκατοστά, κοιτάζω το ψηφίο δεξιά:

$4{,}9\underline{5} \approx 5$ (μονάδα) $\quad$ $4{,}4\underline{6} \approx 4{,}5$ (δέκατα) $\quad$ $1{,}65\underline{5} \approx 1{,}66$ (εκατοστά)

Προσοχή στο 9, που όταν μεγαλώνει γίνεται 10 και «κρατάει» ένα στην επόμενη θέση, όπως στην πρόσθεση: το 2,96 στα δέκατα γίνεται 3,0, και το 3.995 στις δεκάδες γίνεται 4.000. Στο 3,0 κρατάμε το μηδέν: λέει σε όποιον το διαβάζει ότι μετρήσαμε μέχρι τα δέκατα.

Εκτίμηση με στρογγυλούς αριθμούς

Η μεγάλη δύναμη της στρογγυλοποίησης είναι ότι κάνει τις πράξεις εύκολες. Θέλω να μάθω περίπου πόσες μέλισσες έχουν 6 κυψέλες των 12.475 μελισσών; Στρογγυλοποιώ στις εκατοντάδες: $6 \times 12.500 = 75.000$. Αυτός είναι ο **προσεγγιστικός υπολογισμός**: δεν δίνει το ακριβές αποτέλεσμα (που είναι 74.850), αλλά δίνει γρήγορα ένα πολύ καλό «περίπου», και μας προστατεύει από τα λάθη του υπολογιστή τσέπης (κεφάλαιο 10). Διαλέγω τη θέση έτσι ώστε οι αριθμοί να γίνουν εύκολοι, χωρίς να απομακρυνθούν πολύ από την αλήθεια.

Τι δεν στρογγυλοποιούμε

Κάποιοι αριθμοί δεν είναι ποσότητες, είναι **ονόματα**: ο αριθμός τηλεφώνου, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πινακίδα του αυτοκινήτου, ο αριθμός στη φανέλα ενός παίκτη. Αν στρογγυλοποιήσεις ένα τηλέφωνο, θα πάρεις άλλον άνθρωπο. Αυτούς δεν τους στρογγυλοποιούμε ποτέ.

> **Προσοχή: συνηθισμένο λάθος**
>
> Στρογγυλοποιώ **μία φορά**, κοιτάζοντας το ψηφίο αμέσως δεξιά από τη θέση, όχι «σε αλυσίδα». Το 4.348 στις εκατοντάδες γίνεται 4.300, γιατί δεξιά από το 3 είναι το 4. Είναι λάθος να πεις «4.348, άρα 4.350, άρα 4.400». Το 4.348 απέχει από το 4.300 μόνο 48, ενώ από το 4.400 απέχει 52.
> Και μην ξεχνάς τα μηδενικά: το 9.684 στις εκατοντάδες είναι 9.700, όχι 97.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 11.1 Οι θεατές της εφημερίδας

Τι ξέρω. Οι θεατές ήταν 9.684.

Τι θέλω. Τον αριθμό στρογγυλοποιημένο στις δεκάδες, στις εκατοντάδες και στις χιλιάδες. Έχει δίκιο η εφημερίδα;

Πώς τα συνδέω. Δεκάδες: δεξιά από το 8 είναι το 4, μένει: 9.680. Εκατοντάδες: δεξιά από το 6 είναι το 8, ανεβαίνει: 9.700. Χιλιάδες: δεξιά από το 9 είναι το 6, ανεβαίνει, και το 9 γίνεται 10: 10.000.

Απάντηση. Ο 9.684 στρογγυλοποιείται σε 9.680 (δεκάδες), 9.700 (εκατοντάδες) και 10.000 (χιλιάδες). Η εφημερίδα στρογγυλοποίησε σωστά στις χιλιάδες. Το «περίπου 20.000» θα ήταν λάθος, γιατί ο πιο κοντινός αριθμός χιλιάδων είναι το 10.000.

Έλεγχος. Το 9.684 απέχει από το 10.000 μόνο 316, ενώ από το 9.000 απέχει 684. Το 10.000 είναι πράγματι πιο κοντά.

Παράδειγμα 11.2 Φτάνουν τα 30 €;

Τι ξέρω. Η Ζωή έχει στο καλάθι της προϊόντα των 3,85 €, 12,40 €, 7,15 € και 4,99 €. Έχει μαζί της 30 €.

Τι θέλω. Να ξέρει, πριν φτάσει στο ταμείο, αν της φτάνουν τα χρήματα.

Πώς τα συνδέω. Στρογγυλοποιώ κάθε τιμή στη μονάδα: $4 + 12 + 7 + 5 = 28$.

Απάντηση. Περίπου 28 €, άρα τα 30 € φτάνουν.

Έλεγχος. Το ακριβές σύνολο είναι $3{,}85 + 12{,}40 + 7{,}15 + 4{,}99 = 28{,}39$ €, πολύ κοντά στην εκτίμηση. Αν η εκτίμηση έβγαινε 29 ή 30, θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική και να κάνει τον ακριβή λογαριασμό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

11.1 Στρογγυλοποίησε στις δεκάδες: 47 253 1.865 3.995 72.004

11.2 Στρογγυλοποίησε στις εκατοντάδες και μετά στις χιλιάδες: 4.815 4.875 25.109 9.950 136.499

11.3 Στρογγυλοποίησε στα δέκατα: 3,47 12,05 0,96 7,349 19,95

11.4 Στρογγυλοποίησε τις μετρήσεις στα εκατοστά του μέτρου: 12,028 μ. 1,655 μ. 0,906 μ. 9,011 μ. 26,244 μ. 1.385,148 μ.

11.5 Στρογγυλοποίησε στη μονάδα: 4,95 € 68,4 κιλά 12,5 λίτρα 0,49 μ. 99,7 χλμ.

11.6 Ποιους από αυτούς τους αριθμούς επιτρέπεται να στρογγυλοποιήσεις; Στρογγυλοποίησέ τους στις δεκάδες.

Ταχ. κώδικας 543 52 υψόμετρο 2.917 μ. τηλέφωνο 2105 551 238 βάρος 248 τόνοι φανέλα με το 23 απόσταση 631 χλμ.

11.7 Γράψε όλους τους φυσικούς αριθμούς που, στρογγυλοποιημένοι στις δεκάδες, δίνουν 80. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος φυσικός που, στρογγυλοποιημένος στις εκατοντάδες, δίνει 3.500;

11.8 Κάνε πρώτα εκτίμηση με στρογγυλοποίηση και μετά βρες το ακριβές αποτέλεσμα: $298 + 412$ $6{,}9 \times 4{,}1$ $7.985 - 3.012$ $812 : 4$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

11.9 **Ο μελισσοκόμος.** Ο παππούς της Φανής έχει 6 κυψέλες. Κάθε κυψέλη έχει περίπου 12.475 μέλισσες. Η Φανή θέλει να το πει στην τάξη χωρίς να κάνει μεγάλη πράξη. Πόσες μέλισσες έχει περίπου ο παππούς; Πόσο απέχει η εκτίμηση από το ακριβές γινόμενο;

11.10 **Τα βουνά της Ελλάδας.** Σε έναν χάρτη διαβάζουμε τα υψόμετρα: Όλυμπος 2.918 μ., Σμόλικας 2.637 μ., Παρνασσός 2.457 μ., Ψηλορείτης 2.456 μ., Ταΰγετος 2.407 μ. Στρογγυλοποίησέ τα στις εκατοντάδες. Αν βλέπεις μόνο τα στρογγυλοποιημένα, μπορείς να πεις ποιο βουνό είναι ψηλότερο, ο Παρνασσός ή ο Ψηλορείτης;

11.11 **Τα βιβλία.** Η Μυρτώ πλήρωσε 51 € για 4 βιβλία, που κόστιζαν το ίδιο. Η μαμά της ρωτάει πόσο περίπου κόστισε το καθένα. Κάνε μια γρήγορη εκτίμηση και μετά βρες την ακριβή τιμή.

11.12 **Ο φράχτης.** Ο παππούς θέλει να περιφράξει ένα τετράγωνο χωράφι με πλευρά 78 μ. Πόσα μέτρα σύρμα χρειάζεται περίπου; Αν αγοράσει όσο σύρμα δείχνει η εκτίμησή του, θα του φτάσει; Γιατί;

11.13 **Οι δόσεις.** Η οικογένεια του Άρη αγοράζει ένα τάμπλετ που κοστίζει 885,99 €, σε 9 ίσες μηνιαίες δόσεις. Κάνε μια γρήγορη εκτίμηση της δόσης. Μετά υπολόγισε τη δόση με τον υπολογιστή τσέπης και στρογγυλοποίησέ τη στο λεπτό του ευρώ (στα εκατοστά).

11.14 **Ο λογαριασμός.** Ο θείος Λευτέρης και τρεις φίλοι του έφαγαν σε μια ταβέρνα και ο λογαριασμός ήρθε 47,30 €. Θα τον μοιράσουν εξίσου. Πόσα αναλογούν στον καθένα; Στρογγυλοποίησε στο λεπτό. Αν δώσει ο καθένας το στρογγυλοποιημένο ποσό, πόσα θα μαζευτούν; Γιατί δεν βγαίνει ακριβώς 47,30 €;

11.15 **Στο πρατήριο.** Η τιμή της βενζίνης γράφει 1,879 € το λίτρο. Ο θείος Λευτέρης βάζει 40 λίτρα. Κάνε εκτίμηση στρογγυλοποιώντας την τιμή στα δέκατα. Μετά βρες το ακριβές ποσό. Πόσο απέχει η εκτίμηση;

11.16 **Οι πόντοι του Άρη.** Ο Άρης έβαλε 17, 22, 9, 14 και 20 πόντους στους 5 πρώτους αγώνες μπάσκετ. Ο προπονητής θέλει να γράψει στον πίνακα τον μέσο όρο του στρογγυλοποιημένο στη μονάδα. Τι θα γράψει; Πόσους πόντους τουλάχιστον πρέπει να βάλει ο Άρης στον 6ο αγώνα, ώστε ο νέος μέσος όρος να στρογγυλοποιείται σε 17;

11.17 **Τα 60 μέτρα.** Στους αγώνες του σχολείου, η Φανή έτρεξε τα 60 μ. σε 9,47 δ. και η Ζωή σε 9,43 δ. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων γράφει τους χρόνους με ένα δεκαδικό. Τι θα γράψει για την καθεμία; Ποια νίκησε; Αν η Ζωή είχε τρέξει σε 9,45 δ., τι θα έγραφε ο πίνακας; Θα ήταν δίκαιο να ανακοινωθεί ισοπαλία;

11.18 **Τρεις αγώνες.** Σε τρεις αγώνες της ομάδας του Ηλία ήρθαν 9.512, 12.506 και 8.391 θεατές. Ο Ηλίας στρογγυλοποίησε κάθε αριθμό στις χιλιάδες και μετά τους πρόσθεσε. Η Μυρτώ πρόσθεσε πρώτα τους ακριβείς αριθμούς και μετά στρογγυλοποίησε το άθροισμα στις χιλιάδες. Τι βρήκε ο καθένας; Ποιο αποτέλεσμα είναι πιο κοντά στην αλήθεια;

11.19 **Το τρένο.** Η απόσταση ως τη Θεσσαλονίκη, με το τρένο, είναι περίπου 502 χλμ., και το τρένο κινείται κατά μέσο όρο με 98 χλμ. την ώρα. Ο Στέλιος θέλει να υπολογίσει με τον νου πόσες ώρες περίπου θα κρατήσει το ταξίδι. Τι στρογγυλοποίηση θα έκανες; Πόσες ώρες περίπου κρατάει;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

11.20 Ο Άρης σκέφτηκε έναν φυσικό αριθμό. Στρογγυλοποιημένος στις δεκάδες δίνει 350, ενώ στρογγυλοποιημένος στις εκατοντάδες δίνει 400. Ποιοι αριθμοί μπορεί να είναι;

11.21 Η Ζωή στρογγυλοποίησε το 4.348 στις εκατοντάδες «σε αλυσίδα»: πρώτα στις δεκάδες (4.350) και μετά στις εκατοντάδες (4.400). Τι αποτέλεσμα δίνει ο σωστός κανόνας; Βρες έναν άλλο αριθμό όπου η αλυσίδα δίνει λάθος αποτέλεσμα, και έναν όπου, κατά τύχη, δίνει σωστό.

11.22 Μια παλιά γέφυρα αντέχει φορτηγά βάρους το πολύ 7,46 τόνων. Ο δήμος θα βάλει πινακίδα με έναν ακέραιο αριθμό τόνων. Ο κανόνας δίνει 7. Τι θα γινόταν αν η γέφυρα άντεχε 7,6 τόνους και η πινακίδα έγραφε 8; Πότε, στη ζωή, πρέπει να στρογγυλοποιούμε προς τα κάτω, ακόμα κι αν ο κανόνας λέει προς τα πάνω;

11.23 Μπορεί η στρογγυλοποίηση να αλλάξει το πλήθος των ψηφίων ενός αριθμού; Δώσε ένα παράδειγμα. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος τετραψήφιος αριθμός που, στρογγυλοποιημένος στις χιλιάδες, δίνει 5.000;

Από το εργοστάσιο

Στις αναφορές μας το πάχος ενός σωλήνα γράφεται με ένα δεκαδικό: 7,4 χιλιοστά, 6,8 χιλιοστά. Το όργανο μετράει πιο λεπτά, αλλά ένα δέκατο του χιλιοστού φτάνει για να πάρουμε αποφάσεις, και ένας πίνακας με καθαρούς αριθμούς διαβάζεται πιο εύκολα. Η στρογγυλοποίηση είναι εδώ καθημερινή δουλειά.

Υπάρχει όμως μια παγίδα. Η ασφάλεια ενός σωλήνα κρίνεται συχνά από ένα **ελάχιστο** επιτρεπόμενο πάχος. Αν το ελάχιστο είναι 6,0 χιλιοστά και το όργανο δείξει 5,96, ο κανόνας της στρογγυλοποίησης δίνει 6,0, και ο σωλήνας μοιάζει να περνάει. Στην πραγματικότητα είναι λίγο κάτω από το όριο. Γι' αυτό, όταν μια μέτρηση πέφτει κοντά στο όριο, κρατάμε ένα δεκαδικό ακόμα και αποφασίζουμε με τον ακριβή αριθμό. Το «περίπου» της εφημερίδας του Ηλία είναι χρήσιμο. Δίπλα σε ένα όριο ασφαλείας, όμως, θέλει προσοχή.

Κεφάλαιο 12

Διαιρέτες και Μ.Κ.Δ.: το μεγαλύτερο κοινό κομμάτι

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 12, «Διαιρέτες ενός αριθμού, Μ.Κ.Δ. αριθμών»

Η ανάγκη

*Η Μυρτώ έχει γενέθλια και θέλει να μοιράσει στους φίλους της σακουλάκια με γλυκά. Η γιαγιά Ρήνη έφτιαξε 36 κουλουράκια, και στο ντουλάπι υπάρχουν 24 καραμέλες. Η Μυρτώ έχει δύο κανόνες: όλα τα σακουλάκια να είναι **ίδια**, για να μη ζηλέψει κανείς, και να **μην περισσέψει τίποτα**, γιατί η γιαγιά λέει ότι ό,τι μένει στο σπίτι το τρώει ο παππούς.*

Δοκιμάζει με 5 σακουλάκια: οι καραμέλες δεν μοιράζονται. Με 8: οι καραμέλες μοιράζονται, τα κουλουράκια όχι. Με 2: μοιράζονται και τα δύο, αλλά έτσι μόνο δύο φίλοι θα πάρουν δώρο, και θα κρατάνε από ένα τεράστιο σακούλι. Με 4: μοιράζονται πάλι. «Γίνεται και με περισσότερα;», αναρωτιέται.

Η Μυρτώ ψάχνει έναν αριθμό που να «χωράει ακριβώς» και στο 24 και στο 36. Και όχι οποιονδήποτε: τον μεγαλύτερο.

Η λέξη: διαιρέτης

Η λέξη: διαιρέτης, Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης

Διαιρώ έρχεται από το αρχαίο **διαιρέω**: «παίρνω χωριστά, χωρίζω σε κομμάτια» (δια και αιρέω, «παίρνω»). **Διαιρέτης** ενός αριθμού είναι ένας αριθμός που τον χωρίζει σε ίσα κομμάτια **ακριβώς**, χωρίς να περισσέψει τίποτα. Το 4 είναι διαιρέτης του 24, γιατί τα 24 χωρίζονται σε 4 ίσα κομμάτια των 6. Όταν ένας αριθμός είναι διαιρέτης δύο αριθμών μαζί, λέγεται **κοινός** διαιρέτης τους. Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς

διαιρέτες λέγεται **Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης**, με συντομογραφία **Μ.Κ.Δ.**

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 6 διαιρεί ακριβώς το 24.	$24 : 6 = 4,$ υπόλοιπο 0
Το 5 δεν είναι διαιρέτης του 24.	$24 : 5 = 4,$ υπόλοιπο 4
Οι διαιρέτες του 9 είναι το 1, το 3 και το 9.	$1,\ 3,\ 9$
Το 24 γράφεται ως γινόμενο 3 επί 8.	$24 = 3 \times 8$, άρα 3 και 8 διαιρέτες
Ο μεγαλύτερος αριθμός που διαιρεί και το 24 και το 36 είναι το 12.	Μ.Κ.Δ.$(24, 36) = 12$

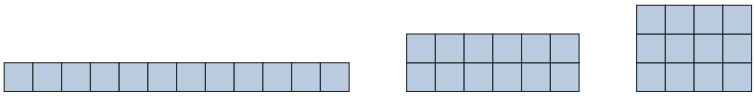
Η θεωρία

Ορισμός: διαιρέτης

Ένας φυσικός αριθμός α λέγεται **διαιρέτης** ενός φυσικού αριθμού β, όταν η διαίρεση $\beta : \alpha$ είναι **τέλεια**, δηλαδή αφήνει υπόλοιπο 0. Τότε λέμε και ότι ο α **διαιρεί** τον β.

Αν η διαίρεση είναι τέλεια, τότε ο αριθμός γράφεται ως γινόμενο: $24 : 6 = 4$ σημαίνει $24 = 6 \times 4$. Και αντίστροφα: κάθε φορά που γράφω έναν αριθμό ως γινόμενο δύο φυσικών, βρίσκω **δύο** διαιρέτες του μαζί. Αυτό το βλέπεις

και με σχήματα: με 12 τετραγωνάκια μπορείς να φτιάξεις μόνο τα παρακάτω ορθογώνια, και οι πλευρές τους είναι ακριβώς οι διαιρέτες του 12.



1×12 2×6 3×4

Κανόνας: πώς βρίσκω όλους τους διαιρέτες

Ψάχνω **ζευγάρια** που δίνουν γινόμενο τον αριθμό, ξεκινώντας από το 1 και ανεβαίνοντας. Σταματώ όταν τα ζευγάρια αρχίσουν να επαναλαμβάνονται. Για το 36:

$$36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6$$

Το 5 δεν δίνει ζευγάρι, γιατί η διαίρεση $36 \div 5$ αφήνει υπόλοιπο 1. Μετά το 6 θα έβρισκα το 9×4, που το έχω ήδη. Άρα οι διαιρέτες του 36 είναι: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

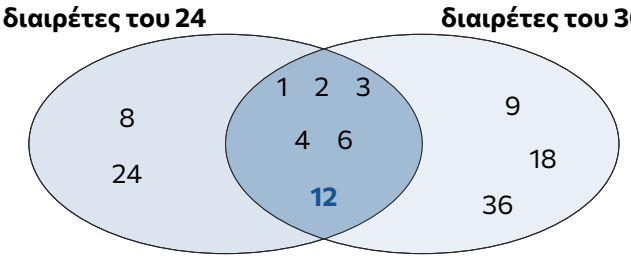
Δύο διαιρέτες τους έχει **κάθε** φυσικός αριθμός (μεγαλύτερος από το 1): το **1** και τον **εαυτό του**. Ο μεγαλύτερος διαιρέτης ενός αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός. Στην αναζήτηση βοηθάνε και τα κριτήρια διαιρετότητας που ξέρεις από την Ε': το 36 είναι άρτιος, άρα έχει διαιρέτη το 2· το άθροισμα των ψηφίων του είναι 9, άρα έχει διαιρέτες το 3 και το 9.

Κοινοί διαιρέτες και Μ.Κ.Δ.

Ορισμός: Μ.Κ.Δ.

Κοινός διαιρέτης δύο ή περισσότερων αριθμών είναι ένας αριθμός που διαιρεί όλους μαζί. Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες λέγεται **Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης** τους και γράφεται, για παράδειγμα, $\text{Μ.Κ.Δ.}(24, 36)$.

Για τη Μυρτώ γράφω τους διαιρέτες και των δύο αριθμών και κοιτάζω ποιοι είναι κοινοί:



Οι κοινοί διαιρέτες είναι $1, 2, 3, 4, 6, 12$ και ο μεγαλύτερος είναι το 12. Άρα Μ.Κ.Δ.$(24, 36) = 12$: η Μυρτώ μπορεί να φτιάξει **12** σακουλάκια, το καθένα με $24 : 12 = 2$ καραμέλες και $36 : 12 = 3$ κουλουράκια.

Κανόνας: πώς βρίσκω τον Μ.Κ.Δ.

1. Γράφω όλους τους διαιρέτες κάθε αριθμού.
2. Υπογραμμίζω όσους υπάρχουν σε **όλες** τις λίστες.
3. Ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο Μ.Κ.Δ.

Δύο γρήγορες παρατηρήσεις: ο Μ.Κ.Δ. δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον μικρότερο αριθμό. Και αν ο μικρότερος αριθμός διαιρεί τον μεγαλύτερο, τότε ο Μ.Κ.Δ. είναι ο ίδιος ο μικρότερος: Μ.Κ.Δ.$(8, 24) = 8$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Διαιρέτης δεν σημαίνει πολλαπλάσιο. Το 4 είναι διαιρέτης του 24 (το 4 «χωράει» στο 24), ενώ το 24 είναι πολλαπλάσιο του 4. Οι διαιρέτες ενός αριθμού είναι μικρότεροι ή ίσοι με αυτόν, τα πολλαπλάσια μεγαλύτερα ή ίσα.

Διάβασε τι ρωτάει το πρόβλημα. Ο Μ.Κ.Δ. της Μυρτώς (12) είναι το πλήθος των σακουλακιών. Το περιεχόμενο κάθε σακουλακιού (2 καραμέλες, 3 κουλουράκια) το βρίσκεις με μια διαίρεση ακόμα. Πολλά παιδιά απαντούν «12» και στις δύο ερωτήσεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 12.1 Τα σακουλάκια της Μυρτώς

Τι ξέρω. 24 καραμέλες και 36 κουλουράκια. Σακουλάκια ίδια, τίποτα να μην περισσέψει.

Τι θέλω. Πόσα σακουλάκια το πολύ, και τι θα έχει το καθένα.

Πώς τα συνδέω. Το πλήθος των σακουλακιών πρέπει να διαιρεί και το 24 και το 36: είναι κοινός διαιρέτης. Θέλω τα περισσότερα, άρα τον Μ.Κ.Δ.

Διαιρέτες του 24: $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$.

Διαιρέτες του 36: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

Κοινοί: $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Μ.Κ.Δ.$(24, 36) = 12$.

Απάντηση. 12 σακουλάκια, το καθένα με $24 : 12 = 2$ καραμέλες και $36 : 12 = 3$ κουλουράκια.

Έλεγχος. $12 \times 2 = 24$ και $12 \times 3 = 36$: δεν περισσεύει τίποτα. Με 13 ή περισσότερα σακουλάκια δεν γίνεται, γιατί κανένας αριθμός μεγαλύτερος από 12 δεν διαιρεί και το 24 και το 36.

Παράδειγμα 12.2 Τα πλακάκια του διαδρόμου

Τι ξέρω. Ο θείος Λευτέρης θέλει να στρώσει έναν διάδρομο 120 εκ. επί 84 εκ. με ίδια τετράγωνα πλακάκια, χωρίς να κόψει κανένα.

Τι θέλω. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πλακάκι που μπορεί να χρησιμοποιήσει, και πόσα θα χρειαστεί.

Πώς τα συνδέω. Η πλευρά του πλακακιού πρέπει να χωράει ακριβώς και στο 120 και στο 84: είναι κοινός διαιρέτης. Το μεγαλύτερο πλακάκι δίνεται από τον Μ.Κ.Δ.

Διαιρέτες του 84: $1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84$. Από αυτούς, διαιρούν και το 120 οι $1, 2, 3, 4, 6, 12$. Μ.Κ.Δ.$(120, 84) = 12$.

Κατά μήκος χωράνε $120 : 12 = 10$ πλακάκια και κατά πλάτος $84 : 12 = 7$.

Απάντηση. Πλακάκι πλευράς 12 εκ. Θα χρειαστεί $10 \times 7 = 70$ πλακάκια.

Έλεγχος. Εμβαδόν διαδρόμου $120 \times 84 = 10.080$ τ.εκ. Εμβαδόν πλακακιού $12 \times 12 = 144$ τ.εκ. και $70 \times 144 = 10.080$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

12.1 Κάνε τις διαιρέσεις με τον νου και γράψε ποιες είναι τέλειες:

$48 : 2$ $48 : 3$ $48 : 4$ $48 : 5$ $48 : 6$ $48 : 7$ $48 : 8$ $48 : 9$

$45 : 2$ $45 : 3$ $45 : 4$ $45 : 5$ $45 : 6$ $45 : 7$ $45 : 8$ $45 : 9$

12.2 Γράψε όλους τους διαιρέτες των αριθμών: 9 16 20 24 35 50

12.3 Γράψε το 36 και το 60 ως γινόμενο δύο φυσικών αριθμών με όλους τους δυνατούς τρόπους. Ποιοι είναι οι διαιρέτες τους;

12.4 Σωστό ή λάθος; α) Το 7 είναι διαιρέτης του 56. β) Το 3 είναι διαιρέτης του 26. γ) Το 1 είναι διαιρέτης κάθε φυσικού αριθμού. δ) Το 15 είναι διαιρέτης του 5. ε) $\text{Μ.Κ.Δ.}(4, 8) = 8$.

12.5 Βρες τους κοινούς διαιρέτες και τον Μ.Κ.Δ.: $(12, 18)$ $(16, 24)$ $(15, 28)$ $(20, 30)$

12.6 Βρες τον Μ.Κ.Δ. τριών αριθμών: $(12, 8, 30)$ $(40, 48, 32)$ $(18, 27, 45)$

12.7 Βρες χωρίς να γράψεις λίστες: $\text{Μ.Κ.Δ.}(9, 45)$ $\text{Μ.Κ.Δ.}(7, 56)$ $\text{Μ.Κ.Δ.}(25, 100)$. Τι παρατηρείς;

12.8 Ποιος φυσικός αριθμός μικρότερος από 30 έχει τους περισσότερους διαιρέτες; Ποιοι αριθμοί από το 10 ως το 20 έχουν μόνο δύο διαιρέτες;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

12.9 **Το άλμπουμ.** Η Ζωή έχει 20 φωτογραφίες από την κατασκήνωση και θέλει να τις βάλει σε άλμπουμ, με τον ίδιο αριθμό φωτογραφιών σε κάθε σελίδα. Κάθε σελίδα χωράει το πολύ 10 φωτογραφίες, και η Ζωή δεν θέλει να βάλει μόνο μία φωτογραφία σε κάθε σελίδα. Με πόσους τρόπους μπορεί να τις τακτοποιήσει; Πόσες σελίδες θα χρειαστεί σε κάθε τρόπο;

12.10 **Τα γραμματόσημα.** Ο παππούς έχει 225 γραμματόσημα. Θέλει να τα βάλει όλα σε ένα καινούργιο άλμπουμ, με τον ίδιο αριθμό

γραμματοσήμων σε κάθε σελίδα και όσο πιο λίγες σελίδες γίνεται, γιατί οι σελίδες του άλμπουμ είναι λίγες. Κάθε σελίδα χωράει το πολύ 30 γραμματόσημα. Πόσα θα βάλει σε κάθε σελίδα; Πόσες σελίδες θα γεμίσει;

12.11 **Οι στήλες με τα μπαλόνια.** Η ΣΤ' στολίζει την αίθουσα για τη γιορτή με στήλες από μπαλόνια. Έχουν 30 κόκκινα, 45 κίτρινα και 50 πράσινα μπαλόνια. Θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερες όμοιες στήλες, χωρίς να περισσέψει κανένα μπαλόνι. Πόσες στήλες θα φτιάξουν; Πόσα μπαλόνια από κάθε χρώμα θα έχει κάθε στήλη;

12.12 **Η χορωδία.** Η χορωδία ενός γυμνασίου έχει 60 υψίφωνους, 120 μέσους και 40 βαθύφωνους. Για τη σχολική γιορτή θα χωριστεί σε όμοιες ομάδες, που θα τραγουδήσουν σε διαφορετικά σχολεία. Πόσες το πολύ ομάδες μπορούν να σχηματιστούν; Πόσους υψίφωνους, μέσους και βαθύφωνους θα έχει κάθε ομάδα;

12.13 **Τα πακέτα βοήθειας.** Το σχολείο μάζεψε για πλημμυροπαθείς 96 κιλά αλεύρι, 24 κιλά ζάχαρη και 72 κιλά ρύζι. Θέλουν να φτιάξουν όμοια πακέτα, που το καθένα να έχει και τα τρία είδη, για να βοηθηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες οικογένειες. Πόσα πακέτα θα φτιάξουν; Τι θα έχει κάθε πακέτο;

12.14 **Τα τετράγωνα από χαρτόνι.** Για ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, η Φανή θέλει να κόψει ένα χαρτόνι 42 εκ. επί 30 εκ. σε ίσα τετράγωνα, όσο πιο μεγάλα γίνεται, χωρίς να περισσέψει κομμάτι. Πόση θα είναι η πλευρά κάθε τετραγώνου; Πόσα τετράγωνα θα κόψει;

12.15 **Οι ομάδες του προπονητή.** Στο τουρνουά του σχολείου δήλωσαν συμμετοχή 28 αγόρια και 32 κορίτσια. Ο προπονητής θέλει ομάδες ίδιες: κάθε ομάδα να έχει τον ίδιο αριθμό αγοριών και τον ίδιο αριθμό κοριτσιών, και να μη μείνει κανείς έξω. Πόσες το πολύ ομάδες μπορεί να φτιάξει; Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια θα έχει η καθεμία;

12.16 **Το περιβόλι.** Ο παππούς έχει 54 φυντάνια ντομάτας και 81 φυντάνια πιπεριάς. Θα τα φυτέψει σε σειρές: κάθε σειρά θα έχει ένα μόνο είδος, και όλες οι σειρές θα έχουν τον ίδιο αριθμό φυτών, όσο πιο μεγάλο γίνεται, για να είναι εύκολο το πότισμα. Πόσα φυτά θα έχει κάθε σειρά; Πόσες σειρές ντομάτες και πόσες πιπεριές θα φυτέψει;

12.17 **Τα δώρα της κατασκήνωσης.** Η κατασκήνωση έχει 36 μολύβια, 54 γόμες και 90 αυτοκόλλητα για δώρα. Οι ομαδάρχες θέλουν να φτιάξουν όσο το δυνατόν περισσότερα όμοια πακέτα δώρων, χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα πακέτα θα φτιάξουν; Τι θα έχει το καθένα;

12.18 **Οι ομάδες εργασίας.** Η δασκάλα θέλει να χωρίσει τα 24 παιδιά της τάξης σε ομάδες με τον ίδιο αριθμό παιδιών, ώστε να μη μείνει κανείς μόνος. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει από 3 έως 8 παιδιά. Ποιες είναι όλες οι δυνατές επιλογές; Πόσες ομάδες θα έχει σε κάθε περίπτωση;

12.19 **Το κουτί με τα σοκολατάκια.** Ένα εργαστήριο θέλει να βάζει 48 σοκολατάκια σε ορθογώνιο κουτί, σε σειρές με τον ίδιο αριθμό σοκολατάκια η καθεμία, και τουλάχιστον 2 σειρές. Ποιες διατάξεις είναι δυνατές; Ποια διάταξη δίνει κουτί πιο κοντά σε τετράγωνο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

12.20 Βρες όλους τους διαιρέτες του 36 και μέτρησέ τους. Οι περισσότεροι αριθμοί έχουν άρτιο πλήθος διαιρετών, γιατί οι διαιρέτες έρχονται σε ζευγάρια. Γιατί το 36 έχει περιττό πλήθος; Βρες άλλους δύο αριθμούς κάτω από το 50 με την ίδια ιδιότητα.

12.21 Ο Μ.Κ.Δ. δύο αριθμών είναι 7, και ο ένας από αυτούς είναι το 21. Ποιος μπορεί να είναι ο άλλος, αν είναι μικρότερος από 50; Βρες όλες τις δυνατές απαντήσεις.

12.22 Ο Ηλίας έγραψε τους διαιρέτες ενός αριθμού: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18. Ξέχασε όμως έναν. Ποιον; Ποιος είναι ο αριθμός;

12.23 Υπολόγισε: Μ.Κ.Δ.$(24, 36)$ και $36 - 24$. Μ.Κ.Δ.$(30, 45)$ και $45 - 30$. Μ.Κ.Δ.$(18, 30)$ και $30 - 18$. Διαιρεί σε κάθε περίπτωση ο Μ.Κ.Δ. τη διαφορά των δύο αριθμών; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί; (Πάνω σε αυτή την ιδέα ο Ευκλείδης, πριν από 2.300 χρόνια, έφτιαξε έναν γρήγορο τρόπο για να βρίσκεις τον Μ.Κ.Δ. Θα τον γνωρίσεις στο γυμνάσιο.)

Από το εργοστάσιο

Για να δοκιμάσουμε έναν συγκολλητή ή μια νέα μέθοδο συγκόλλησης, χρειαζόμαστε δοκίμια: μικρά κομμάτια μετάλλου, όλα ίδια, που θα κολληθούν, θα ελεγχθούν και μετά θα κοπούν και θα λυγιστούν στο εργαστήριο. Κάποτε είχαμε στην αποθήκη χαλύβδινες ράβδους δύο μηκών, 4,80 μ. και 3,60 μ., και θέλαμε κομμάτια ίσου μήκους, όσο πιο μεγάλα γίνεται, χωρίς να πεταχτεί τίποτα.
Το μήκος του κομματιού έπρεπε να χωράει ακριβώς και στα 480 εκ. και στα 360 εκ. Δηλαδή να είναι κοινός διαιρέτης, και αφού θέλαμε το μεγαλύτερο, ο Μ.Κ.Δ.: 120 εκ. Από κάθε μακριά ράβδο βγήκαν 4 κομμάτια και από κάθε κοντή 3. Στην πράξη, βέβαια, κάθε κόψιμο «τρώει» και λίγα χιλιοστά μετάλλου, που τα υπολογίζουμε χωριστά. Η ιδέα όμως είναι ακριβώς τα σακουλάκια της Μυρτώς, με ατσάλι αντί για καραμέλες.

Κεφάλαιο 13

Κριτήρια διαιρετότητας: διαβάζω χωρίς να διαιρώ

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 13, «Κριτήρια διαιρετότητας»

Η ανάγκη

Πρώτο πρωί στην κατασκήνωση. Στο μεγάλο γήπεδο έχουν μαζευτεί 1.236 παιδιά και ο αρχηγός κρατάει το μεγάφωνο. «Για τα αθλήματα θα χωριστούμε σε ομάδες. Θέλω ή ομάδες των 3, ή των 4, ή των 9. Και κανείς να μη μείνει έξω!» Οι ομαδάρχες βγάζουν μπλοκ και στυλό για να κάνουν τις διαιρέσεις.
Ο Στέλιος, που στέκεται στην πρώτη σειρά με τον Ηλία, ψιθυρίζει: «Των 3 και των 4 βγαίνουν. Των 9 όχι, θα περισσέψουν τρία παιδιά». Ο Ηλίας τον κοιτάζει σαν να είδε μάγο. «Πώς το ξέρεις; Δεν έκανες καμία πράξη!» Λίγα λεπτά αργότερα ένας ομαδάρχης φωνάζει από το μπλοκ του: «Των 9 δεν βγαίνει, περισσεύουν 3». Ο Στέλιος χαμογελάει. Δεν είναι μάγος. Ξέρει να διαβάζει *έναν αριθμό, και ο αριθμός του λέει μόνος του με τι διαιρείται.*

Η λέξη: κριτήριο

Η λέξη: κριτήριο, διαιρετότητα, άρτιος, περιττός

Το **κριτήριο** έρχεται από το ρήμα **κρίνω**, που αρχικά σήμαινε «ξεχωρίζω, χωρίζω το ένα από το άλλο». Από την ίδια ρίζα βγαίνουν ο *κριτής* και η *κρίση*. Κριτήριο είναι ένα σημάδι που σε βοηθάει να αποφασίσεις γρήγορα. **Διαιρετότητα** είναι η ιδιότητα ενός αριθμού να διαιρείται ακριβώς, χωρίς υπόλοιπο. Άρα **κριτήριο διαιρετότητας** είναι ένα σημάδι μέσα στον αριθμό που μας λέει αν διαιρείται ακριβώς, χωρίς να κάνουμε τη διαίρεση.

Δύο ακόμα παλιές λέξεις: **άρτιος** στα αρχαία σήμαινε «πλήρης, ολόκληρος». Ένας άρτιος αριθμός μοιράζεται σε ζευγάρια ολόκληρος. **Περιττός** είναι αυτό που περισσεύει: στα ζευγάρια ενός περιττού αριθμού, πάντα ένας μένει μόνος του.

Ο Στέλιος δεν έκανε μαγικά. Κοίταξε τα δύο τελευταία ψηφία, 36, και ήξερε ότι το 36 διαιρείται με το 4. Πρόσθεσε τα ψηφία, $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, και ήξερε ότι το 12 διαιρείται με το 3 αλλά όχι με το 9. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε τι κοιτάζουμε, και γιατί αυτό αρκεί.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο αριθμός 746 είναι άρτιος.	$746 : 2 = 373$, υπόλοιπο 0
Το 1.235 διαιρείται με το 5, γιατί τελειώνει σε 5.	$1.235 : 5 = 247$
Το 816 διαιρείται με το 4, γιατί το 16 διαιρείται με το 4.	$16 : 4 = 4$
Το 5.013 διαιρείται με το 3, γιατί $5 + 0 + 1 + 3 = 9$.	$5.013 : 3 = 1.671$
Το 1.236 δεν διαιρείται με το 9.	$1 + 2 + 3 + 6 = 12$, και $12 : 9$ αφήνει υπόλοιπο 3

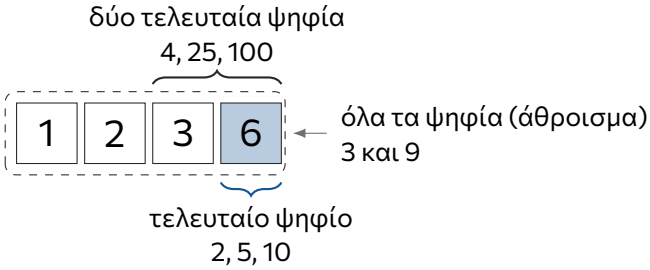
Η θεωρία

Ορισμός: διαιρείται, άρτιος, περιττός

Λέμε ότι ένας φυσικός αριθμός **διαιρείται** με έναν άλλο (ή ότι είναι **διαιρετός** με αυτόν), όταν η διαίρεσή τους είναι **τέλεια**, δηλαδή αφήνει

υπόλοιπο 0. Τότε ο πρώτος είναι πολλαπλάσιο του δεύτερου και ο δεύτερος διαιρέτης του πρώτου.
Οι φυσικοί αριθμοί που διαιρούνται με το 2 λέγονται **άρτιοι** (ζυγοί): 0, 2, 4, 6, ... Οι υπόλοιποι λέγονται **περιττοί** (μονοί): 1, 3, 5, 7, ...

Τα κριτήρια χωρίζονται σε τρεις οικογένειες, ανάλογα με το πού κοιτάζουμε.



Οικογένεια 1: κοιτάζω το τελευταίο ψηφίο

Κανόνας: κριτήρια του 2, του 5, του 10

- Ένας αριθμός διαιρείται με το **10** (το 100, το 1.000, ...), αν τελειώνει σε **ένα** (δύο, τρία, ...) μηδενικά.
- Ένας αριθμός διαιρείται με το **2**, αν τελειώνει σε **0, 2, 4, 6 ή 8**.
- Ένας αριθμός διαιρείται με το **5**, αν τελειώνει σε **0 ή 5**.

Γιατί αρκεί το τελευταίο ψηφίο; Πάρε το 746. Γράφεται $746 = 740 + 6$. Το 740 είναι κάποιες δεκάδες, και κάθε δεκάδα μοιράζεται ακριβώς σε δυάδες και σε πεντάδες. Άρα το 740 δεν «χαλάει» ποτέ τίποτα. Όλη η απόφαση κρίνεται στο 6, στις μονάδες.

Οικογένεια 2: κοιτάζω τα δύο τελευταία ψηφία

Κανόνας: κριτήρια του 4 και του 25

Ένας αριθμός διαιρείται με το **4** ή με το **25**, αν ο αριθμός που σχηματίζουν τα **δύο τελευταία ψηφία** του διαιρείται με το 4 ή με το 25 αντίστοιχα.

- 3.716: $16 : 4 = 4$, άρα διαιρείται με το 4.
- 5.375: $75 : 25 = 3$, άρα διαιρείται με το 25.
- 2.130: το 30 δεν διαιρείται ούτε με το 4 ούτε με το 25.

Ο λόγος είναι ο ίδιος, μόνο που τώρα «φιλικός» αριθμός είναι το 100: $100 = 4 \times 25$. Κάθε εκατοντάδα μοιράζεται ακριβώς σε τετράδες (25 τετράδες) και σε εικοσιπεντάδες (4 εικοσιπεντάδες). Γράφω $3.716 = 3.700 + 16$. Το 3.700 είναι εκατοντάδες, άρα διαιρείται σίγουρα με το 4. Μένει να κρίνω το 16.

Για το 25 υπάρχει και πιο σύντομη ματιά: τα δύο τελευταία ψηφία πρέπει να είναι **00, 25, 50 ή 75**. Το ξέρεις από τα κέρματα: με κέρματα των 25 λεπτών πληρώνεις ακριβώς μόνο ποσά που τελειώνουν σε ,00 ,25 ,50 ή ,75.

Οικογένεια 3: κοιτάζω όλα τα ψηφία

Κανόνας: κριτήρια του 3 και του 9

Ένας αριθμός διαιρείται με το **3** ή με το **9**, αν το **άθροισμα των ψηφίων** του διαιρείται με το 3 ή με το 9 αντίστοιχα.

- 5.013: $5 + 0 + 1 + 3 = 9$, άρα διαιρείται και με το 3 και με το 9.
- 1.236: $1 + 2 + 3 + 6 = 12$, άρα διαιρείται με το 3, όχι με το 9.

Αυτό το κριτήριο μοιάζει πιο μυστηριώδες, γιατί ξαφνικά προσθέτουμε ψηφία. Δες όμως τι συμβαίνει. Το 10 είναι $9 + 1$, το 100 είναι $99 + 1$, το 1.000 είναι $999 + 1$. Άρα

$$1.236 = \underbrace{1 \times 999 + 2 \times 99 + 3 \times 9}_{\text{διαιρείται με 9 και με 3}} + \underbrace{1 + 2 + 3 + 6}_{12}$$

Το πρώτο κομμάτι διαιρείται πάντα με το 9 και με το 3, γιατί το 9, το 99 και το 999 διαιρούνται. Όλη η απόφαση κρίνεται στο δεύτερο κομμάτι: στο άθροισμα των ψηφίων. Και κάτι ακόμα: το υπόλοιπο της διαίρεσης με το 9

είναι το ίδιο με το υπόλοιπο του αθροίσματος. Το 12 : 9 αφήνει υπόλοιπο 3, άρα και το 1.236 : 9 αφήνει υπόλοιπο 3. Αυτό ήξερε ο Στέλιος για τα τρία παιδιά που θα περίσσευαν.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Κάθε οικογένεια έχει τη δική της ματιά. Μην τις μπερδεύεις:

- Το 14 τελειώνει σε 4, αλλά **δεν** διαιρείται με το 4. Για το 4 κοιτάζω το διψήφιο τέλος, όχι μόνο το τελευταίο ψηφίο.
- Το 35 τελειώνει σε 5, αλλά **δεν** διαιρείται με το 25. Για το 25 το τέλος πρέπει να είναι 00, 25, 50 ή 75.
- Το 112 έχει άθροισμα ψηφίων 4, αλλά αυτό **δεν** λέει τίποτα για το 4. Το άθροισμα ψηφίων δουλεύει μόνο για το 3 και το 9.

Και θυμήσου: όποιος διαιρείται με το 9 διαιρείται σίγουρα και με το 3. Το αντίστροφο δεν ισχύει (το 12 διαιρείται με το 3, όχι με το 9).

Συνδυάζω κριτήρια

Μερικές φορές θέλουμε δύο κριτήρια μαζί. Ένας αριθμός που διαιρείται **και** με το 2 **και** με το 3 διαιρείται και με το 6. Για παράδειγμα το 348 είναι άρτιος και $3 + 4 + 8 = 15$, άρα $348 : 6 = 58$. Ένας αριθμός που τελειώνει σε 0 διαιρείται και με το 2 και με το 5. Πρόσεξε όμως: δεν δουλεύει κάθε ζευγάρι τόσο απλά. Θα το δεις στην άσκηση 13.20 και θα καταλάβεις γιατί στο κεφάλαιο 16.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 13.1 Οι ομάδες της κατασκήνωσης

Τι ξέρω. 1.236 παιδιά. Ομάδες των 3, των 4 ή των 9, χωρίς να περισσέψει κανείς.

Τι θέλω. Ποιες ομάδες «βγαίνουν» ακριβώς, χωρίς να κάνω τις διαιρέσεις.

Πώς τα συνδέω. Για το 4 κοιτάζω το διψήφιο τέλος: 36, και $36 : 4 = 9$. Ναι. Για το 3 και το 9 προσθέτω τα ψηφία: $1 + 2 + 3 + 6 = 12$. Το 12 διαιρείται με το 3, όχι με το 9 (υπόλοιπο 3).

Απάντηση. Βγαίνουν ομάδες των 3 και ομάδες των 4. Με ομάδες των 9 περισσεύουν 3 παιδιά.

Έλεγχος. $1.236 : 3 = 412$ $1.236 : 4 = 309$ $9 \times 137 = 1.233$ και $1.236 - 1.233 = 3$.

Παράδειγμα 13.2 Οι κάρτες του Ηλία

Τι ξέρω. Ο Ηλίας έχει κάρτες, περισσότερες από 140 και λιγότερες από 160. Μπαίνουν ακριβώς σε φακέλους των 4 και επίσης ακριβώς σε φακέλους των 9.

Τι θέλω. Πόσες κάρτες έχει.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω αριθμό ανάμεσα στο 140 και στο 160 που περνάει δύο κριτήρια. Ξεκινάω από το 9, που αφήνει λιγότερους υποψήφιους: άθροισμα ψηφίων 9 ή 18. Ανάμεσα στο 140 και στο 160 είναι μόνο το 144 ($1 + 4 + 4 = 9$) και το 153 ($1 + 5 + 3 = 9$). Τώρα το 4: το 44 διαιρείται με το 4, το 53 όχι.

Απάντηση. Ο Ηλίας έχει 144 κάρτες.

Έλεγχος. $144 : 4 = 36$ φάκελοι και $144 : 9 = 16$ φάκελοι. Κανένα υπόλοιπο.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

13.1 Συμπλήρωσε τον πίνακα με Ν (ναι, διαιρείται) ή Ο (όχι). Χρησιμοποίησε μόνο κριτήρια.

αριθμός	2	3	4	5	9	10	25
2.340							
1.575							
846							
7.200							
9.135							
612							

13.2 Ποιοι από τους αριθμούς είναι άρτιοι και ποιοι περιττοί; 358 1.001 4.570 93 12.346 777 50.009

13.3 Βρες το άθροισμα των ψηφίων και γράψε αν ο αριθμός διαιρείται με το 3, με το 9, με κανένα ή και με τα δύο: 471 5.382 8.001 99.999 7.104

13.4 Ποια ψηφία μπορούν να μπουν στο κουτάκι; Βρες όλες τις δυνατές λύσεις.

α) 4□2 να διαιρείται με το 3 β) 57□ να διαιρείται με το 4 γ) 3□5 να διαιρείται με το 9 δ) 1.3□□ να διαιρείται με το 25

13.5 Βρες το υπόλοιπο χωρίς να κάνεις τη διαίρεση: 1.247 : 10 1.247 : 5 1.247 : 4 1.247 : 25 1.247 : 9

13.6 Ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι; Εξήγησε.

α) Ο Ηλίας: «Το 1.234 διαιρείται με το 4, γιατί τελειώνει σε 4».

β) Η Φανή: «Το 3.411 διαιρείται με το 9, γιατί $3 + 4 + 1 + 1 = 9$».

γ) Η Μυρτώ: «Το 2.025 διαιρείται με το 25, γιατί τελειώνει σε 5». (Το συμπέρασμα είναι σωστό. Ο λόγος;)

13.7 Βρες: α) τον μικρότερο τετραψήφιο που διαιρείται με το 9 β) τον μεγαλύτερο τριψήφιο που διαιρείται με το 4 γ) τον μεγαλύτερο τριψήφιο που διαιρείται με το 25 δ) τον μικρότερο τετραψήφιο που διαιρείται ταυτόχρονα με το 2, το 3 και το 5

13.8 Ποιοι από τους αριθμούς διαιρούνται ταυτόχρονα με το 4 και με το 9; 1.836 2.124 954 3.600 7.290 5.112

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

13.9 **Η χορωδία.** Η χορωδία του δήμου έχει 156 μέλη και ετοιμάζεται για τη συναυλία της πλατείας. Ο μαέστρος θέλει να τους στήσει σε σειρές με ίσο αριθμό τραγουδιστών. Μπορεί να κάνει σειρές των 3; Των 4; Των 5; Απάντησε με κριτήρια.

13.10 **Τα αβγά της γιαγιάς.** Οι κότες της γιαγιάς Ρήνης έκαναν 348 αβγά μέσα στον μήνα. Η γιαγιά τα πουλάει στο χωριό σε θήκες των 6. Θα γεμίσουν όλες οι θήκες ή θα της μείνουν αβγά για ομελέτα; Πόσες θήκες θα χρειαστεί;

13.11 **Οι τουλίπες.** Ο παππούς έχει 225 βολβούς τουλίπας. Θέλει να τους φυτέψει σε ίσες σειρές, είτε των 9 είτε των 25 βολβών. Ποιο από τα δύο σχέδια δουλεύει χωρίς να περισσέψει βολβός; Πόσες σειρές θα γίνουν σε κάθε σχέδιο που δουλεύει;

13.12 **Το μουσικό εργαστήρι.** Ο σύλλογος γονέων μάζεψε 2.025 € για μουσικά όργανα. Θέλει να μοιράσει τα χρήματα εξίσου, σε ακέραια ευρώ, είτε σε 9 τμήματα του σχολείου είτε σε 4. Ποια μοιρασιά γίνεται ακριβώς; Πόσα παίρνει κάθε τμήμα σε αυτήν;

13.13 **Η κλειδαριά του Άρη.** Η κλειδαριά του ποδηλάτου του Άρη έχει αριθμούς από το 0 έως το 59 και ανοίγει με τρεις αριθμούς. Για να μην τους ξεχνάει, ο Άρης έγραψε:

«Πρώτος: διψήφιος, διαιρείται με το 4 και με το 9. Δεύτερος: διψήφιος, μεγαλύτερος από 20, διαιρείται με το 2, το 3 και το 5. Τρίτος: περιττός, διαιρείται με το 25.»

Ποιος είναι ο συνδυασμός;

13.14 **Η συναυλία.** Στη σχολική συναυλία οι θεατές ήταν περισσότεροι από 410 και λιγότεροι από 430. Κάθισαν σε σειρές των 9 και όλες οι σειρές γέμισαν. Επίσης, μοιράστηκαν ακριβώς σε ζευγάρια για ένα παιχνίδι στο διάλειμμα. Πόσοι ήταν οι θεατές;

13.15 **Τα πρόβατα.** Τα πρόβατα του θείου Λευτέρη περνούν την πόρτα του μαντριού πέντε πέντε. Η Μυρτώ μέτρησε 187, η Ζωή 185. Ποια μέτρησε σωστά; Πώς το ξέρεις χωρίς να τα ξαναμετρήσεις;

13.16 **Τα δίσεκτα χρόνια.** Ένα έτος είναι δίσεκτο (έχει 29 Φεβρουαρίου) όταν ο αριθμός του διαιρείται με το 4. Ποια από τα έτη 2028, 2030, 2036, 2042, 2048 είναι δίσεκτα; Ποιος είναι ο επόμενος δίσεκτος χρόνος μετά το 2048;

13.17 **Τα εικοσιπεντάλεπτα.** Η Φανή έχει έναν κουμπαρά γεμάτο κέρματα των 25 λεπτών. Μπορεί να πληρώσει ακριβώς, μόνο με τέτοια κέρματα, ένα βιβλίο που κοστίζει 3,40 €; Ένα επιτραπέζιο που κοστίζει 4,75 €; Αν ναι, πόσα κέρματα θα δώσει;

13.18 **Το τουρνουά μπάσκετ.** Για το σχολικό τουρνουά μπάσκετ δήλωσαν συμμετοχή 135 παιδιά. Ο προπονητής σκέφτεται τρεις μορφές: ομάδες

των 3 (μπάσκετ στο ένα καλάθι), των 4 ή των 5. Ποιες μορφές γίνονται χωρίς να μείνει κανείς έξω;

13.19 **Τα κουλουράκια.** Η Ζωή και η γιαγιά Ρήνη έψησαν 252 κουλουράκια για το παζάρι του σχολείου. Θέλουν να τα βάλουν σε σακουλάκια με τον ίδιο αριθμό το καθένα: ή 4, ή 9, ή 10 κουλουράκια. Ποια σακουλάκια γεμίζουν όλα ακριβώς; Πόσα σακουλάκια χρειάζονται σε κάθε περίπτωση που γίνεται;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

13.20 Ο Ηλίας σκέφτεται: «Όποιος διαιρείται με το 3 και με το 5 διαιρείται με το 15. Άρα όποιος διαιρείται με το 4 και με το 6 θα διαιρείται με το 24». Δοκίμασε το 12. Τι συμπεραίνεις; (Την εξήγηση θα τη βρεις στο κεφάλαιο 16.)

13.21 Γράψε το 5.418 όπως γράψαμε το 1.236 στη θεωρία: $5 \times 999 + 4 \times 99 + 1 \times 9 + (\ldots)$. Τι μένει στην παρένθεση; Διαιρείται το 5.418 με το 9;

13.22 Ο κανόνας της άσκησης 13.16 έχει μια εξαίρεση: τα έτη που τελειώνουν σε 00 είναι δίσεκτα μόνο αν διαιρούνται με το 400. Ήταν δίσεκτο το 1900; Το 2000; Θα είναι το 2100;

13.23 Το 1.000 διαιρείται με το 8 ($1.000 : 8 = 125$). Σκέψου όπως στο κριτήριο του 4 και φτιάξε ένα κριτήριο για το 8. Με αυτό, εξέτασε αν το 7.120 και το 5.316 διαιρούνται με το 8.

Από το εργοστάσιο

Όταν ελέγχουμε συγκολλήσεις, κόβουμε μικρά κομμάτια μετάλλου, τα δοκίμια, και τα στέλνουμε στο εργαστήριο για δοκιμές. Τα δοκίμια ταξιδεύουν σε κουτιά με θέσεις, άλλα των 4 και άλλα των 6. Κάθε θέση έχει τον αριθμό της και κάθε κουτί πρέπει να φύγει γεμάτο, γιατί ένα μισογεμάτο κουτί μπερδεύει την αρίθμηση στο εργαστήριο.

Πριν αρχίσουμε να γεμίζουμε, ρίχνουμε μια ματιά στο σύνολο. Είναι 132 δοκίμια; Το 32 διαιρείται με το 4, άρα τα κουτιά των 4 γεμίζουν όλα. Είναι άρτιος και $1+3+2=6$, άρα γεμίζουν και τα κουτιά των 6. Αν ήταν 134, θα ξέραμε αμέσως ότι κάτι θα περισσέψει και θα ετοιμάζαμε από πριν ένα ακόμη κουτί. Δύο δευτερόλεπτα με ένα κριτήριο διαιρετότητας γλιτώνουν μισή ώρα ξεπακεταρίσματος.

Κεφάλαιο 14

Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί: τα άτομα των αριθμών

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 14, «Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί»

Η ανάγκη

Ο Στέλιος και ο Άρης έχουν στήσει έναν μυστικό κώδικα για τα σημειώματα που ανταλλάσσουν στο διάλειμμα. Ο κανόνας τους: ο ένας γράφει έναν αριθμό, και ο άλλος πρέπει να βρει δύο αριθμούς, μεγαλύτερους από το 1, που πολλαπλασιαζόμενοι δίνουν αυτόν τον αριθμό. Οι δύο αριθμοί είναι το «κλειδί» για το μήνυμα. Ο Άρης έγραψε 91. Ο Στέλιος δοκίμασε το 2, το 3, το 5, και στο τέλος το βρήκε: $7 \times 13 = 91$. *«Τώρα θα σου βάλω ένα δύσκολο», είπε ο Στέλιος, και έγραψε 97. Ο Άρης πάλεψε όλο το διάλειμμα. Δοκίμασε το 2, το 3, το 4, το 5, το 6, το 7, το 8, το 9. Τίποτα. «Με κορόιδεψες, δεν βγαίνει!» Ο Στέλιος ξαφνιάστηκε. Το είχε διαλέξει στην τύχη και δεν ήξερε κι ο ίδιος το κλειδί.*
Είχαν πέσει πάνω σε έναν αριθμό που δεν σπάει. *Το μόνο γινόμενο που τον φτιάχνει είναι το* 1×97. *Πόσοι τέτοιοι αριθμοί υπάρχουν; Πώς τους αναγνωρίζεις χωρίς να χάσεις όλο το διάλειμμα;*

Η λέξη: πρώτος, σύνθετος

Η λέξη: πρώτος αριθμός, σύνθετος αριθμός

Τις λέξεις τις χρησιμοποίησε πρώτος ο Ευκλείδης, γύρω στο 300 π.Χ. **Πρώτος** σημαίνει εδώ «αρχικός, αυτός που υπάρχει πριν από τους άλλους». Οι πρώτοι αριθμοί δεν φτιάχνονται από μικρότερους με πολλαπλασιασμό. Αντίθετα, οι άλλοι αριθμοί φτιάχνονται από αυτούς. **Σύνθετος** βγαίνει από το *συν* και το *τίθημι* («βάζω»): είναι αυτό που

έχει «συντεθεί», που έχει φτιαχτεί βάζοντας κομμάτια μαζί. Το 91 είναι σύνθετος, γιατί συντίθεται από το 7 και το 13.
Θυμάσαι τη λέξη *άτομο*; Σημαίνει «αυτό που δεν κόβεται» (α- και *τέμνω*). Οι πρώτοι αριθμοί είναι τα άτομα των αριθμών: δεν κόβονται σε γινόμενο μικρότερων.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 13 είναι πρώτος αριθμός.	Διαιρέτες του 13: μόνο 1 και 13
Το 15 είναι σύνθετος αριθμός.	Διαιρέτες του 15: $1, 3, 5, 15$
Το 91 σπάει σε γινόμενο δύο πρώτων.	$91 = 7 \times 13$
Το 12 φτιάχνεται μόνο από δυάρια και τριάρια.	$12 = 2 \times 2 \times 3$
Ο αριθμός 1 δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος.	Διαιρέτες του 1: μόνο 1

Η θεωρία

Ορισμός: πρώτος και σύνθετος αριθμός

Ένας φυσικός αριθμός, μεγαλύτερος από το 1, που έχει **μόνο δύο διαιρέτες**, το 1 και τον εαυτό του, λέγεται **πρώτος**.
Ένας φυσικός αριθμός που έχει **τουλάχιστον τρεις διαιρέτες** λέγεται **σύνθετος**.
Ο αριθμός **1** δεν είναι ούτε πρώτος ούτε σύνθετος: έχει μόνο έναν διαιρέτη, τον εαυτό του.

Με τη γλώσσα του κώδικα: ένας σύνθετος αριθμός γράφεται ως γινόμενο δύο αριθμών μεγαλύτερων από το 1 ($15 = 3 \times 5$). Ένας πρώτος δεν γράφεται έτσι. Ο μόνος τρόπος να τον φτιάξεις με πολλαπλασιασμό είναι $1\times$ ο ίδιος.

Το κόσκινο του Ερατοσθένη

Ο Ερατοσθένης έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 3ο αιώνα π.Χ. και ήταν ο πρώτος που υπολόγισε το μέγεθος της Γης. Επινόησε και έναν απλό τρόπο να ξεχωρίζει τους πρώτους αριθμούς, σαν να κοσκινίζει αλεύρι: τα πολλαπλάσια πέφτουν από τις τρύπες και μένουν οι πρώτοι.

Κανόνας: το κόσκινο για τους αριθμούς από 1 έως 100

1. Διαγράφω το 1 (δεν είναι πρώτος).
2. Κρατάω το 2 και διαγράφω όλα τα άλλα πολλαπλάσια του 2: 4, 6, 8, ...
3. Κρατάω τον επόμενο αριθμό που έμεινε, το 3, και διαγράφω τα άλλα πολλαπλάσιά του: 6, 9, 12, ...
4. Το ίδιο με το 5 και μετά με το 7.
5. Όσοι αριθμοί δεν διαγράφηκαν είναι οι πρώτοι αριθμοί έως το 100.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Οι 25 χρωματισμένοι αριθμοί είναι οι πρώτοι έως το 100: **2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97**.

Γιατί σταματήσαμε στο 7; Αν ένας αριθμός έως το 100 είναι σύνθετος, γράφεται ως γινόμενο δύο αριθμών, και ο μικρότερος από τους δύο δεν μπορεί να είναι πάνω από 10, γιατί $11 \times 11 = 121$ είναι ήδη πάνω από 100. Άρα κάθε σύνθετος έως το 100 έχει διαιρέτη το 2, το 3, το 5 ή το 7, και έχει ήδη διαγραφεί.

Είναι πρώτος; Ο έλεγχος με τα κριτήρια

Κανόνας: πώς ελέγχω αν ένας αριθμός είναι πρώτος

Δοκιμάζω αν διαιρείται με τους πρώτους αριθμούς με τη σειρά: 2, 3, 5 (με τα κριτήρια), μετά 7, 11, 13, ...(με διαίρεση).

- Αν βρω έναν διαιρέτη, ο αριθμός είναι **σύνθετος**.
- Σταματάω όταν ο πρώτος που δοκιμάζω, πολλαπλασιασμένος με τον εαυτό του, ξεπερνάει τον αριθμό. Αν ως εκεί δεν βρήκα διαιρέτη, ο αριθμός είναι **πρώτος**.

Για το 97 του Στέλιου: δεν είναι άρτιος, $9 + 7 = 16$ (όχι με το 3), δεν τελειώνει σε 0 ή 5, και $97 \div 7$ αφήνει υπόλοιπο 6. Το επόμενο είναι το 11, αλλά $11 \times 11 = 121$, πάνω από 97. Σταματάω: το 97 είναι πρώτος. Ο Άρης δεν χρειαζόταν να δοκιμάσει το 4, το 6, το 8 ή το 9: αν το 97 δεν διαιρείται με το 2, δεν διαιρείται ούτε με το 4 ούτε με κανένα άλλο πολλαπλάσιο του 2.

Οι σύνθετοι σπάνε σε πρώτους

Ένας σύνθετος σπάει σε γινόμενο. Αν κάποιο κομμάτι είναι κι αυτό σύνθετο, το σπάω κι αυτό, ώσπου να μείνουν μόνο πρώτοι:

$$12 = 3 \times 4 = 3 \times 2 \times 2 \qquad 30 = 2 \times 15 = 2 \times 3 \times 5 \qquad 91 = 7 \times 13$$

Κάθε σύνθετος αριθμός γράφεται ως γινόμενο πρώτων αριθμών. Γι' αυτό λέμε ότι οι πρώτοι είναι τα «τουβλάκια» όλων των αριθμών. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μάθουμε να το κάνουμε με τάξη, για οποιονδήποτε αριθμό.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Περιττός δεν σημαίνει πρώτος.** Το 9, το 21, το 51 ($= 3 \times 17$) και το 91 ($= 7 \times 13$) είναι περιττοί και σύνθετοι.
- **Το 2 είναι πρώτος**, ο μοναδικός άρτιος πρώτος. Κάθε άλλος άρτιος διαιρείται με το 2, άρα έχει τουλάχιστον τρεις διαιρέτες.
- **Το 1 δεν είναι πρώτος.** Έχει μόνο έναν διαιρέτη.
- **Μη σταματάς πολύ νωρίς.** Το 121 δεν διαιρείται με το 2, το 3, το 5 ή το 7, αλλά $121 = 11 \times 11$. Ο κανόνας λέει πότε σταματάς: εδώ $11 \times 11 = 121$, άρα το 11 πρέπει να δοκιμαστεί.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 14.1 Ο κώδικας του Άρη

Τι ξέρω. Ο Άρης έγραψε 91. Πρέπει να βρεθούν δύο αριθμοί, μεγαλύτεροι από το 1, με γινόμενο 91.

Τι θέλω. Το κλειδί, και αν τα κομμάτια του σπάνε κι άλλο.

Πώς τα συνδέω. Δοκιμάζω πρώτους με τη σειρά. Το 91 δεν είναι άρτιος, $9+1=10$ (όχι με το 3), δεν τελειώνει σε 0 ή 5. Με το 7: $91 \div 7 = 13$. Βρήκα: $91 = 7 \times 13$. Και το 7 και το 13 είναι πρώτοι, άρα δεν σπάνε άλλο.

Απάντηση. Το κλειδί είναι 7×13. Το 91 είναι σύνθετος, και αυτό είναι το μόνο κλειδί του.

Έλεγχος. $7 \times 13 = 70 + 21 = 91$.

Παράδειγμα 14.2 Από το 121 ως το 130

Τι ξέρω. Οι αριθμοί 121, 122, ..., 130.

Τι θέλω. Ποιοι είναι πρώτοι.

Πώς τα συνδέω. Διαγράφω τους άρτιους: 122, 124, 126, 128, 130. Το 125 τελειώνει σε 5. Το 123 ($1+2+3=6$) και το 129 ($1+2+9=12$) διαιρούνται με το 3. Το 121 είναι 11×11. Μένει το 127: δεν διαιρείται με 2, 3, 5, και $127 \div 7$ αφήνει υπόλοιπο 1, $127 \div 11$ αφήνει υπόλοιπο 6. Επειδή $13 \times 13 = 169$ ξεπερνάει το 127, σταματάω.

Απάντηση. Μόνο το 127 είναι πρώτος. Οι άλλοι εννέα είναι σύνθετοι.

Έλεγχος. $7 \times 18 = 126$ και $11 \times 11 = 121$, $11 \times 12 = 132$: το 127 «πέφτει» ανάμεσα, άρα δεν είναι πολλαπλάσιο ούτε του 7 ούτε του 11.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

14.1 Γράψε όλους τους διαιρέτες κάθε αριθμού και πες αν είναι πρώτος, σύνθετος ή κανένα από τα δύο: 17 21 29 33 41 49 1

14.2 Κοίταξε το κόσκινο της θεωρίας. Πόσοι πρώτοι αριθμοί υπάρχουν από το 1 έως το 50; Πόσοι από το 51 έως το 100; Σε ποια δεκάδα (από 1 έως 10, από 11 έως 20 κ.λπ.) υπάρχουν οι περισσότεροι;

14.3 Δείξε ότι κάθε αριθμός είναι σύνθετος, βρίσκοντας έναν διαιρέτη του εκτός από το 1 και τον εαυτό του: 111 225 4.002 87 1.001

14.4 Γράψε κάθε αριθμό ως γινόμενο δύο αριθμών μεγαλύτερων από το 1, αν γίνεται. Αν δεν γίνεται, γράψε «πρώτος». 35 37 51 53 77 57

14.5 Σπάσε κάθε αριθμό σε γινόμενο πρώτων αριθμών: 6 15 12 30 42 70 18

14.6 Σωστό ή λάθος; Για κάθε λάθος δώσε ένα παράδειγμα που το δείχνει.

α) Κάθε περιττός αριθμός είναι πρώτος. β) Το 2 είναι ο μόνος άρτιος πρώτος. γ) Το 1 είναι πρώτος. δ) Το γινόμενο δύο πρώτων είναι πρώτος. ε) Υπάρχει πρώτος αριθμός που τελειώνει σε 5.

14.7 Βρες ποιοι από τους αριθμούς 140 έως 150 είναι πρώτοι. Πρόσεξε ιδιαίτερα το 143.

14.8 Δύο πρώτοι που διαφέρουν κατά 2, όπως το 11 και το 13, λέγονται **δίδυμοι πρώτοι**. Βρες όλα τα ζευγάρια δίδυμων πρώτων κάτω από το 50.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

14.9 **Το χορευτικό.** Για τη γιορτή του σχολείου, η δασκάλα θέλει να χωρίσει τα παιδιά του χορευτικού σε ίσες ομάδες (όχι όλοι σε μία ομάδα, ούτε ένας ένας). Αν είναι 28 παιδιά, ποιες επιλογές έχει; Αν είναι 29; Ποια λέξη του κεφαλαίου εξηγεί τη δυσκολία της;

14.10 **Η ηλικία της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη λέει στα εγγόνια: «Η ηλικία μου είναι πρώτος αριθμός ανάμεσα στο 60 και στο 80. Αν γυρίσετε ανάποδα τα ψηφία της, βγαίνει πάλι πρώτος. Και τα δύο ψηφία της έχουν άθροισμα 10». Πόσων χρονών είναι;

14.11 **Το περιβόλι.** Ο θείος Λευτέρης έχει 47 λεμονιές και θέλει να τις φυτέψει σε ορθογώνια διάταξη: ίσες σειρές, τουλάχιστον 2 σειρές, τουλάχιστον 2 δέντρα στη σειρά. Γίνεται; Αν αγοράσει μία λεμονιά ακόμα, με πόσους τρόπους μπορεί να τις φυτέψει;

14.12 **Οι φανέλες.** Ο προπονητής μοιράζει στην ομάδα φανέλες με αριθμούς από το 1 έως το 30. Οι αμυντικοί θέλουν, για γούρι, να φορέσουν μόνο

πρώτους αριθμούς. Πόσοι αμυντικοί μπορούν να πάρουν φανέλα με πρώτο αριθμό; Ποιοι αριθμοί είναι αυτοί;

14.13 **Ο κώδικας συνεχίζεται.** Ο Άρης γράφει στον Στέλιο 143. Ο Στέλιος του απαντάει με 221. Βρες το κλειδί του καθενός. (Βοήθεια: κανένας από τους δύο δεν διαιρείται με το 2, το 3, το 5 ή το 7.)

14.14 **Τα τζιτζίκια των 13 και των 17 χρόνων.** Σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής ζουν τζιτζίκια που περνούν τη ζωή τους κάτω από τη γη και βγαίνουν όλα μαζί κάθε 13 ή κάθε 17 χρόνια. Μια εξήγηση που δίνουν οι επιστήμονες είναι ότι έτσι προστατεύονται από εχθρούς που εμφανίζονται κάθε 2, 3, 4, 5 ή 6 χρόνια. Ποιος από αυτούς τους αριθμούς διαιρεί το 12; Ποιος διαιρεί το 13; Γιατί ένας κύκλος 12 χρόνων θα ήταν πιο επικίνδυνος;

14.15 **Τα ζάρια.** Ο Ηλίας ρίχνει δύο ζάρια και κερδίζει όταν το άθροισμά τους είναι πρώτος αριθμός. Ποια αθροίσματα τον κάνουν νικητή; Από τους 36 δυνατούς συνδυασμούς των δύο ζαριών, σε πόσους κερδίζει;

14.16 **Το ξενοδοχείο.** Στις διακοπές ο Ηλίας θέλει, για πλάκα, δωμάτιο με αριθμό που να είναι πρώτος. Στον δεύτερο όροφο τα δωμάτια έχουν αριθμούς από το 201 έως το 210. Θα βρει τέτοιο δωμάτιο; (Πρόσεξε το 203 και το 209.)

14.17 **Τα γενέθλια.** Ο Στέλιος έγινε 11 χρονών και η μητέρα του είναι 37. «Και οι δύο έχουμε πρώτο αριθμό!» λέει. Σε πόσα χρόνια θα έχουν ξανά και οι δύο ηλικία που είναι πρώτος αριθμός; (Βοήθεια: γιατί δεν αξίζει να δοκιμάσεις 1, 3 ή 5 χρόνια;)

14.18 **Το πότισμα.** Η Ζωή αποφάσισε να ποτίζει τις γλάστρες του μπαλκονιού μόνο τις μέρες με ημερομηνία πρώτο αριθμό. Πόσες φορές θα τις ποτίσει τον Οκτώβριο, που έχει 31 μέρες; Ποιο είναι το μεγαλύτερο διάστημα χωρίς πότισμα;

14.19 **Ο καλαματιανός.** Η Μυρτώ μαθαίνει κρουστά. Ο καλαματιανός έχει 7 χτύπους σε κάθε μέτρο, και οι μουσικοί τους μετρούν «3 + 2 + 2», γιατί το 7 δεν μοιράζεται σε ίσες ομάδες. Από τα μέτρα με 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 12 χτύπους, ποια μοιράζονται σε ίσες ομάδες (τουλάχιστον 2 ομάδες, τουλάχιστον 2 χτύποι η καθεμία); Τι κοινό έχουν όσα δεν μοιράζονται;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

14.20 Ο μαθηματικός Γκόλντμπαχ παρατήρησε το 1742 ότι κάθε άρτιος αριθμός μεγαλύτερος από το 2 γράφεται ως άθροισμα δύο πρώτων ($8 = 3 + 5$). Κανείς δεν έχει καταφέρει ως σήμερα να το αποδείξει, ούτε να βρει αριθμό που να μην το ακολουθεί. Γράψε έτσι το 10, το 16, το 24, το 30 και το 50.

14.21 Υπολόγισε $2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1$. Τι υπόλοιπο αφήνει ο αριθμός αυτός όταν τον διαιρείς με το 2; Με το 3; Με το 5; Με το 7; Είναι πρώτος; Ο Ευκλείδης χρησιμοποίησε αυτή την ιδέα για να δείξει κάτι σπουδαίο: ότι οι πρώτοι αριθμοί δεν τελειώνουν ποτέ. Μπορείς να μαντέψεις πώς;

14.22 Για το κόσκινο έως το 100 φτάνει να διαγράψουμε τα πολλαπλάσια του 2, του 3, του 5 και του 7. Αν φτιάχναμε κόσκινο έως το 200, ποιων πρώτων τα πολλαπλάσια θα έπρεπε να διαγράψουμε; Εξήγησε.

14.23 Το 4 έχει ακριβώς τρεις διαιρέτες: 1, 2, 4. Βρες άλλους τρεις αριθμούς κάτω από το 50 που έχουν ακριβώς τρεις διαιρέτες. Τι κοινό έχουν;

Από το εργοστάσιο

Όταν ελέγχουμε ένα ζευγάρι γρανάζια, μετράμε πρώτα τα δόντια τους. Πολύ συχνά βρίσκουμε αριθμούς σαν το 24 και το 37: ο ένας είναι πρώτος και οι δύο δεν έχουν κανέναν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1. Δεν είναι σύμπτωση. Αν ένα γρανάζι είχε 20 δόντια και το άλλο 40, κάθε δόντι του μικρού θα έπεφτε πάντα στα ίδια δύο δόντια του μεγάλου. Ένα μικρό χτύπημα σε ένα δόντι θα έτρωγε ξανά και ξανά τα ίδια σημεία.

Με 24 και 37 δόντια, ένα συγκεκριμένο ζευγάρι δοντιών ξανασυναντιέται μόνο αφού το μικρό γρανάζι κάνει 37 ολόκληρες στροφές. Στο μεταξύ, κάθε δόντι έχει «δουλέψει» με όλα τα δόντια του άλλου και η φθορά μοιράζεται ομοιόμορφα. Έτσι, όταν βρίσκουμε φθορά μόνο σε λίγα δόντια, ξέρουμε ότι κάτι άλλο φταίει και ψάχνουμε την αιτία. Ένας πρώτος αριθμός, που δεν σπάει σε γινόμενο, κρατάει ένα μηχάνημα γερό για χρόνια.

Κεφάλαιο 15

Παραγοντοποίηση: το δέντρο ενός αριθμού

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 15, «Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών»

Η ανάγκη

Η Ζωή είναι υπεύθυνη για τις καρέκλες στη θεατρική παράσταση της τάξης. Έχει 36 καρέκλες και θέλει να τις στήσει σε ορθογώνια διάταξη: ίσες σειρές, ίδιος αριθμός καρεκλών σε κάθε σειρά. Η σκηνοθέτιδα, η δασκάλα, θα διαλέξει τη διάταξη, αλλά θέλει να δει όλες τις δυνατές.
Η Ζωή ξεκινάει με όποια της έρχονται: 4 σειρές των 9, 6 σειρές των 6, 3 σειρές των 12. Μετά θυμάται και τις 2 σειρές των 18. Κάθε φορά που νομίζει ότι τελείωσε, της έρχεται μια καινούργια. «Πώς θα ξέρω ότι δεν μου ξέφυγε καμία;»
Τότε σκέφτεται το κεφάλαιο με τους πρώτους αριθμούς. Το 36 είναι 4×9*, το 4 είναι* 2×2*, το 9 είναι* 3×3*. Άρα το 36 είναι φτιαγμένο από τέσσερα τουβλάκια:* $2, 2, 3, 3$*. Κάθε διάταξη δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από έναν τρόπο να μοιράσεις αυτά τα τουβλάκια σε δύο ομάδες. Τώρα η λίστα της μπορεί να γίνει πλήρης.*

Η λέξη: παράγοντας, παραγοντοποίηση

Η λέξη: παράγοντας, παραγοντοποίηση

Ο **παράγοντας** είναι αυτός που *παράγει*, που φτιάχνει κάτι. Στα μαθηματικά, παράγοντες λέγονται οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται μεταξύ τους: στο $4 \times 9 = 36$, το 4 και το 9 είναι παράγοντες του γινομένου 36. Είναι αυτοί που το «παράγουν». **Παραγοντοποίηση** είναι η δουλειά του να γράψεις έναν αριθμό ως γινόμενο παραγόντων, και πιο συγκεκριμένα ως γινόμενο **πρώτων** παραγόντων, ώσπου να μη σπάει τίποτα άλλο. Είναι σαν να βρίσκεις τη συνταγή ενός αριθμού: από ποια υλικά είναι φτιαγμένος και πόσο από το καθένα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 10 είναι φτιαγμένο από ένα 2 και ένα 5.	$10 = 2 \times 5$
Το 12 σπάει σε δύο δυάρια και ένα τριάρι.	$12 = 2 \times 2 \times 3$
Ανάλυσε το 36 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.	$36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$
Το 7 είναι παράγοντας του 63.	$63 = 3 \times 3 \times 7$
Το 21 δεν είναι πρώτος παράγοντας.	$21 = 3 \times 7$, σπάει κι άλλο

Η θεωρία

Ορισμός: ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

Αναλύω έναν σύνθετο αριθμό **σε γινόμενο πρώτων παραγόντων** (ή τον **παραγοντοποιώ**) όταν τον γράφω ως γινόμενο αριθμών που είναι **όλοι πρώτοι**.

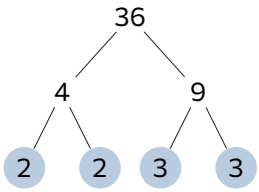
$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ $\quad 90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$ $\quad 1.001 = 7 \times 11 \times 13$

Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνουμε. Και οι δύο φτάνουν στο ίδιο αποτέλεσμα.

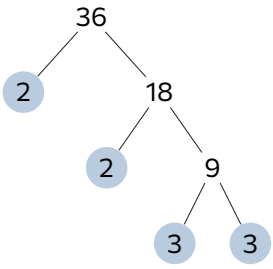
Τρόπος 1: το δεντροδιάγραμμα

Γράφω τον αριθμό στην κορυφή. Τον σπάω σε γινόμενο δύο αριθμών και τους γράφω από κάτω, σαν κλαδιά. Όποιο κλαδί είναι σύνθετος αριθμός, το σπάω

κι αυτό. Σταματάω όταν όλα τα κλαδιά στις άκρες είναι πρώτοι αριθμοί. Αυτά είναι τα «φύλλα» του δέντρου.



$36 = 4 \times 9$



$36 = 2 \times 18$

Τα δύο δέντρα ξεκίνησαν διαφορετικά, όμως τα φύλλα τους (στους κύκλους) είναι τα ίδια: δύο δυάρια και δύο τριάρια. Και στις δύο περιπτώσεις $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$.

Τρόπος 2: οι διαδοχικές διαιρέσεις

Τραβάω μια κάθετη γραμμή. Αριστερά γράφω τον αριθμό. Δεξιά γράφω τον **μικρότερο πρώτο** που τον διαιρεί (τον βρίσκω με τα κριτήρια διαιρετότητας). Από κάτω, αριστερά, γράφω το πηλίκο. Συνεχίζω με το πηλίκο, ώσπου να φτάσω στο 1. Οι αριθμοί στα δεξιά είναι οι πρώτοι παράγοντες.

90	2
45	3
15	3
5	5
1	

Το 90 είναι άρτιος: διαιρώ με το 2, βγαίνει 45.
Το 45 δεν είναι άρτιος, $4 + 5 = 9$: διαιρώ με το 3, βγαίνει 15.
Το 15: πάλι με το 3, βγαίνει 5.
Το 5 είναι πρώτος: διαιρώ με το 5, βγαίνει 1.
Τέλος.
$90 = 2 \times 3 \times 3 \times 5$

Οι διαδοχικές διαιρέσεις έχουν ένα πλεονέκτημα: δεν χρειάζεται να «δεις» από την αρχή ένα καλό γινόμενο. Απλώς δοκιμάζεις 2, 3, 5, 7, ...με τη σειρά.

Κανόνας: η ανάλυση είναι μία και μοναδική

Κάθε σύνθετος αριθμός αναλύεται σε γινόμενο πρώτων παραγόντων **με έναν μόνο τρόπο**. Μπορεί να αλλάξει η σειρά με την οποία γράφουμε

τους παράγοντες, αλλά όχι το ποιοι είναι και πόσες φορές εμφανίζεται ο καθένας. Συνήθως τους γράφουμε από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο.

Αυτό είναι τόσο σημαντικό, που οι μαθηματικοί το λένε *θεμελιώδες θεώρημα της αριθμητικής*. Κάθε αριθμός έχει τη δική του, μοναδική «συνταγή» από πρώτους, όπως κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του δακτυλικά αποτυπώματα.

Τι μας δίνει η ανάλυση: όλοι οι διαιρέτες

Αφού ξέρω τα τουβλάκια του 36 $(2, 2, 3, 3)$, κάθε διαιρέτης του 36 είναι ένα γινόμενο από μερικά από αυτά, και ο άλλος παράγοντας φτιάχνεται από τα υπόλοιπα:

παίρνω	δίνει	μένουν	δίνουν
κανένα	1	$2, 2, 3, 3$	36
2	2	$2, 3, 3$	18
3	3	$2, 2, 3$	12
$2, 2$	4	$3, 3$	9
$2, 3$	6	$2, 3$	6

Αν συνεχίσω ($3, 3$ δίνει 9, $2, 2, 3$ δίνει 12, κ.λπ.) ξαναβρίσκω τα ίδια ζευγάρια ανάποδα. Οι διαιρέτες του 36 είναι: $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Μη σταματάς πριν από το τέλος.** Το $84 = 2 \times 2 \times 21$ δεν είναι ανάλυση σε πρώτους παράγοντες, γιατί το 21 σπάει: $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$.
- **Το 1 δεν μπαίνει στην ανάλυση.** Δεν είναι πρώτος, και πολλαπλασιασμός με το 1 δεν αλλάζει τίποτα.
- **Έλεγξε πολλαπλασιάζοντας πίσω.** $2 \times 2 \times 3 \times 7 = 4 \times 21 = 84$. Αν δεν βγαίνει ο αρχικός αριθμός, κάπου έχεις λάθος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 15.1 Οι καρέκλες της Ζωής

Τι ξέρω. 36 καρέκλες σε ορθογώνια διάταξη, με ίσες σειρές.

Τι θέλω. Όλες τις δυνατές διατάξεις.

Πώς τα συνδέω. Αναλύω: $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$. Οι διαιρέτες του 36, όπως βρήκαμε στη θεωρία, είναι 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Κάθε διαιρέτης μπορεί να είναι ο αριθμός των σειρών, και τότε ο άλλος παράγοντας δίνει τις καρέκλες ανά σειρά.

Απάντηση. 9 διατάξεις (σειρές $\times$ καρέκλες): 1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6, 9×4, 12×3, 18×2, 36×1. Για θέατρο οι πιο λογικές είναι οι 3×12, 4×9 και 6×6.

Έλεγχος. Σε κάθε διάταξη το γινόμενο είναι 36, και ο αριθμός των σειρών περνάει από όλους τους διαιρέτες, έναν έναν. Δεν ξέφυγε κανένας.

Παράδειγμα 15.2 Το 504 με διαδοχικές διαιρέσεις

Τι ξέρω. Τον αριθμό 504.

Τι θέλω. Την ανάλυσή του σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

Πώς τα συνδέω.

504	2
252	2
126	2
63	3
21	3
7	7
1	

Το 504, το 252 και το 126 είναι άρτιοι: τρεις φορές το 2. Το 63 είναι περιττός, αλλά $6 + 3 = 9$: με το 3 βγαίνει 21. Το 21 πάλι με το 3 βγαίνει 7. Το 7 είναι πρώτος.

Απάντηση. $504 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$.

Έλεγχος. $2 \times 2 \times 2 = 8$, $3 \times 3 = 9$, $8 \times 9 = 72$, $72 \times 7 = 504$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

15.1 Ποια γραφή είναι η ανάλυση σε γινόμενο πρώτων παραγόντων;

α) 36: 2×18 $2 \times 2 \times 3 \times 3$ $2 \times 3 \times 6$ β) 63: 7×9 3×21 $3 \times 3 \times 7$

γ) 70: 7×10 $2 \times 5 \times 7$ 2×35 δ) 78: 6×13 2×39 $2 \times 3 \times 13$

15.2 Ανάλυσε με τον νου σε γινόμενο πρώτων παραγόντων: 10 20 30 40 50 60 80 100

15.3 Ανάλυσε με δεντροδιάγραμμα: 48 84 150 210

15.4 Ανάλυσε με διαδοχικές διαιρέσεις: 96 135 360 875 1.001

15.5 Ποιος αριθμός έχει αυτή την ανάλυση; $2 \times 3 \times 3 \times 5$ $2 \times 2 \times 7 \times 11$ $3 \times 5 \times 5 \times 5$ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

15.6 Ποιος έχει δίκιο; Διόρθωσε όσους κάνουν λάθος.

α) Ο Ηλίας: $60 = 2 \times 5 \times 6$. β) Η Φανή: $45 = 1 \times 3 \times 3 \times 5$. γ) Ο Άρης: $84 = 2 \times 2 \times 21$. δ) Η Μυρτώ: $66 = 2 \times 3 \times 11$.

15.7 Συμπλήρωσε τον πρώτο αριθμό που λείπει: $2 \times \square \times 5 = 70$ $3 \times 3 \times \square = 63$ $2 \times 2 \times 3 \times \square = 60$ $\square \times 7 \times 7 = 98$

15.8 Το $40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ και το $45 = 3 \times 3 \times 5$. Χρησιμοποίησε τις αναλύσεις για να βρεις όλους τους διαιρέτες του 40 και όλους τους διαιρέτες του 45.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

15.9 **Τα μαρούλια.** Ο παππούς θέλει να φυτέψει 60 μαρουλάκια σε ορθογώνια διάταξη. Ο κήπος του χωράει τουλάχιστον 3 σειρές, και σε κάθε σειρά θέλει τουλάχιστον 3 μαρούλια. Βρες όλες τις διατάξεις που μπορεί να κάνει. Ξεκίνα από την ανάλυση του 60.

15.10 **Η ντουλάπα της Φανής.** Το λουκέτο της ντουλάπας της Φανής στο γυμναστήριο έχει τριψήφιο κωδικό. Για να τον θυμάται, έγραψε: «Τα τρία ψηφία είναι διαφορετικοί πρώτοι αριθμοί, σε αύξουσα σειρά, και το γινόμενό τους είναι 105». Ποιος είναι ο κωδικός;

15.11 **Τα ξαδέρφια.** Η Μυρτώ έχει τρία ξαδέρφια, όλα με διαφορετική ηλικία, από 3 έως 12 χρονών. Το γινόμενο των τριών ηλικιών είναι 252. Ανάλυσε

το 252 και βρες όλες τις δυνατές τριάδες ηλικιών. Αν ο μεγαλύτερος είναι 9 χρονών, πόσων χρονών είναι οι άλλοι δύο;

15.12 **Το τουρνουά τένις.** Στο καλοκαιρινό τουρνουά τένις παίρνουν μέρος 64 παίκτες. Σε κάθε γύρο οι παίκτες παίζουν ανά δύο και ο νικητής περνάει στον επόμενο γύρο. Ανάλυσε το 64 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Πόσοι γύροι χρειάζονται για να βγει ο νικητής; Τι θα γινόταν αν οι παίκτες ήταν 48;

15.13 **Το παζλ.** Ο Ηλίας πήρε δώρο ένα ορθογώνιο παζλ με 1.000 κομμάτια. Ανάλυσε το 1.000 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Αν σε κάθε πλευρά του παζλ υπάρχουν από 20 έως 50 κομμάτια, ποιες είναι οι δυνατές διαστάσεις του (κομμάτια $\times$ κομμάτια);

15.14 **Οι 360 μοίρες.** Λέγεται ότι οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι χώρισαν τον κύκλο σε 360 μοίρες επειδή το 360 μοιράζεται ακριβώς με πάρα πολλούς τρόπους. Ανάλυσε το 360. Βρες όλους τους διαιρέτες του από το 10 έως το 20. Θα είχε ο αριθμός 350 τόσους πολλούς διαιρέτες σε αυτό το διάστημα;

15.15 **Τα μπισκότα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έψησε 180 μπισκότα. Ξέρει ότι $180 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$. Χωρίς να κάνει διαίρεση, μόνο κοιτάζοντας την ανάλυση, μπορεί να τα μοιράσει ακριβώς σε 6 εγγόνια; Σε 8; Σε 9; Σε 10; Εξήγησε πώς το καταλαβαίνεις.

15.16 **Ο μεγάλος κώδικας.** Ο Άρης στέλνει στον Στέλιο τον αριθμό 2.310 και του γράφει: «Ένα τουβλάκι του είναι το 11. Βρες όλα τα άλλα». Ποια είναι τα πρώτα «τουβλάκια» του 2.310;

15.17 **Η τετράγωνη αυλή.** Ο θείος Λευτέρης θέλει να στρώσει μια τετράγωνη αυλή με τετράγωνα πλακάκια, χωρίς να κόψει κανένα. Έχει 144 πλακάκια. Ανάλυσε το 144 και μοίρασε τα τουβλάκια του σε δύο ίσες ομάδες: πόσα πλακάκια θα έχει κάθε πλευρά; Με 180 πλακάκια θα γινόταν τετράγωνη αυλή; Γιατί;

15.18 **Η ποδηλατοβόλτα.** Ο σύλλογος ποδηλασίας κάνει βόλτα με 42 ποδηλάτες. Ο αρχηγός θέλει να τους χωρίσει σε ομάδες με ίσο αριθμό ποδηλατών, και κάθε ομάδα να έχει πρώτο αριθμό ποδηλατών. Ποιες επιλογές έχει; Πόσες ομάδες γίνονται σε κάθε επιλογή;

15.19 **Το λεύκωμα.** Η Ζωή έχει 96 φωτογραφίες από την εκδρομή και θέλει να τις κολλήσει σε λεύκωμα, με τον ίδιο αριθμό φωτογραφιών σε κάθε σελίδα: από 5 έως 10 φωτογραφίες ανά σελίδα. Ποιες επιλογές έχει; Πόσες σελίδες θα χρειαστεί σε καθεμία;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

15.20 Ο Στέλιος λέει: «Βρήκα δύο διαφορετικές αναλύσεις του 60: $60 = 2 \times 2 \times 15$ και $60 = 3 \times 4 \times 5$. Άρα ο κανόνας της μοναδικότητας είναι λάθος!» Τι θα του απαντούσες;

15.21 Το $36 = 2 \times 2 \times 3 \times 3$ και το $120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$. Ποια τουβλάκια έχουν και οι δύο αναλύσεις; Πολλαπλασίασέ τα. Τι είναι ο αριθμός που βρήκες για το 36 και το 120; (Θυμήσου το κεφάλαιο 12.)

15.22 Ο αριθμός $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ έχει τέσσερα διαφορετικά τουβλάκια. Βρες όλους τους διαιρέτες του. Πόσοι είναι; Πόσους διαιρέτες έχει το $2 \times 3 = 6$; Το $2 \times 3 \times 5 = 30$; Βλέπεις κάποιο μοτίβο;

15.23 Το $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$ τελειώνει σε δύο μηδενικά, και το $1.400 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7$ επίσης. Κάθε μηδενικό στο τέλος φτιάχνεται από ένα ζευγάρι «2×5». Σε πόσα μηδενικά τελειώνει το γινόμενο $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$; Βρες το χωρίς να το υπολογίσεις, και μετά έλεγξε.

Από το εργοστάσιο

Σε έναν σωλήνα ή σε ένα τοίχωμα δεξαμενής, η διάβρωση δεν τρώει το μέταλλο ομοιόμορφα. Για να δούμε πού έχει λεπτύνει, κάνουμε χαρτογράφηση διάβρωσης: σχεδιάζουμε πάνω στην επιφάνεια ένα πλέγμα από σημεία και μετράμε με υπερήχους το πάχος σε καθένα. Οι μετρήσεις γίνονται ένας χάρτης με χρώματα, όπου τα λεπτά σημεία φαίνονται αμέσως.

Ας πούμε ότι θέλουμε 120 σημεία. Επειδή $120 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5$, μπορούμε να μοιράσουμε τα τουβλάκια με πολλούς τρόπους: 10 σειρές των 12, 8 των 15, 6 των 20, 4 των 30. Σε μια σχεδόν τετράγωνη πλάκα ταιριάζει το 10×12. Σε ένα μακρύ κομμάτι σωλήνα ταιριάζει το 4×30, με τις 4 σειρές γύρω γύρω και τις 30 στήλες κατά μήκος. Η παραγοντοποίηση μάς δείχνει από πριν όλες τις επιλογές, και διαλέγουμε αυτή που ταιριάζει στο σχήμα του μετάλλου.

Κεφάλαιο 16

Πολλαπλάσια και Ε.Κ.Π.: πότε ξανασυναντιόμαστε

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 16, «Πολλαπλάσια ενός αριθμού, Ε.Κ.Π.»

Η ανάγκη

Καλοκαίρι στο νησί του παππού. Το βράδυ η Φανή και ο Ηλίας κάθονται στο πεζούλι του λιμανιού και κοιτάζουν τους δύο φάρους στην είσοδο του κόλπου. Ο φάρος στον βράχο αναβοσβήνει κάθε 6 δευτερόλεπτα. Ο φάρος στη μύτη του μόλου αναβοσβήνει κάθε 8.
Ξαφνικά ανάβουν και οι δύο μαζί. «Πότε θα το ξανακάνουν;» ρωτάει η Φανή. «Σε 48 δευτερόλεπτα», απαντάει γρήγορα ο Ηλίας. «Έξι επί οκτώ». Η Φανή αρχίζει να μετράει δυνατά. Στο 24 οι δύο φάροι ανάβουν πάλι μαζί, πολύ πριν από το 48.
Ο παππούς γελάει. «Οι φάροι δεν ξέρουν προπαίδεια, Ηλία. Ξέρουν μόνο να επαναλαμβάνονται. Και δύο πράγματα που επαναλαμβάνονται συναντιούνται πιο συχνά απ' ό,τι νομίζεις». Γιατί 24 και όχι 48; Και πώς το βρίσκεις χωρίς να κάθεσαι με το ρολόι;

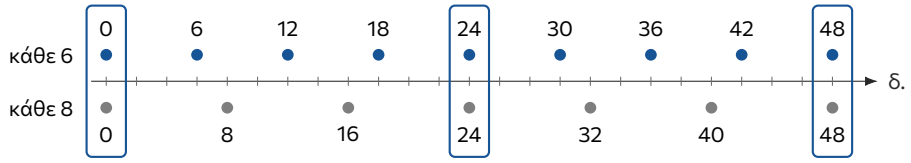
Η λέξη: πολλαπλάσιο, Ε.Κ.Π.

Η λέξη: πολλαπλάσιο, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο

Η κατάληξη **-πλάσιος** σημαίνει «φορές». Τη συναντάς στο *διπλάσιος* (δύο φορές), στο *τριπλάσιος*, στο *δεκαπλάσιος*. **Πολλαπλάσιο** είναι «πολλές φορές» ένας αριθμός: το 24 είναι πολλαπλάσιο του 6, γιατί είναι 4 φορές το 6.
Ε.Κ.Π. σημαίνει **Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο**. *Κοινό*: ανήκει και στους δύο αριθμούς, όπως η κοινή αυλή. *Ελάχιστο*: το πιο μικρό από όλα, όπως

λέμε «το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις». Το Ε.Κ.Π. είναι η *πρώτη* φορά που δύο επαναλήψεις ξανασυναντιούνται.

Δες τους φάρους πάνω σε μια γραμμή χρόνου. Οι κουκκίδες πάνω από τη γραμμή είναι τα πολλαπλάσια του 6, οι κουκκίδες από κάτω τα πολλαπλάσια του 8:



Οι φάροι ανάβουν μαζί στις στιγμές που ανήκουν και στις δύο σειρές: 0, 24, 48, ...Η πρώτη συνάντηση μετά το 0 είναι στο 24.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τα πολλαπλάσια του 6.	$0, 6, 12, 18, 24, 30, \ldots$
Το 24 είναι πολλαπλάσιο του 8.	$24 = 3 \times 8$
Το 24 είναι κοινό πολλαπλάσιο του 6 και του 8.	$24 = 4 \times 6 = 3 \times 8$
Το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο του 6 και του 8 είναι το 24.	$\text{Ε.Κ.Π.}(6, 8) = 24$
Αν το 8 διαιρεί το 24, τότε το 24 είναι πολλαπλάσιο του 8.	$24 : 8 = 3 \Leftrightarrow 24 = 3 \times 8$

Η θεωρία

Ορισμός: πολλαπλάσιο, κοινό πολλαπλάσιο, Ε.Κ.Π.

Πολλαπλάσιο ενός φυσικού αριθμού είναι κάθε αριθμός που βγαίνει αν τον πολλαπλασιάσουμε με έναν φυσικό αριθμό. Πολλαπλάσια του 4: $0, 4, 8, 12, 16, 20, \ldots$ Κάθε αριθμός έχει **άπειρα** πολλαπλάσια.
Κοινά πολλαπλάσια δύο ή περισσότερων αριθμών είναι οι αριθμοί που είναι πολλαπλάσια όλων τους.
Το **μικρότερο** από τα κοινά πολλαπλάσια, **εκτός από το 0**, λέγεται **Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο** (Ε.Κ.Π.).

Το 0 είναι πολλαπλάσιο κάθε αριθμού ($0 = 0 \times 6 = 0 \times 8$), γι' αυτό το αφήνουμε έξω. Αλλιώς το Ε.Κ.Π. θα ήταν πάντα 0 και δεν θα μας έλεγε τίποτα.

Διαιρέτης και πολλαπλάσιο: δύο όψεις της ίδιας πρότασης

Οι τρεις προτάσεις λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα:

«Το 24 είναι πολλαπλάσιο του 8.»
«Το 8 είναι διαιρέτης του 24.»
«Το 24 διαιρείται με το 8.»

Ο διαιρέτης είναι ο μικρός, το πολλαπλάσιο ο μεγάλος. Ο αριθμός 8 έχει λίγους διαιρέτες (1, 2, 4, 8) και άπειρα πολλαπλάσια.

Τρόπος 1: τα πολλαπλάσια του μεγαλύτερου

Κανόνας: Ε.Κ.Π. με πολλαπλάσια

Παίρνω τον **μεγαλύτερο** αριθμό. Αν δεν διαιρείται με τους άλλους, τον διπλασιάζω, τον τριπλασιάζω κ.λπ., ώσπου να βρω πολλαπλάσιό του που διαιρείται και με τους άλλους.

Για το 6 και το 8: ξεκινάω από το 8. Το 8 δεν διαιρείται με το 6. Το 16 όχι. Το 24 ναι. Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$. Ο τρόπος αυτός είναι γρήγορος για μικρούς αριθμούς.

Τρόπος 2: οι διαδοχικές διαιρέσεις

Για μεγαλύτερους αριθμούς, ή για τρεις και τέσσερις μαζί, γράφω τους αριθμούς στη σειρά και τραβάω μια κάθετη γραμμή.

Κανόνας: Ε.Κ.Π. με διαδοχικές διαιρέσεις

1. Βρίσκω τον **μικρότερο πρώτο** που διαιρεί **τουλάχιστον έναν** από τους αριθμούς και τον γράφω δεξιά από τη γραμμή.
2. Από κάτω γράφω τα πηλίκα όσων διαιρούνται. Όσους δεν διαιρούνται, τους **ξαναγράφω ίδιους**.
3. Συνεχίζω ώσπου να γίνουν όλοι 1.
4. Το Ε.Κ.Π. είναι το **γινόμενο** των πρώτων που έγραψα δεξιά.

12	18	20	2
6	9	10	2
3	9	5	3
1	3	5	3
1	1	5	5
1	1	1	

Στη δεύτερη γραμμή το 9 δεν διαιρείται με το 2: το ξαναγράφω ίδιο. Στην τρίτη γραμμή το 5 δεν διαιρείται με το 3: το ξαναγράφω.

Ε.Κ.Π.$(12, 18, 20) = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$

Γιατί 24 και όχι 48;

Το λάθος του Ηλία ήταν ότι πολλαπλασίασε 6×8. Κοίτα όμως την ανάλυση σε πρώτους παράγοντες: $6 = 2 \times 3$ και $8 = 2 \times 2 \times 2$. Για να είναι ένας αριθμός πολλαπλάσιο του 8, χρειάζεται τρία δυάρια. Για να είναι πολλαπλάσιο του 6, χρειάζεται ένα δυάρι και ένα τριάρι. Ένα από τα δυάρια του 8 κάνει και για το 6! Άρα αρκεί $2 \times 2 \times 2 \times 3 = 24$. Το γινόμενο $6 \times 8 = 48$ μετράει το κοινό δυάρι δύο φορές. Γενικά: **το Ε.Κ.Π. παίρνει κάθε πρώτο παράγοντα τόσες φορές όσες εμφανίζεται, το πολύ, σε έναν από τους αριθμούς.**

Κανόνας: δύο χρήσιμες ειδικές περιπτώσεις

- Αν ο ένας αριθμός είναι πολλαπλάσιο του άλλου, το Ε.Κ.Π. είναι ο **μεγαλύτερος**: Ε.Κ.Π.$(4, 40) = 40$.

- Αν οι δύο αριθμοί δεν έχουν κανέναν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1, το Ε.Κ.Π. είναι το **γινόμενό** τους: Ε.Κ.Π.$(8, 9) = 72$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το Ε.Κ.Π. **δεν είναι πάντα το γινόμενο**. Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$, όχι 48. Ε.Κ.Π.$(4, 6) = 12$, όχι 24.
- Το Ε.Κ.Π. **δεν μπορεί να είναι μικρότερο** από τον μεγαλύτερο αριθμό. Είναι πολλαπλάσιό του!
- Μη μπερδεύεις Ε.Κ.Π. με Μ.Κ.Δ. Ο Μ.Κ.Δ. (κεφάλαιο 12) *χωράει* μέσα στους αριθμούς, είναι μικρότερος ή ίσος από αυτούς. Το Ε.Κ.Π. τους *περιέχει*, είναι μεγαλύτερο ή ίσο από αυτούς.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 16.1 Οι φάροι του νησιού

Τι ξέρω. Ο ένας φάρος ανάβει κάθε 6 δ., ο άλλος κάθε 8 δ. Μόλις άναψαν μαζί.

Τι θέλω. Πότε θα ανάψουν ξανά μαζί, και πόσες φορές θα ανάψουν μαζί στο επόμενο λεπτό.

Πώς τα συνδέω. Οι φάροι ανάβουν μαζί στα κοινά πολλαπλάσια του 6 και του 8. Πολλαπλάσια του 8: 8, 16, 24. Το 24 διαιρείται με το 6. Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$. Οι επόμενες κοινές λάμψεις είναι κάθε 24 δ.: στα 24, στα 48, στα 72, ...

Απάντηση. Θα ανάψουν ξανά μαζί σε 24 δευτερόλεπτα. Στο επόμενο λεπτό (60 δ.) θα ανάψουν μαζί 2 φορές, στα 24 και στα 48 δ.

Έλεγχος. $24 : 6 = 4$ λάμψεις του πρώτου, $24 : 8 = 3$ λάμψεις του δεύτερου. Το 72 είναι πάνω από 60.

Παράδειγμα 16.2 Οι γύροι στο στίβο

Τι ξέρω. Η Μυρτώ, ο Άρης και η Ζωή ξεκινούν μαζί από τη γραμμή του στίβου. Η Μυρτώ κάνει τον γύρο σε 4 λ., ο Άρης σε 6 λ., η Ζωή σε 9 λ.

Τι θέλω. Σε πόσα λεπτά θα περάσουν ξανά και οι τρεις μαζί από τη γραμμή, και πόσους γύρους θα έχει κάνει ο καθένας.

Πώς τα συνδέω.

4	6	9	2
2	3	9	2
1	3	9	3
1	1	3	3
1	1	1	

Στην πρώτη γραμμή το 9 ξαναγράφεται ίδιο. Στη δεύτερη, το 3 και το 9 ξαναγράφονται. Ε.Κ.Π.$(4, 6, 9) = 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$.

Απάντηση. Σε 36 λεπτά. Η Μυρτώ θα έχει κάνει $36 : 4 = 9$ γύρους, ο Άρης $36 : 6 = 6$ και η Ζωή $36 : 9 = 4$.

Έλεγχος. $9 \times 4 = 6 \times 6 = 4 \times 9 = 36$. Και το 36 είναι το πρώτο: τα μικρότερα πολλαπλάσια του 9 είναι 9, 18, 27, και κανένα από αυτά δεν διαιρείται με το 4.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

16.1 Γράψε τα πρώτα 8 πολλαπλάσια (εκτός από το 0) του 7, του 9, του 12 και του 15.

16.2 Ποιοι από τους αριθμούς είναι πολλαπλάσια του 6; Χρησιμοποίησε κριτήρια. 36 46 54 60 82 96 100 126

16.3 Βρες όλα τα κοινά πολλαπλάσια του 6 και του 9 που είναι μικρότερα από 100 (εκτός από το 0). Ποιο είναι το Ε.Κ.Π.;

16.4 Βρες το Ε.Κ.Π. με τα πολλαπλάσια του μεγαλύτερου: $(4, 10)$ $(6, 15)$ $(8, 12)$ $(9, 12)$ $(5, 7)$ $(7, 21)$

16.5 Βρες το Ε.Κ.Π. με διαδοχικές διαιρέσεις: $(18, 24)$ $(20, 30, 45)$ $(8, 12, 15)$ $(6, 8, 10, 12)$

16.6 Διάλεξε τη σωστή απάντηση:

Ε.Κ.Π.$(4, 9)$: 9 18 36 72 Ε.Κ.Π.$(10, 15)$: 15 30 60 150
Ε.Κ.Π.$(7, 35)$: 35 70 245

16.7 Σωστό ή λάθος;

α) Το Ε.Κ.Π. δύο αριθμών μπορεί να είναι μικρότερο και από τους δύο. β) Ε.Κ.Π.$(4, 40) = 40$. γ) Το Ε.Κ.Π. δύο αριθμών είναι πάντα το γινόμενό τους. δ) Οι αριθμοί 0, 9, 18 είναι κοινά πολλαπλάσια του 3 και του 9. ε) Κάθε αριθμός έχει άπειρα πολλαπλάσια.

16.8 Χρησιμοποίησε τις αναλύσεις σε πρώτους παράγοντες για να βρεις το Ε.Κ.Π.:

α) $12 = 2 \times 2 \times 3$ και $18 = 2 \times 3 \times 3$ β) $20 = 2 \times 2 \times 5$ και $30 = 2 \times 3 \times 5$
γ) $8 = 2 \times 2 \times 2$ και $9 = 3 \times 3$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

16.9 **Τα λεωφορεία.** Από τον κεντρικό σταθμό το λεωφορείο της γραμμής Α φεύγει κάθε 12 λεπτά και της γραμμής Β κάθε 15 λεπτά. Στις 7:00 το πρωί έφυγαν μαζί. Τι ώρα θα φύγουν ξανά μαζί; Πόσες φορές θα φύγουν μαζί από τις 7:00 έως τις 10:00 (μαζί με τις 7:00 και τις 10:00);

16.10 **Τα χοτ ντογκ.** Για τη γιορτή λήξης η τάξη θα φτιάξει χοτ ντογκ. Τα λουκάνικα πουλιούνται σε συσκευασίες των 8, τα ψωμάκια σε συσκευασίες των 6. Ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός χοτ ντογκ που μπορούν να φτιάξουν χωρίς να περισσέψει ούτε λουκάνικο ούτε ψωμάκι; Πόσες συσκευασίες από το καθένα θα αγοράσουν;

16.11 **Η γυμναστική επίδειξη.** Στη γυμναστική επίδειξη συμμετέχουν περισσότερα από 100 και λιγότερα από 150 παιδιά. Μπορούν να παραταχθούν σε τετράδες, σε εξάδες ή σε εννιάδες χωρίς να περισσεύει κανένα. Σε πεντάδες όμως περισσεύουν 4. Πόσα είναι τα παιδιά;

16.12 **Το πότισμα.** Ο παππούς ποτίζει τις ντομάτες κάθε 2 μέρες, τη λεμονιά κάθε 5 μέρες και τους κάκτους κάθε 12 μέρες. Σήμερα πότισε και τα τρία. Σε πόσες μέρες θα τα ποτίσει ξανά όλα την ίδια μέρα;

16.13 **Ο ποδηλατόδρομος.** Ο Στέλιος, η Φανή και ο Ηλίας ξεκινούν μαζί στον κυκλικό ποδηλατόδρομο του πάρκου. Ο Στέλιος κάνει τον γύρο σε 4 λεπτά, η Φανή σε 6 και ο Ηλίας σε 8. Σε πόσα λεπτά θα περάσουν ξανά μαζί από την αφετηρία; Πόσους γύρους θα έχει κάνει ο καθένας;

16.14 **Το τετράγωνο από πλακάκια.** Ο θείος Λευτέρης έχει ορθογώνια πλακάκια 6 εκ. επί 10 εκ. Θέλει να τα βάλει όλα με τον ίδιο προσανατολισμό, το ένα δίπλα στο άλλο, ώστε να σχηματίσουν ένα τετράγωνο, όσο πιο μικρό γίνεται. Πόση θα είναι η πλευρά του τετραγώνου; Πόσα πλακάκια θα χρειαστεί;

16.15 **Τα γρανάζια.** Ένα μικρό γρανάζι με 12 δόντια δουλεύει μαζί με ένα μεγαλύτερο με 18 δόντια. Ο Άρης σημαδεύει με κιμωλία ένα δόντι σε κάθε γρανάζι, εκεί που ακουμπάνε. Μετά από πόσα δόντια θα ξανασυναντηθούν τα δύο σημάδια; Πόσες στροφές θα έχει κάνει τότε κάθε γρανάζι;

16.16 **Τα φεστιβάλ.** Ένα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής γίνεται κάθε 4 χρόνια και ένας μαραθώνιος κάθε 6 χρόνια. Το 2026 έγιναν και τα δύο στην ίδια πόλη. Ποια χρονιά θα ξαναγίνουν μαζί; Και την επόμενη φορά μετά από εκείνη;

16.17 **Τα δύο φεγγάρια.** Σε μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας που διαβάζει η Ζωή, ένας πλανήτης έχει δύο φεγγάρια. Το ένα κάνει τον γύρο του πλανήτη σε 10 μέρες και το άλλο σε 15 μέρες. Απόψε είναι και τα δύο ολόγιομα. Σε πόσες μέρες θα ξαναδούν οι κάτοικοι δύο ολόγιομα φεγγάρια μαζί;

16.18 **Τα χρονόμετρα της κουζίνας.** Η γιαγιά Ρήνη μαγειρεύει με δύο χρονόμετρα. Το ένα χτυπάει κάθε 8 λεπτά για να ανακατέψει τη σάλτσα, το άλλο κάθε 12 λεπτά για να ελέγξει τον φούρνο. Τα ξεκίνησε μαζί. Πότε θα χτυπήσουν πρώτη φορά μαζί; Πόσες φορές θα χτυπήσουν μαζί στην επόμενη μία ώρα;

16.19 **Ο κοινός παρονομαστής.** Η Μυρτώ θέλει να προσθέσει $\frac{5}{6} + \frac{3}{8}$. Ποιος είναι ο μικρότερος κοινός παρονομαστής που μπορεί να χρησιμοποιήσει; Κάνε την πρόσθεση και γράψε το αποτέλεσμα ως μεικτό αριθμό.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

16.20 Για το 6 και το 8: Ε.Κ.Π. $= 24$ και Μ.Κ.Δ. $= 2$. Πολλαπλασίασε το Ε.Κ.Π. με τον Μ.Κ.Δ. Σύγκρινε με το 6×8. Κάνε το ίδιο για το 12 και το 18. Τι παρατηρείς; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί, με τους πρώτους παράγοντες;

16.21 Θυμήσου την άσκηση 13.20: όποιος διαιρείται με το 4 και με το 6 *δεν* διαιρείται πάντα με το 24. Με ποιον αριθμό διαιρείται σίγουρα; Γιατί; Με ποιον αριθμό διαιρείται σίγουρα όποιος διαιρείται με το 12 και με το 18;

16.22 Γιατί λέμε «Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο» και όχι «Μέγιστο Κοινό Πολλαπλάσιο»; Και γιατί λέμε «Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης» και όχι «Ελάχιστος Κοινός Διαιρέτης»; Τι θα ήταν αυτά, αν υπήρχαν;

16.23 Στο νησί του παππού χτίζεται και τρίτος φάρος, που θα ανάβει κάθε 10 δ. Κάθε πόσο θα ανάβουν και οι τρεις μαζί; Αν ο μηχανικός μπορούσε να διαλέξει για δύο φάρους δύο διαφορετικούς χρόνους από τους 5, 6, 7 και 8 δ., ποιο ζευγάρι θα συναντιόταν πιο σπάνια;

Από το εργοστάσιο

Στο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης κάθε μηχάνημα έχει το δικό του ρυθμό ελέγχου. Ας πούμε ότι μια αντλία θέλει έλεγχο κραδασμών κάθε 6 μέρες και ένας εναλλάκτης θερμότητας μέτρηση πάχους κάθε 8 μέρες, και βρίσκονται στην ίδια περιοχή της μονάδας. Αν τους κοιτάξουμε χωριστά, το συνεργείο θα ανεβαίνει εκεί εφτά φορές σε κάθε 24 μέρες, και κάθε φορά θα στήνει από την αρχή.
Γι' αυτό ψάχνουμε πότε πέφτουν οι δύο έλεγχοι την ίδια μέρα. Τα πολλαπλάσια του 8 είναι 8, 16, 24, και το 24 είναι το πρώτο που διαιρείται και με το 6. Κάθε 24 μέρες, λοιπόν, οι δύο έλεγχοι συμπίπτουν. Εκείνες τις μέρες στήνουμε μία φορά τις σκαλωσιές, εκδίδουμε μία άδεια εργασίας και στέλνουμε ένα συνεργείο για όλα. Το Ε.Κ.Π. δεν μοιάζει με εργαλείο συντήρησης, όμως στο ημερολόγιο ενός εργοστασίου γλιτώνει ώρες δουλειάς.

Κεφάλαιο 17

Δυνάμεις: ο πολλαπλασιασμός σε συντομογραφία

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 17, «Δυνάμεις»

Η ανάγκη

Βροχερό απόγευμα. Η Φανή παίρνει ένα φύλλο χαρτί και το διπλώνει στη μέση. Δύο στρώματα. Το ξαναδιπλώνει: τέσσερα. Άλλη μία φορά: οκτώ. «Κάθε δίπλωμα διπλασιάζει τα στρώματα», σκέφτεται, και συνεχίζει. Στο έβδομο δίπλωμα το χαρτί έχει γίνει ένα σκληρό χοντρό τετραγωνάκι και δεν διπλώνει άλλο με τίποτα. Ξεδιπλώνει και μετράει τα κουτάκια που άφησαν οι τσακίσεις: 128.

Ο θείος Λευτέρης, που τη βλέπει από τον καναπέ, της λέει για μια «αλυσίδα» μηνυμάτων που κυκλοφορούσε κάποτε: «Στείλε το σε δύο φίλους σου». Την πρώτη μέρα το παίρνουν 2, τη δεύτερη 4, την τρίτη 8. «Και τη δέκατη μέρα;» ρωτάει η Φανή. Ο θείος γράφει σε ένα χαρτάκι $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ *και της το δίνει.*

Η Φανή μετράει τα δυάρια με το δάχτυλο και κάνει τις πράξεις μία μία. Κάπου στη μέση χάνει το μέτρημα. «Δεν υπάρχει πιο σύντομος τρόπος να γράψεις το ίδιο δυάρι δέκα φορές;» Υπάρχει, και τον χρησιμοποιούν οι μαθηματικοί εδώ και αιώνες.

Η λέξη: δύναμη

Η λέξη: δύναμη, βάση, εκθέτης

Η λέξη **δύναμη** έρχεται από το ρήμα **δύναμαι**, «μπορώ». Οι αρχαίοι Έλληνες γεωμέτρες έλεγαν «δύναμιν» μιας γραμμής το τετράγωνο που μπορεί να φτιαχτεί πάνω της· από εκεί η λέξη πέρασε στα λατινικά (potentia) και σε όλες τις γλώσσες. **Βάση** είναι αυτό πάνω στο οποίο

στηρίζεται κάτι, όπως η βάση ενός αγάλματος. **Εκθέτης** είναι αυτός που «εκθέτει», που βγάζει κάτι προς τα έξω και το δείχνει, όπως τα έργα σε μια έκθεση. Ο εκθέτης κάθεται ψηλά, δίπλα στη βάση, και δείχνει πόσες φορές θα επαναληφθεί. Τον τρόπο αυτό γραφής, με τον μικρό αριθμό ψηλά και δεξιά, τον καθιέρωσε ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Ρενέ Ντεκάρτ το 1637.

Το χαρτάκι του θείου Λευτέρη γράφεται πολύ πιο σύντομα:

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{\text{10 παράγοντες}} = 2^{10} = 1.024$$

Και τα κουτάκια της Φανής, μετά από 7 διπλώματα, ήταν $2^7 = 128$.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το 5 μπαίνει τρεις φορές ως παράγοντας.	$5 \times 5 \times 5 = 5^3$
Δύο στην έκτη.	$2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$
Επτά στο τετράγωνο.	$7^2 = 7 \times 7 = 49$
Τέσσερα στον κύβο.	$4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$
Το 72 είναι δύο στην τρίτη επί τρία στη δεύτερη.	$72 = 2^3 \times 3^2$

Η θεωρία

Ορισμός: δύναμη

Ένα γινόμενο με **ίδιους παράγοντες** γράφεται σύντομα ως **δύναμη**:

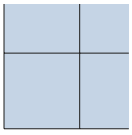
$$\underbrace{\alpha \times \alpha \times \cdots \times \alpha}_{\nu \text{ παράγοντες}} = \alpha^{\nu}$$

Ο αριθμός α που επαναλαμβάνεται λέγεται **βάση**. Ο μικρός αριθμός ν, ψηλά και δεξιά, λέγεται **εκθέτης** και δείχνει **πόσες φορές** η βάση μπαίνει ως παράγοντας. Το 2^5 διαβάζεται «δύο στην πέμπτη (δύναμη)».

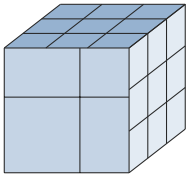
Όταν ο εκθέτης είναι 1, η βάση εμφανίζεται μία μόνο φορά, χωρίς πολλαπλασιασμό: $\alpha^1 = \alpha$. Για παράδειγμα $9^1 = 9$.

Τετράγωνο και κύβος: γιατί αυτά τα ονόματα

Δύο δυνάμεις έχουν και δεύτερο όνομα, που έρχεται από τη γεωμετρία. Το $3^2 = 3 \times 3 = 9$ είναι το πλήθος των τετραγωνιδίων σε ένα τετράγωνο με πλευρά 3· γι' αυτό το 3^2 διαβάζεται και «τρία στο **τετράγωνο**». Το $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$ είναι το πλήθος των κυβακίων σε έναν κύβο με ακμή 3 (τρεις στρώσεις από 9)· γι' αυτό διαβάζεται και «τρία στον **κύβο**».



$3^2 = 9$



$3^3 = 27$

Οι άλλες δυνάμεις διαβάζονται με τον αριθμό του εκθέτη: «στην τέταρτη», «στην πέμπτη», «στη δέκατη».

Πώς υπολογίζω μια δύναμη

Γράφω το γινόμενο και πολλαπλασιάζω βήμα βήμα, κάθε φορά το αποτέλεσμα με τη βάση:

$$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 9 \times 3 \times 3 = 27 \times 3 = 81$$

Δύο ειδικές βάσεις: το 1 σε οποιαδήποτε δύναμη μένει 1 ($1^{20} = 1$), και το 0 μένει 0 ($0^5 = 0$). Η βάση μπορεί να είναι και δεκαδικός ή κλάσμα· τότε τη γράφουμε σε παρένθεση:

$$(0{,}5)^2 = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25 \qquad \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

Οι δυνάμεις του 2 αξίζει να τις γνωρίζεις, γιατί εμφανίζονται παντού όπου κάτι διπλασιάζεται:

εκθέτης	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
δύναμη του 2	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1.024

Κάθε φορά που ο εκθέτης μεγαλώνει κατά 1, το αποτέλεσμα **διπλασιάζεται**. Γι' αυτό οι δυνάμεις μεγαλώνουν τόσο γρήγορα: με δέκα μόνο διπλασιασμούς ξεπερνάμε το χίλια.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο εκθέτης **δεν πολλαπλασιάζεται** με τη βάση. Μετράει παράγοντες.

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8 \qquad \text{και όχι} \qquad 2^3 = 2 \times 3 = 6$$

Και η σειρά μετράει: $2^3 = 8$ αλλά $3^2 = 9$. Η βάση και ο εκθέτης δεν αλλάζουν θέσεις.

Οι δυνάμεις στη σειρά των πράξεων

Κανόνας: πρώτα οι δυνάμεις

Σε μια αριθμητική παράσταση κάνω πρώτα τις παρενθέσεις, μετά τις **δυνάμεις**, μετά πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις, και στο τέλος προσθέσεις και αφαιρέσεις.

$$2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18 \qquad (2 \times 3)^2 = 6^2 = 36$$

Ο εκθέτης «κολλάει» μόνο στον αριθμό που βρίσκεται αμέσως πριν από αυτόν, εκτός αν υπάρχει παρένθεση.

Δυνάμεις και παραγοντοποίηση

Στο κεφάλαιο 15 ανέλυσες αριθμούς σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Εκεί οι ίδιοι παράγοντες επαναλαμβάνονταν συχνά. Με τις δυνάμεις η ανάλυση γράφεται καθαρά:

$$243 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5 \qquad 72 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 2^3 \times 3^2$$

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 17.1 Τα διπλώματα της Φανής

Τι ξέρω. Κάθε δίπλωμα διπλασιάζει τα στρώματα. Η Φανή έκανε 7 διπλώματα.

Τι θέλω. Πόσα στρώματα έχει το χαρτί, γραμμένα ως δύναμη και ως αριθμός.

Πώς τα συνδέω. Ξεκινάω από 1 στρώμα και πολλαπλασιάζω με 2 επτά φορές: $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^7$. Υπολογίζω: $2, 4, 8, 16, 32, 64, 128$.

Απάντηση. $2^7 = 128$ στρώματα.

Έλεγχος. Από τον πίνακα των δυνάμεων του 2: $2^7 = 128$. Και τα κουτάκια που μέτρησε η Φανή ήταν 128.

Παράδειγμα 17.2 Ο αριθμός 400 με δυνάμεις

Τι ξέρω. Τον αριθμό 400.

Τι θέλω. Να τον γράψω ως γινόμενο δυνάμεων πρώτων αριθμών.

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ διαδοχικά: $400 : 2 = 200, 200 : 2 = 100, 100 : 2 = 50, 50 : 2 = 25, 25 : 5 = 5, 5 : 5 = 1$. Άρα $400 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5$: τέσσερα δυάρια και δύο πεντάρια.

Απάντηση. $400 = 2^4 \times 5^2$.

Έλεγχος. $2^4 = 16$, $5^2 = 25$ και $16 \times 25 = 400$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

17.1 Γράψε ως δύναμη: $3 \times 3 \times 3 \times 3$ 7×7 $10 \times 10 \times 10$ $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ $11 \times 11 \times 11$

17.2 Γράψε ως γινόμενο και υπολόγισε: 2^5 3^3 5^2 4^3 1^9 0^4 9^1

17.3 Γράψε με λέξεις πώς διαβάζεται: 6^2 2^7 4^3 10^5. Ποιες από αυτές έχουν και δεύτερο όνομα;

17.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα με τα τετράγωνα και τους κύβους:

αριθμός	2	3	4	5	6	7	8	9
τετράγωνο	___	___	___	___	___	___	___	___
κύβος	___	___	___	___	___	___	___	___

17.5 Σωστό ή λάθος; α) $6^3 = 6 \times 3$ β) $4^3 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$ γ) $4^2 = 16$ δ) $2^4 = 4^2$ ε) $2^3 = 3^2$ στ) $1^{100} = 100$

17.6 Βρες τον αριθμό που λείπει: $2^{\square} = 64$ $3^{\square} = 81$ $\square^2 = 49$ $\square^3 = 125$ $10^{\square} = 10.000$ $\square^4 = 16$

17.7 Υπολόγισε, προσέχοντας τη σειρά των πράξεων: 2×3^2 $5^2 - 4^2$ $(5-4)^2$ $10 + 2^3$ $4^2 : 2^3$ $3^2 + 4^2$

17.8 Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και γράψε με δυνάμεις: 625 343 243 169 72 1.000

17.9 Υπολόγισε: $(0{,}5)^2$ $(0{,}1)^3$ $(1{,}2)^2$ $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

17.10 **Οι γάτες του αρχαίου παπύρου.** Σε έναν αιγυπτιακό πάπυρο ηλικίας σχεδόν 4.000 χρόνων υπάρχει αυτός ο γρίφος: 7 σπίτια· σε κάθε σπίτι 7 γάτες· κάθε γάτα έπιασε 7 ποντίκια· κάθε ποντίκι θα είχε φάει 7 στάχυα· κάθε στάχυ θα έδινε 7 μέτρα σιτάρι. Γράψε το καθένα (σπίτια, γάτες, ποντίκια, στάχυα, μέτρα σιτάρι) ως δύναμη του 7 και υπολόγισέ το. Πόσα μέτρα σιτάρι έσωσαν οι γάτες; Πόσο κάνουν και τα πέντε μαζί;

17.11 **Η αλυσίδα.** Η Ζωή στέλνει μια πρόσκληση για τη γιορτή του σχολείου σε 3 συμμαθητές. Την επόμενη μέρα ο καθένας τη στέλνει σε 3 άλλους που δεν την έχουν πάρει, και ούτω καθεξής. Πόσοι τη λαμβάνουν την 5η

μέρα; Γράψε το ως δύναμη. Πόσοι την έχουν πάρει συνολικά μέσα σε 5 μέρες; Φτάνουν για να μάθει τη γιορτή όλο το σχολείο των 300 παιδιών;

17.12 **Οι κόκκοι στη σκακιέρα.** Η δασκάλα διηγείται έναν παλιό μύθο: ένας σοφός ζήτησε από τον βασιλιά 1 κόκκο ρύζι στο 1ο τετράγωνο της σκακιέρας, 2 στο 2ο, 4 στο 3ο, και σε κάθε τετράγωνο τους διπλάσιους από το προηγούμενο. Πόσοι κόκκοι μπαίνουν στο 10ο τετράγωνο; Γράψε το ως δύναμη του 2. Σε ποιο τετράγωνο οι κόκκοι ξεπερνούν για πρώτη φορά τους 1.000;

17.13 **Το παρτέρι.** Η γιαγιά Ρήνη έχει ένα τετράγωνο παρτέρι με πλευρά 6 μ. Γράψε το εμβαδόν του ως δύναμη και υπολόγισέ το. Του χρόνου θέλει να διπλασιάσει την πλευρά. Πόσες φορές μεγαλύτερο θα γίνει το εμβαδόν; Θα της φτάσουν οι διπλάσιοι σπόροι;

17.14 **Ο κύβος του Στέλιου.** Ο Στέλιος χτίζει έναν μεγάλο κύβο από κυβάκια, με 4 κυβάκια σε κάθε ακμή. Πόσα κυβάκια χρειάζεται; Γράψε το ως δύναμη. Αν διπλασιάσει την ακμή, πόσα κυβάκια θα χρειαστεί και πόσες φορές περισσότερα είναι; Ο Στέλιος θέλει έναν κύβο με **διπλάσια** κυβάκια από τον πρώτο. Γίνεται, με ακμή που είναι φυσικός αριθμός; (Δοκίμασε τους κύβους 5^3 και 6^3.)

17.15 **Το τουρνουά.** Στο τουρνουά πινγκ πονγκ του σχολείου παίζουν 32 παιδιά, ανά δύο. Όποιος χάνει αποκλείεται. Γράψε το 32 ως δύναμη του 2. Πόσους γύρους θα παίξει η Μυρτώ αν φτάσει ως τον τελικό και τον κερδίσει; Πόσους γύρους θα είχε το τουρνουά με 64 παιδιά;

17.16 **Οι οκτάβες.** Ο Άρης μαθαίνει κιθάρα. Η δασκάλα του λέει ότι όταν μια νότα ανεβαίνει μία οκτάβα, ο αριθμός των δονήσεων της χορδής κάθε δευτερόλεπτο διπλασιάζεται. Μια νότα κάνει 110 δονήσεις το δευτερόλεπτο. Πόσες κάνει η ίδια νότα 3 οκτάβες ψηλότερα; Γράψε την πράξη με δύναμη.

17.17 **Τα πλακάκια.** Ο θείος Λευτέρης στρώνει μια τετράγωνη βεράντα με 9 πλακάκια σε κάθε πλευρά. Πόσα πλακάκια χρειάζεται; Τα πλακάκια πουλιούνται σε κουτιά των 10. Πόσα κουτιά πρέπει να αγοράσει και πόσα πλακάκια θα του περισσέψουν;

17.18 **Το λουκέτο.** Το λουκέτο του ποδηλάτου της Φανής έχει 4 ροδάκια, και κάθε ροδάκι έχει 6 σύμβολα. Για κάθε σύμβολο του πρώτου ροδακιού

υπάρχουν 6 επιλογές για το δεύτερο, για καθεμία από αυτές 6 για το τρίτο, κ.ο.κ. Πόσοι διαφορετικοί συνδυασμοί υπάρχουν; Γράψε τους ως δύναμη και υπολόγισε. Αν δοκιμάζει έναν συνδυασμό κάθε 5 δευτερόλεπτα, θα τους δοκιμάσει όλους σε λιγότερο από 2 ώρες;

17.19 **Το διπλό χαρτζιλίκι.** Ο Ηλίας μπορεί να διαλέξει: ή 100 € μια κι έξω, ή 1 λεπτό την 1η μέρα, 2 λεπτά τη 2η, 4 λεπτά την 3η, και πάντα τα διπλάσια από την προηγούμενη μέρα, για 15 μέρες. Πόσα λεπτά παίρνει τη 15η μέρα; (Γράψε το ως δύναμη του 2.) Πόσα ευρώ είναι αυτά; Τι θα διάλεγες, αν μετρούσε μόνο το ποσό της τελευταίας μέρας;

17.20 **Το τετράγωνο χωράφι.** Το χωράφι του παππού είναι τετράγωνο με εμβαδόν 2.500 τ.μ. Ποιος αριθμός στο τετράγωνο δίνει 2.500; Πόσο είναι η πλευρά του χωραφιού; Πόσα μέτρα συρματόπλεγμα χρειάζονται για να περιφραχτεί γύρω γύρω;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

17.21 Παρατήρησε: $2^5 = 32$, $2^4 = 16$, $2^3 = 8$, $2^2 = 4$, $2^1 = 2$. Κάθε φορά που ο εκθέτης μικραίνει κατά 1, το αποτέλεσμα διαιρείται με 2. Αν συνεχίσεις το μοτίβο ένα βήμα ακόμη, πόσο θα ήταν λογικό να είναι το 2^0; (Στο γυμνάσιο θα δεις ότι έτσι το ορίζουμε.)

17.22 Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του 5^{20}; Και του 6^{15}; Υπολόγισε τις πρώτες δυνάμεις του 2 και πρόσεξε το τελευταίο τους ψηφίο: 2, 4, 8, 6, 2, … Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο του 2^{12};

17.23 Υπολόγισε: $1+3$, $1+3+5$, $1+3+5+7$. Τι είδους αριθμοί βγαίνουν; Χωρίς να προσθέσεις, βρες πόσο κάνει το άθροισμα των 10 πρώτων περιττών αριθμών $1+3+5+\cdots+19$.

17.24 Ένα φύλλο χαρτί έχει πάχος περίπου 0,1 χιλ. Αν μπορούσαμε να το διπλώσουμε 10 φορές, πόσο χοντρό θα γινόταν; Και αν το διπλώναμε 20 φορές (με $2^{20} = 1.048.576$); Σύγκρινε με το ύψος μιας πολυκατοικίας. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, η Φανή σταμάτησε στις 7 διπλώσεις;

Από το εργοστάσιο

Στη ραδιογραφία στέλνουμε ακτινοβολία μέσα από το μέταλλο και πίσω του βάζουμε ένα φιλμ. Όσο πιο χοντρό είναι το μέταλλο, τόσο λιγότερη ακτινοβολία φτάνει στο φιλμ. Για κάθε πηγή ακτινοβολίας υπάρχει ένα πάχος χάλυβα που την κόβει ακριβώς στη μέση. Το λέμε «πάχος υποδιπλασιασμού».

Δύο τέτοια πάχη αφήνουν να περάσει το $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, τρία το $\frac{1}{8}$, δέκα το $\frac{1}{2^{10}}$, δηλαδή λιγότερο από ένα χιλιοστό της αρχικής. Με αυτόν τον λογαριασμό διαλέγουμε πόση ώρα θα μείνει ανοιχτή η πηγή για να «γράψει» σωστά το φιλμ, και με τον ίδιο λογαριασμό σχεδιάζονται τα θωρακισμένα τοιχώματα που προστατεύουν τους ανθρώπους γύρω μας. Είναι τα διπλώματα της Φανής ανάποδα: κάθε στρώμα χάλυβα μοιράζει στα δύο ό,τι έμεινε.

Κεφάλαιο 18

Δυνάμεις του 10: τα μηδενικά μετράνε

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 18, «Δυνάμεις του 10»

Η ανάγκη

Στο εργαστήριο του σχολείου ο Ηλίας κολλάει το μάτι του στο μικροσκόπιο. Ένα λεπτό φιλμ από κρεμμύδι, που με γυμνό μάτι μοιάζει διάφανο, γεμίζει ξαφνικά με μικρά τουβλάκια: τα κύτταρα. «Το καθένα έχει μάκρος περίπου δύο δέκατα του χιλιοστού», λέει η δασκάλα. Ο Ηλίας γράφει στο τετράδιο 0,2 χιλ. και σκέφτεται ότι υπάρχουν πράγματα ακόμα πιο μικρά, με πολλά μηδενικά μετά την υποδιαστολή.
Το βράδυ ανοίγει ένα βιβλίο για τους πλανήτες. Ο Ποσειδώνας απέχει από τον Ήλιο περίπου 4.500.000.000 χιλιόμετρα. Ο Ηλίας θέλει να φτιάξει έναν πίνακα με όλους τους πλανήτες, αλλά τα μηδενικά δεν χωράνε στα κουτάκια. Μετράει, ξαναμετράει, και στο τέλος γράφει ένα μηδενικό λιγότερο. Χωρίς να το καταλάβει, έφερε τον Ποσειδώνα δέκα φορές πιο κοντά.
Οι αστρονόμοι και οι βιολόγοι δουλεύουν κάθε μέρα με τέτοια νούμερα. Δεν κάθονται να μετράνε μηδενικά. Έχουν βρει τρόπο να τα γράφουν με έναν μικρό αριθμό ψηλά και δεξιά, όπως έμαθες στο κεφάλαιο 17.

Η λέξη: ανάπτυγμα

Η λέξη: ανάπτυγμα, εκατομμύριο, μέγα

Ανάπτυγμα έρχεται από το ρήμα **αναπτύσσω**, που αρχικά σήμαινε «ξεδιπλώνω, ανοίγω κάτι που ήταν τυλιγμένο». Το ανάπτυγμα ενός αριθμού είναι ο αριθμός «ξεδιπλωμένος»: κάθε ψηφίο απλωμένο στη θέση του, με την αξία της θέσης του γραμμένη ως δύναμη του 10.
Η λέξη **εκατομμύριο** πλάστηκε από το «εκατό» και το αρχαίο «μύριοι» (δέκα χιλιάδες): εκατό φορές τα δέκα χιλιάδες, δηλαδή $100 \times 10.000 =$

1.000.000. Τα επόμενα ονόματα έχουν μπροστά τους ένα αριθμητικό επίρρημα: **δισ**-εκατομμύριο, **τρισ**-εκατομμύριο, **τετράκις** εκατομμύριο. Κάθε νέο όνομα προσθέτει τρία μηδενικά.
Και το «μέγα» που βλέπεις σε μονάδες όπως το μεγάβατ είναι το αρχαίο **μέγας**. Στη γλώσσα των επιστημών σημαίνει «ένα εκατομμύριο φορές».

Ο αριθμός του Ηλία γράφεται χωρίς κανέναν κίνδυνο λάθους:

$$4.500.000.000 = 45 \times 100.000.000 = 45 \times 10^8 = 4{,}5 \times 10^9$$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα και έξι μηδενικά, ένα εκατομμύριο.	$10^6 = 1.000.000$
Πέντε εκατοντάδες εκατομμύρια.	$500.000.000 = 5 \times 10^8$
Τρία δισεκατομμύρια.	$3 \times 10^9 = 3.000.000.000$
Το 4.705 ξεδιπλωμένο.	$4 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 0 \times 10 + 5$
Ένα χιλιοστό.	$0{,}001 = \frac{1}{1.000} = \frac{1}{10^3}$

Η θεωρία

Ορισμός: δυνάμεις του 10

Δυνάμεις του 10 είναι οι αριθμοί $10^1, 10^2, 10^3, \ldots$ Κάθε δύναμη του 10 είναι ίση με τον αριθμό που γράφεται με το ψηφίο **1** και **τόσα μηδενικά όσα δείχνει ο εκθέτης**:

$$10^1 = 10 \qquad 10^2 = 100 \qquad 10^3 = 1.000 \qquad 10^6 = \underbrace{1.000.000}_{\text{6 μηδενικά}}$$

Γιατί; Κάθε φορά που πολλαπλασιάζεις με το 10, προσθέτεις ένα μηδενικό στο τέλος. Το 10^6 είναι έξι φορές «επί 10», άρα έξι μηδενικά. Με τις δυνάμεις του 10 τα μεγάλα ονόματα αποκτούν ταυτότητα:

δύναμη	αριθμός και όνομα
10^1	10, μία δεκάδα
10^2	100, μία εκατοντάδα
10^3	1.000, μία χιλιάδα
10^4	10.000, δέκα χιλιάδες (μία μυριάδα)
10^5	100.000, εκατό χιλιάδες
10^6	1.000.000, ένα εκατομμύριο
10^9	1.000.000.000, ένα δισεκατομμύριο
10^{12}	1.000.000.000.000, ένα τρισεκατομμύριο
10^{15}	ένα τετράκις εκατομμύριο (15 μηδενικά)

Μεγάλοι αριθμοί με δυνάμεις του 10

Κανόνας: από τον αριθμό στη δύναμη

1. Χωρίζω τον αριθμό σε δύο παράγοντες: τα ψηφία της αρχής και το 10, 100, 1.000, ... με όσα μηδενικά έχει στο τέλος.
2. Γράφω τον δεύτερο παράγοντα ως δύναμη του 10.

$$500.000.000 = 5 \times 100.000.000 = 5 \times 10^8$$

$$1.200.000 = 12 \times 100.000 = 12 \times 10^5$$

Οι επιστήμονες έχουν μια συμφωνία: ο πρώτος παράγοντας να είναι **από 1 και κάτω από 10**. Έτσι, αντί για 12×10^5 γράφουν $1{,}2 \times 10^6$. Είναι ο ίδιος αριθμός, γιατί $1{,}2 \times 1.000.000 = 1.200.000$. Με αυτή τη συμφωνία φαίνεται με μια ματιά ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος: όποιος έχει μεγαλύτερο εκθέτη. Ο εκθέτης λέει την «τάξη μεγέθους».

Κανόνας: από τη δύναμη στον αριθμό

Πολλαπλασιάζω με το 10^{ν} όπως έμαθες στον πολλαπλασιασμό με 10, 100, 1.000: η υποδιαστολή μετακινείται *ν* θέσεις δεξιά, και όπου λείπουν ψηφία βάζω μηδενικά.

$$7 \times 10^9 = 7.000.000.000 \qquad 3{,}84 \times 10^5 = 384.000$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το 10^6 **δεν** είναι $10 \times 6 = 60$. Είναι 1 με έξι μηδενικά.
Και όταν ο πρώτος παράγοντας έχει υποδιαστολή, **δεν** κολλάω απλώς *ν* μηδενικά στο τέλος: το $3{,}84 \times 10^5$ δεν είναι 384 και πέντε μηδενικά. Τα δύο ψηφία μετά την υποδιαστολή «τρώνε» δύο από τις πέντε θέσεις: 384.000, με τρία μόνο μηδενικά.

Πολλαπλασιάζω και διαιρώ δυνάμεις του 10

Αφού κάθε δύναμη του 10 είναι ένα 1 με μηδενικά, οι πράξεις γίνονται με μέτρημα μηδενικών:

$$10^3 \times 10^4 = 1.000 \times 10.000 = 10.000.000 = 10^7 \qquad 10^8 : 10^5 = 10^3$$

Στον πολλαπλασιασμό τα μηδενικά μαζεύονται ($3 + 4 = 7$). Στη διαίρεση φεύγουν ($8 - 5 = 3$). Έτσι απαντάμε αμέσως σε ερωτήσεις του τύπου «πόσες φορές μεγαλύτερο;»: ένα 10^8 είναι 10^3, δηλαδή χίλιες φορές, μεγαλύτερο από ένα 10^5.

Το ανάπτυγμα ενός αριθμού

Κάθε θέση ενός φυσικού αριθμού αξίζει μια δύναμη του 10: οι μονάδες 1, οι δεκάδες 10, οι εκατοντάδες 10^2, οι χιλιάδες 10^3, κ.ο.κ.

Κανόνας: ανάπτυγμα με δυνάμεις του 10

Γράφω κάθε ψηφίο επί την αξία της θέσης του και προσθέτω:

$$30.406 = 3 \times 10^4 + 0 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 0 \times 10 + 6 = 3 \times 10^4 + 4 \times 10^2 + 6$$

Τα μηδενικά μπορώ να τα παραλείψω, αλλά πρέπει να προσέχω ποιες δυνάμεις λείπουν.

Και οι πολύ μικροί αριθμοί;

Τα πολύ μικρά μεγέθη του μικροσκοπίου γράφονται ως κλάσματα με παρονομαστή δύναμη του 10:

$$0{,}1 = \frac{1}{10} \qquad 0{,}01 = \frac{1}{10^2} \qquad 0{,}001 = \frac{1}{10^3} \qquad 0{,}000002 = \frac{2}{10^6}$$

Στο γυμνάσιο θα μάθεις και μια πιο σύντομη γραφή για αυτούς.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 18.1 Οι πλανήτες του Ηλία

Τι ξέρω. Η Γη απέχει από τον Ήλιο περίπου 150.000.000 χλμ. και ο Ποσειδώνας περίπου 4.500.000.000 χλμ.

Τι θέλω. Να γράψω τις δύο αποστάσεις με δυνάμεις του 10 και να βρω πόσες φορές πιο μακριά είναι ο Ποσειδώνας.

Πώς τα συνδέω. $150.000.000 = 15 \times 10^7 = 1{,}5 \times 10^8$. $4.500.000.000 = 45 \times 10^8 = 4{,}5 \times 10^9$. Για το «πόσες φορές» διαιρώ: $4.500.000.000 : 150.000.000$. Διώχνω από τους δύο αριθμούς τα ίδια μηδενικά (επτά): $450 : 15 = 30$.

Απάντηση. $1{,}5 \times 10^8$ χλμ. και $4{,}5 \times 10^9$ χλμ. Ο Ποσειδώνας είναι περίπου 30 φορές πιο μακριά από τον Ήλιο απ' ό,τι η Γη.

Έλεγχος. $150.000.000 \times 30 = 4.500.000.000$. Και οι εκθέτες: ο 9 είναι κατά 1 μεγαλύτερος από τον 8, άρα περιμέναμε «δεκάδες φορές». Το 30 ταιριάζει.

Παράδειγμα 18.2 Ο αριθμός ξεδιπλωμένος

Τι ξέρω. Τον αριθμό 2.070.500.

Τι θέλω. Το ανάπτυγμά του με δυνάμεις του 10.

Πώς τα συνδέω. Τα ψηφία με τη σειρά: 2 εκατομμύρια, 0 εκατοντάδες χιλιάδες, 7 δεκάδες χιλιάδες, 0 χιλιάδες, 5 εκατοντάδες, 0 δεκάδες, 0 μονάδες. Οι αξίες των θέσεων: $10^6, 10^5, 10^4, 10^3, 10^2, 10, 1$.

Απάντηση. $2.070.500 = 2 \times 10^6 + 7 \times 10^4 + 5 \times 10^2$.

Έλεγχος. $2.000.000 + 70.000 + 500 = 2.070.500$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

18.1 Γράψε με όλα τα ψηφία: 10^2 10^4 10^6 10^1 10^9

18.2 Γράψε ως δύναμη του 10: 1.000 100.000 10.000.000 10 1.000.000.000.000

18.3 Γράψε κάθε αριθμό ως γινόμενο με δύναμη του 10, πρώτα όπως σου βγαίνει και μετά με τη συμφωνία των επιστημόνων (πρώτος παράγοντας από 1 και κάτω από 10): 5.000.000 250.000.000 880.000 170.000.000 1.200.000

18.4 Γράψε με όλα τα ψηφία: 7×10^3 4×10^8 $1{,}5 \times 10^6$ $3{,}84 \times 10^5$ 6×10^1

18.5 Γράψε με ψηφία και με δύναμη του 10: α) έντεκα τρισεκατομμύρια β) εννιά δισεκατομμύρια γ) τρία εκατομμύρια δ) εκατό χιλιάδες

18.6 Γράψε το ανάπτυγμα με δυνάμεις του 10: 3.457 60.208 905.030 1.000.001

18.7 Ποιος αριθμός έχει αυτό το ανάπτυγμα;

α) $2 \times 10^4 + 3 \times 10^2 + 5$ β) $7 \times 10^5 + 7 \times 10$ γ) $10^6 + 4 \times 10^3$ δ) $8 \times 10^3 + 6 \times 10^2 + 1$

18.8 Συμπλήρωσε τον εκθέτη: $10^3 \times 10^2 = 10^{\square}$ $10^7 : 10^4 = 10^{\square}$ $10^{\square} \times 10 = 10^6$ $100 \times 1.000 = 10^{\square}$ $10^8 : 10^{\square} = 100$

18.9 Σωστό ή λάθος; α) $10^5 = 50$ β) $10^1 = 10$ γ) Το 10^6 γράφεται με 6 μηδενικά. δ) $3 \times 10^4 = 30.000$ ε) $2{,}5 \times 10^3 = 25.000$ στ) Σε μια δύναμη του 10, ο εκθέτης είναι πάντα 10.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

18.10 **Ο πίνακας των πλανητών.** Ο Ηλίας συνεχίζει τον πίνακά του. Ο Δίας απέχει από τον Ήλιο περίπου 780.000.000 χλμ. και ο Άρης περίπου 230.000.000 χλμ. Γράψε τις δύο αποστάσεις με τη συμφωνία των επιστημόνων. Ποιος είναι πιο μακριά, και κατά πόσα χιλιόμετρα; Γράψε και τη διαφορά με δύναμη του 10.

18.11 **Το φως.** Το φως ταξιδεύει περίπου 300.000 χλμ. σε ένα δευτερόλεπτο. Γράψε τον αριθμό με δύναμη του 10. Πόσα χιλιόμετρα διανύει σε ένα λεπτό; Η Γη απέχει από τον Ήλιο περίπου 150.000.000 χλμ. Πόσα δευτερόλεπτα κάνει το φως του Ήλιου για να φτάσει ως εμάς; Πόσα λεπτά και δευτερόλεπτα είναι αυτά;

18.12 **Πόσοι είμαστε;** Οι άνθρωποι στη Γη είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια και στην Ελλάδα περίπου 10 εκατομμύρια. Γράψε τους δύο αριθμούς με δυνάμεις του 10. Πόσες φορές περισσότεροι είναι οι κάτοικοι της Γης από τους κατοίκους της Ελλάδας;

18.13 **Στο μικροσκόπιο.** Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο έχει πλάτος περίπου 0,007 χιλ. Γράψε το ως κλάσμα με παρονομαστή δύναμη του 10. Το μικροσκόπιο του εργαστηρίου, με τον πιο δυνατό φακό, μεγεθύνει 10^3 φορές. Πόσο μεγάλο φαίνεται το αιμοσφαίριο στον Ηλία; Και μια τρίχα πάχους 0,08 χιλ.;

18.14 **Η ζωή σε δευτερόλεπτα.** Ο Στέλιος έγινε 12 χρονών και θέλει να μάθει πόσα δευτερόλεπτα έχει ζήσει. Με τον υπολογιστή τσέπης βρες πόσα δευτερόλεπτα έχει ένα έτος των 365 ημερών. Πόσα έχουν 12 τέτοια έτη; Στρογγυλοποίησε το αποτέλεσμα στα δέκα εκατομμύρια και γράψ' το με δύναμη του 10.

18.15 **Ταξίδι στη Σελήνη.** Η Σελήνη απέχει από τη Γη περίπου 384.000 χλμ. Γράψε την απόσταση με τη συμφωνία των επιστημόνων. Η Μυρτώ αναρωτιέται: αν υπήρχε δρόμος ως εκεί, πόσες ώρες θα έκανε ένα αυτοκίνητο με 100 χλμ. την ώρα; Πόσες μέρες είναι αυτές;

18.16 **Ο προϋπολογισμός του δήμου.** Η Ζωή διαβάζει στην τοπική εφημερίδα ότι ο δήμος της έχει προϋπολογισμό $2{,}4 \times 10^7$ € και ότι από αυτά 3×10^6 € θα πάνε στα σχολεία. Γράψε τα δύο ποσά με όλα τα ψηφία.

Πόσα χρήματα μένουν για τα υπόλοιπα έργα; Γράψε το αποτέλεσμα και με δύναμη του 10.

18.17 **Οι μέλισσες του παππού.** Σε μια δυνατή κυψέλη ζουν το καλοκαίρι περίπου 50.000 μέλισσες. Ο παππούς έχει 20 κυψέλες. Γράψε το 50.000 με δύναμη του 10. Πόσες μέλισσες έχει περίπου ο παππούς; Γράψε την απάντηση ως δύναμη του 10. Πώς λέγεται αυτός ο αριθμός με λέξεις;

18.18 **Η καρδιά.** Η καρδιά της Φανής χτυπάει περίπου 100.000 φορές τη μέρα. Γράψε τον αριθμό ως δύναμη του 10. Πόσες φορές περίπου χτυπάει σε ένα έτος των 365 ημερών; Γράψε την απάντηση με όλα τα ψηφία και με τη συμφωνία των επιστημόνων.

18.19 **Ο πύργος από χαρτονομίσματα.** Σε μια ταινία ένας ήρωας κουβαλάει ένα εκατομμύριο ευρώ σε χαρτονομίσματα των 100 €. Ο Άρης λέει ότι χωράνε σε μια τσέπη. Πόσα χαρτονομίσματα είναι; Γράψε το με δύναμη του 10. Αν κάθε χαρτονόμισμα έχει πάχος περίπου 0,1 χιλ., πόσο ψηλή θα είναι η στοίβα; Χωράει σε τσέπη;

18.20 **Δέκα χιλιάδες βήματα.** Ο προπονητής λέει στην ομάδα να περπατάνε 10^4 βήματα τη μέρα. Πόσα βήματα κάνει κάποιος σε 100 μέρες; Γράψε την απάντηση ως δύναμη του 10. Αν κάθε βήμα είναι περίπου 0,6 μ., πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

18.21 Γράψε ως δύναμη του 10: 1.000^2 1.000^3 100^5. Βρες έναν κανόνα: πόσα μηδενικά έχει το 1.000^{ν};

18.22 Ένας αριθμός γράφεται με ένα 1 και εκατό μηδενικά. Γράψε τον ως δύναμη του 10. Πόσα ψηφία έχει; Είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από το 100^{10}; (Βοήθεια: γράψε πρώτα το 100^{10} ως δύναμη του 10.)

18.23 Ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος: α) 3×10^8 ή 9×10^7; β) $2{,}5 \times 10^6$ ή 25×10^5; Γιατί η συμφωνία των επιστημόνων κάνει τέτοιες συγκρίσεις εύκολες;

18.24 Συμπλήρωσε: $0{,}1 = \frac{1}{10^{\square}}$ $0{,}0001 = \frac{1}{10^{\square}}$ $0{,}000001 = \frac{1}{10^{\square}}$.
Πόσα μηδενικά έχει κάθε δεκαδικός μετά την υποδιαστολή, και πόσος είναι ο εκθέτης; Ποια σχέση βλέπεις;

Από το εργοστάσιο

Στους ελέγχους με υπερήχους στέλνουμε μέσα στο μέταλλο έναν ήχο που το αυτί δεν τον ακούει. Ο κρύσταλλος της κεφαλής του οργάνου δονείται εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Στις συγκολλήσεις χρησιμοποιούμε συχνά κεφαλές των 5 MHz. Το M είναι το «μέγα»: 5 εκατομμύρια δονήσεις το δευτερόλεπτο, δηλαδή 5×10^6.
Για λεπτά τοιχώματα διαλέγουμε μεγαλύτερη συχνότητα, π.χ. 1×10^7, ενώ για χοντρά χυτά κομμάτια πέφτουμε στο 1×10^6, γιατί ο ήχος με λιγότερες δονήσεις εξασθενεί λιγότερο και φτάνει πιο βαθιά. Πόσες φορές περισσότερες δονήσεις κάνει η μία κεφαλή από την άλλη; Αρκεί να κοιτάξεις τους εκθέτες: 7 και 6, άρα δέκα φορές. Κανείς στο συνεργείο δεν μετράει μηδενικά. Κοιτάμε τον μικρό αριθμό ψηλά και δεξιά, όπως ο Ηλίας στον πίνακα των πλανητών.

Κεφάλαιο 19

Ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα: ίδιο ή άλλο κομμάτι

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 19, «Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα»

Η ανάγκη

Ο φράχτης του σχολείου ξεθώριασε και η ΣΤ' τάξη ανέλαβε να τον βάψει. Η δασκάλα χώρισε τον φράχτη σε 8 ίσα κομμάτια με κιμωλία. Την πρώτη μέρα η ομάδα της Ζωής έβαψε 3 κομμάτια, δηλαδή τα $\frac{3}{8}$, και η ομάδα του Στέλιου 2 κομμάτια, τα $\frac{2}{8}$. Η Μυρτώ, που κρατάει το τετράδιο της δουλειάς, γράφει αμέσως: «Σύνολο $\frac{5}{8}$. Μένουν $\frac{3}{8}$».

Τη δεύτερη μέρα έρχεται και η ομάδα του Άρη, που ήταν σε εκδρομή. Ο Άρης δεν είδε τα σημάδια με την κιμωλία· το βράδυ λέει: «Εμείς βάψαμε το $\frac{1}{3}$ του φράχτη». Η Μυρτώ σηκώνει το μολύβι και κοντοστέκεται. Τα όγδοα τα πρόσθεσε χωρίς να σκεφτεί. Το ένα τρίτο, όμως, πού μπαίνει; Τελείωσε ο φράχτης ή όχι;

Η Μυρτώ βρήκε την καρδιά του προβλήματος: κάποια κλάσματα μιλάνε την ίδια γλώσσα και προστίθενται αμέσως. Άλλα όχι.

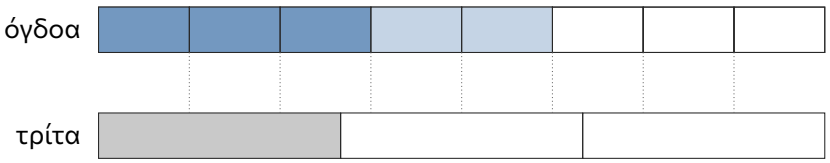
Η λέξη: ομώνυμα και ετερώνυμα

Η λέξη: ομώνυμα, ετερώνυμα, παρονομαστής

Ομώνυμος σημαίνει «με το ίδιο όνομα» (ομός = ίδιος, όνομα). **Ετερώνυμος** σημαίνει «με άλλο όνομα» (έτερος = άλλος). Και ποιο είναι το «όνομα» ενός κλάσματος; Μας το λέει η ίδια η λέξη **παρονομαστής**: αυτός που δίνει το όνομα. Στο $\frac{3}{8}$ το 8 ονομάζει το κομμάτι, «όγδοα», και ο **αριθμητής** 3 τα αριθμεί, τα μετράει. Δύο κλάσματα με τον ίδιο

παρονομαστή μιλάνε για κομμάτια με το ίδιο όνομα και το ίδιο μέγεθος. Η λέξη **κλάσμα**, τέλος, έρχεται από το αρχαίο ρήμα **κλάω**, «σπάω»: κλάσμα είναι ένα κομμάτι σπασμένο από ένα όλο, όπως η μπουκιά που κόβεις από ένα καρβέλι.

Τα $\frac{3}{8}$ και τα $\frac{2}{8}$ είναι ομώνυμα: και τα δύο μετράνε όγδοα. Το $\frac{1}{3}$ είναι ετερώνυμο με αυτά· μετράει τρίτα, που έχουν άλλο μέγεθος. Δες τον φράχτη:



Οι γραμμές των όγδοων δεν πέφτουν πάνω στις γραμμές των τρίτων. Για να προσθέσει η Μυρτώ, πρέπει να βρει ένα μικρότερο κομμάτι που χωράει ακριβώς και στα όγδοα και στα τρίτα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρία όγδοα και δύο όγδοα κάνουν πέντε όγδοα.	$\frac{3}{8}+\frac{2}{8}=\frac{5}{8}$
Επτά τέταρτα είναι μία μονάδα και τρία τέταρτα.	$\frac{7}{4}=1\frac{3}{4}$
Δύο ολόκληρα και ένα τρίτο, σε τρίτα.	$2\frac{1}{3}=\frac{7}{3}$
Τα πέντε έβδομα είναι λιγότερα από μία μονάδα.	$\frac{5}{7}<1$
Το ένα τρίτο, γραμμένο σε εικοστά τέταρτα.	$\frac{1}{3}=\frac{8}{24}$

Η θεωρία

Το κλάσμα ως μέρος του όλου

Ορισμός: κλάσμα

Χωρίζω ένα «όλο» σε ν **ίσα** μέρη και παίρνω κ από αυτά. Το μέρος που πήρα γράφεται με το **κλάσμα** $\frac{\kappa}{\nu}$. Ο **παρονομαστής** ν λέει σε πόσα ίσα μέρη χωρίστηκε το όλο· ο **αριθμητής** κ λέει πόσα μέρη πήρα. Ένα κλάσμα με αριθμητή 1, όπως το $\frac{1}{8}$, λέγεται **κλασματική μονάδα**.

Το «όλο» μπορεί να είναι ένας φράχτης, μια ώρα, ένα κιλό ή μια ομάδα 24 παιδιών. Τα 3 λεπτά είναι τα $\frac{3}{60}$ της ώρας. Τα 250 γρ. είναι τα $\frac{250}{1.000}$ του κιλού. Και για να βρω τα $\frac{3}{8}$ από 120 γρ. σοκολάτα, χωρίζω σε 8 ίσα μέρη και παίρνω 3: $120 : 8 = 15$, $3 \times 15 = 45$ γρ.

Το κλάσμα και η μονάδα

Κανόνας: σύγκριση με το 1

- Αριθμητής **μικρότερος** από τον παρονομαστή: το κλάσμα είναι μικρότερο από 1. $\frac{3}{4} < 1$
- Αριθμητής **ίσος** με τον παρονομαστή: το κλάσμα είναι ίσο με 1. $\frac{8}{8} = 1$
- Αριθμητής **μεγαλύτερος** από τον παρονομαστή: το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από 1. $\frac{7}{4} > 1$

Από κλάσμα σε μεικτό και αντίστροφα

Ένα κλάσμα μεγαλύτερο από 1 περιέχει ολόκληρες μονάδες. Αν τις ξεχωρίσω, παίρνω έναν **μεικτό αριθμό**:



$$\frac{7}{4} = \frac{4}{4} + \frac{3}{4} = 1\frac{3}{4}$$

Κανόνας: μετατροπές

Κλάσμα σε μεικτό: διαιρώ τον αριθμητή με τον παρονομαστή. Το πηλίκο είναι οι ακέραιες μονάδες, το υπόλοιπο ο νέος αριθμητής.

$$\frac{17}{5}: \quad 17 : 5 = 3 \text{ (υπόλοιπο } 2) \quad \Rightarrow \quad \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$$

Μεικτό σε κλάσμα: κάθε μονάδα έχει τόσα κομμάτια όσα λέει ο παρονομαστής. Πολλαπλασιάζω τις μονάδες με τον παρονομαστή και προσθέτω τον αριθμητή.

$$2\frac{3}{4} = \frac{2 \times 4 + 3}{4} = \frac{11}{4}$$

Ομώνυμα και ετερώνυμα

Ορισμός: ομώνυμα και ετερώνυμα κλάσματα

Κλάσματα με τον **ίδιο παρονομαστή** λέγονται **ομώνυμα**: $\frac{3}{8}, \frac{2}{8}, \frac{11}{8}$.
Κλάσματα με **διαφορετικούς παρονομαστές** λέγονται **ετερώνυμα**: $\frac{3}{8}$ και $\frac{1}{3}$.

Με τα ομώνυμα όλα γίνονται αμέσως, γιατί μετράμε κομμάτια ίδιου μεγέθους:

- **Σύγκριση:** μεγαλύτερο είναι αυτό με τον μεγαλύτερο αριθμητή. $\frac{5}{8} > \frac{3}{8}$
- **Πρόσθεση και αφαίρεση:** προσθέτω ή αφαιρώ τους αριθμητές, ο παρονομαστής μένει. $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$

Υπάρχει και μια δεύτερη εύκολη περίπτωση: ετερώνυμα με τον **ίδιο αριθμητή**. Όσο περισσότερα είναι τα κομμάτια, τόσο μικρότερο το καθένα. Άρα $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$ και $\frac{2}{5} > \frac{2}{7}$.

Κανόνας: ετερώνυμα σε ομώνυμα

Για να συγκρίνω ή να προσθέσω ετερώνυμα, πρώτα τα κάνω ομώνυμα. Κοινός παρονομαστής είναι ένα κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών· το πιο βολικό είναι το **Ε.Κ.Π.** τους (κεφάλαιο 16). Πολλαπλασιάζω αριθμητή και παρονομαστή κάθε κλάσματος με τον ίδιο αριθμό:

$$\text{Ε.Κ.Π.}(8,3) = 24: \qquad \frac{5}{8} = \frac{5\times 3}{8\times 3} = \frac{15}{24} \qquad \frac{1}{3} = \frac{1\times 8}{3\times 8} = \frac{8}{24}$$

Γιατί επιτρέπεται; Αν κόψω κάθε κομμάτι σε 3 μικρότερα, έχω τριπλάσια κομμάτια, τριπλάσια σε πλήθος αλλά τρεις φορές μικρότερα. Η ποσότητα μένει ίδια. Θα το δούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο 21.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο παρονομαστής είναι όνομα. Δεν προστίθεται.

$$\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8} \qquad \text{και όχι} \qquad \frac{5}{16}$$

Και στα ετερώνυμα: $\frac{1}{4}$ **δεν** είναι μεγαλύτερο από $\frac{1}{3}$ επειδή $4 > 3$. Ένα τέταρτο είναι μικρότερο κομμάτι από ένα τρίτο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 19.1 Ο φράχτης της ΣΤ'

Τι ξέρω. Η ομάδα της Ζωής έβαψε τα $\frac{3}{8}$, η ομάδα του Στέλιου τα $\frac{2}{8}$ και η ομάδα του Άρη το $\frac{1}{3}$ του φράχτη.

Τι θέλω. Τι μέρος του φράχτη βάφτηκε και αν τελείωσε.

Πώς τα συνδέω. Τα ομώνυμα αμέσως: $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$. Τα $\frac{5}{8}$ και το $\frac{1}{3}$ είναι ετερώνυμα· τα κάνω ομώνυμα με το Ε.Κ.Π.$(8, 3) = 24$: $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$ και $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$. Άρα $\frac{15}{24} + \frac{8}{24} = \frac{23}{24}$.

Απάντηση. Βάφτηκαν τα $\frac{23}{24}$ του φράχτη. Δεν τελείωσε: λείπει $\frac{1}{24}$, ένα μικρό κομματάκι.

Έλεγχος. $\frac{23}{24} < 1$, γιατί ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή. Και $\frac{23}{24} + \frac{1}{24} = \frac{24}{24} = 1$.

Παράδειγμα 19.2 Τα ταψιά της γιορτής

Τι ξέρω. Στη γιορτή του σχολείου κάθε μερίδα γαλακτομπούρεκο είναι το $\frac{1}{12}$ του ταψιού. Μοιράστηκαν 35 μερίδες.

Τι θέλω. Πόσα ταψιά άδειασαν, ως κλάσμα και ως μεικτός αριθμός, και πόσα ταψιά έπρεπε να ψηθούν.

Πώς τα συνδέω. 35 μερίδες του $\frac{1}{12}$ είναι $\frac{35}{12}$. Διαιρώ: $35 : 12 = 2$ με υπόλοιπο 11.

Απάντηση. $\frac{35}{12} = 2\frac{11}{12}$ ταψιά. Έπρεπε να ψηθούν 3 ταψιά· από το τρίτο περίσσεψε $\frac{1}{12}$, μία μερίδα.

Έλεγχος. $2\frac{11}{12} = \frac{2 \times 12 + 11}{12} = \frac{35}{12}$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

19.1 Γράψε με κλάσμα: α) 2 μέρες της εβδομάδας β) 1 λεπτό της ώρας γ) 6 ώρες της μέρας δ) 250 γρ. του κιλού ε) 3 μήνες του έτους στ) 7 λεπτά του ευρώ

19.2 Χώρισε τα κλάσματα σε τρεις ομάδες: μικρότερα από 1, ίσα με 1, μεγαλύτερα από 1.

$\frac{3}{4}$ $\frac{9}{9}$ $\frac{7}{5}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{13}{12}$ $\frac{100}{99}$ $\frac{99}{100}$

19.3 Γράψε ως μεικτούς αριθμούς: $\frac{7}{4}$ $\frac{17}{5}$ $\frac{31}{12}$ $\frac{20}{3}$ $\frac{45}{8}$ $\frac{18}{6}$

19.4 Γράψε ως κλάσματα: $2\frac{1}{3}$ $5\frac{5}{6}$ $3\frac{3}{4}$ $1\frac{7}{10}$ $4\frac{1}{8}$

19.5 Από τα κλάσματα $\frac{2}{9}, \frac{5}{9}, \frac{2}{7}, \frac{4}{9}, \frac{2}{5}, \frac{8}{9}$: α) ποια είναι ομώνυμα μεταξύ τους; Βάλ' τα σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. β) Ποια έχουν τον ίδιο αριθμητή; Βάλ' τα κι αυτά σε σειρά.

19.6 Βάλε $<, >$ ή $=$: $\frac{5}{8} \square \frac{3}{8}$ $\frac{4}{7} \square \frac{4}{9}$ $\frac{11}{6} \square 1\frac{5}{6}$ $\frac{9}{10} \square 1$ $\frac{1}{3} \square \frac{1}{4}$ $\frac{13}{4} \square 3$

19.7 Υπολόγισε και, όπου βγαίνει κλάσμα μεγαλύτερο από 1, γράψε το και ως μεικτό:

$\frac{3}{8}+\frac{2}{8}$ $\frac{7}{10}-\frac{4}{10}$ $\frac{5}{12}+\frac{7}{12}$ $\frac{11}{9}-\frac{2}{9}$ $\frac{2}{5}+\frac{4}{5}$ $\frac{6}{7}+\frac{5}{7}$

19.8 Κάνε τα ετερώνυμα κλάσματα ομώνυμα, με κοινό παρονομαστή το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών:

α) $\frac{1}{2}$ και $\frac{3}{8}$ β) $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ γ) $\frac{5}{6}$ και $\frac{4}{9}$ δ) $\frac{1}{4}$ και $\frac{3}{10}$

19.9 Βρες: α) τα $\frac{3}{8}$ των 120 γρ. β) το $\frac{1}{3}$ των 120 γρ. γ) τα $\frac{5}{6}$ της μισής ώρας (σε λεπτά) δ) τα $\frac{3}{4}$ των 2 κιλών (σε γραμμάρια) ε) τα $\frac{7}{10}$ των 50 €

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

19.10 **Οι δύο σοκολάτες.** Ο παππούς έδωσε στη Ζωή και στον Άρη από μια σοκολάτα 120 γρ. Η Ζωή έφαγε τα $\frac{3}{8}$ της δικής της και ο Άρης το $\frac{1}{3}$ της δικής του. Ο Άρης λέει ότι έφαγε λιγότερο, «γιατί 1 είναι λιγότερο από 3». Πόσα γραμμάρια έφαγε ο καθένας; Ποιος έφαγε περισσότερο;

19.11 **Ποιος μένει πιο κοντά;** Το σπίτι της Μυρτώς απέχει από το γήπεδο $\frac{10}{8}$ του χιλιομέτρου και του Στέλιου $1\frac{1}{8}$ χιλιόμετρα. Ο Στέλιος λέει ότι μένει

πιο μακριά, «γιατί έχει και ακέραιο». Έχει δίκιο; Ποιος μένει πιο κοντά και κατά πόσο;

19.12 **Το κολυμβητήριο.** Ένα σχολείο έχει 126 μαθητές. Τα $\frac{3}{7}$ των μαθητών κάνουν μαθήματα κολύμβησης, και τα $\frac{5}{9}$ από αυτούς είναι κορίτσια. Πόσοι μαθητές κάνουν κολύμβηση; Πόσα από αυτά είναι κορίτσια και πόσα αγόρια;

19.13 **Ο χυμός της κατασκήνωσης.** Στην κατασκήνωση κάθε παιδί παίρνει στο πρωινό ένα κουτάκι χυμό του $\frac{1}{4}$ του λίτρου. Το πρωί ήταν 30 παιδιά. Πόσα λίτρα χυμό ήπιαν; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα και ως μεικτό αριθμό. Αν ο χυμός αγοράζεται σε μπουκάλια του 1 λίτρου, πόσα μπουκάλια χρειάζονται;

19.14 **Τα μεγέθη του χαρτιού.** Ο Ηλίας διπλώνει ένα φύλλο Α4 στη μέση και το κόβει: κάθε κομμάτι λέγεται Α5. Κόβει ένα Α5 στη μέση και παίρνει δύο Α6, και ένα Α6 στη μέση και παίρνει δύο Α7. Τι μέρος του Α4 είναι το Α5; Το Α6; Το Α7; Πόσα Α7 βγαίνουν από ένα Α4; Και τι σχέση έχει, κατά τη γνώμη σου, το Α3 με το Α4;

19.15 **Στον στίβο.** Ο Στέλιος έτρεξε $\frac{9}{4}$ του χιλιομέτρου, η Φανή $2\frac{1}{4}$ χιλιόμετρα και ο Άρης $2\frac{3}{8}$ χιλιόμετρα. Ποιοι έτρεξαν το ίδιο; Ποιος έτρεξε τα περισσότερα; (Για τον Άρη χρειάζεσαι ομώνυμα.)

19.16 **Το βιβλίο της Ζωής.** Η Ζωή διάβασε τα $\frac{2}{9}$ ενός βιβλίου τη Δευτέρα και τα $\frac{4}{9}$ την Τρίτη. Τι μέρος του βιβλίου διάβασε; Τι μέρος της μένει; Αν το βιβλίο έχει 180 σελίδες, πόσες σελίδες της μένουν;

19.17 **Ο λαχανόκηπος.** Η γιαγιά Ρήνη φύτεψε ντομάτες στα $\frac{3}{10}$ του κήπου και πιπεριές στο $\frac{1}{5}$. Στο υπόλοιπο θέλει λουλούδια. Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα και βρες τι μέρος του κήπου θα έχει λουλούδια. Είναι περισσότερο ή λιγότερο από τον μισό κήπο;

19.18 **Το ταξίδι.** Η οικογένεια του Ηλία πηγαίνει διακοπές, 600 χλμ. μακριά. Την πρώτη μέρα διένυσε τα $\frac{5}{12}$ της διαδρομής και τη δεύτερη τα $\frac{4}{12}$.

Ποια μέρα ταξίδεψε περισσότερο; Πόσα χιλιόμετρα έκανε κάθε μέρα; Τι μέρος της διαδρομής και πόσα χιλιόμετρα μένουν για την τρίτη μέρα;

19.19 **Τα κουλουράκια.** Κάθε ταψί με κουλουράκια ψήνεται $\frac{1}{4}$ της ώρας, και ο φούρνος της γιαγιάς Ρήνης χωράει ένα ταψί τη φορά. Πόσα τέταρτα της ώρας θέλουν 4 ταψιά; Και 7 ταψιά; Γράψε τον χρόνο για τα 7 ταψιά ως κλάσμα, ως μεικτό αριθμό και σε ώρες και λεπτά.

19.20 **Το μέτρο της μουσικής.** Στη μουσική, ένα μέτρο των $\frac{4}{4}$ χωράει νότες που έχουν συνολική διάρκεια 1 ολόκληρη. Το τέταρτο κρατάει $\frac{1}{4}$ και το όγδοο $\frac{1}{8}$. Ο Άρης έγραψε σε ένα μέτρο: τέταρτο, τέταρτο, όγδοο, όγδοο, τέταρτο. Γέμισε σωστά το μέτρο; (Κάνε πρώτα όλες τις διάρκειες ομώνυμες.)

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

19.21 Πόσα κλάσματα με παρονομαστή 7 υπάρχουν που είναι μεγαλύτερα από 1 και μικρότερα από 2; Γράψ' τα. Πόσα θα ήταν με παρονομαστή 100;

19.22 Η Φανή λέει: «Ανάμεσα στα $\frac{3}{7}$ και στα $\frac{4}{7}$ δεν υπάρχει κανένα άλλο κλάσμα, αφού ανάμεσα στο 3 και στο 4 δεν υπάρχει φυσικός αριθμός». Γράψε τα δύο κλάσματα με παρονομαστή 14 και απάντησέ της. (Στο κεφάλαιο 21 θα δεις γιατί αυτό επιτρέπεται.)

19.23 Με τα ψηφία 2, 3 και 5, από μία φορά το καθένα, φτιάξε όλους τους μεικτούς αριθμούς της μορφής $\square\frac{\square}{\square}$ (το κλάσμα να είναι μικρότερο από 1). Ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος; Γράψε τους και ως κλάσματα.

19.24 Ποιο κλάσμα είναι μεγαλύτερο, το $\frac{99}{100}$ ή το $\frac{100}{101}$; Δεν είναι ομώνυμα. Σκέψου όμως πόσο λείπει από το καθένα για να γίνει 1.

Από το εργοστάσιο

Σε μια μεγάλη σωληνογραμμή ο έλεγχος δεν τελειώνει σε μία βάρδια. Κάθε συνεργείο γράφει στο ημερολόγιο τι μέρος της γραμμής έλεγξε. Η πρωινή βάρδια χωρίζει τη γραμμή σε 8 ίσα τμήματα, όσα και τα στηρίγματά της, και γράφει «$\frac{3}{8}$». Η απογευματινή μετράει με τα τμήματα ανάμεσα στις φλάντζες, που είναι 6, και γράφει «$\frac{2}{6}$».

Αν κάποιος πρόσθετε στα γρήγορα «3 και 2, 8 και 6», θα έγραφε $\frac{5}{14}$ και θα νόμιζε ότι η δουλειά πήγε πίσω. Πρώτα βρίσκουμε κοινή γλώσσα: σε εικοστά τέταρτα, $\frac{9}{24} + \frac{8}{24} = \frac{17}{24}$. Έτσι ξέρουμε ότι μένουν τα $\frac{7}{24}$ της γραμμής για αύριο και κανένα τμήμα δεν μένει ανέλεγκτο. Είναι ο φράχτης της Μυρτώς, μόνο που εδώ κάθε κομμάτι που ξεχνάμε μπορεί να κρύβει μια ρωγμή.

Κεφάλαιο 20

Το κλάσμα ως πηλίκο: το μοίρασμα που τελειώνει ακριβώς

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 20, «Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ έχει γενέθλια και η μαμά της έψησε 3 μεγάλες σπανακόπιτες. Το απόγευμα όμως ήρθαν μόνο 4 φίλοι, γιατί οι άλλοι είχαν προπόνηση. «Μοίρασέ τες εσύ», της λέει η μαμά, «αλλά δίκαια». Η Μυρτώ πιάνει χαρτί και μολύβι: $3 : 4$. *«Το τέσσερα στο τρία δεν χωράει», μουρμουρίζει. «Η διαίρεση δεν βγαίνει».*

Μετά κοιτάζει τις πίτες. Κόβει την καθεμία σε 4 ίσα κομμάτια και δίνει σε κάθε φίλο ένα κομμάτι από κάθε πίτα. Ο καθένας παίρνει 3 κομμάτια, δηλαδή τα $\frac{3}{4}$ *μιας πίτας. Κανένα ψίχουλο δεν περισσεύει. Η διαίρεση «που δεν έβγαινε» μόλις τελείωσε, ακριβώς.*

Το βράδυ τυλίγει τα δώρα με τη Ζωή. Έχουν 7 μέτρα κορδέλα για 4 κουτιά. «Ενάμισι μέτρο στο καθένα;» ρωτάει η Ζωή. «Τότε περισσεύει ένα μέτρο». Η Μυρτώ χαμογελάει, γιατί ξέρει πια τι να γράψει: $7 : 4 = \frac{7}{4}$ *του μέτρου. Αλλά πόσο είναι αυτό σε εκατοστά, για να το μετρήσει με τη μεζούρα;*

Η λέξη: πηλίκο

Η λέξη: πηλίκο, διαίρεση, ακριβής

Η λέξη **πηλίκο** έρχεται από την αρχαία ερώτηση **πηλίκος;**, που σημαίνει «πόσο μεγάλος;». Το πηλίκο απαντάει σε αυτή ακριβώς την ερώτηση: πόσο μεγάλο είναι το μερίδιο του καθενός. Η **διαίρεση** είναι το «δια-αιρώ», παίρνω και χωρίζω σε μέρη. Και **ακριβής** είναι αυτό που δεν έχει

ούτε περίσσευμα ούτε έλλειμμα. Ως τώρα, όταν μια διαίρεση φυσικών άφηνε υπόλοιπο, έλεγες ότι είναι «ατελής». Σε αυτό το κεφάλαιο θα δεις ότι το κλάσμα κάνει **κάθε** τέτοια διαίρεση ακριβή.

Το μοίρασμα της Μυρτώς, σε εικόνα. Κάθε πίτα κόβεται σε 4· ο πρώτος φίλος παίρνει τα χρωματιστά κομμάτια:



$3 : 4 = \frac{3}{4}$

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τρεις πίτες μοιράζονται σε τέσσερις φίλους.	$3 : 4 = \frac{3}{4}$
Επτά μέτρα κορδέλα σε τέσσερα ίσα κομμάτια.	$7 : 4 = \frac{7}{4} = 1{,}75$
Δέκα μέτρα σε τρία ίσα κομμάτια.	$10 : 3 = \frac{10}{3} = 3{,}333\ldots$
Έξι δέκατα.	$0{,}6 = \frac{6}{10}$
Τα δύο πέμπτα, στην αριθμογραμμή, είναι στο 0,4.	$\frac{2}{5} = 2 : 5 = 0{,}4$

Η θεωρία

Κανόνας: το κλάσμα είναι πηλίκο

Κάθε κλάσμα είναι το **ακριβές πηλίκο** της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή:

$$\alpha : \beta = \frac{\alpha}{\beta} \qquad (\beta \neq 0)$$

Ο αριθμητής είναι ο **διαιρετέος** και ο παρονομαστής ο **διαιρέτης**. Έτσι κάθε διαίρεση φυσικών αριθμών έχει ακριβή απάντηση, ακόμα κι όταν ο διαιρετέος είναι μικρότερος από τον διαιρέτη.

Τα δύο νοήματα του κλάσματος συναντιούνται. Τα $\frac{3}{4}$ μιας πίτας (πάρε 3 από τα 4 κομμάτια μιας πίτας) είναι όσο το μερίδιο του καθενός όταν 3 πίτες μοιράζονται σε 4 ($3 : 4$).

Από το κλάσμα στον δεκαδικό

Για να βρω τον δεκαδικό ενός κλάσματος, κάνω τη διαίρεση, όπως έμαθες στο κεφάλαιο 7, συνεχίζοντας μετά την υποδιαστολή:

$$\frac{7}{4} = 7 : 4 = 1{,}75 \qquad \frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375 \qquad \frac{18}{3} = 18 : 3 = 6$$

Η κορδέλα της Μυρτώς: $\frac{7}{4}$ μ. $=$ 1,75 μ., δηλαδή 1 μέτρο και 75 εκατοστά για κάθε κουτί.

Μερικές φορές η διαίρεση **δεν τελειώνει ποτέ**: τα ίδια ψηφία επαναλαμβάνονται για πάντα.

$$\frac{10}{3} = 10 : 3 = 3{,}333\ldots \qquad \frac{2}{3} = 0{,}666\ldots \qquad \frac{1}{7} = 0{,}142857142857\ldots$$

Τότε σταματάω εκεί που χρειάζομαι και **στρογγυλοποιώ** (κεφάλαιο 11): $\frac{10}{3} \approx 3{,}3$ με προσέγγιση δεκάτου, $\frac{10}{3} \approx 3{,}33$ με προσέγγιση εκατοστού. Το κλάσμα $\frac{10}{3}$ είναι η **ακριβής** απάντηση· ο δεκαδικός 3,33 είναι μια **προσέγγιση**.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Η σειρά μετράει: $1 : 3 = \frac{1}{3}$ και όχι $\frac{3}{1}$. Ο αριθμός που μοιράζεται πάει **πάνω**.
Και το 0,33 **δεν** είναι ίσο με το $\frac{1}{3}$. Είναι λίγο μικρότερο: $3 \times 0{,}33 = 0{,}99$, ενώ $3 \times \frac{1}{3} = 1$. Όταν στρογγυλοποιείς, γράφεις $\approx$ (περίπου ίσο) και όχι $=$.

Από τον δεκαδικό στο κλάσμα

Κανόνας: δεκαδικός σε κλάσμα

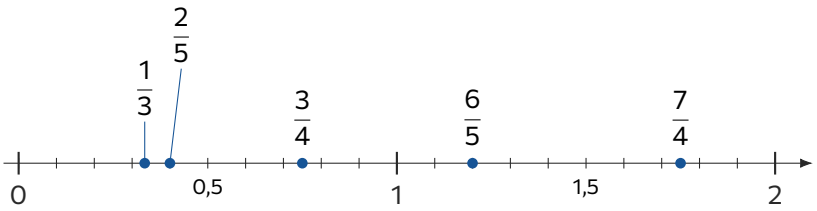
Γράφω τον αριθμό χωρίς υποδιαστολή στον αριθμητή, και στον παρονομαστή το 10, 100, 1.000, ..., με τόσα μηδενικά όσα είναι τα δεκαδικά ψηφία:

$$0{,}6 = \frac{6}{10} \qquad 0{,}09 = \frac{9}{100} \qquad 0{,}005 = \frac{5}{1.000} \qquad 3{,}042 = \frac{3.042}{1.000}$$

Οι παρονομαστές είναι δυνάμεις του 10 (κεφάλαιο 18). Αν γίνεται, απλοποιώ: $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

Το κλάσμα στην αριθμογραμμή

Ένα κλάσμα είναι ένας αριθμός, άρα έχει τη θέση του στην αριθμογραμμή. Ο πιο σίγουρος τρόπος να τη βρω είναι από τη δεκαδική του αξία: $\frac{2}{5} = 0{,}4$, $\frac{3}{4} = 0{,}75$, $\frac{7}{4} = 1{,}75$. Για το $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$, η θέση του είναι λίγο μετά το 0,3.



Κλάσματα με αριθμητή μικρότερο από τον παρονομαστή βρίσκονται ανάμεσα στο 0 και στο 1· όσα έχουν αριθμητή μεγαλύτερο, βρίσκονται δεξιά από το 1.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 20.1 Η κορδέλα των δώρων

Τι ξέρω. 7 μέτρα κορδέλα μοιράζονται σε 4 ίσα κομμάτια.

Τι θέλω. Το μήκος κάθε κομματιού ως κλάσμα, ως μεικτό, ως δεκαδικό και σε εκατοστά.

Πώς τα συνδέω. Το πηλίκο της $7 : 4$ είναι το κλάσμα $\frac{7}{4}$. Ως μεικτός: $7 : 4 = 1$ με υπόλοιπο 3, άρα $1\frac{3}{4}$. Ως δεκαδικός συνεχίζω τη διαίρεση: $7 : 4 = 1{,}75$.

Απάντηση. Κάθε κομμάτι είναι $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4} = 1{,}75$ μ., δηλαδή 175 εκ. Η Ζωή με το «ενάμισι μέτρο» θα άφηνε 1 μ. αχρησιμοποίητο.

Έλεγχος. $4 \times 1{,}75 = 7$ μ.

Παράδειγμα 20.2 Το σχοινί της κατασκήνωσης

Τι ξέρω. 10 μέτρα σχοινί κόβονται σε 3 ίσα κομμάτια για τις τρεις σκηνές.

Τι θέλω. Το μήκος κάθε κομματιού: ακριβώς, και με προσέγγιση εκατοστού του μέτρου.

Πώς τα συνδέω. Ακριβώς: $10 : 3 = \frac{10}{3} = 3\frac{1}{3}$ μ. Η διαίρεση με δεκαδικά δεν τελειώνει: $10 : 3 = 3{,}333\ldots$ Στρογγυλοποιώ στα εκατοστά: 3,33.

Απάντηση. Ακριβώς $\frac{10}{3}$ μ. Περίπου 3,33 μ., δηλαδή 3 μ. και 33 εκ.

Έλεγχος. $3 \times \frac{10}{3} = \frac{30}{3} = 10$ μ., ακριβώς. Ενώ $3 \times 3{,}33 = 9{,}99$ μ.: με τη στρογγυλοποίηση «χάνεται» 1 εκατοστό, που μένει στο κουβάρι.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

20.1 Γράψε το πηλίκο κάθε διαίρεσης ως κλάσμα: $3 : 5$ $8 : 1.000$ $20 : 50$ $1 : 3$ $12 : 7$ $9 : 9$

20.2 Γράψε κάθε κλάσμα ως διαίρεση και βρες αν η διαίρεση είναι τέλεια: $\frac{5}{8}$ $\frac{11}{4}$ $\frac{2}{9}$ $\frac{100}{25}$

20.3 Κάνε τη διαίρεση και γράψε κάθε κλάσμα ως δεκαδικό (ή φυσικό): $\frac{3}{25}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{18}{3}$ $\frac{45}{72}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{9}{20}$

20.4 Οι παρακάτω διαιρέσεις δεν τελειώνουν. Γράψε κάθε κλάσμα ως δεκαδικό με προσέγγιση εκατοστού: $\frac{2}{3}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{10}{3}$ $\frac{4}{9}$

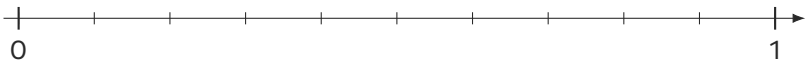
20.5 Γράψε ως κλάσματα (και απλοποίησε όπου γίνεται): 0,6 0,09 0,005 3,042 1,25 0,75

20.6 Διάλεξε τον σωστό δεκαδικό:

α) $\frac{73}{100}$: 7,3 ή 0,73 ή 73; β) $\frac{730}{1.000}$: 7,3 ή 0,73 ή 73;

γ) $\frac{531}{100}$: 53,1 ή 5,31 ή 0,531; δ) $\frac{531}{1.000}$: 5,31 ή 0,531 ή 53,1;

20.7 Βρες τη δεκαδική αξία κάθε κλάσματος και σημείωσέ το στην αριθμογραμμή: Α $\frac{45}{90}$ Β $\frac{2}{5}$ Γ $\frac{9}{12}$ Δ $\frac{7}{10}$ Ε $\frac{4}{16}$



20.8 Σωστό ή λάθος;

α) Στο κλάσμα, ο αριθμητής είναι ο διαιρετέος και ο παρονομαστής ο διαιρέτης. β) Η διαίρεση του αριθμητή με τον παρονομαστή είναι πάντα τέλεια. γ) $1 : 3 = \frac{3}{1}$ δ) $0,33 = \frac{1}{3}$ ε) $7 : 4 = 1\frac{3}{4}$ στ) $0,5 = \frac{1}{2}$

20.9 Συμπλήρωσε: $\square : 8 = \frac{3}{8}$ $5 : \square = \frac{5}{6}$ $\frac{2}{5} = \frac{\square}{10} = 0,\square$

$\frac{3}{4} = \frac{\square}{100} = 0,\square\square$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

20.10 **Τα ψωμάκια.** Ο φούρνος της γειτονιάς φτιάχνει 10 ψωμάκια με 4 κιλά αλεύρι. Πόσο αλεύρι μπαίνει σε κάθε ψωμάκι; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα του κιλού, ως δεκαδικό και σε γραμμάρια.

20.11 **Οι κανάτες.** Για τη γιορτή της τάξης η Ζωή έφτιαξε 8 λίτρα λεμονάδα και τη μοιράζει εξίσου σε 3 κανάτες. Πόση λεμονάδα μπαίνει σε κάθε κανάτα; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα, ως μεικτό και ως δεκαδικό με προσέγγιση εκατοστού. Ποια γραφή είναι η πιο ακριβής;

20.12 **Οι κρέπες.** Ο Στέλιος έφτιαξε 6 κρέπες για τον ίδιο και τον αδερφό του, αλλά ήρθαν και δύο φίλοι, κι έτσι τις μοίρασε σε 4 ίσες μερίδες. Πόσες κρέπες έφαγε ο καθένας; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα, ως μεικτό και ως δεκαδικό. Πόσο λιγότερο έφαγε ο Στέλιος από ό,τι υπολόγιζε;

20.13 **Ποιος είναι πιο ψηλός;** Τρία παιδιά μέτρησαν το ύψος τους και, για να μπερδέψουν τους άλλους, το είπαν με διαφορετικό τρόπο. Ηλίας: $1\frac{12}{25}$ μ. Άρης: $1\frac{450}{1.000}$ μ. Φανή: $\frac{151}{100}$ μ. Γράψε τα ύψη ως δεκαδικούς και βάλε τα παιδιά στη σειρά από τον ψηλότερο στον πιο κοντό.

20.14 **Η σκυταλοδρομία.** Στον αγώνα του δήμου, μια ομάδα 4 δρομέων τρέχει συνολικά 5 χλμ., και ο καθένας τρέχει το ίδιο κομμάτι. Πόσα χιλιόμετρα τρέχει κάθε δρομέας; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα, ως δεκαδικό και σε μέτρα.

20.15 **Τα καρπούζια.** Στην κατασκήνωση υπάρχουν 2 μεγάλα καρπούζια για τις 5 ομάδες. Τι μέρος καρπουζιού παίρνει κάθε ομάδα; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα και ως δεκαδικό. Αν κάθε καρπούζι ζυγίζει 10 κιλά, πόσα κιλά παίρνει κάθε ομάδα;

20.16 **Τα βραχιόλια.** Ο Άρης κόβει 1 μ. κορδόνι σε 8 ίσα κομμάτια για να φτιάξει βραχιόλια φιλίας. Πόσο είναι κάθε κομμάτι; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα, ως δεκαδικό του μέτρου και σε εκατοστά. Αρκεί για να τυλίξει έναν καρπό με περίμετρο 14 εκ.;

20.17 **Η ποδηλατάδα.** Η Μυρτώ κάνει μια διαδρομή 17 χλμ. με το ποδήλατο, χωρισμένη σε 4 ίσα τμήματα με στάσεις για νερό. Πόσο είναι κάθε τμήμα; Γράψε την απάντηση ως κλάσμα, ως μεικτό και ως δεκαδικό.

20.18 **Το μέλι της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη μοιράζει 5 κιλά μέλι σε 6 ίσα βάζα. Πόσο μέλι μπαίνει σε κάθε βάζο; Γράψε την ακριβή απάντηση ως κλάσμα. Η ζυγαριά της κουζίνας δείχνει μόνο ακέραια γραμμάρια. Τι θα δείχνει για κάθε βάζο, και μπορεί να ζυγίσει ακριβώς το μερίδιο;

20.19 **Ο λογαριασμός.** Τέσσερις φίλοι μοιράζονται ένα λογαριασμό 25 € στο κυλικείο του κολυμβητηρίου. Πόσα πληρώνει ο καθένας; Την επόμενη φορά είναι 3 φίλοι και ο λογαριασμός είναι 20 €. Πόσα αντιστοιχούν στον καθένα ακριβώς; Αν ο καθένας πληρώσει το ποσό στρογγυλοποιημένο στο λεπτό, πόσα θα μαζευτούν;

20.20 **Τα ράφια.** Ο θείος Λευτέρης έχει μια σανίδα 2 μ. και θέλει να κόψει 3 ίσα ράφια. Πόσο θα είναι κάθε ράφι, ακριβώς; Πόσο περίπου σε εκατοστά; Ανάμεσα σε ποια δύο δέκατα του μέτρου βρίσκεται το μήκος στη μεζούρα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

20.21 Γράψε ως δεκαδικούς: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{20}$ και $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{9}$. Ανάλυσε τους παρονομαστές σε γινόμενο πρώτων παραγόντων (κεφάλαιο 15). Ποιοι πρώτοι αριθμοί εμφανίζονται στους παρονομαστές που δίνουν διαίρεση που τελειώνει; Μάντεψε, πριν κάνεις τη διαίρεση: το $\frac{1}{16}$, το $\frac{1}{12}$ και το $\frac{1}{40}$ τελειώνουν;

20.22 Υπολόγισε: $\frac{1}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{4}{9}$. Τι παρατηρείς; Μάντεψε τον δεκαδικό του $\frac{5}{9}$ και του $\frac{8}{9}$. Και το $\frac{9}{9}$; Τι θα έγραφε το μοτίβο, και τι ξέρεις ότι είναι; (Στο γυμνάσιο θα λύσεις αυτό το μυστήριο.)

20.23 Το $\frac{1}{7} = 0{,}142857142857\ldots$ επαναλαμβάνει τα ίδια 6 ψηφία ξανά και ξανά. Ποιο είναι το 50ό ψηφίο μετά την υποδιαστολή;

20.24 Ποιος δεκαδικός είναι πιο κοντά στο $\frac{1}{3}$: το 0,33 ή το 0,34; Γράψε και τα δύο ως κλάσματα με παρονομαστή 300, και το $\frac{1}{3}$ επίσης, για να συγκρίνεις τις αποστάσεις.

Από το εργοστάσιο

Στη ραδιογραφία το φιλμ έρχεται σε ρολό και το κόβουμε στο μήκος που θέλουμε, ανάλογα με τη συγκόλληση που θα «φωτογραφίσουμε». Αν έχω 7 μέτρα φιλμ και τα χρειάζομαι σε 4 ίσα κομμάτια, η ακριβής απάντηση είναι $\frac{7}{4}$ μ. Στη μεζούρα αυτό είναι 1,75 μ., και εδώ στάθηκα τυχερός: η διαίρεση τελειώνει.

Αν όμως έχω 10 μέτρα για 3 κομμάτια, τα $\frac{10}{3}$ μ. γίνονται 3,333...και δεν τελειώνουν ποτέ. Αν κόψω τρία κομμάτια των 3,34 μ., το τελευταίο θα βγει κοντό. Γι' αυτό σημαδεύω πρώτα το ρολό στα τρία, με βάση το κλάσμα, και μετά κόβω. Το κλάσμα κρατάει την ακρίβεια και η στρογγυλοποίηση έρχεται μόνο τη στιγμή που πιάνω το ψαλίδι, όπως η Μυρτώ με τη μεζούρα της.

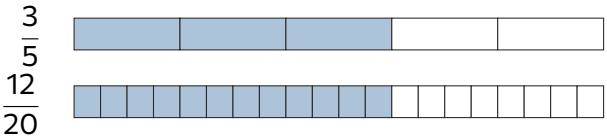
Κεφάλαιο 21

Ισοδύναμα κλάσματα: άλλα λόγια, ίδιο νόημα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 21, «Ισοδύναμα κλάσματα»

Η ανάγκη

Η τάξη της Ζωής κάνει μια έρευνα για το άθλημα που θα παίξουν στη γιορτή λήξης. Από τα 20 παιδιά, τα 12 ψηφίζουν βόλεϊ. Στο διάλειμμα η δασκάλα του άλλου τμήματος τούς λέει τα δικά της αποτελέσματα: «Σε εμάς, στα 5 παιδιά τα 3 θέλουν βόλεϊ».
«Είναι το ίδιο!» φωνάζει η Ζωή. Ο Άρης κουνάει το κεφάλι. «Πώς το ίδιο; Εμείς έχουμε 12 παιδιά που θέλουν βόλεϊ. Το 12 είναι τέσσερις φορές το 3. Εμείς το θέλουμε πολύ περισσότερο».
Η Ζωή δεν το βάζει κάτω. Παίρνει δύο ίδιες χάρτινες λωρίδες, χωρίζει τη μία σε 5 κομμάτια και την άλλη σε 20, και αρχίζει να χρωματίζει. Πριν τελειώσει, ο Άρης έχει σωπάσει. Δύο κλάσματα με εντελώς διαφορετικούς αριθμούς, και οι δύο χρωματιστές περιοχές σταματούν ακριβώς στο ίδιο σημείο.



Η λέξη: ισοδύναμα

Η λέξη: ισοδύναμα, απλοποίηση, ανάγωγο

Ισοδύναμος είναι λέξη σύνθετη: **ίσος** και **δύναμη**. Ισοδύναμα είναι όσα έχουν την ίδια δύναμη, την ίδια αξία, όπως ένα χαρτονόμισμα των 10 € και δύο των 5 €. **Ισοδύναμα κλάσματα** είναι κλάσματα με διαφορετικούς όρους που εκφράζουν το ίδιο μέρος του όλου.

Απλοποίηση (απλός και ποιώ, δηλαδή «κάνω») σημαίνει «κάνω κάτι πιο απλό». Απλοποιώ ένα κλάσμα όταν γράφω ένα ισοδύναμό του με μικρότερους όρους.
Ανάγωγο λέμε το κλάσμα που **δεν** απλοποιείται άλλο. Το α- είναι στερητικό, και το ρήμα **ανάγω** σημαίνει «φέρνω κάτι σε πιο απλή μορφή». Ανάγωγο είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει πιο απλό. (Ο «ανάγωγος» άνθρωπος, ο αγενής, έχει άλλη ρίζα: την **αγωγή**, την ανατροφή.)

Η Ζωή είχε δίκιο, και ο Άρης έκανε ένα πολύ συνηθισμένο λάθος: κοίταξε μόνο τον αριθμητή. Το 12 μόνο του δεν λέει τίποτα. Το 12 **στα 20** λέει πολλά. Αν τα 20 παιδιά της τάξης χωριστούν σε 4 ομάδες των 5, σε κάθε ομάδα θα βρεις 3 που θέλουν βόλεϊ. Δηλαδή «12 στα 20» και «3 στα 5» είναι δύο τρόποι να πεις το ίδιο πράγμα.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα 12 από τα 20 είναι όσο τα 3 από τα 5.	$\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$
Το μισό είναι δύο τέταρτα, και τέσσερα όγδοα.	$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$
Διπλασιάζω και τους δύο όρους.	$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 2}{4 \times 2} = \frac{6}{8}$
Απλοποιώ με το 7.	$\frac{14}{21} = \frac{14 : 7}{21 : 7} = \frac{2}{3}$
Τα 6 εκατοστά είναι το ίδιο με τα 3 πεντηκοστά.	$\frac{6}{100} = \frac{3}{50} = 0{,}06$

Η θεωρία

Ορισμός: ισοδύναμα κλάσματα

Δύο κλάσματα λέγονται **ισοδύναμα** ή **ίσα** όταν εκφράζουν το **ίδιο μέρος** του ίδιου όλου. Γράφουμε ανάμεσά τους το $=$, γιατί είναι ο ίδιος αριθμός με άλλη γραφή: $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.

Πώς φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα

Αν κόψω κάθε κομμάτι μιας λωρίδας σε 4 ίσα κομματάκια, τα κομμάτια γίνονται τετραπλάσια σε πλήθος (ο παρονομαστής επί 4) και τα χρωματιστά επίσης (ο αριθμητής επί 4). Το χρωματιστό μέρος δεν άλλαξε καθόλου. Αυτό είναι όλο το μυστικό.

Κανόνας: ίδια πράξη και στους δύο όρους

Αν **πολλαπλασιάσω** τον αριθμητή και τον παρονομαστή ενός κλάσματος με τον ίδιο φυσικό αριθμό (όχι 0), βρίσκω ισοδύναμο κλάσμα.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$$

Αν **διαιρέσω** τον αριθμητή και τον παρονομαστή με έναν κοινό τους διαιρέτη, βρίσκω επίσης ισοδύναμο κλάσμα. Αυτό λέγεται **απλοποίηση**.

$$\frac{12}{20} = \frac{12 : 4}{20 : 4} = \frac{3}{5}$$

Επειδή μπορώ να πολλαπλασιάσω με 2, με 3, με 4, με όποιον αριθμό θέλω, κάθε κλάσμα έχει **άπειρα** ισοδύναμα κλάσματα:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12} = \frac{10}{15} = \dots$$

Από όλη αυτή την «οικογένεια» διαλέγουμε κάθε φορά το μέλος που μας βολεύει: το πιο απλό για να μιλήσουμε, αυτό με παρονομαστή 10 ή 100 για να το γράψουμε δεκαδικό, αυτό με τον παρονομαστή που χρειαζόμαστε για να συγκρίνουμε ή να προσθέσουμε.

Πώς ελέγχω αν δύο κλάσματα είναι ισοδύναμα

Κανόνας: τα χιαστί γινόμενα

Πολλαπλασιάζω «χιαστί», δηλαδή σε σχήμα Χ, τον αριθμητή του ενός με τον παρονομαστή του άλλου. Αν τα δύο γινόμενα είναι **ίσα**, τα κλάσματα είναι ισοδύναμα. Αν δεν είναι ίσα, δεν είναι.

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{5} \quad \text{γιατί} \quad 12 \times 5 = 60 \text{ και } 20 \times 3 = 60$$

$$\frac{4}{6} \neq \frac{5}{8} \quad \text{γιατί} \quad 4 \times 8 = 32 \text{ ενώ } 6 \times 5 = 30$$



$12 \times 5 = 60$
$20 \times 3 = 60$

Το ανάγωγο κλάσμα

Ορισμός: ανάγωγο κλάσμα

Ένα κλάσμα λέγεται **ανάγωγο** όταν δεν απλοποιείται άλλο, δηλαδή όταν ο μόνος κοινός διαιρέτης του αριθμητή και του παρονομαστή είναι το 1 (ο Μ.Κ.Δ. τους είναι 1). Παράδειγμα: το $\frac{4}{9}$ είναι ανάγωγο, γιατί ο Μ.Κ.Δ. του 4 και του 9 είναι το 1.

Για να φτάσω στο ανάγωγο έχω δύο δρόμους. Ο πρώτος: απλοποιώ βήμα βήμα, με όποιον κοινό διαιρέτη βλέπω, ώσπου να μη βρίσκω άλλον. Ο δεύτερος: διαιρώ με τον **Μ.Κ.Δ.** των όρων και φτάνω με μία κίνηση.

$$\frac{36}{48} = \frac{18}{24} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \qquad \frac{36}{48} = \frac{36 : 12}{48 : 12} = \frac{3}{4}$$

Στη δεύτερη γραφή διαιρέσαμε με το 12, γιατί $\text{Μ.Κ.Δ.}(36, 48) = 12$. Τα κριτήρια διαιρετότητας του κεφαλαίου 13 βοηθούν πολύ: αν και οι δύο όροι είναι άρτιοι, απλοποιώ με το 2· αν τελειώνουν σε 0 ή 5, με το 5· αν το άθροισμα των ψηφίων καθενός διαιρείται με το 3, με το 3.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Τα ισοδύναμα κλάσματα φτιάχνονται με **πολλαπλασιασμό ή διαίρεση**, ποτέ με πρόσθεση ή αφαίρεση. Αν προσθέσω 1 και στους δύο όρους του $\frac{1}{2}$, βρίσκω $\frac{2}{3}$. Όμως το μισό μιας λωρίδας και τα δύο τρίτα της δεν είναι το ίδιο (χιαστί: $1 \times 3 = 3$ ενώ $2 \times 2 = 4$).
Και κάτι ακόμα: η απλοποίηση **δεν μικραίνει** το κλάσμα. Μικραίνουν οι όροι του, ενώ η αξία του μένει ίδια. Τα $\frac{3}{5}$ δεν είναι λιγότερα από τα $\frac{12}{20}$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 21.1 Το βόλεϊ των δύο τμημάτων

Τι ξέρω. Στο ένα τμήμα τα 12 από τα 20 παιδιά θέλουν βόλεϊ. Στο άλλο, τα 3 στα 5.

Τι θέλω. Αν τα δύο κλάσματα $\frac{12}{20}$ και $\frac{3}{5}$ είναι ισοδύναμα.

Πώς τα συνδέω. Οι όροι 12 και 20 διαιρούνται και οι δύο με το 4: $\frac{12}{20} = \frac{12 : 4}{20 : 4} = \frac{3}{5}$. Το $\frac{3}{5}$ είναι ανάγωγο (Μ.Κ.Δ.$(3, 5) = 1$).

Απάντηση. Τα κλάσματα είναι ισοδύναμα. Και στα δύο τμήματα το βόλεϊ το θέλουν τα $\frac{3}{5}$ των παιδιών. Είχε δίκιο η Ζωή.

Έλεγχος. Χιαστί: $12 \times 5 = 60$ και $20 \times 3 = 60$. Ίσα γινόμενα.

Παράδειγμα 21.2 Οι σελίδες του ημερολογίου

Τι ξέρω. Ο Ηλίας κρατάει ημερολόγιο στις διακοπές. Το τετράδιο έχει 72 σελίδες και έχει γεμίσει τις 48.

Τι θέλω. Τι μέρος του τετραδίου έχει γεμίσει, με ανάγωγο κλάσμα.

Πώς τα συνδέω. Το κλάσμα είναι $\frac{48}{72}$. Βρίσκω τον Μ.Κ.Δ.: οι διαιρέτες του 48 που διαιρούν και το 72 είναι 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ο μεγαλύτερος είναι το 24. Άρα $\frac{48}{72} = \frac{48 : 24}{72 : 24} = \frac{2}{3}$.

Απάντηση. Έχει γεμίσει τα $\frac{2}{3}$ του τετραδίου.

Έλεγχος. Βήμα βήμα: $\frac{48}{72} = \frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Ίδιο αποτέλεσμα. Και χιαστί: $48 \times 3 = 144 = 72 \times 2$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

21.1 Γράψε τρία ισοδύναμα κλάσματα για το καθένα:

$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$

21.2 Συμπλήρωσε τον όρο που λείπει:

$\frac{2}{3} = \frac{\square}{12}$ $\frac{5}{8} = \frac{15}{\square}$ $\frac{4}{\square} = \frac{28}{35}$ $\frac{\square}{9} = \frac{24}{54}$ $\frac{18}{30} = \frac{3}{\square}$

21.3 Είναι ισοδύναμα; Έλεγξε με τα χιαστί γινόμενα.

α) $\frac{4}{6}$ και $\frac{6}{9}$ β) $\frac{3}{8}$ και $\frac{9}{24}$ γ) $\frac{5}{7}$ και $\frac{15}{20}$ δ) $\frac{12}{16}$ και $\frac{9}{12}$ ε) $\frac{2}{9}$ και $\frac{6}{24}$

21.4 Απλοποίησε, ώστε να γίνουν ανάγωγα:

$\frac{8}{12}$ $\frac{15}{25}$ $\frac{18}{24}$ $\frac{21}{49}$ $\frac{40}{64}$ $\frac{36}{90}$

21.5 Ποια από τα κλάσματα είναι ανάγωγα; Για όσα δεν είναι, γράψε έναν κοινό διαιρέτη των όρων τους (εκτός από το 1).

$\frac{7}{9}$ $\frac{6}{15}$ $\frac{11}{22}$ $\frac{8}{15}$ $\frac{9}{27}$ $\frac{13}{20}$

21.6 Βρες τον Μ.Κ.Δ. των όρων και απλοποίησε με μία μόνο κίνηση:

$\frac{48}{72}$ $\frac{54}{90}$ $\frac{60}{84}$

21.7 Γράψε κάθε κλάσμα με παρονομαστή 100 και μετά ως δεκαδικό αριθμό:

$\frac{1}{4}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{7}{20}$ $\frac{9}{25}$

21.8 Ο Στέλιος θέλει ένα κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{2}{5}$. Προσθέτει 3 και στους δύο όρους και γράφει $\frac{5}{8}$. Είναι σωστό; Έλεγξε με τα χιαστί γινόμενα και γράψε ένα σωστό ισοδύναμο κλάσμα.

21.9 Στην οικογένεια ισοδύναμων κλασμάτων έχει μπει ένα «ξένο». Βρες ποιο είναι:
$\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \frac{9}{12}, \frac{12}{15}, \frac{15}{20}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

21.10 **Το παρτέρι του παππού.** Ο παππούς χώρισε το παρτέρι του σε 24 ίσα τετράγωνα και φύτεψε ντομάτες στα 18. Η γιαγιά Ρήνη λέει στους γείτονες ότι οι ντομάτες πιάνουν «τα τρία τέταρτα του κήπου». Λέει την αλήθεια;

21.11 **Η κολύμβηση.** Ο Ηλίας έκανε προπόνηση στην πισίνα 10 μέρες τον Απρίλιο, που έχει 30 μέρες. Τι μέρος του μήνα κολύμπησε; Γράψε το κλάσμα και μετά το ανάγωγο ισοδύναμό του.

21.12 **Η εξάσκηση στο πιάνο.** Η Μυρτώ κάνει εξάσκηση 45 λ. κάθε μέρα. Τι μέρος της ώρας είναι αυτό; Το Σάββατο έπαιξε μόνο 20 λ. Τι μέρος της ώρας είναι τα 20 λεπτά; Γράψε και τα δύο ως ανάγωγα κλάσματα.

21.13 **Οι βολές.** Στην προπόνηση μπάσκετ ο Στέλιος ευστόχησε σε 14 από τις 20 βολές του και η Φανή σε 21 από τις 30. Ο προπονητής θέλει να δώσει έναν έπαινο ευστοχίας. Σε ποιον πρέπει να τον δώσει;

21.14 **Το γαλακτομπούρεκο.** Η γιαγιά Ρήνη έκοψε ένα ταψί γαλακτομπούρεκο σε 12 ίσα κομμάτια και έδωσε στη γιορτή του σχολείου τα $\frac{2}{3}$. Πόσα κομμάτια έδωσε; Ένα δεύτερο, ίδιο ταψί το έκοψε σε 24 κομμάτια. Πόσα κομμάτια πρέπει να δώσει από αυτό, για να δώσει την ίδια ποσότητα;

21.15 **Το ρεζερβουάρ.** Το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του θείου Λευτέρη χωράει 60 λίτρα. Ο δείκτης βενζίνης έχει τρεις γραμμές: στο $\frac{1}{4}$, στο $\frac{1}{2}$ και στα $\frac{3}{4}$. Πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε γραμμή; Τώρα το ρεζερβουάρ έχει 45 λίτρα. Σε ποια γραμμή δείχνει ο δείκτης;

21.16 **Το μονοπάτι.** Το μονοπάτι προς τον καταρράκτη έχει μήκος 8 χλμ. Μετά από 6 χλμ. η Φανή βλέπει μια ταμπέλα: «Έχετε διανύσει τα $\frac{3}{4}$ της διαδρομής». Η ταμπέλα είναι σωστή; Γράψε τις δύο αποστάσεις σε μέτρα και έλεγξε ξανά με το κλάσμα $\frac{6.000}{8.000}$.

21.17 **Η χορωδία.** Στη χορωδία του σχολείου, τα 16 από τα 40 μέλη είναι αγόρια. Γράψε με ανάγωγο κλάσμα τι μέρος της χορωδίας είναι τα αγόρια και συμπλήρωσε τη φράση: «σε κάθε _____ μέλη, τα _____ είναι αγόρια». Τι μέρος είναι τα κορίτσια;

21.18 **Το άλμπουμ της εκδρομής.** Στο ψηφιακό άλμπουμ της εκδρομής χωράνε 48 φωτογραφίες. Ο Άρης έχει ανεβάσει ήδη 30. Τι μέρος του άλμπουμ έχει γεμίσει; Γράψε το ανάγωγο κλάσμα.

21.19 **Το καταφύγιο ζώων.** Μέσα σε έναν χρόνο, από τα 36 σκυλιά ενός καταφυγίου υιοθετήθηκαν τα 27, και από τις 24 γάτες οι 16. Υιοθετήθηκε το ίδιο μέρος των σκυλιών και των γατών; Γράψε και τα δύο κλάσματα ως ανάγωγα.

21.20 **Το τεστ.** Σε ένα τεστ γνώσεων η Ζωή απάντησε σωστά σε 17 από τις 20 ερωτήσεις. Η δασκάλα γράφει τους βαθμούς «στα 100». Γράψε ένα ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 100 και τον δεκαδικό αριθμό που του αντιστοιχεί.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

21.21 Πόσα κλάσματα είναι ισοδύναμα με το $\frac{1}{2}$; Γράψε ένα με παρονομαστή 1.000. Υπάρχει κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{1}{2}$ που να έχει παρονομαστή 7 (και αριθμητή φυσικό αριθμό); Εξήγησε.

21.22 Βρες ένα κλάσμα ισοδύναμο με το $\frac{2}{3}$, που οι όροι του να έχουν άθροισμα 40. (Βοήθεια: πόσο κάνουν οι όροι του $\frac{2}{3}$ μαζί;)

21.23 Υπάρχει κλάσμα ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{1}{2}$; Γράψε τα δύο κλάσματα με παρονομαστή 6, μετά με παρονομαστή 12, και κοίτα τι βρίσκεται ανάμεσα. Θα το χρειαστείς στο επόμενο κεφάλαιο.

21.24 Ο Άρης λέει: «Όταν απλοποιώ το $\frac{12}{20}$ σε $\frac{3}{5}$, το κλάσμα μικραίνει, αφού το 3 είναι μικρότερο από το 12 και το 5 μικρότερο από το 20». Πώς θα του εξηγούσες, με ένα σχήμα, ότι κάνει λάθος;

Από το εργοστάσιο

Σε μια γραμμή σωληνώσεων με 60 συγκολλήσεις δεν ελέγχουμε πάντα όλες με ακτινογραφία. Συχνά η προδιαγραφή ζητάει δειγματοληπτικό έλεγχο: διαλέγουμε ένα μέρος των συγκολλήσεων και, αν βρεθεί ελάττωμα, ανοίγουμε τον έλεγχο σε περισσότερες. Όταν ελέγξουμε τις 15 από τις 60, έχουμε ελέγξει τα $\frac{15}{60}$, δηλαδή το $\frac{1}{4}$ της γραμμής.

Στις αναφορές το ίδιο νούμερο εμφανίζεται με πολλά πρόσωπα. Ο συγκολλητής καταλαβαίνει «μία στις τέσσερις», ο μηχανικός γράφει $\frac{25}{100}$ για να το συγκρίνει με την προδιαγραφή, και στην επόμενη γραμμή, με 80 συγκολλήσεις, ξέρουμε αμέσως ότι το $\frac{1}{4}$ σημαίνει 20. Κανείς δεν λέει άλλο πράγμα από τον άλλον. Διαλέγουμε απλώς το ισοδύναμο κλάσμα που βολεύει εκείνη τη στιγμή, όπως έκανε η Ζωή με τις λωρίδες της.

Κεφάλαιο 22

Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων: πώς μπαίνουν στη σειρά

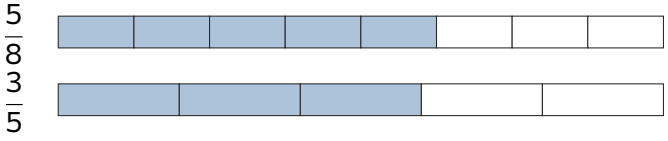
Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 22, «Σύγκριση, διάταξη κλασμάτων»

Η ανάγκη

Τα δύο τμήματα της ΣΤ' μαζεύουν χρήματα για ένα καταφύγιο ζώων. Κάθε τμήμα έχει βάλει τον δικό του στόχο και έχει κρεμάσει στον διάδρομο ένα «θερμόμετρο» από χαρτόνι, που γεμίζει όσο έρχονται οι εισφορές. Την Παρασκευή η Μυρτώ ανακοινώνει: «Εμείς φτάσαμε τα $\frac{5}{8}$ του στόχου μας!». Ο Ηλίας από το άλλο τμήμα απαντά αμέσως: «Κι εμείς τα $\frac{3}{5}$ του δικού μας».

«Νικήσαμε», λέει η Μυρτώ. «Το 5 είναι μεγαλύτερο από το 3». «Ούτε κατά διάνοια», λέει ο Ηλίας. «Τα πέμπτα είναι πιο μεγάλα κομμάτια από τα όγδοα. Άρα εμείς».

Και οι δύο μιλάνε με σιγουριά, και οι δύο έχουν από μισό επιχείρημα. Τα όγδοα και τα πέμπτα είναι διαφορετικά κομμάτια, και δεν συγκρίνεις κομμάτια διαφορετικού μεγέθους μετρώντας τα. Τα δύο θερμόμετρα δείχνουν σχεδόν το ίδιο ύψος. Ποιο είναι ψηλότερα;



Η λέξη: διάταξη

Η λέξη: διάταξη, αύξουσα, φθίνουσα

Διάταξη βγαίνει από το **διατάσσω**: διά και **τάσσω**, «βάζω στη θέση του». Από την ίδια ρίζα είναι η **τάξη** σου, η **σύνταξη**, ο **ταξινομώ**. Διατάσσω αριθμούς σημαίνει τους βάζω σε σειρά.
Αύξουσα σειρά (από το αρχαίο **α□ξω**, «μεγαλώνω», όπως η αύξηση) είναι από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: $\frac{1}{5} < \frac{2}{5} < \frac{4}{5}$.
Φθίνουσα σειρά (από το **φθίνω**, «λιγοστεύω», όπως το φθινόπωρο, όταν λιγοστεύει η μέρα) είναι από τον μεγαλύτερο στον μικρότερο: $\frac{4}{5} > \frac{2}{5} > \frac{1}{5}$.

Η Μυρτώ μέτρησε κομμάτια χωρίς να κοιτάξει το μέγεθός τους. Ο Ηλίας κοίταξε το μέγεθος χωρίς να μετρήσει. Για να συγκρίνεις σωστά χρειάζεσαι και τα δύο, και ο πιο εύκολος δρόμος είναι να κάνεις τα κομμάτια **ίδια**. Θυμάσαι από το κεφάλαιο 21 ότι κάθε κλάσμα μπορεί να γραφτεί με άλλους όρους. Βρίσκω έναν παρονομαστή που ταιριάζει και στα δύο: το Ε.Κ.Π. του 8 και του 5 είναι το 40.

$$\frac{5}{8} = \frac{25}{40} \qquad \frac{3}{5} = \frac{24}{40} \qquad \frac{25}{40} > \frac{24}{40}$$

Το τμήμα της Μυρτώς είναι μπροστά, για ένα σαρακοστό μόνο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα πέντε όγδοα είναι περισσότερα από τα τρία πέμπτα.	$\frac{5}{8} > \frac{3}{5}$
Ένα όγδοο είναι λιγότερο από ένα έκτο.	$\frac{1}{8} < \frac{1}{6}$
Τα δύο τρίτα είναι όσο τα οκτώ δωδέκατα.	$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Βάζω σε αύξουσα σειρά.	$\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}$
Το $\frac{5}{12}$ βρίσκεται ανάμεσα στο ένα τρίτο και στο μισό.	$\frac{1}{3} < \frac{5}{12} < \frac{1}{2}$

Η θεωρία

Τρεις περιπτώσεις

Κανόνας: ομώνυμα κλάσματα

Ανάμεσα σε δύο ομώνυμα κλάσματα, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει τον **μεγαλύτερο αριθμητή**. Τα κομμάτια είναι ίδια, άρα μετράω απλώς πόσα έχει το καθένα.

$$\frac{9}{24} > \frac{6}{24}$$

Κανόνας: ίδιος αριθμητής

Ανάμεσα σε δύο κλάσματα με τον ίδιο αριθμητή, μεγαλύτερο είναι εκείνο που έχει τον **μικρότερο παρονομαστή**. Το πλήθος των κομματιών είναι ίδιο, όμως όσο λιγότερα είναι τα μέρη στα οποία χωρίζω το όλο, τόσο μεγαλύτερο είναι το καθένα.

$$\frac{2}{15} > \frac{2}{18} \qquad \frac{1}{6} > \frac{1}{8}$$

Κανόνας: ετερώνυμα κλάσματα

Για να συγκρίνω ετερώνυμα κλάσματα, τα μετατρέπω πρώτα σε **ομώνυμα**. Ως κοινό παρονομαστή διαλέγω καλύτερα το **Ε.Κ.Π.** των παρονομαστών και πολλαπλασιάζω τους όρους κάθε κλάσματος με τον κατάλληλο αριθμό.

$\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$: Ε.Κ.Π.$(3,4) = 12$, $\frac{2\times 4}{3\times 4} = \frac{8}{12}$, $\frac{3\times 3}{4\times 3} = \frac{9}{12}$, άρα $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

Σύγκριση με τον νου

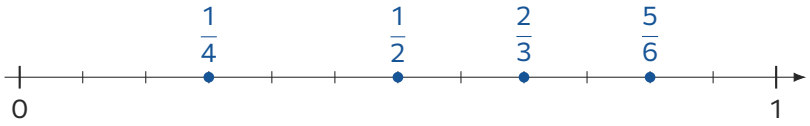
Πολλές φορές δεν χρειάζονται πράξεις. Αρκεί να δω πού βρίσκεται κάθε κλάσμα σε σχέση με τρία «ορόσημα»: το 0, το μισό και το 1.

- Αν ο αριθμητής είναι πολύ μικρότερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι κοντά στο 0: το $\frac{1}{18}$.
- Αν ο αριθμητής είναι περίπου το μισό του παρονομαστή, το κλάσμα είναι κοντά στο μισό: το $\frac{17}{36}$ (το μισό του 36 είναι 18).
- Αν ο αριθμητής είναι σχεδόν ίσος με τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι κοντά στο 1: το $\frac{25}{27}$.
- Αν ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος από τον παρονομαστή, το κλάσμα είναι μεγαλύτερο από 1: το $\frac{9}{7}$.

Άρα, χωρίς καμία πράξη: $\frac{1}{18} < \frac{17}{36} < \frac{25}{27} < \frac{9}{7}$.

Τα κλάσματα στην αριθμογραμμή

Στην αριθμογραμμή, ό,τι βρίσκεται πιο δεξιά είναι μεγαλύτερο. Για να τοποθετήσω κλάσματα, χωρίζω κάθε μονάδα σε τόσα ίσα μέρη όσα δείχνει ο παρονομαστής. Αν τα κλάσματα είναι ετερώνυμα, χωρίζω με τον κοινό παρονομαστή. Εδώ η μονάδα είναι χωρισμένη σε δωδέκατα, και βλέπεις τα $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$, $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ και $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$:



Και κάτι που θα σου φανεί παράξενο: ανάμεσα σε δύο διαφορετικά κλάσματα υπάρχει **πάντα** άλλο κλάσμα. Ανάμεσα στο $\frac{1}{2}$ και στο $\frac{2}{3}$ (δηλαδή $\frac{6}{12}$ και $\frac{8}{12}$) βρίσκεται το $\frac{7}{12}$. Αν τα κομμάτια σού φαίνονται λίγα, τα κόβεις μικρότερα: σε εικοστά τέταρτα, σε σαρακοστά, όσο χρειάζεται.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ο μεγαλύτερος παρονομαστής **δεν** κάνει το κλάσμα μεγαλύτερο. Το $\frac{1}{8}$ είναι **μικρότερο** από το $\frac{1}{6}$: αν μοιράσεις μια σοκολάτα σε 8 παιδιά, ο καθένας παίρνει λιγότερη από ό,τι αν τη μοιράσεις σε 6.
Και στα ετερώνυμα κλάσματα δεν αρκεί να κοιτάξεις τους αριθμητές. Το $\frac{3}{4}$ έχει μικρότερο αριθμητή από το $\frac{5}{8}$, όμως είναι μεγαλύτερο ($\frac{6}{8} > \frac{5}{8}$).

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 22.1 Τα δύο θερμόμετρα

Τι ξέρω. Το ένα τμήμα έφτασε τα $\frac{5}{8}$ του στόχου του, το άλλο τα $\frac{3}{5}$ του δικού του.

Τι θέλω. Ποιο τμήμα έφτασε μεγαλύτερο μέρος του στόχου του.

Πώς τα συνδέω. Τα κλάσματα είναι ετερώνυμα. Ε.Κ.Π.$(8, 5) = 40$. Άρα $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 5}{8 \times 5} = \frac{25}{40}$ και $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 8}{5 \times 8} = \frac{24}{40}$. Συγκρίνω τους αριθμητές: $25 > 24$.

Απάντηση. $\frac{5}{8} > \frac{3}{5}$. Το τμήμα της Μυρτώς έφτασε μεγαλύτερο μέρος του στόχου του, με διαφορά ενός σαρακοστού.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς: $\frac{5}{8} = 0{,}625$ και $\frac{3}{5} = 0{,}6$. Πράγματι $0{,}625 > 0{,}6$.

Παράδειγμα 22.2 Τα τέσσερα δοχεία

Τι ξέρω. Τέσσερα ίδια δοχεία στο εργαστήριο φυσικών έχουν νερό: τα $\frac{2}{3}$, τα $\frac{3}{4}$, τα $\frac{5}{8}$ και τα $\frac{7}{12}$ του δοχείου.

Τι θέλω. Να τα διατάξω κατά αύξουσα σειρά.

Πώς τα συνδέω. Το Ε.Κ.Π. των 3, 4, 8, 12 είναι το 24. Γράφω: $\frac{2}{3} = \frac{16}{24}$, $\frac{3}{4} = \frac{18}{24}$, $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$, $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$. Διατάσσω τους αριθμητές: $14 < 15 < 16 < 18$.

Απάντηση. $\frac{7}{12} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

Έλεγχος. Όλα είναι μεγαλύτερα από το μισό ($\frac{12}{24}$) και μικρότερα από 1, όπως φαίνεται και με τον νου: σε κάθε κλάσμα ο αριθμητής είναι πάνω από το μισό του παρονομαστή.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

22.1 Βάλε $<$, $>$ ή $=$: $\frac{5}{9} \square \frac{7}{9}$ $\frac{11}{12} \square \frac{7}{12}$ $\frac{3}{10} \square \frac{3}{7}$ $\frac{4}{5} \square \frac{4}{9}$ $\frac{6}{8} \square \frac{3}{4}$

22.2 Κάνε τα κλάσματα ομώνυμα και σύγκρινε:

$\frac{2}{3} \square \frac{3}{5}$ $\frac{3}{4} \square \frac{5}{6}$ $\frac{2}{3} \square \frac{7}{10}$ $\frac{5}{12} \square \frac{3}{8}$ $\frac{4}{9} \square \frac{5}{12}$

22.3 Διάταξε κατά αύξουσα σειρά: $\frac{7}{15}, \frac{2}{15}, \frac{11}{15}, \frac{1}{15}, \frac{9}{15}$

22.4 Διάταξε κατά φθίνουσα σειρά: $\frac{5}{6}, \frac{5}{12}, \frac{5}{7}, \frac{5}{9}, \frac{5}{8}$

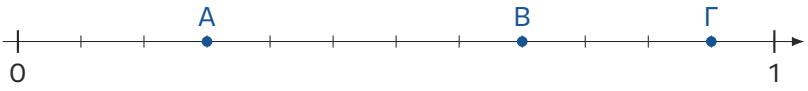
22.5 Βρες κοινό παρονομαστή και διάταξε κατά αύξουσα σειρά:

$\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{8}, \frac{5}{6}$

22.6 Χωρίς πράξεις, βάλε κάθε κλάσμα σε μία από τις τρεις ομάδες: **μικρότερο από το μισό**, **από το μισό ως το 1** (χωρίς το 1), **ίσο με 1 ή μεγαλύτερο**.

$\frac{7}{8}$ $\frac{9}{7}$ $\frac{4}{9}$ $\frac{12}{12}$ $\frac{6}{11}$ $\frac{13}{10}$ $\frac{2}{7}$

22.7 Στην αριθμογραμμή η μονάδα είναι χωρισμένη σε 12 ίσα μέρη. Γράψε τα κλάσματα που αντιστοιχούν στα σημεία Α, Β, Γ, και απλοποίησε όπου γίνεται. Σε ποια σημεία της αριθμογραμμής βρίσκονται το $\frac{1}{2}$ και το $\frac{5}{6}$;



22.8 Ο Ηλίας γράφει: $\frac{1}{8} > \frac{1}{6}$, «γιατί το 8 είναι μεγαλύτερο από το 6». Εξήγησε με ένα σχήμα ή ένα παράδειγμα από τη ζωή γιατί κάνει λάθος.

22.9 Βρες ένα κλάσμα που βρίσκεται ανάμεσα:
α) στο $\frac{1}{4}$ και στο $\frac{1}{2}$ β) στο $\frac{2}{5}$ και στο $\frac{3}{5}$ γ) στο $\frac{2}{3}$ και στο $\frac{3}{4}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

22.10 **Η πίτσα της παρέας.** Δύο ίδιες πίτσες ήταν κομμένες η μία σε 8 κομμάτια και η άλλη σε 6. Ο Στέλιος έφαγε τα $\frac{3}{8}$ της πρώτης και η Φανή τα $\frac{2}{6}$ της δεύτερης. Ποιος έφαγε περισσότερο;

22.11 **Οι κάδοι ανακύκλωσης.** Στην αυλή του σχολείου υπάρχουν τρεις ίδιοι κάδοι. Ο κάδος για το χαρτί είναι γεμάτος κατά τα $\frac{7}{10}$, για το πλαστικό κατά τα $\frac{3}{4}$ και για το γυαλί κατά τα $\frac{2}{3}$. Ποιος κάδος πρέπει να αδειάσει πρώτος; Διάταξε τους κάδους από τον πιο γεμάτο στον πιο άδειο.

22.12 **Οι ταινίες μικρού μήκους.** Στο φεστιβάλ του σχολείου προβάλλονται τρεις ταινίες. Η πρώτη διαρκεί $\frac{3}{4}$ της ώρας, η δεύτερη 40 λ. και η τρίτη $\frac{5}{6}$ της ώρας. Διάταξέ τις από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη.

22.13 **Το άλμα εις μήκος.** Στους αγώνες στίβου ο Άρης πήδηξε $2\frac{3}{4}$ μ., ο Ηλίας $2\frac{5}{8}$ μ. και η Ζωή $2\frac{7}{10}$ μ. Ποια είναι η σειρά κατάταξης; (Βοήθεια: οι ακέραιοι είναι ίδιοι, άρα σύγκρινε τα κλάσματα.)

22.14 **Το φλιτζάνι της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έχει τρία φλιτζάνια μέτρησης, του $\frac{1}{2}$, του $\frac{1}{3}$ και του $\frac{3}{4}$ του λίτρου. Διάταξέ τα κατά φθίνουσα σειρά. Η συνταγή της ζητάει $\frac{2}{3}$ του λίτρου γάλα. Ποιο είναι το μικρότερο φλιτζάνι που τα χωράει με μία μόνο γέμιση;

22.15 **Η ποδηλατική διαδρομή.** Ο προπονητής έχει οργανώσει μια ποδηλατική διαδρομή γύρω από τη λίμνη. Κάποια στιγμή ο Ηλίας έχει διανύσει τα $\frac{4}{7}$ της διαδρομής και η Ζωή τα $\frac{5}{9}$. Ποιος από τους δύο είναι πιο μπροστά;

22.16 **Τα παγούρια.** Ο Στέλιος και η Φανή έχουν ίδια παγούρια, γεμάτα νερό. Στο διάλειμμα ο Στέλιος ήπιε τα $\frac{2}{5}$ του παγουριού του και η Φανή τα $\frac{3}{10}$ του δικού της. Ποιο παγούρι έχει τώρα περισσότερο νερό;

22.17 **Οι εκλογές της τάξης.** Στις εκλογές για πρόεδρο της τάξης ήταν τρεις υποψήφιοι. Η Μυρτώ πήρε τα $\frac{2}{9}$ των ψήφων, ο Άρης το $\frac{1}{3}$ και ο Στέλιος όλες τις υπόλοιπες. Ποιος εκλέχτηκε πρόεδρος;

22.18 **Οι βροχερές μέρες.** Τον Νοέμβριο, που έχει 30 μέρες, έβρεξε 7 μέρες. Τον Δεκέμβριο, που έχει 31 μέρες, έβρεξε 8 μέρες. Ποιος μήνας είχε μεγαλύτερο μέρος βροχερών ημερών;

22.19 **Το πρωτάθλημα.** Στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ η ομάδα της Φανής κέρδισε 9 από τους 12 αγώνες της και η ομάδα του Άρη 11 από τους 15. Ποια ομάδα έχει κερδίσει μεγαλύτερο μέρος των αγώνων της;

22.20 **Το βιβλίο της βιβλιοθήκης.** Η Μυρτώ και η Φανή δανείστηκαν δύο αντίτυπα του ίδιου βιβλίου. Μέχρι την Κυριακή η Μυρτώ είχε διαβάσει τα $\frac{5}{12}$ και η Φανή τα $\frac{3}{8}$. Ποια έχει διαβάσει περισσότερο; Ποια είναι πιο κοντά στη μέση του βιβλίου;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

22.21 Ο στόχος του τμήματος της Μυρτώς ήταν 240 € και του τμήματος του Ηλία 400 €. Το πρώτο τμήμα έχει φτάσει τα $\frac{5}{8}$ του στόχου του και το δεύτερο τα $\frac{3}{5}$ του δικού του. Πόσα χρήματα έχει μαζέψει κάθε τμήμα; Ποιο τμήμα έχει μαζέψει περισσότερα χρήματα; Πώς γίνεται αυτό, αφού $\frac{5}{8} > \frac{3}{5}$;

22.22 Πόσα κλάσματα υπάρχουν ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ και στο $\frac{1}{2}$; Βρες τρία. Εξήγησε πώς θα έβρισκες κι άλλα, όσα θέλεις.

22.23 Σύγκρινε το $\frac{7}{8}$ με το $\frac{8}{9}$ χωρίς κοινό παρονομαστή. (Βοήθεια: πόσο λείπει από το καθένα για να γίνει 1;) Με τον ίδιο τρόπο, ποιο είναι μεγαλύτερο, το $\frac{99}{100}$ ή το $\frac{100}{101}$;

Από το εργοστάσιο

Σε μια στάση συντήρησης δουλεύουν συχνά δύο συνεργεία συγκολλητών, και εμείς ελέγχουμε τις συγκολλήσεις τους. Ας πούμε ότι στο πρώτο συνεργείο βρήκαμε ελάττωμα σε 3 από τις 40 συγκολλήσεις και στο δεύτερο σε 2 από τις 25. Αν κοιτάξει κανείς μόνο τα 3 και τα 2, θα πει ότι καλύτερα δουλεύει το δεύτερο. Όμως τα δύο συνεργεία δεν έκαναν το ίδιο πλήθος συγκολλήσεων.

Γι' αυτό τα κάνουμε ομώνυμα. Το Ε.Κ.Π. του 40 και του 25 είναι το 200: τα $\frac{3}{40}$ γίνονται $\frac{15}{200}$ και τα $\frac{2}{25}$ γίνονται $\frac{16}{200}$. Το πρώτο συνεργείο έχει μικρότερο μέρος ελαττωματικών, έστω και για λίγο. Μια τέτοια σύγκριση δεν βγάζει ένοχους. Μας δείχνει πού να κοιτάξουμε προσεκτικότερα στον επόμενο έλεγχο. Είναι ακριβώς τα θερμόμετρα της Μυρτώς και του Ηλία, μόνο που εδώ θέλουμε το κλάσμα να είναι μικρό.

Κεφάλαιο 23

Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων στα προβλήματα

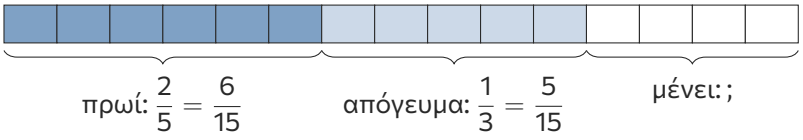
Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 23, «Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων»

Η ανάγκη

Ο προπονητής έχει πάρει την ομάδα στίβου για πεζοπορία στο βουνό. Η διαδρομή ως το καταφύγιο είναι 15 χλμ. Το πρωί περπατούν τα $\frac{2}{5}$ *της διαδρομής και σταματούν σε μια πηγή για φαγητό. Μετά το φαγητό περπατούν ακόμα το* $\frac{1}{3}$ *της διαδρομής. Ο ήλιος πέφτει, τα πόδια βαραίνουν, και η Φανή ρωτάει αυτό που ρωτάνε όλοι: «Πόσο μένει;».*

Ο Στέλιος βγάζει τετράδιο. «Δύο πέμπτα και ένα τρίτο: $2 + 1 = 3$ *και* $5 + 3 = 8$*. Περπατήσαμε τα* $\frac{3}{8}$*. Άρα μένουν τα* $\frac{5}{8}$*, πάνω από τη μισή διαδρομή!». Ο Άρης βογκάει.*

Ο προπονητής χαμογελάει. «Στέλιο, μόνο το πρωί περπατήσαμε τα $\frac{2}{5}$*. Μπορεί μετά από δύο κομμάτια δρόμου να έχουμε περπατήσει λιγότερο από όσο μετά από ένα;». Ο Στέλιος κοιτάζει ξανά το τετράδιο. Τα νούμερα ήταν σωστά. Η πράξη όχι.*



Η λέξη: πρόβλημα

Η λέξη: πρόβλημα, δεδομένα, ζητούμενο

Πρόβλημα βγαίνει από το **προβάλλω**: πρό και **βάλλω**, «ρίχνω μπροστά». Πρόβλημα είναι κάτι που βρίσκεται μπροστά σου και σου κλείνει τον δρόμο, όπως ένας βράχος στο μονοπάτι. Για να περάσεις, πρέπει να καταλάβεις από τι είναι φτιαγμένος.
Δεδομένα (από το «δίνω») είναι όσα σου δίνει το πρόβλημα, τα **γνωστά**.
Ζητούμενο (από το «ζητώ») είναι αυτό που σου ζητάει να βρεις, το **άγνωστο**. Η λύση είναι ο δρόμος από τα δεδομένα στο ζητούμενο.

Στην πεζοπορία τα δεδομένα είναι τρία: όλη η διαδρομή (15 χλμ.), το πρωινό κομμάτι ($\frac{2}{5}$) και το απογευματινό ($\frac{1}{3}$). Ζητούμενο είναι το κομμάτι που μένει. Όλη η διαδρομή είναι το **όλο**, δηλαδή το 1. Άρα πρώτα βρίσκω πόσο περπάτησαν, και μετά το αφαιρώ από το 1:

$$\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{6}{15}+\frac{5}{15}=\frac{11}{15} \qquad 1-\frac{11}{15}=\frac{15}{15}-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}$$

Μένουν τα $\frac{4}{15}$ της διαδρομής. Αφού το $\frac{1}{15}$ των 15 χλμ. είναι 1 χλμ., μένουν 4 χλμ. Λιγότερο από το ένα τρίτο. Ο Άρης ησυχάζει.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πόσο περπάτησαν συνολικά;	$\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{11}{15}$
Πόσο μένει από όλη τη διαδρομή;	$1-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}$
Πόσο μεγαλύτερο είναι το πρωινό κομμάτι από το απογευματινό;	$\frac{2}{5}-\frac{1}{3}=\frac{1}{15}$
Ένα τέταρτο μαζί με 0,5.	$\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$
Δυόμισι μείον ένα και τρία τέταρτα.	$2\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}=\frac{3}{4}$

Η θεωρία

Θυμάμαι τον κανόνα

Κανόνας: πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Προσθέτω ή αφαιρώ **ομώνυμα** κλάσματα προσθέτοντας ή αφαιρώντας τους αριθμητές. Ο παρονομαστής μένει ίδιος. Τα **ετερώνυμα** τα μετατρέπω πρώτα σε ομώνυμα, καλύτερα με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.

$$\frac{11}{18}-\frac{2}{18}=\frac{9}{18}=\frac{1}{2} \qquad \frac{3}{4}+\frac{1}{5}=\frac{15}{20}+\frac{4}{20}=\frac{19}{20}$$

Όλοι οι αριθμοί στην ίδια μορφή

Στα προβλήματα της ζωής οι αριθμοί δεν έρχονται πάντα με την ίδια «στολή». Άλλος είναι κλάσμα, άλλος δεκαδικός, άλλος μεικτός. Πριν κάνω πράξεις, τους ντύνω όλους με την ίδια στολή.

Κανόνας: μετατροπές

Δεκαδικός σε κλάσμα: γράφω τον δεκαδικό ως δεκαδικό κλάσμα και απλοποιώ. $0{,}15=\frac{15}{100}=\frac{3}{20}$ $1{,}4=\frac{14}{10}=\frac{7}{5}$

Μεικτός σε κλάσμα: ακέραιος επί παρονομαστή, συν αριθμητή, πάνω από τον ίδιο παρονομαστή. $2\frac{1}{4}=\frac{2\times 4+1}{4}=\frac{9}{4}$

Το όλο: το 1 γράφεται με όποιον παρονομαστή χρειάζομαι. $1=\frac{15}{15}=\frac{20}{20}$

Καμιά φορά βολεύει ο αντίθετος δρόμος: αν όλοι οι παρονομαστές είναι 2, 4, 5, 10, 20, 25 ή 100, μπορώ να κάνω τα κλάσματα δεκαδικούς ($\frac{3}{4}=0{,}75$) και να υπολογίσω με δεκαδικούς. Όμως το $\frac{1}{3}$ δεν γράφεται ακριβώς ως δεκαδικός (θυμήσου το κεφάλαιο 20). Τότε μένω στα κλάσματα.

Η σειρά των βημάτων

Κανόνας: πώς λύνω ένα πρόβλημα με κλάσματα

1. Διαβάζω προσεκτικά. Γράφω τα **δεδομένα** και το **ζητούμενο**. Ποιο είναι το όλο;
2. Ελέγχω αν οι αριθμοί είναι στην **ίδια μορφή**. Αν όχι, τους μετατρέπω.
3. Αποφασίζω ποια **πράξη** ταιριάζει: ενώνω ποσότητες (πρόσθεση) ή βρίσκω τι μένει, πόσο λείπει, πόσο διαφέρουν (αφαίρεση);
4. Κάνω τα κλάσματα **ομώνυμα** και εκτελώ την πράξη.
5. Απλοποιώ και γράφω την **απάντηση** με λόγια και μονάδες.
6. **Ελέγχω** αν το αποτέλεσμα είναι λογικό.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Ποτέ δεν προσθέτω τους παρονομαστές. Η γρήγορη άμυνα είναι η λογική: το άθροισμα πρέπει να είναι **μεγαλύτερο** από κάθε προσθετέο. Ο Στέλιος βρήκε $\frac{2}{5}+\frac{1}{3}=\frac{3}{8}$, όμως το $\frac{3}{8}$ είναι μικρότερο από το $\frac{2}{5}$ ($\frac{15}{40}<\frac{16}{40}$). Αδύνατον.

Και μην εμπιστεύεσαι τυφλά τις «λέξεις-κλειδιά». Στο «Η Μυρτώ έχει $\frac{3}{4}$ του λίτρου χυμό, $\frac{1}{4}$ λιγότερο από τον Ηλία. Πόσο έχει ο Ηλίας;» υπάρχει η λέξη «λιγότερο», όμως η πράξη είναι **πρόσθεση**: ο Ηλίας έχει περισσότερο, $\frac{3}{4}+\frac{1}{4}=1$ λίτρο.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 23.1 Η πεζοπορία

Τι ξέρω. Διαδρομή 15 χλμ. Το πρωί περπάτησαν τα $\frac{2}{5}$, μετά το φαγητό το $\frac{1}{3}$.

Τι θέλω. Τι μέρος της διαδρομής μένει και πόσα χιλιόμετρα είναι.

Πώς τα συνδέω. Το όλο είναι 1. Ε.Κ.Π.$(5,3)=15$. Περπάτησαν $\frac{6}{15}+\frac{5}{15}=\frac{11}{15}$. Μένει $\frac{15}{15}-\frac{11}{15}=\frac{4}{15}$. Το $\frac{1}{15}$ των 15 χλμ. είναι $15:15=1$ χλμ., άρα τα $\frac{4}{15}$ είναι 4 χλμ.

Απάντηση. Μένουν τα $\frac{4}{15}$ της διαδρομής, δηλαδή 4 χλμ.

Έλεγχος. Σε χιλιόμετρα: το πρωί $15 : 5 \times 2 = 6$ χλμ., το απόγευμα $15 : 3 = 5$ χλμ. Και $6 + 5 + 4 = 15$.

Παράδειγμα 23.2 Οι πατάτες της γιαγιάς

Τι ξέρω. Η γιαγιά Ρήνη αγόρασε $2\frac{1}{2}$ κιλά πατάτες. Χρησιμοποίησε 0,75 κιλά για τηγανιτές και $1\frac{1}{5}$ κιλά για το ταψί.

Τι θέλω. Πόσες πατάτες έμειναν.

Πώς τα συνδέω. Ίδια μορφή: $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, $0{,}75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4}$, $1\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$. Ε.Κ.Π.$(2, 4, 5) = 20$: $\frac{50}{20} - \frac{15}{20} - \frac{24}{20} = \frac{11}{20}$.

Απάντηση. Έμειναν $\frac{11}{20}$ του κιλού, δηλαδή 0,55 κιλά ή 550 γρ.

Έλεγχος. Με δεκαδικούς (εδώ γίνεται, γιατί οι παρονομαστές είναι 2, 4, 5): $2{,}5 - 0{,}75 - 1{,}2 = 0{,}55$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

23.1 Υπολόγισε: $\frac{3}{4} + \frac{1}{5}$ $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$ $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6}$ $1 - \frac{3}{10} - \frac{2}{5}$

23.2 Γράψε κάθε δεκαδικό ως ανάγωγο κλάσμα:

0,5 0,75 0,15 0,08 1,4 2,25

23.3 Γράψε τους μεικτούς ως κλάσματα και τα κλάσματα ως μεικτούς:

$2\frac{1}{3}$ $3\frac{3}{4}$ $1\frac{5}{8}$ $\frac{17}{5}$ $\frac{23}{6}$

23.4 Φέρε τους αριθμούς στην ίδια μορφή και υπολόγισε:

$0{,}4 + \frac{1}{4}$ $\frac{3}{5} - 0{,}25$ $1\frac{1}{2} + 0{,}3$ $2{,}5 - 1\frac{2}{3}$

23.5 Υπολόγισε: $2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3}$ $4\frac{1}{6} - 1\frac{3}{4}$ $5 - 2\frac{3}{8}$

23.6 Βρες τον αριθμό που λείπει: $\frac{1}{3} + \square = \frac{1}{2}$ $\square - \frac{2}{5} = \frac{1}{2}$ $\frac{3}{4} - \square = \frac{1}{6}$

23.7 Μετάφρασε σε πράξη και υπολόγισε:

α) Το άθροισμα των $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$.

β) Πόσο μεγαλύτερο είναι το $\frac{5}{6}$ από το $\frac{3}{4}$;

γ) Πόσο λείπει από τα $\frac{7}{9}$ για να γίνουν 1;

δ) Τι πρέπει να προσθέσω στο $1\frac{1}{2}$ για να βρω $3\frac{1}{4}$;

23.8 Η Μυρτώ έγραψε: $3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = 2\frac{2}{4}$, «γιατί $3 - 1 = 2$ και από το 3 βγάζω 1». Βρες το λάθος της και κάνε τη σωστή αφαίρεση.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

23.9 **Οι φράουλες.** Στον σχολικό κήπο, το 0,3 του παρτεριού έχει ντομάτες, το $\frac{1}{4}$ μαρούλια και το $\frac{1}{5}$ αρωματικά φυτά. Στο υπόλοιπο τα παιδιά θέλουν να φυτέψουν φράουλες. Υπάρχει χώρος; Τι μέρος του παρτεριού θα έχει φράουλες;

23.10 **Η μουσική του πάρτι.** Η Φανή ετοιμάζει μουσική για ένα πάρτι που θα κρατήσει 1 ώρα. Θέλει ροκ για το $\frac{1}{3}$ της ώρας, ποπ για 0,25 της ώρας και ελληνικά τραγούδια για τα $\frac{2}{5}$ της ώρας. Χωράνε όλα στη μία ώρα; Αν ναι, πόσα λεπτά περισσεύουν;

23.11 **Οι δύο βόλτες.** Ο Άρης ποδηλάτησε $3\frac{1}{2}$ χλμ. ως το γήπεδο και μετά 2,75 χλμ. ως το σπίτι της γιαγιάς. Πόσα χιλιόμετρα έκανε συνολικά; Πόσο μεγαλύτερη ήταν η πρώτη διαδρομή από τη δεύτερη;

23.12 **Ο χυμός.** Ένα μπουκάλι έχει $1\frac{1}{2}$ λίτρο χυμό πορτοκάλι. Στο πρωινό ο Ηλίας ήπιε $\frac{1}{4}$ του λίτρου, η αδερφή του $\frac{1}{3}$ του λίτρου και ο μπαμπάς του 0,5 λίτρα. Πόσος χυμός έμεινε στο μπουκάλι;

23.13 **Η βαλίτσα.** Στην πτήση επιτρέπονται αποσκευές έως 20 κιλά. Η βαλίτσα του θείου Λευτέρη ζυγίζει $17\frac{3}{4}$ κιλά. Θέλει να προσθέσει ένα βάζο

μέλι $1\frac{1}{2}$ κιλού και ένα βιβλίο 0,6 κιλών. Θα περάσει; Πόσα γραμμάρια περισσεύουν ή λείπουν;

23.14 **Το ενυδρείο.** Το ενυδρείο της τάξης είναι γεμάτο κατά τα $\frac{5}{8}$. Η Ζωή προσθέτει νερό ίσο με το $\frac{1}{6}$ του ενυδρείου. Ως πού έφτασε τώρα το νερό; Τι μέρος του ενυδρείου λείπει ακόμα για να γεμίσει;

23.15 **Η ζάχαρη του κέικ.** Η Φανή έχει $\frac{3}{4}$ του φλιτζανιού ζάχαρη. Αυτό είναι $\frac{1}{6}$ του φλιτζανιού λιγότερο από όση ζάχαρη ζητάει η συνταγή. Πόση ζάχαρη ζητάει η συνταγή; (Πρόσεξε την πράξη!)

23.16 **Το απόγευμα του Στέλιου.** Ο Στέλιος ξεκίνησε το διάβασμα στις 5 το απόγευμα. Διάβασε $\frac{3}{4}$ της ώρας μαθηματικά, 0,5 της ώρας γλώσσα και $\frac{1}{3}$ της ώρας ιστορία. Η προπόνηση αρχίζει στις 7. Θα προλάβει; Πόσος χρόνος του μένει;

23.17 **Τα χρήματα της εκδρομής.** Από τα χρήματα της εκδρομής, τα $\frac{3}{5}$ πήγαν στο λεωφορείο και το 0,15 στα εισιτήρια του μουσείου. Τα υπόλοιπα πήγαν στο φαγητό. Τι μέρος πήγε στο φαγητό; Αν όλα τα χρήματα ήταν 480 €, πόσα ευρώ πήγαν στο φαγητό;

23.18 **Τα σκηνικά της παράστασης.** Η δασκάλα έχει 5 μ. ύφασμα για τα σκηνικά της σχολικής παράστασης. Κόβει $1\frac{3}{4}$ μ. για ένα δέντρο και 2,2 μ. για τον ουρανό. Πόσο ύφασμα μένει; Φτάνει για ένα σύννεφο που θέλει 1 μ.;

23.19 **Η ανάβαση.** Μια ομάδα ορειβατών ανέβηκε το $\frac{1}{2}$ του ύψους ενός βουνού την πρώτη μέρα και τα $\frac{2}{7}$ τη δεύτερη. Τι μέρος του ύψους τούς μένει; Ποια μέρα ανέβηκαν περισσότερο, και πόσο περισσότερο;

23.20 **Η τροφή του σκύλου.** Ο σκύλος του Ηλία τρώει $\frac{3}{8}$ του κιλού τροφή το πρωί και $\frac{1}{4}$ του κιλού το βράδυ. Πόση τροφή τρώει την ημέρα; Το σακί είχε $2\frac{1}{2}$ κιλά. Πόση τροφή έμεινε μετά από μία μέρα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

23.21 Γράψε εσύ ένα πρόβλημα από τη ζωή που να λύνεται με την πράξη $1 - \frac{1}{4} - \frac{2}{3}$. Λύσ' το.

23.22 Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι έγραφαν σχεδόν όλα τα κλάσματα ως άθροισμα κλασμάτων με αριθμητή 1, όλα διαφορετικά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$. Γράψε με τον ίδιο τρόπο:

$\frac{5}{6}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{2}{3}$

23.23 Υπολόγισε $0{,}5 + \frac{1}{4}$ και $0{,}5 + \frac{1}{3}$. Στο ένα βολεύει να κάνεις όλους τους αριθμούς δεκαδικούς, στο άλλο όχι. Ποιο είναι ποιο, και γιατί;

Από το εργοστάσιο

Όταν μια μεγάλη δεξαμενή σταματά για επιθεώρηση, κάθε μέρα εκτός λειτουργίας κοστίζει. Γι' αυτό το πρόγραμμα του ελέγχου χωρίζεται από πριν σε κομμάτια: μετρήσεις πάχους στο δάπεδο, έλεγχος συγκολλήσεων στα τοιχώματα, οπτικός έλεγχος στην οροφή. Ας πούμε ότι τη Δευτέρα ολοκληρώσαμε το $\frac{1}{4}$ του προγράμματος και την Τρίτη τα $\frac{3}{8}$.

Το πρωί της Τετάρτης η πρώτη ερώτηση του υπεύθυνου βάρδιας είναι πάντα η ίδια: «Πόσο μένει;». Κάνω τα κλάσματα ομώνυμα: $\frac{2}{8} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ έχουν γίνει, άρα μένουν τα $\frac{3}{8}$ του προγράμματος, λίγο περισσότερο από όσο κάναμε την Τρίτη. Με αυτόν τον αριθμό αποφασίζουμε αν φτάνουν δύο μέρες ή αν χρειάζεται τρίτη, πριν η δεξαμενή ξαναμπεί σε λειτουργία. Είναι η ίδια πράξη που έκανε ο προπονητής στο βουνό: το όλο είναι 1, και ό,τι λείπει βρίσκεται με αφαίρεση.

Κεφάλαιο 24

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση κλασμάτων στα προβλήματα

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 24, «Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων»

Η ανάγκη

Είναι Σάββατο και η κουζίνα της γιαγιάς Ρήνης μυρίζει βερίκοκο. Στο μεγάλο καζάνι βράζουν 6 λίτρα μαρμελάδα, και στο τραπέζι περιμένει ένα τετράδιο με λεκέδες, όπου είναι γραμμένη η συνταγή της για κέικ. Ο Ηλίας και η Φανή έχουν έρθει να βοηθήσουν.

«Η συνταγή είναι για 6 άτομα», λέει η γιαγιά, «κι εμείς απόψε θα είμαστε 4. Θέλω τα $\frac{2}{3}$ από κάθε υλικό». Η Φανή διαβάζει: $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι, $1\frac{1}{2}$ φλιτζάνι γάλα, 6 αυγά. Τα αυγά είναι εύκολα: τα $\frac{2}{3}$ του 6 είναι 4. Αλλά τα $\frac{2}{3}$ από τα $\frac{3}{4}$ του κιλού; Τι σημαίνει «κλάσμα από κλάσμα»;

Ο Ηλίας έχει άλλη έγνοια. Στο ράφι περιμένουν άδεια βαζάκια, το καθένα χωράει $\frac{3}{4}$ του λίτρου. «Πόσα θα γεμίσουμε με τα 6 λίτρα;» ρωτάει. Τα δύο παιδιά κοιτάζονται. Η πρόσθεση και η αφαίρεση δεν φτάνουν πια.

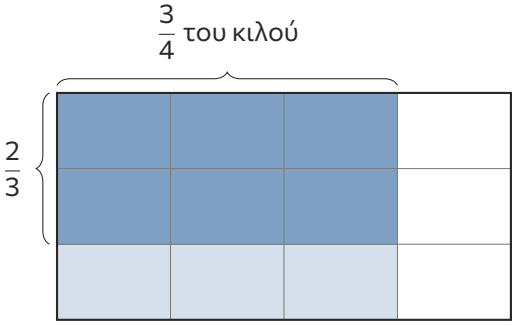
Η λέξη: αντίστροφος

Η λέξη: αντίστροφος, «του»

Αντίστροφος βγαίνει από το **αντί** και το **στρέφω**, «γυρίζω ανάποδα». Ο αντίστροφος ενός κλάσματος είναι το ίδιο κλάσμα γυρισμένο ανάποδα: ο αριθμητής γίνεται παρονομαστής και ο παρονομαστής αριθμητής. Ο αντίστροφος του $\frac{3}{4}$ είναι το $\frac{4}{3}$.

Και μια μικρή λέξη με μεγάλη δουλειά: το **«του»**. Όταν λέμε «τα $\frac{2}{3}$ **του** 6» ή «τα $\frac{2}{3}$ **των** $\frac{3}{4}$», στη γλώσσα των μαθηματικών το «του» μεταφράζεται $\times$.

Η Φανή ξέρει ήδη από την Ε' ότι για να βρει τα $\frac{2}{3}$ του 6 διαιρεί με το 3 και πολλαπλασιάζει με το 2. Αυτό είναι ακριβώς $\frac{2}{3} \times 6 = \frac{12}{3} = 4$. Με τον ίδιο τρόπο, τα $\frac{2}{3}$ των $\frac{3}{4}$ του κιλού γράφονται $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$. Στο σχήμα, το ορθογώνιο είναι ένα κιλό. Τα $\frac{3}{4}$ είναι οι τρεις χρωματιστές στήλες, και από αυτές κρατάμε τις δύο από τις τρεις γραμμές:



6 από τα 12 κομμάτια:
$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$

Χρειάζεται μισό κιλό αλεύρι. Και τα βαζάκια; Η ερώτηση του Ηλία είναι «πόσες φορές χωράει το $\frac{3}{4}$ στο 6», δηλαδή μια διαίρεση: $6 : \frac{3}{4}$. Θα τη λύσουμε λίγο πιο κάτω.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	**Στα μαθηματικά**
Τα δύο τρίτα των τριών τετάρτων.	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
Τα τρία τέταρτα του 12.	$\frac{3}{4} \times 12 = \frac{36}{4} = 9$
Πόσα τρία τέταρτα χωράνε στο 6;	$6 : \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3} = 8$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο αντίστροφος του $\frac{3}{4}$.	$\frac{4}{3}$, γιατί $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = 1$
Μοιράζω τα $\frac{3}{5}$ σε 3 ίσα μέρη.	$\frac{3}{5} : 3 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$

Η θεωρία

Πολλαπλασιασμός

Κανόνας: πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Για να πολλαπλασιάσω κλάσματα, πολλαπλασιάζω **αριθμητή με αριθμητή** και **παρονομαστή με παρονομαστή**. Έναν φυσικό αριθμό τον γράφω ως κλάσμα με παρονομαστή 1.

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{2 \times 3}{5 \times 4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \qquad \frac{3}{4} \times 12 = \frac{3}{4} \times \frac{12}{1} = \frac{36}{4} = 9$$

Το «κλάσμα ενός ποσού» είναι πάντα πολλαπλασιασμός: τα $\frac{3}{4}$ των 60 λίτρων είναι $\frac{3}{4} \times 60 = 45$ λίτρα. Και πρόσεξε κάτι: όταν πολλαπλασιάζω με κλάσμα **μικρότερο από 1**, το αποτέλεσμα βγαίνει **μικρότερο** από τον αριθμό που είχα. Είναι λογικό, αφού παίρνω ένα μέρος του.

Αντίστροφοι αριθμοί

Ορισμός: αντίστροφοι

Δύο αριθμοί λέγονται **αντίστροφοι** όταν το γινόμενό τους είναι 1. $\frac{3}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{12} = 1 \qquad 5 \times \frac{1}{5} = 1$

Για να βρω τον αντίστροφο ενός κλάσματος, αλλάζω θέση στους όρους του. Το 0 δεν έχει αντίστροφο.

Διαίρεση

Πόσα βαζάκια των $\frac{3}{4}$ του λίτρου γεμίζουν τα 6 λίτρα; Σκέφτομαι με τέταρτα. Ένα λίτρο έχει 4 τέταρτα, άρα τα 6 λίτρα έχουν $6 \times 4 = 24$ τέταρτα. Κάθε βαζάκι παίρνει 3 τέταρτα. Άρα γεμίζουν $24 : 3 = 8$ βαζάκια. Κοίτα τι έκανα: πολλαπλασίασα με το 4 και διαίρεσα με το 3, δηλαδή πολλαπλασίασα με το $\frac{4}{3}$, τον αντίστροφο του $\frac{3}{4}$.

Κανόνας: διαίρεση κλασμάτων

Για να διαιρέσω δύο κλάσματα, αφήνω το πρώτο όπως είναι, **αντιστρέφω το δεύτερο** και κάνω πολλαπλασιασμό.

$$6 : \frac{3}{4} = \frac{6}{1} \times \frac{4}{3} = \frac{24}{3} = 8 \qquad \frac{5}{12} : \frac{1}{3} = \frac{5}{12} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{12} = 1\frac{1}{4}$$

Η διαίρεση με κλάσμα απαντά σε δύο είδη ερωτήσεων. «Πόσες φορές χωράει;», όπως στα βαζάκια. Και «ποιο είναι το όλο, αν ξέρω ένα μέρος του;»: αν τα $\frac{3}{4}$ ενός ποσού είναι 9, τότε το ποσό είναι $9 : \frac{3}{4} = 9 \times \frac{4}{3} = 12$. (Έλεγχος: τα $\frac{3}{4}$ του 12 είναι 9.)

Μεικτοί, δεκαδικοί και σειρά των πράξεων

Πριν πολλαπλασιάσω ή διαιρέσω, κάνω τους μεικτούς και τους δεκαδικούς **κλάσματα**:

$$1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{6} = 1 \qquad 0{,}6 \times \frac{5}{9} = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

Στις αριθμητικές παραστάσεις με κλάσματα ισχύει η σειρά που ξέρεις από το κεφάλαιο 8: πρώτα οι παρενθέσεις, μετά οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις, στο τέλος οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις, από αριστερά προς τα δεξιά.

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \qquad \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \times \frac{2}{3} = \frac{5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στους μεικτούς **δεν** πολλαπλασιάζω χωριστά τους ακέραιους και χωριστά τα κλάσματα. Το $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ **δεν** είναι $4\frac{1}{4}$. Είναι $\frac{5}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$. Στη διαίρεση αντιστρέφω **μόνο το δεύτερο** κλάσμα, τον διαιρέτη. Και μην ξαφνιαστείς: διαιρώντας με κλάσμα μικρότερο από 1, το αποτέλεσμα **μεγαλώνει** ($6 : \frac{3}{4} = 8$), γιατί ρωτάω πόσα μικρά κομμάτια χωράνε.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 24.1 Το κέικ για τέσσερις

Τι ξέρω. Η συνταγή για 6 άτομα θέλει $\frac{3}{4}$ του κιλού αλεύρι και $1\frac{1}{2}$ φλιτζάνι γάλα. Για 4 άτομα χρειάζονται τα $\frac{2}{3}$ κάθε υλικού.

Τι θέλω. Πόσο αλεύρι και πόσο γάλα.

Πώς τα συνδέω. Το «τα $\frac{2}{3}$ του» είναι πολλαπλασιασμός. Αλεύρι: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. Γάλα: $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$, άρα $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1$.

Απάντηση. Χρειάζεται $\frac{1}{2}$ κιλό αλεύρι και 1 φλιτζάνι γάλα.

Έλεγχος. Και τα δύο είναι λιγότερα από τα αρχικά, όπως πρέπει, αφού μαγειρεύουμε για λιγότερα άτομα. Ακόμα: το μισό κιλό για 4 άτομα δίνει $\frac{1}{8}$ του κιλού το άτομο, και $6 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{4}$, η αρχική ποσότητα.

Παράδειγμα 24.2 Τα βαζάκια της μαρμελάδας

Τι ξέρω. 6 λίτρα μαρμελάδα, βαζάκια των $\frac{3}{4}$ του λίτρου.

Τι θέλω. Πόσα βαζάκια γεμίζουν.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω πόσες φορές χωράει το $\frac{3}{4}$ στο 6: διαίρεση. $6 : \frac{3}{4} = \frac{6}{1} \times \frac{4}{3} = \frac{24}{3} = 8$.

Απάντηση. Γεμίζουν 8 βαζάκια.

Έλεγχος. $8 \times \frac{3}{4} = \frac{24}{4} = 6$ λίτρα.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

24.1 Υπολόγισε και απλοποίησε:

$\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}$ $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ $\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$ $4 \times \frac{5}{8}$ $\frac{7}{12} \times 6$

24.2 Γράψε τον αντίστροφο κάθε αριθμού:

$\frac{3}{8}$ 5 $\frac{1}{9}$ $\frac{7}{4}$ $2\frac{1}{3}$ $0{,}2$

24.3 Υπολόγισε: $\frac{3}{5} : \frac{2}{3}$ $\frac{5}{8} : \frac{5}{12}$ $4 : \frac{2}{3}$ $\frac{9}{10} : 3$ $\frac{7}{8} : \frac{7}{8}$

24.4 Βρες: τα $\frac{2}{3}$ του 18 τα $\frac{3}{4}$ των $\frac{2}{5}$ το $\frac{1}{2}$ των $\frac{7}{8}$ τα $\frac{5}{6}$ του $1\frac{1}{5}$

24.5 Κάνε πρώτα τους αριθμούς κλάσματα και μετά υπολόγισε:

$1\frac{1}{2} \times \frac{4}{9}$ $2\frac{1}{4} : \frac{3}{4}$ $0{,}6 \times \frac{5}{9}$ $2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{5}$

24.6 Υπολόγισε με τη σωστή σειρά των πράξεων:

$\frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ $\left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) \times \frac{2}{3}$ $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} : 2$ $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) : 2$

24.7 Χωρίς να κάνεις την πράξη, πες αν το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από 12. Μετά έλεγξε υπολογίζοντας.

$12 \times \frac{3}{4}$ $12 \times \frac{5}{4}$ $12 : \frac{3}{4}$ $12 : \frac{4}{3}$

24.8 Η Ζωή έγραψε: $2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} = 4\frac{1}{4}$, «γιατί $2 \times 2 = 4$ και $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$». Βρες το σωστό αποτέλεσμα. Έλεγξε με δεκαδικούς: πόσο κάνει $2{,}5 \times 2{,}5$;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

24.9 **Η σοκολάτα.** Η Μυρτώ έχει τα $\frac{3}{4}$ μιας σοκολάτας. Δίνει στον Άρη τα $\frac{2}{3}$ από όσα έχει. Τι μέρος ολόκληρης της σοκολάτας πήρε ο Άρης; Τι μέρος κράτησε η Μυρτώ;

24.10 **Οι μουσικοί της τάξης.** Στην τάξη υπάρχουν 25 παιδιά. Τα $\frac{2}{5}$ παίζουν κάποιο μουσικό όργανο, και από αυτά το $\frac{1}{2}$ παίζει κιθάρα. Πόσα παιδιά παίζουν κιθάρα; Τι μέρος όλης της τάξης είναι;

24.11 **Τα τριαντάφυλλα.** Ο κήπος της γιαγιάς Ρήνης έχει εμβαδόν 12 τ.μ. Τα $\frac{5}{6}$ του κήπου έχουν λουλούδια, και το $\frac{1}{4}$ από αυτά είναι τριαντάφυλλα. Πόσα τετραγωνικά μέτρα έχουν λουλούδια; Πόσα έχουν τριαντάφυλλα;

24.12 **Η λεμονάδα.** Για τη γιορτή της τάξης η Φανή έφτιαξε $2\frac{1}{2}$ λίτρα λεμονάδα. Κάθε ποτήρι χωράει $\frac{1}{4}$ του λίτρου. Πόσα ποτήρια θα γεμίσει; Φτάνουν για τα 12 παιδιά της ομάδας της;

24.13 **Ο δρόμος για το χωριό.** Η απόσταση ως το χωριό του παππού είναι 240 χλμ. Ο θείος Λευτέρης σταμάτησε για ξεκούραση αφού έκανε τα $\frac{5}{8}$ της διαδρομής. Πόσα χιλιόμετρα είχε κάνει; Πόσα του έμεναν;

24.14 **Το βαρέλι της βροχής.** Το βαρέλι του παππού για το νερό της βροχής χωράει 120 λίτρα και είναι γεμάτο κατά τα $\frac{3}{8}$. Ο παππούς ποτίζει με ένα ποτιστήρι $1\frac{1}{2}$ λίτρου. Πόσα λίτρα νερό έχει το βαρέλι; Πόσα ποτιστήρια μπορεί να γεμίσει;

24.15 **Οι φιόγκοι.** Για τα δώρα του παζαριού, ο Στέλιος έχει $4\frac{1}{2}$ μ. κορδέλα. Για κάθε φιόγκο χρειάζεται $\frac{3}{4}$ του μέτρου. Πόσους φιόγκους θα φτιάξει;

24.16 **Τα χρήματα του Στέλιου.** Ο Στέλιος είχε 30 €. Ξόδεψε τα $\frac{2}{5}$ για ένα βιβλίο και μετά τα $\frac{3}{4}$ από όσα του έμειναν για παγωτά για την παρέα. Πόσα χρήματα του έμειναν στο τέλος;

24.17 **Το βιβλίο της Μυρτώς.** Η Μυρτώ έχει διαβάσει 90 σελίδες, που είναι τα $\frac{3}{5}$ του βιβλίου της. Πόσες σελίδες έχει όλο το βιβλίο; Πόσες της μένουν;

24.18 **Η συνταγή του θείου.** Η συνταγή του θείου Λευτέρη για σπανακόπιτα είναι για 8 άτομα και θέλει $\frac{3}{4}$ του φλιτζανιού ελαιόλαδο και $2\frac{1}{2}$ φλιτζάνια αλεύρι. Θα τη φτιάξει για 12 άτομα, δηλαδή $1\frac{1}{2}$ φορά τη συνταγή. Πόσο λάδι και πόσο αλεύρι θα βάλει;

24.19 **Η χελώνα.** Η χελώνα του Άρη περπατάει $\frac{3}{10}$ του μέτρου κάθε λεπτό. Πόσα μέτρα περπατάει σε $\frac{1}{4}$ της ώρας; Πόσα λεπτά χρειάζεται για να διασχίσει τα 6 μ. της αυλής;

24.20 **Ο χλοοτάπητας.** Ο προπονητής θέλει να στρώσει χλοοτάπητα σε ένα ορθογώνιο κομμάτι του προαυλίου, με μήκος $3\frac{1}{2}$ μ. και πλάτος $2\frac{2}{5}$ μ. Πόσο είναι το εμβαδόν του; Γράψε την απάντηση ως μεικτό και ως δεκαδικό.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

24.21 Υπολόγισε $6 \div \frac{1}{2}$. Γιατί, όταν διαιρώ με το $\frac{1}{2}$, το αποτέλεσμα βγαίνει μεγαλύτερο από το 6; Εξήγησε με λόγια, σκεπτόμενος «πόσα μισά χωράνε».

24.22 Με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσω το $\frac{3}{8}$ για να βρω 1; Και το $2\frac{1}{2}$; Γιατί δεν υπάρχει αριθμός που, αν πολλαπλασιαστεί με το 0, να δίνει 1;

24.23 Υπολόγισε το γινόμενο $\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} \times \frac{7}{8} \times \frac{8}{9} \times \frac{9}{10}$ χωρίς να το βγάλεις κομμάτι κομμάτι. Τι παρατηρείς; Πόσο θα έκανε, αν συνέχιζε ως το $\frac{99}{100}$;

Από το εργοστάσιο

Σε έναν ευθύγραμμο σωλήνα 12 μέτρων, η πρώτη μέρα του ελέγχου με υπερήχους κάλυψε τα $\frac{3}{4}$ του μήκους του. Πόσα μέτρα είναι αυτό; Τα $\frac{3}{4}$ του 12 είναι $\frac{3}{4} \times 12 = 9$ μέτρα. Μένουν 3 μέτρα για την επόμενη μέρα, και με αυτό το νούμερο κανονίζουμε ικριώματα, συνεργείο και ώρες.

Στον ραδιογραφικό έλεγχο το φιλμ έρχεται σε ρολό και το κόβουμε σε κομμάτια στο μήκος που χρειάζεται κάθε λήψη. Αν ένα ρολό έχει 6 μέτρα και κάθε κομμάτι θέλει $\frac{3}{8}$ του μέτρου, τότε βγαίνουν $6 \div \frac{3}{8} = 6 \times \frac{8}{3} = 16$ κομμάτια. Το λογαριάζουμε πριν ξεκινήσουμε, γιατί ένα ρολό που τελειώνει στη μέση της βάρδιας σταματά όλη τη δουλειά. Είναι η ερώτηση του Ηλία με τα βαζάκια: πόσες φορές χωράει ένα κλάσμα σε έναν αριθμό.

Επανάληψη ενότητας 1

Το λεξικό της ενότητας

Η πρώτη ενότητα της ΣΤ' μεγάλωσε το λεξιλόγιό σου: αριθμοί με εκατομμύρια, υποδιαστολές, διαιρέτες, δυνάμεις και κλάσματα που μιλούν μεταξύ τους. Πριν από τις ασκήσεις, διάβασε το λεξικό και δες αν μπορείς να πεις κάθε λέξη με δικά σου λόγια.

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
τάξη, κλάση	Κάθε τριάδα ψηφίων (μονάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια) έχει τις δικές της τρεις θέσεις.
δεκαδικό ψηφίο	Ψηφίο μετά την υποδιαστολή: δέκατα, εκατοστά, χιλιοστά.
δεκαδικό κλάσμα	Κλάσμα με παρονομαστή 10, 100, 1.000, που γράφεται εύκολα ως δεκαδικός.
σειρά των πράξεων	Παρενθέσεις, μετά δυνάμεις, μετά πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις, στο τέλος προσθέσεις και αφαιρέσεις.
στρογγυλοποίηση	Αντικαθιστώ έναν αριθμό με έναν «στρογγυλό» κοντινό του, κοιτάζοντας το ψηφίο δεξιά από τη θέση που κρατάω.
διαιρέτης	Αριθμός που διαιρεί έναν άλλον ακριβώς, χωρίς υπόλοιπο.
Μ.Κ.Δ.	Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες δύο ή περισσότερων αριθμών.
κριτήριο διαιρετότητας	Κανόνας που λέει αν ένας αριθμός διαιρείται, χωρίς να κάνω τη διαίρεση.
πρώτος αριθμός	Αριθμός μεγαλύτερος από το 1 με δύο μόνο διαιρέτες, το 1 και τον εαυτό του.

Λέξη ή σύμβολο	Με μία πρόταση
παραγοντοποίηση	Γράφω έναν αριθμό ως γινόμενο πρώτων παραγόντων.
Ε.Κ.Π.	Το μικρότερο κοινό πολλαπλάσιο δύο ή περισσότερων αριθμών, εκτός από το 0.
δύναμη, βάση, εκθέτης	2^5: η βάση 2 πολλαπλασιάζεται με τον εαυτό της 5 φορές.
ομώνυμα, ετερώνυμα	Κλάσματα με ίδιο ή με διαφορετικό παρονομαστή.
ισοδύναμα κλάσματα	Κλάσματα που δείχνουν το ίδιο μέρος του όλου, όπως $\frac{3}{5}$ και $\frac{12}{20}$.
ανάγωγο κλάσμα	Κλάσμα που δεν απλοποιείται άλλο.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε1.1 Γράψε με ψηφία: α) τρία εκατομμύρια σαράντα χιλιάδες πέντε, β) δύο δισεκατομμύρια επτακόσια εκατομμύρια, γ) δεκαπέντε χιλιοστά.

Ε1.2 Στον αριθμό 47.382.916 ποια είναι η αξία του ψηφίου 7 και ποια του ψηφίου 9;

Ε1.3 Γράψε ως δεκαδικό: $\frac{7}{10}$ $\frac{45}{100}$ $\frac{3}{1.000}$ $\frac{3}{4}$ $2\frac{1}{5}$.
Γράψε ως ανάγωγο κλάσμα: 0,5 0,25 1,2 0,125.

Ε1.4 Βάλε σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο: 3,09 3,9 3,009 3,19 3,1.

Ε1.5 Κάνε τις πράξεις: $45{,}7 + 8{,}35$ $60 - 17{,}48$ $4{,}6 \times 2{,}5$ $9{,}36 : 4$ $7{,}2 : 0{,}8$

Ε1.6 Υπολόγισε με τη σωστή σειρά των πράξεων:
α) $18 - 4 \times 3 + 2$ β) $(18 - 4) \times (3 + 2)$ γ) $36 : 4 \times 3$ δ) $2^3 + 3^2 \times 2$

Ε1.7 Στρογγυλοποίησε το 7.849.512 στην πλησιέστερη χιλιάδα και στο πλησιέστερο εκατομμύριο. Στρογγυλοποίησε το 12,3851 στο δέκατο και στο εκατοστό.

Ε1.8 Γράψε όλους τους διαιρέτες του 36 και όλους τους διαιρέτες του 48. Ποιος είναι ο Μ.Κ.Δ.(36, 48);

Ε1.9 Χωρίς να κάνεις διαίρεση, γράψε με ποιους από τους αριθμούς 2, 3, 4, 5, 9, 10 διαιρείται καθένας: 1.236 4.050 7.785

Ε1.10 Ποιοι από τους αριθμούς 21, 29, 37, 51, 57, 61 είναι πρώτοι; Για τους υπόλοιπους, γράψε ένα γινόμενο που το δείχνει.

Ε1.11 Ανάλυσε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τα 60, 84 και 200. Γράψε το αποτέλεσμα και με δυνάμεις.

Ε1.12 Βρες το Ε.Κ.Π.(4, 6, 10) και το Ε.Κ.Π.(12, 18).

Ε1.13 Υπολόγισε: 2^6 5^3 10^4 1^{20} 3^4. Γράψε με δυνάμεις του 10: 7.000 250.000 4,6 εκατομμύρια.

Ε1.14 Βρες τον αριθμό που λείπει ώστε τα κλάσματα να είναι ισοδύναμα:
$\frac{3}{4} = \frac{\square}{28}$ $\frac{15}{25} = \frac{3}{\square}$ $\frac{\square}{9} = \frac{20}{36}$

Ε1.15 Βάλε σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο: $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{5}{8}$.

Ε1.16 Κάνε τις πράξεις και απλοποίησε:
$\frac{5}{6} + \frac{3}{4}$ $2\frac{1}{3} - \frac{5}{6}$ $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$ $\frac{5}{6} : \frac{10}{9}$ $6 : \frac{3}{4}$

Ε1.17 **Το ταμείο του συλλόγου.** Ο σύλλογος γονέων είχε στο ταμείο 1.248,60 €. Πλήρωσε 386,75 € για βιβλία της βιβλιοθήκης και 129,90 € για μπάλες, και μάζεψε 450 € από τη γιορτή. Πόσα χρήματα έχει τώρα;

Ε1.18 **Η πεζοπορία.** Η διαδρομή του Σαββάτου είναι 14,4 χλμ. Η ομάδα του προπονητή περπατάει με 3,6 χλμ. την ώρα και κάνει δύο στάσεις των 20 λεπτών. Αν ξεκινήσουν στις 9:00, τι ώρα φτάνουν;

Ε1.19 **Τα σακουλάκια.** Για τη γιορτή η Φανή έχει 42 μολύβια, 56 γόμες και 70 αυτοκόλλητα. Θέλει να φτιάξει όσο το δυνατόν περισσότερα ίδια

σακουλάκια, χωρίς να περισσέψει τίποτα. Πόσα σακουλάκια θα φτιάξει και τι θα έχει το καθένα;

Ε1.20 **Τα δρομολόγια.** Από τη στάση του σχολείου το λεωφορείο της γραμμής Α περνάει κάθε 12 λεπτά και της γραμμής Β κάθε 20 λεπτά. Στις 7:00 πέρασαν και τα δύο μαζί. Ποια είναι η επόμενη φορά που θα περάσουν μαζί;

Ε1.21 **Το χαρτί που διπλώνεται.** Ο Ηλίας διπλώνει ένα φύλλο στη μέση 6 φορές. Πόσα στρώματα έχει; Αν κάθε φύλλο έχει πάχος 0,1 χιλ., πόσο χοντρό είναι το διπλωμένο χαρτί;

Ε1.22 **Ο κήπος του παππού.** Ο παππούς φύτεψε ντομάτες στα $\frac{2}{5}$ του κήπου και πιπεριές στο $\frac{1}{4}$. Τι μέρος του κήπου έμεινε για τα λουλούδια της γιαγιάς Ρήνης; Αν ο κήπος είναι 120 τ.μ., πόσα τ.μ. είναι τα λουλούδια;

Ε1.23 **Τα μπουκαλάκια.** Ο θείος Λευτέρης έφτιαξε 9 λίτρα λεμονάδα για την κατασκήνωση και τη μοιράζει σε μπουκαλάκια των $\frac{3}{4}$ του λίτρου. Πόσα μπουκαλάκια γεμίζει; Αν τα παιδιά πιουν τα $\frac{2}{3}$ των μπουκαλιών το πρωί, πόσα μένουν για το απόγευμα;

Ε1.24 **Το κομπιουτεράκι.** Η Ζωή πάτησε στο κομπιουτεράκι $48{,}5 \times 21$ και βρήκε 1.018,5. Ο Άρης πάτησε κατά λάθος $48{,}5 \times 2{,}1$. Χωρίς να κάνεις την πράξη, κάνε μια εκτίμηση για το αποτέλεσμα του Άρη. Πόσο βρήκε;

Ε1.25 **Η εφημερίδα.** «Στον αγώνα ήταν περίπου 18.000 θεατές», γράφει η εφημερίδα. Ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός θεατών που μπορεί να ήταν, αν η εφημερίδα στρογγυλοποίησε στην πλησιέστερη χιλιάδα;

Ε1.26 Ποιος είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός, μεγαλύτερος από το 1, που όταν διαιρείται με το 4, με το 5 ή με το 6 αφήνει πάντα υπόλοιπο 1;

Ε1.27 Η Μυρτώ λέει: «Όταν πολλαπλασιάζω, το αποτέλεσμα μεγαλώνει πάντα». Δώσε ένα παράδειγμα με δεκαδικό και ένα με κλάσμα που δείχνουν ότι δεν έχει πάντα δίκιο. Πότε μικραίνει το αποτέλεσμα;

Ε1.28 Ο Στέλιος γράφει: $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{2}{5}$. Εξήγησε με λόγια γιατί δεν μπορεί να είναι σωστό, χωρίς να κάνεις την πρόσθεση. Μετά βρες το σωστό άθροισμα.

Ο χάρτης της επανάληψης

Μετά τις λύσεις, δες σε ποιες ασκήσεις δυσκολεύτηκες. Ο πίνακας σου λέει ποιο κεφάλαιο να ξαναδιαβάσεις.

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τα κεφάλαια**
Ε1.1 έως Ε1.4	1 έως 4 (αριθμοί, δεκαδικοί, σύγκριση)
Ε1.5, Ε1.6, Ε1.17, Ε1.18, Ε1.24	5 έως 10 (πράξεις, σειρά των πράξεων, προβλήματα)
Ε1.7, Ε1.25	11 (στρογγυλοποίηση)
Ε1.8 έως Ε1.12, Ε1.19, Ε1.20, Ε1.26	12 έως 16 (διαιρέτες, πρώτοι, Μ.Κ.Δ., Ε.Κ.Π.)
Ε1.13, Ε1.21	17, 18 (δυνάμεις)
Ε1.14 έως Ε1.16, Ε1.22, Ε1.23, Ε1.27, Ε1.28	19 έως 24 (κλάσματα)

Ενότητα 2

Εξισώσεις

«Η πρόταση με το κενό»

Κεφάλαιο 25

Η μεταβλητή: το γράμμα που περιμένει έναν αριθμό

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 25, «Η έννοια της μεταβλητής»

Η ανάγκη

Αρχές Ιουλίου. Η Ζωή και ο Ηλίας έχουν γραφτεί στο δημοτικό κολυμβητήριο για όλο το καλοκαίρι. Στην είσοδο ένα ταμπελάκι γράφει: «Είσοδος 3 €. Κάθε ώρα στην πισίνα 2 €». Οι γονείς τους τούς ζήτησαν να γράψουν σε ένα χαρτί πόσο θα κοστίζει κάθε επίσκεψη, για να ξέρουν πόσα χρήματα να τους δίνουν.

Ο Ηλίας πιάνει αμέσως δουλειά. «Μία ώρα: $3+2\times1=5$ *€. Δύο ώρες:* $3+2\times2=7$ *€. Τρεις ώρες:* $3+2\times3=9$ *€». Στην πέμπτη γραμμή σταματάει και τινάζει το χέρι του. «Κι αν μείνουμε μιάμιση ώρα; Κι αν μείνουμε έξι; Δεν τελειώνει αυτό!»*

Η Ζωή έχει γράψει μία μόνο γραμμή: $3+2\times\omega$*. «Το ω είναι οι ώρες», εξηγεί. «Όσες ώρες κι αν μείνουμε, βάζεις τον αριθμό στη θέση του ω και κάνεις τις πράξεις. Η είσοδος και τα 2 € δεν αλλάζουν ποτέ. Αλλάζουν μόνο οι ώρες, γι' αυτό μόνο αυτές τις έγραψα με γράμμα». Ο Ηλίας κοιτάζει τη μία γραμμή της Ζωής και μετά τις πέντε δικές του. Ένα μόνο γράμμα χωράει όλες τις περιπτώσεις μαζί. Πώς γίνεται αυτό;*

Η λέξη: μεταβλητή

Η λέξη: μεταβλητή, σταθερά

Η λέξη **μεταβλητή** έρχεται από το ρήμα **μεταβάλλω**, που σημαίνει «αλλάζω». Το *μετά* δείχνει αλλαγή (όπως στο *μετακομίζω*, *μεταμορφώνομαι*) και το *βάλλω* σημαίνει «ρίχνω, βάζω». Όταν λέμε ότι ο καιρός είναι «μεταβλητός», εννοούμε ότι αλλάζει από ώρα σε ώρα.

Μεταβλητή, λοιπόν, είναι ένα γράμμα που *αλλάζει τιμή*: μία φορά είναι 1, άλλη φορά 2, άλλη φορά 1,5.
Το αντίθετο είναι η **σταθερά**, ό,τι μένει σταθερό. Στη γραμμή της Ζωής, το 3 και το 2 είναι σταθερές: όποια μέρα κι αν πάνε, η είσοδος κοστίζει 3 € και η ώρα 2 €. Μόνο το ω μεταβάλλεται.

Κοίτα τις γραμμές του Ηλία. Είναι όλες ίδιες, εκτός από έναν αριθμό:

1 ώρα:	$3 + 2 \times \mathbf{1} = 5$		
2 ώρες:	$3 + 2 \times \mathbf{2} = 7$		
3 ώρες:	$3 + 2 \times \mathbf{3} = 9$	$\Longrightarrow$	ω ώρες: $\boxed{3 + 2 \times \omega}$
4 ώρες:	$3 + 2 \times \mathbf{4} = 11$		
	...		

Ο αριθμός που αλλάζει (με μπλε) είναι η θέση όπου η Ζωή έβαλε το γράμμα. Όλα τα άλλα μένουν ίδια.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένας αριθμός αυξημένος κατά 12.	$x + 12$
Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 4.	$x - 4$
Το τριπλάσιο ενός αριθμού.	$3 \times x$ ή $3x$
Το μισό ενός αριθμού.	$x : 2$
Είσοδος 3 € και 2 € την ώρα, για ω ώρες.	$3 + 2\omega$
Η Μυρτώ είναι 2 χρόνια μεγαλύτερη από τον Άρη.	Άρης: α, Μυρτώ: $\alpha + 2$

Η θεωρία

Ορισμός: μεταβλητή

Ένα γράμμα (ή σύμβολο) που χρησιμοποιούμε σε μια αριθμητική παράσταση στη θέση ενός αριθμού, και που μπορεί να αντικατασταθεί από οποιαδήποτε τιμή μπορεί να πάρει ένα ποσό, λέγεται **μεταβλητή**.

$3 + 2\omega$, όπου ω οι ώρες α^2, όπου α η πλευρά ενός τετραγώνου

Στο κεφάλαιο 8 μάθαμε ότι μια αριθμητική παράσταση έχει αριθμούς και πράξεις. Τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να έχει και **γράμματα**. Όταν βάλουμε στη θέση της μεταβλητής έναν αριθμό, η παράσταση ξαναγίνεται μια συνηθισμένη παράσταση με αριθμούς και μπορούμε να βρούμε την **τιμή** της. (Στο γυμνάσιο οι παραστάσεις με γράμματα θα λέγονται *αλγεβρικές παραστάσεις*.)

Από το κουτάκι στο γράμμα

Στην Ε' γράφαμε $\square$ στη θέση ενός αριθμού που έλειπε: $3 + \square = 8$. Εκεί το κουτάκι κρύβει *έναν* συγκεκριμένο αριθμό, το 5, και η δουλειά μας είναι να τον βρούμε. Ένα τέτοιο σύμβολο λέγεται **άγνωστος**.

Το γράμμα κάνει την ίδια δουλειά με το κουτάκι, και κάτι ακόμα. Στο $3 + 2\omega$ το ω δεν κρύβει έναν αριθμό: περιμένει *όποιον* αριθμό του δώσουμε. Σήμερα 2 ώρες, αύριο 3. Το γράμμα είναι και πιο βολικό από το κουτάκι. Γράφεται γρήγορα, και όταν έχουμε δύο διαφορετικά ποσά τα ξεχωρίζουμε με δύο διαφορετικά γράμματα (α και β), ενώ δύο κουτάκια μοιάζουν ίδια.

Άγνωστος	**Μεταβλητή**
$3 + \square = 8$ ή $3 + x = 8$	$3 + 2\omega$
Κρύβει έναν συγκεκριμένο αριθμό: τον ψάχνουμε.	Μπορεί να πάρει πολλές τιμές: εμείς τις διαλέγουμε.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε ότι οι προτάσεις με κενό, όπως η $3 + x = 8$, λέγονται εξισώσεις.

Πώς γράφω μια παράσταση με μεταβλητή

Κανόνας: από τη φράση στην παράσταση

1. Βρίσκω ποια ποσότητα δεν ξέρω ή ποια αλλάζει.
2. Διαλέγω ένα γράμμα γι' αυτήν και γράφω τι σημαίνει («όπου ω οι ώρες»).
3. Βρίσκω ποιες πράξεις συνδέουν τους αριθμούς με τη μεταβλητή και γράφω την παράσταση.

Μπορείς να διαλέξεις όποιο γράμμα θέλεις. Βοηθάει να παίρνεις το πρώτο γράμμα της λέξης: ω για τις ώρες, π για τα παιδιά, η για την ηλικία. Πολύ συχνά χρησιμοποιούμε και το λατινικό x.

Παράδειγμα: «Στη γιορτή η Φανή έφερε 4 γλυκά, ο Στέλιος 10, και η Μυρτώ μερικά ακόμα. Τα φάγαμε όλα». Δεν ξέρουμε πόσα έφερε η Μυρτώ. Έστω μ τα γλυκά της Μυρτώς. Φάγαμε $\mu + 4 + 10$, δηλαδή $\mu + 14$ γλυκά. Όταν μάθουμε το μ, θα βρούμε και τον αριθμό.

Το «επί» που δεν φαίνεται

Το σύμβολο $\times$ μοιάζει πολύ με το γράμμα x. Γι' αυτό, ανάμεσα σε αριθμό και γράμμα, ή ανάμεσα σε δύο γράμματα, **δεν γράφουμε το «επί»**. Το εννοούμε. Αν θέλουμε να το δείξουμε, βάζουμε μια τελεία στη μέση, $\cdot$, όπως στις δυνάμεις.

Γράφουμε	Εννοούμε	Διαβάζουμε
$4x$	$4 \cdot x$	τέσσερα επί x
$\alpha\beta$	$\alpha \cdot \beta$	άλφα επί βήτα
$3(x+2)$	$3 \cdot (x+2)$	τρία επί την παρένθεση
$2\omega + 3$	$2 \cdot \omega + 3$	δύο επί ωμέγα, συν τρία

Ο αριθμός γράφεται πάντα **μπροστά** από το γράμμα: $4x$, ποτέ $x4$. Και αντί για $1x$ γράφουμε απλώς x.

Η τιμή της παράστασης: αντικατάσταση

Κανόνας: πώς βρίσκω την τιμή

1. Γράφω την παράσταση ξανά και βάζω τον αριθμό στη θέση του γράμματος. Όπου το «επί» εννοούνταν, το **ξαναγράφω**.
2. Κάνω τις πράξεις με τη σειρά που μάθαμε στο κεφάλαιο 8.

$$\text{Για } \omega = 4: \quad 3 + 2\omega = 3 + 2 \times 4 = 3 + 8 = 11\,€.$$
$$\text{Για } \omega = 1{,}5: \quad 3 + 2\omega = 3 + 2 \times 1{,}5 = 3 + 3 = 6\,€.$$

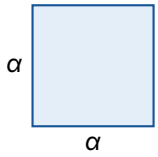
Αν θέλουμε πολλές τιμές μαζί, ένας πίνακας τις δείχνει όλες με μια ματιά:

Ώρες ω	1	1,5	2	3	4	5
Κόστος $3 + 2\omega$ (€)	5	6	7	9	11	13

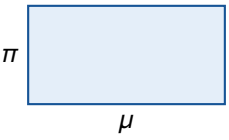
Πρόσεξε ότι κάθε φορά που το ω μεγαλώνει κατά 1, το κόστος μεγαλώνει κατά 2. Η παράσταση κρύβει μέσα της αυτό το μοτίβο.

Μεταβλητές στη γεωμετρία

Οι τύποι που ξέρεις από την Ε' γράφονται πιο σύντομα με μεταβλητές. Ένας τύπος δουλεύει για *κάθε* σχήμα του ίδιου είδους: απλώς βάζουμε τα δικά του μήκη στη θέση των γραμμάτων.



Περίμετρος: 4α
Εμβαδό: α^2



Περίμετρος: $2\mu + 2\pi$
Εμβαδό: $\mu\pi$

Για ένα τετράγωνο με πλευρά $\alpha = 6$ εκ.: περίμετρος $4 \times 6 = 24$ εκ., εμβαδό $6^2 = 36$ τ.εκ. Για ένα ορθογώνιο με $\mu = 8$ μ. και $\pi = 5$ μ.: περίμετρος $2 \times 8 + 2 \times 5 = 26$ μ., εμβαδό $8 \times 5 = 40$ τ.μ.

Ισότητες και ανισότητες με μεταβλητές

Με μεταβλητές μπορούμε να γράψουμε κανόνες που ισχύουν *για όλους* τους αριθμούς. Η ισότητα $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ λέει σε μία γραμμή ότι η σειρά στην πρόσθεση δεν αλλάζει το άθροισμα, όποιοι κι αν είναι οι αριθμοί. Η ισότητα $x \cdot 1 = x$ λέει ότι όποιον αριθμό κι αν πολλαπλασιάσεις με το 1, μένει ίδιος.

Μπορούμε επίσης να γράψουμε έναν περιορισμό. «Στο πούλμαν της εκδρομής χωράνε το πολύ 50 παιδιά»: αν π είναι τα παιδιά που θα ανέβουν, τότε $\pi \leq 50$. Η μεταβλητή π μπορεί να πάρει πολλές τιμές, αλλά όχι οποιαδήποτε.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Το $2x$ σημαίνει $2 \times x$. Για $x = 4$: $2x = 8$, **όχι 24**. Όταν αντικαθιστάς, ξαναγράψε το «επί».
- Το α^2 είναι $\alpha \times \alpha$, όχι 2α. Για $\alpha = 5$: $\alpha^2 = 25$, ενώ $2\alpha = 10$.
- «Ο Άρης έχει 5 βόλους *λιγότερους* από τη Ζωή». Αν η Ζωή έχει ζ, ο Άρης έχει $\zeta - 5$, όχι $5 - \zeta$. Ρώτα τον εαυτό σου: ποιος έχει τους περισσότερους;
- Μέσα στο ίδιο πρόβλημα, το ίδιο γράμμα σημαίνει πάντα το ίδιο ποσό. Για δύο διαφορετικά ποσά χρειάζονται δύο διαφορετικά γράμματα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 25.1 Το κολυμβητήριο

Τι ξέρω. Είσοδος 3 € και 2 € για κάθε ώρα στην πισίνα.

Τι θέλω. Μια παράσταση για το κόστος μιας επίσκεψης, και πόσο πληρώνει η Ζωή για 3 ώρες και ο Ηλίας για 2,5 ώρες.

Πώς τα συνδέω. Αυτό που αλλάζει είναι οι ώρες. Έστω ω οι ώρες. Οι ώρες κοστίζουν $2 \times \omega$, δηλαδή 2ω, και προστίθεται η είσοδος: $3 + 2\omega$.

Για $\omega = 3$: $3 + 2 \times 3 = 3 + 6 = 9$.

Για $\omega = 2{,}5$: $3 + 2 \times 2{,}5 = 3 + 5 = 8$.

Απάντηση. Το κόστος είναι $3 + 2\omega$ €, όπου ω οι ώρες. Η Ζωή πληρώνει 9 € και ο Ηλίας 8 €.

Έλεγχος. Ο Ηλίας κολύμπησε μισή ώρα λιγότερο, άρα πρέπει να πληρώσει 1 € λιγότερο: $9 - 1 = 8$. Σωστά.

Παράδειγμα 25.2 Η συλλογή με τις κάρτες

Τι ξέρω. Η Φανή έχει κάποιες κάρτες με ζώα. Ο Στέλιος έχει 3 λιγότερες από τη Φανή. Ο Άρης έχει διπλάσιες από τον Στέλιο.

Τι θέλω. Να γράψω με μια μεταβλητή τις κάρτες του καθενός και να τις βρω, όταν η Φανή έχει 20 κάρτες.

Πώς τα συνδέω. Δεν ξέρουμε τις κάρτες της Φανής. Έστω φ οι κάρτες της Φανής.

Στέλιος: 3 λιγότερες από τη Φανή, άρα $\varphi - 3$.

Άρης: διπλάσιες από τον Στέλιο, άρα $2(\varphi - 3)$. Η παρένθεση χρειάζεται, γιατί διπλασιάζεται *όλο* το $\varphi - 3$.

Για $\varphi = 20$: Στέλιος $20 - 3 = 17$, Άρης $2 \times (20 - 3) = 2 \times 17 = 34$.

Απάντηση. Φανή φ, Στέλιος $\varphi - 3$, Άρης $2(\varphi - 3)$. Για $\varphi = 20$: 20, 17 και 34 κάρτες.

Έλεγχος. Χωρίς παρένθεση θα γράφαμε $2\varphi - 3 = 40 - 3 = 37$, που είναι λάθος: το διπλάσιο του 17 είναι 34. Και $34 = 17 + 17$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

25.1 Γράψε με μια μεταβλητή:

α) Το άθροισμα ενός αριθμού και του 12. β) Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 4. γ) Ένας αριθμός αυξημένος κατά 24. δ) Το πενταπλάσιο ενός αριθμού. ε) Το ένα τρίτο ενός αριθμού. στ) Το διπλάσιο ενός αριθμού αυξημένο κατά 1.

25.2 Γράψε στα ελληνικά τι λέει κάθε παράσταση: α) $\nu + 7$ β) $10 - \kappa$ γ) 3α δ) $2\beta - 5$ ε) $(\mu + 4) : 2$

25.3 Βρες την τιμή της παράστασης $5x + 3$ για $x = 0$, $x = 1$, $x = 4$, $x = 10$ και $x = 2{,}5$.

25.4 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

α	2	3	6	10
4α				
$\alpha + 4$				
α^2				
$20 - \alpha$				

25.5 Ξαναγράψε κάθε παράσταση βάζοντας το σύμβολο $\times$ εκεί που εννοείται. Μετά βρες την τιμή της για $\alpha = 3$ και $\beta = 5$.

α) 4α β) $\alpha\beta$ γ) $2\alpha + \beta$ δ) $3(\beta - \alpha)$ ε) $\alpha^2 + \beta$

25.6 Ποιος από τους αριθμούς 22, 15, 26, 19, 21 και 30 κάνει σωστή την ισότητα $\alpha - 15 = 6$; Ποιοι από τους ίδιους αριθμούς κάνουν σωστή την ανισότητα $\alpha + 8 > 30$;

25.7 Σωστό ή λάθος;

α) Το $3x$ σημαίνει $3 + x$. β) Αν $x = 4$, τότε $2x = 24$. γ) Το α^2 είναι το εμβαδό ενός τετραγώνου με πλευρά α. δ) $2x = 2 \cdot x$. ε) $x+x+x = 3x$. στ) $\alpha^2 = 2\alpha$ για κάθε αριθμό α.

25.8 Ο Άρης έχει x βόλους. Ταίριαξε κάθε πρόταση με τη σωστή παράσταση.

α) Η Ζωή έχει 5 περισσότερους από τον Άρη.	1) $x : 5$
β) Ο Ηλίας έχει 5 λιγότερους από τον Άρη.	2) $5x$
γ) Η Μυρτώ έχει πενταπλάσιους από τον Άρη.	3) $x + 5$
δ) Ο Στέλιος έχει το ένα πέμπτο από όσους έχει ο Άρης.	4) $x - 5$

25.9 Γράψε με μεταβλητές την περίμετρο κάθε σχήματος και βρες την τιμή της.

α) Ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά α, για $\alpha = 7$ εκ. β) Ορθογώνιο με μήκος μ και πλάτος π, για $\mu = 12$ εκ. και $\pi = 5$ εκ. γ) Τετράγωνο με πλευρά α, για $\alpha = 7$ εκ. Βρες και το εμβαδό του τετραγώνου.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

25.10 **Η αστραπή στην κατασκήνωση.** Ένα βράδυ στην κατασκήνωση πιάνει καταιγίδα. Η Ζωή μετράει τα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που βλέπει την αστραπή ώσπου να ακούσει τη βροντή. Ο ήχος στον αέρα διανύει περίπου 340 μ. κάθε δευτερόλεπτο. Γράψε μια παράσταση για την απόσταση του κεραυνού, αν τα δευτερόλεπτα είναι x. Πόσο μακριά έπεσε ο κεραυνός για $x = 3$, $x = 5$ και $x = 12$;

25.11 **Ποδήλατα στην παραλία.** Ο θείος Λευτέρης και η Φανή νοικιάζουν ποδήλατα. Κάθε ποδήλατο κοστίζει 2,50 € την ώρα, και το κράνος 1 € για όλη τη μέρα. Γράψε μια παράσταση για το κόστος ενός ποδηλάτου με κράνος για ω ώρες. Πόσο κοστίζει για 3 ώρες και πόσο για 6; Η Φανή έχει 10 €. Της φτάνουν για 4 ώρες;

25.12 **Ο μεγάλος αδελφός.** Ο Άρης είναι 12 χρονών και ο μεγάλος του αδελφός 16. Αν η ηλικία του Άρη είναι α, γράψε την ηλικία του αδελφού του. Πόσο θα είναι ο αδελφός όταν ο Άρης γίνει 25; Πόσο θα είναι ο Άρης όταν ο αδελφός του γίνει 30; Υπήρξε ποτέ χρονιά που ο αδελφός ήταν διπλάσιος σε ηλικία από τον Άρη;

25.13 **Η σχολική γιορτή.** Στη θεατρική παράσταση του σχολείου το εισιτήριο κοστίζει 2 € για τα παιδιά και 5 € για τους μεγάλους. Γράψε με δύο μεταβλητές πόσα χρήματα θα μαζευτούν, αν έρθουν π παιδιά και ε ενήλικες. Πόσα θα μαζευτούν αν έρθουν 85 παιδιά και 60 ενήλικες; Τα χρήματα θα πάνε για νέα σκηνικά που κοστίζουν 450 €. Φτάνουν;

25.14 **Οι ντοματιές.** Η γιαγιά Ρήνη φυτεύει ντοματιές σε σ σειρές, με 8 ντοματιές στην καθεμία, και 5 ακόμα στη γωνία του κήπου. Γράψε μια παράσταση για όλες τις ντοματιές. Πόσες είναι για $\sigma = 6$; Μπορεί η γιαγιά, με τον ίδιο τρόπο, να έχει ακριβώς 60 ντοματιές;

25.15 **Ο δρόμος για την κατασκήνωση.** Το πούλμαν της εκδρομής πρέπει να διανύσει 360 χλμ. ως την κατασκήνωση. Κάθε ώρα διανύει περίπου 80 χλμ. Γράψε μια παράσταση για τα χιλιόμετρα που *μένουν* μετά από t ώρες. Πόσα μένουν μετά από 2 ώρες, 4 ώρες και 4,5 ώρες; Τι θα έβγαινε για $t = 5$, και γιατί αυτή η τιμή δεν έχει νόημα εδώ;

25.16 **Η παρτιτούρα.** Ο Στέλιος μαθαίνει ένα τραγούδι στην κιθάρα. Κάθε μέτρο της παρτιτούρας έχει 4 χτύπους και ο Στέλιος παίζει 2 χτύπους

κάθε δευτερόλεπτο. Αν το τραγούδι έχει μ μέτρα, γράψε μια παράσταση για τους χτύπους και μια για τη διάρκεια σε δευτερόλεπτα. Πόσο διαρκεί ένα τραγούδι με 64 μέτρα; Γράψε το αποτέλεσμα σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

25.17 **Το κοτέτσι.** Ο παππούς θέλει να περιφράξει ένα ορθογώνιο κοτέτσι. Το μήκος του είναι 3 μ. μεγαλύτερο από το πλάτος π. Γράψε μια παράσταση για το μήκος και μια για την περίμετρο. Το συρματόπλεγμα κοστίζει 3 € το μέτρο. Πόσο θα πληρώσει, αν το πλάτος είναι 4 μ.;

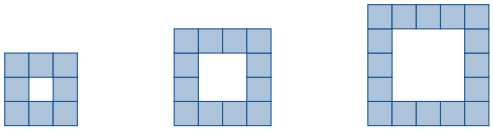
25.18 **Η μπαταρία του τάμπλετ.** Ο Ηλίας ξεκινάει ένα παιχνίδι με το τάμπλετ φορτισμένο 100%. Κάθε ώρα παιχνιδιού η μπαταρία πέφτει κατά 8 μονάδες. Γράψε μια παράσταση για τη μπαταρία μετά από ω ώρες. Πόση θα είναι μετά από 3 ώρες και μετά από 7; Μετά από πόσες ολόκληρες ώρες θα πέσει κάτω από 20%;

25.19 **Ο αγώνας μπάσκετ.** Στο μπάσκετ ένα καλάθι αξίζει 2 πόντους, ένα τρίποντο 3 και μια βολή 1. Ο προπονητής γράφει τους πόντους ενός παίκτη ως $2\delta+3\tau+\beta$, όπου δ τα δίποντα, τ τα τρίποντα και β οι εύστοχες βολές. Η Μυρτώ πέτυχε 5 δίποντα, 2 τρίποντα και 3 βολές. Ο Ηλίας 4 δίποντα, 3 τρίποντα και 1 βολή. Ποιος έβαλε τους περισσότερους πόντους;

25.20 **Το ψητό κοτόπουλο.** Στο τετράδιο συνταγών της γιαγιάς Ρήνης γράφει: «Κοτόπουλο στον φούρνο: 40 λεπτά για κάθε κιλό, και 15 λεπτά ακόμα». Γράψε με μια μεταβλητή πόσα λεπτά θέλει ένα κοτόπουλο κ κιλών. Πόση ώρα θέλει ένα κοτόπουλο 2 κιλών και πόση ένα κοτόπουλο 1,5 κιλού; Αν η γιαγιά θέλει να φάνε στις 2:00 το μεσημέρι, τι ώρα πρέπει να βάλει στον φούρνο το κοτόπουλο των 2 κιλών;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

25.21 Ο θείος Λευτέρης φτιάχνει τετράγωνα πλαίσια από πλακάκια. Ένα πλαίσιο «μεγέθους μ» έχει μ πλακάκια σε κάθε πλευρά.



μέγεθος 3 μέγεθος 4 μέγεθος 5

Ο Ηλίας λέει ότι τα πλακάκια είναι 4μ, γιατί το τετράγωνο έχει 4 πλευρές. Η Μυρτώ λέει $4\mu - 4$. Ποιος έχει δίκιο; Έλεγξε με τα σχήματα και εξήγησε από πού βγαίνει το «-4». Πόσα πλακάκια χρειάζεται ένα πλαίσιο μεγέθους 20;

25.22 Είναι το $x+5$ πάντα μεγαλύτερο από το x; Είναι το $2x$ πάντα μεγαλύτερο από το x; Είναι το $x : 2$ πάντα μικρότερο από το x; Δοκίμασε διάφορες τιμές, ανάμεσά τους και το 0.

25.23 Για το κολυμβητήριο η Ζωή έγραψε $3 + 2\omega$. Η Φανή έγραψε $2\omega + 3$ και ο Άρης $(\omega + 1) \times 2 + 1$. Βρες την τιμή των τριών παραστάσεων για $\omega = 1$, $\omega = 4$ και $\omega = 10$. Τι παρατηρείς; Μπορείς να εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό;

25.24 Μια μέρα η Ζωή πλήρωσε στο κολυμβητήριο 15 €. Γράψε με τη μεταβλητή ω μια ισότητα που λέει αυτή την πρόταση. Βρες με δοκιμές πόσες ώρες κολύμπησε. Τώρα το ω μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή ή μόνο μία; Τι άλλαξε; (Θα το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.)

Από το εργοστάσιο

Στο εργοστάσιο ελέγχουμε με υπερήχους το πάχος των τοιχωμάτων σε σωληνώσεις και δοχεία πίεσης. Για να ξέρουμε αν ένας σωλήνας είναι ακόμα ασφαλής, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το ελάχιστο πάχος που επιτρέπεται γι' αυτόν. Οι κανονισμοί δεν δίνουν έναν πίνακα με μια γραμμή για κάθε σωλήνα του κόσμου. Δίνουν έναν τύπο με γράμματα: ένα γράμμα για την πίεση που δουλεύει ο σωλήνας, ένα για τη διάμετρό του, ένα για την αντοχή του υλικού, και μερικά ακόμα.

Ο ίδιος τύπος δουλεύει για κάθε σωλήνα της μονάδας. Για έναν λεπτό σωλήνα νερού και για έναν χοντρό αγωγό ατμού, βάζουμε τους δικούς του αριθμούς στη θέση των γραμμάτων και βρίσκουμε το όριο, με το οποίο συγκρίνουμε τη μέτρησή μας. Είναι ακριβώς αυτό που έκανε η Ζωή με το ω στο κολυμβητήριο, μόνο που εδώ το αποτέλεσμα κρατάει έναν σωλήνα σε λειτουργία ή τον στέλνει για αλλαγή.

Κεφάλαιο 26

Εξισώσεις με πρόσθεση: η ζυγαριά ισορροπεί

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 26, «Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος»

Η ανάγκη

Αύριο ο Άρης φεύγει με τον παππού για τη Θεσσαλονίκη, και ο παππούς έχει βάλει έναν κανόνα: «Η βαλίτσα σου ως 15 κιλά. Δεν είμαι πια για κουβάλημα». Ο Άρης ζυγίζει τη βαλίτσα στη ζυγαριά του μπάνιου, με το χοντρό μπουφάν του δεμένο από πάνω: 14,6 κιλά. Η μαμά του όμως λέει ότι το μπουφάν θα το φοράει στον δρόμο. Ξαναζυγίζει τη βαλίτσα χωρίς αυτό: 13,8 κιλά. «Και πόσο ζυγίζει το μπουφάν;» ρωτάει ο παππούς.
Ο Άρης το σκέφτεται φωναχτά: «Η βαλίτσα και το μπουφάν μαζί κάνουν 14,6. Η βαλίτσα μόνη της 13,8. Δηλαδή 13,8 συν κάτι κάνει 14,6». Ο παππούς χαμογελάει και κατεβάζει από το πατάρι την παλιά ζυγαριά του μανάβικου, εκείνη με τα δύο ταψιά. Βάζει στο ένα ταψί ένα σακουλάκι καφέ και ένα βαρίδι των 200 γραμμαρίων, και στο άλλο ένα βαρίδι των 500 γραμμαρίων. Τα ταψιά στέκονται ίσια, στο ίδιο ύψος.
«Αυτή η ζυγαριά», λέει, «δεν σου δείχνει νούμερα. Σου λέει μόνο αν έχεις δίκιο. Κάτι συν 200 κάνει 500. Αν ο καφές ζύγιζε 250 γραμμάρια, το ταψί του θα σηκωνόταν. Αν ζύγιζε 400, θα έπεφτε. Στέκεται ίσια μόνο με έναν αριθμό». Ποιος είναι αυτός ο αριθμός; Και πώς τον βρίσκεις χωρίς να δοκιμάζεις βαρίδια όλο το απόγευμα;

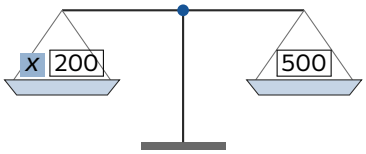
Η λέξη: εξίσωση

Η λέξη: εξίσωση, άγνωστος, λύση, επαλήθευση

Εξίσωση βγαίνει από το ρήμα *εξισώνω*, που έχει μέσα του τη λέξη *ίσος*. Εξισώνω σημαίνει «κάνω δύο πράγματα ίσα», όπως η ζυγαριά του παππού που ισορροπεί όταν τα δύο ταψιά έχουν το ίδιο βάρος. Μια

εξίσωση είναι μια ισότητα που περιμένει τον σωστό αριθμό για να γίνει αληθινή.
Άγνωστος είναι αυτός που «δεν τον γνωρίζουμε» (το *α-* σημαίνει «χωρίς»). **Λύση** βγαίνει από το *λύνω*, όπως λύνουμε έναν κόμπο: ο άγνωστος είναι δεμένος μέσα στην εξίσωση και τον ελευθερώνουμε. **Επαλήθευση** βγαίνει από το *επί* και το *αληθής*: ξαναβάζω τη λύση στη θέση του αγνώστου και κοιτάζω αν η ισότητα είναι αληθινή.

Στην Ε' γράφαμε $\square + 200 = 500$ και ψάχναμε τι μπαίνει στο κουτάκι. Στο κεφάλαιο 25 μάθαμε ότι στη θέση του κουτιού μπορεί να μπει ένα γράμμα. Η ζυγαριά του παππού γράφεται λοιπόν έτσι:



$x + 200 = 500$

Το x είναι το βάρος του καφέ σε γραμμάρια.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένας αριθμός, αν του προσθέσω 5, γίνεται 12.	$x + 5 = 12$
Η βαλίτσα και το μπουφάν μαζί ζυγίζουν 14,6 κιλά.	$13{,}8 + x = 14{,}6$
Για να βρω τον άγνωστο προσθετέο, αφαιρώ από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο.	$x = 12 - 5,$ άρα $x = 7$
Το 7 είναι λύση της εξίσωσης: την επαληθεύει.	$7 + 5 = 12$ (αληθινή)
Το 6 δεν είναι λύση.	$6 + 5 = 11$, όχι 12

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Βγάζω 5 από τους δύο δίσκους· η ζυγαριά ισορροπεί ακόμα.	$x + 5 - 5 = 12 - 5$

Η θεωρία

Ορισμός: εξίσωση, λύση, επαλήθευση

Μια ισότητα που περιέχει έναν άγνωστο αριθμό, συμβολισμένο με ένα γράμμα (x, α, β, ...), λέγεται **εξίσωση με έναν άγνωστο**.
Ο αριθμός που, αν τον βάλουμε στη θέση του αγνώστου, κάνει την ισότητα αληθινή, λέγεται **λύση** της εξίσωσης. Λέμε ότι ο αριθμός αυτός **επαληθεύει** την εξίσωση.
Λύνω μια εξίσωση σημαίνει βρίσκω τη λύση της.

Μια εξίσωση μοιάζει με πρόταση που έχει ένα κενό. Η πρόταση «$x + 5 = 12$» δεν είναι ούτε σωστή ούτε λάθος, ώσπου να πούμε ποιος αριθμός μπαίνει στη θέση του x. Με το 6 γίνεται ψεύτικη ($11 = 12$). Με το 7 γίνεται αληθινή ($12 = 12$). Στη ζυγαριά: με το 6 το ένα ταψί σηκώνεται, με το 7 ισορροπεί.

Τα μέρη της εξίσωσης έχουν τα ονόματα που ήδη ξέρεις από την πρόσθεση. Στην $x + 5 = 12$ το x και το 5 είναι οι **προσθετέοι** και το 12 είναι το **άθροισμα**. Σε αυτό το κεφάλαιο ο άγνωστος είναι πάντα ένας από τους προσθετέους. Ό,τι βρίσκεται αριστερά από το $=$ λέγεται **πρώτο μέλος** και ό,τι βρίσκεται δεξιά **δεύτερο μέλος**: είναι τα δύο ταψιά της ζυγαριάς.

Τρόπος 1: δοκιμές και έλεγχος

Ο πιο απλός τρόπος είναι να δοκιμάσω αριθμούς και να ελέγξω κάθε φορά αν η ισότητα επαληθεύεται. Για τον καφέ του παππού, $x + 200 = 500$:

Δοκιμάζω $x =$	$x + 200$	Δεύτερο μέλος	Τι δείχνει η ζυγαριά
250	450	500	το ταψί του καφέ σηκώνεται
400	600	500	το ταψί του καφέ πέφτει
300	500	500	**ισορροπεί**

Ο καφές ζυγίζει 300 γραμμάρια. Οι δοκιμές δουλεύουν καλά με «στρογγυλά» νούμερα. Με 13,8 και 14,6, ή με 1.875 και 4.230, μπορεί να δοκιμάζεις πολλή ώρα. Χρειαζόμαστε έναν τρόπο που πηγαίνει κατευθείαν στη λύση.

Οι αντίστροφες πράξεις

Κάποιες ενέργειες αναιρούν η μία την άλλη: ανεβαίνω τρία σκαλιά και κατεβαίνω τρία, ανάβω το φως και το σβήνω. Τέτοιες ενέργειες λέγονται **αντίστροφες**. Στα μαθηματικά η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι αντίστροφες πράξεις: αν σε έναν αριθμό προσθέσω 5 και μετά αφαιρέσω 5, γυρίζω εκεί από όπου ξεκίνησα.

Γι' αυτό κάθε πρόσθεση κρύβει μέσα της δύο αφαιρέσεις. Από την $5 + 3 = 8$:

$$5 + 3 = 8 \quad \Longrightarrow \quad 8 - 5 = 3 \quad \text{και} \quad 8 - 3 = 5$$

Αν από το άθροισμα αφαιρέσεις τον έναν προσθετέο, βρίσκεις τον άλλον. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε όταν ο ένας προσθετέος είναι άγνωστος.

Κανόνας: ο άγνωστος προσθετέος

Όταν ο άγνωστος είναι **προσθετέος**, για να λύσω την εξίσωση **αφαιρώ από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο**.

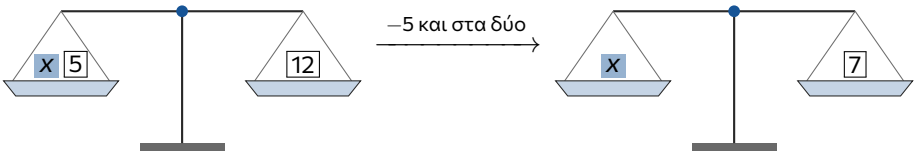
$$x + 5 = 12 \quad \text{άρα} \quad x = 12 - 5 \quad \text{άρα} \quad x = 7$$
$$45 + x = 115 \quad \text{άρα} \quad x = 115 - 45 \quad \text{άρα} \quad x = 70$$

Δεν έχει σημασία αν ο άγνωστος είναι πρώτος ή δεύτερος προσθετέος: η πρόσθεση δεν αλλάζει αν αλλάξουμε τη σειρά.

Τρόπος 2: ο κανόνας της ζυγαριάς

Γιατί επιτρέπεται να αφαιρέσουμε; Κοίτα τη ζυγαριά. Στο αριστερό ταψί είναι ο άγνωστος x μαζί με 5 γραμμάρια, στο δεξί 12 γραμμάρια, και ισορροπεί. Αν

βγάλω τα 5 γραμμάρια από το αριστερό ταψί, θα σηκωθεί. Για να μείνει ίσια, πρέπει να βγάλω 5 γραμμάρια *και* από το δεξί.



Κανόνας: η ζυγαριά

Μια εξίσωση είναι σαν ζυγαριά που ισορροπεί. Αν αφαιρέσω (ή προσθέσω) τον ίδιο αριθμό και στα δύο μέλη, η ισότητα συνεχίζει να ισχύει.

$$x + 5 = 12 \qquad x + 5 - 5 = 12 - 5 \qquad x = 7$$

Οι δύο τρόποι καταλήγουν στην ίδια πράξη, $12 - 5$. Ο πρώτος τη βλέπει ως αντίστροφη πράξη, ο δεύτερος ως «δικαιοσύνη» της ζυγαριάς: ό,τι κάνεις στο ένα ταψί, το κάνεις και στο άλλο.

Από το πρόβλημα στην εξίσωση

Το πιο δύσκολο κομμάτι συνήθως δεν είναι η αφαίρεση. Είναι να μεταφράσεις το πρόβλημα σε εξίσωση. Βοηθάει να το κάνεις με σειρά:

Κανόνας: λύνω ένα πρόβλημα με εξίσωση

1. Βρίσκω **τι δεν ξέρω** και του δίνω ένα γράμμα: «Έστω x το βάρος του μπουφάν σε κιλά».
2. Γράφω τη σχέση **με λόγια**: «βαλίτσα + μπουφάν = όλα μαζί».
3. Τη **μεταφράζω** σε εξίσωση: $13{,}8 + x = 14{,}6$.
4. **Λύνω**: $x = 14{,}6 - 13{,}8$, άρα $x = 0{,}8$.
5. **Επαληθεύω**: $13{,}8 + 0{,}8 = 14{,}6$. Σωστά.
6. Γράφω την **απάντηση** με λόγια και μονάδες: «Το μπουφάν ζυγίζει 0,8 κιλά, δηλαδή 800 γραμμάρια».

Όταν στην εξίσωση υπάρχουν περισσότεροι γνωστοί προσθετέοι, τους προσθέτω πρώτα: η $(3+2+7)+x=19$ γίνεται $12+x=19$, άρα $x=19-12=7$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην $x+9{,}4=12$ κάποιοι βλέπουν το σύμβολο $+$ και προσθέτουν: $x=21{,}4$. Η επαλήθευση το δείχνει αμέσως: $21{,}4+9{,}4=30{,}8$, όχι 12. Σε εξίσωση πρόσθεσης ο άγνωστος βρίσκεται με **αφαίρεση**, και ο άγνωστος προσθετέος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα.
- Η λύση της $15+\alpha=15$ δεν είναι το 1. Είναι το **0**, γιατί $15+0=15$.
- Μην παραλείπεις την επαλήθευση. Κοστίζει μία πρόσθεση και πιάνει σχεδόν κάθε λάθος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 26.1 Το μπουφάν του Άρη

Τι ξέρω. Η βαλίτσα με το μπουφάν ζυγίζει 14,6 κιλά. Η βαλίτσα χωρίς το μπουφάν ζυγίζει 13,8 κιλά.

Τι θέλω. Πόσο ζυγίζει το μπουφάν.

Πώς τα συνδέω. Έστω x το βάρος του μπουφάν σε κιλά. Βαλίτσα και μπουφάν κάνουν όλα μαζί:

$$13{,}8+x=14{,}6$$

Ο άγνωστος είναι προσθετέος, άρα αφαιρώ από το άθροισμα τον άλλο προσθετέο: $x=14{,}6-13{,}8$, άρα $x=0{,}8$.

Απάντηση. Το μπουφάν ζυγίζει 0,8 κιλά, δηλαδή 800 γραμμάρια. Χωρίς αυτό η βαλίτσα είναι 1,2 κιλά κάτω από το όριο του παππού.

Έλεγχος. $13{,}8+0{,}8=14{,}6$. Η ισότητα επαληθεύεται.

Παράδειγμα 26.2 Η ποδηλατική εκδρομή του Στέλιου

Τι ξέρω. Ο Στέλιος και ο θείος Λευτέρης θέλουν να κάνουν με τα ποδήλατα τη διαδρομή γύρω από τη λίμνη, 42 χλμ., σε τρεις μέρες. Την πρώτη μέρα έκαναν 15,5 χλμ. και τη δεύτερη 12,8 χλμ.

Τι θέλω. Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνουν την τρίτη μέρα για να κλείσουν τον γύρο.

Πώς τα συνδέω. Έστω x τα χιλιόμετρα της τρίτης μέρας. Οι τρεις μέρες μαζί κάνουν όλη τη διαδρομή:

$$15{,}5 + 12{,}8 + x = 42$$

Προσθέτω πρώτα τους γνωστούς προσθετέους: $15{,}5 + 12{,}8 = 28{,}3$. Η εξίσωση γίνεται $28{,}3 + x = 42$. Άρα $x = 42 - 28{,}3$, δηλαδή $x = 13{,}7$.

Απάντηση. Την τρίτη μέρα πρέπει να κάνουν 13,7 χλμ.

Έλεγχος. $15{,}5 + 12{,}8 + 13{,}7 = 28{,}3 + 13{,}7 = 42$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

26.1 Λύσε με τον νου και επαλήθευσε:

α) $x + 2 = 9$ β) $6 + x = 15$ γ) $x + 30 = 100$ δ) $250 + x = 1.000$
ε) $x + 0{,}5 = 2$ στ) $\alpha + 15 = 15$

26.2 Με δοκιμές και έλεγχο βρες ποιος αριθμός είναι λύση της κάθε εξίσωσης:

α) $x + 27 = 47$ (18 19 20 21)

β) $3{,}5 + x = 9$ (5 5,5 6,5)

γ) $x + 1{,}25 = 2$ (0,25 0,75 1,75)

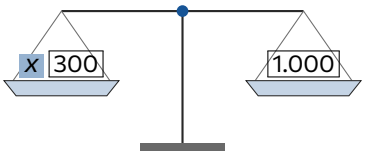
26.3 Από κάθε πρόσθεση γράψε τις δύο αφαιρέσεις που κρύβει:

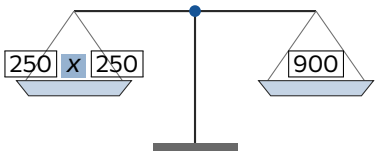
α) $9 + 6 = 15$ β) $125 + 75 = 200$ γ) $2{,}4 + 1{,}6 = 4$ δ) $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$

26.4 Λύσε με την αντίστροφη πράξη και κάνε επαλήθευση:

α) $x + 48 = 73$ β) $156 + x = 400$ γ) $x + 1.250 = 5.000$
δ) $x + 3{,}7 = 10$ ε) $12{,}25 + x = 20$ στ) $x + 0{,}08 = 1$

26.5 Οι ζυγαριές ισορροπούν. Τα βαρίδια είναι σε γραμμάρια. Γράψε για καθεμιά την εξίσωση και βρες πόσο ζυγίζει το x.

α) 

β) 

26.6 Γράψε την εξίσωση και λύσ' την:

α) Ένας αριθμός και το 17 κάνουν 50. β) Αν στο 3,6 προσθέσω έναν αριθμό, βρίσκω 8. γ) Το άθροισμα ενός αριθμού και του 125 είναι 300. δ) Σκέφτομαι έναν αριθμό, του προσθέτω 12 και βρίσκω 36.

26.7 Κάνε πρώτα τις πράξεις που μπορείς και μετά λύσε:

α) $(3 + 2 + 7) + x = 19$ β) $15 + x + 25 = 100$ γ) $x + 1{,}5 + 2{,}5 = 10$ δ) $0{,}25 + x + 0{,}75 = 3$

26.8 Σωστό ή λάθος;

α) Λύση της $x + 8 = 20$ είναι το 28. β) Η λύση της $15 + \alpha = 15$ είναι το 1. γ) Σε μια εξίσωση πρόσθεσης κάνω αφαίρεση για να βρω τον άγνωστο προσθετέο. δ) Οι εξισώσεις $x + 6 = 10$ και $6 + x = 10$ έχουν την ίδια λύση. ε) Ο αριθμός 4,2 επαληθεύει την εξίσωση $x + 3{,}8 = 8$.

26.9 Ο Ηλίας είχε κάποια χρήματα. Η γιαγιά Ρήνη του έδωσε 5 € και τώρα έχει 23 €. Ποια εξίσωση ταιριάζει στο πρόβλημα; Λύσ' την.

α) $23 + 5 = x$ β) $x + 5 = 23$ γ) $x + 23 = 5$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

26.10 **Το άλμπουμ.** Το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα ποδοσφαιριστών που μαζεύει η Φανή έχει 240 θέσεις. Έχει ήδη κολλήσει 173 αυτοκόλλητα και θέλει να το τελειώσει πριν από τον τελικό του πρωταθλήματος. Γράψε μια εξίσωση με άγνωστο τα αυτοκόλλητα που της λείπουν και λύσ' την. Πόσα αυτοκόλλητα χρειάζεται ακόμα, αν δεν της έρθει κανένα διπλό;

26.11 **Το ποδήλατο.** Ο Ηλίας θέλει ένα ποδήλατο βουνού που κοστίζει 145 €. Από το χαρτζιλίκι και τα δώρα της γιορτής του έχει μαζέψει 86,40 €. Γράψε την εξίσωση και βρες πόσα χρήματα χρειάζεται ακόμα. Αν βάζει στην άκρη 10 € τον μήνα, θα τα έχει μαζέψει σε 5 μήνες;

26.12 **Το βάζο με το μέλι.** Η γιαγιά Ρήνη θέλει να ξέρει πόσο ζυγίζει ένα βάζο με μέλι πριν το στείλει δέμα στην αδελφή της. Στη ζυγαριά με τους δύο δίσκους βάζει στον έναν το βάζο και ένα βαρίδι των 250 γραμμαρίων, και στον άλλο ένα βαρίδι του 1 κιλού και ένα των 200 γραμμαρίων. Η ζυγαριά ισορροπεί. Γράψε την εξίσωση και βρες πόσα γραμμάρια ζυγίζει το βάζο.

26.13 **Η σκυταλοδρομία.** Η ομάδα της Ζωής τρέχει μια σκυταλοδρομία 5 χλμ. με τέσσερις δρομείς. Ο πρώτος τρέχει 1,2 χλμ., ο δεύτερος 1,35 χλμ. και ο τρίτος 1,15 χλμ. Το τελευταίο κομμάτι το τρέχει η Ζωή. Γράψε την εξίσωση και βρες πόσο θα τρέξει. Είναι το κομμάτι της το μεγαλύτερο από τα τέσσερα;

26.14 **Η θερμοκρασία.** Μια ανοιξιάτικη μέρα το θερμόμετρο της αυλής έδειχνε το πρωί 14,5°. Το μεσημέρι έδειχνε 23°. Η Μυρτώ θέλει να γράψει στην εργασία της για τον καιρό πόσους βαθμούς ανέβηκε η θερμοκρασία. Γράψε την εξίσωση και λύσ' την.

26.15 **Η κατασκήνωση.** Η κατασκήνωση του δήμου έχει 120 θέσεις για παιδιά. Ως σήμερα έχουν γραφτεί 87 παιδιά και οι εγγραφές κλείνουν σε μία εβδομάδα. Ο Στέλιος και τρεις φίλοι του θέλουν να γραφτούν μαζί. Γράψε την εξίσωση για τις θέσεις που απομένουν και λύσ' την. Θα χωρέσουν και οι τέσσερις;

26.16 **Το κομμάτι στο πιάνο.** Το κομμάτι που ετοιμάζει η Μυρτώ για τη σχολική γιορτή διαρκεί 4 λ. 30 δ. Στην πρόβα τη διέκοψε το κουδούνι του διαλείμματος στο 1 λ. 35 δ. Πόσος χρόνος έμενε ως το τέλος; Μετάτρεψε πρώτα τους χρόνους σε δευτερόλεπτα, γράψε την εξίσωση και δώσε την απάντηση και σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

26.17 **Η ντοματιά.** Στις αρχές του Μαΐου η ντοματιά του παππού είχε ύψος 38,5 εκ. Στα τέλη του Ιουνίου ο Άρης τη μέτρησε ξανά: 1,12 μ. Πόσα εκατοστά ψήλωσε μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες; Πρόσεξε τις μονάδες πριν γράψεις την εξίσωση.

26.18 **Η θεατρική παράσταση.** Η ΣΤ' τάξη θέλει να μαζέψει 500 € από τα εισιτήρια της θεατρικής παράστασης για να αγοράσει βιβλία για τη βιβλιοθήκη. Την πρώτη βραδιά μάζεψε 186,50 € και τη δεύτερη 212 €. Πόσα χρήματα πρέπει να μαζέψει την τρίτη βραδιά για να φτάσει ακριβώς τον στόχο; Γράψε μία εξίσωση για όλο το πρόβλημα.

26.19 **Η πινακίδα.** Η διαδρομή από το χωριό ως την παραλία είναι 63,5 χλμ. Κάποια στιγμή η Φανή, που κάθεται πίσω στο αυτοκίνητο του θείου Λευτέρη, βλέπει μια πινακίδα: «Παραλία 18,7 χλμ.». Γράψε μια εξίσωση με άγνωστο την απόσταση που έχουν ήδη διανύσει και λύσ' την. Έχουν περάσει τη μέση της διαδρομής;

26.20 **Το ενυδρείο.** Το καινούργιο ενυδρείο της τάξης χωράει 60 λίτρα νερό. Ο Στέλιος έχει ήδη ρίξει 3 κουβάδες των 12,5 λίτρων. Πόσα λίτρα χρειάζονται ακόμα για να γεμίσει; Γράψε την εξίσωση. Πόσους κουβάδες ακόμα πρέπει να κουβαλήσει ο Στέλιος, αν ο τελευταίος δεν χρειάζεται να είναι γεμάτος ως πάνω;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

26.21 Στην εξίσωση $x+5=12$ πρόσθεσε 3 και στα δύο μέλη: $x+5+3=12+3$. Λύσε τη νέα εξίσωση. Έχει την ίδια λύση με την αρχική; Εξήγησε με τη ζυγαριά γιατί συμβαίνει αυτό.

26.22 Μπορείς να βρεις έναν θετικό αριθμό που να επαληθεύει την εξίσωση $x + 15 = 9$; Γιατί όχι; Τι αριθμό θα χρειαζόμασταν; (Θυμήσου τους αρνητικούς αριθμούς της Ε'. Θα τους ξανασυναντήσεις στο γυμνάσιο.)

26.23 Στον σταθμό ο Άρης ανοίγει τη βαλίτσα και βγάζει ένα βιβλίο 1,5 κιλού για να το διαβάζει στο τρένο. Τώρα η βαλίτσα ζυγίζει 12,3 κιλά. Γράψε μια εξίσωση με άγνωστο το βάρος της βαλίτσας πριν βγάλει το βιβλίο. Σε ποια θέση βρίσκεται τώρα ο άγνωστος; Ποια πράξη θα τον βρει; (Τέτοιες εξισώσεις θα λύσουμε στο κεφάλαιο 27.)

26.24 Η εξίσωση $x + 4 = 10$ έχει μία λύση. Πόσα ζευγάρια φυσικών αριθμών μπορείς να βρεις για την ισότητα $\alpha+\beta=10$; Γράψε μερικά. Γιατί με δύο αγνώστους δεν φτάνει μία ισότητα για να τους βρούμε;

Από το εργοστάσιο

Στις σωληνώσεις και στα δοχεία της μονάδας μετράμε τακτικά το πάχος των ελασμάτων με υπέρηχους. Η διάβρωση τρώει το μέταλλο σιγά σιγά από μέσα, εκεί που δεν το βλέπει κανείς. Ένα έλασμα που κατασκευάστηκε με πάχος 12 χιλ. σήμερα μπορεί να δείχνει 9,4 χιλ. Το αρχικό πάχος είναι το άθροισμα αυτού που μετράμε σήμερα και αυτού που χάθηκε. Γράφουμε λοιπόν $x + 9{,}4 = 12$, και το $x = 12 - 9{,}4 = 2{,}6$ χιλ. είναι όσο «έφαγε» η διάβρωση.
Από αυτό το νούμερο εκτιμάμε πόσο γρήγορα προχωρά η φθορά και πότε θα χρειαστεί επισκευή. Γι' αυτό, πριν γράψω οτιδήποτε στην αναφορά, κάνω πάντα την επαλήθευση: $2{,}6 + 9{,}4 = 12$. Ένα λάθος σε αυτή τη μικρή αφαίρεση μπορεί να στείλει έναν σωλήνα σε λειτουργία ενώ θα έπρεπε να αλλαχτεί. Η επαλήθευση του κεφαλαίου είναι, για μας, ο κανόνας ασφαλείας της αναφοράς.

Κεφάλαιο 27

Εξισώσεις με αφαίρεση: ο άγνωστος μειωτέος ή αφαιρετέος

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 27, «Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος»

Η ανάγκη

Η Φανή μαζεύει αυτοκόλλητα με ζώα της θάλασσας από τις αρχές της χρονιάς. Το Σάββατο ήρθε στο σπίτι της η μικρή της ξαδέρφη, που κοίταζε το άλμπουμ με μάτια σαν πιατάκια. Η Φανή της χάρισε 18. Το βράδυ τα μέτρησε ξανά και της είχαν μείνει 47. «Πόσα είχα πριν;» αναρωτήθηκε, γιατί ήθελε να ξέρει πόσο είχε μικρύνει η συλλογή της.

Τη Δευτέρα ο Στέλιος άκουσε την ιστορία και θυμήθηκε ότι κι εκείνος είχε κάνει κάτι παρόμοιο με τα παιδιά της γειτονιάς: είχε 65 αυτοκόλλητα, μοίρασε μερικά και του έμειναν 38. Πόσα μοίρασε, δεν το θυμόταν. Η δασκάλα έγραψε τις δύο ιστορίες στον πίνακα, τη μία κάτω από την άλλη.

«Αφαίρεση και οι δύο», είπε ο Άρης. «Η αφαίρεση ξεγίνεται με πρόσθεση. Η Φανή είχε $47 - 18 = 29$ *και ο Στέλιος μοίρασε* $65 + 38 = 103$*.» Η Ζωή γέλασε: «Η Φανή είχε λιγότερα* πριν *δώσει; Και ο Στέλιος μοίρασε 103 αυτοκόλλητα, ενώ είχε 65;» Ο Άρης ξανακοίταξε τον πίνακα. Οι δύο ιστορίες μοιάζουν πολύ. Κάτι όμως τις κάνει διαφορετικές. Τι;*

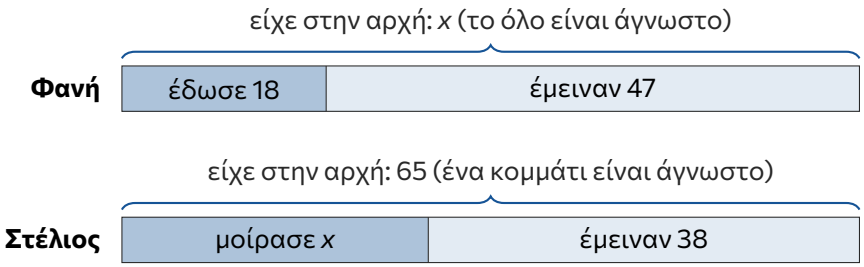
Η λέξη: μειωτέος, αφαιρετέος

Η λέξη: μειωτέος, αφαιρετέος, διαφορά

Στο κεφάλαιο 26 γνώρισες τον *προσθετέο*. Η κατάληξη **-τέος** είναι αρχαία και σημαίνει «αυτός που πρέπει να...». **Μειωτέος** είναι ο αριθμός «που πρέπει να μειωθεί», αυτός από τον οποίο ξεκινάμε και τον κάνουμε μικρότερο. Η ρίζα είναι η ίδια με το *μείον*, που στα αρχαία σήμαινε «λιγότερο». **Αφαιρετέος** είναι ο αριθμός «που πρέπει να αφαιρεθεί», αυτός που βγάζουμε.
Το αποτέλεσμα λέγεται **διαφορά**, από το ρήμα *διαφέρω*: πόσο διαφέρει ο ένας αριθμός από τον άλλο, πόσο «μένει».

$$\underbrace{65}_{\text{μειωτέος}} - \underbrace{27}_{\text{αφαιρετέος}} = \underbrace{38}_{\text{διαφορά}}$$

Δες τις δύο ιστορίες σαν ταινίες. Ολόκληρη η ταινία είναι αυτό που υπήρχε στην αρχή: ο **μειωτέος**. Τη χωρίζουμε σε δύο κομμάτια: αυτό που δόθηκε (ο **αφαιρετέος**) και αυτό που έμεινε (η **διαφορά**).



Στη Φανή δεν ξέρουμε **ολόκληρη την ταινία**. Στον Στέλιο ξέρουμε ολόκληρη την ταινία και δεν ξέρουμε **ένα κομμάτι**. Αυτό τις κάνει διαφορετικές, και αυτό αλλάζει την πράξη.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Είχα κάποια, έδωσα 18, μου έμειναν 47.	$x - 18 = 47$
Είχα 65, έδωσα κάποια, μου έμειναν 38.	$65 - x = 38$
Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 5 κάνει 12.	$x - 5 = 12$
Αν από το 18 αφαιρέσω έναν αριθμό, μένει 7.	$18 - x = 7$
Ο μειωτέος είναι η διαφορά συν τον αφαιρετέο.	$65 = 38 + 27$

Η θεωρία

Μία αφαίρεση, τρεις ισότητες

Κάθε αφαίρεση κρύβει μέσα της μια πρόσθεση. Αν $65 - 27 = 38$, τότε τα δύο κομμάτια κάνουν μαζί το όλο, και αν βγάλω το ένα κομμάτι από το όλο, μένει το άλλο:

$$65 - 27 = 38 \iff 65 = 38 + 27 \iff 27 = 65 - 38$$

Οι τρεις ισότητες λένε το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια. Η πρόσθεση και η αφαίρεση είναι **αντίστροφες πράξεις**: η μία ξεκάνει ό,τι κάνει η άλλη. Με αυτές θα λύσουμε τις δύο εξισώσεις του πίνακα.

Περίπτωση 1: ο άγνωστος είναι μειωτέος

Η ιστορία της Φανής γράφεται $x - 18 = 47$. Ο άγνωστος είναι ο **μειωτέος**, ολόκληρη η ταινία. Σκέψου τη ζυγαριά του κεφαλαίου 26: στο ένα πιάτο έχω $x - 18$, στο άλλο 47, και ισορροπεί. Αν προσθέσω 18 **και στα δύο πιάτα**, η ζυγαριά συνεχίζει να ισορροπεί. Στο αριστερό πιάτο όμως τα 18 που είχα βγάλει γυρίζουν πίσω, και μένει σκέτο το x:

$$x - 18 = 47 \quad \Longrightarrow \quad x - 18 + 18 = 47 + 18 \quad \Longrightarrow \quad x = 65$$

Κανόνας: ο άγνωστος είναι μειωτέος

Όταν ο άγνωστος είναι ο **μειωτέος**, για να λύσω την εξίσωση **προσθέτω στη διαφορά τον αφαιρετέο**:

$$x - \alpha = \beta \quad \Longrightarrow \quad x = \beta + \alpha$$

Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται αν προσθέσω και στα δύο μέρη τον ίδιο αριθμό.

Επαλήθευση: $65 - 18 = 47$. Η Φανή είχε 65 αυτοκόλλητα.

Περίπτωση 2: ο άγνωστος είναι αφαιρετέος

Η ιστορία του Στέλιου γράφεται $65 - x = 38$. Εδώ ξέρω το όλο, το 65. Ο άγνωστος είναι ο **αφαιρετέος**, ένα από τα δύο κομμάτια. Για να βρω ένα κομμάτι, βγάζω από το όλο το άλλο κομμάτι:

$$65 - x = 38 \quad \Longrightarrow \quad x = 65 - 38 \quad \Longrightarrow \quad x = 27$$

Και με τη ζυγαριά; Αν προσθέσω x και στα δύο πιάτα, παίρνω $65 = 38 + x$, μια εξίσωση με άγνωστο προσθετέο, σαν αυτές του κεφαλαίου 26. Πάλι $x = 65 - 38 = 27$.

Κανόνας: ο άγνωστος είναι αφαιρετέος

Όταν ο άγνωστος είναι ο **αφαιρετέος**, για να λύσω την εξίσωση **αφαιρώ από τον μειωτέο τη διαφορά**:

$$\alpha - x = \beta \quad \Longrightarrow \quad x = \alpha - \beta$$

Επαλήθευση: $65 - 27 = 38$. Ο Στέλιος μοίρασε 27 αυτοκόλλητα. (Και κάτι για να χαμογελάσεις: ο Στέλιος ξεκίνησε με όσα είχε και η Φανή πριν από την επίσκεψη της ξαδέρφης.)

Οι δύο περιπτώσεις δίπλα δίπλα

Ο Άρης έκανε το πιο συνηθισμένο λάθος: είδε αφαίρεση και στις δύο εξισώσεις και έψαξε έναν κανόνα για όλες. Η πράξη όμως δεν εξαρτάται από το σύμβολο «$-$». Εξαρτάται από τη **θέση** του αγνώστου.

	Ο άγνωστος είναι μειωτέος	**Ο άγνωστος είναι αφαιρετέος**
Μορφή	$x - \alpha = \beta$	$\alpha - x = \beta$
Τι είναι ο x	το όλο	ένα κομμάτι
Πράξη	πρόσθεση: $x = \beta + \alpha$	αφαίρεση: $x = \alpha - \beta$
Πόσο μεγάλος	μεγαλύτερος από τη διαφορά β	μικρότερος από τον μειωτέο α
Παράδειγμα	$x - 18 = 47$, $x = 65$	$65 - x = 38$, $x = 27$

Πριν λύσεις, ρώτα τον εαυτό σου: **«Μου λείπει το όλο ή ένα κομμάτι;»** Αν λείπει το όλο, βάζω τα κομμάτια μαζί (πρόσθεση). Αν λείπει ένα κομμάτι, βγάζω από το όλο το κομμάτι που ξέρω (αφαίρεση).

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- Στην $65 - x = 38$ **δεν** προσθέτω: $65 + 38 = 103$ είναι λάθος. Κάνε επαλήθευση: από το 65 δεν μπορείς να βγάλεις 103 και να μείνουν 38. Το κομμάτι δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το όλο.
- Στην $x - 18 = 47$ **δεν** αφαιρώ: $47 - 18 = 29$ είναι λάθος. Ο μειωτέος είναι το όλο, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τη διαφορά 47.
- Η σειρά στην αφαίρεση μετράει: $65 - x$ και $x - 65$ είναι εντελώς διαφορετικά. Στην πρόσθεση $x + 65 = 65 + x$, στην αφαίρεση όχι.

- Τελειώνεις **πάντα** με επαλήθευση: βάζεις τον αριθμό που βρήκες στη θέση του x στην *αρχική* εξίσωση.

Από την ιστορία στην εξίσωση

Σε ένα πρόβλημα το δύσκολο δεν είναι συνήθως η πράξη. Είναι να γράψεις σωστά την εξίσωση.

Κανόνας: σχηματίζω και λύνω την εξίσωση

1. Βρίσκω τι δεν ξέρω και του δίνω ένα όνομα: x, α, λ ή όποιο γράμμα θέλω.
2. Λέω την ιστορία με λόγια: «είχα …, έφυγαν …, έμειναν …».
3. Τη γράφω με σύμβολα: είχα $-$ έφυγαν $=$ έμειναν.
4. Κοιτάζω πού είναι ο άγνωστος (μειωτέος ή αφαιρετέος) και λύνω.
5. Επαληθεύω και γράφω την απάντηση με λόγια.

Ένα πρόβλημα μπορεί να γραφτεί με περισσότερους από έναν σωστούς τρόπους. Αν η Φανή είχε δώσει 18 στην ξαδέρφη της και 12 σε μια φίλη της και της έμειναν 35, μπορώ να γράψω $x - (18 + 12) = 35$, ή $x - 30 = 35$, ή κατευθείαν $x = 18 + 12 + 35$. Όλοι οι δρόμοι βγάζουν $x = 65$.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 27.1 Το παγούρι της προπόνησης

Τι ξέρω. Το παγούρι της Μυρτώς χωράει 0,75 λίτρα και ήταν γεμάτο. Μετά την προπόνηση βόλεϊ είχαν μείνει μέσα 0,2 λίτρα.

Τι θέλω. Πόσο νερό ήπιε η Μυρτώ.

Πώς τα συνδέω. Λέω x τα λίτρα που ήπιε. Ιστορία: «είχε 0,75, ήπιε x, έμειναν 0,2». Εξίσωση: $0{,}75 - x = 0{,}2$. Ξέρω το όλο (0,75), λείπει ένα κομμάτι: ο άγνωστος είναι **αφαιρετέος**. Αφαιρώ από τον μειωτέο τη διαφορά: $x = 0{,}75 - 0{,}2 = 0{,}55$.

Απάντηση. Η Μυρτώ ήπιε 0,55 λίτρα νερό.

Έλεγχος. $0{,}75 - 0{,}55 = 0{,}2$. Και το 0,55 είναι μικρότερο από το 0,75, όπως πρέπει για κομμάτι.

Παράδειγμα 27.2 Οι χορδές της κιθάρας

Τι ξέρω. Ο Ηλίας πήρε από τον κουμπαρά του κάποια χρήματα. Αγόρασε χορδές για την κιθάρα του με 7,80 € και ένα βιβλίο με τραγούδια με 9,70 €. Γύρισε σπίτι με 2,50 €.

Τι θέλω. Πόσα χρήματα είχε πάρει από τον κουμπαρά.

Πώς τα συνδέω. Λέω x τα χρήματα που πήρε. Από αυτά έφυγαν $7{,}80 + 9{,}70$ και έμειναν 2,50. Εξίσωση: $x - (7{,}80 + 9{,}70) = 2{,}50$. Κάνω πρώτα την πράξη στην παρένθεση: $x - 17{,}50 = 2{,}50$. Λείπει το όλο: ο άγνωστος είναι **μειωτέος**. Προσθέτω στη διαφορά τον αφαιρετέο: $x = 2{,}50 + 17{,}50 = 20$.

Απάντηση. Ο Ηλίας είχε πάρει 20 € από τον κουμπαρά.

Έλεγχος. $20 - (7{,}80 + 9{,}70) = 20 - 17{,}50 = 2{,}50$. Σωστά. Η ίδια λύση βγαίνει και με την εξίσωση $x - 2{,}50 = 7{,}80 + 9{,}70$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

27.1 Σε κάθε αφαίρεση γράψε ποιος είναι ο μειωτέος, ποιος ο αφαιρετέος και ποια η διαφορά. Μετά γράψε τις δύο αντίστροφες πράξεις, όπως $65 = 38 + 27$ και $27 = 65 - 38$.

α) $50 - 18 = 32$ β) $91 - 46 = 45$ γ) $7{,}5 - 2{,}5 = 5$

27.2 Μη λύσεις τις εξισώσεις. Γράψε μόνο αν ο άγνωστος είναι *μειωτέος* ή *αφαιρετέος*.

α) $x - 9 = 14$ β) $30 - x = 12$ γ) $25 = x - 6$ δ) $8 = 20 - x$ ε) $a - 0{,}5 = 3$ στ) $100 - y = 100$

27.3 Λύσε τις εξισώσεις, στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος, και κάνε επαλήθευση.

α) $x - 15 = 27$ β) $x - 48 = 52$ γ) $\alpha - 3{,}5 = 6{,}5$ δ) $y - 125 = 375$ ε) $x - 1.250 = 750$

27.4 Λύσε τις εξισώσεις, στις οποίες ο άγνωστος είναι αφαιρετέος, και κάνε επαλήθευση.

α) $40 - x = 26$ β) $75 - x = 38$ γ) $10 - \alpha = 4{,}2$ δ) $300 - y = 125$ ε) $9{,}6 - x = 9{,}6$

27.5 Ανακατεμένες. Πρώτα βρες τη θέση του αγνώστου, μετά λύσε και επαλήθευσε.

α) $x - 37 = 45$ β) $92 - x = 45$ γ) $45 = x - 18$ δ) $18 = 45 - x$ ε) $x - 2{,}75 = 1{,}25$ στ) $6 - x = 2{,}4$

27.6 Ο Ηλίας έλυσε την $80 - x = 35$ και βρήκε $x = 80 + 35 = 115$. Η Μυρτώ έλυσε την $x - 12 = 30$ και βρήκε $x = 30 - 12 = 18$. Κάνε επαλήθευση και στις δύο λύσεις. Ποιο λάθος έκανε ο καθένας; Βρες τις σωστές λύσεις.

27.7 Με επαλήθευση, βρες αν ο αριθμός είναι λύση της εξίσωσης.

α) Το 15 για την $32 - x = 17$. β) Το 50 για την $x - 25 = 75$. γ) Το 2,5 για την $10 - x = 7{,}5$. δ) Το 9 για την $9 - x = 9$.

27.8 Γράψε την εξίσωση με x και λύσε την.

α) Ένας αριθμός μείον 14 κάνει 30.

β) Αν από το 60 αφαιρέσω έναν αριθμό, μένει 22.

γ) Ένας αριθμός ελαττωμένος κατά 7,5 δίνει 12,5.

δ) Το 100 μείον έναν αριθμό κάνει 64.

ε) Αν από έναν αριθμό αφαιρέσω το άθροισμα $15 + 25$, μένει 10.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

27.9 **Η σχολική βιβλιοθήκη.** Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου τα παιδιά δανείστηκαν 36 βιβλία από το ράφι με τα μυθιστορήματα, και πάνω στο ράφι έμειναν 89. Η υπεύθυνη θέλει να ξέρει πόσα βιβλία πρέπει να έχει το ράφι όταν επιστραφούν όλα. Γράψε την εξίσωση και βρες πόσα βιβλία είχε το ράφι στην αρχή.

27.10 **Το μονοπάτι.** Ο παππούς και η Ζωή περπατούν ένα μονοπάτι στο βουνό που έχει μήκος 12,5 χλμ. Μια πινακίδα λέει ότι ως το καταφύγιο μένουν 4,8 χλμ. Η Ζωή θέλει να ξέρει αν έχουν περπατήσει ήδη τα περισσότερα. Πόσα χιλιόμετρα έχουν περπατήσει; Γράψε την εξίσωση, λύσε την και απάντησε στη Ζωή.

27.11 **Το ταμείο της εκδρομής.** Η ΣΤ' τάξη είχε στο ταμείο της ένα ποσό για την εκδρομή. Πλήρωσε 120 € για το λεωφορείο και 45,50 € για τα εισιτήρια του μουσείου, και στο ταμείο έμειναν 34,50 €. Ο ταμίας, ο Στέλιος, πρέπει να γράψει στο τετράδιο πόσα υπήρχαν στην αρχή. Γράψε την εξίσωση με δύο τρόπους και βρες το ποσό.

27.12 **Το βαρέλι της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη μαζεύει το νερό της βροχής σε ένα βαρέλι 200 λίτρων. Το βαρέλι ήταν γεμάτο. Πότισε τον κήπο και έμειναν 135 λίτρα. Θέλει να ξέρει πόσα λίτρα θέλει ένα πότισμα, για να υπολογίσει για πόσα ποτίσματα φτάνει το νερό. Πόσα λίτρα χρησιμοποίησε; Για πόσα ακόμη ίδια ποτίσματα φτάνουν τα 135 λίτρα;

27.13 **Η βενζίνη του θείου.** Ο θείος Λευτέρης ξεκίνησε για το χωριό. Στη διαδρομή το αυτοκίνητο έκαψε 26,5 λίτρα βενζίνη, και όταν έφτασε στο ρεζερβουάρ είχαν μείνει 18,5 λίτρα. Πόσα λίτρα είχε το ρεζερβουάρ όταν ξεκίνησε; Θα του φτάσουν τα λίτρα που έμειναν για να γυρίσει από τον ίδιο δρόμο;

27.14 **Ο αγώνας μπάσκετ.** Η ομάδα του σχολείου έχασε τον τελικό με διαφορά 9 πόντων. Οι αντίπαλοι έβαλαν 64 πόντους. Ο προπονητής θέλει να γράψει το σκορ στον πίνακα ανακοινώσεων. Γράψε μια εξίσωση με αφαίρεση και πες τι είναι ο άγνωστος: μειωτέος ή αφαιρετέος; Πόσους πόντους έβαλε η ομάδα του σχολείου;

27.15 **Το κέικ με λεμόνι.** Η Μυρτώ άνοιξε ένα πακέτο αλεύρι του 1 κιλού για να φτιάξει κέικ. Όταν τελείωσε, στο πακέτο είχαν μείνει 375 γρ. Θέλει να γράψει τη συνταγή στο τετράδιό της. Πόσα γραμμάρια αλεύρι έβαλε στο κέικ;

27.16 **Η συναυλία της χορωδίας.** Για τη συναυλία της σχολικής χορωδίας μοιράστηκαν 238 προσκλήσεις, όλοι οι καλεσμένοι ήρθαν, και στην αίθουσα έμειναν 62 άδειες θέσεις. Ο διευθυντής θέλει να ξέρει πόσες

θέσεις έχει η αίθουσα, για να κανονίσει την επόμενη εκδήλωση. Γράψε την εξίσωση και λύσε την.

27.17 **Το χαρτζιλίκι της κατασκήνωσης.** Στην κατασκήνωση ο Στέλιος ξόδεψε 13,40 € στο κυλικείο και του έμειναν 26,60 €. Ο Ηλίας είχε μαζί του 40 € και του έμειναν 18,75 €.

α) Γράψε μια εξίσωση για κάθε παιδί. Σε ποια ο άγνωστος είναι μειωτέος και σε ποια αφαιρετέος;

β) Πόσα χρήματα είχε μαζί του ο Στέλιος; Πόσα ξόδεψε ο Ηλίας; Ποιος ξόδεψε περισσότερα και πόσα;

27.18 **Η σανίδα του ραφιού.** Ο θείος Λευτέρης έχει μια σανίδα μήκους 2,4 μ. Έκοψε ένα κομμάτι 0,85 μ. για ένα ράφι και ένα δεύτερο κομμάτι για ένα σκαμπό, και του έμεινε ένα κομμάτι 0,95 μ. Ο Άρης θέλει να ξέρει πόσο μακρύ ήταν το κομμάτι του σκαμπό. Λύσε την εξίσωση $2{,}4-(0{,}85+x)=0{,}95$ σε δύο βήματα: βρες πρώτα πόσο είναι όλη η παρένθεση, και μετά το x.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

27.19 Η Φανή λέει: «Οι εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος λύνονται πάντα με μια πρόσθεση, αφού η πρόσθεση είναι η αντίστροφη της αφαίρεσης.» Συμφωνείς; Δώσε ένα παράδειγμα που να στηρίζει την απάντησή σου.

27.20 Η εξίσωση $x-20=25$ έχει λύση $x=45$. Δοκίμασε τώρα την $20-x=25$. Μπορείς να βρεις λύση στους φυσικούς ή στους δεκαδικούς αριθμούς; Γιατί; Θυμήσου τους αρνητικούς αριθμούς της Ε': ποιος αριθμός θα ταίριαζε;

27.21 Γράψε μια δική σου ιστορία για την εξίσωση $50-x=18$ και μια άλλη για την $x-18=50$. Λύσε τις. Ζωγράφισε για την καθεμία την ταινία με το όλο και τα κομμάτια.

27.22 Στην $30-x=12$ ο άγνωστος είναι αφαιρετέος. Πρόσθεσε x και στα δύο μέλη, όπως κάνει η ζυγαριά. Τι εξίσωση παίρνεις; Τη λύνεις με όσα έμαθες στο κεφάλαιο 26; Στο γυμνάσιο θα λύνεις *κάθε* εξίσωση έτσι:

κάνοντας την ίδια πράξη και στα δύο μέλη, ώσπου να μείνει μόνος του ο άγνωστος.

Από το εργοστάσιο

Όταν σχεδιάζεται ένας σωλήνας για ένα κύκλωμα του εργοστασίου, οι μηχανικοί υπολογίζουν ένα ελάχιστο πάχος τοιχώματος: κάτω από αυτό ο σωλήνας δεν πρέπει να πέσει ποτέ, για να αντέχει με ασφάλεια την πίεση. Ο σωλήνας όμως κατασκευάζεται πιο χοντρός, γιατί ξέρουμε ότι η διάβρωση θα τρώει σιγά σιγά μέταλλο από μέσα. Αυτά τα επιπλέον χιλιοστά λέγονται περιθώριο διάβρωσης.
Ας πούμε ότι ο σωλήνας φτιάχτηκε με πάχος 12 χιλ. και το ελάχιστο είναι 8,5 χιλ. Πόσα χιλιοστά «επιτρέπεται» να χαθούν; Η εξίσωση είναι $12 - x = 8{,}5$, με τον άγνωστο στη θέση του αφαιρετέου, άρα $x = 12 - 8{,}5 = 3{,}5$ χιλ. Κάθε φορά που μετράμε το πάχος με υπερήχους, βλέπουμε πόσο από αυτό το περιθώριο έχει ήδη φαγωθεί. Αν μετρήσω 10,6 χιλ., έχουν χαθεί 1,4 χιλ. και μένουν ακόμη 2,1. Μια αφαίρεση με άγνωστο, που μας λέει πόσο χρόνο έχουμε πριν από την αλλαγή του σωλήνα.

Κεφάλαιο 28

Εξισώσεις με πολλαπλασιασμό: ο άγνωστος παράγοντας

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 28, «Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου»

Η ανάγκη

Ο Ηλίας και η Μυρτώ οργανώνουν τουρνουά ποδοσφαίρου στη γειτονιά, στο γήπεδο πίσω από το σχολείο. Η Μυρτώ κρατάει το τετράδιο με τα έξοδα. Γυρίζει από το αθλητικό κατάστημα με μια σακούλα και μια απόδειξη: «Έξι ίδιες μπάλες, 75 € όλες μαζί». Ο θείος Λευτέρης θέλει να πληρώσει τη μία μπάλα και ρωτάει πόσο κάνει η καθεμιά. Η απόδειξη όμως γράφει μόνο το σύνολο.

Την ίδια ώρα ο Ηλίας μετράει τις δηλώσεις: 84 παιδιά θέλουν να παίξουν, και ο προπονητής είπε ότι κάθε ομάδα θα έχει 7 παίκτες. Πόσες ομάδες θα μπουν στην κλήρωση;

Στα προηγούμενα κεφάλαια έμαθαν να γράφουν τον άγνωστο με ένα γράμμα και να τον ξεσκεπάζουν με την αντίστροφη πράξη. Η Μυρτώ γράφει λοιπόν $6 \cdot x = 75$ και ο Ηλίας $7 \cdot x = 84$. «Μέχρι τώρα στον άγνωστο κάτι προσθέταμε ή αφαιρούσαμε», λέει ο Ηλίας. «Τώρα πολλαπλασιάζεται. Ποια είναι η αντίστροφη πράξη εδώ;»

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο

Η λέξη: παράγοντας, γινόμενο

Γινόμενο βγαίνει από το ρήμα *γίνομαι*: είναι «αυτό που γίνεται» όταν πολλαπλασιάσουμε. Οι αριθμοί που πολλαπλασιάζονται λέγονται **παράγοντες**, από το ρήμα *παράγω*, «φτιάχνω, βγάζω». Ο παράγοντας

είναι αυτός που παράγει, όπως ένα εργοστάσιο παράγει αλουμίνιο. Στο $6 \times 12{,}5 = 75$ οι παράγοντες 6 και 12,5 «παράγουν» το γινόμενο 75.
Όταν λέμε ότι **ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου**, εννοούμε ότι ξέρουμε το γινόμενο και τον έναν παράγοντα, και ψάχνουμε τον άλλον.

Η μετάφραση

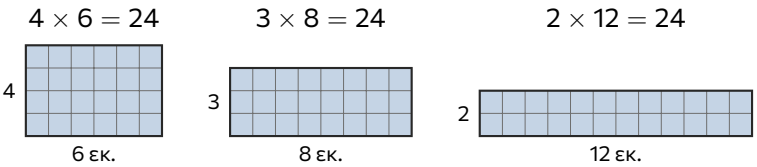
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Έξι μπάλες, ίδιες, κοστίζουν 75 €.	$6 \cdot x = 75$
Ένας αριθμός επί 4 κάνει 2.	$x \cdot 4 = 2$
Ορθογώνιο με εμβαδό 36 τ.εκ. και πλάτος 3 εκ.	$3 \cdot \mu = 36$
Τα $\frac{3}{4}$ ενός αριθμού είναι 6.	$\frac{3}{4} \cdot x = 6$
Από το $5 \times 3 = 15$ βγαίνουν δύο διαιρέσεις.	$5 = 15 : 3$ και $3 = 15 : 5$

Μια μικρή συμφωνία γραφής: ανάμεσα σε αριθμό και γράμμα το σύμβολο του πολλαπλασιασμού συχνά παραλείπεται. Το $6x$ σημαίνει $6 \cdot x$, «έξι φορές το x».

Η θεωρία

Ο τύπος του εμβαδού ως εξίσωση

Πάρε τετραγωνισμένο χαρτί και σχεδίασε ορθογώνια με εμβαδό 24 τ.εκ. Μπορείς να φτιάξεις αρκετά:



Σε κάθε ορθογώνιο το εμβαδό είναι το γινόμενο των δύο πλευρών. Με μεταβλητές: $\varepsilon = \mu \cdot \pi$ (εμβαδό ίσον μήκος επί πλάτος). Αν ξέρω τις δύο πλευρές, βρίσκω το εμβαδό με πολλαπλασιασμό. Τι γίνεται όμως αν ξέρω το εμβαδό και τη μία πλευρά; Ένα ορθογώνιο έχει εμβαδό 36 τ.εκ. και πλάτος 3 εκ. Ο τύπος γίνεται εξίσωση:

$$3 \cdot \mu = 36$$

Ποιος αριθμός, αν τον πολλαπλασιάσω με το 3, δίνει 36; Τον βρίσκω με διαίρεση: $\mu = 36 : 3 = 12$ εκ.

Οι αντίστροφες πράξεις του πολλαπλασιασμού

Κανόνας: από έναν πολλαπλασιασμό, δύο διαιρέσεις

Η διαίρεση είναι η **αντίστροφη πράξη** του πολλαπλασιασμού. Από κάθε πολλαπλασιασμό βγαίνουν δύο διαιρέσεις:

$$5 \times 3 = 15 \quad \Longrightarrow \quad 5 = 15 : 3 \quad \text{και} \quad 3 = 15 : 5$$

Κάθε παράγοντας είναι ίσος με το **γινόμενο διά τον άλλο παράγοντα**.

Το είδες ήδη στο κεφάλαιο 7: η τέλεια διαίρεση ξετυλίγει τον πολλαπλασιασμό. Ισχύει και με δεκαδικούς ($0{,}4 \times 5 = 2$, άρα $2 : 5 = 0{,}4$ και $2 : 0{,}4 = 5$) και με κλάσματα ($\frac{3}{4} \times 8 = 6$, άρα $6 : 8 = \frac{3}{4}$ και $6 : \frac{3}{4} = 8$).

Η λύση της εξίσωσης

Κανόνας: ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

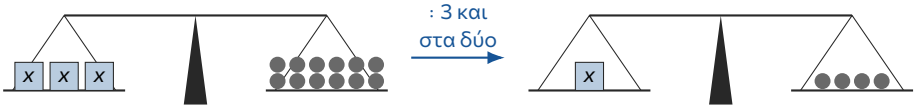
Όταν ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, για να λύσουμε την εξίσωση **διαιρούμε το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα**.

$$x \cdot 5 = 20 \quad \Longrightarrow \quad x = 20 : 5 \quad \Longrightarrow \quad x = 4$$

Επαλήθευση: βάζω το 4 στη θέση του x στην αρχική εξίσωση: $4 \times 5 = 20$. Σωστά.

Δεν έχει σημασία αν ο άγνωστος είναι πρώτος ή δεύτερος παράγοντας: η $x \cdot 5 = 20$ και η $5 \cdot x = 20$ λύνονται με τον ίδιο τρόπο, γιατί $x \cdot 5 = 5 \cdot x$.

Γιατί δουλεύει αυτό; Σκέψου πάλι τη ζυγαριά. Στο ένα πιάτο έχω τρία ίδια κουτιά x και στο άλλο 12 βαρίδια του ενός κιλού. Αν μοιράσω *και τα δύο πιάτα* σε τρία ίσα μέρη και κρατήσω το ένα μέρος από το καθένα, η ζυγαριά μένει σε ισορροπία: ένα κουτί ζυγίζει όσο 4 βαρίδια.



$3 \cdot x = 12$ $\qquad$ $x = 12 : 3 = 4$

Κανόνας: η ζυγαριά μένει ίσια

Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται αν **διαιρέσω και τα δύο μέλη με τον ίδιο αριθμό** (όχι με το 0).

Τα πέντε βήματα του προβλήματος

1. **Ο άγνωστος.** Βρίσκω τι ψάχνω και του δίνω όνομα: «x η τιμή μιας μπάλας».
2. **Η εξίσωση.** Μεταφράζω την ιστορία: έξι μπάλες κοστίζουν $6 \cdot x$, και αυτό κάνει 75. Άρα $6 \cdot x = 75$.
3. **Η αντίστροφη πράξη.** Διαιρώ το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα: $x = 75 : 6 = 12{,}5$.
4. **Η επαλήθευση.** $6 \times 12{,}5 = 75$. Σωστά.
5. **Η απάντηση.** Κάθε μπάλα κόστισε 12,50 €.

Όταν ο γνωστός παράγοντας είναι δεκαδικός ή κλάσμα

Ο κανόνας δεν αλλάζει. Αλλάζει μόνο η διαίρεση που κάνω, και αυτή την ξέρεις από τα κεφάλαια 7 και 24.

Εξίσωση	Αντίστροφη πράξη	Λύση
$20 \cdot x = 2$	$x = 2 : 20$	$x = 0{,}1$
$0{,}5 \cdot x = 54$	$x = 54 : 0{,}5$	$x = 108$
$\frac{3}{4} \cdot x = 6$	$x = 6 : \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3}$	$x = 8$

Κοίτα τη δεύτερη γραμμή: ο άγνωστος βγήκε *μεγαλύτερος* από το γινόμενο. Είναι λογικό. Αν το μισό ενός αριθμού είναι 54, ο αριθμός είναι 108. Όταν ο γνωστός παράγοντας είναι μικρότερος από 1, ο άγνωστος βγαίνει μεγαλύτερος από το γινόμενο. Στην πρώτη γραμμή, πάλι, η λύση βγήκε μικρότερη από 1: διαιρείς μικρό αριθμό με μεγάλο, και αυτό γίνεται κανονικά με την υποδιαστολή.

Δύο ειδικές εξισώσεις

Η $\alpha \cdot 10 = 10$ έχει λύση, το $\alpha = 1$, γιατί $1 \times 10 = 10$. Και η $\alpha \cdot 10 = 0$ έχει λύση το $\alpha = 0$. Ο κανόνας δουλεύει και εδώ: $10 : 10 = 1$ και $0 : 10 = 0$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Διαιρώ το γινόμενο με τον παράγοντα, όχι ανάποδα.** Στην $8 \cdot x = 3{,}6$ η λύση είναι $x = 3{,}6 : 8 = 0{,}45$. Το $8 : 3{,}6$ είναι λάθος, όσο κι αν «βολεύει» να διαιρείς τον μεγάλο με τον μικρό.
- **Δεν αφαιρώ.** Στην $6 \cdot x = 75$ το 6 δεν είναι προσθεμένο στο x, το πολλαπλασιάζει. Το $75 - 6$ δεν έχει καμία σχέση.
- **Προσοχή στη μετάφραση.** Η $6x = 18$ λέει «6 ίδια πράγματα κοστίζουν όλα μαζί 18 €» και ψάχνει την τιμή του ενός. Αν το καθένα κόστιζε 18 €, η εξίσωση θα ήταν $x = 6 \times 18$. Ρωτάω πάντα: ποιο είναι το γινόμενο (το σύνολο) και ποιος ο γνωστός παράγοντας;

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 28.1 Οι μπάλες και οι ομάδες του τουρνουά

Τι ξέρω. Έξι ίδιες μπάλες κόστισαν 75 €. Για το τουρνουά δήλωσαν συμμετοχή 84 παιδιά, και κάθε ομάδα θα έχει 7 παίκτες.

Τι θέλω. Πόσο κόστισε η κάθε μπάλα και πόσες ομάδες θα γίνουν.

Πώς τα συνδέω. Ονομάζω x την τιμή μιας μπάλας. Έξι μπάλες κοστίζουν $6 \cdot x$, άρα $6 \cdot x = 75$. Ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου: $x = 75 : 6 = 12{,}5$.

Ονομάζω α τον αριθμό των ομάδων. Οι α ομάδες των 7 έχουν $7 \cdot \alpha$ παίκτες, άρα $7 \cdot \alpha = 84$. Διαιρώ: $\alpha = 84 : 7 = 12$.

Απάντηση. Κάθε μπάλα κόστισε 12,50 €. Θα γίνουν 12 ομάδες.

Έλεγχος. $6 \times 12{,}5 = 75$ και $7 \times 12 = 84$. Και οι δύο απαντήσεις είναι λογικές: η μία μπάλα κοστίζει λιγότερο από 75 €, και οι ομάδες είναι λιγότερες από τα παιδιά.

Παράδειγμα 28.2 Το γηπεδάκι με την κορδέλα

Τι ξέρω. Ο προπονητής σημαδεύει με κορδέλα ένα ορθογώνιο γηπεδάκι για τους αγώνες. Θέλει εμβαδό 120 τ.μ. και πλάτος 7,5 μ.

Τι θέλω. Πόσο μήκος θα έχει το γηπεδάκι, και πόση κορδέλα χρειάζεται για να το περικυκλώσει.

Πώς τα συνδέω. Ο τύπος $\varepsilon = \mu \cdot \pi$ γίνεται εξίσωση: $\mu \cdot 7{,}5 = 120$. Ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου: $\mu = 120 : 7{,}5$. Για να διαιρέσω με δεκαδικό, πολλαπλασιάζω και τους δύο αριθμούς με το 10: $1.200 : 75 = 16$. Η κορδέλα είναι η περίμετρος: $2 \times (16 + 7{,}5) = 2 \times 23{,}5 = 47$ μ.

Απάντηση. Το γηπεδάκι θα έχει μήκος 16 μ. Χρειάζονται 47 μ. κορδέλα.

Έλεγχος. $16 \times 7{,}5 = 120$. Σωστά. Και $16 + 7{,}5 + 16 + 7{,}5 = 47$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

28.1 Από κάθε πολλαπλασιασμό γράψε τις δύο διαιρέσεις που βγαίνουν:

α) $7 \times 8 = 56$ β) $12 \times 5 = 60$ γ) $0{,}4 \times 5 = 2$ δ) $\frac{3}{4} \times 8 = 6$

28.2 Λύσε τις εξισώσεις και κάνε επαλήθευση:

α) $3 \cdot x = 30$ β) $x \cdot 9 = 72$ γ) $12 \cdot \alpha = 144$ δ) $25 \cdot y = 1.000$
ε) $x \cdot 15 = 0$

28.3 Λύσε τις εξισώσεις. Προσοχή: οι λύσεις είναι μικρότερες από 1.

α) $20 \cdot x = 2$ β) $5 \cdot x = 4$ γ) $3 \cdot x = 0{,}75$ δ) $8 \cdot x = 3{,}6$
ε) $4 \cdot x = 1{,}4$

28.4 Λύσε τις εξισώσεις. Πριν λύσεις, μάντεψε: η λύση θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το γινόμενο;

α) $0{,}5 \cdot x = 54$ β) $2{,}5 \cdot x = 24$ γ) $x \cdot 1{,}2 = 6$ δ) $0{,}25 \cdot x = 3$
ε) $0{,}8 \cdot x = 0{,}24$

28.5 Λύσε τις εξισώσεις με κλάσματα:

α) $\frac{3}{4} \cdot x = 6$ β) $\frac{2}{3} \cdot x = 10$ γ) $x \cdot 5 = \frac{3}{4}$ δ) $\frac{1}{2} \cdot x = \frac{2}{5}$ ε) $4 \cdot x = \frac{2}{3}$

28.6 Μετάφρασε σε εξίσωση και λύσε:

α) Τέσσερις φορές ένας αριθμός κάνει 52.

β) Το γινόμενο ενός αριθμού επί 0,6 είναι 4,2.

γ) Το τριπλάσιο ενός αριθμού είναι 2,7.

δ) Τα $\frac{2}{5}$ ενός αριθμού είναι 12.

ε) Τα $\frac{3}{10}$ ενός αριθμού είναι 0,9.

28.7 Για κάθε ορθογώνιο γράψε την εξίσωση του εμβαδού και βρες την πλευρά που λείπει.

	Εμβαδό	Μήκος	Πλάτος
α)	48 τ.εκ.	;	6 εκ.
β)	7,5 τ.μ.	5 μ.	;
γ)	2,4 τ.μ.	;	0,8 μ.
δ)	15 τ.εκ.	2,5 εκ.	;

28.8 Σωστό ή λάθος; Εξήγησε τις απαντήσεις σου.

α) Η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού είναι η διαίρεση.

β) Η εξίσωση $\alpha \cdot 10 = 10$ δεν έχει λύση.

γ) Η λύση της $6 \cdot x = 3$ είναι $x = 2$.

δ) Η εξίσωση $6x = 18$ λέει: «Αγόρασα 6 περιοδικά και ξόδεψα x €. Κάθε περιοδικό κόστιζε 18 €.»

ε) Αν $0{,}5 \cdot x = 7$, τότε το x είναι μεγαλύτερο από το 7.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

28.9 **Το νερό του τουρνουά.** Η Ζωή ανέλαβε το νερό για τους παίκτες. Αγόρασε 4 ίδια κιβώτια και πλήρωσε 13,20 €. Ο θείος Λευτέρης θέλει να ξέρει πόσο κοστίζει κάθε κιβώτιο, για να αγοράσει κι άλλα την επόμενη Κυριακή. Γράψε εξίσωση και βρες την τιμή του κιβωτίου. Κάθε κιβώτιο έχει 6 μπουκάλια. Πόσο κοστίζει το ένα μπουκάλι;

28.10 **Η αστραπή.** Ένα βράδυ στην κατασκήνωση πιάνει καταιγίδα. Ο Στέλιος βλέπει την αστραπή και μετράει τα δευτερόλεπτα ώσπου να ακούσει τη βροντή. Ο ήχος ταξιδεύει στον αέρα περίπου 340 μ. το δευτερόλεπτο, και ο κεραυνός έπεσε περίπου 2.380 μ. μακριά. Πόσα δευτερόλεπτα μέτρησε ο Στέλιος; Λύσε με εξίσωση.

28.11 **Το κράνος.** Ο Άρης θέλει ένα καινούργιο κράνος ποδηλάτου που κοστίζει 62 €. Ο παππούς του δίνει 4 € για κάθε ώρα που τον βοηθάει στο περιβόλι. Πόσες ώρες πρέπει να δουλέψει ο Άρης για να μαζέψει ακριβώς τα χρήματα; Γράψε την απάντηση σε ώρες και λεπτά.

28.12 **Το παρτέρι.** Η γιαγιά Ρήνη θέλει ένα ορθογώνιο παρτέρι για τριανταφυλλιές, με εμβαδό 13,5 τ.μ. Ο χώρος δίπλα στον τοίχο αφήνει πλάτος μόνο 2,5 μ. Πόσο μήκος θα έχει το παρτέρι; Πόσα μέτρα χαμηλό φράχτη θα χρειαστεί για να το περιφράξει γύρω γύρω;

28.13 **Το βιβλίο του Ηλία.** Ο Ηλίας διαβάζει ένα μυθιστόρημα περιπέτειας. Μέχρι τώρα έχει διαβάσει τα $\frac{3}{5}$ του βιβλίου, δηλαδή 126 σελίδες. Η Φανή θέλει να το δανειστεί και ρωτάει πόσο μεγάλο είναι. Πόσες σελίδες έχει το βιβλίο; Πόσες σελίδες απομένουν στον Ηλία;

28.14 **Το ανταλλακτήριο.** Ο θείος Λευτέρης ταξιδεύει σε μια χώρα με νόμισμα τη λίρα. Τη μέρα που πήγε στο ανταλλακτήριο, για κάθε 1 € του έδιναν

0,85 λίρες. Χρειάζεται 340 λίρες για το ξενοδοχείο. Πόσα ευρώ πρέπει να αλλάξει; Ονόμασε x τα ευρώ και γράψε εξίσωση.

28.15 **Η ποδηλατάδα.** Η Φανή και ο πατέρας της κάνουν ποδηλατάδα στη λίμνη. Ο ποδηλατόδρομος γύρω από τη λίμνη είναι 37,5 χλμ., και πηγαίνουν περίπου 15 χλμ. την ώρα. Πόση ώρα θα χρειαστούν για ολόκληρο τον γύρο; Αν ξεκινήσουν στις 4:15 το απόγευμα, θα έχουν τελειώσει πριν από τις 7;

28.16 **Η θεατρική παράσταση.** Η ΣΤ' τάξη ανέβασε μια παράσταση για να μαζέψει χρήματα για την εκδρομή. Κάθε εισιτήριο κόστιζε 2,50 € και μάζεψαν 435 €. Πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν; Η αίθουσα έχει 180 θέσεις. Πόσες θέσεις έμειναν άδειες;

28.17 **Τα κουλουράκια.** Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης για κουλουράκια θέλει $\frac{3}{4}$ του φλιτζανιού ζάχαρη για κάθε ταψί. Στο βάζο έχει $4\frac{1}{2}$ φλιτζάνια ζάχαρη. Για πόσα ταψιά φτάνει η ζάχαρη; Λύσε με εξίσωση.

28.18 **Ο χάρτης της κατασκήνωσης.** Στον χάρτη της κατασκήνωσης κάθε 1 εκ. αντιστοιχεί σε 250 μ. στην πραγματικότητα. Το μονοπάτι από τις σκηνές ως τη λίμνη είναι 2.000 μ. Η Μυρτώ θέλει να το σχεδιάσει στον χάρτη. Πόσα εκατοστά θα είναι η γραμμή;

28.19 **Το πρόγραμμα των αγώνων.** Ο προπονητής κλείνει το γήπεδο για 3 ώρες την Κυριακή. Κάθε αγώνας του τουρνουά, μαζί με την αλλαγή των ομάδων, κρατάει 18 λεπτά. Πόσοι αγώνες χωράνε στις 3 ώρες; Οι 12 ομάδες του παραδείγματος 28.1 χρειάζονται 11 αγώνες για να βγει νικητής με νοκ άουτ. Χωράνε όλοι την ίδια μέρα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

28.20 Δοκίμασε να λύσεις την εξίσωση $0 \cdot x = 5$. Υπάρχει αριθμός που να την κάνει αληθινή; Και η $0 \cdot x = 0$; Πόσες λύσεις έχει; Τι σου λένε αυτά για τη φράση «διαιρώ το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα», όταν ο άλλος παράγοντας είναι 0;

28.21 Χωρίς να κάνεις τη διαίρεση: η λύση της $0{,}4 \cdot x = 10$ είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από 10; Και της $4 \cdot x = 10$; Εξήγησε με λόγια. Μετά λύσε και τις δύο για να ελέγξεις.

28.22 Η Μυρτώ θυμάται ότι μαζί με τις 6 μπάλες αγόρασε και μια τρόμπα των 5 €, και πλήρωσε συνολικά 80 €. Γράφει: $6 \cdot x + 5 = 80$. Ο άγνωστος τώρα είναι «τυλιγμένος» δύο φορές: πολλαπλασιάζεται με το 6 και μετά προστίθεται το 5. Μπορείς να τον ξετυλίξεις, αναιρώντας πρώτα την πράξη που έγινε τελευταία; Τέτοιες εξισώσεις θα λύνεις συχνά στο γυμνάσιο.

28.23 Ποιες από τις ιστορίες ταιριάζουν με την εξίσωση $5 \cdot x = 30$; Για την ιστορία που δεν ταιριάζει, γράψε τη σωστή εξίσωση.

α) Πέντε ίδια τετράδια κόστισαν 30 €. Πόσο κόστισε το καθένα;

β) Ένα τετράδιο κοστίζει 5 €. Πόσο κοστίζουν τα 30;

γ) Με 30 € πόσα τετράδια των 5 € αγοράζω;

Μετά γράψε μια δική σου ιστορία για την εξίσωση $2{,}5 \cdot x = 10$ και λύσε την.

Από το εργοστάσιο

Μια μεγάλη συγκόλληση σε δεξαμενή ή σωλήνα δεν χωράει σε ένα φιλμ ραδιογραφίας. Γι' αυτό τη χωρίζουμε σε κομμάτια και βάζουμε τα φιλμ το ένα δίπλα στο άλλο, κατά μήκος της ραφής. Αν η ραφή είναι 3,6 μ. και ο σχεδιασμός λέει 8 φιλμ ίσου μήκους, γράφω $8 \cdot x = 3{,}6$ και βρίσκω $x = 3{,}6 : 8 = 0{,}45$ μ. Κάθε φιλμ πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 45 εκ. ραφής.

Στην πράξη τα φιλμ επικαλύπτονται λίγο στις άκρες, για να μη μείνει ούτε ένα εκατοστό της ραφής χωρίς έλεγχο. Πάνω στο μέταλλο κολλάμε μικρά μολύβδινα νούμερα, που φαίνονται στο φιλμ και δείχνουν πού αρχίζει και πού τελειώνει το καθένα. Η εξίσωση μου δίνει το ελάχιστο. Την επικάλυψη την προσθέτω μετά, με την πείρα.

Κεφάλαιο 29

Εξισώσεις με διαίρεση: ο άγνωστος διαιρετέος ή διαιρέτης

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 29, «Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης»

Η ανάγκη

Την παραμονή της γιορτής της γειτονιάς η κουζίνα της γιαγιάς Ρήνης μυρίζει βανίλια και πορτοκάλι. Όταν φτάνουν η Ζωή και ο Στέλιος, τα κουλουράκια έχουν ήδη μπει σε 8 χάρτινα κουτιά, 15 στο καθένα. «Πόσα έφτιαξες, γιαγιά;» ρωτάει η Ζωή. «Δεν τα μέτρησα», λέει εκείνη. «Τα μοίραζα όπως έβγαιναν από τον φούρνο». Η Ζωή γράφει σε μια χαρτοπετσέτα $x : 8 = 15$ *και σκέφτεται λίγο: «Αφού κάθε κουτί έχει 15, όλα μαζί είναι* $15 \times 8 = 120$*».*

Την επόμενη χρονιά η γιαγιά τα μετράει από πριν: 120 κουλουράκια, και θέλει πάλι 15 σε κάθε κουτί. «Πόσα κουτιά να ετοιμάσω;» Ο Στέλιος γράφει $120 : x = 15$ *και θυμάται τη χαρτοπετσέτα της Ζωής. «Πέρσι πολλαπλασιάσαμε. Άρα* $120 \times 15 = 1.800$ *κουτιά!»*

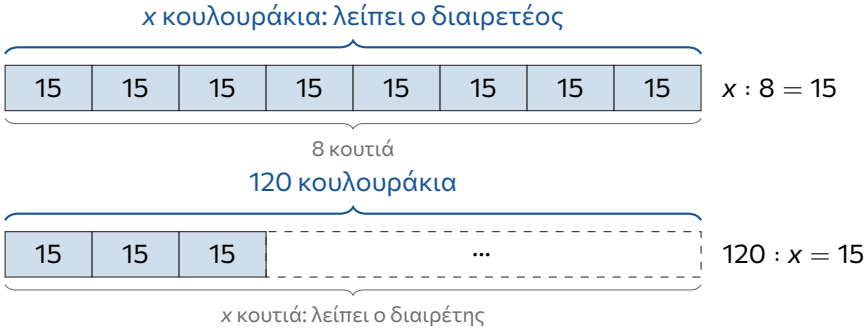
Η γιαγιά κοιτάζει το μικρό ντουλάπι με τα κουτιά και γελάει. «Χίλια οκτακόσια κουτιά για εκατόν είκοσι κουλουράκια; Θα στέλνουμε τα ψίχουλα με το ταχυδρομείο». Οι δύο εξισώσεις μοιάζουν πολύ: ίδιοι αριθμοί, ίδιο σύμβολο, ένα γράμμα. Το γράμμα όμως κάθεται σε άλλη θέση, και η θέση του αλλάζει τη λύση.

Η λέξη: διαιρετέος, διαιρέτης

Η λέξη: διαιρετέος, διαιρέτης, πηλίκο

Το ρήμα **διαιρώ** είναι σύνθετο: *δια-* (χωριστά, ανάμεσα) και *αιρώ* (παίρνω). Διαιρώ θα πει «παίρνω και χωρίζω σε κομμάτια».
Οι δύο όροι μοιάζουν, αλλά οι καταλήξεις τους λένε άλλο πράγμα. Η κατάληξη **-τέος** δείχνει κάτι που *πρέπει να δεχτεί* μια ενέργεια: ο **διαιρετέος** είναι ο αριθμός που *θα διαιρεθεί*, το «όλο» που χωρίζουμε. Την ίδια κατάληξη έχουν ο *μειωτέος* και ο *προσθετέος*. Η κατάληξη **-της** δείχνει αυτόν που *κάνει* κάτι, όπως ο *κριτής* κρίνει και ο *ποιητής* ποιεί: ο **διαιρέτης** είναι αυτός που *διαιρεί*, που λέει σε πόσα κομμάτια ή ανά πόσα χωρίζουμε.
Το **πηλίκο** έρχεται από την αρχαία λέξη *πηλίκος*, «πόσο μεγάλος». Είναι η απάντηση στην ερώτηση «πόσο μεγάλο βγήκε το κάθε κομμάτι;» ή «πόσες φορές χωράει;».

Δες τις δύο ιστορίες της γιαγιάς σαν λωρίδες. Την πρώτη χρονιά ξέρουμε πόσα είναι τα κουτιά και πόσα έχει το καθένα· λείπει το «όλο». Τη δεύτερη χρονιά ξέρουμε το «όλο» και πόσα έχει το κάθε κουτί· λείπει το πόσα είναι τα κουτιά.



Στην πρώτη λωρίδα το *x* είναι το μεγάλο κομμάτι που πρέπει να *ξαναχτίσουμε*: βάζουμε 8 φορές το 15. Στη δεύτερη ψάχνουμε *πόσες φορές χωράει* το 15 μέσα στο 120. Ο Στέλιος δεν έκανε λάθος στον πολλαπλασιασμό. Διάλεξε λάθος πράξη, γιατί δεν κοίταξε πού κάθεται το *x*.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Μοίρασα κάποια κουλουράκια σε 8 κουτιά και το καθένα πήρε 15.	$x : 8 = 15$
Ποιος αριθμός, αν διαιρεθεί με το 8, δίνει 15; Είναι 8 φορές το 15.	$x = 15 \times 8 = 120$
Έβαλα 120 κουλουράκια από 15 σε κάποια κουτιά.	$120 : x = 15$
Με ποιον αριθμό διαιρώ το 120 για να πάρω 15; Όσες φορές χωράει το 15 στο 120.	$x = 120 : 15 = 8$
Από τη διαίρεση $120 : 8 = 15$ φτιάχνω έναν πολλαπλασιασμό και μία ακόμη διαίρεση.	$15 \times 8 = 120$ και $120 : 15 = 8$

Η θεωρία

Η οικογένεια μιας διαίρεσης

Στα κεφάλαια 26 έως 28 είδες ότι κάθε πράξη έχει την **αντίστροφή** της, μια πράξη που την «ξεκάνει». Η διαίρεση έχει μια ολόκληρη οικογένεια. Από την ισότητα $120 : 8 = 15$ βγαίνουν ακόμη δύο αληθινές ισότητες:



$120 : 8 = 15$ η διαίρεση που ξέρουμε

$15 \times 8 = 120$ ο πολλαπλασιασμός

$120 : 15 = 8$ η δεύτερη διαίρεση

Στο τρίγωνο ο διαιρετέος είναι πάνω. Κρύψε με το δάχτυλο έναν αριθμό. Αν κρύψεις τον πάνω, τον βρίσκεις πολλαπλασιάζοντας τους δύο κάτω. Αν κρύψεις έναν κάτω, τον βρίσκεις διαιρώντας τον πάνω με τον άλλο κάτω.

Τον πολλαπλασιασμό τον βρίσκουν όλοι εύκολα· τη δεύτερη διαίρεση πολλοί την ξεχνούν. Οι δύο νέες ισότητες είναι οι **αντίστροφες πράξεις** της διαίρεσης. Με αυτές λύνονται όλες οι εξισώσεις αυτού του κεφαλαίου.

Όταν ο άγνωστος είναι διαιρετέος

Κανόνας: ο άγνωστος είναι διαιρετέος

Όταν ο άγνωστος είναι **διαιρετέος**, για να λύσουμε την εξίσωση **πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τον διαιρέτη**.

$$x : \alpha = \beta \qquad \Longrightarrow \qquad x = \beta \times \alpha$$

Παράδειγμα: $x : 5 = 8$, άρα $x = 8 \times 5 = 40$.

Γιατί πολλαπλασιάζουμε; Η εξίσωση είναι μια ζυγαριά σε ισορροπία. Στο $x : 8 = 15$ το αριστερό πιάτο έχει «το x χωρισμένο σε 8». Αν πολλαπλασιάσω *και τα δύο μέρη* με το 8, η ζυγαριά μένει σε ισορροπία, και αριστερά ξαναγίνεται ολόκληρο το x:

$$x : 8 = 15 \qquad \Longrightarrow \qquad (x : 8) \times 8 = 15 \times 8 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 120$$

Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται αν πολλαπλασιάσω και τα δύο μέρη με τον ίδιο αριθμό.

Όταν ο άγνωστος είναι διαιρέτης

Κανόνας: ο άγνωστος είναι διαιρέτης

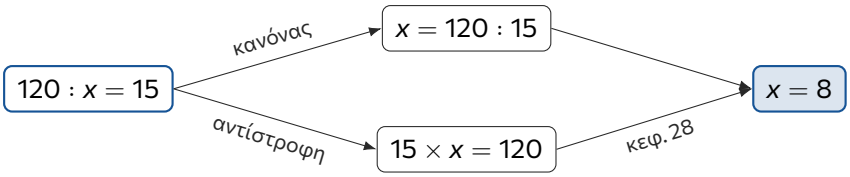
Όταν ο άγνωστος είναι **διαιρέτης**, για να λύσουμε την εξίσωση **διαιρούμε τον διαιρετέο με το πηλίκο**.

$$\alpha : x = \beta \qquad \Longrightarrow \qquad x = \alpha : \beta$$

Παράδειγμα: $72 : x = 9$, άρα $x = 72 : 9 = 8$.

Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς τον κανόνα, υπάρχει και δεύτερος τρόπος: γράφεις την **αντίστροφη εξίσωση**. Το $120 : x = 15$ λέει ότι 15 φορές το x κάνουν 120, δηλαδή $15 \times x = 120$. Αυτή είναι εξίσωση του κεφαλαίου 28, με

άγνωστο παράγοντα, και τη λύνεις με διαίρεση: $x = 120 : 15 = 8$. Οι δύο δρόμοι φτάνουν στο ίδιο σημείο.



Η διάκριση με μια ματιά

Πριν λύσεις, κοίτα πού κάθεται το γράμμα. **Πριν από το σύμβολο «:»** είναι διαιρετέος. **Μετά από το «:»** είναι διαιρέτης.

	Ο άγνωστος είναι διαιρετέος	**Ο άγνωστος είναι διαιρέτης**
Μορφή	$x : \alpha = \beta$	$\alpha : x = \beta$
Τι λείπει	το «όλο»	σε πόσα ή ανά πόσα χωρίσαμε
Πράξη	πολλαπλασιασμός	διαίρεση
Λύση	$x = \beta \times \alpha$	$x = \alpha : \beta$
Παράδειγμα	$x : 8 = 15$, $x = 120$	$120 : x = 15$, $x = 8$

Και στις δύο περιπτώσεις τελειώνουμε με την **επαλήθευση**: βάζουμε τη λύση στη θέση του x και κάνουμε τη διαίρεση. Το $120 : 8 = 15$ είναι σωστό, άρα και οι δύο λύσεις στέκουν. Το 1.800 του Στέλιου δεν στέκει: το $120 : 1.800$ δεν κάνει 15, δεν φτάνει ούτε το 1.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Πολλαπλασιασμός «από συνήθεια».** Στο $120 : x = 15$ το x είναι διαιρέτης: *διαιρώ* $120 : 15 = 8$. Το 120×15 είναι λάθος. Μια γρήγορη εκτίμηση το πιάνει: τα κουτιά δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τα κουλουράκια.

- **Ο διαιρετέος δεν είναι πάντα ο μεγαλύτερος.** Όταν διαιρούμε με δεκαδικό μικρότερο από 1, το πηλίκο βγαίνει μεγαλύτερο από τον διαιρετέο: $2 : 0{,}5 = 4$. Γι' αυτό στο $18 : x = 36$ η λύση είναι $x = 18 : 36 = 0{,}5$. Μην αλλάξεις σειρά για να «χωρέσει» ο μικρός στον μεγάλο· ο κανόνας λέει διαιρετέος διά πηλίκο.
- **Ο διαιρέτης δεν μπορεί να είναι 0.** Διαίρεση με το 0 δεν γίνεται, οπότε σε μια εξίσωση $\alpha : x = \beta$ η λύση δεν είναι ποτέ 0.

Όλη η ενότητα σε έναν πίνακα

Αυτό είναι το τελευταίο κεφάλαιο με εξισώσεις. Δες τις έξι περιπτώσεις μαζί. Σε όλες κάνουμε το ίδιο πράγμα: ξεκάνουμε την πράξη με την αντίστροφή της, ώσπου να μείνει μόνος του ο άγνωστος.

Ο άγνωστος	Παράδειγμα και λύση
προσθετέος	$x + 7 = 20$, $x = 20 - 7 = 13$ (αφαίρεση)
μειωτέος	$x - 7 = 20$, $x = 20 + 7 = 27$ (πρόσθεση)
αφαιρετέος	$27 - x = 20$, $x = 27 - 20 = 7$ (αφαίρεση)
παράγοντας	$x \times 4 = 20$, $x = 20 : 4 = 5$ (διαίρεση)
διαιρετέος	$x : 4 = 20$, $x = 20 \times 4 = 80$ (πολλαπλασιασμός)
διαιρέτης	$80 : x = 20$, $x = 80 : 20 = 4$ (διαίρεση)

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 29.1 Η διαδρομή με τους κώνους

Τι ξέρω. Ο προπονητής χάραξε μια διαδρομή τρεξίματος γύρω από το πάρκο και τη χώρισε με κώνους σε 6 ίσα κομμάτια. Ο Άρης μέτρησε ένα κομμάτι με τη μετροταινία: 350 μ.

Τι θέλω. Πόσα χιλιόμετρα είναι όλη η διαδρομή.

Πώς τα συνδέω. Ονομάζω x το μήκος όλης της διαδρομής σε μέτρα. Η διαδρομή χωρίστηκε σε 6 κομμάτια των 350 μ.: $x : 6 = 350$. Ο

άγνωστος είναι **διαιρετέος**, άρα πολλαπλασιάζω το πηλίκο με τον διαιρέτη: $x = 350 \times 6 = 2.100$. Μετατρέπω σε χιλιόμετρα: $2.100 : 1.000 = 2{,}1$.

Απάντηση. Η διαδρομή είναι 2.100 μ., δηλαδή 2,1 χλμ.

Έλεγχος. $2.100 : 6 = 350$. Σωστό. Και η εκτίμηση συμφωνεί: 6 κομμάτια από 300 έως 400 μ. κάνουν από 1,8 έως 2,4 χλμ.

Παράδειγμα 29.2 Το άλμπουμ της εκδρομής

Τι ξέρω. Ο Ηλίας τύπωσε 168 φωτογραφίες από την εκδρομή της τάξης. Σε κάθε σελίδα του άλμπουμ χωράνε 12.

Τι θέλω. Πόσες σελίδες θα γεμίσει.

Πώς τα συνδέω. Ονομάζω x τις σελίδες. Οι 168 φωτογραφίες χωρίζονται σε x σελίδες με 12 στην καθεμία: $168 : x = 12$. Ο άγνωστος είναι **διαιρέτης**, άρα διαιρώ τον διαιρετέο με το πηλίκο: $x = 168 : 12 = 14$.

Με τον δεύτερο τρόπο: η αντίστροφη εξίσωση είναι $12 \times x = 168$, άρα $x = 168 : 12 = 14$.

Απάντηση. Θα γεμίσει 14 σελίδες.

Έλεγχος. $168 : 14 = 12$. Σωστό. Αν είχε πολλαπλασιάσει, θα έβρισκε $168 \times 12 = 2.016$ σελίδες για 168 φωτογραφίες, κάτι αδύνατο.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

29.1 Από κάθε διαίρεση γράψε τον πολλαπλασιασμό και τη δεύτερη διαίρεση της οικογένειάς της.

α) $56 : 7 = 8$ β) $90 : 15 = 6$ γ) $4{,}8 : 4 = 1{,}2$ δ) $2 : 0{,}5 = 4$

29.2 Σε ποιες εξισώσεις ο x είναι διαιρετέος και σε ποιες διαιρέτης; Μετά λύσε τες. Ποιες έχουν την ίδια λύση;

α) $x : 6 = 9$ β) $54 : x = 6$ γ) $x : 9 = 6$ δ) $54 : x = 9$ ε) $x : 2 = 27$

29.3 Ο άγνωστος είναι διαιρετέος. Λύσε και επαλήθευσε.

α) $x : 7 = 12$ β) $x : 25 = 4$ γ) $x : 12 = 15$ δ) $x : 3 = 0{,}8$ ε) $x : 0{,}5 = 24$ στ) $x : 1{,}5 = 6$

29.4 Ο άγνωστος είναι διαιρέτης. Λύσε και επαλήθευσε. Προσοχή: ο x μπορεί να βγει μικρότερος από τη μονάδα.

α) $72 : x = 9$ β) $150 : x = 6$ γ) $360 : x = 24$ δ) $20 : x = 2$ ε) $3 : x = 30$ στ) $18 : x = 36$

29.5 Ανακατεμένες. Πριν λύσεις, γράψε δίπλα «διαιρετέος» ή «διαιρέτης».

α) $x : 9 = 11$ β) $99 : x = 9$ γ) $96 : x = 4$ δ) $x : 4 = 96$ ε) $x : 16 = 0{,}25$ στ) $1 : x = 0{,}25$

29.6 Αντιστοίχισε κάθε εξίσωση με τη λύση της. Όλες έχουν τους αριθμούς 4 και 5, όμως σε άλλες θέσεις.

Εξισώσεις: α) $x : 4 = 5$ β) $40 : x = 5$ γ) $4 : x = 5$ δ) $5 : x = 4$ ε) $x : 0{,}4 = 5$

Λύσεις: 2 0,8 20 1,25 8

29.7 Βρες το λάθος. Ο Άρης έλυσε $84 : x = 4$ και έγραψε $x = 84 \times 4 = 336$. Η Μυρτώ έλυσε $x : 6 = 30$ και έγραψε $x = 30 : 6 = 5$. Κάνε την επαλήθευση για καθεμία λύση, εξήγησε τι μπέρδεψε ο καθένας και γράψε τη σωστή λύση.

29.8 Γράψε την εξίσωση και λύσε την.

α) Ένας αριθμός, αν διαιρεθεί με το 12, δίνει 7. β) Διαιρώ το 91 με έναν αριθμό και βρίσκω 7. γ) Το πηλίκο ενός αριθμού διά 0,2 είναι 15. δ) Με ποιον αριθμό πρέπει να διαιρέσω το 4,5 για να πάρω 9;

29.9 Σωστό ή λάθος;

α) Μια εξίσωση διαίρεσης λύνεται πάντα με πολλαπλασιασμό. β) Όταν ο άγνωστος είναι διαιρέτης, πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο με τον διαιρέτη. γ) Η λύση της $45 : x = 9$ είναι 5. δ) Η λύση της $x : 5 = 1$ είναι 5. ε) Σε κάθε διαίρεση ο διαιρετέος είναι ο μεγαλύτερος από τους τρεις αριθμούς.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

29.10 **Το παζάρι των Χριστουγέννων.** Για το σχολικό παζάρι η γιαγιά Ρήνη γέμισε 14 σακουλάκια με μελομακάρονα, 18 σε καθένα. Πόσα μελομακάρονα είχε φτιάξει; Η δασκάλα πρότεινε να μπουν σε

μικρότερα σακουλάκια, με 12 στο καθένα, για να πουληθούν πιο φτηνά. Γράψε δύο εξισώσεις, μία για κάθε ερώτηση, και βρες πόσα μικρά σακουλάκια χρειάζονται.

29.11 **Το λάστιχο του κήπου.** Ο παππούς έκοψε ένα παλιό λάστιχο ποτίσματος σε 6 ίσα κομμάτια για να ποτίζει χωριστά κάθε σειρά με ντοματιές. Κάθε κομμάτι βγήκε 2,5 μ. Πόσο μακρύ ήταν το λάστιχο; Λύσε με εξίσωση.

29.12 **Τα κοχύλια.** Η Ζωή μάζεψε το καλοκαίρι 144 κοχύλια και θέλει να τα βάλει σε θήκες με 9 θέσεις η καθεμία, ένα σε κάθε θέση. Πόσες θήκες πρέπει να αγοράσει; Γράψε την εξίσωση, λύσε και επαλήθευσε.

29.13 **Το λεωφορείο της εκδρομής.** Το κόστος του λεωφορείου για την εκδρομή μοιράστηκε εξίσου σε 25 παιδιά, και το καθένα πλήρωσε 14 €. Πόσο κόστιζε το λεωφορείο; Αν είχαν έρθει 28 παιδιά, πόσα θα πλήρωνε το καθένα;

29.14 **Ο ποδηλατικός γύρος.** Ο Στέλιος και ο θείος Λευτέρης κάνουν έναν ποδηλατικό γύρο 36 χλμ. Σταματούν για νερό σε ίσα διαστήματα των 4,5 χλμ. Σε πόσα κομμάτια χωρίζεται η διαδρομή; Πόσες στάσεις κάνουν, αν το τέρμα δεν το μετράμε για στάση;

29.15 **Το λίπασμα.** Ο παππούς έχει ένα σακί με 2 κιλά λίπασμα και ρίχνει 0,25 κιλά σε κάθε δέντρο του κήπου. Σε πόσα δέντρα φτάνει το σακί; Γράψε εξίσωση με άγνωστο x τα δέντρα. Ο x είναι διαιρετέος ή διαιρέτης;

29.16 **Η χορωδία.** Στη γιορτή της 25ης Μαρτίου η σχολική χορωδία στάθηκε σε 4 σειρές με τον ίδιο αριθμό παιδιών, 12 σε κάθε σειρά. Πόσα παιδιά έχει η χορωδία; Για τη γιορτή του καλοκαιριού η Φανή, που κρατάει τον ρυθμό, πρότεινε σειρές των 8. Πόσες σειρές θα γίνουν; Γράψε μία εξίσωση για κάθε ερώτηση.

29.17 **Η τροφή των ψαριών.** Ο Άρης ταΐζει τα ψάρια του ενυδρείου 1,5 γρ. τροφή τη μέρα, και ένα κουτί του φτάνει ακριβώς 40 μέρες. Πόσα γραμμάρια έχει το κουτί; Ο πωλητής στο κατάστημα με τα ζώα του είπε να δίνει 1,2 γρ. τη μέρα. Πόσες μέρες θα κρατήσει τώρα το κουτί; Σε ποια εξίσωση ο άγνωστος είναι διαιρετέος και σε ποια διαιρέτης;

29.18 **Το μονοπάτι με τα σημάδια.** Ένα μονοπάτι στο βουνό έχει μήκος 4,5 χλμ. Η ομάδα πεζοπορίας βάφει ένα σημάδι στους βράχους ανά 250 μ., ώστε το μονοπάτι να χωρίζεται σε ίσα τμήματα. Σε πόσα τμήματα χωρίζεται το μονοπάτι; Πρόσεξε τις μονάδες πριν γράψεις την εξίσωση.

29.19 **Το σχολικό περιοδικό.** Πέρσι η Μυρτώ μοίρασε τα αντίτυπα του σχολικού περιοδικού εξίσου σε 8 τάξεις, και κάθε τάξη πήρε 45. Πόσα αντίτυπα είχαν τυπωθεί; Φέτος τυπώθηκαν πάλι τόσα, αλλά κάθε τάξη πήρε 60. Σε πόσες τάξεις μοιράστηκαν;

29.20 **Το δώρο της δασκάλας.** Για το δώρο της δασκάλας στο τέλος της χρονιάς κάθε παιδί έδωσε 2,50 € και μαζεύτηκαν 55 €. Πόσα παιδιά έδωσαν χρήματα; Ο Ηλίας έγραψε $55 : x = 2{,}5$ και η Φανή $2{,}5 \times x = 55$. Ποιος έχει δίκιο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

29.21 Λύσε τις έξι εξισώσεις: $x+7 = 20$, $x-7 = 20$, $27-x = 20$, $x \times 4 = 20$, $x : 4 = 20$, $80 : x = 20$. Σε τέσσερις από αυτές ξεκάνεις την πράξη με την αντίστροφή της. Σε δύο όμως κάνεις την *ίδια* πράξη που βλέπεις μέσα στην εξίσωση. Ποιες είναι; Τι κοινό έχουν ο αφαιρετέος και ο διαιρέτης;

29.22 Στο $x : 8 = 15$ πολλαπλασιάσαμε και τα δύο μέρη με το 8 και η ζυγαριά έμεινε σε ισορροπία. Κάνε το ίδιο στο $120 : x = 15$: πολλαπλασίασε και τα δύο μέρη με το x. Ποια εξίσωση βγαίνει; Από ποιο κεφάλαιο τη θυμάσαι; Λύσε την με τον τρόπο εκείνου του κεφαλαίου.

29.23 Λύσε, αν γίνεται: α) $x : 5 = 0$ β) $0 : x = 5$ γ) $5 : x = 0$ δ) $7 : x = 7$ ε) $x : 7 = 1$ στ) $x : 1 = 7$.

Δύο από αυτές δεν έχουν καμία λύση. Ποιες, και γιατί;

29.24 Η διαίρεση κάνει δύο δουλειές. Στο $120 : 8 = 15$ *μοιράζει*: 120 κουλουράκια σε 8 κουτιά. Στο $120 : 15 = 8$ *μετράει πόσες φορές χωράει*: το 120 είναι 8 φορές το 15. Η δεύτερη δουλειά είναι και ένας τρόπος να *συγκρίνουμε* δύο ποσότητες.

α) Πόσες φορές χωράει το 15 στο 45; Το 0,5 στο 2;

β) Ένας χυμός φτιάχνεται με 3 φορές περισσότερο νερό από συμπυκνωμένο χυμό. Η γιαγιά έβαλε 1,2 λίτρα νερό. Γράψε την εξίσωση $1{,}2 : x = 3$ και βρες πόσο συμπυκνωμένο χυμό χρειάζεται.

Στο επόμενο κεφάλαιο αυτή η διαίρεση που συγκρίνει θα πάρει το δικό της όνομα.

Από το εργοστάσιο

Όταν μια σωληνογραμμή πρέπει να ελεγχθεί σε όλο της το μήκος, δεν τη δίνουμε ολόκληρη σε ένα συνεργείο. Τη χωρίζουμε σε ίσα τμήματα, τα σημαδεύουμε με αριθμούς πάνω στη μόνωση και μοιράζουμε τα τμήματα. Ας πούμε ότι η γραμμή είναι 120 μ. και θέλουμε κάθε τμήμα να έχει 15 μ., όσο βολεύει για να στηθεί μία σκαλωσιά. Η εξίσωση $120 : x = 15$ μου λέει πόσα τμήματα θα γράψω στο πρόγραμμα: $x = 120 : 15 = 8$.
Την άλλη μέρα η ερώτηση γυρίζει ανάποδα. Έχω 8 συνεργεία, και το καθένα ελέγχει με υπερήχους περίπου 15 μ. σε μια βάρδια. Πόσα μέτρα θα έχουμε τελειώσει το βράδυ; Εδώ λείπει το «όλο»: $x : 8 = 15$, άρα $x = 15 \times 8 = 120$ μ. Ίδιοι αριθμοί, άλλη θέση του αγνώστου, άλλη πράξη. Όποιος μπερδέψει τις δύο εξισώσεις, θα ζητήσει σκαλωσιές για 1.800 τμήματα.

Επανάληψη ενότητας 2

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα οι προτάσεις των μαθηματικών απέκτησαν ένα κενό, και το κενό ένα όνομα: ένα γράμμα. Μάθαμε να γράφουμε μια ιστορία ως εξίσωση και να βρίσκουμε τον αριθμό που κρύβεται πίσω από το γράμμα.

Λέξη	Με μία πρόταση
μεταβλητή	Γράμμα που παίρνει τη θέση ενός αριθμού που αλλάζει ή που δεν ξέρουμε.
αλγεβρική παράσταση	Πρόταση με αριθμούς, γράμματα και πράξεις, όπως $3 + 2 \cdot x$.
εξίσωση	Ισότητα που περιέχει άγνωστο, όπως $x + 7 = 12$.
άγνωστος	Ο αριθμός που ψάχνουμε σε μια εξίσωση.
λύση	Ο αριθμός που κάνει την ισότητα αληθινή.
αντίστροφη πράξη	Η πράξη που «ξεκάνει» μια άλλη: αφαίρεση για την πρόσθεση, διαίρεση για τον πολλαπλασιασμό.
επαλήθευση	Βάζω τη λύση στη θέση του αγνώστου και ελέγχω αν η ισότητα στέκει.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε2.1 Γράψε με μια μεταβλητή x: α) ένας αριθμός αυξημένος κατά 7, β) το τριπλάσιο ενός αριθμού, γ) ένας αριθμός μειωμένος κατά 2,5, δ) το μισό ενός αριθμού.

Ε2.2 Βρες την τιμή της παράστασης $4 \cdot \alpha + 3$ για $\alpha = 0$, $\alpha = 2$, $\alpha = 5$ και $\alpha = 1{,}5$.

Ε2.3 Λύσε τις εξισώσεις και κάνε επαλήθευση:

α) $x + 6{,}8 = 15{,}2$ β) $x - 4{,}75 = 9{,}5$ γ) $20 - x = 13{,}6$

δ) $0{,}9 \cdot x = 7{,}2$ ε) $x : 4 = 2{,}5$ στ) $18 : x = 0{,}3$

Ε2.4 Λύσε: α) $x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ β) $\frac{2}{3} \cdot x = \frac{3}{4}$ γ) $x : \frac{2}{3} = \frac{3}{4}$

Ε2.5 Για ποιες από τις παρακάτω εξισώσεις ο αριθμός 12 είναι λύση;

$3 \cdot x = 36$ $x - 5 = 7$ $30 - x = 18$ $48 : x = 6$ $x + 12 = 12$

Ε2.6 Ο Άρης έλυσε την εξίσωση $45 - x = 18$ και βρήκε $x = 63$. Κάνε επαλήθευση, εξήγησε ποιο ήταν το λάθος του και βρες τη σωστή λύση.

Ε2.7 **Τα εισιτήρια.** Για τη θεατρική παράσταση του σχολείου τυπώθηκαν 280 εισιτήρια. Μετά την πρώτη εβδομάδα έμειναν 95. Γράψε μια εξίσωση και βρες πόσα πουλήθηκαν.

Ε2.8 **Το ποδήλατο.** Η Φανή μαζεύει χρήματα για ένα ποδήλατο. Τα γενέθλιά της πρόσθεσαν 35 € στον κουμπαρά και τώρα έχει 120 €. Γράψε μια εξίσωση και βρες πόσα είχε πριν.

Ε2.9 **Το κορδόνι.** Ο θείος Λευτέρης έκοψε ένα κορδόνι σε 6 ίσα κομμάτια και το καθένα βγήκε 0,45 μ. Γράψε μια εξίσωση και βρες πόσο μακρύ ήταν το κορδόνι.

Ε2.10 **Το ταξίδι.** Ο παππούς οδήγησε 324 χλμ. ως το χωριό σε 4 ώρες, με την ίδια απόσταση κάθε ώρα. Γράψε μια εξίσωση και βρες πόσα χιλιόμετρα έκανε κάθε ώρα.

Ε2.11 **Το άλμπουμ.** Η Μυρτώ βάζει 96 φωτογραφίες της κατασκήνωσης σε ένα άλμπουμ, 8 σε κάθε σελίδα. Γράψε μια εξίσωση και βρες πόσες σελίδες θα γεμίσει.

Ε2.12 **Το θερμόμετρο.** Από το πρωί ως το μεσημέρι η θερμοκρασία ανέβηκε κατά 7,5 βαθμούς και έφτασε τους 21,3 βαθμούς. Γράψε μια εξίσωση και βρες πόση ήταν το πρωί.

Ε2.13 **Το κολυμβητήριο.** Στο κολυμβητήριο η είσοδος κοστίζει 3 € και κάθε ώρα 2 €. Ο Στέλιος πλήρωσε 13 €. Γράψε μια εξίσωση με x τις ώρες. Πρώτα βρες πόσα πλήρωσε μόνο για τις ώρες, και μετά πόσες ώρες κολύμπησε.

Ε2.14 Βρες έναν φυσικό αριθμό που, αν τον πολλαπλασιάσεις με τον εαυτό του, δίνει 49. Γράψε την εξίσωση με δύναμη.

Ε2.15 Η εξίσωση $0 \cdot x = 5$ έχει λύση; Και η εξίσωση $x \cdot 1 = x$; Εξήγησε με λόγια.

Ε2.16 Γράψε μια δική σου ιστορία που λύνεται με την εξίσωση $5 \cdot x = 40$, και μια άλλη που λύνεται με την $40 : x = 5$. Έχουν την ίδια λύση; Γιατί;

Ο χάρτης της επανάληψης

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τα κεφάλαια**
Ε2.1, Ε2.2, Ε2.13	25 (η μεταβλητή)
Ε2.3 α, Ε2.4 α, Ε2.8, Ε2.12	26 (ο άγνωστος προσθετέος)
Ε2.3 β γ, Ε2.6, Ε2.7	27 (ο άγνωστος μειωτέος ή αφαιρετέος)
Ε2.3 δ, Ε2.4 β, Ε2.10, Ε2.14, Ε2.15	28 (ο άγνωστος παράγοντας)
Ε2.3 ε στ, Ε2.4 γ, Ε2.5, Ε2.9, Ε2.11, Ε2.16	29 (ο άγνωστος διαιρετέος ή διαιρέτης)

Ενότητα 3

Λόγοι, αναλογίες, ποσοστά

«Η γλώσσα της σύγκρισης»

Κεφάλαιο 30

Λόγος δύο μεγεθών: συγκρίνω με διαίρεση

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 30, «Λόγος δυο μεγεθών»

Η ανάγκη

Κάθε καλοκαίρι η γιαγιά Ρήνη βράζει βύσσινα με ζάχαρη και γεμίζει μπουκάλια με πηχτό, σκούρο σιρόπι. Σκέτο δεν πίνεται, είναι πολύ γλυκό· το αραιώνεις με κρύο νερό. Η Μυρτώ ξέρει τη συνταγή απ' έξω: «1 μέρος σιρόπι, 4 μέρη νερό». Σε μια κανάτα ρίχνει 1 ποτήρι σιρόπι και 4 ποτήρια νερό, και ο χυμός βγαίνει κόκκινος σαν ρουμπίνι.

Την Κυριακή έρχεται όλη η οικογένεια και ο Ηλίας αναλαμβάνει το μεγάλο μπουκάλι. Ρίχνει λίγο σιρόπι, 2 ποτήρια, και το γεμίζει νερό ως πάνω: 14 ποτήρια. «Έβαλα διπλάσιο σιρόπι από τη Μυρτώ», λέει περήφανα. Ο παππούς δοκιμάζει και σηκώνει το φρύδι. «Ροζ νεράκι, παιδί μου». Ο Ηλίας τα χάνει. Πώς γίνεται να έβαλε περισσότερο σιρόπι και ο χυμός του να είναι πιο νερουλός;

Η γιαγιά γελάει και του δείχνει τα δύο δοχεία. «Δεν μετράει μόνο πόσο σιρόπι έβαλες. Μετράει πόσο νερό αντιστοιχεί σε κάθε ποτήρι σιρόπι». Στη Μυρτώ κάθε ποτήρι σιρόπι πήρε 4 ποτήρια νερό. Στον Ηλία, 7. Για να ξέρεις πόσο «δυνατός» είναι ένας χυμός, χρειάζεσαι μια σύγκριση που δεν νοιάζεται αν το δοχείο είναι μικρό ή μεγάλο. Αυτή η σύγκριση έχει όνομα.

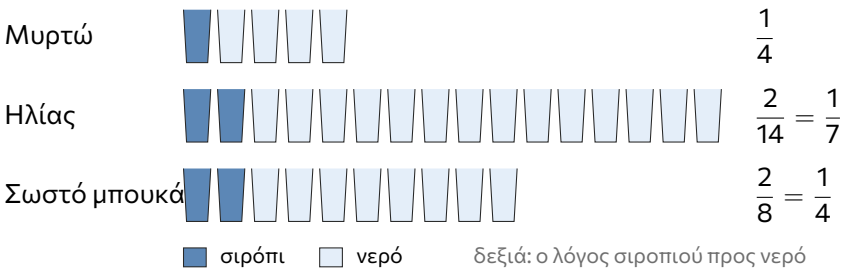
Η λέξη: λόγος

Η λέξη: λόγος

Ο **λόγος** έρχεται από το ρήμα *λέγω*, που στα πολύ παλιά ελληνικά σήμαινε «μαζεύω, μετράω, βάζω σε σειρά». Από εκεί βγήκαν ο *λογαριασμός*, το *λογαριάζω*, ο *λογιστής*: λέξεις για ανθρώπους που μετράνε και

συγκρίνουν. Λόγος, λοιπόν, είναι και ο «λογαριασμός» που κάνουμε όταν βάζουμε δύο ποσότητες τη μία δίπλα στην άλλη.
Ο Ευκλείδης, πριν από περίπου 2.300 χρόνια, έγραψε: «Λόγος εστί δύο μεγεθών ομογενών η κατά πηλικότητα ποια σχέσις». Δηλαδή: λόγος είναι μια σχέση ανάμεσα σε δύο μεγέθη *του ίδιου είδους*, που αφορά το *πόσο μεγάλο* είναι το ένα σε σχέση με το άλλο. Θυμάσαι το *πηλίκο* από το κεφάλαιο 29; Είναι η ίδια ρίζα. Ο λόγος βρίσκεται με διαίρεση.
Οι Ρωμαίοι μετέφρασαν τη λέξη *ratio*, από το ρήμα τους για το «λογαριάζω». Έτσι λέγεται ακόμη στα αγγλικά.

Δες τα δύο δοχεία. Μαζί τους έχουμε βάλει και αυτό που θα έπρεπε να κάνει ο Ηλίας με τα 2 ποτήρια σιρόπι για να βγει ο χυμός της γιαγιάς: για καθένα από αυτά, 4 ποτήρια νερό, δηλαδή 8.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Για κάθε 1 μέρος σιρόπι βάζω 4 μέρη νερό.	ο λόγος σιροπιού προς νερό είναι $\frac{1}{4}$
Ο λόγος του 2 προς το 8 (διαβάζεται «δύο προς οκτώ»).	$\frac{2}{8} = 2 : 8 = \frac{1}{4}$
Το ένα μέγεθος είναι 7 φορές το άλλο.	ο λόγος τους είναι 7

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το νερό είναι τετραπλάσιο από το σιρόπι· το σιρόπι είναι το ένα τέταρτο του νερού.	$\frac{4}{1} = 4$ και $\frac{1}{4}$: αντίστροφοι λόγοι
50 εκ. προς 2 μ., δηλαδή 50 εκ. προς 200 εκ.	$\frac{50}{200} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

Η θεωρία

Δύο τρόποι να συγκρίνεις

Με αυτό το κεφάλαιο ανοίγει μια νέα ενότητα, που θα σε πάει ως τα ποσοστά. Όλη στηρίζεται σε μια ερώτηση: πώς συγκρίνουμε δύο ποσότητες;

Μέχρι τώρα, όταν ήθελες να συγκρίνεις δύο αριθμούς, ρωτούσες συνήθως «πόσο περισσότερο;» και έκανες **αφαίρεση**. Στην άσκηση 29.24 όμως είδες ότι η διαίρεση κάνει και μια δεύτερη δουλειά: μετράει *πόσες φορές* χωράει η μία ποσότητα στην άλλη. Το $1{,}2 : 0{,}4 = 3$ έλεγε ότι το νερό ήταν 3 φορές ο συμπυκνωμένος χυμός. Αυτή η διαίρεση που συγκρίνει είναι το θέμα μας. Δες τι λέει κάθε σύγκριση για τους δύο χυμούς:

	Σιρόπι	Νερό	Διαφορά	Σιρόπι προς νερό	Νερό προς σιρόπι
Μυρτώ	1	4	3	$\frac{1}{4} = \frac{7}{28}$	$\frac{4}{1} = 4$
Ηλίας	2	14	12	$\frac{2}{14} = \frac{1}{7} = \frac{4}{28}$	$\frac{14}{2} = 7$

Αν κοιτάξεις μόνο το σιρόπι, ο Ηλίας «νικάει»: 2 ποτήρια έναντι 1. Η αφαίρεση δεν βοηθάει πολύ· λέει μόνο ότι στο μπουκάλι του περισσεύει περισσότερο νερό, πράγμα λογικό αφού είναι μεγαλύτερο. Η διαίρεση λέει αυτό που κατάλαβε η γλώσσα του παππού: στη Μυρτώ αντιστοιχούν 4 ποτήρια νερό σε κάθε ποτήρι σιρόπι, στον Ηλία 7. Ο χυμός της Μυρτώς είναι πιο δυνατός,

παρόλο που το δοχείο της είναι μικρότερο. Όταν μας ενδιαφέρει η *σχέση* δύο ποσοτήτων, όπως η γεύση ενός μείγματος, συγκρίνουμε με διαίρεση.

Ορισμός: λόγος δύο μεγεθών

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης δύο μεγεθών με διαίρεση, γραμμένο ως κλάσμα, λέγεται **λόγος** των δύο μεγεθών. Το κλάσμα έχει αριθμητή το πρώτο μέγεθος και παρονομαστή το δεύτερο.

$$\text{ο λόγος του } \alpha \text{ προς το } \beta \text{ είναι } \frac{\alpha}{\beta} = \alpha : \beta$$

Παράδειγμα: ο λόγος του 2 προς το 8 είναι $\frac{2}{8}$ και διαβάζεται «δύο προς οκτώ».

Πώς γράφεται και πώς διαβάζεται

Ο λόγος γράφεται σαν κλάσμα, αλλά η σημασία του είναι άλλη. Το $\frac{2}{8}$ ως κλάσμα λέει «χώρισα κάτι σε 8 ίσα μέρη και πήρα τα 2». Ως λόγος λέει «για κάθε 8 από το ένα, έχω 2 από το άλλο». Γι' αυτό το διαβάζουμε «2 προς 8».

Τη **σειρά** την ορίζει η φράση: ο λόγος του σιροπιού *προς* το νερό έχει πάνω το σιρόπι. Αν αλλάξεις τη σειρά, αλλάζει ο λόγος.

Ένας λόγος **απλοποιείται** όπως ένα κλάσμα (κεφάλαιο 21): $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Οι δύο λόγοι είναι *ίσοι* και περιγράφουν την ίδια σχέση. Γι' αυτό ένα μεγάλο μπουκάλι με 2 ποτήρια σιρόπι και 8 νερό έχει την ίδια γεύση με την κανάτα της Μυρτώς. Ο λόγος δεν νοιάζεται για το μέγεθος του δοχείου.

Κλάσμα, δεκαδικός ή ακέραιος

Αφού ο λόγος είναι μια διαίρεση, μπορούμε να κάνουμε τη διαίρεση και να τον γράψουμε με όποια μορφή βολεύει:

Τα μεγέθη	Ο λόγος	Τι σημαίνει
20 παιδιά προς 5 μπάλες	$\frac{20}{5} = 4$	4 παιδιά για κάθε μπάλα· ο λόγος είναι **μεγαλύτερος από 1**, το πρώτο μέγεθος είναι μεγαλύτερο
6 κορίτσια προς 6 αγόρια	$\frac{6}{6} = 1$	τα δύο μεγέθη είναι **ίσα**
3 μ. προς 4 μ.	$\frac{3}{4} = 0{,}75$	ο λόγος είναι **μικρότερος από 1**, το πρώτο μέγεθος είναι μικρότερο

Όταν ο λόγος είναι ακέραιος, λέει «πόσες φορές»: το 20 είναι 4 φορές το 5. Όταν είναι δεκαδικός μικρότερος από 1, λέει τι μέρος του δεύτερου είναι το πρώτο: τα 3 μ. είναι τα 0,75 των 4 μ. Μερικοί λόγοι δεν γράφονται ακριβώς με δεκαδικό: το $\frac{1}{7}$ του Ηλία είναι περίπου 0,14. Τότε τον αφήνουμε κλάσμα.

Ο λόγος δεν έχει μονάδα

Κανόνας: ίδια μονάδα, καμία μονάδα στον λόγο

Για να βρούμε τον λόγο δύο μεγεθών του ίδιου είδους, τα γράφουμε πρώτα **με την ίδια μονάδα**. Ο λόγος που βγαίνει είναι σκέτος αριθμός, **χωρίς μονάδα**.

$$50 \text{ εκ. προς } 2 \text{ μ.} = 50 \text{ εκ. προς } 200 \text{ εκ.} \quad \Longrightarrow \quad \frac{50}{200} = \frac{1}{4}$$

Γιατί χάνεται η μονάδα; Γιατί το «εκ.» υπάρχει και πάνω και κάτω, και ο λόγος ρωτάει μόνο «πόσες φορές». Το $\frac{1}{4}$ ισχύει είτε μετράς σε εκατοστά είτε σε μέτρα: τα 50 εκ. είναι το ένα τέταρτο των 2 μ. Το ίδιο και με τον χυμό: η συνταγή

«1 προς 4» ισχύει με ποτήρια, με κουταλιές ή με λίτρα, αρκεί να μετράς σιρόπι και νερό με την ίδια μονάδα. Αν όμως ξεχάσεις να μετατρέψεις, θα γράψεις $\frac{50}{2} = 25$, που λέει ότι τα 50 εκ. είναι 25 φορές τα 2 μ.: τελείως λάθος.

Αντίστροφοι λόγοι

Στην ομάδα βόλεϊ είναι 12 παίκτριες και 4 μπάλες. Ο λόγος των παικτριών προς τις μπάλες είναι $\frac{12}{4} = \frac{3}{1} = 3$: για κάθε μπάλα, 3 παίκτριες. Ο λόγος των μπαλών προς τις παίκτριες είναι $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$: για κάθε παίκτρια, το ένα τρίτο της μπάλας. Τα ίδια δύο μεγέθη δίνουν δύο λόγους, ανάλογα με το ποιο μπαίνει πρώτο. Το ίδιο είδες στον πίνακα των χυμών: σιρόπι προς νερό $\frac{1}{4}$, νερό προς σιρόπι 4.

Ορισμός: αντίστροφοι λόγοι

Οι λόγοι $\frac{\alpha}{\beta}$ και $\frac{\beta}{\alpha}$ λέγονται **αντίστροφοι**. Ο ένας προκύπτει από τον άλλο αν αλλάξουμε θέση στους όρους. Το γινόμενο δύο αντίστροφων λόγων είναι πάντα 1:

$$\frac{4}{1} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{4} = 1 \qquad \frac{7}{8} \times \frac{8}{7} = \frac{56}{56} = 1$$

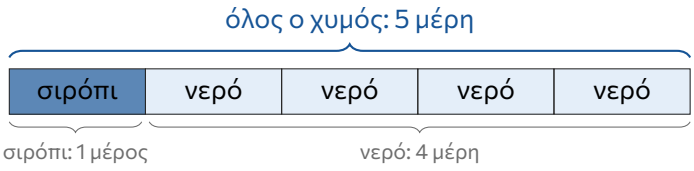
Αν ο ένας λόγος είναι μεγαλύτερος από 1, ο αντίστροφός του είναι μικρότερος από 1. Ο μόνος λόγος που είναι αντίστροφος του εαυτού του είναι το 1.

Λόγος μεγεθών διαφορετικού είδους

Μερικές φορές συγκρίνουμε μεγέθη διαφορετικού είδους. Ένα αυτοκίνητο καίει 6 λίτρα βενζίνη σε 100 χλμ.: ο λόγος της βενζίνης προς την απόσταση είναι $\frac{6}{100} = 0{,}06$, δηλαδή 0,06 λίτρα για κάθε χιλιόμετρο. Ένα χωριό έχει 600 κατοίκους σε 20 τ.χλμ.: ο λόγος των κατοίκων προς την έκταση είναι $\frac{600}{20} = 30$, δηλαδή 30 κάτοικοι σε κάθε τ.χλμ. Αυτός ο λόγος λέγεται **πυκνότητα πληθυσμού**. Εδώ η μονάδα δεν φεύγει, γιατί πάνω και κάτω είναι διαφορετική· γι' αυτό λέμε πάντα τι αντιστοιχεί σε τι («κάτοικοι ανά τ.χλμ.»).

Μέρος προς μέρος ή μέρος προς όλο

Στη συνταγή της γιαγιάς ο λόγος σιροπιού προς νερό είναι $\frac{1}{4}$. Αυτό δεν σημαίνει ότι το σιρόπι είναι το $\frac{1}{4}$ του χυμού. Ο χυμός έχει 5 ίσα μέρη: 1 σιρόπι και 4 νερό.



Σιρόπι προς νερό: $\frac{1}{4}$ (μέρος προς μέρος). Σιρόπι προς όλο τον χυμό: $\frac{1}{5} = 0{,}2$ (μέρος προς όλο). Νερό προς όλο τον χυμό: $\frac{4}{5} = 0{,}8$. Και οι τρεις είναι σωστοί λόγοι, αλλά απαντούν σε διαφορετική ερώτηση. Διάβαζε πάντα προσεκτικά τι συγκρίνεται με τι.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Ποσότητα αντί για λόγο.** Ο Ηλίας κοίταξε μόνο πόσο σιρόπι έβαλε. Τα 2 ποτήρια του ήταν περισσότερα, ο λόγος του όμως, $\frac{1}{7}$, ήταν μικρότερος από το $\frac{1}{4}$. Σε ένα μείγμα, το ένα μέγεθος μόνο του δεν λέει πολλά· το συγκρίνεις πάντα με το άλλο.
- **Αφαίρεση αντί για διαίρεση.** Αν στη συνταγή «1 προς 4» προσθέσεις 2 ποτήρια σε καθένα, βγαίνει 3 σιρόπι και 6 νερό. Η διαφορά έμεινε 3, ο λόγος όμως έγινε $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, πολύ πιο γλυκός. Για να μείνει ίδιος ο λόγος, *πολλαπλασιάζουμε* και τα δύο με τον ίδιο αριθμό: $\frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{2}{8}$.
- **Λάθος σειρά.** Ο λόγος του νερού προς το σιρόπι είναι $\frac{4}{1} = 4$, όχι $\frac{1}{4}$. Πρώτα γράφεις αυτό που λέγεται πρώτο.
- **Ο αριθμητής δεν είναι πάντα μικρότερος.** Ένας λόγος μπορεί να είναι $\frac{5}{2}$ ή 4. Δεν είναι πάντα «κομμάτι από ένα όλο».

- **Ξεχασμένη μετατροπή.** Πριν διαιρέσεις, γράψε τα δύο μεγέθη με την ίδια μονάδα. Ο λόγος βγαίνει χωρίς μονάδα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 30.1 Τα γρανάζια του ποδηλάτου

Τι ξέρω. Στο ποδήλατο του Στέλιου το μεγάλο γρανάζι, στα πετάλια, έχει 48 δόντια. Το μικρό γρανάζι, στην πίσω ρόδα, έχει 16 δόντια. Η αλυσίδα περνάει τα δόντια ένα ένα.

Τι θέλω. Τον λόγο των δοντιών μπροστά προς τα δόντια πίσω, τον αντίστροφό του, και τι σημαίνουν για τις στροφές της ρόδας.

Πώς τα συνδέω. Μπροστά προς πίσω: $\frac{48}{16} = 48 : 16 = 3$. Σε μία στροφή του πεταλιού περνάνε 48 δόντια της αλυσίδας. Για να περάσουν 48 δόντια από το μικρό γρανάζι, εκείνο πρέπει να κάνει $48 : 16 = 3$ στροφές. Ο αντίστροφος λόγος, πίσω προς μπροστά, είναι $\frac{16}{48} = \frac{1}{3}$: σε μία στροφή της ρόδας, τα πετάλια κάνουν το ένα τρίτο της στροφής.

Απάντηση. Ο λόγος είναι 3: η πίσω ρόδα κάνει 3 στροφές για κάθε στροφή του πεταλιού. Ο αντίστροφος λόγος είναι $\frac{1}{3}$.

Έλεγχος. $\frac{3}{1} \times \frac{1}{3} = 1$, άρα οι λόγοι είναι αντίστροφοι. Και $16 \times 3 = 48$. Στην ανηφόρα ο Στέλιος βάζει πίσω γρανάζι με 24 δόντια: ο λόγος γίνεται $\frac{48}{24} = 2$, η ρόδα γυρίζει λιγότερο σε κάθε πεταλιά, και το πετάλι είναι πιο ελαφρύ.

Παράδειγμα 30.2 Οι ελεύθερες βολές

Τι ξέρω. Στην προπόνηση μπάσκετ ο Άρης έριξε 20 ελεύθερες βολές και πέτυχε τις 12. Η Φανή έριξε 30 και πέτυχε τις 15. «Εγώ έβαλα περισσότερα καλάθια», λέει η Φανή.

Τι θέλω. Ποιος είναι πιο εύστοχος.

Πώς τα συνδέω. Η αφαίρεση $15 - 12 = 3$ λέει μόνο ότι η Φανή έβαλε 3 καλάθια περισσότερα, αλλά έριξε και 10 βολές περισσότερες. Συγκρίνω με λόγο: εύστοχες βολές προς όλες τις βολές.

Άρης: $\frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0{,}6$. Φανή: $\frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0{,}5$.

Ο Άρης πετυχαίνει 6 στις 10 βολές, η Φανή 5 στις 10.

Απάντηση. Πιο εύστοχος είναι ο Άρης, με λόγο 0,6 έναντι 0,5, παρόλο που η Φανή έβαλε περισσότερα καλάθια.

Έλεγχος. $0{,}6 \times 20 = 12$ και $0{,}5 \times 30 = 15$. Σωστό. Αν η Φανή ήθελε τον λόγο του Άρη στις 30 βολές της, θα έπρεπε να βάλει $0{,}6 \times 30 = 18$ καλάθια.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

30.1 Γράψε κάθε λόγο με κλάσμα και απλοποίησέ τον όσο γίνεται.

α) 6 προς 18 β) 20 προς 5 γ) 15 προς 25 δ) 12 προς 12 ε) 45 προς 30 στ) 8 προς 100

30.2 Γράψε κάθε λόγο με κλάσμα με τους μικρότερους όρους, με δεκαδικό και, όπου γίνεται, με ακέραιο.

α) 9 προς 12 β) 18 προς 12 γ) 14 προς 20 δ) 36 προς 9 ε) 27 προς 60

30.3 Μετάτρεψε πρώτα στην ίδια μονάδα και μετά βρες τον λόγο.

α) 40 εκ. προς 2 μ. β) 500 γρ. προς 2 κιλά γ) 45 λ. προς 1 ώρα δ) 3 χλμ. προς 600 μ. ε) 1,2 μ. προς 80 εκ.

30.4 Γράψε τον αντίστροφο κάθε λόγου και έλεγξε ότι το γινόμενό τους είναι 1.

α) $\frac{2}{5}$ β) 7 γ) $\frac{3}{8}$ δ) 0,25 ε) 1

Ποιος από αυτούς τους λόγους είναι αντίστροφος του εαυτού του;

30.5 Στην τάξη της Ζωής είναι 12 αγόρια και 15 κορίτσια. Βρες τον λόγο:

α) των αγοριών προς τα κορίτσια β) των κοριτσιών προς τα αγόρια γ) των αγοριών προς όλα τα παιδιά δ) των κοριτσιών προς όλα τα παιδιά.

Ποιοι δύο λόγοι είναι αντίστροφοι; Πόσο κάνουν μαζί οι λόγοι γ και δ;

30.6 Βρες τον λόγο της πλευράς προς την περίμετρο:

α) για ένα τετράγωνο με πλευρά 5 εκ. β) για ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 3 εκ. γ) για ένα κανονικό οκτάγωνο με πλευρά 5 εκ.

δ) Αν το τετράγωνο είχε πλευρά 7 εκ., θα άλλαζε ο λόγος; Εξήγησε.

30.7 Σωστό ή λάθος;

α) Ο λόγος εκφράζει τη σχέση δύο μεγεθών. β) Σε κάθε λόγο ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή. γ) Οι λόγοι $\frac{7}{8}$ και $\frac{8}{7}$ είναι αντίστροφοι. δ) Ο λόγος των 2 μ. προς τα 50 εκ. είναι $\frac{2}{50}$. ε) Ο λόγος του 6 προς το 4 είναι ίσος με τον λόγο του 4 προς το 6.

30.8 Κοίτα τους κύκλους και γράψε κάθε λόγο με κλάσμα με τους μικρότερους όρους.



α) χρωματιστοί προς άσπροι β) άσπροι προς χρωματιστοί γ) χρωματιστοί προς όλοι δ) όλοι προς άσπροι

30.9 Βρες τον αριθμό που λείπει.

α) Ο λόγος του 24 προς το □ είναι 3. β) Ο λόγος του □ προς το 8 είναι 0,5. γ) Ο λόγος του 15 προς το □ είναι $\frac{3}{5}$. δ) Ο λόγος του □ προς το 12 είναι $\frac{1}{4}$. ε) Ο λόγος του 2,4 προς το □ είναι 0,6.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

30.10 **Το σιρόπι της γιαγιάς.** Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης έχει 1 μέρος σιρόπι για κάθε 4 μέρη νερό. Ο Ηλίας έβαλε στο μπουκάλι 2 ποτήρια σιρόπι και 14 ποτήρια νερό.

α) Γράψε τον λόγο του σιροπιού προς το νερό για τη συνταγή και για το μπουκάλι του Ηλία, και κάνε τους δύο λόγους ομώνυμα κλάσματα. Ποιος χυμός είναι πιο δυνατός;

β) Ο Ηλίας δεν θέλει να πετάξει τον χυμό. Πόσο σιρόπι πρέπει να προσθέσει στα 14 ποτήρια νερό για να πετύχει τη συνταγή;

γ) Η κανάτα της γιαγιάς χωράει 2 λίτρα. Πόσο σιρόπι και πόσο νερό χρειάζονται για να γεμίσει με τη συνταγή; Τι μέρος του χυμού είναι το σιρόπι;

δ) Η Μυρτώ φτιάχνει μια κούπα μόνο για τον εαυτό της: 1 κουταλιά σιρόπι και 4 κουταλιές νερό. Θα είναι πιο αραιή από την κανάτα; Εξήγησε.

30.11 **Η κατασκήνωση.** Σε μια κατασκήνωση είναι 48 παιδιά και 6 ομαδάρχες. Βρες τον λόγο των παιδιών προς τους ομαδάρχες και τον αντίστροφό του, και εξήγησε τι σημαίνει ο καθένας. Ο κανονισμός λέει ότι ο λόγος των παιδιών προς τους ομαδάρχες δεν πρέπει να ξεπερνά το 10. Τη δεύτερη περίοδο έρχονται 75 παιδιά. Φτάνουν οι 6 ομαδάρχες; Αν όχι, πόσους τουλάχιστον χρειάζονται;

30.12 **Πόσο στριμωγμένοι ζούμε;** Για μια εργασία γεωγραφίας ο Ηλίας συγκρίνει δύο περιοχές. Ένα ορεινό χωριό έχει 1.200 κατοίκους και έκταση 40 τ.χλμ. Μια μικρή πόλη έχει 9.000 κατοίκους και έκταση 25 τ.χλμ. Βρες την πυκνότητα πληθυσμού (κάτοικοι προς έκταση) για καθεμία. Η πόλη έχει 7.800 κατοίκους περισσότερους· μας λέει αυτό πόσες φορές πιο πυκνοκατοικημένη είναι; Βρες πόσες φορές.

30.13 **Ποιο αυτοκίνητο είναι πιο οικονομικό;** Με ένα γέμισμα 40 λίτρων το αυτοκίνητο του προπονητή διανύει 600 χλμ. Το αυτοκίνητο του παππού διανύει 300 χλμ. με 30 λίτρα. Βρες για το καθένα τον λόγο της βενζίνης προς την απόσταση και τον αντίστροφο λόγο. Πόσα χιλιόμετρα κάνει το καθένα με 1 λίτρο; Ποιο είναι πιο οικονομικό;

30.14 **Οι σπόροι του βασιλικού.** Η Φανή φύτεψε στο μπαλκόνι 40 σπόρους βασιλικού και φύτρωσαν οι 30. Ο Άρης φύτεψε 25 σπόρους από τον ίδιο φάκελο και φύτρωσαν οι 20. «Σε μένα φύτρωσαν περισσότεροι», λέει η Φανή. Βρες για τον καθένα τον λόγο των σπόρων που φύτρωσαν προς τους σπόρους που φυτεύτηκαν, με δεκαδικό. Ποιος πέτυχε καλύτερα; Στον φάκελο γράφει ότι φυτρώνουν 8 στους 10 σπόρους. Ποιος από τους δύο πέτυχε ακριβώς αυτό;

30.15 **Η μακέτα του σχολείου.** Για τη γιορτή λήξης η τάξη της Ζωής φτιάχνει μακέτα του σχολείου. Το κτίριο έχει πραγματικό μήκος 60 μ. και στη μακέτα έχει μήκος 30 εκ. Βρες τον λόγο του μήκους στη μακέτα προς το

πραγματικό μήκος. (Στην Ε' τον έλεγες κλίμακα.) Το ύψος του κτιρίου στη μακέτα είναι 4,5 εκ. Πόσα μέτρα είναι το πραγματικό ύψος;

30.16 **Οι φωτογραφίες του άλμπουμ.** Ο Στέλιος έχει μια φωτογραφία με πλάτος 10 εκ. και ύψος 15 εκ. Βρες τον λόγο του πλάτους προς το ύψος. Θέλει να την τυπώσει πιο μεγάλη, χωρίς να «τεντωθούν» τα πρόσωπα, δηλαδή με τον ίδιο λόγο. Ποια από αυτά τα μεγέθη (πλάτος επί ύψος) κάνουν: α) 20 εκ. επί 30 εκ. β) 30 εκ. επί 40 εκ. γ) 40 εκ. επί 60 εκ. δ) 15 εκ. επί 20 εκ.;

30.17 **Η Φανή και ο παππούς.** Η Φανή είναι 12 χρονών και ο παππούς της 72.

α) Βρες τη διαφορά των ηλικιών τους και τον λόγο της ηλικίας της Φανής προς την ηλικία του παππού. Γράψε και τον αντίστροφο λόγο: τι σημαίνει;

β) Κάνε το ίδιο για σε 12 χρόνια. Ποιο από τα δύο άλλαξε, η διαφορά ή ο λόγος;

30.18 **Το πεζούλι του θείου.** Ο θείος Λευτέρης χτίζει ένα πεζούλι στον κήπο. Για το κονίαμα ανακατεύει 1 κουβά τσιμέντο με 3 κουβάδες άμμο. Αν βάλει λιγότερο τσιμέντο, το κονίαμα θα θρυμματίζεται· αν βάλει πολύ, θα ραγίσει όταν στεγνώσει.

α) Βρες τον λόγο του τσιμέντου προς την άμμο και τον αντίστροφό του. Τι μέρος του ξερού μείγματος είναι το τσιμέντο;

β) Στην αυλή έχει 12 κουβάδες άμμο. Πόσο τσιμέντο θέλει;

γ) Αν του έχουν μείνει μόνο 2,5 κουβάδες τσιμέντο, πόση άμμο θα ανακατέψει;

30.19 **Το καταφύγιο ζώων.** Η Μυρτώ κάνει εθελοντική εργασία σε ένα καταφύγιο ζώων. Εκεί φιλοξενούνται 36 σκύλοι και 24 γάτες, και τα φροντίζουν 15 εθελοντές. Βρες τον λόγο:

α) των σκύλων προς τις γάτες, με κλάσμα και με δεκαδικό β) των γατών προς τους σκύλους γ) όλων των ζώων προς τους εθελοντές.

Ο υπεύθυνος θέλει ο λόγος του γ να γίνει 3. Πόσοι εθελοντές πρέπει να έρθουν ακόμη;

30.20 **Η χορωδία.** Πέρσι στη χορωδία του σχολείου τραγουδούσαν 12 αγόρια και 18 κορίτσια. Φέτος ήρθαν 3 αγόρια και 2 κορίτσια ακόμη. «Αφού

ήρθαν περισσότερα αγόρια, τώρα τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια», λέει ο Άρης.

α) Πόσα αγόρια και πόσα κορίτσια έχει φέτος η χορωδία; Έχει δίκιο ο Άρης;

β) Βρες τον λόγο των αγοριών προς τα κορίτσια πέρσι και φέτος, με κλάσματα με τους μικρότερους όρους. Κάνε τους ομώνυμους: μεγάλωσε ή μίκρυνε ο λόγος;

γ) Πόσα αγόρια ακόμη πρέπει να έρθουν, χωρίς να αλλάξουν τα κορίτσια, για να γίνει ο λόγος 1;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

30.21 Ο λόγος δύο αριθμών α και β είναι $\frac{3}{4}$.

α) Μπορεί να είναι $\alpha = 6$ και $\beta = 8$; Μπορεί να είναι $\alpha = 30$ και $\beta = 40$; Βρες άλλα τρία ζευγάρια.

β) Πόσα τέτοια ζευγάρια υπάρχουν; Βρες το ζευγάρι που έχει άθροισμα 21.

Τους λόγους που είναι ίσοι θα τους βάλουμε τον έναν δίπλα στον άλλο στο επόμενο κεφάλαιο.

30.22 Ξεκίνα από τον λόγο $\frac{1}{4}$ της γιαγιάς Ρήνης.

α) Πρόσθεσε τον ίδιο αριθμό (1, μετά 2, μετά 3) στον αριθμητή και στον παρονομαστή. Τι λόγους βρίσκεις; Μεγαλώνουν ή μικραίνουν; Μπορούν να ξεπεράσουν το 1;

β) Πολλαπλασίασε αριθμητή και παρονομαστή με 2, μετά με 3, μετά με 4. Τι λόγους βρίσκεις;

γ) Ποια από τις δύο πράξεις κρατάει ίδια τη γεύση του χυμού; Γιατί;

30.23 α) Αν ένας λόγος είναι μεγαλύτερος από 1, γιατί ο αντίστροφός του είναι μικρότερος από 1;

β) Μπορεί ένας λόγος να είναι 0; Μπορεί ένας λόγος να μην έχει αντίστροφο; Σκέψου την περίπτωση «0 τραυματίες προς 12 παίκτες» σε έναν αγώνα.

30.24 Στην Ε' γνώρισες τον αριθμό π. Η Φανή μέτρησε με έναν σπάγκο την περίμετρο ενός κυλινδρικού κουτιού: 31,4 εκ. Η διάμετρος του κουτιού ήταν 10 εκ. Ο Ηλίας μέτρησε ένα πιάτο: περίμετρος 94,2 εκ., διάμετρος 30 εκ. Βρες για το καθένα τον λόγο της περιμέτρου προς τη διάμετρο. Τι παρατηρείς; Στο γυμνάσιο θα δεις ότι αυτός ο λόγος είναι ο ίδιος για κάθε κύκλο, όσο μεγάλος ή μικρός κι αν είναι.

Από το εργοστάσιο

Όταν βρίσκουμε ένα ελάττωμα μέσα σε ένα έλασμα, η πρώτη ερώτηση δεν είναι μόνο «πόσο μεγάλο είναι;». Είναι «πόσο μεγάλο είναι σε σχέση με το πάχος;». Μια φυσαλίδα 2 χιλ. σε έλασμα 40 χιλ. έχει λόγο $\frac{2}{40} = \frac{1}{20} = 0{,}05$. Η ίδια φυσαλίδα σε έλασμα 5 χιλ. έχει λόγο $\frac{2}{5} = 0{,}4$, οκτώ φορές μεγαλύτερο. Στο πρώτο έλασμα μένει γύρω της πολύ γερό μέταλλο. Στο δεύτερο τρώει σχεδόν το μισό πάχος.
Με λόγο ελέγχουμε και τη δική μας δουλειά. Στη ραδιογραφία βάζουμε πάνω στο κομμάτι έναν δείκτη ποιότητας εικόνας, μια σειρά από λεπτά σύρματα. Το πιο λεπτό σύρμα που φαίνεται στο φιλμ, σε λόγο προς το πάχος του ελάσματος, μου λέει πόσο «ευαίσθητη» είναι η λήψη. Όσο μικρότερος ο λόγος, τόσο μικρότερα ελαττώματα μπορούμε να δούμε. Ο Στέλιος θα το καταλάβαινε αμέσως: ό,τι μετράει είναι το «πόσες φορές», όχι το «πόσο περισσότερο».

Κεφάλαιο 31

Από τους λόγους στις αναλογίες: δύο λόγοι που συμφωνούν

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 31, «Από τους λόγους στις αναλογίες»

Η ανάγκη

Η παράσταση της τάξης είναι σε δύο εβδομάδες και το σκηνικό είναι ακόμη άσπρο χαρτόνι. Θα γίνει ένα μεγάλο λιβάδι, και η δασκάλα έχει αναθέσει το πράσινο στον Ηλία και στη Μυρτώ. Η Μυρτώ δοκιμάζει πρώτη σε ένα μικρό δοχείο: ρίχνει 2 κουτιά μπλε και 3 κουτιά κίτρινο, ανακατεύει, και βγαίνει ένα πράσινο που αρέσει σε όλους. Το χαρτόνι όμως είναι τεράστιο, και ένα δοχείο δεν φτάνει.

Ο Ηλίας παίρνει τον μεγάλο κουβά. Ρίχνει 4 κουτιά μπλε και 6 κουτιά κίτρινο. Μόλις τελειώνει, σταματάει ανήσυχος. «Έβαλα διπλάσιο μπλε από τη Μυρτώ. Θα βγει πιο σκούρο, και το λιβάδι θα έχει δύο χρώματα». Η Μυρτώ κοιτάζει τον κουβά: «Ναι, αλλά έβαλες και διπλάσιο κίτρινο».

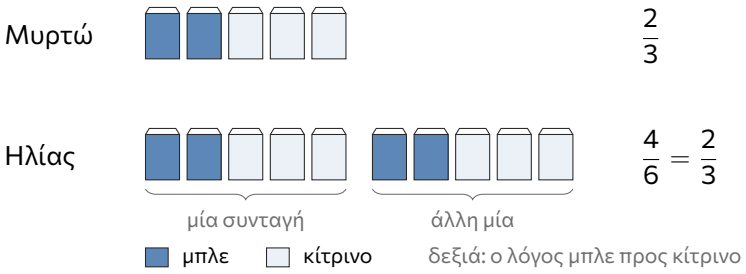
Η δασκάλα σκύβει πάνω από τους δύο κουβάδες. «Θυμάστε τι μάθαμε για την πορτοκαλάδα της Ζωής; Μην κοιτάτε πόσο μπλε έβαλε ο καθένας. Κοιτάξτε πόσο μπλε αντιστοιχεί στο κίτρινο. Γράψτε τον λόγο για κάθε κουβά και συγκρίνετέ τους». Ο Ηλίας γράφει στο χαρτόνι $\frac{2}{3}$ *και* $\frac{4}{6}$*, σκέφτεται λίγο, και απλοποιεί το δεύτερο. Οι δύο λόγοι είναι ίσοι. Όταν δύο λόγοι συμφωνούν έτσι, τα μαθηματικά δίνουν σε αυτή τη συμφωνία ένα δικό της όνομα.*

Η λέξη: αναλογία

Η λέξη: αναλογία

Η **αναλογία** είναι σύνθετη λέξη: *ανά* και *λόγος*. Το «ανά» το ξέρεις από φράσεις όπως «ανά δύο» ή «ανά ώρα» και σημαίνει «σύμφωνα με, για κάθε». Αναλογία, λοιπόν, σημαίνει «σύμφωνα με τον ίδιο λόγο»: δύο ζευγάρια ποσοτήτων που ακολουθούν τον ίδιο λογαριασμό.
Η λέξη είναι πολύ παλιά. Οι αρχαίοι Έλληνες μαθηματικοί ασχολήθηκαν τόσο πολύ με τους λόγους και τις αναλογίες, που ο Ευκλείδης αφιέρωσε σε αυτούς ένα ολόκληρο βιβλίο από τα *Στοιχεία* του. Οι Ρωμαίοι τη μετέφρασαν *proportio*, και από εκεί βγήκε η αγγλική λέξη *proportion*.
Τη χρησιμοποιείς και χωρίς μαθηματικά. Όταν ένας ζωγράφος λέει ότι ένα πορτρέτο «έχει σωστές αναλογίες», εννοεί ότι η μύτη, τα μάτια και το πρόσωπο έχουν μεταξύ τους τους ίδιους λόγους με το αληθινό πρόσωπο, ακόμη κι αν ο πίνακας είναι πολύ μικρότερος.

Δες τους δύο κουβάδες. Ο κουβάς του Ηλία είναι ακριβώς δύο φορές η συνταγή της Μυρτώς.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο λόγος 2 προς 3 είναι ίσος με τον λόγο 4 προς 6.	$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ (αναλογία)
«Το 2 είναι προς το 3 όπως το 4 προς το 6.»	$2 : 3 = 4 : 6$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Διπλάσια συνταγή, ίδια απόχρωση.	$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 2}{3 \times 2} = \frac{4}{6}$
Ο λόγος 3 προς 4 είναι μεγαλύτερος από τον λόγο 2 προς 3.	$\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$, γιατί $\frac{9}{12} > \frac{8}{12}$
Οι λόγοι 2 προς 9 και 9 προς 2 δεν σχηματίζουν αναλογία.	$\frac{2}{9} \neq \frac{9}{2}$

Η θεωρία

Πώς συγκρίνω δύο λόγους

Στο κεφάλαιο 30 έμαθες ότι ο λόγος είναι μια σύγκριση με διαίρεση, και ότι γράφεται σαν κλάσμα. Αφού γράφεται σαν κλάσμα, δύο λόγους τους συγκρίνουμε όπως συγκρίνουμε δύο κλάσματα.

Τη δεύτερη μέρα η Φανή θέλει για τα φύλλα των δέντρων ένα πράσινο πιο σκούρο από το λιβάδι. Ανακατεύει 3 κουτιά μπλε με 4 κουτιά κίτρινο. Είναι πράγματι πιο σκούρο; Πιο σκούρο σημαίνει «περισσότερο μπλε για κάθε κουτί κίτρινο», δηλαδή μεγαλύτερος λόγος μπλε προς κίτρινο. Συγκρίνουμε τα $\frac{2}{3}$ της Μυρτώς με τα $\frac{3}{4}$ της Φανής με όποιον από τους τρεις τρόπους βολεύει:

Τρόπος	Μυρτώ $\frac{2}{3}$ και Φανή $\frac{3}{4}$
Τους κάνω ομώνυμα κλάσματα	$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ και $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$, άρα $\frac{3}{4} > \frac{2}{3}$
Τους γράφω με δεκαδικό	$\frac{3}{4} = 0{,}75$ και $\frac{2}{3}$ περίπου $0{,}67$
Τους απλοποιώ όσο γίνεται	εδώ είναι ήδη απλοί· βοηθάει όταν οι όροι είναι μεγάλοι, π.χ. $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

Το πράσινο της Φανής έχει $\frac{9}{12}$ του κουτιού μπλε για κάθε κουτί κίτρινο, ενώ το λιβάδι $\frac{8}{12}$. Είναι λίγο πιο σκούρο, όπως ήθελε.

Όταν οι δύο λόγοι είναι ίσοι

Για τους κουβάδες του Ηλία και της Μυρτώς η σύγκριση βγάζει ισότητα: $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Αυτή η ισότητα είναι η καινούργια λέξη του κεφαλαίου.

Ορισμός: αναλογία

Όταν συγκρίνουμε δύο λόγους και βρίσκουμε ότι είναι **ίσοι**, λέμε ότι σχηματίζουν μια **αναλογία**. Η αναλογία είναι η ισότητα δύο λόγων:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} \qquad \text{ή} \qquad 2 : 3 = 4 : 6$$

Διαβάζεται «2 προς 3 ίσον 4 προς 6» ή «το 2 είναι προς το 3 όπως το 4 προς το 6».

Μια αναλογία λέει κάτι πολύ χρήσιμο: τα δύο ζευγάρια ποσοτήτων μπορεί να είναι διαφορετικά σε μέγεθος, αλλά η *σχέση* τους είναι η ίδια. Ο κουβάς του Ηλία είναι μεγαλύτερος, αλλά το πράσινο είναι το ίδιο.

Για να ελέγξεις αν δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία, τους συγκρίνεις με έναν από τους τρεις τρόπους του πίνακα. Αν βγουν ίσοι, έχεις αναλογία. Αν όχι, δεν έχεις.

Πώς φτιάχνω μια αναλογία

Η δασκάλα χρειάζεται ακόμη περισσότερο πράσινο, ίδιο ακριβώς, για τα σκαλιά της σκηνής. Αφού ο λόγος γράφεται σαν κλάσμα, ξέρουμε ήδη πώς βρίσκουμε ίσα κλάσματα (κεφάλαιο 21).

Κανόνας: σχηματίζω αναλογία

Για να σχηματίσω αναλογία από έναν λόγο, φτιάχνω έναν άλλο λόγο ίσο με αυτόν: **πολλαπλασιάζω** ή **διαιρώ** και τους δύο όρους με τον **ίδιο αριθμό** (όχι το 0).

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{6}{9} \qquad \frac{12}{18} = \frac{12 : 6}{18 : 6} = \frac{2}{3}$$

Τρεις φορές η συνταγή, 6 κουτιά μπλε και 9 κίτρινο, δίνουν πάλι το ίδιο πράσινο. Πρόσεξε ότι ο κανόνας μιλάει για πολλαπλασιασμό και διαίρεση, ποτέ για πρόσθεση. Αν η Μυρτώ πρόσθετε ένα κουτί σε κάθε χρώμα, θα έβρισκε $\frac{3}{4}$: το σκούρο πράσινο της Φανής, όχι το λιβάδι.

Ένας πίνακας γεμάτος αναλογίες

Ο Ηλίας γράφει στον πίνακα της τάξης όλες τις ποσότητες που δίνουν το πράσινο του λιβαδιού:

Κουτιά μπλε	2	4	6	8	10
Κουτιά κίτρινο	3	6	9	12	15
Λόγος μπλε προς κίτρινο	$\frac{2}{3}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{6}{9}$	$\frac{8}{12}$	$\frac{10}{15}$

Κάθε στήλη δίνει λόγο ίσο με $\frac{2}{3}$. Έτσι *οποιεσδήποτε* δύο στήλες σχηματίζουν αναλογία: $\frac{4}{6} = \frac{10}{15}$, $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$, και ούτω καθεξής.

Κοίτα τώρα κάθε στήλη από πάνω προς τα κάτω. Από το 2 στο 3, από το 4 στο 6, από το 10 στο 15: κάθε αριθμός της κάτω σειράς είναι ο αριθμός της πάνω σειράς επί 1,5. Σε έναν τέτοιο πίνακα η κάτω σειρά βγαίνει από την πάνω με πολλαπλασιασμό με τον *ίδιο σταθερό αριθμό*. Αν η δασκάλα ρωτήσει «πόσο κίτρινο θέλουν 14 κουτιά μπλε;», ο Ηλίας απαντά αμέσως: $14 \times 1{,}5 = 21$.

Βρίσκω τον όρο που λείπει

Πολλές φορές ξέρουμε τον έναν λόγο ολόκληρο και από τον δεύτερο λείπει ένας όρος. Τον βρίσκουμε ρωτώντας «πόσες φορές;», όπως στα ισοδύναμα κλάσματα:

$$\frac{2}{3} = \frac{\square}{15} \quad \text{το 3 έγινε 15, δηλαδή } \times 5 \quad \text{άρα } 2 \times 5 = 10$$

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{\square} \quad \text{το 2 έγινε 8, δηλαδή } \times 4 \quad \text{άρα } 3 \times 4 = 12$$

$$\frac{12}{18} = \frac{\square}{3} \quad \text{το 18 έγινε 3, δηλαδή } : 6 \quad \text{άρα } 12 : 6 = 2$$

Πάντα ελέγχεις στο τέλος: απλοποιείς και τους δύο λόγους και βλέπεις αν βγαίνουν ίσοι. Όταν τα νούμερα δεν βολεύουν τόσο, στο κεφάλαιο 32 θα μάθεις έναν τρόπο που δουλεύει πάντα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Οι παρονομαστές δεν χρειάζεται να είναι ίσοι.** Στην αναλογία $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ οι παρονομαστές είναι 3 και 6. Ίσοι πρέπει να είναι οι *λόγοι*, όχι οι όροι τους.
- **Ίδια σειρά και στους δύο λόγους.** Αν ο πρώτος λόγος είναι «μπλε προς κίτρινο», και ο δεύτερος πρέπει να είναι «μπλε προς κίτρινο». Οι λόγοι $\frac{2}{9}$ και $\frac{9}{2}$ δεν σχηματίζουν αναλογία: είναι αντίστροφοι, και ο ένας είναι μικρότερος από 1 ενώ ο άλλος μεγαλύτερος.
- **Πρόσθεση δεν δίνει ίσο λόγο.** Από το $\frac{2}{3}$, αν προσθέσεις 1 και στους δύο όρους, βρίσκεις $\frac{3}{4}$, που είναι άλλος λόγος. Για ίσο λόγο πολλαπλασιάζεις ή διαιρείς.
- **Ίδια μονάδα μέσα σε κάθε λόγο.** Ο λόγος 50 εκ. προς 2 μ. είναι $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$, όχι $\frac{50}{2}$. Μετάτρεψε πριν συγκρίνεις.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 31.1 Οι σημαίες της γιορτής

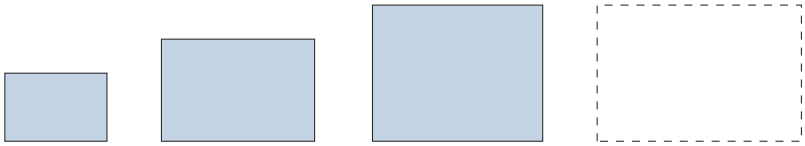
Τι ξέρω. Η ελληνική σημαία έχει ύψος και μήκος σε λόγο 2 προς 3. Για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου τρία παιδιά έφτιαξαν σημαίες από χαρτόνι: η Φανή 20 εκ. ύψος και 30 εκ. μήκος, ο Στέλιος 30 εκ. και 45 εκ., ο Άρης 40 εκ. και 50 εκ.

Τι θέλω. Ποιες σημαίες έχουν τις σωστές αναλογίες, και τι μήκος έπρεπε να έχει η σημαία του Άρη με ύψος 40 εκ.

Πώς τα συνδέω. Για κάθε σημαία γράφω τον λόγο ύψους προς μήκος και τον απλοποιώ:

Φανή: $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ Στέλιος: $\frac{30}{45} = \frac{30 : 15}{45 : 15} = \frac{2}{3}$ Άρης: $\frac{40}{50} = \frac{4}{5}$.

Οι δύο πρώτοι λόγοι σχηματίζουν αναλογία με το $\frac{2}{3}$. Το $\frac{4}{5} = \frac{12}{15}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$: η σημαία του Άρη είναι πολύ ψηλή για το μήκος της. Για το σωστό μήκος: $\frac{2}{3} = \frac{40}{\square}$, το 2 έγινε 40, δηλαδή $\times 20$, άρα $3 \times 20 = 60$.



Απάντηση. Σωστές αναλογίες έχουν οι σημαίες της Φανής και του Στέλιου. Η σημαία του Άρη έπρεπε να έχει μήκος 60 εκ.

Έλεγχος. $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$. Σωστό. Και στο σχήμα, που είναι σε σμίκρυνση, φαίνεται ότι η σημαία του Άρη είναι πιο «τετράγωνη» από τις άλλες.

Παράδειγμα 31.2 Οι τηγανίτες του παζαριού

Τι ξέρω. Για το σχολικό παζάρι η Ζωή φτιάχνει τηγανίτες με τη συνταγή της γιαγιάς Ρήνης: 2 αυγά για κάθε 3 φλιτζάνια αλεύρι. Η τάξη έφερε 9 φλιτζάνια αλεύρι. Στο ψυγείο του σχολείου υπάρχουν 10 αυγά.

Τι θέλω. Πόσα αυγά θέλουν τα 9 φλιτζάνια αλεύρι, και πόσο αλεύρι θα χρειαζόταν αν χρησιμοποιούσε και τα 10 αυγά.

Πώς τα συνδέω. Ο λόγος αυγών προς αλεύρι είναι $\frac{2}{3}$. Θέλω αναλογίες με αυτόν τον λόγο.

Με 9 φλιτζάνια: $\frac{2}{3} = \frac{\square}{9}$. Το 3 έγινε 9, δηλαδή $\times 3$, άρα $2 \times 3 = 6$ αυγά.

Με 10 αυγά: $\frac{2}{3} = \frac{10}{\square}$. Το 2 έγινε 10, δηλαδή $\times 5$, άρα $3 \times 5 = 15$ φλιτζάνια.

Απάντηση. Τα 9 φλιτζάνια αλεύρι θέλουν 6 αυγά. Για να χρησιμοποιήσει και τα 10 αυγά, θα χρειαζόταν 15 φλιτζάνια αλεύρι.

Έλεγχος. $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ και $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. Οι δύο αναλογίες $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$ και $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$ στέκουν. Αν η Ζωή έβαζε 9 φλιτζάνια αλεύρι με 8 αυγά, ο λόγος $\frac{8}{9}$ δεν θα ήταν ίσος με $\frac{2}{3} = \frac{6}{9}$, και οι τηγανίτες θα έβγαιναν πιο «αυγάτες».

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

31.1 Σύγκρινε τους λόγους. Βάλε $=$, $<$ ή $>$ στο κουτάκι.

α) $\frac{1}{2} \square \frac{2}{4}$ β) $\frac{3}{2} \square \frac{2}{3}$ γ) $\frac{3}{4} \square \frac{9}{12}$ δ) $\frac{1}{3} \square \frac{5}{15}$ ε) $\frac{2}{5} \square \frac{3}{7}$ στ) $\frac{4}{6} \square \frac{6}{9}$

31.2 Ποια ζευγάρια λόγων σχηματίζουν αναλογία; Για όσα σχηματίζουν, γράψε την αναλογία.

α) $\frac{3}{5}$ και $\frac{12}{20}$ β) $\frac{4}{7}$ και $\frac{7}{4}$ γ) $\frac{6}{8}$ και $\frac{9}{12}$ δ) $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ ε) $\frac{10}{15}$ και $\frac{14}{21}$ στ) $\frac{5}{2}$ και $\frac{15}{6}$

31.3 Εξήγησε πώς από τον πρώτο λόγο βγαίνει ο δεύτερος, ίσος με αυτόν.

α) από το $\frac{2}{5}$ στο $\frac{8}{20}$ β) από το $\frac{9}{36}$ στο $\frac{3}{12}$ γ) από το $\frac{6}{10}$ στο $\frac{9}{15}$ (εδώ χρειάζονται δύο βήματα)

31.4 Για κάθε λόγο σχημάτισε δύο αναλογίες: μία πολλαπλασιάζοντας και μία διαιρώντας τους όρους του.

α) $\frac{12}{18}$ β) $\frac{20}{30}$ γ) $\frac{8}{12}$ δ) $\frac{30}{45}$

Απλοποίησε τους τέσσερις λόγους όσο γίνεται. Τι παρατηρείς;

31.5 Βρες τον αριθμό που λείπει, ώστε να σχηματίζεται αναλογία.

α) $\frac{1}{2} = \frac{\square}{8}$ β) $\frac{3}{4} = \frac{\square}{20}$ γ) $\frac{2}{5} = \frac{6}{\square}$ δ) $\frac{\square}{7} = \frac{12}{28}$

ε) $\frac{9}{12} = \frac{3}{\square}$ στ) $\frac{5}{3} = \frac{15}{\square}$ ζ) $\frac{4}{\square} = \frac{16}{36}$ η) $\frac{\square}{18} = \frac{4}{8}$

31.6 Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Πλευρά τετραγώνου (εκ.)	5	6	7	8	10	2,5
Περίμετρος τετραγώνου (εκ.)	20	24	____	____	____	____

α) Πώς βγαίνει κάθε αριθμός της κάτω σειράς από τον αριθμό της πάνω σειράς;

β) Ποιος είναι ο λόγος πλευράς προς περίμετρο σε κάθε στήλη; Γράψε δύο αναλογίες από τον πίνακα.

31.7 Σωστό ή λάθος;

α) Η αναλογία εκφράζει την ισότητα δύο λόγων. β) Σε κάθε αναλογία οι παρονομαστές είναι ίσοι. γ) Οι λόγοι $\frac{2}{9}$ και $\frac{9}{2}$ αποτελούν αναλογία. δ) Αν προσθέσουμε τον ίδιο αριθμό στους δύο όρους ενός λόγου, βρίσκουμε ίσο λόγο. ε) Οι λόγοι 0,5 και $\frac{3}{6}$ σχηματίζουν αναλογία. στ) Η ισότητα $\frac{3}{4} = \frac{30}{40}$ είναι αναλογία.

31.8 Γράψε κάθε λόγο με την ίδια μονάδα και εξέτασε αν οι δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία.

α) 50 εκ. προς 2 μ. και 1 μ. προς 4 μ.

β) 30 λ. προς 2 ώρες και 15 λ. προς 1 ώρα

γ) 400 γρ. προς 1 κιλό και 2 κιλά προς 4 κιλά

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

31.9 **Το ηλιοβασίλεμα του σκηνικού.** Για τον ουρανό του σκηνικού χρειάζεται πορτοκαλί. Η Φανή ανακατεύει 3 κουταλιές κόκκινο με 5 κουταλιές κίτρινο, ο Στέλιος 6 κόκκινο με 10 κίτρινο και η Ζωή 4

κόκκινο με 6 κίτρινο. Αν τα τρία πορτοκαλιά δεν είναι ίδια, ο ουρανός θα βγει με λωρίδες.

α) Γράψε τον λόγο κόκκινου προς κίτρινο για κάθε παιδί. Ποιοι δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία;

β) Ποιο πορτοκαλί είναι πιο κόκκινο; Σύγκρινε με ομώνυμα κλάσματα.

γ) Η Ζωή ξαναρχίζει από την αρχή με 9 κουταλιές κόκκινο. Πόσο κίτρινο πρέπει να βάλει για να βγάλει το πορτοκαλί της Φανής;

31.10 **Οι αντλίες του κήπου.** Ο παππούς θέλει να αγοράσει αντλία για το πότισμα. Η αντλία Α βγάζει 12 λίτρα νερό σε 1 λεπτό και κοστίζει 85 €. Η αντλία Β βγάζει 1 λίτρο σε 5 δευτερόλεπτα και κοστίζει 70 €. Βρες για κάθε αντλία τον λόγο των λίτρων προς τα δευτερόλεπτα. Σχηματίζουν αναλογία; Ποια αντλία θα πρότεινες στον παππού και γιατί;

31.11 **Οι μικτές ομάδες.** Στο σχολικό τουρνουά ποδοσφαίρου ο κανονισμός λέει ότι σε κάθε ομάδα ο λόγος των κοριτσιών προς τα αγόρια πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 προς 3.

α) Μια ομάδα έχει 9 αγόρια. Πόσα κορίτσια χρειάζεται τουλάχιστον, ώστε ο λόγος να σχηματίζει αναλογία με το $\frac{1}{3}$;

β) Η ομάδα της ΣΤ'2 έχει 12 αγόρια και 3 κορίτσια. Τηρεί τον κανονισμό; Αν όχι, πόσα κορίτσια λείπουν;

γ) Η ομάδα της ΣΤ'1 έχει 10 αγόρια και 4 κορίτσια. Τηρεί τον κανονισμό;

31.12 **Οι ετικέτες των μπαρών.** Στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας ο Στέλιος διαβάζει τις ετικέτες τριών μπαρών δημητριακών. Η μπάρα Α ζυγίζει 40 γρ. και δίνει 160 θερμίδες, η μπάρα Β ζυγίζει 60 γρ. και δίνει 270 θερμίδες, η μπάρα Γ ζυγίζει 25 γρ. και δίνει 100 θερμίδες. Βρες για καθεμία τον λόγο των θερμίδων προς τα γραμμάρια. Ποιες δύο μπάρες σχηματίζουν αναλογία; Ποια δίνει τις περισσότερες θερμίδες σε κάθε γραμμάριο;

31.13 **Στο λιοτρίβι.** Στο λιοτρίβι του χωριού ο παππούς έφερε 15 κιλά ελιές και πήρε 3 λίτρα λάδι. Ο θείος Λευτέρης έφερε 40 κιλά από το δικό του χωράφι και πήρε 8 λίτρα. Ο γείτονας έφερε 36 κιλά και πήρε 6 λίτρα. Βρες για τον καθένα τον λόγο των κιλών ελιάς προς τα λίτρα λαδιού. Ποιοι δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία; Ποιανού οι ελιές έβγαλαν

λιγότερο λάδι σε κάθε κιλό; Εξήγησε πώς το καταλαβαίνεις από τους λόγους.

31.14 **Ο χάρτης της εκδρομής.** Στον χάρτη της εκδρομής η Ζωή μετράει με τον χάρακα. Ανάμεσα σε δύο χωριά βρίσκει 3 εκ., και η πινακίδα του δρόμου γράφει 6 χλμ. Ανάμεσα σε δύο άλλα χωριά βρίσκει 5 εκ., και η πινακίδα γράφει 10 χλμ.

α) Βρες τον λόγο των εκατοστών του χάρτη προς τα χιλιόμετρα του δρόμου στις δύο περιπτώσεις. Σχηματίζουν αναλογία;

β) Ο Άρης λέει ότι σε αυτόν τον χάρτη 7 εκ. είναι 15 χλμ. Μπορεί να έχει δίκιο; Πόσα χιλιόμετρα πρέπει να είναι τα 7 εκ.;

31.15 **Η ράμπα του σχολείου.** Ο κανονισμός του δήμου για τις ράμπες λέει: για κάθε 1 μ. που ανεβαίνει η ράμπα, πρέπει να έχει 12 μ. μήκος. Έτσι ένα αναπηρικό αμαξίδιο ανεβαίνει χωρίς κόπο.

α) Η ράμπα της εισόδου ανεβαίνει 50 εκ. και έχει μήκος 6 μ. Ο λόγος ύψους προς μήκος σχηματίζει αναλογία με το $\frac{1}{12}$;

β) Η ράμπα του γυμναστηρίου ανεβαίνει 40 εκ. και έχει μήκος 4 μ. Είναι πιο απότομη ή πιο ήπια από όσο επιτρέπεται; Πόσο μήκος έπρεπε να έχει;

31.16 **Η δεντροφύτευση.** Για την αυλή του σχολείου ο δήμος έστειλε ένα σχέδιο: για κάθε 2 πεύκα φυτεύουμε 5 θάμνους. Την πρώτη μέρα τα παιδιά φύτεψαν 6 πεύκα και 15 θάμνους. Τη δεύτερη μέρα φύτεψαν 8 πεύκα και 18 θάμνους. Ποια μέρα ακολούθησαν το σχέδιο; Πόσους θάμνους έπρεπε να φυτέψουν τη δεύτερη μέρα; Την τρίτη μέρα έχουν 25 θάμνους: πόσα πεύκα πρέπει να φυτέψουν μαζί τους;

31.17 **Η χορωδία.** Η δασκάλα της μουσικής λέει ότι η χορωδία ακούγεται ισορροπημένη όταν ο λόγος των σοπράνο προς τις άλτο είναι 3 προς 2. Φέτος η χορωδία έχει 9 σοπράνο και 6 άλτο.

α) Είναι ισορροπημένη;

β) Μπαίνουν καινούργια παιδιά και οι άλτο γίνονται 8. Πόσες σοπράνο χρειάζονται;

γ) Ο Άρης προτείνει 10 σοπράνο και 7 άλτο, «μία παραπάνω από καθεμία». Ισχύει η αναλογία;

31.18 **Αυτοκίνητο, τρένο ή λεωφορείο;** Ο θείος Λευτέρης διάνυσε με το αυτοκίνητο 160 χλμ. σε 2 ώρες. Το τρένο κάνει 240 χλμ. σε 3 ώρες. Το λεωφορείο κάνει 210 χλμ. σε 3 ώρες. Βρες για το καθένα τον λόγο των χιλιομέτρων προς τις ώρες. Ποια δύο σχηματίζουν αναλογία; Ποιο είναι το πιο αργό;

31.19 **Από το σχέδιο στο σκηνικό.** Πριν βάψουν το μεγάλο χαρτόνι, η Μυρτώ σχεδίασε το σκηνικό σε ένα χαρτί: 15 εκ. μήκος και 10 εκ. ύψος. Το πραγματικό σκηνικό έχει 6 μ. μήκος και 4 μ. ύψος.

α) Βρες τον λόγο μήκους προς ύψος στο σχέδιο και στο σκηνικό. Σχηματίζουν αναλογία;

β) Βρες τον λόγο του μήκους στο σχέδιο προς το πραγματικό μήκος. Ένα δέντρο στο σχέδιο έχει ύψος 4,5 εκ. Πόσα μέτρα ύψος θα έχει στο σκηνικό;

31.20 **Η ψηφοφορία για την εκδρομή.** Τρεις τάξεις ψήφισαν αν θέλουν εκδρομή στο δάσος. Στη ΣΤ'1 είπαν «ναι» 18 από τους 24 μαθητές, στη ΣΤ'2 15 από τους 20 και στην Ε'1 20 από τους 25. Βρες σε κάθε τάξη τον λόγο των «ναι» προς όλους τους μαθητές, με δεκαδικό. Ποιες τάξεις σχηματίζουν αναλογία; Πού ήταν πιο δημοφιλής η εκδρομή; Η Ε'2 έχει 28 μαθητές: πόσα «ναι» θα έδιναν αναλογία με τη ΣΤ'1;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

31.21 Η Μυρτώ και ο Ηλίας αδειάζουν και τους δύο κουβάδες τους σε ένα μεγάλο βαρέλι.

α) Πόσα κουτιά μπλε και πόσα κίτρινο έχει το βαρέλι; Βγαίνει το ίδιο πράσινο;

β) Από την αναλογία $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ φτιάξαμε τον λόγο $\frac{2+4}{3+6}$. Κάνε το ίδιο με τις αναλογίες $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ και $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$. Βγαίνει πάλι ίσος λόγος; Γιατί νομίζεις ότι συμβαίνει αυτό, ενώ στο πλαίσιο της προσοχής είδαμε ότι η πρόσθεση χαλάει τον λόγο;

31.22 Στην αναλογία $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ πολλαπλασίασε τον αριθμητή του πρώτου λόγου με τον παρονομαστή του δεύτερου, και τον παρονομαστή του πρώτου με τον αριθμητή του δεύτερου. Κάνε το ίδιο με τις αναλογίες $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$

και $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, και με τους άνισους λόγους $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$. Τι παρατηρείς; Αυτή η παρατήρηση θα γίνει εργαλείο στο κεφάλαιο 32.

31.23 Μπορούν οι όροι μιας αναλογίας να είναι δεκαδικοί; Εξέτασε αν σχηματίζουν αναλογία:

α) $\frac{1,5}{2}$ και $\frac{3}{4}$ β) $\frac{0,4}{1}$ και $\frac{2}{5}$ γ) $\frac{2,5}{5}$ και $\frac{1}{3}$

Με ποιον αριθμό πρέπει να πολλαπλασιάσεις τους όρους του $\frac{1,5}{2}$ για να γίνουν ακέραιοι;

31.24 Από την αναλογία $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ των κουβάδων η Ζωή φτιάχνει δύο καινούργιες ισότητες:

α) $\frac{3}{2} = \frac{6}{4}$ β) $\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$

Είναι κι αυτές αναλογίες; Δοκίμασε το ίδιο με την αναλογία $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$. Τι σημαίνει καθεμία για τα χρώματα; (Βοήθεια: στη β ο πρώτος λόγος είναι «μπλε της Μυρτώς προς μπλε του Ηλία».)

Από το εργοστάσιο

Με τους υπερήχους μετράμε το πάχος ενός σωλήνα ή ενός ελάσματος από τη μία μόνο πλευρά. Το όργανο στέλνει έναν ήχο μέσα στο μέταλλο και μετράει πόσο χρόνο κάνει να χτυπήσει στην απέναντι επιφάνεια και να επιστρέψει. Όσο πιο παχύ το κομμάτι, τόσο περισσότερο χρόνο κάνει ο ήχος να γυρίσει. Στο ίδιο υλικό ο λόγος «χρόνος επιστροφής προς πάχος» μένει πάντα ο ίδιος.

Γι' αυτό, πριν μετρήσουμε σε ένα υλικό που δεν έχουμε ξαναδεί, κάνουμε βαθμονόμηση: ακουμπάμε το όργανο σε ένα κομμάτι από το ίδιο υλικό με πάχος γνωστό. Από εκεί και πέρα κάθε μέτρηση σχηματίζει αναλογία με τη βαθμονόμηση. Αν ο ήχος κάνει διπλάσιο χρόνο, το πάχος είναι διπλάσιο. Αν αλλάξει το υλικό, αλλάζει και ο λόγος, και η βαθμονόμηση γίνεται από την αρχή. Όπως ο Ηλίας με τους κουβάδες: ίδια συνταγή, ίδιος λόγος.

Κεφάλαιο 32

Αναλογίες: το χιαστί βρίσκει τον άγνωστο

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 32, «Αναλογίες»

Η ανάγκη

Το Σάββατο ο θείος Λευτέρης παίρνει τον Άρη και τη Φανή για πεζοπορία στο βουνό. Στην αφετηρία του μονοπατιού ξεδιπλώνει έναν παλιό χάρτη και δείχνει ένα μικρό σημείωμα στη γωνία: «2 εκ. στον χάρτη είναι 3 χλμ. στο βουνό. Θυμάστε τις κλίμακες από την Ε';» Ο Άρης βγάζει τον χάρακα από το σακίδιο και μετράει το μονοπάτι ως το καταφύγιο: 9 εκ.

«Αυτό είναι αναλογία», λέει. «Πόσες φορές χωράει το 2 στο 9; Τέσσερις… και μισή. Άρα 4,5 φορές το 3». Λογαριάζει λίγη ώρα και βγάζει 13,5 χλμ. Ο θείος ρωτάει και για την πηγή, όπου θα γεμίσουν τα παγούρια. Η πηγή είναι στα 7 εκ. «Το 2 στο 7 χωράει τρεισήμισι φορές, και τρεισήμισι φορές το 3 κάνει…» Ο Άρης μπερδεύεται και σβήνει. «Κι αν ο χάρτης έλεγε 3 εκ. για 2 χλμ.; Το 3 στο 7 χωράει δύο φορές και ένα τρίτο. Πώς να το λογαριάσω αυτό με το μυαλό;»

Η Φανή θυμάται μια άσκηση από την τάξη. «Στις αναλογίες, αν πολλαπλασιάσεις σταυρωτά, βγαίνουν δύο ίσα γινόμενα. Εμείς ξέρουμε τρεις από τους τέσσερις αριθμούς. Ίσως ο τέταρτος να βγαίνει από εκεί». Ο Άρης θέλει έναν τρόπο που να δουλεύει πάντα, με όποιους αριθμούς κι αν τύχουν, ακόμη και στη μέση του βουνού.

Η λέξη: χιαστί

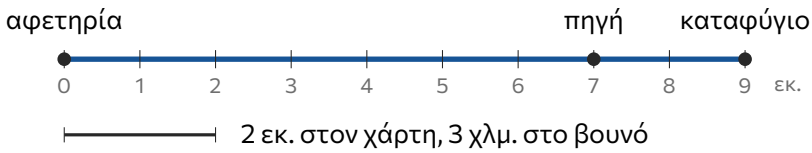
Η λέξη: χιαστί, σταυρωτά

Το **χιαστί** βγαίνει από το γράμμα *χ*. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν το ρήμα *χιάζω*, που σήμαινε «σημαδεύω με ένα χ». Χιαστί, λοιπόν, σημαίνει «σε σχήμα χ», με δύο γραμμές που διασταυρώνονται. Λέμε ότι δένουμε τα κορδόνια χιαστί ή ότι κάποιος φοράει δύο λουριά χιαστί στο στήθος.

Η ίδια ιδέα λέγεται και **σταυρωτά**, από τον σταυρό. Όταν πολλαπλασιάζουμε τους όρους μιας αναλογίας χιαστί, οι δύο πολλαπλασιασμοί σχηματίζουν πάνω στο χαρτί ένα χ. Τα γινόμενα που βγαίνουν λέγονται **σταυρωτά γινόμενα**.

Όταν η αναλογία γράφεται σε μία γραμμή, $2 : 3 = 4 : 6$, οι αριθμοί στις δύο άκρες (2 και 6) λέγονται **άκροι όροι** και οι δύο στη μέση (3 και 4) **μέσοι όροι**.

Δες τον χάρτη του θείου, με το μονοπάτι ισιωμένο πάνω στον χάρακα.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Σε 2 εκ. του χάρτη αντιστοιχούν 3 χλμ.· σε 7 εκ. αντιστοιχούν άγνωστα χλμ.	$\frac{2}{3} = \frac{7}{x}$
Τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα.	$2 \cdot x = 3 \times 7$
Δύο φορές ο άγνωστος κάνει 21.	$2 \cdot x = 21,\ x = 21 : 2 = 10{,}5$
Το γινόμενο των άκρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων.	$2 : 3 = 4 : 6,\ 2 \times 6 = 3 \times 4$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα σταυρωτά γινόμενα δεν είναι ίσα, άρα δεν έχω αναλογία.	$2 \times 4 \neq 3 \times 3$, άρα $\frac{2}{3} \neq \frac{3}{4}$

Η θεωρία

Τα σταυρωτά γινόμενα

Ξεκινάμε από κάτι απλό. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 1 εκ. έχει περίμετρο 3 εκ. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 2 εκ. έχει περίμετρο 6 εκ. Ο λόγος πλευράς προς περίμετρο είναι και στα δύο ίδιος, γιατί $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Έχουμε την αναλογία

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6}.$$

Πολλαπλασίασε τώρα χιαστί, όπως στην άσκηση 31.22: τον αριθμητή του πρώτου λόγου με τον παρονομαστή του δεύτερου, και τον παρονομαστή του πρώτου με τον αριθμητή του δεύτερου. Βρίσκεις $1 \times 6 = 6$ και $3 \times 2 = 6$. Δύο ίσα γινόμενα. Στην άσκηση 31.22 το ίδιο έγινε με όλες τις αναλογίες, ενώ με τους άνισους λόγους $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ τα γινόμενα βγήκαν 8 και 9.

Ορισμός: σταυρωτά γινόμενα

Σε δύο λόγους $\frac{\alpha}{\beta}$ και $\frac{\gamma}{\delta}$, τα γινόμενα $\alpha \cdot \delta$ και $\beta \cdot \gamma$ λέγονται **σταυρωτά γινόμενα**. Τα βρίσκουμε πολλαπλασιάζοντας τους όρους **χιαστί**.

Κανόνας: η σχέση των όρων της αναλογίας

Σε κάθε αναλογία τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα. Και αντίστροφα: **αν τα σταυρωτά γινόμενα δύο λόγων είναι ίσα, οι λόγοι σχηματίζουν αναλογία.**

$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{\gamma}{\delta}$ σημαίνει $\alpha \cdot \delta = \beta \cdot \gamma$ $\qquad$ $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, γιατί $4 \times 3 = 12 = 6 \times 2$

Με τους άκρους και τους μέσους όρους: στην αναλογία $\alpha : \beta = \gamma : \delta$ το γινόμενο των άκρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Θυμήσου πώς συγκρίνουμε δύο κλάσματα: τα κάνουμε ομώνυμα. Ένας κοινός παρονομαστής που βρίσκεται πάντα είναι το γινόμενο των δύο παρονομαστών. Για τα $\frac{2}{3}$ και $\frac{4}{6}$ αυτό είναι το $3 \times 6 = 18$:

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 6}{3 \times 6} = \frac{12}{18} \qquad \frac{4}{6} = \frac{4 \times 3}{6 \times 3} = \frac{12}{18}$$

Κοίτα τους νέους αριθμητές: 2×6 και 4×3. Είναι ακριβώς τα σταυρωτά γινόμενα! Δύο ομώνυμα κλάσματα είναι ίσα όταν έχουν ίσους αριθμητές. Άρα δύο λόγοι είναι ίσοι όταν τα σταυρωτά τους γινόμενα είναι ίσα. Το χιαστί είναι η σύγκριση με ομώνυμα, γραμμένη σύντομα.

Ελέγχω αν έχω αναλογία

Ο κανόνας μάς δίνει έναν γρήγορο έλεγχο, που δεν χρειάζεται απλοποιήσεις. Ο φούρνος του χωριού ανακατεύει τη Δευτέρα 36 κιλά αλεύρι σιταριού με 12 κιλά καλαμποκάλευρο, και την Τρίτη 54 κιλά με 18 κιλά. Είναι ίδιο το ψωμί;

$$\frac{36}{12} \text{ και } \frac{54}{18} : \qquad 36 \times 18 = 648, \qquad 12 \times 54 = 648.$$

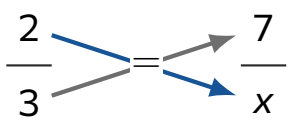
Τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα, άρα $\frac{36}{12} = \frac{54}{18}$: οι δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία και το ψωμί βγαίνει το ίδιο.

Βρίσκω τον άγνωστο όρο

Εδώ είναι το εργαλείο που έψαχνε ο Άρης. Για την πηγή, ο λόγος εκατοστών προς χιλιόμετρα πρέπει να είναι ίδιος με τον λόγο του χάρτη. Τα χιλιόμετρα δεν τα ξέρουμε, οπότε τα λέμε x, όπως στις εξισώσεις του κεφαλαίου 25:

$$\frac{2}{3} = \frac{7}{x}$$

Αφού είναι αναλογία, τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα. Αυτό μας δίνει μια εξίσωση, και τέτοιες εξισώσεις τις λύνουμε από το κεφάλαιο 28.



σταυρωτά γινόμενα: $2 \cdot x = 3 \times 7$

κάνω τον πολλαπλασιασμό: $2 \cdot x = 21$

λύνω την εξίσωση: $x = 21 : 2 = 10{,}5$

Η πηγή απέχει 10,5 χλμ. από την αφετηρία. Το χιαστί δεν χρειάστηκε να ρωτήσει πόσες φορές χωράει το 2 στο 7. Έκανε έναν πολλαπλασιασμό και μία διαίρεση.

Κανόνας: βρίσκω τον άγνωστο όρο με το χιαστί

1. **Γράφω την αναλογία** με το x στη θέση του αγνώστου, με την **ίδια σειρά** μεγεθών και στους δύο λόγους.
2. **Γράφω τα σταυρωτά γινόμενα** ίσα μεταξύ τους.
3. **Κάνω τον πολλαπλασιασμό** των δύο γνωστών όρων. Βγαίνει μια εξίσωση όπως η $2 \cdot x = 21$.
4. **Λύνω την εξίσωση:** διαιρώ το γινόμενο με τον γνωστό παράγοντα (κεφάλαιο 28).
5. **Επαληθεύω:** βάζω τη λύση στη θέση του x και ελέγχω ότι τα σταυρωτά γινόμενα βγαίνουν ίσα.

Ο άγνωστος μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις θέσεις. Ο τρόπος δεν αλλάζει. Δες την αναλογία $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ με έναν όρο κρυμμένο κάθε φορά:

Αναλογία	Σταυρωτά γινόμενα	Εξίσωση	Λύση
$\frac{x}{3} = \frac{8}{12}$	$x \cdot 12 = 3 \times 8$	$12 \cdot x = 24$	$x = 24 : 12 = 2$
$\frac{2}{x} = \frac{8}{12}$	$2 \times 12 = x \cdot 8$	$8 \cdot x = 24$	$x = 24 : 8 = 3$
$\frac{2}{3} = \frac{x}{12}$	$2 \times 12 = 3 \cdot x$	$3 \cdot x = 24$	$x = 24 : 3 = 8$
$\frac{2}{3} = \frac{8}{x}$	$2 \cdot x = 3 \times 8$	$2 \cdot x = 24$	$x = 24 : 2 = 12$

Πάντα καταλήγεις σε μια εξίσωση με άγνωστο παράγοντα: ένας αριθμός επί x ίσον ένας αριθμός. Είναι η ίδια εξίσωση με εκείνες που έλυνες στην Ενότητα 2.

Αναλογίες παντού

Το χιαστί δουλεύει όπου υπάρχουν δύο ίσοι λόγοι: με σκέτους αριθμούς, με σχήματα, με μετρήσεις, ακόμη και με πιθανότητες.

Πού	Η ερώτηση	Το χιαστί
Αριθμοί	$\frac{6}{8} = \frac{15}{x}$	$6 \cdot x = 120,\ x = 20$
Σχήματα	Ορθογώνιο 4 εκ. επί 6 εκ. μεγεθύνεται με το ίδιο σχήμα και πλάτος 10 εκ. Πόσο μήκος; $\frac{4}{6} = \frac{10}{x}$	$4 \cdot x = 60,\ x = 15$ εκ.
Μετρήσεις	3 κιλά πατάτες κοστίζουν 4,50 €. Πόσο τα 5 κιλά; $\frac{3}{4{,}5} = \frac{5}{x}$	$3 \cdot x = 22{,}5,\ x = 7{,}5,$ δηλαδή 7,50 €
Πιθανότητες	Σε ένα κουτί 8 από τις 20 καραμέλες είναι φράουλα. Σε κουτί ίδιας σύνθεσης με 45 καραμέλες, πόσες είναι φράουλα; $\frac{8}{20} = \frac{x}{45}$	$20 \cdot x = 360,\ x = 18$

Στο τελευταίο παράδειγμα η πιθανότητα να τραβήξεις φράουλα είναι ίδια στα δύο κουτιά: 8 στις 20 και 18 στις 45 είναι και τα δύο 2 στις 5.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Τα σταυρωτά γινόμενα δεν είναι πάντα ίσα.** Είναι ίσα *μόνο* όταν οι δύο λόγοι σχηματίζουν αναλογία. Στα $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ βγαίνουν 8 και 9.
- **Ίδια σειρά και στους δύο λόγους.** Αν ο πρώτος λόγος είναι «εκ. προς χλμ.», και ο δεύτερος πρέπει να είναι «εκ. προς χλμ.». Η $\frac{2}{3} = \frac{x}{7}$ για την πηγή είναι λάθος: βάζει τα 7 εκ. στη θέση των χιλιομέτρων.
- **Χιαστί, όχι ευθεία.** Δεν πολλαπλασιάζω αριθμητή με αριθμητή. Ο αριθμητής του πρώτου λόγου πάει με τον παρονομαστή του δεύτερου.

- **Διαιρώ σωστά στο τέλος.** Από την $2 \cdot x = 21$ βγαίνει $x = 21 : 2$, όχι $2 : 21$.
- **Χιαστί μόνο σε αναλογία.** Το χιαστί δουλεύει όταν έχω ισότητα δύο λόγων. Στην πρόσθεση $\frac{2}{3} + \frac{4}{5}$ δεν έχει καμία θέση.
- **Ίδια μονάδα για κάθε μέγεθος.** Αν σε έναν λόγο η απόσταση στο βουνό είναι σε χλμ., και στον άλλο πρέπει να είναι σε χλμ., όχι σε μ. Μετατρέπω πριν γράψω την αναλογία.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 32.1 Το καταφύγιο και το χωριό

Τι ξέρω. Στον χάρτη του θείου Λευτέρη 2 εκ. αντιστοιχούν σε 3 χλμ. Το μονοπάτι ως το καταφύγιο είναι 9 εκ. στον χάρτη. Μια πινακίδα δείχνει ότι το χωριό στην άλλη πλευρά του βουνού απέχει 12 χλμ. από την αφετηρία.

Τι θέλω. Πόσα χιλιόμετρα είναι ως το καταφύγιο, και πόσα εκατοστά πρέπει να μετρήσει ο Άρης στον χάρτη για να βρει το χωριό.

Πώς τα συνδέω. Ο λόγος εκατοστών προς χιλιόμετρα είναι $\frac{2}{3}$. Γράφω κάθε φορά αναλογία με την ίδια σειρά.

Καταφύγιο: $\frac{2}{3} = \frac{9}{x}$, άρα $2 \cdot x = 3 \times 9$, $2 \cdot x = 27$, $x = 27 : 2 = 13{,}5$.

Χωριό: $\frac{2}{3} = \frac{x}{12}$, άρα $2 \times 12 = 3 \cdot x$, $3 \cdot x = 24$, $x = 24 : 3 = 8$.

Απάντηση. Το καταφύγιο απέχει 13,5 χλμ. Το χωριό βρίσκεται 8 εκ. από την αφετηρία πάνω στον χάρτη.

Έλεγχος. $2 \times 13{,}5 = 27$ και $3 \times 9 = 27$· $2 \times 12 = 24$ και $3 \times 8 = 24$. Σωστά. Και λογικά: τα 9 εκ. είναι λίγο πάνω από 4 φορές τα 2 εκ., άρα τα χιλιόμετρα είναι λίγο πάνω από $4 \times 3 = 12$.

Παράδειγμα 32.2 Το λίπασμα του παππού

Τι ξέρω. Η συσκευασία του υγρού λιπάσματος γράφει: «3 καπάκια σε 5 λίτρα νερό». Το ποτιστήρι του παππού χωράει 6 λίτρα. Ο Στέλιος, για να βοηθήσει, έριξε σε ένα άλλο ποτιστήρι 4 καπάκια σε 7 λίτρα νερό.

Τι θέλω. Πόσα καπάκια θέλει το ποτιστήρι των 6 λίτρων, και αν το μείγμα του Στέλιου είναι σωστό.

Πώς τα συνδέω. Ο λόγος καπακιών προς λίτρα είναι $\frac{3}{5}$.

Ποτιστήρι 6 λίτρων: $\frac{3}{5} = \frac{x}{6}$, άρα $3 \times 6 = 5 \cdot x$, $5 \cdot x = 18$, $x = 18 : 5 = 3{,}6$.

Στέλιος: ελέγχω αν $\frac{3}{5}$ και $\frac{4}{7}$ σχηματίζουν αναλογία. Σταυρωτά γινόμενα: $3 \times 7 = 21$ και $5 \times 4 = 20$. Δεν είναι ίσα, άρα δεν έχουμε αναλογία. Με ομώνυμα: $\frac{3}{5} = \frac{21}{35}$ και $\frac{4}{7} = \frac{20}{35}$, οπότε ο Στέλιος έβαλε λίγο λιγότερο λίπασμα από όσο πρέπει. Για τα 7 λίτρα: $\frac{3}{5} = \frac{x}{7}$, $5 \cdot x = 21$, $x = 4{,}2$ καπάκια.

Απάντηση. Το ποτιστήρι των 6 λίτρων θέλει 3,6 καπάκια. Το μείγμα του Στέλιου είναι λίγο πιο αραιό· τα 7 λίτρα θέλουν 4,2 καπάκια.

Έλεγχος. $3 \times 6 = 18$ και $5 \times 3{,}6 = 18$· $3 \times 7 = 21$ και $5 \times 4{,}2 = 21$. Σωστά.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

32.1 Βρες τα σταυρωτά γινόμενα και γράψε $=$ ή $\neq$ ανάμεσα στους δύο λόγους.

α) $\frac{1}{10} \square \frac{3}{30}$ β) $\frac{8}{7} \square \frac{16}{14}$ γ) $\frac{5}{9} \square \frac{4}{8}$ δ) $\frac{6}{15} \square \frac{10}{25}$ ε) $\frac{12}{18} \square \frac{9}{14}$

στ) $\frac{2{,}5}{4} \square \frac{5}{8}$

32.2 Γράψε την ισότητα των σταυρωτών γινομένων για κάθε αναλογία και βρες πόσο κάνει κάθε γινόμενο.

α) $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ β) $5 : 2 = 15 : 6$ (ποιοι είναι οι άκροι και ποιοι οι μέσοι όροι;) γ) $\frac{0{,}5}{3} = \frac{1}{6}$

δ) $\frac{7}{x} = \frac{21}{30}$: γράψε την εξίσωση που βγαίνει και λύσ' την.

32.3 Γράψε την εξίσωση των σταυρωτών γινομένων και βρες το x. Κάνε επαλήθευση.

α) $\frac{8}{4} = \frac{6}{x}$ β) $\frac{9}{10} = \frac{18}{x}$ γ) $\frac{x}{8} = \frac{3}{24}$ δ) $\frac{6}{24} = \frac{3}{x}$ ε) $\frac{9}{x} = \frac{3}{12}$ στ) $\frac{x}{7} = \frac{15}{21}$

32.4 Σε αυτές τις αναλογίες το «πόσες φορές» δεν βολεύει πάντα. Λύσε τες με το χιαστί.

α) $\frac{2}{3} = \frac{5}{x}$ β) $\frac{4}{6} = \frac{x}{15}$ γ) $\frac{6}{8} = \frac{9}{x}$ δ) $\frac{x}{5} = \frac{7}{2}$ ε) $\frac{3}{4} = \frac{2}{x}$ (η λύση είναι κλάσμα) στ) $\frac{10}{x} = \frac{4}{6}$

32.5 Συμπλήρωσε τον πίνακα για ισόπλευρα τρίγωνα. Για κάθε κουτάκι γράψε μια αναλογία με την πρώτη στήλη και λύσ' την με το χιαστί.

Πλευρά ισόπλευρου τριγώνου (εκ.)	1	2	5	□	□
Περίμετρος τριγώνου (εκ.)	3	6	□	21	13,5

Γράψε την αναλογία της πρώτης και της τέταρτης στήλης και έλεγξε ότι τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα.

32.6 Σωστό ή λάθος;

α) Δύο λόγοι αποτελούν αναλογία αν τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα. β) Σε δύο λόγους πάντοτε τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα. γ) Στην αναλογία $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ ισχύει $3 \times 6 = 5 \times 10$. δ) Από την αναλογία $\frac{4}{x} = \frac{2}{5}$ βγαίνει η εξίσωση $2 \cdot x = 20$. ε) Σε κάθε αναλογία το γινόμενο των άκρων όρων είναι ίσο με το γινόμενο των μέσων. στ) Για να λύσω την $5 \cdot x = 40$ κάνω τη διαίρεση $5 : 40$.

32.7 Βρες το λάθος και διόρθωσέ το.

α) Ο Ηλίας λύνει την $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$ και γράφει: $3 \times 20 = 5 \cdot x$, $60 = 5 \cdot x$, $x = 5 : 60$.

β) Η Ζωή λύνει την $\frac{4}{x} = \frac{6}{9}$ και γράφει: $4 \times 6 = x \cdot 9$.

32.8 Οι όροι μιας αναλογίας μπορεί να είναι και δεκαδικοί. Βρες το x.

α) $\frac{1,5}{2} = \frac{x}{6}$ β) $\frac{0,4}{x} = \frac{2}{15}$ γ) $\frac{x}{2,5} = \frac{6}{5}$ δ) $\frac{3}{x} = \frac{1,2}{2}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

32.9 **Το αλάτι της θάλασσας.** Στο εργαστήριο φυσικών η τάξη αφήνει θαλασσινό νερό να εξατμιστεί. Από 2 λίτρα έμειναν στο ταψί 70 γρ. αλάτι. Η Μυρτώ θέλει να γεμίσει βαζάκια με αλάτι για το παζάρι του σχολείου και πρέπει να ξέρει πόσο νερό να φέρει. Πόσο αλάτι θα μείνει από 5 λίτρα; Πόσα λίτρα χρειάζονται για 700 γρ. αλάτι;

32.10 **Πριν δύσει ο ήλιος.** Ο Στέλιος με το ποδήλατο κάνει 4 χλμ. σε 18 λ. Ως το σπίτι του έχει ακόμη 10 χλμ., και ο ήλιος δύει σε 50 λ. Με τον ίδιο ρυθμό, σε πόσα λεπτά θα φτάσει; Θα προλάβει; Πόσα χιλιόμετρα κάνει σε 27 λ.;

32.11 **Τα κουλουράκια της γιαγιάς.** Η συνταγή της γιαγιάς Ρήνης θέλει 4 αυγά για 600 γρ. αλεύρι και 250 γρ. βούτυρο. Η Ζωή έχει μόνο 3 αυγά και θέλει τα κουλουράκια να βγουν το ίδιο αφράτα. Πόσο αλεύρι πρέπει να βάλει; Πόσο βούτυρο θέλει αυτό το αλεύρι, αν ο λόγος αλευριού προς βούτυρο μείνει ίδιος;

32.12 **Το κομμάτι της γιορτής.** Η Φανή θα παίξει πιάνο στη γιορτή. Το κομμάτι έχει 48 μουσικά μέτρα και διαρκεί 2 λ., δηλαδή 120 δ. Το πρόγραμμα όμως είναι φορτωμένο. Πόσο διαρκούν τα 20 πρώτα μέτρα, αν τα παίξει με τον ίδιο ρυθμό; Η δασκάλα της δίνει 75 δ.: πόσα μέτρα προλαβαίνει να παίξει;

32.13 **Το λαχείο του σχολείου.** Για τη χριστουγεννιάτικη αγορά η τάξη τυπώνει λαχνούς. Θέλουν σε κάθε 8 λαχνούς οι 3 να κερδίζουν δώρο.

α) Ποια είναι η πιθανότητα να κερδίσει ένας λαχνός;

β) Τυπώθηκαν 200 λαχνοί. Πόσα δώρα πρέπει να μαζέψουν;

γ) Αν τελικά μαζέψουν 90 δώρα, πόσους λαχνούς πρέπει να τυπώσουν για να μείνει η πιθανότητα ίδια;

32.14 **Το πανό της ομάδας.** Το σήμα της σχολικής ομάδας είναι σχεδιασμένο σε ένα ορθογώνιο με μήκος 12 εκ. και πλάτος 8 εκ. Ο προπονητής θέλει να το τυπώσει σε πανό με μήκος 1,5 μ. Πόσο πλάτος πρέπει να έχει το πανό, για να μη βγει το σήμα «πατικωμένο»; Ο Ηλίας βρήκε έτοιμο πανό 1,5 μ. επί 90 εκ. Κάνει; Εξέτασε με σταυρωτά γινόμενα.

32.15 **Ως τη λίμνη.** Σε έναν άλλο χάρτη του θείου Λευτέρη, 5 εκ. αντιστοιχούν σε 2 χλμ. Το μονοπάτι ως τη λίμνη είναι 12 εκ. στον χάρτη. Πόσα χιλιόμετρα θα περπατήσουν; Η παρέα περπατάει 3 χλμ. την ώρα,

δηλαδή 3 χλμ. σε 60 λ. Ξεκινούν στις 10:00 και θέλουν να φάνε στη λίμνη στις 12:00. Θα φτάσουν εγκαίρως;

32.16 **Η ευστοχία στο μπάσκετ.** Στην προπόνηση ο Άρης έβαλε 9 καλάθια σε 15 βολές και η Ζωή 12 καλάθια σε 20 βολές. Ο Ηλίας έβαλε 14 σε 24. Ο προπονητής θα διαλέξει για τις ελεύθερες βολές όποιον έχει την καλύτερη ευστοχία. Έχουν ο Άρης και η Ζωή την ίδια ευστοχία; Και ο Ηλίας; Εξέτασε με σταυρωτά γινόμενα. Με την ευστοχία του Άρη, πόσα καλάθια θα έβαζε σε 40 βολές;

32.17 **Η εφημερίδα της τάξης.** Ο εκτυπωτής του σχολείου τυπώνει 18 σελίδες σε 4 λ. Η εφημερίδα της τάξης έχει συνολικά 63 σελίδες, και το διάλειμμα κρατάει 15 λ. Θα τυπωθεί μέσα στο διάλειμμα; Πόσες σελίδες τυπώνει σε 10 λ.;

32.18 **Πόσο ψηλή είναι η λεύκα;** Ένα απόγευμα ο παππούς, που έχει ύψος 1,8 μ., στέκεται στην αυλή και ρίχνει σκιά 1,2 μ. Την ίδια ώρα η σκιά της λεύκας είναι 6 μ. και η σκιά του κονταριού της σημαίας 4 μ. Ο λόγος ύψους προς σκιά είναι ίδιος για όλα. Βρες το ύψος της λεύκας και το ύψος του κονταριού χωρίς να σκαρφαλώσεις πουθενά.

32.19 **Θα φτάσει η βενζίνη;** Το αυτοκίνητο του θείου Λευτέρη καίει 6 λίτρα βενζίνη στα 100 χλμ. Το χωριό στο βουνό απέχει 250 χλμ. Πόση βενζίνη θέλει η διαδρομή ως εκεί; Στο ρεζερβουάρ έχει 21 λίτρα: πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει με αυτά; Φτάνουν για να πάει και να γυρίσει χωρίς να βάλει βενζίνη;

32.20 **Το καταφύγιο των σκύλων.** Στο καταφύγιο αδέσποτων όπου βοηθάει η τάξη, 4 σκύλοι τρώνε 10 κιλά τροφή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα ήρθαν άλλοι δύο, και οι σκύλοι έγιναν 6. Πόση τροφή θέλουν τώρα την εβδομάδα; Ένα σακί έχει 25 κιλά: για πόσους σκύλους φτάνει μία εβδομάδα;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

32.21 Τα σταυρωτά γινόμενα συγκρίνουν και λόγους που δεν είναι ίσοι.

α) Για τα $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$ βρήκαμε 8 και 9. Κάνε τους λόγους ομώνυμους με παρονομαστή 3×4 και εξήγησε ποιο σταυρωτό γινόμενο «ανήκει» σε ποιον λόγο.

β) Σύγκρινε με τον ίδιο τρόπο τα $\frac{5}{7}$ και $\frac{7}{10}$.

γ) Η Μυρτώ έφτιαξε χυμό με 3 ποτήρια συμπυκνωμένο και 8 ποτήρια νερό, ο Ηλίας με 4 ποτήρια συμπυκνωμένο και 11 νερό. Ποιος χυμός είναι πιο δυνατός;

32.22 Ξέρουμε ότι $4 \times 15 = 6 \times 10$. Γράψε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές αναλογίες με τους αριθμούς 4, 6, 10 και 15, που να έχουν αυτά τα σταυρωτά γινόμενα. Σύγκρινε με την άσκηση 31.24.

32.23 Ποιος αριθμός μπαίνει και στις δύο θέσεις του x;

α) $\frac{4}{x} = \frac{x}{9}$ β) $\frac{2}{x} = \frac{x}{8}$

(Βοήθεια: τα σταυρωτά γινόμενα δίνουν $x \cdot x$, δηλαδή x^2, από το κεφάλαιο 17.) Στο γυμνάσιο ο αριθμός αυτός θα πάρει όνομα: λέγεται *μέσος ανάλογος*.

32.24 Ο Στέλιος δοκιμάζει το χιαστί στην $\frac{0}{4} = \frac{5}{x}$ και βρίσκει $0 \cdot x = 20$. Υπάρχει αριθμός που να ταιριάζει; Εξήγησε με δύο τρόπους: με την εξίσωση (θυμήσου τις ειδικές εξισώσεις του κεφαλαίου 28) και με τους λόγους. Τι γίνεται με την $\frac{x}{4} = \frac{0}{5}$;

Από το εργοστάσιο

Στη ραδιογραφία η ακτινοβολία ξεκινά από μια μικρή πηγή, περνά μέσα από τη συγκόλληση και αποτυπώνει την εικόνα της σε ένα φιλμ που βρίσκεται από πίσω. Επειδή η πηγή απέχει από το φιλμ και το ελάττωμα βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από αυτό, το είδωλό του βγαίνει λίγο μεγαλύτερο από το πραγματικό. Είναι σαν τη σκιά του χεριού σου στον τοίχο, που μεγαλώνει όσο το απομακρύνεις από τον τοίχο.

Για να μη μας ξεγελάσει αυτή η μεγέθυνση, ακουμπάμε πάνω στη συγκόλληση ένα μολύβδινο σημάδι με γνωστό μήκος, ας πούμε 10 χιλ. Στο φιλμ το είδωλό του μετράει 11 χιλ., και το είδωλο του ελαττώματος 5,5 χιλ. Η αναλογία $\frac{10}{11} = \frac{x}{5{,}5}$ δίνει $11 \cdot x = 55$, άρα το ελάττωμα έχει μήκος περίπου 5 χιλ. Ο Άρης θα αναγνώριζε αμέσως τον χάρτη του θείου του: τρεις γνωστοί αριθμοί, και τον τέταρτο τον δίνει το χιαστί.

Κεφάλαιο 33

Σταθερά και μεταβλητά ποσά: τι αλλάζει και τι μένει

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 33, «Σταθερά και μεταβλητά ποσά»

Η ανάγκη

Σε τρεις εβδομάδες η Φανή κλείνει τα δώδεκα και θέλει να κάνει πάρτι. Ο σύλλογος της γειτονιάς νοικιάζει μια αίθουσα με μουσική και χώρο για χορό. Η κυρία στο γραφείο του συλλόγου της εξηγεί: «Η αίθουσα κοστίζει 60 € για όλο το απόγευμα, είτε έρθουν πέντε παιδιά είτε τριάντα. Το φαγητό το χρεώνουμε χωριστά: ένα σάντουιτς 2,50 € και ένας χυμός 1,50 € για κάθε παιδί».

Το βράδυ η μητέρα της κάνει τη μεγάλη ερώτηση: «Λοιπόν, πόσο θα κοστίσει;» Η Φανή ανοίγει το στόμα να απαντήσει και το ξανακλείνει. Δεν ξέρει ακόμη πόσοι συμμαθητές της θα έρθουν. Ο Στέλιος θα λείπει σε αγώνα, η Μυρτώ δεν έχει απαντήσει, ίσως έρθουν και τα ξαδέρφια. «Εξαρτάται», λέει τελικά. «Από τι;» ρωτάει η μητέρα της, χαμογελώντας. Η Φανή παίρνει ένα χαρτί. «Τα 60 € της αίθουσας είναι σίγουρα. Αυτά δεν αλλάζουν, όσοι κι αν έρθουμε. Τα σάντουιτς και οι χυμοί αλλάζουν: όσο περισσότερα παιδιά, τόσο περισσότερα λεφτά». Χωρίζει το χαρτί στα δύο με μια γραμμή. Αριστερά γράφει ό,τι μένει ίδιο, δεξιά ό,τι αλλάζει. Τώρα έχει κάτι να δείξει στη μητέρα της. Της λείπει μόνο ένας τρόπος να γράψει όλες τις περιπτώσεις μαζί, για δέκα, για δεκαπέντε, για είκοσι παιδιά.

Η λέξη: ποσό

Η λέξη: ποσό, τιμή, σταθερό, μεταβλητό

Η λέξη **ποσό** βγαίνει από την ερώτηση *πόσο;* Ποσό είναι ό,τι μπορεί να απαντήσει σε ένα «πόσο»: πόσο μακρύ, πόσο βαρύ, πόσο ζεστό, πόσα κομμάτια, πόση ώρα. Ο Αριστοτέλης, όταν χώριζε σε ομάδες όλα όσα μπορούμε να πούμε για ένα πράγμα, έβαλε μια ομάδα με το όνομα *ποσόν*: ό,τι μετριέται με αριθμό.

Η απάντηση στο «πόσο» είναι η **τιμή** του ποσού. Στην καθημερινή γλώσσα «τιμή» λέμε συνήθως αυτό που πληρώνουμε («η τιμή του ψωμιού»). Στα μαθηματικά η λέξη είναι πιο πλατιά: τιμή έχει κάθε ποσό, το ύψος, η θερμοκρασία, το πλήθος, όχι μόνο τα χρήματα.

Το **σταθερό** έρχεται από το αρχαίο ρήμα *ίστημι*, «στήνω, στέκομαι». Σταθερό είναι ό,τι στέκεται στη θέση του και δεν κουνιέται. Το **μεταβλητό** το γνωρίσαμε στο κεφάλαιο 25: από το *μεταβάλλω*, «αλλάζω». Ένα μεταβλητό ποσό μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές τιμές.

Δες το χαρτί της Φανής, χωρισμένο στα δύο.

Μένει ίδιο	Αλλάζει
το κόστος της αίθουσας: 60 €	το πλήθος των παιδιών
η τιμή ενός σάντουιτς: 2,50 €	το κόστος του φαγητού
η τιμή ενός χυμού: 1,50 €	το συνολικό κόστος

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Στο πάρτι θα έρθουν 15 παιδιά.	ποσό: το πλήθος των παιδιών, τιμή: 15
Η αίθουσα κοστίζει 60 €, όσα παιδιά κι αν έρθουν.	σταθερό ποσό με τιμή 60 €

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Το φαγητό κοστίζει 4 € για κάθε παιδί.	μεταβλητό ποσό: $4\times$ (πλήθος παιδιών)
Το συνολικό κόστος εξαρτάται από το πλήθος των παιδιών.	$60 + 4\pi$, όπου π το πλήθος των παιδιών
Το πάρτι θα είναι πολύ ωραίο.	δεν είναι ποσό: δεν μετριέται

Η θεωρία

Τι είναι ποσό

Γύρω μας υπάρχουν πράγματα που τα καταλαβαίνουμε με την αίσθηση ή με την καρδιά: ένα φαγητό είναι νόστιμο, ένας φίλος είναι θαρραλέος, μια ταινία είναι συγκινητική. Δύο άνθρωποι μπορεί να διαφωνούν γι' αυτά, και κανένα όργανο δεν τα μετράει. Υπάρχουν όμως και πράγματα που μετριούνται, με χάρακα, με ζυγαριά, με ρολόι, με θερμόμετρο ή απλώς μετρώντας ένα ένα.

Ορισμός: ποσό και τιμή

Ό,τι μπορεί να μετρηθεί και να εκφραστεί με έναν αριθμό λέγεται **ποσό**. Ο αριθμός που βρίσκουμε όταν το μετράμε, μαζί με τη μονάδα μέτρησης όταν υπάρχει, λέγεται **τιμή** του ποσού.

Ποσό: το ύψος του Άρη. Τιμή: 1,54 μ.

Δες δύο φράσεις που μοιάζουν πολύ: «είκοσι ποδηλάτες» και «κουρασμένοι ποδηλάτες». Στην πρώτη μπορούμε να ρωτήσουμε «πόσοι;» και να πάρουμε απάντηση με αριθμό. Στη δεύτερη όχι: η κούραση φαίνεται στα πρόσωπα, δεν γράφεται με αριθμό. Η πρώτη φράση εκφράζει ποσό, η δεύτερη όχι.

Το ποσό έχει όνομα και επίθετο

Όταν λέμε «ο Ευκλείδης», όλοι καταλαβαίνουν ποιον εννοούμε, χωρίς να χρειάζεται ολόκληρο το όνομα. Το ίδιο συμβαίνει με τα ποσά. Κάποια είναι τόσο γνωστά που δεν τα λέμε, τα εννοούμε. Στη φράση «η τάξη μας έχει 24 μαθητές» το ποσό δεν είναι «οι μαθητές». Οι μαθητές είναι παιδιά, δεν είναι αριθμός. Το ποσό είναι **το πλήθος** των μαθητών, και η τιμή του είναι 24.

Για να βρεις το ποσό, ρώτα τι ακριβώς μετρήθηκε: το μήκος, το βάρος, το πλήθος, η διάρκεια, η θερμοκρασία, το εμβαδόν, το κόστος;

Η φράση	**Το ποσό**	**Η τιμή**
Χίλιοι πεζοπόροι ανέβηκαν στο βουνό.	το πλήθος των πεζοπόρων	1.000
Ο χάρακας είναι 30 εκ.	το μήκος του χάρακα	30 εκ.
Το θερμόμετρο δείχνει 9 βαθμούς.	η θερμοκρασία	9 βαθμοί
Τρία κιλά μήλα.	το βάρος των μήλων	3 κιλά
Τρία μήλα.	το πλήθος των μήλων	3
Η ζυγαριά δείχνει 50 κιλά.	το βάρος αυτού που ζυγίζεται	50 κιλά

Πρόσεξε τις δύο φράσεις με τα μήλα. Ο αριθμός 3 είναι ίδιος, τα ποσά όμως είναι διαφορετικά: στη μία μετράμε κιλά, στην άλλη κομμάτια. Και στη ζυγαριά: το ποσό δεν είναι η ζυγαριά (αυτή είναι το όργανο), είναι το βάρος εκείνου που στέκεται πάνω της.

Σταθερά και μεταβλητά ποσά

Στο χαρτί της Φανής τα ποσά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Το κόστος της αίθουσας έχει πάντα την ίδια τιμή, 60 €. Το πλήθος των παιδιών μπορεί να είναι 10, 15 ή 22.

Ορισμός: σταθερό και μεταβλητό ποσό

Ένα ποσό που έχει **πάντα την ίδια τιμή** λέγεται **σταθερό**. Ένα ποσό που **μπορεί να πάρει διάφορες τιμές** λέγεται **μεταβλητό**.
Σταθερό: το πλήθος των ημερών της εβδομάδας (7).
Μεταβλητό: η θερμοκρασία στην αυλή.

Ένα μεταβλητό ποσό σπάνια αλλάζει «μόνο του». Συνήθως αλλάζει επειδή αλλάζει κάτι άλλο. Γι' αυτό, μόλις βρούμε ένα μεταβλητό ποσό, ρωτάμε αμέσως: *σε σχέση με τι μεταβάλλεται;* Η θερμοκρασία στην αυλή αλλάζει με την ώρα της ημέρας και με τον καιρό. Το κόστος του φαγητού στο πάρτι αλλάζει με το πλήθος των παιδιών.

Ποσό	**Σταθερό ή μεταβλητό**	**Τιμή ή «σε σχέση με τι»**
Το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου	σταθερό	180°
Τα λεπτά μιας ώρας	σταθερό	60 λ.
Το ύψος των κυμάτων	μεταβλητό	με την ένταση του ανέμου
Ο λογαριασμός του ρεύματος	μεταβλητό	με την κατανάλωση
Τα έσοδα του κυλικείου	μεταβλητό	με τις πωλήσεις

Κανόνας: ξεχωρίζω τι μένει και τι αλλάζει

Σε κάθε πρόβλημα με ποσά:

1. **Βρίσκω τα ποσά**: τι μετριέται; Το λέω με όνομα και επίθετο («το πλήθος των παιδιών»).
2. **Ξεχωρίζω τα σταθερά**: ποια ποσά έχουν μία μόνο τιμή σε αυτή την ιστορία; Γράφω την τιμή τους.
3. **Βρίσκω τα μεταβλητά** και ρωτάω: **από ποιο άλλο ποσό εξαρτάται** το καθένα;

Πώς το ένα ποσό εξαρτάται από το άλλο: ο πίνακας τιμών

Ας βοηθήσουμε τώρα τη Φανή. Ένα σάντουιτς και ένας χυμός κάνουν $2{,}50 + 1{,}50 = 4$ € για κάθε παιδί. Για κάθε πλήθος παιδιών βρίσκουμε το συνολικό κόστος: 60 € σταθερά, συν 4 € για κάθε παιδί. Τα γράφουμε σε έναν **πίνακα τιμών**: στην πάνω γραμμή οι τιμές του ενός ποσού, από κάτω οι τιμές που τους αντιστοιχούν.

Πλήθος παιδιών	0	5	10	15	20	25
Κόστος φαγητού (€)	0	20	40	60	80	100
Συνολικό κόστος (€)	60	80	100	120	140	160

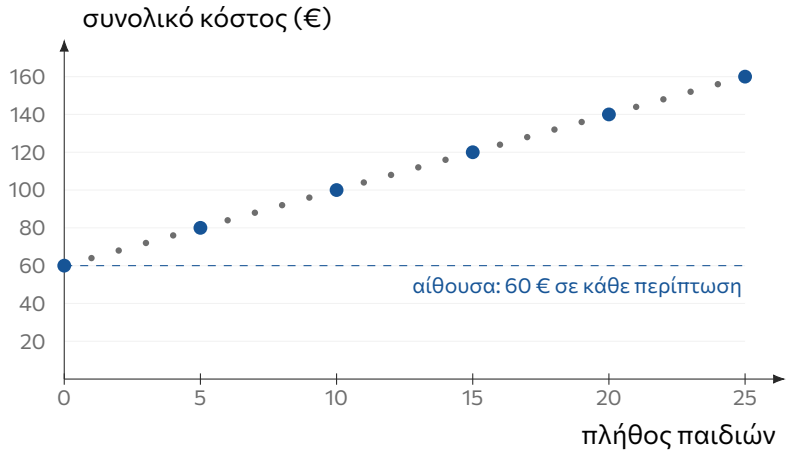
Όταν το πλήθος των παιδιών αυξάνεται κατά 5, το συνολικό κόστος αυξάνεται κατά $5 \times 4 = 20$ €. Και στη στήλη με το 0, που δεν θα συμβεί ποτέ σε αληθινό πάρτι, φαίνεται καθαρά το σταθερό κομμάτι: τα 60 € της αίθουσας.

Η Φανή μπορεί να γράψει όλο τον πίνακα σε μία γραμμή, όπως έκανε η Ζωή στο κολυμβητήριο του κεφαλαίου 25. Το σταθερό ποσό γράφεται με αριθμό. Το μεταβλητό γράφεται με μεταβλητή, ας πούμε π για το πλήθος:

$$\text{συνολικό κόστος} = 60 + 4\pi \qquad \text{για } \pi = 18 : \; 60 + 4 \times 18 = 132 \text{ €}.$$

Το γράφημα

Τις τιμές του πίνακα μπορούμε και να τις ζωγραφίσουμε. Στον οριζόντιο άξονα βάζουμε το πλήθος των παιδιών και στον κάθετο το συνολικό κόστος. Κάθε στήλη του πίνακα γίνεται μία τελεία.



Οι τελείες ανεβαίνουν όσο πηγαίνουμε δεξιά: περισσότερα παιδιά, μεγαλύτερο κόστος. Ξεκινούν όμως από το 60, όχι από το 0, εξαιτίας της αίθουσας. Οι μικρές τελείες ανάμεσα είναι τα 1, 2, 3, ... παιδιά. Δεν ενώνουμε τις τελείες με γραμμή, γιατί δεν υπάρχει πάρτι με 7,5 παιδιά.

Τρεις τρόποι να αλλάζουν δύο ποσά μαζί

Όταν δύο μεταβλητά ποσά εξαρτώνται το ένα από το άλλο, δεν συμπεριφέρονται πάντα με τον ίδιο τρόπο.

Τι βλέπουμε	Παράδειγμα
Μεγαλώνει το ένα, μεγαλώνει και το άλλο.	Περισσότερα παιδιά στο πάρτι, μεγαλύτερο κόστος.
Μεγαλώνει το ένα, μικραίνει το άλλο.	Ένα λεωφορείο 300 € μοιράζεται σε περισσότερα παιδιά: το μερίδιο του καθενός μικραίνει.
Αλλάζουν μαζί, χωρίς σταθερό κανόνα.	Το ύψος ενός παιδιού μεγαλώνει με την ηλικία, άλλη χρονιά πολύ, άλλη λίγο, και κάποτε σταματάει.

Στα κεφάλαια 34 και 36 θα γνωρίσουμε δύο πολύ ειδικές περιπτώσεις, που έχουν και δικό τους όνομα. Για την ώρα μας αρκεί να ξεχωρίζουμε τι μένει ίδιο, τι αλλάζει, και από τι εξαρτάται.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Το ποσό δεν είναι το πράγμα.** Στο «η τάξη έχει 24 μαθητές» το ποσό είναι *το πλήθος* των μαθητών, όχι «οι μαθητές». Στο «ο χάρακας είναι 30 εκ.» είναι *το μήκος* του χάρακα, όχι ο χάρακας.
- **Το ποσό δεν είναι η τιμή του.** Το βάρος είναι ποσό· τα 50 κιλά είναι η τιμή του. Και η τιμή θέλει τη μονάδα της: «50» σκέτο δεν λέει αν πρόκειται για κιλά ή για γραμμάρια.
- **Σταθερό μέσα σε μια ιστορία.** Τα 60 € της αίθουσας είναι σταθερά για το πάρτι της Φανής. Του χρόνου ο σύλλογος μπορεί να τα κάνει 70 €. Λέμε «σταθερό» για την κατάσταση που εξετάζουμε.
- **Μεταβλητό σημαίνει «σε σχέση με κάτι».** Μην σταματάς στη λέξη «μεταβλητό». Ρώτα από τι εξαρτάται: την ώρα, το πλήθος, την ταχύτητα, την εποχή;

- **Δύο ποσά που μεγαλώνουν μαζί δεν έχουν πάντα κανόνα.** Ένα παιδί που ψήλωσε 12 εκ. σε δύο χρόνια δεν θα ψηλώνει 12 εκ. κάθε δύο χρόνια για πάντα.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 33.1 Ο προϋπολογισμός του πάρτι

Τι ξέρω. Η αίθουσα κοστίζει 60 € όσα παιδιά κι αν έρθουν. Για κάθε παιδί η Φανή πληρώνει ένα σάντουιτς 2,50 € και έναν χυμό 1,50 €. Ως τώρα έχουν απαντήσει «ναι» 15 παιδιά.

Τι θέλω. Ποια ποσά είναι σταθερά και ποια μεταβλητά, και πόσο θα κοστίσει το πάρτι για 15 παιδιά.

Πώς τα συνδέω. Σταθερά ποσά: το κόστος της αίθουσας (60 €), η τιμή του σάντουιτς (2,50 €), η τιμή του χυμού (1,50 €). Μεταβλητά ποσά: το πλήθος των παιδιών, το κόστος του φαγητού και το συνολικό κόστος. Το κόστος του φαγητού εξαρτάται από το πλήθος των παιδιών, και το συνολικό κόστος επίσης.

Φαγητό για ένα παιδί: $2{,}50 + 1{,}50 = 4$ €. Για 15 παιδιά: $15 \times 4 = 60$ €.

Συνολικό κόστος: $60 + 60 = 120$ €. Με τη μεταβλητή: $60 + 4\pi$ για $\pi = 15$ δίνει $60 + 4 \times 15 = 120$.

Απάντηση. Για 15 παιδιά το πάρτι κοστίζει 120 €. Από αυτά, τα 60 € θα πληρωθούν ό,τι κι αν γίνει· τα άλλα 60 € αλλάζουν με το πλήθος των παιδιών.

Έλεγχος. $120 - 60 = 60$ € για φαγητό, και $60 : 4 = 15$ παιδιά. Σωστά. Η τιμή 120 € βρίσκεται και στον πίνακα τιμών, κάτω από το 15.

Παράδειγμα 33.2 Το φυλλάδιο του μονοπατιού

Τι ξέρω. Ο Άρης διαβάζει στο φυλλάδιο της πεζοπορίας: «Το μονοπάτι έχει μήκος 8 χλμ. και ανεβαίνει συνολικά 600 μ. Οι περισσότεροι πεζοπόροι το περπατούν σε περίπου 3 ώρες. Στην κορυφή φυσάει συχνά δυνατός αέρας και η θέα είναι υπέροχη. Στο καταφύγιο χωράνε 40 ορειβάτες».

Τι θέλω. Ποια ποσά αναφέρονται και ποιες είναι οι τιμές τους, ποιες φράσεις δεν εκφράζουν ποσό, και ποια ποσά είναι σταθερά ή μεταβλητά.

Πώς τα συνδέω. Ψάχνω τι μετριέται και του δίνω όνομα και επίθετο.

Το μήκος του μονοπατιού: 8 χλμ. Η υψομετρική διαφορά (πόσο ανεβαίνει): 600 μ. Η διάρκεια της πεζοπορίας: περίπου 3 ώρες. Το πλήθος των θέσεων στο καταφύγιο: 40.

«Η θέα είναι υπέροχη»: δεν μετριέται, δεν είναι ποσό. «Δυνατός αέρας»: η ένταση του αέρα είναι ποσό (μετριέται με όργανα), αλλά η φράση δεν μας δίνει τιμή.

Σταθερά: το μήκος του μονοπατιού και η υψομετρική διαφορά (το μονοπάτι δεν αλλάζει από μέρα σε μέρα), το πλήθος των θέσεων στο καταφύγιο. Μεταβλητά: η διάρκεια της πεζοπορίας, που εξαρτάται από το πόσο γρήγορα περπατάει ο καθένας, και η ένταση του αέρα, που εξαρτάται από τον καιρό.

Απάντηση. Τέσσερα ποσά με τιμή (8 χλμ., 600 μ., 3 ώρες, 40 θέσεις) και ένα ποσό χωρίς τιμή (η ένταση του αέρα). Η θέα δεν είναι ποσό. Σταθερά είναι τα ποσά του μονοπατιού και του καταφυγίου· μεταβλητά η διάρκεια και ο αέρας.

Έλεγχος. Για κάθε ποσό ρωτάω «πόσο;» και η φράση πρέπει να απαντά με αριθμό: «πόσο μακρύ;» 8 χλμ., «πόσες θέσεις;» 40. Για τη θέα το «πόσο;» δεν έχει απάντηση με αριθμό.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

33.1 Ποιες φράσεις εκφράζουν ποσό;

α) Ο ποταμός έχει μήκος 80 χλμ. β) Η ταινία ήταν πολύ συγκινητική. γ) Στη χορωδία τραγουδούν 26 παιδιά. δ) Η Ζωή είναι πολύ ευγενική. ε) Το καρπούζι ζυγίζει 6 κιλά. στ) Κουρασμένοι ποδηλάτες. ζ) Είκοσι ποδηλάτες. η) Το νερό της πισίνας έχει 26 βαθμούς.

Γράψε δύο δικές σου φράσεις που εκφράζουν ποσό και δύο που δεν εκφράζουν.

33.2 Βρες το ποσό που εννοείται σε κάθε φράση και την τιμή του.

Φράση	Ποσό	Τιμή
α) Ο Στέλιος είναι 1,52 μ.		
β) Το βιβλίο έχει 180 σελίδες.		
γ) Ο φούρνος δείχνει 180 βαθμούς.		
δ) Η ταινία κρατάει 1 ώρα και 40 λ.		
ε) Τρία κιλά πορτοκάλια.		
στ) Τρία πορτοκάλια.		
ζ) Η αυλή του σχολείου είναι 250 τ.μ.		

33.3 Σωστό ή λάθος;

α) «Η τάξη έχει 22 μαθητές». Το ποσό είναι «οι μαθητές». β) «Ο Άρης είναι 12 ετών»: η φράση εκφράζει ποσό. γ) «Ο Άρης είναι άριστος μαθητής»: η φράση εκφράζει ποσό. δ) Σταθερά λέγονται τα ποσά που μπορούν να πάρουν διάφορες τιμές. ε) Στη φράση «Η ζυγαριά δείχνει 40 κιλά» το ποσό είναι το βάρος αυτού που ζυγίζεται. στ) Η τιμή ενός ποσού γράφεται με έναν αριθμό και, όταν χρειάζεται, με τη μονάδα μέτρησης.

33.4 Γράψε αν κάθε ποσό είναι σταθερό ή μεταβλητό. Για τα σταθερά γράψε την τιμή τους, για τα μεταβλητά σε σχέση με τι μεταβάλλονται.

α) Το πλήθος των πλευρών ενός εξαγώνου. β) Το ύψος ενός δέντρου. γ) Οι ημέρες μιας εβδομάδας. δ) Η θερμοκρασία στην αυλή. ε) Τα λεπτά μιας ώρας. στ) Ο λογαριασμός του νερού ενός σπιτιού. ζ) Η γωνία που σχηματίζουν δύο κάθετες ευθείες. η) Ο χρόνος που κάνω από το σπίτι ως το σχολείο.

33.5 Στην παραλία νοικιάζουν ποδήλατα: 2 € για το κράνος, μία φορά, και 3 € για κάθε ώρα.

α) Ποια ποσά είναι σταθερά και ποια μεταβλητά;

β) Συμπλήρωσε τον πίνακα τιμών.

Ώρες	1	2	3	4	5	□
Συνολικό κόστος (€)	5	□	□	□	□	23

γ) Γράψε το συνολικό κόστος με μια μεταβλητή *ω* για τις ώρες (κεφάλαιο 25).

33.6 Ο πίνακας δείχνει τη θερμοκρασία στην αυλή του σχολείου μια μέρα του Μαΐου.

Ώρα	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00
Θερμοκρασία (βαθμοί)	14	18	23	25	22	17

α) Ποια δύο ποσά δείχνει ο πίνακας; Ποιο εξαρτάται από ποιο;

β) Ποια ώρα είχε την πιο υψηλή θερμοκρασία; Πόσο ανέβηκε η θερμοκρασία από τις 8:00 ως τότε;

γ) Μπορείς να πεις με σιγουριά πόση ήταν η θερμοκρασία στις 9:00; Τι μπορείς να πεις;

33.7 Συμπλήρωσε την πρόταση «_____ εξαρτάται από _____» για κάθε ζευγάρι ποσών. Μετά γράψε: όταν μεγαλώνει το δεύτερο ποσό, το πρώτο μεγαλώνει ή μικραίνει;

α) Το κόστος των σάντουιτς, το πλήθος των σάντουιτς. β) Ο χρόνος που χρειάζεται για να γεμίσει μια πισίνα, το νερό που τρέχει από τη μάνικα κάθε λεπτό. γ) Το εμβαδόν ενός τετραγώνου, το μήκος της πλευράς του. δ) Το βάρος της σχολικής τσάντας, το πλήθος των βιβλίων μέσα σε αυτή.

33.8 Ο πίνακας δείχνει πόσο κοστίζει μια βόλτα με βάρκα στη λίμνη.

Ώρες	1	2	3	4
Κόστος (€)	9	14	19	24

α) Πόσο αυξάνεται το κόστος για κάθε ώρα που προστίθεται;

β) Ένα μέρος του κόστους είναι σταθερό (για τα σωσίβια), όσες ώρες κι αν κρατήσει η βόλτα. Πόσο είναι;

γ) Γράψε το κόστος με μεταβλητή ω για τις ώρες και βρες πόσο κοστίζουν 6 ώρες.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

33.9 **Δύο αίθουσες για το πάρτι.** Η Φανή βρήκε και δεύτερη αίθουσα. Η αίθουσα Α κοστίζει 60 € και το φαγητό 4 € για κάθε παιδί. Η αίθουσα Β δεν χρεώνει τον χώρο, χρεώνει όμως 7 € για κάθε παιδί, μαζί με το φαγητό.

α) Ποιο σταθερό ποσό υπάρχει στην Α και όχι στη Β;

β) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Πλήθος παιδιών	10	15	20	25
Κόστος στην αίθουσα Α (€)	☐	☐	☐	☐
Κόστος στην αίθουσα Β (€)	☐	☐	☐	☐

γ) Για ποιο πλήθος παιδιών οι δύο αίθουσες κοστίζουν το ίδιο; Η Φανή περιμένει 18 παιδιά. Ποια αίθουσα να διαλέξει, και πόσα θα γλιτώσει;

33.10 **Η δεξαμενή του κήπου.** Ο παππούς γεμίζει τη δεξαμενή του κήπου με 200 λίτρα βρόχινο νερό. Κάθε απόγευμα ποτίζει τις ντομάτες με 15 λίτρα.

α) Ποια ποσά μένουν σταθερά και ποια μεταβάλλονται κάθε μέρα;

β) Φτιάξε πίνακα τιμών για τις ημέρες 0, 1, 2, 3, 4, 5 με το νερό που μένει στη δεξαμενή.

γ) Όταν περνούν οι μέρες, το νερό που μένει μεγαλώνει ή μικραίνει; Πόσο αλλάζει κάθε μέρα;

δ) Ο παππούς θέλει να μη μείνουν ποτέ λιγότερα από 50 λίτρα για ώρα ανάγκης. Για πόσες μέρες μπορεί να ποτίζει χωρίς να ξαναγεμίσει τη δεξαμενή;

33.11 **Ο Ηλίας ψηλώνει.** Στην πόρτα της κουζίνας η μητέρα του Ηλία σημειώνει κάθε δύο χρόνια το ύψος του.

Ηλικία (έτη)	6	8	10	12
Ύψος (μ.)	1,15	1,28	1,40	1,52

α) Ποια ποσά βλέπεις; Ποιο εξαρτάται από ποιο;

β) Πόσα εκατοστά ψήλωσε ο Ηλίας σε κάθε διάστημα δύο χρόνων;

γ) Ο Ηλίας λογαριάζει: «Αν ψηλώνω 12 εκ. κάθε δύο χρόνια, στα 30 μου θα είμαι 2,60 μ.!» Έλεγξε τον λογαριασμό του. Συμφωνείς με το συμπέρασμα; Γιατί;

33.12 **Η σχολή μουσικής.** Η Μυρτώ θέλει να μάθει κιθάρα. Η σχολή ζητάει 20 € εγγραφή, μία φορά, και 25 € κάθε μήνα.

α) Ποια ποσά είναι σταθερά και ποια μεταβλητά;

β) Φτιάξε πίνακα τιμών για 1, 2, 3 και 4 μήνες.

γ) Πόσο θα κοστίσουν οι 9 μήνες της σχολικής χρονιάς;

δ) Η Μυρτώ έχει μαζέψει 170 €. Γράψε μια εξίσωση και βρες για πόσους μήνες φτάνουν.

33.13 **Πιο ψηλά, πιο κρύα.** Ο θείος Λευτέρης ξεκινά πεζοπορία από ένα χωριό σε υψόμετρο 500 μ., όπου το θερμόμετρο δείχνει 20 βαθμούς. Εκείνη τη μέρα, για κάθε 500 μ. που ανεβαίνουν, η θερμοκρασία πέφτει 3 βαθμούς. Η κορυφή του βουνού έχει υψόμετρο 2.500 μ.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Υψόμετρο (μ.)	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Θερμοκρασία (βαθμοί)	20	☐	☐	☐	☐

β) Ποια ποσά είναι σταθερά σε αυτή την πεζοπορία και ποια μεταβλητά;

γ) Ο θείος έχει έναν κανόνα: «Αν στην κορυφή έχει λιγότερο από 10 βαθμούς, παίρνουμε μπουφάν». Θα πάρουν μπουφάν;

33.14 **Ο αγώνας δρόμου.** Διάβασε το κείμενο από την εφημερίδα της τάξης.

«Στον σχολικό αγώνα δρόμου η διαδρομή είχε μήκος 1.000 μ. Έτρεξαν 14 παιδιά. Ο Στέλιος τερμάτισε σε 4 λ. και 20 δ. και είπε ότι ήταν η πιο χαρούμενη μέρα της χρονιάς. Ο καιρός ήταν δροσερός, με θερμοκρασία 16 βαθμούς. Του χρόνου ο αγώνας θα γίνει πάλι στα 1.000 μ.»

α) Γράψε σε πίνακα τα ποσά του κειμένου και τις τιμές τους.

β) Ποιες φράσεις δεν εκφράζουν ποσό;

γ) Ποιο ποσό θα μείνει ίδιο του χρόνου; Ποια θα είναι πιθανότατα διαφορετικά;

33.15 **Η εκδρομή με το λεωφορείο.** Η Ζωή οργανώνει την εκδρομή της τάξης. Το λεωφορείο κοστίζει 300 € για όλη τη μέρα, όσα παιδιά κι αν μπουν (χωράει 50). Τα παιδιά θα μοιράσουν το κόστος εξίσου.

α) Ποιο ποσό είναι σταθερό; Ποια είναι μεταβλητά;

β) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Πλήθος παιδιών	20	25	30	50	☐
Πληρώνει κάθε παιδί (€)	☐	☐	☐	☐	7,50

γ) Όταν έρχονται περισσότερα παιδιά, τι γίνεται με το ποσό που πληρώνει το καθένα; Σύγκρινε με το πάρτι της Φανής.

33.16 **Το ενυδρείο της τάξης.** Το ενυδρείο της τάξης χωράει 60 λίτρα νερό, και ένας θερμοστάτης κρατάει το νερό πάντα στους 25 βαθμούς. Κάθε ψάρι τρώει 0,5 γρ. τροφή την ημέρα. Τώρα έχει 8 ψάρια, και η δασκάλα θα φέρει άλλα 4.

α) Ποια ποσά είναι σταθερά και ποια μεταβλητά;

β) Πόση τροφή θέλουν τα ψάρια την ημέρα τώρα, και πόση όταν έρθουν τα καινούρια;

γ) Ο Άρης λέει: «Με περισσότερα ψάρια θα αλλάξει και η θερμοκρασία του νερού». Έχει δίκιο;

δ) Ένα κουτί έχει 100 γρ. τροφή. Για πόσες ολόκληρες μέρες φτάνει με τα 12 ψάρια;

33.17 **Ψάχνω ποσά στη Γεωγραφία.** Η Φανή διάβασε για τον ποταμό που περνά από το χωριό του παππού της.

«Ο ποταμός έχει μήκος 45 χλμ. και περνά από 6 χωριά. Τα νερά του είναι καθαρά και το τοπίο μαγευτικό. Την άνοιξη, όταν λιώνουν τα χιόνια, κατεβάζει πολύ περισσότερο νερό απ' ό,τι το καλοκαίρι. Η παλιά πέτρινη γέφυρα έχει άνοιγμα 18 μ.»

α) Βρες τα ποσά που έχουν τιμή στο κείμενο.

β) Βρες ένα ποσό που αναφέρεται χωρίς τιμή. Είναι σταθερό ή μεταβλητό; Σε σχέση με τι;

γ) Ποιες φράσεις δεν εκφράζουν ποσό; Πώς θα ήταν το κείμενο χωρίς κανένα ποσό;

33.18 **Ο λογαριασμός του κινητού.** Το κινητό του θείου Λευτέρη έχει πάγιο 12 € τον μήνα. Για κάθε λεπτό ομιλίας με το εξωτερικό πληρώνει επιπλέον 0,20 €.

α) Ποιο ποσό είναι σταθερό κάθε μήνα και ποιο μεταβάλλεται; Από τι εξαρτάται ο λογαριασμός;

β) Πόσος είναι ο λογαριασμός για 0, 10, 20 και 50 λεπτά με το εξωτερικό;

γ) Τον Μάρτιο ο λογαριασμός ήταν 19 €. Πόσα λεπτά μίλησε με το εξωτερικό;

33.19 **Το κερί της κατασκήνωσης.** Στη βραδιά της κατασκήνωσης ανάβουν ένα χοντρό κερί ύψους 24 εκ. Κάθε ώρα λιώνει και κονταίνει 3 εκ.

α) Φτιάξε πίνακα τιμών για το ύψος του κεριού στις 0, 1, 2, 3 και 4 ώρες.

β) Σημείωσε τις τιμές σε ένα γράφημα, όπως το γράφημα της θεωρίας (ώρες στον οριζόντιο άξονα, ύψος στον κάθετο). Οι τελείες ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν;

γ) Πόσο ύψος θα έχει το κερί μετά από 5 ώρες; Σε πόσες ώρες θα λιώσει ολόκληρο;

33.20 **Το κυλικείο.** Στο κυλικείο του σχολείου το τοστ πουλιέται όλη τη χρονιά 1,50 €. Τη Δευτέρα πουλήθηκαν 40 τοστ και την Τρίτη 52.

α) Ποιο ποσό είναι σταθερό; Ποια είναι μεταβλητά; Τι σημαίνει εδώ η λέξη «τιμή» στη φράση «η τιμή του τοστ»;

β) Πόσα ήταν τα έσοδα από τα τοστ τη Δευτέρα και πόσα την Τρίτη;

γ) Την Τετάρτη τα έσοδα από τα τοστ ήταν 69 €. Πόσα τοστ πουλήθηκαν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

33.21 Ένα ποσό μπορεί να είναι σταθερό σε μια ιστορία και μεταβλητό σε μια άλλη. Εξήγησε για κάθε ποσό.

α) Η ηλικία της γιαγιάς Ρήνης: στη διάρκεια μιας εκδρομής μίας ημέρας, και στη διάρκεια δέκα χρόνων.

β) Το ύψος σου: μέσα σε μία εβδομάδα, και από τα 6 ως τα 12 σου χρόνια.

γ) Βρες ένα δικό σου παράδειγμα.

33.22 Γύρνα στους πίνακες της άσκησης 33.9.

α) Όταν το πλήθος των παιδιών γίνεται διπλάσιο, από 10 σε 20, γίνεται διπλάσιο και το κόστος στην αίθουσα Α; Και στην αίθουσα Β;

β) Έλεγξε το ίδιο από 15 σε 30 παιδιά.

γ) Ποιο σταθερό ποσό «χαλάει» τον διπλασιασμό στην αίθουσα Α; Στο κεφάλαιο 34 θα δώσουμε όνομα σε ζευγάρια ποσών που συμπεριφέρονται σαν την αίθουσα Β.

33.23 Ένα ποσό μπορεί να εξαρτάται από *δύο* άλλα ποσά.

α) Το εμβαδόν ενός ορθογωνίου εξαρτάται από δύο ποσά. Ποια;

β) Κράτησε σταθερό το μήκος, 6 εκ., και βρες το εμβαδόν για πλάτος 1, 2, 3 και 4 εκ.

γ) Κράτησε τώρα σταθερό το εμβαδόν, 24 τ.εκ., και βρες το πλάτος για μήκος 1, 2, 3, 4 και 6 εκ. Τι παρατηρείς στις δύο περιπτώσεις;

33.24 Το «άριστος μαθητής» δεν είναι ποσό, ο βαθμός 19 όμως είναι. Πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκουν τρόπο να μετρήσουν κάτι που στην αρχή φαίνεται αμέτρητο.

α) «Η τάξη είναι πολύ θορυβώδης». Ποιο ποσό θα μπορούσες να μετρήσεις αντί γι' αυτό;

β) «Αυτός ο χυμός είναι πολύ γλυκός». Ποιο ποσό θα μπορούσε να το δείξει με αριθμό;

γ) Βρες κάτι που, κατά τη γνώμη σου, δεν θα γίνει ποτέ ποσό, όσο κι αν προσπαθήσουμε. Συζήτησέ το με την τάξη.

Από το εργοστάσιο

Με τους υπερήχους μετράμε το πάχος ενός σωλήνα χωρίς να τον κόψουμε. Η κεφαλή του οργάνου στέλνει έναν σύντομο ήχο μέσα στο μέταλλο, ο ήχος χτυπά στην απέναντι επιφάνεια και γυρίζει πίσω. Πριν ξεκινήσουμε, ξεχωρίζουμε τι μένει ίδιο σε όλο τον έλεγχο: το υλικό του σωλήνα, η ταχύτητα του ήχου μέσα σε αυτό (στον χάλυβα περίπου 5.900 μ. το δευτερόλεπτο) και η συχνότητα της κεφαλής. Αυτά τα ρυθμίζουμε μία φορά, πάνω σε ένα δοκίμιο με γνωστό πάχος.

Μετά ψάχνουμε τι αλλάζει. Από σημείο σε σημείο αλλάζει το πάχος, γιατί η διάβρωση δεν τρώει τον σωλήνα παντού το ίδιο, και μαζί του αλλάζει ο χρόνος που κάνει ο ήχος να επιστρέψει. Λεπτότερο τοίχωμα, γρηγορότερη επιστροφή. Σημειώνουμε τις μετρήσεις σε έναν πίνακα, όπως έκανε η Φανή με το πάρτι της: πρώτα τα σταθερά, μετά τα μεταβλητά.

Κεφάλαιο 34

Ανάλογα ποσά: ανεβαίνουμε μαζί

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 34, «Ανάλογα ποσά»

Η ανάγκη

Είναι το πρώτο ζεστό Σάββατο του Μαΐου και ο Ηλίας έχει στήσει στον κήπο μια φουσκωτή πισίνα. Πάνω στο κουτί γράφει: «Χωρητικότητα 900 λίτρα». Ανοίγει τη βρύση του κήπου, βάζει τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στην πισίνα, και η Ζωή, που ήρθε με το μαγιό της στην τσάντα, κάνει την αναμενόμενη ερώτηση: «Πότε θα μπούμε;»

Ο Ηλίας δεν ξέρει. Θυμάται όμως ότι δίπλα στη βρύση υπάρχει ο μετρητής του νερού, με ένα ρολόι που δείχνει τα λίτρα. Σημειώνει την ένδειξη και από εκεί και πέρα κοιτάζει κάθε 5 λεπτά πόσα λίτρα έχουν περάσει. Σε ένα χαρτί γράφει: 5 λεπτά, 60 λίτρα. 10 λεπτά, 120 λίτρα. 15 λεπτά, 180 λίτρα. «Κοίτα», λέει στη Ζωή. «Σε διπλάσιο χρόνο, διπλάσιο νερό. Σε τριπλάσιο, τριπλάσιο. Τα νούμερα πάνε μαζί, και πάνε με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά».

Η Ζωή σκέφτεται το πάρτι της Φανής. «Και το κόστος του πάρτι μεγάλωνε μαζί με τα παιδιά. Όταν όμως τα παιδιά έγιναν διπλάσια, το κόστος δεν έγινε διπλάσιο, θυμάσαι; Έφταιγε η αίθουσα». Ο Ηλίας κοιτάζει ξανά το χαρτί του. Αν ο τρόπος που πάνε μαζί τα νούμερά του δεν αλλάζει, μπορεί να βρει από τώρα πότε θα φτάσει η πισίνα τα 900 λίτρα. Χρειάζεται όμως να ξέρει με σιγουριά πότε δύο ποσά συμπεριφέρονται έτσι, και πώς να το ελέγχει.

Η λέξη: ανάλογος

Η λέξη: ανάλογα ποσά

Τη λέξη **ανάλογος** τη συναντήσαμε κρυμμένη μέσα στην *αναλογία* του κεφαλαίου 31: *ανά* και *λόγος*, «σύμφωνα με τον λόγο». Ανάλογα λέγονται δύο ποσά που ακολουθούν πάντα τον ίδιο λόγο. Όσο κι αν μεγαλώσει ή μικρύνει το ένα, το άλλο το ακολουθεί με τον ίδιο λογαριασμό.

Στην καθημερινή γλώσσα η λέξη χρησιμοποιείται πιο χαλαρά. «Θα πάμε για μπάνιο ανάλογα με τον καιρό» σημαίνει απλώς «εξαρτάται από τον καιρό». Στα μαθηματικά η λέξη ζητάει πολύ περισσότερα: δεν φτάνει να εξαρτάται το ένα ποσό από το άλλο, πρέπει να το ακολουθεί με έναν σταθερό αριθμό, χωρίς εξαιρέσεις.

Στα αγγλικά τα ανάλογα ποσά λέγονται *proportional*, από το λατινικό *proportio*, που ήταν η μετάφραση της ελληνικής αναλογίας.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Σε 5 λεπτά μπαίνουν 60 λίτρα νερό.	5 λ. $\longrightarrow 60$ λίτρα
Σε διπλάσιο χρόνο μπαίνει διπλάσιο νερό.	2×5 λ. $\longrightarrow 2 \times 60$ λίτρα
Κάθε λεπτό μπαίνουν 12 λίτρα.	$\frac{60}{5} = \frac{120}{10} = \frac{180}{15} = 12$
Το νερό είναι ανάλογο με τον χρόνο.	νερό $= 12 \times$ χρόνος
Δύο στήλες του πίνακα δίνουν αναλογία.	$\frac{60}{5} = \frac{180}{15}$
Το κόστος του πάρτι δεν είναι ανάλογο με το πλήθος των παιδιών.	$\frac{100}{10} \neq \frac{140}{20}$

Η θεωρία

Ο πίνακας ποσών και τιμών

Ο Ηλίας αντιγράφει τις σημειώσεις του σε έναν πίνακα. Στην πρώτη στήλη γράφει τα δύο **ποσά**, τον χρόνο και το νερό. Στις επόμενες στήλες γράφει τις **τιμές** τους, ζευγάρι ζευγάρι. Αυτός ο πίνακας λέγεται **πίνακας ποσών και τιμών**. Κάθε στήλη του είναι μια μέτρηση: «σε τόσα λεπτά, τόσα λίτρα».

Χρόνος (λ.)	0	5	10	15	20	25	30
Νερό (λίτρα)	0	60	120	180	240	300	360

Αν διαβάσεις μόνο την κάτω γραμμή, θα πεις «κάθε φορά προστίθενται 60». Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν λέει όλη την ιστορία. Σύγκρινε τις στήλες μεταξύ τους. Από τα 5 λεπτά στα 10 ο χρόνος γίνεται διπλάσιος, και το νερό, από 60 σε 120, γίνεται κι αυτό διπλάσιο. Από τα 5 στα 15 ο χρόνος τριπλασιάζεται, και το νερό, από 60 σε 180, τριπλασιάζεται. Από τα 30 στα 15 ο χρόνος γίνεται μισός, και το νερό, από 360 σε 180, γίνεται μισό.

Κοίτα τώρα κάθε στήλη από πάνω προς τα κάτω και κάνε τη διαίρεση «νερό διά χρόνο»:

$$\frac{60}{5} = \frac{120}{10} = \frac{180}{15} = \frac{240}{20} = \frac{300}{25} = \frac{360}{30} = 12$$

Όλα τα πηλίκα είναι ίσα. Ο αριθμός 12 έχει και νόημα: είναι τα λίτρα που μπαίνουν στην πισίνα *κάθε λεπτό*. Κάθε τιμή της κάτω γραμμής βγαίνει από την τιμή της πάνω γραμμής επί 12. Τώρα ο Ηλίας μπορεί να απαντήσει στη Ζωή: για να μπουν 900 λίτρα χρειάζονται $900 : 12 = 75$ λεπτά, δηλαδή μία ώρα και τέταρτο.

Ορισμός: ανάλογα ποσά

Δύο ποσά λέγονται **ανάλογα** όταν οι τιμές του ενός προκύπτουν από τις αντίστοιχες τιμές του άλλου, πολλαπλασιάζοντας κάθε φορά με τον **ίδιο σταθερό αριθμό**.
Στα ανάλογα ποσά ο λόγος (το πηλίκο) των αντίστοιχων τιμών τους μένει **σταθερός**. Ο σταθερός αυτός αριθμός λέγεται **συντελεστής αναλογίας**.

Στην πισίνα: νερό $= 12\times$ χρόνος, και $\dfrac{\text{νερό}}{\text{χρόνος}} = 12$ σε κάθε στήλη.

Γι' αυτό τα ανάλογα ποσά κάνουν μαζί τα ίδια πράγματα: όταν το ένα γίνεται διπλάσιο, τριπλάσιο, μισό, το ίδιο παθαίνει και το άλλο. Και κάτι ακόμη, που φαίνεται στην πρώτη στήλη: όταν το ένα είναι 0, και το άλλο είναι 0, αφού $0 \times 12 = 0$.

Μια σειρά από ίσους λόγους

Κάθε στήλη του πίνακα δίνει έναν λόγο, και όλοι αυτοί οι λόγοι είναι ίσοι. Είναι σαν μια σειρά από ισοδύναμα κλάσματα (κεφάλαιο 21):

$$\frac{60}{5} = \frac{120}{10} = \frac{180}{15} = \frac{240}{20} = \cdots$$

Άρα *οποιεσδήποτε* δύο στήλες σχηματίζουν μια αναλογία (κεφάλαιο 31), και μπορείς να το ελέγξεις με τα σταυρωτά γινόμενα του κεφαλαίου 32: από το $\dfrac{60}{5} = \dfrac{180}{15}$ παίρνεις $60 \times 15 = 900$ και $5 \times 180 = 900$.

Το σχολικό βιβλίο γράφει συχνά τους λόγους ανάποδα, «πάνω προς κάτω»: $\dfrac{5}{60} = \dfrac{10}{120} = \dfrac{15}{180} = \dfrac{1}{12}$. Είναι κι αυτοί ίσοι μεταξύ τους. Μπορείς να διαλέξεις όποια σειρά θέλεις, αρκεί να κρατήσεις την *ίδια* σειρά σε όλες τις στήλες.

Κανόνας: πώς αναγνωρίζω ανάλογα ποσά

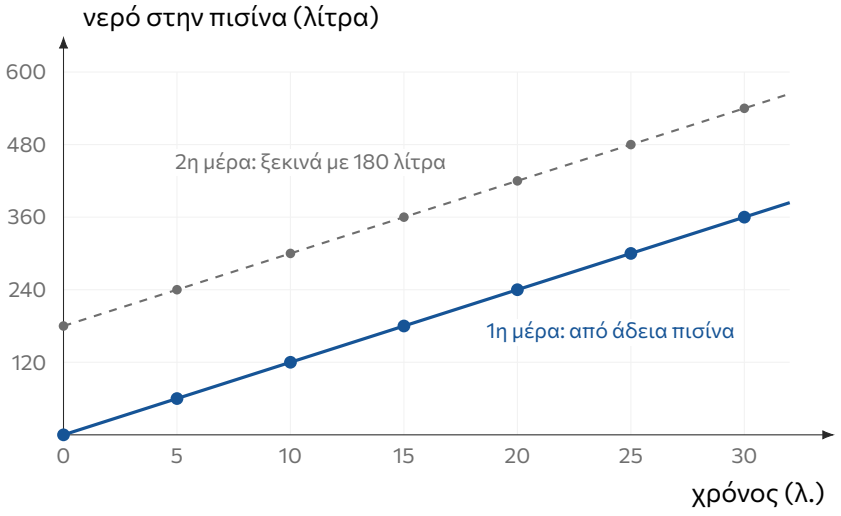
1. **Ελέγχω τα «πόσες φορές».** Όταν το ένα ποσό γίνεται διπλάσιο, τριπλάσιο, μισό, γίνεται και το άλλο διπλάσιο, τριπλάσιο, μισό;
2. **Διαιρώ σε κάθε στήλη** την τιμή του δεύτερου ποσού με την αντίστοιχη τιμή του πρώτου. Βγαίνει **το ίδιο πηλίκο σε όλες τις στήλες**;
3. **Το 0 πάει με το 0.** Αν το ένα ποσό είναι 0 και το άλλο δεν είναι, τα ποσά δεν είναι ανάλογα.

Αν έστω και μία στήλη δίνει διαφορετικό πηλίκο, τα ποσά **δεν** είναι ανάλογα.

Το γράφημα των ανάλογων ποσών

Όπως στο κεφάλαιο 33, ζωγραφίζουμε τον πίνακα. Στον οριζόντιο άξονα βάζουμε τον χρόνο και στον κάθετο το νερό. Το 0 και των δύο ποσών βρίσκεται στο σημείο όπου συναντιούνται οι άξονες, την **αρχή των αξόνων**. Κάθε στήλη του πίνακα γίνεται μία τελεία.

Την επόμενη μέρα η πισίνα είχε ήδη 180 λίτρα από το προηγούμενο απόγευμα, και ο Ηλίας τη συμπλήρωσε με τον ίδιο σωλήνα. Ζωγραφίσαμε και αυτή τη μέρα, με διακεκομμένη γραμμή.



Την πρώτη μέρα οι τελείες βρίσκονται όλες πάνω σε μια **ευθεία γραμμή που ξεκινά από την αρχή των αξόνων**. Εδώ μπορούμε να τις ενώσουμε, γιατί το νερό μπαίνει συνέχεια, και σε 7,5 λεπτά έχουν μπει $7{,}5 \times 12 = 90$ λίτρα. Η γραμμή αυτή είναι μια **ημιευθεία**: έχει αρχή, το 0, και συνεχίζει όσο συνεχίζει και το γέμισμα.

Τη δεύτερη μέρα οι τελείες είναι πάλι σε ευθεία, που ανεβαίνει το ίδιο απότομα, αλλά ξεκινά από το 180. Το νερό στην πισίνα μεγαλώνει μαζί με τον χρόνο, όμως δεν είναι ανάλογο με αυτόν: στα 15 λεπτά η πισίνα έχει $180 + 180 = 360$ λίτρα, στα 30 λεπτά έχει $180 + 360 = 540$ λίτρα. Ο χρόνος διπλασιάστηκε, το νερό όχι.

Κανόνας: το γράφημα των ανάλογων ποσών

Το γράφημα δύο ανάλογων ποσών είναι πάντα μια **ευθεία γραμμή που ξεκινά από την αρχή των αξόνων**. Αν οι τελείες δεν είναι σε ευθεία, ή αν η ευθεία δεν περνά από το 0, τα ποσά δεν είναι ανάλογα.

Όταν τα ποσά μετριούνται σε κομμάτια (κουτιά, εισιτήρια, παιδιά), δεν υπάρχουν τιμές ανάμεσα, και τότε το γράφημα είναι τελείες. Οι τελείες όμως βρίσκονται πάλι πάνω σε μια ευθεία που περνά από την αρχή των αξόνων.

Μεγαλώνουν μαζί, αλλά δεν είναι ανάλογα

Η πιο συνηθισμένη παγίδα είναι να πούμε «ανάλογα» για κάθε ζευγάρι ποσών που μεγαλώνουν μαζί. Δες μερικά τέτοια ζευγάρια, με τον έλεγχο του διπλασιασμού.

Τα δύο ποσά	**Γιατί δεν είναι ανάλογα**
Παιδιά στο πάρτι και συνολικό κόστος (κεφάλαιο 33)	10 παιδιά 100 €, 20 παιδιά 140 €. Τα 60 € της αίθουσας μένουν ίδια και «χαλάνε» τον διπλασιασμό.
Ηλικία και ύψος ενός ανθρώπου	Στα 6 ένα παιδί έχει ύψος περίπου 1,15 μ.· στα 12 δεν έχει 2,30 μ. Και κάποια στιγμή σταματάει να ψηλώνει.
Πλευρά τετραγώνου και εμβαδόν	Πλευρά 2 εκ., εμβαδόν 4 τ.εκ.· πλευρά 4 εκ., εμβαδόν 16 τ.εκ. Διπλάσια πλευρά, τετραπλάσιο εμβαδόν.
Χρόνος και νερό, όταν η πισίνα έχει ήδη νερό	Ξεκινά από 180 λίτρα, όχι από 0. Ανάλογο με τον χρόνο είναι μόνο το νερό *που μπαίνει*.

Υπάρχουν και ποσά που είναι ανάλογα μόνο μέσα σε κάποια όρια. Το κόστος των χυμών είναι ανάλογο με τα κουτιά, ώσπου το κατάστημα να κάνει έκπτωση για μεγάλες ποσότητες. Το νερό της πισίνας του Ηλία είναι ανάλογο με τον χρόνο ώσπου να γεμίσει η πισίνα: μετά τα 900 λίτρα το νερό απλώς ξεχειλίζει.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Μη συμπληρώνεις τον πίνακα μόνο με πρόσθεση.** Αν 3 κουτιά κοστίζουν 6 € και ρωτάνε για 5 κουτιά, το λάθος είναι να σκεφτείς «τα κουτιά αυξήθηκαν 2, άρα και τα € αυξάνονται 2: 8 €». Το σωστό είναι να βρεις πόσο κοστίζει ένα κουτί (2 €), άρα 5 κουτιά κοστίζουν 10 €.
- **Μεγαλώνουν μαζί δεν σημαίνει ανάλογα.** Κάνε πάντα τον έλεγχο του πηλίκου σε όλες τις στήλες, όχι σε μία μόνο.
- **Ίδια σειρά σε όλους τους λόγους.** Αν ξεκίνησες με «νερό διά χρόνο», μη γυρίσεις στη μέση σε «χρόνο διά νερό».
- **Σταθερό βήμα δεν φτάνει.** Στο πάρτι το κόστος ανεβαίνει κατά 20 € για κάθε 5 παιδιά, με σταθερό βήμα. Για να είναι τα ποσά ανάλογα πρέπει επιπλέον να ξεκινούν μαζί από το 0.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 34.1 Οι δύο αίθουσες της Φανής

Τι ξέρω. Στην άσκηση 33.9 η Φανή σύγκρινε δύο αίθουσες για το πάρτι της. Στην αίθουσα Α πληρώνει 60 € για τον χώρο και 4 € για κάθε παιδί. Στην αίθουσα Β πληρώνει μόνο 7 € για κάθε παιδί.

Πλήθος παιδιών	10	15	20	25
Κόστος στην αίθουσα Α (€)	100	120	140	160
Κόστος στην αίθουσα Β (€)	70	105	140	175

Τι θέλω. Σε ποια αίθουσα το κόστος είναι ανάλογο με το πλήθος των παιδιών, και ποιος είναι ο σταθερός αριθμός.

Πώς τα συνδέω. Διαιρώ σε κάθε στήλη το κόστος με το πλήθος των παιδιών.

Αίθουσα Α: $\frac{100}{10} = 10$, $\frac{120}{15} = 8$, $\frac{140}{20} = 7$, $\frac{160}{25} = 6{,}4$. Τα πηλίκα είναι διαφορετικά.

Αίθουσα Β: $\frac{70}{10} = 7$, $\frac{105}{15} = 7$, $\frac{140}{20} = 7$, $\frac{175}{25} = 7$. Όλα τα πηλίκα είναι 7.

Απάντηση. Στην αίθουσα Β το κόστος είναι ανάλογο με το πλήθος των παιδιών, με σταθερό αριθμό 7 (τα € για κάθε παιδί). Στην αίθουσα Α δεν είναι ανάλογο, παρόλο που μεγαλώνει κι αυτό μαζί με τα παιδιά.

Έλεγχος. Ο διπλασιασμός: από 10 σε 20 παιδιά, στη Β από 70 € σε 140 €, διπλάσιο· στην Α από 100 € σε 140 €, όχι διπλάσιο. Και για 0 παιδιά η Β κοστίζει 0 €, ενώ η Α κοστίζει 60 €.

Παράδειγμα 34.2 Η βρύση της κατασκήνωσης

Τι ξέρω. Πριν από την πεζοπορία της κατασκήνωσης, ο Στέλιος και η Φανή γεμίζουν τα παγούρια της ομάδας σε μια βρύση. Όλα τα παγούρια είναι ίδια, και η βρύση γεμίζει 3 παγούρια σε 2 λεπτά.

Τι θέλω. Να φτιάξουν πίνακα ποσών και τιμών, να βρουν τον σταθερό αριθμό και να υπολογίσουν σε πόση ώρα θα γεμίσουν και τα 30 παγούρια της κατασκήνωσης.

Πώς τα συνδέω. Τα παγούρια είναι ίδια και η βρύση τρέχει πάντα το ίδιο, άρα σε διπλάσιο χρόνο γεμίζουν διπλάσια παγούρια: τα ποσά είναι ανάλογα. Διπλασιάζω, τριπλασιάζω, τετραπλασιάζω το ζευγάρι 3 και 2:

Παγούρια	3	6	9	12
Χρόνος (λ.)	2	4	6	8

Χρόνος διά παγούρια: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{8}{12}$. Ο σταθερός αριθμός είναι $\frac{2}{3}$: κάθε παγούρι θέλει $\frac{2}{3}$ του λεπτού, δηλαδή 40 δ.

Για 30 παγούρια: $30 \times \frac{2}{3} = 20$ λεπτά. Ή αλλιώς: τα 30 παγούρια είναι 10 φορές τα 3, άρα θέλουν 10 φορές τα 2 λεπτά.

Απάντηση. Ο σταθερός αριθμός είναι $\frac{2}{3}$ του λεπτού για κάθε παγούρι, και τα 30 παγούρια γεμίζουν σε 20 λεπτά.

Έλεγχος. Αν πάρω τους λόγους ανάποδα, παγούρια διά χρόνο: $\frac{3}{2} = 1{,}5$ παγούρι το λεπτό, και $20 \times 1{,}5 = 30$. Με τα σταυρωτά γινόμενα: $\frac{2}{3} = \frac{20}{30}$ δίνει $2 \times 30 = 60$ και $3 \times 20 = 60$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

34.1 Ποια από τα παρακάτω ζευγάρια ποσών είναι ανάλογα; Για όσα δεν είναι, εξήγησε γιατί.

α) Το πλήθος των εισιτηρίων για το μουσείο (όλα στην ίδια τιμή) και το κόστος τους. β) Η πλευρά ενός ισόπλευρου τριγώνου και η περίμετρός του. γ) Η πλευρά ενός τετραγώνου και το εμβαδόν του. δ) Η ηλικία ενός παιδιού και το βάρος του. ε) Τα λίτρα βενζίνης που βάζουμε στο αυτοκίνητο και το κόστος τους. στ) Η ώρα της ημέρας και η θερμοκρασία. ζ) Το πλήθος των παιδιών μιας εκδρομής και το κόστος του λεωφορείου που νοικιάζουν ολόκληρο. η) Οι μερίδες μιας συνταγής και τα γραμμάρια ρύζι που χρειάζονται.

34.2 Ποιοι από τους πίνακες δείχνουν ανάλογα ποσά; Για όσους δείχνουν, γράψε τον σταθερό αριθμό.

Α	2	4	6	10
	7	14	21	35

Β	1	2	3	4
	5	7	9	11

Γ	4	8	12	20
	3	6	9	15

Δ	5	10	15	20
	10	20	30	45

Στον πίνακα Δ άλλαξε έναν μόνο αριθμό, ώστε να δείχνει ανάλογα ποσά.

34.3 Οι ντομάτες στον πάγκο του παππού πουλιούνται 1,80 € το κιλό. Το βάρος και το κόστος είναι ανάλογα ποσά. Συμπλήρωσε τον πίνακα και γράψε τον σταθερό αριθμό.

Βάρος (κιλά)	1	2	3	5	0,5	□
Κόστος (€)	1,80	□	□	□	□	12,60

34.4 Βρες ποιοι λόγοι είναι ίσοι με τον $\frac{3}{4}$:

$$\frac{6}{8} \quad \frac{9}{12} \quad \frac{12}{15} \quad \frac{15}{20} \quad \frac{21}{28} \quad \frac{4}{3} \quad \frac{30}{40} \quad \frac{13}{14}$$

Με τον $\frac{3}{4}$ και τους λόγους που βρήκες, φτιάξε έναν πίνακα ανάλογων ποσών: στην πάνω γραμμή οι αριθμητές, στην κάτω οι παρονομαστές. Με ποιον αριθμό πολλαπλασιάζεις την πάνω γραμμή για να βρεις την κάτω;

34.5 Συμπλήρωσε τις προτάσεις. Σε μία από αυτές δεν μπορείς να απαντήσεις. Ποια, και γιατί;

α) Τα 3 κιλά αλεύρι κοστίζουν 2,40 €. Τα διπλάσια κιλά κοστίζουν _____.

β) Τα 4 μ. κορδέλα κοστίζουν 1,20 €. Τα μισά μέτρα κοστίζουν _____.

γ) Ένα κουτί με μολύβια ζυγίζει 250 γρ. Τα τετραπλάσια κουτιά ζυγίζουν _____.

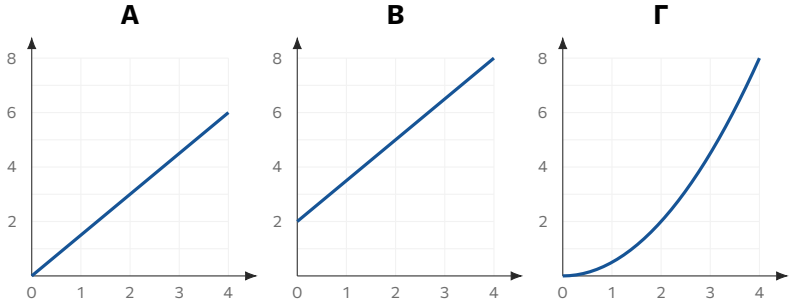
δ) Η Φανή περπατάει 1 χλμ. σε 12 λ. Με τον ίδιο ρυθμό, σε τριπλάσιο χρόνο περπατάει _____.

ε) Ένα παιδί 6 ετών έχει ύψος 1,15 μ. Ένα παιδί διπλάσιας ηλικίας έχει ύψος _____.

34.6 Τα ποσά του πίνακα είναι ανάλογα. Βρες τον σταθερό αριθμό από την πρώτη στήλη και συμπλήρωσε τα κουτάκια.

Πρώτο ποσό	2	5	□	12	□
Δεύτερο ποσό	9	□	36	□	63

34.7 Ποιο από τα τρία γραφήματα δείχνει ανάλογα ποσά; Εξήγησε για τα άλλα δύο. Μετά, από το γράφημα των ανάλογων ποσών, βρες την τιμή του δεύτερου ποσού όταν το πρώτο είναι 2 και όταν είναι 4, και γράψε τον σταθερό αριθμό.



34.8 Ο Στέλιος κάνει ποδήλατο με τον θείο Λευτέρη σε έναν επίπεδο ποδηλατόδρομο, πάντα με την ίδια ταχύτητα: 12 χλμ. την ώρα.

α) Φτιάξε πίνακα ποσών και τιμών για 0, 1, 2, 3 και 4 ώρες.

β) Ζωγράφισε το γράφημα (ώρες στον οριζόντιο άξονα, χιλιόμετρα στον κάθετο) και ένωσε τις τελείες. Τι σχήμα έχει η γραμμή, και από πού ξεκινά;

γ) Βρες από το γράφημα πόσα χιλιόμετρα κάνουν σε 1,5 ώρα και σε πόση ώρα κάνουν 30 χλμ. Έλεγξε με πράξεις.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

34.9 **Η πισίνα, τη δεύτερη μέρα.** Τη δεύτερη μέρα η πισίνα του Ηλία είχε ήδη 180 λίτρα νερό. Ο Ηλίας τη συμπλήρωσε με τον ίδιο σωλήνα, που ρίχνει 60 λίτρα κάθε 5 λεπτά. Η Ζωή θέλει να ξέρει πότε θα είναι γεμάτη, με 900 λίτρα.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Χρόνος (λ.)	0	5	10	15	20
Νερό που μπήκε από τον σωλήνα (λίτρα)	0	☐	☐	☐	☐
Νερό μέσα στην πισίνα (λίτρα)	180	☐	☐	☐	☐

β) Ποιο από τα δύο ποσά του νερού είναι ανάλογο με τον χρόνο; Δείξε γιατί το άλλο δεν είναι.

γ) Πόσα λίτρα πρέπει να μπουν ακόμη από τον σωλήνα για να γεμίσει η πισίνα; Σε πόσα λεπτά θα μπορεί να βουτήξει η Ζωή;

34.10 **Τα κουλουράκια της γιαγιάς.** Για τη γιορτή του σχολείου η γιαγιά Ρήνη θα ψήσει κουλουράκια. Η συνταγή της λέει: 2 αυγά για 30 κουλουράκια.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Αυγά	2	4	6	8	☐
Κουλουράκια	30	☐	☐	☐	150

β) Είναι ανάλογα τα δύο ποσά; Ποιος είναι ο σταθερός αριθμός, και τι σημαίνει;

γ) Η δασκάλα ζήτησε 150 κουλουράκια. Η γιαγιά έχει στο ψυγείο 9 αυγά. Της φτάνουν;

34.11 **Οι φωτοτυπίες της εφημερίδας.** Η Μυρτώ θέλει να βγάλει φωτοτυπίες την εφημερίδα της τάξης. Στο κατάστημα Α κάθε σελίδα κοστίζει 0,05 €. Στο κατάστημα Β πρέπει πρώτα να αγοράσεις μια κάρτα 2 € και μετά κάθε σελίδα κοστίζει 0,03 €.

α) Πόσο κοστίζουν 50, 100 και 200 σελίδες σε κάθε κατάστημα;

β) Σε ποιο κατάστημα το κόστος είναι ανάλογο με τις σελίδες; Κάνε τον έλεγχο του διπλασιασμού από 100 σε 200 σελίδες.

γ) Η εφημερίδα θέλει 160 σελίδες. Πού να πάει η Μυρτώ, και πόσα θα γλιτώσει;

34.12 **Νερό για την ομάδα.** Ο προπονητής του μπάσκετ αγοράζει νερό για τις προπονήσεις. Ένα κιβώτιο με 6 μπουκάλια κοστίζει 2,40 €.

α) Φτιάξε πίνακα ποσών και τιμών για 1, 2, 3 και 5 κιβώτια.

β) Πόσο θα κόστιζαν 10 κιβώτια, αν τα ποσά είναι ανάλογα;

γ) Στο ράφι γράφει: «Προσφορά: 10 κιβώτια μόνο 20 €». Με την προσφορά, είναι ακόμη ανάλογα το πλήθος των κιβωτίων και το κόστος; Πόσα γλιτώνει ο προπονητής;

δ) Στην ομάδα είναι 12 παιδιά και το καθένα πίνει 2 μπουκάλια σε κάθε προπόνηση. Πόσα κιβώτια χρειάζονται για μία προπόνηση, και πόσο κοστίζουν;

34.13 **Τρεις φορές μεγαλύτερη.** Η Ζωή είναι 12 ετών και ο μικρός της αδερφός 4. «Τώρα είμαι τρεις φορές μεγαλύτερή σου», του λέει. «Όταν γίνω 24, εσύ θα είσαι 8».

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Ηλικία της Ζωής	12	13	14	18	24
Ηλικία του αδερφού της	4	☐	☐	☐	☐

β) Είναι ανάλογες οι δύο ηλικίες; Τι μένει σταθερό στον πίνακα, αν όχι το πηλίκο;

γ) Έχει δίκιο η Ζωή για τα 24 της; Θα έρθει κάποτε χρονιά που η Ζωή θα έχει διπλάσια ηλικία από τον αδερφό της; Πόσων χρόνων θα είναι τότε ο καθένας;

34.14 **Τα βήματα του Άρη.** Ο Άρης μέτρησε στην αυλή ότι το βήμα του έχει μήκος 0,65 μ. Θέλει να μάθει πόσα βήματα κάνει από το σπίτι ως το σχολείο, που απέχει 1,3 χλμ.

α) Συμπλήρωσε: 100 βήματα είναι _____ μ., 200 βήματα _____ μ., 500 βήματα _____ μ., 1.000 βήματα _____ μ.

β) Είναι ανάλογα τα βήματα και η απόσταση; Ποιος είναι ο σταθερός αριθμός;

γ) Πόσα βήματα κάνει ως το σχολείο;

34.15 **Ο χάρτης της κατασκήνωσης.** Στον χάρτη της κατασκήνωσης γράφει: «1 εκ. στον χάρτη είναι 500 μ. στο έδαφος».

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Απόσταση στον χάρτη (εκ.)	1	2	3	4,5	7
Απόσταση στο έδαφος (μ.)	500	☐	☐	☐	☐

β) Γιατί τα δύο ποσά είναι ανάλογα; Ποιος είναι ο σταθερός αριθμός;

γ) Η λίμνη απέχει από τις σκηνές 6 εκ. στον χάρτη. Πόσα χιλιόμετρα είναι στο έδαφος; Αν η ομάδα περπατά 4 χλμ. την ώρα, σε πόσα λεπτά θα φτάσει;

34.16 **Το τάμπλετ της Φανής.** Η Φανή βάζει στη φόρτιση το τάμπλετ της με άδεια μπαταρία και κοιτάζει το ποσοστό κάθε 10 λεπτά: 10 λ., 20%· 20 λ., 40%· 30 λ., 60%· 40 λ., 80%.

α) Είναι ανάλογα ο χρόνος και το ποσοστό της μπαταρίας ως εδώ; Ποιος είναι ο σταθερός αριθμός;

β) Αν συνέχιζε με τον ίδιο τρόπο, σε πόσα λεπτά θα έφτανε στο 100%;

γ) Οι οδηγίες γράφουν: «Μετά το 80% η φόρτιση γίνεται πιο αργή, για να προστατευτεί η μπαταρία. Το τελευταίο 20% χρειάζεται 30 λεπτά». Σε πόσα λεπτά γεμίζει πραγματικά; Είναι ανάλογα τα δύο ποσά σε όλη τη φόρτιση; Πώς θα έμοιαζε το γράφημα;

34.17 **Ο Στέλιος λογαριάζει.** Ο Στέλιος ενθουσιάστηκε με τα ανάλογα ποσά και τα βλέπει παντού. Διάβασε τους λογαριασμούς του και γράψε για τον καθένα αν είναι σωστός.

α) «Ένα αυγό βράζει σε 10 λ. Άρα 3 αυγά στην ίδια κατσαρόλα βράζουν σε 30 λ.»

β) «Ένα μπαλόνι κοστίζει 0,30 €. Άρα 20 ίδια μπαλόνια κοστίζουν 6 €.»

γ) «Τρέχω τα 100 μ. σε 15 δ. Άρα τρέχω τα 1.000 μ. σε 150 δ.»

δ) «Ο σωλήνας του Ηλία γεμίζει την πισίνα σε 75 λ. Άρα δύο ίδιοι σωλήνες μαζί τη γεμίζουν σε 150 λ.»

34.18 **Η λεμονάδα της γιορτής.** Η Ζωή φτιάχνει λεμονάδα για τη γιορτή της τάξης. Για κάθε λίτρο νερό βάζει 3 λεμόνια και 4 κουταλιές ζάχαρη.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Νερό (λίτρα)	1	2	5	☐
Λεμόνια	3	☐	☐	24
Ζάχαρη (κουταλιές)	4	☐	☐	☐

β) Ποια ποσά είναι ανάλογα με τα λίτρα του νερού; Ποιος είναι ο σταθερός αριθμός για το καθένα;

γ) Ο Άρης έφτιαξε μια κανάτα με 2 λίτρα νερό, 6 λεμόνια και 10 κουταλιές ζάχαρη. Θα έχει την ίδια γεύση με της Ζωής; Πώς θα είναι;

34.19 **Τα παρτέρια του παππού.** Ο παππούς φτιάχνει στον κήπο τετράγωνα παρτέρια και θέλει να τα περιφράξει με σύρμα που κοστίζει 1,50 € το μέτρο.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Πλευρά (μ.)	2	3	4	5
Περίμετρος (μ.)	☐	☐	☐	☐
Εμβαδόν (τ.μ.)	☐	☐	☐	☐

β) Ποιο ποσό είναι ανάλογο με την πλευρά, η περίμετρος ή το εμβαδόν; Τι παθαίνει το καθένα όταν η πλευρά γίνεται διπλάσια, από 2 σε 4 μ.;

γ) Πόσο κοστίζει το σύρμα για το παρτέρι με πλευρά 5 μ.; Είναι το κόστος του σύρματος ανάλογο με την πλευρά; Με ποιον σταθερό αριθμό;

34.20 **Η πρόβα της μπάντας.** Στην πρόβα της σχολικής μπάντας ο ντράμερ κρατάει σταθερό ρυθμό: 120 χτύπους το λεπτό.

α) Πόσους χτύπους παίζει σε 30 δ., σε 1 λ., σε 2 λ. και σε 3 λ.;

β) Το τραγούδι διαρκεί 3 λ. και 30 δ. Πόσους χτύπους θα παίξει από την αρχή ως το τέλος;

γ) Η Ζωή, στο φλάουτο, μετράει από την αρχή του τραγουδιού 90 χτύπους πριν μπει. Πόσα δευτερόλεπτα περιμένει;

δ) Στο τέλος του τραγουδιού ο ντράμερ επιταχύνει για να κλείσει δυνατά. Είναι ακόμη ανάλογοι οι χτύποι με τον χρόνο σε εκείνο το κομμάτι;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

34.21 Στα ανάλογα ποσά το 0 πάει πάντα με το 0.

α) Εξήγησε γιατί, με τη βοήθεια του σταθερού αριθμού.

β) Γιατί αυτό σημαίνει ότι το γράφημα δύο ανάλογων ποσών περνά από την αρχή των αξόνων;

γ) Στο γράφημα του πάρτι (κεφάλαιο 33) οι τελείες ξεκινούν από το 60. Μπορεί ένα τέτοιο γράφημα να δείχνει ανάλογα ποσά, ακόμη κι αν οι τελείες είναι σε ευθεία γραμμή;

34.22 Το νερό της πισίνας γράφεται με μεταβλητές: αν x είναι τα λεπτά και y τα λίτρα, τότε $y = 12 \times x$.

α) Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις δείχνουν ανάλογα ποσά; Δοκίμασε για $x = 1$, $x = 2$ και $x = 4$.

$y = 5 \times x$ $\quad$ $y = 5 \times x + 2$ $\quad$ $y = x : 4$ $\quad$ $y = 20 - x$ $\quad$ $y = x \times x$

β) Τι κοινό έχουν οι σχέσεις που δείχνουν ανάλογα ποσά; Στο γυμνάσιο θα τις γράφεις όλες με τον ίδιο τρόπο: $y = \alpha \times x$, όπου α ο σταθερός αριθμός.

34.23 Ο θείος Λευτέρης πρέπει να οδηγήσει 120 χλμ. ως το χωριό του παππού.

α) Πόσες ώρες θα κάνει αν οδηγεί με 40, 60, 80 και 120 χλμ. την ώρα;

β) Είναι ανάλογα η ταχύτητα και ο χρόνος; Τι γίνεται με τον χρόνο όταν η ταχύτητα διπλασιάζεται;

γ) Πολλαπλασίασε σε κάθε περίπτωση την ταχύτητα με τον χρόνο. Τι παρατηρείς; Στο κεφάλαιο 36 τα ποσά αυτά θα αποκτήσουν το δικό τους όνομα.

34.24 Το νερό που μπαίνει στην πισίνα του Ηλία είναι ανάλογο με τον χρόνο (12 λίτρα κάθε λεπτό). Το κόστος του νερού είναι ανάλογο με τα λίτρα: 1.000 λίτρα κοστίζουν 3 €.

α) Αν ο χρόνος διπλασιαστεί, τι γίνεται με τα λίτρα; Και τι γίνεται με το κόστος; Είναι το κόστος ανάλογο με τον χρόνο;

β) Πόσο κοστίζει το νερό για να γεμίσει η πισίνα με 900 λίτρα;

γ) Πόσο κοστίζει το νερό που μπαίνει σε 5 λεπτά; Και σε 25 λεπτά;

Από το εργοστάσιο

Όταν μετράμε με υπερήχους το πάχος ενός σωλήνα, το όργανο στην πραγματικότητα μετράει χρόνο: πόσο κάνει ο ήχος να ταξιδέψει μέσα στο μέταλλο, να χτυπήσει στην απέναντι επιφάνεια και να γυρίσει στην κεφαλή. Ο χρόνος αυτός είναι πολύ μικρότερος από ένα δευτερόλεπτο, έχει όμως μια πολύτιμη ιδιότητα: στο ίδιο υλικό είναι ανάλογος με το πάχος. Διπλάσιο τοίχωμα, διπλάσιος χρόνος· μισό τοίχωμα, μισός χρόνος.
Γι' αυτό το όργανο μπορεί να «μεταφράζει» τον χρόνο σε χιλιοστά, πολλαπλασιάζοντας πάντα με τον ίδιο σταθερό αριθμό. Πριν από κάθε έλεγχο το ρυθμίζουμε πάνω σε ένα κλιμακωτό δοκίμιο, ένα κομμάτι από το ίδιο υλικό με σκαλοπάτια γνωστού πάχους, και κοιτάμε αν η ένδειξη συμφωνεί σε κάθε σκαλοπάτι. Αν αλλάξει το υλικό, αλλάζει και ο σταθερός αριθμός, όπως θα άλλαζαν τα λίτρα κάθε λεπτό αν ο Ηλίας άνοιγε λίγο ακόμη τη βρύση.

Κεφάλαιο 35

Προβλήματα με ανάλογα ποσά

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 35, «Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά»

Η ανάγκη

Μια Δευτέρα του Μαρτίου η δασκάλα μπαίνει στην τάξη με ένα χαμόγελο που δεν κρύβεται. «Τον Μάιο πάμε πενθήμερη εκδρομή στην Κρήτη. Με το πλοίο, με το πούλμαν μας, και με μια μέρα σε ένα αγρόκτημα όπου θα μαγειρέψουμε μόνοι μας». Η τάξη ξεσπά. Όταν ησυχάζουν, η δασκάλα απλώνει στην έδρα τρία χαρτιά. Η εταιρεία του πλοίου γράφει: «6 μαθητικά εισιτήρια, 132 €». Το αγρόκτημα γράφει: «Για κάθε 4 μερίδες μακαρόνια χρειάζονται 500 γρ. Στείλτε μας από πριν τη λίστα των υλικών». Ο οδηγός του πούλμαν έχει σημειώσει: «Καίω 12 λίτρα πετρέλαιο κάθε 40 χλμ.»

«Εμείς όμως είμαστε 24 παιδιά», λέει ο Στέλιος. «Στο αγρόκτημα θα φάμε 26, μαζί με τη δασκάλα και τον οδηγό. Και η διαδρομή στην Κρήτη είναι 260 χλμ.» Ο Άρης προτείνει να βάλουν «περίπου» παντού. Η Μυρτώ έχει ήδη ανοίξει ένα καινούργιο τετράδιο. «Κοιτάξτε τα. Διπλάσια παιδιά, διπλάσια εισιτήρια. Διπλάσιες μερίδες, διπλάσια μακαρόνια. Διπλάσια χιλιόμετρα, διπλάσιο πετρέλαιο. Όλα ανεβαίνουν μαζί. Αυτά είναι τα ανάλογα ποσά που μάθαμε!»

Σε κάθε σελίδα του τετραδίου η Μυρτώ φτιάχνει έναν πίνακα. Θέλει να λύνει όλα τα ερωτήματα της εκδρομής με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να μαντεύει. Η Ζωή όμως την προσγειώνει: «Κι αν κάποιο από αυτά δεν ανεβαίνει μαζί όπως νομίζουμε; Θυμάσαι το πάρτι της Φανής;» Η Μυρτώ χρειάζεται λοιπόν δύο πράγματα: έναν σίγουρο έλεγχο ότι τα ποσά είναι ανάλογα, και έναν σίγουρο δρόμο από τα 6 εισιτήρια στα 24.

Η λέξη: αναγωγή στη μονάδα

Η λέξη: αναγωγή στη μονάδα, μέθοδος

Η **αναγωγή** βγαίνει από το ρήμα *ανάγω*, από το *ανά* και το *άγω*, «οδηγώ». Στα αρχαία ελληνικά *ανάγομαι* έλεγαν και για το πλοίο που ξανοίγεται από το λιμάνι στο πέλαγος. Στα μαθηματικά ανάγω σημαίνει «φέρνω ένα πρόβλημα σε ένα άλλο, πιο απλό, που ξέρω να λύνω».
Η **μονάδα** βγαίνει από το *μόνος*: είναι το ένα, το μοναδικό κομμάτι. **Αναγωγή στη μονάδα**, λοιπόν, σημαίνει ότι από τα «πολλά» που μου δίνει το πρόβλημα κατεβαίνω πρώτα στο «ένα»: πόσο κοστίζει ένα εισιτήριο, πόσο πετρέλαιο καίει ένα χιλιόμετρο. Από το ένα ανεβαίνω μετά εύκολα σε όσα θέλω.
Η **μέθοδος** είναι το *μετά* και η *οδός*: ο δρόμος που ακολουθώ για να φτάσω κάπου. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε τρεις δρόμους για το ίδιο ταξίδι. Στα αγγλικά η αναγωγή στη μονάδα λέγεται *unitary method*.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα 6 εισιτήρια κοστίζουν 132 €.	$6 \text{ εισιτήρια} \longrightarrow 132 \text{ €}$
Το ένα εισιτήριο κοστίζει 22 €.	$132 : 6 = 22$
Τα 24 εισιτήρια κοστίζουν 24 φορές περισσότερο.	$24 \times 22 = 528$
Τα εισιτήρια και το κόστος είναι ανάλογα ποσά, άρα οι λόγοι είναι ίσοι.	$\frac{6}{132} = \frac{24}{x}$
Τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα.	$6 \cdot x = 132 \times 24$
Τα 24 εισιτήρια είναι 4 φορές τα 6.	$4 \times 132 = 528$

Η θεωρία

Πρώτα ελέγχω: είναι ανάλογα;

Όλοι οι δρόμοι αυτού του κεφαλαίου έχουν μία προϋπόθεση: τα δύο ποσά πρέπει να είναι **ανάλογα**. Αν δεν είναι, οι πράξεις θα γίνουν κανονικά, θα βγει ένας αριθμός, και ο αριθμός θα είναι λάθος. Κανένα χιαστί δεν σε προειδοποιεί. Γι' αυτό, πριν πιάσεις μολύβι για πράξεις, κάνεις τον έλεγχο του κεφαλαίου 34, προσαρμοσμένο στα προβλήματα.

Κανόνας: πώς αναγνωρίζω ανάλογα ποσά πριν λύσω

1. **Ονομάζω τα δύο ποσά.** Ποια είναι; Εισιτήρια και κόστος; Χιλιόμετρα και λίτρα;
2. **Κάνω την ερώτηση του διπλασιασμού.** Αν το ένα ποσό γίνει διπλάσιο, γίνεται *σίγουρα* διπλάσιο και το άλλο; Δεν φτάνει να «μεγαλώνει κι αυτό».
3. **Ψάχνω κάτι που χαλάει τον διπλασιασμό:** ένα σταθερό ποσό που μπαίνει πάντα (χρέωση, κάρτα, νερό που υπήρχε ήδη), πράγματα που γίνονται όλα μαζί ταυτόχρονα, ένα όριο (προσφορά, χωρητικότητα, κούραση).
4. **Ρωτάω τι γίνεται στο 0.** Όταν το ένα ποσό είναι 0, είναι 0 και το άλλο;
5. **Αν το πρόβλημα δίνει δύο ή περισσότερα ζευγάρια τιμών,** ελέγχω ότι δίνουν το ίδιο πηλίκο.

Μόνο αν περάσουν όλοι οι έλεγχοι λύνω με τους δρόμους των ανάλογων ποσών.

Για τα εισιτήρια της Μυρτώς: τα ποσά είναι το πλήθος των εισιτηρίων και το κόστος τους. Όλα τα μαθητικά εισιτήρια έχουν την ίδια τιμή, άρα διπλάσια εισιτήρια κοστίζουν διπλάσια. Τίποτε σταθερό δεν προστίθεται, και 0 εισιτήρια κοστίζουν 0 €. Τα ποσά είναι ανάλογα.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Μοιάζουν ανάλογα, αλλά δεν είναι. Δες προβλήματα που ξεγελούν, γιατί και στα δύο ποσά υπάρχουν αριθμοί που μεγαλώνουν.

- **Υπάρχει σταθερό κομμάτι.** Ένα ταξί χρεώνει 3 € μόλις μπεις και 1,20 € το χιλιόμετρο. Τα 5 χλμ. κοστίζουν 9 €, τα 10 χλμ. όμως 15 €, όχι 18 €.
- **Γίνονται όλα μαζί.** 4 πετσέτες στεγνώνουν στο σκοινί σε 2 ώρες. Οι 8 πετσέτες, απλωμένες μαζί, στεγνώνουν πάλι σε 2 ώρες.
- **Μεγαλώνουν μαζί, αλλά όχι με σταθερό αριθμό.** Ηλικία και ύψος, πλευρά τετραγώνου και εμβαδόν.
- **Ισχύει μόνο ως ένα όριο.** Προσφορές για μεγάλες ποσότητες, ένα δοχείο που γεμίζει, ένας δρομέας που κουράζεται.
- **Το ένα μεγαλώνει και το άλλο μικραίνει.** Περισσότεροι εργάτες τελειώνουν μια δουλειά σε λιγότερες μέρες. Αυτά τα ποσά έχουν δικό τους κεφάλαιο, το 36.

Ο πίνακας ποσών και τιμών

Όταν ο έλεγχος περάσει, η Μυρτώ γράφει τα δεδομένα σε έναν πίνακα, όπως το σχολικό βιβλίο. Αριστερά τα **ποσά**, δεξιά οι **τιμές** τους, ζευγάρι ζευγάρι. Την τιμή που δεν ξέρουμε την ονομάζουμε x.

Ποσά	**Τιμές**	
Πλήθος εισιτηρίων	6	24
Κόστος (€)	132	x

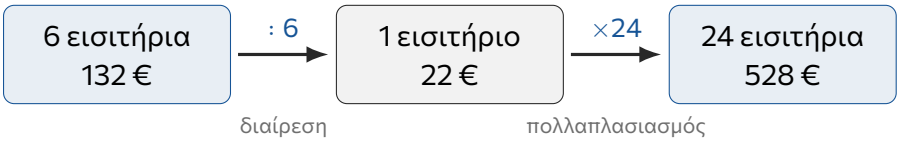
Το πιο σημαντικό βήμα είναι να βρεις ποιοι αριθμοί πάνε μαζί. Οι αριθμοί που βρίσκονται στην ίδια στήλη λέγονται **αντίστοιχες τιμές**: τα 132 € πάνε με τα 6 εισιτήρια, το x με τα 24. Σε ένα πρόβλημα μπορεί να υπάρχουν και αριθμοί που δεν χρειάζονται, όπως η ημερομηνία της εκδρομής ή οι μέρες στο ξενοδοχείο. Αυτοί δεν μπαίνουν στον πίνακα.

Πρώτος δρόμος: «πόσες φορές» στον πίνακα

Τα 24 εισιτήρια είναι 4 φορές τα 6, γιατί $24 : 6 = 4$. Στα ανάλογα ποσά, όταν το ένα γίνεται τετραπλάσιο, γίνεται τετραπλάσιο και το άλλο. Άρα $x = 4 \times 132 = 528$ €. Ο δρόμος αυτός είναι ο πιο γρήγορος, όταν το «πόσες φορές» βγαίνει ένας βολικός αριθμός.

Δεύτερος δρόμος: αναγωγή στη μονάδα

Η Μυρτώ σκέφτεται και αλλιώς. Τα 6 εισιτήρια είναι «πολλά» και τα 24 είναι «άλλα πολλά». Ανάμεσά τους υπάρχει ένας σταθμός που τα κάνει όλα εύκολα: το ένα εισιτήριο.



Ορισμός: αναγωγή στη μονάδα

Σε ένα πρόβλημα με ανάλογα ποσά, η διαδικασία με την οποία βρίσκω πρώτα την τιμή της **μίας μονάδας** (με **διαίρεση**) και μετά την άγνωστη τιμή (με **πολλαπλασιασμό**) λέγεται **αναγωγή στη μονάδα**.
Τα 6 εισιτήρια κοστίζουν 132 €. Το 1 εισιτήριο κοστίζει $132 : 6 = 22$ €. Τα 24 εισιτήρια κοστίζουν $24 \times 22 = 528$ €.

Η τιμή της μονάδας δεν είναι τίποτε καινούργιο: είναι ο **συντελεστής αναλογίας** του κεφαλαίου 34, ο σταθερός αριθμός με τον οποίο πολλαπλασιάζουμε κάθε τιμή του ενός ποσού για να βρούμε την αντίστοιχη τιμή του άλλου.

Τρίτος δρόμος: σχηματίζω αναλογία

Στα ανάλογα ποσά οι λόγοι των αντίστοιχων τιμών είναι ίσοι (κεφάλαιο 34). Οι δύο στήλες του πίνακα δίνουν λοιπόν μια αναλογία, με τον άγνωστο μέσα της. Και τον άγνωστο όρο μιας αναλογίας τον βρίσκουμε με το χιαστί του κεφαλαίου 32:

$$\frac{6}{132} = \frac{24}{x} \qquad \Longrightarrow \qquad 6 \cdot x = 132 \times 24$$

$$6 \cdot x = 3.168 \qquad \Longrightarrow \qquad x = 3.168 : 6 = 528$$

Κανόνας: λύνω πρόβλημα με τη μέθοδο της αναλογίας

1. **Φτιάχνω τον πίνακα ποσών και τιμών,** με τις αντίστοιχες τιμές στην ίδια στήλη.
2. **Εξετάζω αν τα ποσά είναι ανάλογα** (με τον έλεγχο που είδαμε πιο πάνω).
3. **Ονομάζω** x **την άγνωστη τιμή.**
4. **Σχηματίζω την αναλογία:** κάθε στήλη δίνει έναν λόγο, με την **ίδια σειρά** (πάνω διά κάτω) και στις δύο στήλες.
5. **Βρίσκω τον άγνωστο όρο:** γράφω τα σταυρωτά γινόμενα ίσα και λύνω την εξίσωση.

Οι τρεις δρόμοι έδωσαν το ίδιο αποτέλεσμα, 528 €, και δεν είναι τυχαίο. Είναι τρεις τρόποι να πεις το ίδιο πράγμα: ότι ο λόγος των δύο ποσών μένει σταθερός.

Ποιον δρόμο να διαλέξω;

Στο αγρόκτημα, 4 μερίδες θέλουν 500 γρ. μακαρόνια, και η Μυρτώ πρέπει να παραγγείλει για 26 μερίδες. Περισσότερες μερίδες, περισσότερα μακαρόνια, με τον ίδιο λογαριασμό για κάθε μερίδα: τα ποσά είναι ανάλογα.

Εδώ το «πόσες φορές» δεν βολεύει, γιατί $26 : 4 = 6{,}5$. Η Μυρτώ βρίσκει όμως έναν *ενδιάμεσο* ανάλογο αριθμό: οι 2 μερίδες θέλουν τα μισά, 250 γρ., και οι 26 μερίδες είναι 13 φορές οι 2. Άρα $13 \times 250 = 3.250$ γρ. Με αναγωγή στη μονάδα:

$500 : 4 = 125$ γρ. τη μερίδα, και $26 \times 125 = 3.250$ γρ. Με αναλογία: $\frac{4}{500} = \frac{26}{x}$, $4 \cdot x = 13.000$, $x = 3.250$ γρ., δηλαδή 3,25 κιλά.

Δρόμος	**Πότε βολεύει**
«Πόσες φορές»	Όταν η μία τιμή είναι εύκολο πολλαπλάσιο της άλλης (από 6 σε 24), ή όταν βρίσκεις έναν βολικό ενδιάμεσο αριθμό (από 4 σε 2 και μετά σε 26).
Αναγωγή στη μονάδα	Όταν η τιμή της μονάδας βγαίνει καθαρός αριθμός, και όταν θέλεις να απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα με το ίδιο ζευγάρι ποσών.
Αναλογία (χιαστί)	Πάντα. Είναι ο δρόμος που δουλεύει με όποιους αριθμούς κι αν τύχουν, ακόμη κι όταν η τιμή της μονάδας είναι ένας άβολος δεκαδικός.

Στην αναγωγή στη μονάδα διαλέγεις και *ποια* μονάδα σε βολεύει. Για το πούλμαν που καίει 12 λίτρα σε 40 χλμ., η ερώτηση «πόσα λίτρα το χιλιόμετρο;» δίνει $12 : 40 = 0{,}3$, ενώ η ερώτηση «πόσα χιλιόμετρα με ένα λίτρο;» δίνει $40 : 12$, που δεν τελειώνει ποτέ (3,333 …). Αν ψάχνεις λίτρα, κατέβα στο ένα χιλιόμετρο.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **«Τα πολλά επί τα πολλά».** Το 132×24 δεν είναι το κόστος των 24 εισιτηρίων: θα ήταν το κόστος 24 πακέτων των 6 εισιτηρίων. Πρώτα κατεβαίνεις στο ένα (ή διαιρείς με το 6 στο χιαστί).
- **Ανακατεμένη σειρά στους λόγους.** Το $\frac{6}{132} = \frac{x}{24}$ είναι λάθος, γιατί ο δεύτερος λόγος γράφτηκε ανάποδα.
- **Ελέγχεις τη λογική της απάντησης.** Αφού τα εισιτήρια αυξήθηκαν, το κόστος πρέπει να αυξηθεί. Αν βγει μικρότερο από 132 €, κάτι έγινε λάθος.
- **Μη στρογγυλεύεις στη μέση.** Αν η τιμή της μονάδας δεν είναι καθαρός αριθμός, κράτα το κλάσμα ή λύσε με χιαστί, και στρογγύλεψε μόνο στο τέλος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 35.1 Το πετρέλαιο του πούλμαν

Τι ξέρω. Ο οδηγός καίει 12 λίτρα πετρέλαιο κάθε 40 χλμ. Οι διαδρομές στην Κρήτη είναι συνολικά 260 χλμ., σε δρόμους σαν αυτούς που μέτρησε. Το πετρέλαιο κοστίζει 1,60 € το λίτρο.

Τι θέλω. Πόσα λίτρα θα κάψει το πούλμαν και πόσο θα κοστίσουν.

Πώς τα συνδέω. Είναι ανάλογα; Τα ποσά είναι τα χιλιόμετρα και τα λίτρα. Σε παρόμοιους δρόμους, διπλάσια χιλιόμετρα θέλουν διπλάσιο πετρέλαιο, και για 0 χλμ. καίει 0 λίτρα. Είναι ανάλογα.

Ποσά	**Τιμές**	
Απόσταση (χλμ.)	40	260
Πετρέλαιο (λίτρα)	12	x

Με αναγωγή στη μονάδα: σε 1 χλμ. καίει $12 : 40 = 0{,}3$ λίτρα· σε 260 χλμ. καίει $260 \times 0{,}3 = 78$ λίτρα.

Με αναλογία: $\dfrac{40}{12} = \dfrac{260}{x}$, άρα $40 \cdot x = 12 \times 260 = 3.120$ και $x = 3.120 : 40 = 78$ λίτρα.

Το κόστος: λίτρα και κόστος είναι κι αυτά ανάλογα (ίδια τιμή για κάθε λίτρο). $78 \times 1{,}60 = 124{,}80$ €.

Απάντηση. Το πούλμαν θα κάψει 78 λίτρα πετρέλαιο, που κοστίζουν 124,80 €.

Έλεγχος. Με «πόσες φορές» μέσα από έναν ενδιάμεσο αριθμό: τα 20 χλμ. θέλουν 6 λίτρα, και τα 260 χλμ. είναι 13 φορές τα 20, άρα $13 \times 6 = 78$ λίτρα. Επίσης τα 260 χλμ. είναι λίγο περισσότερα από 6 φορές τα 40, και τα 78 λίτρα είναι λίγο περισσότερα από 6 φορές τα 12. Λογικό.

Παράδειγμα 35.2 Το πούλμαν μπαίνει στο πλοίο

Τι ξέρω. Το πούλμαν ταξιδεύει μαζί με την τάξη στο πλοίο. Η εταιρεία χρεώνει 180 € για το όχημα και 22 € για κάθε επιβάτη. Πέρυσι, για μια ομάδα 12 ατόμων, η δασκάλα είχε πληρώσει 444 €. Φέτος ταξιδεύουν 25 άτομα (24 παιδιά και

η δασκάλα· ο οδηγός ταξιδεύει δωρεάν). Ο Στέλιος λύνει αμέσως με χιαστί: $\frac{12}{444} = \frac{25}{x}$, $12 \cdot x = 11.100$, $x = 925$ €.

Τι θέλω. Να ελέγξω αν ο Στέλιος έλυσε σωστά, και να βρω πόσο θα πληρώσουν.

Πώς τα συνδέω. Είναι ανάλογα; Ερώτηση του διπλασιασμού: για 24 άτομα, διπλάσια από τα 12, το κόστος θα ήταν $180 + 24 \times 22 = 180 + 528 = 708$ €, ενώ το διπλάσιο των 444 € είναι 888 €. Ερώτηση του 0: για 0 επιβάτες θα πλήρωναν πάλι 180 € για το πούλμαν. Το σταθερό ποσό χαλάει τον διπλασιασμό: το *συνολικό* κόστος **δεν** είναι ανάλογο με τα άτομα, και το χιαστί του Στέλιου δεν επιτρέπεται.

Ανάλογο με τα άτομα είναι μόνο το κομμάτι των εισιτηρίων: $25 \times 22 = 550$ €. Σε αυτό προσθέτουμε τα 180 € του πούλμαν: $550 + 180 = 730$ €.

Απάντηση. Ο Στέλιος δεν έλυσε σωστά, γιατί τα ποσά δεν είναι ανάλογα. Θα πληρώσουν 730 €, όχι 925 €.

Έλεγχος. Η περσινή τιμή βγαίνει με τον ίδιο τρόπο: $180 + 12 \times 22 = 180 + 264 = 444$ €. Σωστά. Το λάθος του Στέλιου ήταν ότι «μοίρασε» τα 180 € του πούλμαν στα 12 άτομα και μετά τα πολλαπλασίασε, σαν να έπρεπε να πληρώσουν πούλμαν για κάθε ομάδα των 12.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

35.1 Ποια από τα παρακάτω προβλήματα λύνονται με ανάλογα ποσά; Για όσα λύνονται, βρες την απάντηση. Για όσα δεν λύνονται, εξήγησε τι χαλάει τον διπλασιασμό.

α) Τα 3 καρβέλια ψωμί κοστίζουν 4,50 €. Πόσο κοστίζουν τα 7;

β) Ένα κέικ ψήνεται στον φούρνο σε 40 λ. Σε πόση ώρα ψήνονται 3 ίδια κέικ, όλα μαζί στον ίδιο φούρνο;

γ) Ένα γυμναστήριο ζητάει 20 € για την εγγραφή και 15 € κάθε μήνα. Για 2 μήνες πληρώνεις 50 €. Πόσο πληρώνεις για 4 μήνες;

δ) Ένας εκτυπωτής τυπώνει 30 σελίδες σε 2 λεπτά. Σε πόση ώρα τυπώνει 75 σελίδες;

ε) Ο Άρης στα 6 του ζύγιζε 20 κιλά. Πόσα κιλά θα ζυγίζει στα 12;

στ) Τα 2 μ. καλώδιο κοστίζουν 3,60 €. Πόσο κοστίζουν τα 15 μ.;

ζ) Μια θεατρική παράσταση με 10 ηθοποιούς διαρκεί 90 λ. Πόσο θα διαρκούσε με 20 ηθοποιούς;

35.2 Λύσε με αναγωγή στη μονάδα, συμπληρώνοντας τα κενά.

α) Τα 5 τετράδια κοστίζουν 7,50 €. Το 1 τετράδιο κοστίζει _____. Τα 8 τετράδια κοστίζουν _____.

β) Ένα τρένο με σταθερή ταχύτητα διανύει 225 χλμ. σε 3 ώρες. Σε 1 ώρα διανύει _____. Σε 5 ώρες διανύει _____.

γ) Τα 4 μ. σχοινί ζυγίζουν 1,2 κιλά. Το 1 μ. ζυγίζει _____. Τα 10 μ. ζυγίζουν _____.

δ) Με 6 λίτρα μπογιά βάφουμε 48 τ.μ. Με 1 λίτρο βάφουμε _____. Με 2,5 λίτρα βάφουμε _____.

35.3 Τα ποσά σε κάθε πίνακα είναι ανάλογα. Σχημάτισε την αναλογία, βρες το x με το χιαστί και επαλήθευσε.

α)	8	14		β)	15	x
	20	x			9	21
γ)	2,5	7,5		δ)	12	30
	4	x			x	45

35.4 Τα ποσά του πίνακα είναι ανάλογα. Συμπλήρωσέ τον *χωρίς* να βρεις πρώτα την τιμή της μονάδας: ξεκίνα από τη στήλη του 2, που βγαίνει από τη στήλη του 6. Στο τέλος βρες και τον συντελεστή αναλογίας.

Πρώτο ποσό	6	2	4	10	14	1	□
Δεύτερο ποσό	15	□	□	□	□	□	50

35.5 Για κάθε πρόβλημα φτιάξε τον πίνακα ποσών και τιμών και γράψε την αναλογία με το x. Μετά λύσε.

α) Τα 3 κιλά μήλα κοστίζουν 4,20 €. Πόσο κοστίζουν τα 8 κιλά;

β) Με 16 ίδια μπουκάλια μαζεύουμε 12 λίτρα χυμό. Πόσα τέτοια μπουκάλια χρειαζόμαστε για 27 λίτρα;

γ) «Σε 4 λεπτά ο σωλήνας ρίχνει 30 λίτρα. Πόσα λίτρα ρίχνει σε 10 λεπτά;» Ο Ηλίας έγραψε $\frac{4}{30} = \frac{x}{10}$. Πού έκανε λάθος; Γράψε τη σωστή αναλογία και λύσε την.

35.6 Τα 7 κιλά πορτοκάλια κοστίζουν 8,40 €.

α) Βρες πόσο κοστίζουν τα 12 κιλά με αναγωγή στη μονάδα.

β) Βρες το ίδιο με αναλογία (χιαστί).

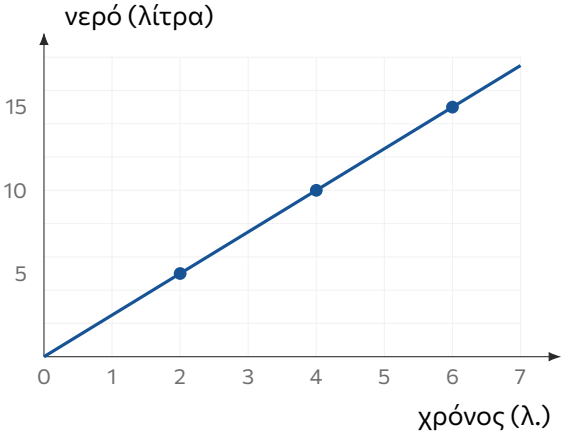
γ) Πόσο κοστίζουν τα 21 κιλά; Ποιος δρόμος είναι εδώ ο πιο γρήγορος, και γιατί δεν βόλευε το ίδιο για τα 12 κιλά;

35.7 Η Φανή διαβάζει ένα μυθιστόρημα 210 σελίδων με 14 κεφάλαια. Έχει ήδη διαβάσει 60 σελίδες, και διαβάζει με σταθερό ρυθμό 18 σελίδες σε 24 λεπτά.

α) Ποιος αριθμός του προβλήματος δεν χρειάζεται για να βρεις σε πόση ώρα θα τελειώσει το βιβλίο;

β) Πόσες σελίδες της μένουν; Σε πόσα λεπτά θα τις διαβάσει; Γράψε την απάντηση και σε ώρες και λεπτά.

35.8 Ο παππούς ποτίζει τον κήπο με ένα λάστιχο. Το γράφημα δείχνει πόσα λίτρα νερό έχουν πέσει σε κάθε χρόνο.



α) Πώς φαίνεται από το γράφημα ότι ο χρόνος και το νερό είναι ανάλογα ποσά;

β) Διάβασε από το γράφημα πόσα λίτρα πέφτουν σε 2, 4 και 6 λεπτά. Πόσα λίτρα πέφτουν σε 1 λεπτό;

γ) Οι ντομάτες θέλουν 40 λίτρα νερό. Το γράφημα δεν φτάνει ως εκεί. Βρες σε πόσα λεπτά θα πέσουν τα 40 λίτρα με δύο δρόμους.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

35.9 **Το μουσείο.** Η δασκάλα έκλεισε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε ένα μουσείο του Ηρακλείου. Το πρόγραμμα κοστίζει 17,50 € για κάθε ομάδα 5 παιδιών, δηλαδή η ίδια τιμή για κάθε παιδί, και η δασκάλα μπαίνει δωρεάν. Στο ταμείο της τάξης έχουν μαζέψει 100 € για το μουσείο.

α) Πόσο θα κοστίσει το πρόγραμμα για τα 24 παιδιά;

β) Φτάνουν τα χρήματα του ταμείου; Πόσα περισσεύουν;

γ) Πόσα παιδιά το πολύ θα μπορούσαν να πάρουν μέρος με τα 100 €;

35.10 **Ντάκος στο αγρόκτημα.** Στο αγρόκτημα η κυρία Ελένη μαθαίνει στα παιδιά να φτιάχνουν ντάκο, το κρητικό παξιμάδι με ντομάτα και τυρί. «Για 6 ντάκους χρειάζομαι 9 ντομάτες και 300 γρ. τυρί», τους λέει. Κάθε παιδί θα φτιάξει έναν ντάκο.

α) Πόσες ντομάτες και πόσο τυρί χρειάζονται για τα 24 παιδιά; Λύσε με όποιον δρόμο θέλεις.

β) Κάθε ντομάτα ζυγίζει περίπου 150 γρ. Πόσα κιλά ντομάτες πρέπει να γράψει η Μυρτώ στη λίστα;

γ) Το τυρί κοστίζει 9 € το κιλό. Πόσο θα κοστίσει το τυρί για τους 24 ντάκους;

35.11 **Ως το εκκλησάκι.** Την τέταρτη μέρα η τάξη περπατά σε ένα μονοπάτι. Ο ξεναγός λέει ότι στο ίσιωμα η ομάδα προχωρά 2 χλμ. σε 40 λ. Το εκκλησάκι όπου θα φάνε κολατσιό απέχει 5 χλμ., σε επίπεδο δρόμο.

α) Σε πόσα λεπτά θα φτάσουν στο εκκλησάκι;

β) Αν ξεκινήσουν στις 9:15, τι ώρα θα φτάσουν;

γ) Ο Άρης υπολογίζει με τον ίδιο τρόπο πόση ώρα θα κάνουν για όλη τη διαδρομή του φαραγγιού, 16 χλμ. με ανηφόρες και κατηφόρες. Τι αποτέλεσμα βρίσκει; Γιατί ο ξεναγός του λέει να μην το εμπιστευτεί;

35.12 **Η βρύση του γυμναστηρίου.** Στο πρώτο διάλειμμα η Φανή και ο Άρης βλέπουν ότι μια βρύση στο γυμναστήριο του σχολείου τρέχει. Βάζουν από κάτω έναν κουβά και σε 20 λεπτά μαζεύουν 6 λίτρα. Ο υδραυλικός έρχεται και την επισκευάζει 1 ώρα και 20 λεπτά αργότερα.

α) Πόσα λίτρα χάθηκαν από τη στιγμή που μάζεψαν τα 6 λίτρα ως την επισκευή;

β) Πόσα λίτρα χάθηκαν *συνολικά*, από τη στιγμή που έβαλαν τον κουβά;

γ) Πόσα μπουκάλια του 1,5 λίτρου θα γέμιζαν με αυτό το νερό;

35.13 **Το λάδι του παππού.** Στο ελαιοτριβείο του χωριού ο παππούς ξέρει από χρόνια ότι από 450 κιλά ελιές βγαίνουν 75 κιλά λάδι. Για όλη την οικογένεια χρειάζεται 120 κιλά λάδι τον χρόνο.

α) Πόσα κιλά ελιές πρέπει να μαζέψει;

β) Κάθε δέντρο του δίνει περίπου 40 κιλά ελιές. Από πόσα δέντρα πρέπει να μαζέψει;

γ) Ό,τι δεν γίνεται λάδι μένει στο ελαιοτριβείο ως υπόλειμμα. Πόσα κιλά υπολείμματα θα μείνουν από τις ελιές του;

35.14 **Τάμπλετ για την τάξη.** Ο σύλλογος γονέων αγόρασε για την Ε' τάξη 4 τάμπλετ και πλήρωσε 1.180 €. Τώρα θέλει να αγοράσει ίδια τάμπλετ, στην ίδια τιμή, για την ΣΤ'.

α) Πόσο θα κοστίσουν 7 τάμπλετ;

β) Ο σύλλογος έχει 2.000 €. Φτάνουν για τα 7 τάμπλετ;

γ) Πόσα τάμπλετ το πολύ μπορεί να αγοράσει με τα 2.000 €, και πόσα χρήματα θα του περισσέψουν;

35.15 **Τα βραχιόλια του παζαριού.** Η Ζωή και η Φανή φτιάχνουν βραχιόλια με χάντρες για το χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου. Τα έσοδα πηγαίνουν σε ένα καταφύγιο ζώων. Υπολόγισαν ότι για κάθε 4 βραχιόλια που πουλάνε, το κέρδος είναι 3,40 €.

α) Πούλησαν 150 βραχιόλια. Πόσο κέρδος έβγαλαν;

β) Ο στόχος τους ήταν 170 €. Πόσα βραχιόλια ακόμη θα έπρεπε να είχαν πουλήσει;

35.16 **Οι σφυγμοί της Ζωής.** Στη γυμναστική ο προπονητής ζητάει από τα παιδιά να μετρήσουν τους σφυγμούς τους, ακουμπώντας απαλά δύο δάχτυλα στον λαιμό. Η Ζωή, καθισμένη, μετράει 22 σφυγμούς σε 20 δ.

α) Πόσους σφυγμούς έχει σε ένα λεπτό;

β) Αν η καρδιά της χτυπάει με τον ίδιο ρυθμό, πόσους σφυγμούς έχει σε μία ώρα; Και στις 5 ώρες του σχολείου;

γ) Αμέσως μετά από ένα τρέξιμο η Ζωή μετράει 40 σφυγμούς σε 20 δ. Πόσοι είναι τώρα σε ένα λεπτό; Γιατί η απάντηση του ερωτήματος β είναι μόνο μια εκτίμηση;

35.17 **Το λίπασμα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει ένα καινούργιο ορθογώνιο παρτέρι, 3 μ. επί 5 μ. Στη συσκευασία του λιπάσματος γράφει: «40 γρ. για κάθε 2 τ.μ.».

α) Πόσο λίπασμα χρειάζεται για όλο το παρτέρι;

β) Η γιαγιά έχει μία σακούλα 250 γρ. Της φτάνει; Πόσες σακούλες πρέπει να έχει συνολικά;

γ) Με ό,τι περισσέψει από τις σακούλες, πόσα τετραγωνικά μέτρα ακόμη μπορεί να λιπάνει;

35.18 **Οι πεταλιές του Στέλιου.** Στο ποδήλατο του Στέλιου, με κάθε 2 πεταλιές η πίσω ρόδα κάνει 5 στροφές. Σε κάθε στροφή η ρόδα προχωρά 2 μ.

α) Πόσες στροφές κάνει η ρόδα σε 1 χλμ.;

β) Πόσες πεταλιές χρειάζεται ο Στέλιος για 1 χλμ.;

γ) Ο Στέλιος κάνει 60 πεταλιές το λεπτό. Σε πόση ώρα διανύει το 1 χλμ.; Γράψε την απάντηση σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

35.19 **Το τετράδιο του Ηλία.** Ο Ηλίας είδε το τετράδιο της Μυρτώς και έλυσε με τον ίδιο τρόπο τέσσερα προβλήματα. Για καθένα γράψε αν τα ποσά είναι ανάλογα και αν ο λογαριασμός του είναι σωστός. Όπου γίνεται, γράψε τη σωστή απάντηση.

α) «Το ταξί από το λιμάνι χρεώνει 2,50 € μόλις μπεις και 1,30 € το χιλιόμετρο. Τα 5 χλμ. κοστίζουν 9 €, άρα τα 12 χλμ. κοστίζουν 21,60 €.»

β) «Μια ορχήστρα 5 μουσικών παίζει το εμβατήριο σε 4 λ. Άρα μια ορχήστρα 10 μουσικών το παίζει σε 8 λ.»

γ) «Τα 6 μπουκάλια νερό κοστίζουν 1,80 €. Άρα τα 15 μπουκάλια κοστίζουν 4,50 €.»

δ) «Ένα τετράγωνο πλακάκι με πλευρά 10 εκ. έχει εμβαδόν 100 τ.εκ. Άρα ένα με πλευρά 30 εκ. έχει εμβαδόν 300 τ.εκ.»

35.20 **Ο φράχτης του θείου.** Ο θείος Λευτέρης και η Φανή θα βάψουν τον ξύλινο φράχτη του κήπου, που έχει μήκος 24 μ. και ύψος 1,5 μ. Θα τον βάψουν μόνο από τη μία πλευρά, αλλά με δύο χέρια μπογιά. Στο κουτί της μπογιάς γράφει: «2,5 λίτρα, για 20 τ.μ. ένα χέρι». Κάθε κουτί κοστίζει 18 €.

α) Πόσα τετραγωνικά μέτρα θα βάψουν συνολικά, μετρώντας και τα δύο χέρια;

β) Πόσα λίτρα μπογιά χρειάζονται;

γ) Πόσα κουτιά πρέπει να αγοράσουν, και πόσο θα πληρώσουν;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

35.21 Τα 3 κιλά καρύδια κοστίζουν 7 €. Η Μυρτώ θέλει να βρει πόσο κοστίζουν τα 5 κιλά.

α) Δοκίμασε την αναγωγή στη μονάδα. Τι πρόβλημα παρουσιάζεται με την τιμή του ενός κιλού;

β) Λύσε με χιαστί και γράψε το αποτέλεσμα ως μεικτό αριθμό και, στρογγυλεμένο, σε ευρώ και λεπτά.

γ) Ο Άρης στρογγύλεψε πρώτα την τιμή του κιλού σε 2,33 € και μετά πολλαπλασίασε με το 5. Τι βρήκε; Γιατί διαφέρει από το β;

35.22 4 εργάτες χτίζουν έναν τοίχο σε 6 μέρες. Η Φανή γράφει: $\frac{4}{6} = \frac{8}{x}$, άρα 8 εργάτες χρειάζονται $x = 12$ μέρες.

α) Είναι λογικό το αποτέλεσμα; Τι θα περίμενες να γίνει με τις μέρες, αν δουλέψουν διπλάσιοι εργάτες με τον ίδιο ρυθμό;

β) Ποιο βήμα του κανόνα «πώς αναγνωρίζω ανάλογα ποσά» ξέχασε η Φανή;

γ) Πολλαπλασίασε τους εργάτες με τις μέρες στις δύο περιπτώσεις (με τη σωστή απάντηση). Τι παρατηρείς; Αυτά τα ποσά θα τα γνωρίσουμε στο κεφάλαιο 36.

35.23 Η Μυρτώ κοιτάζει όλα τα χιαστί του τετραδίου της: η $\frac{6}{132} = \frac{24}{x}$ έδωσε $x = 132 \times 24 : 6$, και η $\frac{40}{12} = \frac{260}{x}$ έδωσε $x = 12 \times 260 : 40$.

α) Γράψε με τον ίδιο τρόπο τη λύση της αναλογίας $\frac{4}{500} = \frac{26}{x}$ και υπολόγισέ την.

β) Περιέγραψε με λόγια: από ποιους αριθμούς του πίνακα βγαίνει πάντα το x, όταν ο άγνωστος είναι κάτω δεξιά;

γ) Αν τα ποσά *δεν* είναι ανάλογα, η ίδια πράξη δίνει αριθμό; Τι μας λέει αυτό για τη σημασία του ελέγχου; Στο κεφάλαιο 38 θα δούμε έναν σύντομο τρόπο να γράφουμε τα δεδομένα, που οδηγεί κατευθείαν σε αυτή την πράξη.

35.24 Γράψε ένα δικό σου πρόβλημα για καθένα από τα παρακάτω ζευγάρια, και λύσ' το με δύο δρόμους: α) 7 σελίδες σε 4 λεπτά, β) 24 χλμ. σε 3 ώρες, γ) 7 € τα 2 κιλά.

Μετά γράψε κι ένα πρόβλημα που *μοιάζει* ανάλογο αλλά δεν είναι, και δώσ' το σε έναν συμμαθητή σου. Θα πέσει στην παγίδα;

Από το εργοστάσιο

Πριν από έναν έλεγχο με διεισδυτικά υγρά σε μια μεγάλη δεξαμενή, κάνουμε πάντα μια μικρή δοκιμή. Σε ένα κομμάτι της ραφής συγκόλλησης, ας πούμε μισό τετραγωνικό μέτρο, ψεκάζουμε το διεισδυτικό υγρό, περιμένουμε τον χρόνο διείσδυσης, καθαρίζουμε και απλώνουμε τον εμφανιστή. Ζυγίζουμε το σπρέι πριν και μετά, και βλέπουμε πόσο ξοδέψαμε. Η ποσότητα είναι ανάλογη της επιφάνειας που ελέγχουμε: διπλάσια επιφάνεια, διπλάσιο υγρό. Το ίδιο ισχύει και για τη σκόνη των μαγνητικών σωματιδίων.

Αν στη δοκιμή φύγει το ένα τέταρτο του σπρέι, τότε ένα σπρέι καλύπτει 2 τετραγωνικά μέτρα. Για 36 τετραγωνικά μέτρα ραφών χρειαζόμαστε 18 σπρέι διεισδυτικού, και με τον ίδιο λογαριασμό βρίσκουμε το καθαριστικό και τον εμφανιστή. Παραγγέλνουμε και μερικά παραπάνω, γιατί στους κάθετους τοίχους και με τον αέρα χάνεται υγρό. Είναι η αναγωγή στη μονάδα της Μυρτώς, μόνο που αντί για εισιτήρια μετράμε σπρέι.

Κεφάλαιο 36

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: όσο ανεβαίνει το ένα, κατεβαίνει το άλλο

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 36, «Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά»

Η ανάγκη

Ο σύλλογος γονέων έβαψε άσπρο τον μακρύ τοίχο στο βάθος της αυλής, και η δασκάλα έφερε τα νέα: η ΣΤ' θα ζωγραφίσει πάνω του μια τοιχογραφία, με θάλασσα, βάρκες και έναν ήλιο που βασιλεύει, για να τη βλέπει όλο το σχολείο στη γιορτή του Ιουνίου. Η Μυρτώ έκανε το σχέδιο σε ένα χαρτόνι και το χώρισε σε τετράγωνα. Μετά ζωγράφισε μόνη της ένα τετράγωνο στον τοίχο, με το ρολόι στο χέρι. «Αν τη ζωγράφιζε ένα παιδί μόνο του», ανακοίνωσε, «θα ήθελε 24 ώρες δουλειάς».

«Δύο παιδιά, 12 ώρες. Τρία παιδιά, 8 ώρες», λογάριασε αμέσως ο Άρης, που ήθελε να τελειώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. «Όσο περισσότεροι, τόσο λιγότερος χρόνος. Το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει». Ο Στέλιος, που μόλις είχε γυρίσει από το βιβλιοπωλείο με πινέλα για την τάξη, κοίταξε το πορτοφόλι του ταμείου. «Και εδώ, όσο ανεβαίνουν τα πινέλα που αγοράζω, τόσο κατεβαίνουν τα χρήματα που μένουν. Το ίδιο πράγμα είναι;»

Η Ζωή δεν είναι σίγουρη. Στα ανάλογα ποσά του κεφαλαίου 34 κάτι έμενε πάντα σταθερό, το πηλίκο. Εδώ το πηλίκο αλλάζει σε κάθε βήμα. Κάτι όμως πρέπει να μένει ίδιο, αλλιώς πώς βρήκε ο Άρης τόσο γρήγορα τις 8 ώρες; Γράφει τα ζευγάρια σε έναν πίνακα και ψάχνει: τι δεν αλλάζει, όταν όλα αλλάζουν;

Η λέξη: αντιστρόφως ανάλογα

Η λέξη: αντιστρόφως ανάλογα, αντίστροφα ποσά

Τη λέξη **αντίστροφος** τη γνωρίσαμε στο κεφάλαιο 24: *αντί* και *στρέφω*, «γυρίζω ανάποδα». Ο αντίστροφος του $\frac{3}{4}$ είναι το $\frac{4}{3}$, και ο αντίστροφος του 2 είναι το $\frac{1}{2}$. Το **αντιστρόφως** είναι το επίρρημά της: «με ανάποδο τρόπο».

Αντιστρόφως ανάλογα λοιπόν είναι ποσά που ακολουθούν το ένα το άλλο, αλλά γυρισμένα ανάποδα. Στα ανάλογα, όταν το ένα πολλαπλασιάζεται με 2, πολλαπλασιάζεται με 2 και το άλλο. Στα αντιστρόφως ανάλογα, το άλλο πολλαπλασιάζεται με τον αντίστροφο, το $\frac{1}{2}$, δηλαδή γίνεται μισό. Το σχολικό βιβλίο τα λέει με δύο ονόματα, **αντιστρόφως ανάλογα** ή πιο σύντομα **αντίστροφα ποσά**. Είναι το ίδιο πράγμα.

Στην καθημερινή γλώσσα η «αντίστροφη μέτρηση» πριν από την εκτόξευση ενός πυραύλου μετράει ανάποδα: 10, 9, 8... Προσοχή όμως: εκεί αφαιρούμε 1 κάθε φορά, και αυτό, όπως θα δούμε, δεν φτάνει για να είναι δύο ποσά αντίστροφα. Στα αγγλικά τα λένε *inversely proportional*, από το λατινικό *inversus*, «αναποδογυρισμένος».

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ένα παιδί μόνο του θέλει 24 ώρες.	1 παιδί $\longrightarrow 24$ ώρες
Διπλάσια παιδιά θέλουν τις μισές ώρες.	2×1 παιδιά $\longrightarrow 24 : 2$ ώρες
Τριπλάσια παιδιά θέλουν το ένα τρίτο των ωρών.	3 παιδιά $\longrightarrow 24 : 3 = 8$ ώρες
Όλη η δουλειά μένει πάντα η ίδια.	$1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 24$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Τα παιδιά και οι ώρες είναι αντιστρόφως ανάλογα.	παιδιά $\times$ ώρες $= 24$
Τα χρήματα που μένουν δεν είναι αντίστροφα με τα πινέλα.	$2 \times 24 \neq 4 \times 18$

Η θεωρία

Ο πίνακας ποσών και τιμών

Η Ζωή φτιάχνει τον πίνακα όπως στο κεφάλαιο 34. Τα δύο **ποσά** είναι το πλήθος των παιδιών και οι ώρες που χρειάζονται. Στις στήλες γράφει τις **τιμές** τους, ζευγάρι ζευγάρι. Θεωρεί ότι όλα τα παιδιά ζωγραφίζουν το ίδιο γρήγορα.

Παιδιά	1	2	3	4	6	8	12	24
Ώρες	24	12	8	6	4	3	2	1

Αν διαβάσεις μόνο την κάτω γραμμή, δεν βρίσκεις κανένα σταθερό βήμα: από το 24 στο 12 φεύγουν 12 ώρες, από το 12 στο 8 φεύγουν 4, από το 8 στο 6 φεύγουν 2. Σύγκρινε όμως τις στήλες μεταξύ τους. Από 2 σε 4 παιδιά τα παιδιά γίνονται διπλάσια, και οι ώρες, από 12 σε 6, γίνονται μισές. Από 2 σε 6 παιδιά τα παιδιά τριπλασιάζονται, και οι ώρες, από 12 σε 4, γίνονται το ένα τρίτο. Από 8 σε 4 παιδιά τα παιδιά γίνονται μισά, και οι ώρες, από 3 σε 6, γίνονται διπλάσιες. Ό,τι κάνει το ένα ποσό, το άλλο κάνει το ανάποδο.

Η Ζωή δοκιμάζει τη διαίρεση σε κάθε στήλη, όπως στην πισίνα του Ηλία: $\frac{24}{1} = 24$, $\frac{12}{2} = 6$, $\frac{8}{3}$... Δεν είναι ίσα. Δοκιμάζει τότε τον *πολλαπλασιασμό*:

$$1 \times 24 = 2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6 = 6 \times 4 = 8 \times 3 = 12 \times 2 = 24 \times 1 = 24$$

Όλα τα γινόμενα είναι ίσα! Και ο αριθμός 24 έχει νόημα: είναι *όλη η δουλειά* της τοιχογραφίας, μετρημένη σε «ώρες ενός παιδιού». Όσα παιδιά κι αν

μοιραστούν τη δουλειά, η τοιχογραφία μένει ίδια. Έτσι μετράνε τη δουλειά τους και οι μάστορες, με τα *μεροκάματα*: 4 εργάτες για 3 μέρες κάνουν 12 μεροκάματα, όσα και 1 εργάτης για 12 μέρες.

Ορισμός: αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Δύο ποσά λέγονται **αντιστρόφως ανάλογα** ή **αντίστροφα** όταν, κάθε φορά που η τιμή του ενός πολλαπλασιάζεται με έναν αριθμό, η αντίστοιχη τιμή του άλλου **διαιρείται με τον ίδιο αριθμό**.
Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα **γινόμενα των αντίστοιχων τιμών** είναι ίσα με έναν **σταθερό αριθμό**.
Στην τοιχογραφία: παιδιά $\times$ ώρες $= 24$ σε κάθε στήλη, άρα ώρες $= 24 \div$ παιδιά.

Με τον σταθερό αριθμό βρίσκεις κάθε τιμή που λείπει. Αν δουλέψουν 5 παιδιά, χρειάζονται $24 \div 5 = 4{,}8$ ώρες, δηλαδή 4 ώρες και 48 λεπτά. Ο έλεγχος είναι πάλι ένας πολλαπλασιασμός: $5 \times 4{,}8 = 24$.

Ανάλογα και αντίστροφα, δίπλα δίπλα

Τα δύο είδη ποσών μοιάζουν σαν είδωλα σε καθρέφτη. Ό,τι ήταν πολλαπλασιασμός γίνεται διαίρεση, ό,τι ήταν πηλίκο γίνεται γινόμενο.

	Ανάλογα (κεφάλαιο 34)	**Αντιστρόφως ανάλογα**
Το ένα γίνεται διπλάσιο	το άλλο γίνεται διπλάσιο	το άλλο γίνεται μισό
Το ένα γίνεται τριπλάσιο	το άλλο γίνεται τριπλάσιο	το άλλο γίνεται το ένα τρίτο
Τι μένει σταθερό	το **πηλίκο** των αντίστοιχων τιμών	το **γινόμενο** των αντίστοιχων τιμών
Η τιμή 0	το 0 πάει με το 0	καμία τιμή δεν είναι 0
Γράφημα	ευθεία από την αρχή των αξόνων	καμπύλη που δεν αγγίζει τους άξονες
Παράδειγμα	χρόνος και νερό στην πισίνα	παιδιά και ώρες στην τοιχογραφία

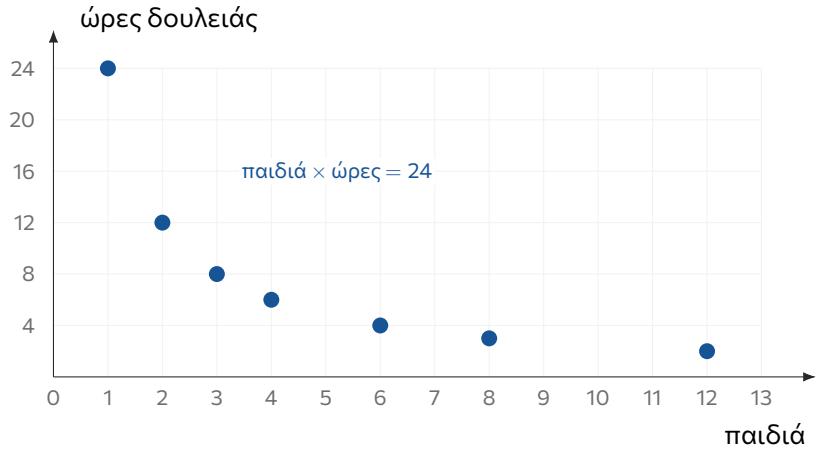
Κανόνας: πώς αναγνωρίζω αντιστρόφως ανάλογα ποσά

1. **Ελέγχω τα «πόσες φορές».** Όταν το ένα ποσό γίνεται διπλάσιο, τριπλάσιο, μισό, γίνεται το άλλο μισό, το ένα τρίτο, διπλάσιο;
2. **Πολλαπλασιάζω σε κάθε στήλη** τις δύο αντίστοιχες τιμές. Βγαίνει **το ίδιο γινόμενο σε όλες τις στήλες**;
3. **Ψάχνω το «όλο» που μένει ίδιο:** η ίδια δουλειά, η ίδια διαδρομή, η ίδια ποσότητα, τα ίδια χρήματα που μοιράζονται.

Αν έστω και μία στήλη δίνει διαφορετικό γινόμενο, τα ποσά **δεν** είναι αντιστρόφως ανάλογα.

Το γράφημα των αντίστροφων ποσών

Η Ζωή ζωγραφίζει τον πίνακα, όπως ο Ηλίας στο κεφάλαιο 34: τα παιδιά στον οριζόντιο άξονα, οι ώρες στον κάθετο. Κάθε στήλη γίνεται μία τελεία. Τις τελείες δεν τις ενώνει, γιατί δεν υπάρχουν μισά παιδιά.



Οι τελείες δεν βρίσκονται σε ευθεία. Κατεβαίνουν απότομα στην αρχή (από 1 σε 2 παιδιά κερδίζουμε 12 ώρες) και όλο και πιο αργά μετά (από 8 σε 12 παιδιά κερδίζουμε μόνο 1 ώρα). Σχηματίζουν μια **καμπύλη** που πλησιάζει όλο και περισσότερο τον οριζόντιο άξονα, χωρίς να τον αγγίζει ποτέ: όσα παιδιά κι αν έρθουν, η τοιχογραφία δεν θα γίνει σε 0 ώρες. Και από την άλλη μεριά δεν αγγίζει ποτέ τον κάθετο άξονα: με 0 παιδιά η τοιχογραφία δεν τελειώνει ποτέ.

Κανόνας: το γράφημα των αντίστροφων ποσών

Οι τελείες δύο αντιστρόφως ανάλογων ποσών βρίσκονται σε μια **καμπύλη που κατεβαίνει** και **δεν αγγίζει κανέναν από τους δύο άξονες**. Αν οι τελείες είναι σε ευθεία γραμμή, τα ποσά δεν είναι αντιστρόφως ανάλογα.

Όταν τα ποσά παίρνουν και ενδιάμεσες τιμές, όπως η ταχύτητα και ο χρόνος, μπορούμε να ενώσουμε τις τελείες με μια συνεχή καμπύλη.

Το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει, αλλά δεν είναι αντίστροφα

Ο Άρης είπε «το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει». Αυτό ισχύει για όλα τα αντίστροφα ποσά, ισχύει όμως και για πολλά ζευγάρια που *δεν* είναι αντίστροφα. Δες μερικά, με τον έλεγχο του διπλασιασμού.

Τα δύο ποσά	**Γιατί δεν είναι αντίστροφα**
Πινέλα που αγοράζει ο Στέλιος και χρήματα που μένουν στο ταμείο	Το ταμείο έχει 30 € και κάθε πινέλο κοστίζει 3 €. Με 2 πινέλα μένουν 24 €, με 4 πινέλα 18 €, όχι 12 €. Αφαιρούνται κάθε φορά 3 €. Σταθερό μένει το *άθροισμα*: ξοδεμένα και υπόλοιπα κάνουν πάντα 30 €.
Ηλικία ενός αυτοκινήτου και τιμή του στην αγορά	Ένα αυτοκίνητο 2 ετών πουλιέται περίπου 15.000 €, 4 ετών περίπου 12.000 €, όχι 7.500 €. Η τιμή πέφτει, αλλά όχι στο μισό.
Ώρες που καίει ένα κερί και ύψος του κεριού	Ένα κερί 20 εκ. λιώνει 2 εκ. την ώρα: σε 2 ώρες έχει 16 εκ., σε 4 ώρες 12 εκ. Και σε 10 ώρες φτάνει στο 0, κάτι που τα αντίστροφα ποσά δεν κάνουν ποτέ.

Υπάρχουν και ποσά που είναι αντίστροφα μόνο μέσα σε κάποια όρια. Ο Άρης λογάριασε: «Είμαστε 24 στην τάξη, άρα τελειώνουμε σε 1 ώρα!» Ο πίνακας συμφωνεί, ο τοίχος όμως όχι. Μπροστά του χωράνε το πολύ 6 παιδιά χωρίς να σκουντάει το ένα το άλλο, και η μπογιά θέλει χρόνο να στεγνώσει πριν από το επόμενο χέρι. Το μοντέλο «παιδιά $\times$ ώρες $=$ 24» είναι πολύ χρήσιμο, αλλά μέχρι ένα σημείο.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Μη συμπληρώνεις τον πίνακα με αφαίρεση.** Αν 2 παιδιά θέλουν 12 ώρες, τα 3 παιδιά δεν θέλουν «μία ώρα λιγότερη», 11 ώρες. Βρίσκεις το γινόμενο, $2 \times 12 = 24$, και διαιρείς: $24 : 3 = 8$ ώρες.
- **«Το ένα ανεβαίνει, το άλλο κατεβαίνει» δεν φτάνει.** Κάνε τον έλεγχο του γινομένου σε όλες τις στήλες, όχι σε μία μόνο.

- **Γινόμενο, όχι πηλίκο.** Στα ανάλογα διαιρούσαμε τις τιμές κάθε στήλης· στα αντίστροφα τις πολλαπλασιάζουμε. Το πηλίκο εδώ αλλάζει σε κάθε στήλη.
- **Το «όλο» πρέπει να μένει ίδιο.** Τα παιδιά και οι ώρες είναι αντίστροφα για την *ίδια* τοιχογραφία. Αν η δασκάλα διπλασιάσει τον τοίχο, ο σταθερός αριθμός γίνεται 48.
- **«Ποσό» στα μαθηματικά δεν είναι μόνο τα χρήματα.** Ποσό είναι ό,τι μετράμε: παιδιά, ώρες, ταχύτητα, βάζα. Το «χρηματικό ποσό» είναι μία μόνο περίπτωση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 36.1 Επιτραπέζια για τις μέρες της βροχής

Τι ξέρω. Η τάξη μάζεψε 120 € για να αγοράσει επιτραπέζια παιχνίδια για τα διαλείμματα με βροχή. Στο κατάστημα υπάρχουν παιχνίδια σε διάφορες τιμές, και τα παιδιά θέλουν να ξοδέψουν όλα τα χρήματα σε παιχνίδια της ίδιας τιμής.

Τιμή παιχνιδιού (€)	6	8	10	12	15	20	24
Πλήθος παιχνιδιών	20	□	□	□	□	□	□

Τι θέλω. Να συμπληρώσω τον πίνακα, να δείξω ότι τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα και να βρω τον σταθερό αριθμό και τι σημαίνει.

Πώς τα συνδέω. Τα χρήματα είναι πάντα 120 €. Όσο πιο ακριβό το παιχνίδι, τόσο λιγότερα παιχνίδια χωράνε στα 120 €. Για κάθε τιμή διαιρώ: $120 : 8 = 15$, $120 : 10 = 12$, $120 : 12 = 10$, $120 : 15 = 8$, $120 : 20 = 6$, $120 : 24 = 5$.

Τα γινόμενα των στηλών: $6 \times 20 = 8 \times 15 = 10 \times 12 = 12 \times 10 = 15 \times 8 = 20 \times 6 = 24 \times 5 = 120$.

Απάντηση. Το πλήθος των παιχνιδιών είναι 20, 15, 12, 10, 8, 6, 5. Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, με σταθερό γινόμενο 120: είναι τα χρήματα του ταμείου, που μένουν ίδια όποια τιμή κι αν διαλέξουμε.

Έλεγχος. Ο διπλασιασμός: από 6 € σε 12 € η τιμή γίνεται διπλάσια, και τα παιχνίδια, από 20 σε 10, γίνονται μισά. Από 8 € σε 24 € η τιμή τριπλασιάζεται, και τα παιχνίδια, από 15 σε 5, γίνονται το ένα τρίτο.

Παράδειγμα 36.2 Το μέλι του παππού

Τι ξέρω. Ο παππούς έβγαλε φέτος 6 κιλά μέλι, δηλαδή 6.000 γρ. Η Φανή έγραψε τρεις πίνακες. Στον τρίτο η οικογένεια ανοίγει ένα βάζο του κιλού και σημειώνει πόσο μέλι μένει.

Α. Χωρητικότητα βάζου (γρ.)	250	500	750	1.000
Πλήθος βάζων	24	12	8	6
Β. Βάζα του μισού κιλού	1	2	4	12
Μέλι μέσα τους (γρ.)	500	1.000	2.000	6.000
Γ. Μέρες με ανοιχτό βάζο	0	4	8	16
Μέλι που μένει (γρ.)	1.000	800	600	200

Τι θέλω. Ποιος πίνακας δείχνει ανάλογα ποσά, ποιος αντιστρόφως ανάλογα, και ποιος τίποτε από τα δύο.

Πώς τα συνδέω. Στον Α πολλαπλασιάζω: $250 \times 24 = 500 \times 12 = 750 \times 8 = 1.000 \times 6 = 6.000$. Ίδιο γινόμενο παντού.

Στον Β διαιρώ: $\frac{500}{1} = \frac{1.000}{2} = \frac{2.000}{4} = \frac{6.000}{12} = 500$. Ίδιο πηλίκο παντού.

Στον Γ το μέλι μικραίνει όσο περνούν οι μέρες. Πολλαπλασιάζω: $4 \times 800 = 3.200$, $8 \times 600 = 4.800$. Διαφορετικά γινόμενα. Διαιρώ: $\frac{800}{4} = 200$, $\frac{600}{8} = 75$. Διαφορετικά πηλίκα.

Απάντηση. Ο Α δείχνει αντιστρόφως ανάλογα ποσά, με σταθερό γινόμενο 6.000, όλο το μέλι. Ο Β δείχνει ανάλογα ποσά, με σταθερό πηλίκο 500, τα γραμμάρια ενός βάζου. Ο Γ δεν δείχνει ούτε το ένα ούτε το άλλο: η οικογένεια τρώει 50 γρ. τη μέρα, και κάθε μέρα *αφαιρείται* το ίδιο.

Έλεγχος. Ο διπλασιασμός στον Γ: από 4 σε 8 μέρες το μέλι πάει από 800 σε 600 γρ., όχι στο μισό (400 γρ.). Και σε 20 μέρες το βάζο αδειάζει, φτάνει στο 0, που στα αντίστροφα ποσά δεν γίνεται.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

36.1 Για κάθε ζευγάρι ποσών γράψε αν είναι ανάλογα, αντιστρόφως ανάλογα ή τίποτε από τα δύο.

α) Η ταχύτητα ενός τρένου και ο χρόνος που κάνει για την ίδια διαδρομή. β) Η απόσταση που διανύει ένας ποδηλάτης με σταθερή ταχύτητα και ο χρόνος που ποδηλατεί. γ) Το πλήθος των ταχυδρόμων και ο χρόνος που χρειάζονται για να μοιράσουν τα γράμματα μιας γειτονιάς. δ) Η χωρητικότητα των μπουκαλιών και το πλήθος τους, όταν μοιράζουμε 30 λίτρα λάδι. ε) Το πλήθος των τετραδίων (όλα στην ίδια τιμή) και το κόστος τους. στ) Η ηλικία ενός αυτοκινήτου και η τιμή του στην αγορά. ζ) Το πλήθος των φίλων που μοιράζονται δίκαια μια πίτσα και το κομμάτι που τρώει ο καθένας. η) Τα μέτρα που έχει τρέξει η Φανή σε έναν αγώνα 400 μ. και τα μέτρα που της μένουν.

36.2 Ποιοι από τους πίνακες δείχνουν αντιστρόφως ανάλογα ποσά; Για όσους δείχνουν, γράψε το σταθερό γινόμενο.

Α	1	2	4	5
	20	10	5	4

Β	2	3	4	6
	12	8	6	4

Γ	1	2	3	4
	10	8	6	4

Δ	3	4	6	8
	16	12	8	5

Στον πίνακα Δ άλλαξε έναν μόνο αριθμό, ώστε να δείχνει αντιστρόφως ανάλογα ποσά.

36.3 Η Φανή σχεδιάζει σε χαρτί μιλιμετρέ ορθογώνια που έχουν όλα εμβαδόν 36 τ.εκ. Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Μήκος (εκ.)	1	2	3	4	□	9	12	□
Πλάτος (εκ.)	□	□	□	□	6	□	□	1

Είναι το μήκος και το πλάτος αντιστρόφως ανάλογα; Ποιο είναι το σταθερό γινόμενο, και τι σημαίνει; Μπορεί το μήκος να είναι 5 εκ.; Πόσο θα είναι τότε το πλάτος;

36.4 Συμπλήρωσε τις προτάσεις. Σε μία από αυτές ο κανόνας «διπλάσιο, άρα μισό» δεν δουλεύει. Ποια; Βρες την απάντησή της με άλλον τρόπο.

α) 4 εκχιονιστικά καθαρίζουν τον ορεινό δρόμο σε 6 ώρες. Τα διπλάσια εκχιονιστικά τον καθαρίζουν σε _____.

β) Με 90 χλμ. την ώρα το λεωφορείο φτάνει στην κατασκήνωση σε 2 ώρες. Με τη μισή ταχύτητα φτάνει σε _____.

γ) Το λάδι του παππού γεμίζει 20 μπουκάλια του ενός λίτρου. Αν τα μπουκάλια είναι του μισού λίτρου, γεμίζει _____ μπουκάλια· αν είναι δοχεία των 5 λίτρων, γεμίζει _____.

δ) 6 φίλοι αγοράζουν μαζί ένα δώρο και ο καθένας πληρώνει 8 €. Αν ήταν οι μισοί φίλοι, ο καθένας θα πλήρωνε _____.

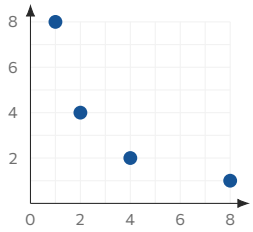
ε) Ένα κερί 20 εκ. λιώνει 2 εκ. την ώρα. Σε 2 ώρες έχει ύψος 16 εκ. Σε διπλάσιο χρόνο έχει ύψος _____.

36.5 Τα ποσά του πίνακα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Βρες το σταθερό γινόμενο από την πρώτη στήλη και συμπλήρωσε τα κουτάκια.

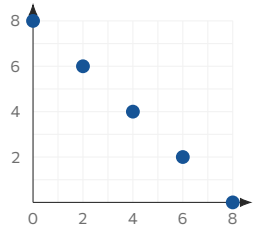
Πρώτο ποσό	2	4	□	10	□	15
Δεύτερο ποσό	30	□	12	□	3	□

36.6 Ποιο από τα τρία γραφήματα δείχνει αντιστρόφως ανάλογα ποσά; Τι δείχνει καθένα από τα άλλα δύο; Από το γράφημα των αντίστροφων ποσών βρες την τιμή του δεύτερου ποσού όταν το πρώτο είναι 2 και όταν είναι 4, και γράψε το σταθερό γινόμενο.

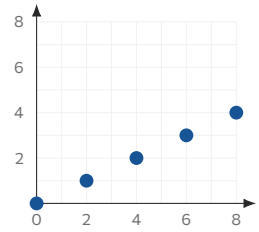
Α



Β



Γ



36.7 Ο προπονητής θα πάει την ομάδα με το πούλμαν του συλλόγου σε ένα τουρνουά. Με 70 χλμ. την ώρα η διαδρομή κρατάει 3 ώρες.

Ταχύτητα (χλμ. την ώρα)	70	35	42	□	84	□
Χρόνος (ώρες)	3	□	□	3,5	□	2

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα. β) Ποιο είναι το σταθερό γινόμενο, και τι σημαίνει; γ) Γιατί δεν έχει νόημα μια στήλη με ταχύτητα 0;

36.8 Τα ποσά Α και Β είναι αντιστρόφως ανάλογα. Συμπλήρωσε.

α) Αν το Α γίνει τριπλάσιο, το Β γίνεται _____. β) Αν το Α γίνει μισό, το Β γίνεται _____.

γ) Αν το Α γίνει 5 φορές μεγαλύτερο, το Β _____. δ) Αν το Β γίνει 10 φορές μικρότερο, το Α _____.

ε) Αν το Α πολλαπλασιαστεί με $\frac{3}{2}$, το Β πολλαπλασιάζεται με _____. Δοκίμασέ το με το Α ίσο με 4 και το Β ίσο με 6. Τι σχέση έχουν οι δύο αριθμοί με τους οποίους πολλαπλασιάστηκαν;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

36.9 **Η τοιχογραφία, δεύτερο μέρος.** Η Μυρτώ υπολόγισε ότι ο ουρανός και η θάλασσα της τοιχογραφίας θέλουν 24 ώρες δουλειάς ενός παιδιού. Μπροστά στον τοίχο χωράνε το πολύ 6 παιδιά μαζί.

α) Φτιάξε πίνακα ποσών και τιμών για 1, 2, 3, 4 και 6 παιδιά.

β) Ο Άρης λέει: «Είμαστε 24 στην τάξη, άρα τελειώνουμε σε 1 ώρα». Τι λέει ο πίνακας, και τι λέει ο τοίχος;

γ) Η δασκάλα δίνει για τη δουλειά δύο απογεύματα των 2 ωρών. Πόσα παιδιά τουλάχιστον πρέπει να δουλεύουν μαζί; Χωράνε μπροστά στον τοίχο;

36.10 **Το έπαθλο της ανακύκλωσης.** Σε έναν διαγωνισμό ανακύκλωσης το έπαθλο είναι δωροεπιταγές για βιβλία αξίας 600 €, που μοιράζονται ίσα στα σχολεία που θα νικήσουν. Η τάξη του Ηλία ελπίζει να είναι ανάμεσά τους.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Σχολεία που νίκησαν	1	2	3	4	5	6
Δωροεπιταγές για κάθε σχολείο (€)	600	□	□	□	□	□

β) Είναι τα δύο ποσά αντιστρόφως ανάλογα; Ποιο είναι το σταθερό γινόμενο;

γ) Ο Ηλίας λέει: «Εδώ υπάρχει μόνο ένα ποσό, τα 600 €». Ποια είναι τα δύο ποσά του προβλήματος, με τη μαθηματική έννοια της λέξης;

δ) Τελικά νίκησαν 8 σχολεία. Πόσα παίρνει η τάξη του Ηλία;

36.11 **Ο λαχανόκηπος.** Η τάξη φροντίζει τον λαχανόκηπο του σχολείου. Κάθε Παρασκευή 6 παιδιά τον ποτίζουν, και το καθένα κάνει 4 διαδρομές με το ποτιστήρι από τη βρύση ως τα παρτέρια.

α) Πόσες διαδρομές χρειάζονται συνολικά; Φτιάξε πίνακα με το πλήθος των παιδιών (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12) και τις διαδρομές του καθενός.

β) Τα παιδιά κουράζονται και αποφασίζουν ότι ο καθένας θα κάνει μόνο 3 διαδρομές. Πόσα παιδιά πρέπει να ποτίζουν;

γ) Πόσες διαδρομές θα έκανε ένα παιδί, αν πότιζε μόνο του; Τι σου λέει αυτό για τη συνεργασία;

36.12 **Τα κεράσια της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη μάζεψε 4,8 κιλά κεράσια και θέλει να τα μοιράσει σε κουτάκια ίδιας χωρητικότητας για τους γείτονες.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Κεράσια σε κάθε κουτάκι (γρ.)	200	300	400	600	800
Πλήθος κουτιών	□	□	□	□	□

β) Είναι τα ποσά αντιστρόφως ανάλογα; Ποιο είναι το σταθερό γινόμενο, και τι σημαίνει;

γ) Η γιαγιά έχει ακριβώς 10 κουτάκια. Πόσα γραμμάρια πρέπει να βάλει στο καθένα;

δ) Αν βάλει 500 γρ. σε κάθε κουτάκι, πόσα κουτάκια γεμίζουν, και πόσα κεράσια περισσεύουν;

36.13 **Το πορτοφόλι του ταμείου.** Ο Στέλιος έχει στο ταμείο της τάξης 30 € και αγοράζει πινέλα για την τοιχογραφία, προς 3 € το ένα.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Πινέλα που αγόρασε	0	1	2	4	5	10
Χρήματα που μένουν (€)	30	☐	☐	☐	☐	☐

β) Ο Άρης λέει: «Είναι αντίστροφα: τα πινέλα ανεβαίνουν, τα χρήματα κατεβαίνουν». Έλεγξε τον διπλασιασμό από 2 σε 4 πινέλα και τα γινόμενα. Τι μένει σταθερό σε αυτόν τον πίνακα;

γ) Με τα ίδια 30 € υπάρχουν όμως και δύο ποσά που *είναι* αντίστροφα: η τιμή ενός πινέλου και το πλήθος των πινέλων που αγοράζει. Φτιάξε πίνακα για τιμές 2 €, 3 €, 5 € και 6 €.

36.14 **Το αυτοκίνητο του θείου.** Ο θείος Λευτέρης ψάχνει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Σε μια αγγελία βλέπει το ίδιο μοντέλο σε διαφορετικές ηλικίες (οι τιμές είναι περίπου).

Ηλικία αυτοκινήτου (έτη)	1	2	4	8
Τιμή (€)	20.000	17.000	13.000	8.000

α) Τι γίνεται με την τιμή όσο μεγαλώνει η ηλικία;

β) Είναι τα ποσά αντιστρόφως ανάλογα; Έλεγξε τον διπλασιασμό και τα γινόμενα.

γ) Αν ήταν αντίστροφα, με την τιμή του ενός έτους, πόσο θα κόστιζε ένα αυτοκίνητο 4 ετών; Ποια από τις δύο τιμές σου φαίνεται πιο λογική;

36.15 **Ο γύρος της λίμνης.** Ο Στέλιος κάνει με το ποδήλατο τον γύρο της λίμνης, που έχει μήκος 24 χλμ.

α) Βρες τον χρόνο για ταχύτητες 8, 12, 16 και 24 χλμ. την ώρα. Γράψε τον σε ώρες, και σε ώρες και λεπτά.

β) Η Ζωή πολλαπλασίασε $16 \times 1{,}30$ για να ελέγξει, και δεν της βγήκε 24. Πού έκανε λάθος;

γ) Ο Στέλιος λέει: «Αν πάω με 48 χλμ. την ώρα, θα κάνω τον γύρο σε μισή ώρα». Είναι σωστός ο λογαριασμός του; Είναι ρεαλιστικός;

36.16 **Οι σειρές της χορωδίας.** Η σχολική χορωδία έχει 48 παιδιά. Στη γιορτή θα σταθούν σε σειρές με ίσο αριθμό παιδιών.

α) Βρες πόσα παιδιά έχει κάθε σειρά, αν οι σειρές είναι 2, 3, 4, 6, 8 ή 12.

β) Είναι τα ποσά αντιστρόφως ανάλογα; Ποιο είναι το σταθερό γινόμενο;

γ) Η δασκάλα θέλει 5 σειρές. Γίνεται, με ίσες σειρές; Γράψε όλα τα πλήθη σειρών που γίνονται.

δ) Η σκηνή χωράει το πολύ 10 παιδιά σε κάθε σειρά και το πολύ 6 σειρές. Ποια διάταξη μένει;

36.17 **Η πισίνα του Ηλία, ξανά.** Στο κεφάλαιο 34 ο σωλήνας του Ηλία γέμιζε την πισίνα των 900 λίτρων σε 75 λεπτά. Ο Ηλίας σκέφτεται να βάλει κι άλλους ίδιους σωλήνες.

α) Βρες τον χρόνο για 1, 2, 3 και 5 σωλήνες.

β) Ποιο είναι το σταθερό γινόμενο, και τι σημαίνει;

γ) Ο Ηλίας συνδέει και τους 5 σωλήνες στην ίδια βρύση του κήπου. Η πίεση του νερού πέφτει και κάθε σωλήνας ρίχνει λιγότερο νερό. Θα γεμίσει η πισίνα σε 15 λεπτά; Γιατί;

36.18 **Το πούλμαν της εκδρομής.** Για μια μονοήμερη εκδρομή το σχολείο νοικιάζει ολόκληρο πούλμαν για 360 €. Το κόστος μοιράζεται ίσα σε όλα τα παιδιά που θα πάνε.

α) Πόσα πληρώνει κάθε παιδί αν πάνε 20, 24, 30, 36 ή 40 παιδιά;

β) Ποιο ποσό είναι αντιστρόφως ανάλογο με το πλήθος των παιδιών: το κόστος του πούλμαν ή το μερίδιο του κάθε παιδιού; Τι γίνεται με το άλλο;

γ) Αν δηλώσουν και οι δύο τάξεις μαζί, 45 παιδιά, πόσα θα πληρώσει το καθένα;

36.19 **Τα γρανάζια.** Ο Ηλίας και ο θείος Λευτέρης φτιάχνουν ένα παιχνίδι με γρανάζια. Το μεγάλο γρανάζι έχει 48 δόντια. Όταν κάνει μία στροφή, περνούν 48 δόντια, και κάθε μικρό γρανάζι που ακουμπά πάνω του γυρίζει τόσες στροφές ώστε να περάσουν και από αυτό 48 δόντια.

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Δόντια του μικρού γραναζιού	6	8	12	16	24	48
Στροφές του μικρού γραναζιού	□	□	□	□	□	□

β) Είναι τα ποσά αντιστρόφως ανάλογα; Τι σημαίνει το σταθερό γινόμενο;

γ) Πόσες στροφές κάνει ένα γρανάζι με 10 δόντια; Και με 32 δόντια;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

36.20 Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά καμία τιμή δεν είναι 0.

α) Εξήγησε γιατί, με τη βοήθεια του σταθερού γινομένου.

β) Στην τοιχογραφία, πόσες ώρες θα χρειάζονταν 100 παιδιά; 1.000 παιδιά; (Ας ξεχάσουμε για λίγο τον τοίχο.) Τι παρατηρείς;

γ) Γιατί λοιπόν το γράφημα των αντίστροφων ποσών δεν αγγίζει ποτέ τους άξονες; Στο γυμνάσιο αυτή η καμπύλη θα αποκτήσει όνομα: *υπερβολή*.

36.21 Η τοιχογραφία γράφεται με μεταβλητές: αν x είναι τα παιδιά και y οι ώρες, τότε $x \times y = 24$, δηλαδή $y = 24 : x$.

α) Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις δείχνουν αντιστρόφως ανάλογα ποσά, ποιες ανάλογα, και ποιες τίποτε από τα δύο; Δοκίμασε για $x = 1$, $x = 2$ και $x = 4$.

$y = 12 : x$ $\quad y = 12 - x$ $\quad y = x : 12$ $\quad y = 12 \times x$ $\quad y = 36 : x$

β) Τι κοινό έχουν οι σχέσεις των αντίστροφων ποσών; Στο γυμνάσιο θα τις γράφεις όλες με τον ίδιο τρόπο: $x \times y = \alpha$, όπου α ο σταθερός αριθμός.

36.22 Στην άσκηση 36.3 τα ορθογώνια είχαν όλα το ίδιο εμβαδόν. Τώρα ο Άρης φτιάχνει ορθογώνια που έχουν όλα την ίδια περίμετρο, 24 εκ.

α) Βρες το πλάτος για μήκος 2, 3, 4, 6, 8 και 10 εκ.

β) Όσο μεγαλώνει το μήκος, μικραίνει το πλάτος. Είναι αντιστρόφως ανάλογα; Τι μένει σταθερό σε αυτόν τον πίνακα;

γ) Υπολόγισε το εμβαδόν κάθε ορθογωνίου. Ποιο έχει το μεγαλύτερο;

36.23 α) Γράψε τρία δικά σου ζευγάρια αντιστρόφως ανάλογων ποσών, από τον αθλητισμό, τη μουσική, την κουζίνα ή όπου αλλού θέλεις. Για το καθένα γράψε ποιο «όλο» μένει ίδιο.

β) Γράψε κι ένα ζευγάρι όπου το ένα ποσό ανεβαίνει και το άλλο κατεβαίνει, αλλά δεν είναι αντίστροφα. Δείξ' το με τον έλεγχο του διπλασιασμού.

γ) 6 παιδιά τελειώνουν ένα κομμάτι της τοιχογραφίας σε 4 ώρες. Σε πόσες ώρες θα το τελείωναν 8 παιδιά; Λύσ' το περνώντας από το «ένα παιδί». Στο κεφάλαιο 37 θα λύνουμε έτσι προβλήματα με αντίστροφα ποσά.

Από το εργοστάσιο

Κάθε λίγα χρόνια το εργοστάσιο σταματάει για μια μεγάλη στάση συντήρησης, και τότε πρέπει να ελεγχθούν εκατοντάδες συγκολλήσεις σε σωλήνες και δοχεία σε λίγες εβδομάδες. Λογαριάζουμε τη δουλειά σε «μέρες συνεργείου». Αν ένα συνεργείο ελέγχου χρειάζεται περίπου 12 μέρες για όλες τις συγκολλήσεις, δύο συνεργεία χρειάζονται περίπου 6 και τρία περίπου 4. Τα συνεργεία και οι μέρες είναι, κατά προσέγγιση, αντιστρόφως ανάλογα, και το σταθερό γινόμενο είναι όλη η δουλειά.

Το μοντέλο όμως ισχύει μόνο ως ένα σημείο. Με οκτώ συνεργεία δεν τελειώνουμε σε μιάμιση μέρα. Τα συνεργεία περιμένουν να στηθεί η σκαλωσιά, σκοντάφτουν το ένα στο άλλο, και όταν ένα συνεργείο κάνει ραδιογραφία, όλοι οι άλλοι πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή. Όπως ο τοίχος της αυλής δεν χωράει όλη την τάξη μαζί, έτσι και ένα δοχείο δεν χωράει όσα συνεργεία θέλουμε. Το γινόμενο μάς δίνει τον πρώτο λογαριασμό· την τελική απόφαση την παίρνουμε κοιτάζοντας και τον χώρο.

Κεφάλαιο 37

Προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 37, «Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά»

Η ανάγκη

Τον Ιούλιο ο θείος Λευτέρης πηγαίνει εθελοντής μάγειρας σε μια κατασκήνωση στο βουνό, και φέτος πήρε μαζί του τον Στέλιο και τη Φανή για βοηθούς στην κουζίνα. Την πρώτη μέρα μετράνε μαζί την αποθήκη: αλεύρι, ρύζι, όσπρια, κονσέρβες, μακαρόνια. «Τα υπολόγισα με τον υπεύθυνο», λέει ο θείος. «Είναι τρόφιμα για 30 παιδιά για 12 μέρες. Ούτε μία μερίδα παραπάνω». Το απόγευμα χτυπάει το τηλέφωνο: ένα σχολείο από ένα κοντινό χωριό ζητάει να στείλει άλλα 6 παιδιά. Ο υπεύθυνος ρωτάει: «Για πόσες μέρες φτάνουν τα τρόφιμα, αν γίνουμε 36;»

Ο Στέλιος πιάνει αμέσως το τετράδιο. Έλυσε τόσα προβλήματα στο κεφάλαιο 35, που το χέρι του πηγαίνει μόνο του στο χιαστί: $\frac{30}{12} = \frac{36}{x}$, $30 \cdot x = 432$, $x = 14{,}4$. *«Φτάνουν για 14 μέρες και κάτι!» φωνάζει χαρούμενος. Η Φανή κοιτάζει πάνω από τον ώμο του και τον σταματά. «Περίμενε. Ήρθαν κι άλλα παιδιά και τα τρόφιμα κράτησαν* περισσότερο*; Πιο πολλά στόματα, λιγότερες μέρες, Στέλιο».*

Ο Στέλιος ξανακοιτάζει τον λογαριασμό του. Οι πράξεις είναι σωστές, το αποτέλεσμα όμως είναι παράλογο. Το χιαστί δεν τον προειδοποίησε για τίποτε. Ο θείος Λευτέρης χαμογελά: «Στην κουζίνα το πρώτο πράγμα που ρωτάς είναι τι μένει ίδιο*». Τα παιδιά χρειάζονται λοιπόν δύο πράγματα: έναν τρόπο να* αποφασίζουν *τι είδους ποσά έχουν μπροστά τους, και έναν σίγουρο δρόμο για τα αντίστροφα ποσά.*

Η λέξη: ίσα γινόμενα

Η λέξη: γινόμενο, μεροκάματο

Το **γινόμενο** βγαίνει από το ρήμα *γίνομαι* (αρχαία *γίγνομαι*): είναι «αυτό που έγινε», αυτό που βγαίνει όταν πολλαπλασιάσουμε. Στα αντίστροφα ποσά τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών είναι **ίσα** (κεφάλαιο 36). Γι' αυτό ο δρόμος που θα μάθουμε λέγεται **μέθοδος των ίσων γινομένων**.
Το γινόμενο αυτό δεν είναι ένας τυχαίος αριθμός. Μετράει ένα *τρίτο* πράγμα, το «όλο» που μένει ίδιο. Στην κατασκήνωση μετράει **μερίδες**, όσα τρώει ένα παιδί σε μία μέρα. Στις δουλειές μετράει **μεροκάματα**. Η λέξη είναι σύνθετη: *μέρα* και *κάματος*, που στα αρχαία σήμαινε «κόπος», από το *κάμνω*, «κοπιάζω». Μεροκάματο είναι ο κόπος ενός εργάτη για μία μέρα. Προσοχή στη *μερίδα*: δεν έχει σχέση με τη μέρα, βγαίνει από το *μέρος*, το κομμάτι που παίρνει ο καθένας.

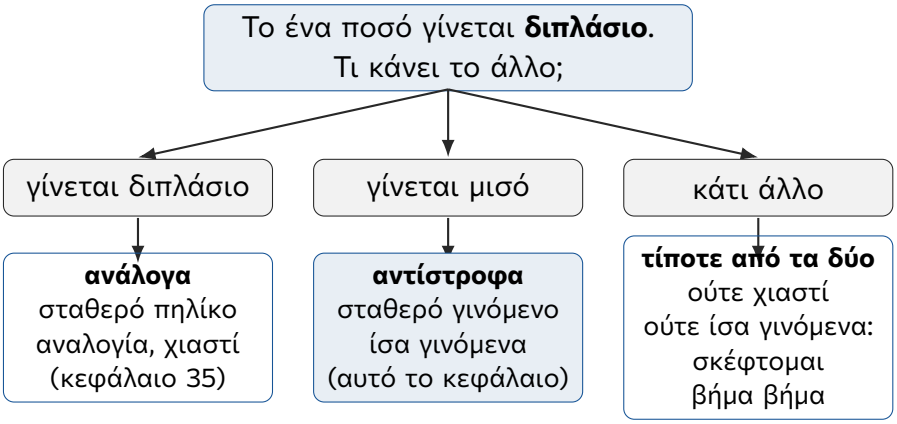
Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
30 παιδιά έχουν τρόφιμα για 12 μέρες.	$30 \text{ παιδιά} \longrightarrow 12 \text{ μέρες}$
Τα τρόφιμα είναι 360 μερίδες.	$30 \times 12 = 360$
1 παιδί μόνο του θα είχε φαγητό για 360 μέρες.	$1 \text{ παιδί} \longrightarrow 360 \text{ μέρες}$
36 παιδιά μοιράζονται τις 360 μερίδες.	$360 : 36 = 10 \text{ μέρες}$
Τα ποσά είναι αντίστροφα, άρα τα γινόμενα είναι ίσα.	$36 \cdot x = 30 \times 12$
Πιο πολλά στόματα, λιγότερες μέρες.	$36 > 30, \text{ άρα } x < 12$

Η θεωρία

Πρώτα αποφασίζω: ανάλογα, αντίστροφα ή τίποτε;

Ο Στέλιος δεν έκανε λάθος στις πράξεις. Έκανε λάθος πριν από αυτές: διάλεξε δρόμο χωρίς να ρωτήσει τι είδους ποσά έχει. Σε κάθε πρόβλημα αυτού του κεφαλαίου η πρώτη δουλειά είναι μια **απόφαση**. Το εργαλείο της απόφασης το ξέρουμε ήδη από τα κεφάλαια 35 και 36: η ερώτηση του διπλασιασμού.



Κανόνας: πώς αποφασίζω πριν λύσω

1. **Ονομάζω τα δύο ποσά.** Παιδιά και μέρες; Ταχύτητα και ώρες; Κιλά και ευρώ;
2. **Ρωτάω προς τα πού πάνε.** Όταν το ένα μεγαλώνει, το άλλο μεγαλώνει ή μικραίνει; Αυτό μου λέει τι *μπορεί* να είναι, όχι τι *είναι*.
3. **Κάνω την ερώτηση του διπλασιασμού.** Αν το ένα γίνει διπλάσιο, το άλλο γίνεται σίγουρα διπλάσιο; Σίγουρα μισό; Ή τίποτε από τα δύο;
4. **Ψάχνω τι μένει σταθερό.** Στα ανάλογα μένει ίδια η τιμή της μονάδας (το πηλίκο). Στα αντίστροφα μένει ίδιο ένα «όλο» (το γινόμενο): τα ίδια τρόφιμα, η ίδια δουλειά, η ίδια διαδρομή, τα ίδια χρήματα.
5. **Ψάχνω παγίδες:** ένα σταθερό κομμάτι που μπαίνει πάντα, πράγματα που γίνονται ταυτόχρονα, ένα όριο, ένα «όλο» που στην πραγματικότητα αλλάζει.

Για την κατασκήνωση: τα ποσά είναι το πλήθος των παιδιών και οι μέρες που φτάνουν τα τρόφιμα. Αν τα παιδιά γίνουν διπλάσια, 60, τα ίδια τρόφιμα θα φτάσουν για τις μισές μέρες, 6. Σταθερό μένει το φαγητό της αποθήκης. Τα ποσά είναι **αντιστρόφως ανάλογα**.

Ο πίνακας ποσών και τιμών

Η Φανή γράφει τα δεδομένα όπως στα κεφάλαια 35 και 36: αριστερά τα **ποσά**, δεξιά οι **τιμές** τους, με τις αντίστοιχες τιμές στην ίδια στήλη. Την άγνωστη τιμή την ονομάζει *x*.

Ποσά	**Τιμές**	
Πλήθος παιδιών	30	36
Μέρες που φτάνουν τα τρόφιμα	12	*x*

Πριν από κάθε πράξη, η Φανή γράφει δίπλα στον πίνακα μια μικρή πρόβλεψη: «τα παιδιά αυξάνονται, άρα το *x* θα βγει *μικρότερο* από 12». Αυτή η μία γραμμή θα είχε σώσει τον Στέλιο.

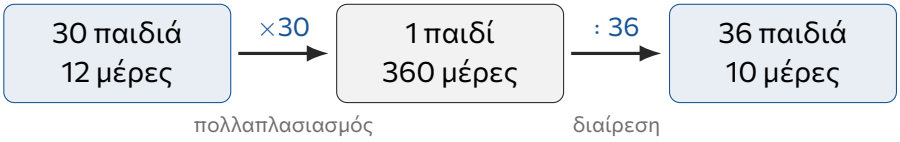
Πρώτος δρόμος: «πόσες φορές», με έναν ενδιάμεσο σταθμό

Από τα 30 στα 36 παιδιά δεν υπάρχει βολικό «πόσες φορές». Η Φανή βρίσκει όμως έναν ενδιάμεσο αριθμό, όπως η Μυρτώ στο κεφάλαιο 35. Τα 6 παιδιά είναι το ένα πέμπτο των 30, άρα τα τρόφιμα θα τους κρατούσαν 5 φορές περισσότερο: $5 \times 12 = 60$ μέρες. Τα 36 παιδιά είναι 6 φορές τα 6, άρα τα τρόφιμα κρατάνε 6 φορές λιγότερο: $60 : 6 = 10$ μέρες. Το ένα ποσό πολλαπλασιάζεται, το άλλο διαιρείται με τον ίδιο αριθμό.

Δεύτερος δρόμος: αναγωγή στη μονάδα

Ο σταθμός που βολεύει πάντα είναι, πάλι, το «ένα». Εδώ όμως η κατάβαση στο ένα γίνεται ανάποδα από τα ανάλογα ποσά. Αν τα τρόφιμα ήταν για ένα

μόνο παιδί, δεν θα του έφταναν για λιγότερες μέρες· θα του έφταναν για *πολύ περισσότερες*.



Ορισμός: αναγωγή στη μονάδα στα αντίστροφα ποσά

Σε ένα πρόβλημα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά, η διαδικασία με την οποία βρίσκω πρώτα την τιμή της **μίας μονάδας** (με **πολλαπλασιασμό**) και μετά την άγνωστη τιμή (με **διαίρεση**) λέγεται **αναγωγή στη μονάδα**. Τα 30 παιδιά έχουν τρόφιμα για 12 μέρες. Το 1 παιδί θα είχε για $12 \times 30 = 360$ μέρες. Τα 36 παιδιά έχουν για $360 : 36 = 10$ μέρες.

Ο αριθμός 360 που βρήκαμε στη μέση είναι το σταθερό γινόμενο του κεφαλαίου 36, και έχει νόημα: είναι όλες οι **μερίδες** της αποθήκης. Στα προβλήματα με εργάτες είναι τα **μεροκάματα**, στα προβλήματα με ταχύτητα είναι η **διαδρομή**. Όταν ξέρεις τι μετράει το γινόμενο, ξέρεις και γιατί η μέθοδος δουλεύει.

Τρίτος δρόμος: η μέθοδος των ίσων γινομένων

Στα αντίστροφα ποσά τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών είναι ίσα. Οι δύο στήλες του πίνακα δίνουν λοιπόν δύο γινόμενα που πρέπει να είναι ίσα, και το ένα από αυτά έχει μέσα το x. Γράφω την ισότητα και βρίσκω τον άγνωστο όρο:

$$36 \cdot x = 30 \times 12 \quad \Longrightarrow \quad 36 \cdot x = 360 \quad \Longrightarrow \quad x = 360 : 36 = 10$$

Κανόνας: λύνω πρόβλημα με τη μέθοδο των ίσων γινομένων

1. **Φτιάχνω τον πίνακα ποσών και τιμών,** με τις αντίστοιχες τιμές στην ίδια στήλη.
2. **Εξετάζω αν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα** (με τον κανόνα της απόφασης).

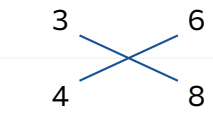
3. **Ονομάζω** x **την άγνωστη τιμή** και προβλέπω αν θα βγει μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αντίστοιχη γνωστή.
4. **Σχηματίζω την εξίσωση:** το γινόμενο της μίας στήλης ίσο με το γινόμενο της άλλης.
5. **Βρίσκω τον άγνωστο όρο** με διαίρεση, και ελέγχω την πρόβλεψή μου.

Οι δύο τρόποι του σχολικού βιβλίου, η αναγωγή στη μονάδα και ο πίνακας με τα ίσα γινόμενα, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στην αναγωγή λες με λόγια ότι οι μερίδες είναι 360· στην εξίσωση το γράφεις με σύμβολα.

Χιαστί ή στη στήλη;

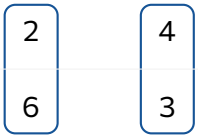
Εδώ βρίσκεται η μεγαλύτερη παγίδα του κεφαλαίου. Και στα δύο είδη ποσών πολλαπλασιάζουμε αριθμούς του πίνακα και γράφουμε δύο γινόμενα ίσα. Το *ποιους* αριθμούς πολλαπλασιάζουμε όμως είναι διαφορετικό.

Ανάλογα



σταυρωτά: $3 \times 8 = 6 \times 4$

Αντιστρόφως ανάλογα



στη στήλη: $2 \times 6 = 4 \times 3$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Το λάθος του Στέλιου: χιαστί σε αντίστροφα ποσά. Είναι το πιο συνηθισμένο λάθος του κεφαλαίου, γιατί το χιαστί το έχουμε συνηθίσει. Δες τι κάνει:

$$\frac{30}{12} = \frac{36}{x} \quad \Longrightarrow \quad 30 \cdot x = 12 \times 36 = 432 \quad \Longrightarrow \quad x = 14{,}4 \quad \text{(λάθος)}$$

Οι πράξεις είναι σωστές και το αποτέλεσμα είναι παράλογο: περισσότερα παιδιά με τα ίδια τρόφιμα δεν μπορούν να φάνε για περισσότερες μέρες. Στα αντίστροφα ποσά οι λόγοι των αντίστοιχων

τιμών **δεν** είναι ίσοι, άρα δεν υπάρχει αναλογία για να κάνεις χιαστί. Πώς προστατεύεσαι:

- **Αποφασίζεις πρώτα, λύνεις μετά.** Κανένα χιαστί και καμία εξίσωση πριν από την ερώτηση του διπλασιασμού.
- **Προβλέπεις την κατεύθυνση.** Αν το ένα ποσό μεγαλώνει, στα αντίστροφα το x πρέπει να βγει μικρότερο. Αν βγει μεγαλύτερο, σταματάς.
- **Ρωτάς τι σημαίνει το γινόμενο.** Το 30×12 είναι οι μερίδες της αποθήκης. Το 12×36 του Στέλιου δεν σημαίνει τίποτε.
- **Και το ανάποδο λάθος υπάρχει.** Αν γράψεις ίσα γινόμενα σε ανάλογα ποσά, πάλι θα βγει ένας αριθμός, και πάλι θα είναι λάθος.

Ανάλογα και αντίστροφα, στα προβλήματα

	Ανάλογα (κεφάλαιο 35)	**Αντιστρόφως ανάλογα**
Τι μένει σταθερό	η τιμή της μονάδας (πηλίκο)	το «όλο» (γινόμενο)
Αναγωγή στη μονάδα	πρώτα **διαίρεση**, μετά πολλαπλασιασμός	πρώτα **πολλαπλασιασμός**, μετά διαίρεση
Εξίσωση από τον πίνακα	ίσοι λόγοι, σταυρωτά γινόμενα	ίσα γινόμενα, στη στήλη
Λογικός έλεγχος	το ένα μεγαλώνει, μεγαλώνει και το x	το ένα μεγαλώνει, μικραίνει το x

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Τη μονάδα τη βρίσκεις με πολλαπλασιασμό.** Ο Στέλιος σκέφτηκε για λίγο «30 παιδιά, 12 μέρες, άρα 1 παιδί 12 ⋅ 30 μέρες». Ένα παιδί όμως με όλη την αποθήκη τρώει για πολύ *περισσότερες* μέρες, όχι για λιγότερο από μία.

- **Το «όλο» πρέπει να είναι πραγματικά ίδιο.** Αν τα 6 παιδιά έρθουν μετά από μερικές μέρες, ένα μέρος των τροφίμων έχει ήδη φαγωθεί. Υπολογίζεις με ό,τι *μένει* (άσκηση 37.9).
- **Μέρες, άνθρωποι και μηχανήματα δεν κόβονται σε κομμάτια.** Αν βγει 4,8 μέρες, η δουλειά τελειώνει μέσα στην 5η μέρα. Αν βγει 3,5 λεωφορεία, χρειάζεσαι 4.
- **Το μοντέλο ισχύει μέσα σε όρια.** Ούτε 100 μάγειρες χωράνε στην κουζίνα του θείου.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 37.1 Το πούλμαν για την κατασκήνωση

Τι ξέρω. Τα 6 καινούργια παιδιά έρχονται με ένα μικρό πούλμαν. Ο οδηγός λέει ότι στον παλιό επαρχιακό δρόμο, με μέση ταχύτητα 60 χλμ. την ώρα, η διαδρομή του κρατούσε 3 ώρες. Φέτος θα πάει από τον καινούργιο δρόμο, με την ίδια απόσταση, και υπολογίζει μέση ταχύτητα 80 χλμ. την ώρα.

Τι θέλω. Πόση ώρα θα κάνει η διαδρομή φέτος.

Πώς τα συνδέω. Τι είδους ποσά; Τα ποσά είναι η ταχύτητα και ο χρόνος. Με διπλάσια ταχύτητα η ίδια διαδρομή γίνεται στον μισό χρόνο. Σταθερή μένει η απόσταση. Είναι αντιστρόφως ανάλογα. **Πρόβλεψη:** η ταχύτητα μεγαλώνει, άρα ο χρόνος θα βγει μικρότερος από 3 ώρες.

Ποσά	**Τιμές**	
Ταχύτητα (χλμ. την ώρα)	60	80
Χρόνος (ώρες)	3	x

Με αναγωγή στη μονάδα: με 60 χλμ. την ώρα θέλει 3 ώρες· με 1 χλμ. την ώρα θα ήθελε $3 \times 60 = 180$ ώρες· με 80 χλμ. την ώρα θέλει $180 : 80 = 2{,}25$ ώρες.

Με ίσα γινόμενα: $80 \cdot x = 60 \times 3$, $80 \cdot x = 180$, $x = 180 : 80 = 2{,}25$ ώρες.

Το 180 είναι η απόσταση σε χιλιόμετρα. Οι 0,25 της ώρας είναι το ένα τέταρτο της ώρας, δηλαδή 15 λεπτά.

Απάντηση. Η διαδρομή θα κρατήσει 2 ώρες και 15 λεπτά.

Έλεγχος. $80 \times 2{,}25 = 180$ χλμ., όσο και 60×3. Η πρόβλεψη επαληθεύτηκε: $2{,}25 < 3$. Και με «πόσες φορές»: με 20 χλμ. την ώρα (το ένα τρίτο του 60) θα ήθελε 9 ώρες, και το 80 είναι 4 φορές το 20, άρα $9 : 4 = 2{,}25$ ώρες.

Παράδειγμα 37.2 Τρία προβλήματα με τους ίδιους αριθμούς

Τι ξέρω. Η Ζωή γράφει στον πίνακα της τάξης τρία προβλήματα με τους ίδιους αριθμούς, 4, 6 και 12.

α) 4 ίδιες βρύσες γεμίζουν το ντεπόζιτο του κήπου σε 6 ώρες. Σε πόσες ώρες το γεμίζουν 12 τέτοιες βρύσες;

β) 4 μπουκάλια χυμός κοστίζουν 6 €. Πόσο κοστίζουν τα 12 μπουκάλια;

γ) Μια χορωδία 4 παιδιών τραγουδάει ένα τραγούδι σε 6 λεπτά. Σε πόσα λεπτά το τραγουδάει μια χορωδία 12 παιδιών;

Τι θέλω. Να αποφασίσω για καθένα τι είδους ποσά έχει, και να το λύσω.

Πώς τα συνδέω. α) Διπλάσιες βρύσες γεμίζουν το ίδιο ντεπόζιτο στον μισό χρόνο. Σταθερό μένει το νερό του ντεπόζιτου. *Αντίστροφα.* Με ίσα γινόμενα: $12 \cdot x = 4 \times 6 = 24$, $x = 24 : 12 = 2$ ώρες.

β) Διπλάσια μπουκάλια κοστίζουν διπλάσια. Σταθερή μένει η τιμή του ενός μπουκαλιού. *Ανάλογα.* Με αναλογία: $\frac{4}{6} = \frac{12}{x}$, $4 \cdot x = 72$, $x = 18$ €.

γ) Με διπλάσια παιδιά το τραγούδι δεν κρατάει ούτε διπλάσιο ούτε μισό χρόνο. Τα παιδιά τραγουδούν ταυτόχρονα, και η διάρκεια εξαρτάται από το τραγούδι. *Τίποτε από τα δύο.* Η απάντηση είναι πάλι 6 λεπτά.

Απάντηση. α) 2 ώρες. β) 18 €. γ) 6 λεπτά.

Έλεγχος. Αν κάποιος έλυνε και τα τρία με χιαστί, θα έβρισκε 18 σε όλα: 18 ώρες για τις βρύσες (παράλογο, περισσότερες βρύσες θέλουν λιγότερη ώρα) και 18 λεπτά για το τραγούδι. Αν τα έλυνε όλα με ίσα γινόμενα, θα έβρισκε 2 σε όλα: 2 € για 12 μπουκάλια (παράλογο, φτηνότερα από τα 4) και 2 λεπτά για το τραγούδι. Οι ίδιοι αριθμοί δίνουν τρεις διαφορετικές σωστές απαντήσεις, γιατί η απόφαση έρχεται πριν από τις πράξεις.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

37.1 Για κάθε πρόβλημα αποφάσισε αν τα ποσά είναι ανάλογα, αντιστρόφως ανάλογα ή τίποτε από τα δύο. Μετά βρες την απάντηση.

α) 5 εργάτες τελειώνουν μια περίφραξη σε 8 μέρες. Σε πόσες μέρες την τελειώνουν 10 εργάτες;

β) Τα 3 κιλά ντομάτες κοστίζουν 4,50 €. Πόσο κοστίζουν τα 5 κιλά;

γ) Με 60 χλμ. την ώρα μια διαδρομή γίνεται σε 4 ώρες. Σε πόση ώρα γίνεται με 80 χλμ. την ώρα;

δ) Το σκυλάκι του Ηλία στα 3 του ζύγιζε 12 κιλά. Πόσα θα ζυγίζει στα 6 του;

ε) Το νερό ενός δοχείου γεμίζει 8 μπουκάλια του 1,5 λίτρου. Πόσα μπουκάλια του μισού λίτρου γεμίζει;

στ) Μια ταινία κρατάει 2 ώρες όταν τη βλέπουν 3 φίλοι. Πόσο κρατάει όταν τη βλέπουν 6 φίλοι;

ζ) Ένα πάρκινγκ χρεώνει 2 € την είσοδο και 1 € κάθε ώρα. Για 2 ώρες πληρώνεις 4 €. Πόσο πληρώνεις για 4 ώρες;

37.2 Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Λύσε με αναγωγή στη μονάδα, συμπληρώνοντας τα κενά.

α) 4 ίδιες βρύσες γεμίζουν μια δεξαμενή σε 9 ώρες. 1 βρύση τη γεμίζει σε _____. 6 βρύσες τη γεμίζουν σε _____.

β) Αν ξοδεύει 8 € την ημέρα, τα χρήματα του Άρη για τις διακοπές φτάνουν για 15 μέρες. Με 1 € την ημέρα θα έφταναν για _____. Με 12 € την ημέρα φτάνουν για _____.

γ) 6 μηχανήματα τελειώνουν μια παραγγελία σε 10 ώρες. 1 μηχάνημα σε _____. 4 μηχανήματα σε _____.

δ) Με 50 χλμ. την ώρα ένας ποδηλατικός γύρος γίνεται σε 3 ώρες. Με 1 χλμ. την ώρα θα ήθελε _____. Με 75 χλμ. την ώρα θέλει _____. Τι μετράει ο αριθμός που βρήκες στη μέση;

37.3 Τα ποσά σε κάθε πίνακα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Γράψε την εξίσωση των ίσων γινομένων, βρες το x και επαλήθευσε.

α)	4	12
	15	x

β)	6	x
	20	8

γ)	2,5	4
	12	x

δ)	x	9
	18	12

37.4 Δίνεται ο πίνακας:

Πρώτο ποσό	6	9
Δεύτερο ποσό	12	x

α) Αν τα ποσά είναι ανάλογα, πόσο είναι το x;

β) Αν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα, πόσο είναι το x;

γ) Σε ποια περίπτωση το x βγήκε μεγαλύτερο από 12 και σε ποια μικρότερο; Γιατί αυτό ήταν αναμενόμενο;

δ) Γράψε για κάθε περίπτωση ποιους αριθμούς πολλαπλασίασες: «σταυρωτά» ή «στη στήλη»;

37.5 Σωστό ή λάθος; Για όσα είναι λάθος, γράψε τη σωστή πρόταση.

α) Αναγωγή στη μονάδα σημαίνει: βρίσκω την τιμή του ενός.

β) Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά τα σταυρωτά γινόμενα είναι ίσα.

γ) Τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά έχουν πάντα ίσους λόγους.

δ) Στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, την τιμή της μονάδας τη βρίσκω με διαίρεση.

ε) Αν δύο ποσά είναι αντίστροφα και η τιμή του ενός μεγαλώνει, η άγνωστη τιμή του άλλου πρέπει να βγει μικρότερη από την αντίστοιχη γνωστή.

στ) Αν όσο μεγαλώνει το ένα ποσό μικραίνει το άλλο, τα ποσά είναι σίγουρα αντιστρόφως ανάλογα.

37.6 8 ελαιοσυλλέκτες μαζεύουν τις ελιές ενός χωραφιού σε 6 μέρες. Σε πόσες μέρες θα τις μάζευαν 12 ελαιοσυλλέκτες, αν δουλεύουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό;

α) Λύσε με «πόσες φορές», περνώντας από τους 4 ελαιοσυλλέκτες.

β) Λύσε με αναγωγή στη μονάδα.

γ) Λύσε με τη μέθοδο των ίσων γινομένων.

δ) Τι μετράει ο αριθμός που βρήκες στο β;

37.7 Για την αθλητική ημέρα, 6 λεωφορεία κάνουν 4 δρομολόγια το καθένα και μεταφέρουν όλους τους μαθητές στο στάδιο. Το πρωί 2 λεωφορεία χάλασαν. Πόσα δρομολόγια πρέπει να κάνει καθένα από τα υπόλοιπα;

Ο Άρης έγραψε: $\frac{6}{4} = \frac{4}{x}$, $6 \cdot x = 16$, $x = 2{,}66\ldots$, «περίπου 3 δρομολόγια».

α) Είναι λογικό το αποτέλεσμα; Τι πρέπει να γίνει με τα δρομολόγια όταν τα λεωφορεία λιγοστεύουν;

β) Λύσε σωστά, με όποιον δρόμο θέλεις.

γ) Τι μετράει το σταθερό γινόμενο;

37.8 Σε κάθε πρόβλημα γράψε ποια είναι τα δύο ποσά και ποιο «όλο» μένει ίδιο. Μετά λύσε με ίσα γινόμενα.

α) Το κυλικείο του σχολείου έχει 240 κέρματα των 50 λεπτών και θέλει να τα αλλάξει με χαρτονομίσματα των 5 €. Πόσα χαρτονομίσματα θα πάρει;

β) Η Μυρτώ γεμίζει το ενυδρείο της τάξης με 15 κουβάδες των 8 λίτρων. Πόσες κανάτες των 2 λίτρων θα χρειαζόταν;

γ) Η γιαγιά Ρήνη φύτεψε τουλίπες σε 6 σειρές των 12. Αν τις είχε φυτέψει σε 8 ίσες σειρές, πόσες τουλίπες θα είχε κάθε σειρά;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

37.9 **Η κατασκήνωση, δεύτερο μέρος.** Τελικά τα 6 παιδιά δεν έρχονται την πρώτη μέρα. Η αποθήκη είχε τρόφιμα για 30 παιδιά για 12 μέρες, και τα νέα παιδιά φτάνουν όταν έχουν περάσει 6 μέρες. Η κατασκήνωση κρατάει συνολικά 12 μέρες.

α) Πόσες μερίδες έχουν φαγωθεί ως τότε; Πόσες μένουν στην αποθήκη;

β) Για πόσες μέρες φτάνουν οι μερίδες που μένουν για τα 36 παιδιά;

γ) Φτάνουν τα τρόφιμα ως το τέλος της κατασκήνωσης; Πόσες μερίδες πρέπει να παραγγείλει ο θείος Λευτέρης;

37.10 **Ο δρόμος για το σχολείο.** Η Ζωή περπατάει ως το σχολείο με 4 χλμ. την ώρα και κάνει 18 λεπτά. Για τα γενέθλιά της πήρε ένα πατίνι, που πηγαίνει με 12 χλμ. την ώρα.

α) Τι είδους ποσά είναι η ταχύτητα και ο χρόνος για τη διαδρομή της Ζωής; Τι μένει σταθερό;

β) Σε πόσα λεπτά θα φτάνει με το πατίνι;

γ) Ο αδελφός της πηγαίνει με ποδήλατο σε 4 λεπτά. Με τι ταχύτητα;

δ) Πόσο απέχει το σπίτι της Ζωής από το σχολείο;

37.11 **Η μαρμελάδα της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη έστειλε στην κατασκήνωση σπιτική μαρμελάδα βερίκοκο. Η κατασκήνωση κρατάει 12 μέρες, αλλά ο θείος Λευτέρης θέλει να σερβίρει μαρμελάδα μόνο στο πρωινό των τελευταίων 10 ημερών. Λογαριάζει ότι αν κάθε παιδί τρώει 30 γρ. την ημέρα, η μαρμελάδα φτάνει για 8 μέρες.

α) Ποια δύο ποσά είναι αντίστροφα; Τι μένει σταθερό;

β) Πόσα γραμμάρια την ημέρα πρέπει να παίρνει κάθε παιδί, για να φτάσει η μαρμελάδα για τις 10 μέρες;

γ) Και πόσα, αν ήθελε να φτάσει για όλες τις 12 μέρες;

δ) Στην κατασκήνωση τρώνε μαρμελάδα 36 παιδιά. Πόσα κιλά μαρμελάδα έστειλε η γιαγιά;

37.12 **Η ανακαίνιση της βιβλιοθήκης.** Ο δήμος θα ανακαινίσει τη σχολική βιβλιοθήκη. 3 μάστορες, που δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό, τελειώνουν τη δουλειά σε 8 μέρες.

α) Η διευθύντρια θέλει η βιβλιοθήκη να είναι έτοιμη σε 6 μέρες. Πόσοι μάστορες χρειάζονται;

β) Τελικά έρχονται 5 μάστορες. Πόσες μέρες θα κρατήσει η δουλειά;

γ) Ο Άρης λέει: «Με 24 μάστορες θα τελείωναν σε μία μέρα». Τι λέει ο λογαριασμός; Τι λέει η βιβλιοθήκη;

37.13 **Οι σπόροι της άνοιξης.** Για τη γιορτή της άνοιξης η Φανή μοίρασε σπόρους ηλιοτρόπιου σε 18 σακουλάκια, με 40 σπόρους στο καθένα.

α) Αν μοίραζε τους ίδιους σπόρους σε 24 σακουλάκια, πόσους θα είχε το καθένα;

β) Η Ζωή λέει ότι με 45 σπόρους στο σακουλάκι θα γέμιζαν 16 σακουλάκια. Έχει δίκιο;

γ) Του χρόνου η Φανή θέλει 30 σακουλάκια των 40 σπόρων. Πόσους σπόρους χρειάζεται; Τι είδους ποσά είναι αυτή τη φορά τα σακουλάκια και οι σπόροι;

37.14 **Οι ερωτήσεις του προπονητή.** Στην προπόνηση ο προπονητής κάνει τέσσερις ερωτήσεις. Για καθεμία αποφάσισε πρώτα τι είδους ποσά έχει, και μετά απάντησε.

α) 4 παιδιά μαζεύουν όλες τις μπάλες του γηπέδου σε 6 λεπτά. Σε πόσα λεπτά τις μαζεύουν 8 παιδιά;

β) Ο Ηλίας τρέχει 5 γύρους του γηπέδου σε 10 λεπτά. Σε πόσα λεπτά τρέχει 8 γύρους με τον ίδιο ρυθμό;

γ) Πριν από τον αγώνα οι 22 παίκτες τραγουδούν τον ύμνο του τουρνουά, που κρατάει 1 λεπτό. Πόσο θα κρατούσε αν τον τραγουδούσαν μαζί τους και 300 θεατές;

δ) Το μεγάλο μπιτόνι γεμίζει όσα ποτήρια χρειάζονται 12 παίκτες για να πιουν 2 ποτήρια ο καθένας. Αν έρθουν μόνο 8 παίκτες, πόσα ποτήρια μπορεί να πιει ο καθένας;

37.15 **Τα πλακάκια του θείου.** Ο θείος Λευτέρης θα στρώσει το πάτωμα της αποθήκης του. Με τετράγωνα πλακάκια πλευράς 20 εκ. χρειάζεται ακριβώς 225 πλακάκια (χωρίς κοψίματα). Ο Ηλίας τον ρωτάει πόσα θα ήθελε με τετράγωνα πλακάκια πλευράς 30 εκ.

α) Πόσο είναι το εμβαδόν του πατώματος, σε τ.εκ. και σε τ.μ.;

β) Ο Ηλίας λέει: «Η πλευρά έγινε 1,5 φορές μεγαλύτερη, άρα τα πλακάκια γίνονται $225 : 1{,}5 = 150$». Έλεγξε αν 150 μεγάλα πλακάκια καλύπτουν το πάτωμα.

γ) Πόσα μεγάλα πλακάκια χρειάζονται στην πραγματικότητα;

δ) Ποια δύο ποσά είναι εδώ αντιστρόφως ανάλογα: η πλευρά του πλακακιού και το πλήθος, ή το εμβαδόν του πλακακιού και το πλήθος;

37.16 **Το καινούργιο τρένο.** Ένα παλιό τρένο έκανε μια διαδρομή σε 4 ώρες, με μέση ταχύτητα 90 χλμ. την ώρα.

α) Ένα νεότερο τρένο κάνει την ίδια διαδρομή σε 3 ώρες. Με ποια μέση ταχύτητα;

β) Ένα γρήγορο τρένο θα πηγαίνει με 150 χλμ. την ώρα. Σε πόση ώρα θα κάνει τη διαδρομή; Γράψε την απάντηση σε ώρες και λεπτά.

γ) Το γρήγορο τρένο σταματάει όμως σε 3 σταθμούς, για 4 λεπτά στον καθένα. Πόσο κρατάει τελικά το ταξίδι; Ποιο κομμάτι του χρόνου *δεν* είναι αντίστροφο με την ταχύτητα;

37.17 **Το βιβλίο της Μυρτώς.** Η Μυρτώ διαβάζει ένα βιβλίο της δανειστικής βιβλιοθήκης. Αν διαβάζει 15 σελίδες την ημέρα, το τελειώνει σε 12 μέρες.

α) Η βιβλιοθήκη της δίνει το βιβλίο μόνο για 9 μέρες. Πόσες σελίδες την ημέρα πρέπει να διαβάζει;

β) Ο Στέλιος δανείζεται μετά το ίδιο βιβλίο και διαβάζει 25 σελίδες την ημέρα. Σε πόσες μέρες θα το τελειώσει; Πόσες σελίδες θα διαβάσει την τελευταία μέρα;

γ) Η Μυρτώ διαβάζει 15 σελίδες σε 30 λεπτά. Πόση ώρα θα διαβάσει συνολικά για όλο το βιβλίο; Τι είδους ποσά είναι οι σελίδες και ο χρόνος ανάγνωσης;

37.18 **Οι φωτογραφίες της γιορτής.** Ο Ηλίας φτιάχνει μια παρουσίαση για τη γιορτή του σχολείου. Πάνω σε ένα τραγούδι 4 λεπτών βάζει 48 φωτογραφίες, και η καθεμία μένει στην οθόνη 5 δευτερόλεπτα.

α) Ο Ηλίας θέλει να βάλει 60 φωτογραφίες στο ίδιο τραγούδι. Πόσα δευτερόλεπτα θα μένει η καθεμία;

β) Η δασκάλα προτείνει ένα τραγούδι 3 λεπτών, με 5 δευτερόλεπτα για κάθε φωτογραφία. Πόσες φωτογραφίες χωράνε;

γ) Σε ποιο ερώτημα τα ποσά ήταν αντίστροφα και σε ποιο ανάλογα; Τι έμενε σταθερό στο καθένα;

37.19 **Το τετράδιο της τάξης.** Τέσσερα παιδιά έλυσαν από ένα πρόβλημα. Για καθένα γράψε τι είδους ποσά έχει και αν η λύση είναι σωστή. Όπου είναι λάθος, γράψε τη σωστή απάντηση.

α) Ηλίας: «2 κρουασάν ψήνονται στον φούρνο σε 20 λεπτά. Άρα 6 κρουασάν, όλα μαζί στο ίδιο ταψί, ψήνονται σε 60 λεπτά.»

β) Μυρτώ: «3 αντλίες αδειάζουν τη δεξαμενή σε 8 ώρες. Άρα 6 αντλίες την αδειάζουν σε 16 ώρες.»

γ) Στέλιος: «Αν ξοδεύω 5 € την ημέρα, το χαρτζιλίκι μου φτάνει για 12 μέρες. Άρα αν ξοδεύω 6 € την ημέρα, φτάνει για 10 μέρες.»

δ) Ζωή: «5 τετράδια κοστίζουν 6 €. Τα 10 τετράδια είναι διπλάσια, άρα κοστίζουν τα μισά, 3 €.»

37.20 **Τα τραπέζια της γιορτής.** Για τη γιορτή του τέλους της χρονιάς ο σύλλογος γονέων στρώνει στην αυλή 15 τραπέζια των 8 θέσεων, και όλες οι θέσεις γεμίζουν.

α) Πόσα τραπέζια θα χρειάζονταν για τους ίδιους καλεσμένους, αν ήταν των 6 θέσεων; Αν ήταν των 10 θέσεων;

β) Ο σύλλογος βρίσκει μόνο 16 τραπέζια των 6 θέσεων. Πόσα τραπέζια των 8 θέσεων χρειάζονται ακόμη για τους υπόλοιπους καλεσμένους;

γ) Τελικά δηλώνουν συμμετοχή 150 καλεσμένοι. Πόσα τραπέζια των 10 θέσεων χρειάζονται; Μπορείς να το βρεις από τον πίνακα του α; Γιατί;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

37.21 Η Μυρτώ συγκρίνει τα τετράδιά της. Στο κεφάλαιο 35 η αναλογία $\frac{6}{132} = \frac{24}{x}$ έδωσε $x = 132 \times 24 : 6$. Εδώ η εξίσωση $36 \cdot x = 30 \times 12$ έδωσε $x = 30 \times 12 : 36$.

α) Γράψε με τον ίδιο τρόπο τη λύση της εξίσωσης $80 \cdot x = 60 \times 3$ του πρώτου λυμένου παραδείγματος.

β) Περιέγραψε με λόγια: στα αντίστροφα ποσά, όταν ο άγνωστος είναι κάτω δεξιά στον πίνακα, ποιους αριθμούς πολλαπλασιάζεις και με ποιον διαιρείς; Σε τι διαφέρει από τα ανάλογα;

γ) Στο κεφάλαιο 39 θα δούμε έναν σύντομο τρόπο να γράφουμε τα δεδομένα, που οδηγεί κατευθείαν σε αυτή την πράξη. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, κι εκεί θα πρέπει πρώτα να αποφασίζεις τι είδους ποσά έχεις;

37.22 4 εργάτες, που δουλεύουν 6 ώρες την ημέρα, τελειώνουν ένα έργο σε 10 μέρες.

α) Πόσες ώρες δουλειάς ενός εργάτη χρειάζεται όλο το έργο;

β) Σε πόσες μέρες θα τελείωναν το ίδιο έργο 5 εργάτες, που δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα;

γ) Οι μέρες είναι αντίστροφες με τους εργάτες. Με ποιο άλλο ποσό του προβλήματος είναι επίσης αντίστροφες; Στο γυμνάσιο θα λύνεις τέτοια προβλήματα, με τρία ή περισσότερα ποσά, με έναν δικό τους τρόπο.

37.23 Στην κατασκήνωση τα παιδιά πήγαν από 30 σε 36 και οι μέρες από 12 σε 10.

α) Τα 6 νέα παιδιά είναι ποιο κλάσμα των 30; Οι 2 μέρες που χάθηκαν είναι ποιο κλάσμα των 12;

β) Ο Στέλιος περίμενε: «Τα παιδιά αυξήθηκαν κατά το ένα πέμπτο, άρα οι μέρες θα μειωθούν κατά το ένα πέμπτο». Γιατί δεν έγινε έτσι;

γ) Με ποιον αριθμό πολλαπλασιάστηκε το πλήθος των παιδιών, και με ποιον οι μέρες; Τι σχέση έχουν οι δύο αριθμοί; Θυμήσου τη λέξη του κεφαλαίου 36.

37.24 α) Συνέχισε το πρόβλημα και λύσ' το με δύο δρόμους: «Δύο γερανοί ξεφορτώνουν ένα πλοίο σε 3 ώρες...» Ρώτα για 3 και για 4 γερανούς.

β) Συνέχισε και λύσε: «Ένας ποδηλάτης με 15 χλμ. την ώρα χρειάζεται μισή ώρα για μια διαδρομή. Ένας πεζός που περπατάει με 5 χλμ. την ώρα...»

γ) Γράψε ένα πρόβλημα που *μοιάζει* με πρόβλημα αντίστροφων ποσών αλλά δεν είναι, και δώσ' το σε έναν συμμαθητή σου. Θα αποφασίσει σωστά πριν λύσει;

Από το εργοστάσιο

Στη βιομηχανική ραδιογραφία φωτογραφίζουμε το εσωτερικό μιας συγκόλλησης με ακτινοβολία από μια μικρή ραδιενεργό πηγή. Για να βγει καθαρή η εικόνα, το φιλμ πρέπει να «δει» μια ορισμένη ποσότητα ακτινοβολίας. Όσο πιο δυνατή είναι η πηγή, τόσο λιγότερη ώρα χρειάζεται να μείνει ανοιχτή· όσο πιο αδύναμη, τόσο περισσότερη. Για το ίδιο πάχος μετάλλου, την ίδια απόσταση και το ίδιο φιλμ, η ένταση της πηγής και ο χρόνος έκθεσης είναι αντιστρόφως ανάλογα.
Οι ραδιενεργές πηγές όμως εξασθενούν με τον καιρό. Όταν η ένταση μιας πηγής πέσει στο μισό από αυτήν που είχε πριν από μερικούς μήνες, η ίδια φωτογραφία θέλει διπλάσιο χρόνο έκθεσης. Γι' αυτό, πριν στήσουμε τη λήψη, κοιτάζουμε την τωρινή ένταση της πηγής και υπολογίζουμε τον νέο χρόνο. Είναι τα ίσα γινόμενα της κατασκήνωσης: εκεί σταθερές έμεναν οι μερίδες, εδώ η ακτινοβολία που χρειάζεται το φιλμ.

Κεφάλαιο 38

Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 38, «Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά»

Η ανάγκη

Στο τέλος του καλοκαιριού ο Ηλίας και η Ζωή περνούν μια εβδομάδα στο χωριό, στο σπίτι του παππού. Είναι η εβδομάδα του πελτέ. Οι ντομάτες του μποστανιού είναι μαζεμένες σε τελάρα στην αυλή, η γιαγιά Ρήνη έχει στήσει τα μεγάλα καζάνια, και ο παππούς ζυγίζει. «Τριακόσια σαράντα κιλά φέτος», ανακοινώνει. «Πόσος πελτές θα βγει;» ρωτάει η Ζωή. Ο παππούς δεν απαντά αμέσως. Ανεβαίνει στο πατάρι και κατεβαίνει με ένα κιτρινισμένο τετράδιο με μπλε εξώφυλλο. Γράφει πάνω: «Αριθμητική, Ε' τάξη, 1966».

Στην τελευταία σελίδα, κάτω από παλιά προβλήματα με μέτρα ύφασμα και δραχμές, υπάρχει μια σημείωση με άλλο μελάνι: «Από τα 100 κιλά ντομάτες βγαίνουν 18 κιλά πελτές». Ο παππούς παίρνει ένα μολύβι και γράφει από κάτω δύο σειρές, προσεκτικά, τη μία κάτω από την άλλη:

τα 100 κιλά ντομάτες δίνουν	*18 κιλά πελτέ*
τα 340 κιλά ντομάτες δίνουν	*x κιλά;*

«Έτσι μας το έμαθε ο δάσκαλος πριν από εξήντα χρόνια. Το λέγαμε η μέθοδος των τριών*». Δίπλα γράφει* $x = 18 \times \frac{340}{100}$ *και σε λίγο βγάζει* 61,2 *κιλά.*

Ο Ηλίας σκύβει πάνω από το τετράδιο. «Παππού, αυτό το έχουμε κάνει! Είναι η αναλογία του κεφαλαίου 32, με το χιαστί. Μόνο που εσύ δεν έγραψες κλάσματα». Ο παππούς χαμογελάει: «Μπορεί. Εμείς δεν μάθαμε γιατί δουλεύει. Μάθαμε μόνο πού μπαίνει κάθε νούμερο». Η Ζωή θέλει να μάθει τώρα και τα δύο: πώς γράφεται σωστά αυτή η παλιά, σύντομη γραφή, και γιατί δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με την αναλογία.

Η λέξη: η μέθοδος των τριών

Η λέξη: μέθοδος των τριών, κατάταξη

Η μέθοδος λέγεται **των τριών**, γιατί σε κάθε τέτοιο πρόβλημα ξέρουμε **τρεις** αριθμούς και ψάχνουμε τον **τέταρτο**. Στο τετράδιο του παππού οι τρεις γνωστοί είναι το 100, το 18 και το 340, και ο τέταρτος είναι το *x*. Λέγεται **απλή**, γιατί έχει μόνο δύο ποσά (ντομάτες και πελτέ). Όταν τα ποσά είναι περισσότερα, υπάρχει και η *σύνθετη* μέθοδος των τριών.

Η μέθοδος είναι πολύ παλιά. Πριν από περίπου 1.500 χρόνια οι Ινδοί μαθηματικοί την έγραφαν με ένα όνομα που σημαίνει «των τριών ποσοτήτων». Από την Ινδία πέρασε στους Άραβες εμπόρους και από αυτούς στην Ευρώπη. Τον 13ο αιώνα ο Ιταλός Λεονάρδος από την Πίζα, που τον ξέρουμε ως Φιμπονάτσι, έγραψε ένα μεγάλο βιβλίο αριθμητικής για εμπόρους, γεμάτο τέτοια προβλήματα. Οι έμποροι την αγαπούσαν τόσο, που σε πολλές χώρες την έλεγαν «χρυσό κανόνα».

Το πρώτο βήμα της μεθόδου είναι η **κατάταξη**, από το *κατά* και το *τάσσω*, «βάζω στη σειρά, σε τάξη». Στην κατάταξη βάζουμε κάθε αριθμό στη θέση του: τα ποσά του ίδιου είδους το ένα κάτω από το άλλο.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ξέρω τρεις αριθμούς και ψάχνω τον τέταρτο.	100, 18, 340 και *x*
Βάζω τα κιλά ντομάτες το ένα κάτω από το άλλο.	στήλη ντομάτες: 100 και 340
Βάζω τα κιλά πελτέ το ένα κάτω από το άλλο.	στήλη πελτέ: 18 και *x*
Διπλάσιες ντομάτες δίνουν διπλάσιο πελτέ.	τα ποσά είναι ανάλογα

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Ο αριθμός πάνω από το x επί το αντεστραμμένο κλάσμα.	$x = 18 \times \frac{340}{100}$
Είναι η αναλογία του κεφαλαίου 32.	$\frac{100}{18} = \frac{340}{x}$

Η θεωρία

Τρεις γνωστοί αριθμοί, ένας άγνωστος

Όλα τα προβλήματα του κεφαλαίου 35 είχαν το ίδιο σχήμα: δύο ανάλογα ποσά, ένα ζευγάρι αντίστοιχων τιμών που το ξέρουμε ολόκληρο, και ένα δεύτερο ζευγάρι που του λείπει η μία τιμή. Τρεις αριθμοί γνωστοί, ένας άγνωστος. Τα λύσαμε με τρεις δρόμους: «πόσες φορές», αναγωγή στη μονάδα, αναλογία. Η απλή μέθοδος των τριών είναι ένας ακόμη τρόπος, πολύ σύντομος, να γράψουμε τον τρίτο δρόμο.

Πρώτα η ερώτηση: είναι ανάλογα;

Η μέθοδος που θα μάθουμε κάνει έναν πολλαπλασιασμό και μία διαίρεση. Αυτές οι πράξεις γίνονται με οποιουσδήποτε αριθμούς, και πάντα βγάζουν ένα αποτέλεσμα. Αν τα ποσά δεν είναι ανάλογα, το αποτέλεσμα θα είναι λάθος, και η μέθοδος δεν θα σε προειδοποιήσει. Γι' αυτό, πριν από κάθε λύση, κάνεις τον έλεγχο του κεφαλαίου 35: ονομάζεις τα δύο ποσά, ρωτάς τι γίνεται όταν το ένα διπλασιαστεί, ψάχνεις κάτι σταθερό που χαλάει τον διπλασιασμό, ρωτάς τι γίνεται στο 0.

Για τον πελτέ του παππού: διπλάσιες ντομάτες, βρασμένες με τον ίδιο τρόπο, δίνουν διπλάσιο πελτέ. Από 0 κιλά ντομάτες βγαίνουν 0 κιλά πελτέ. Τα ποσά είναι ανάλογα.

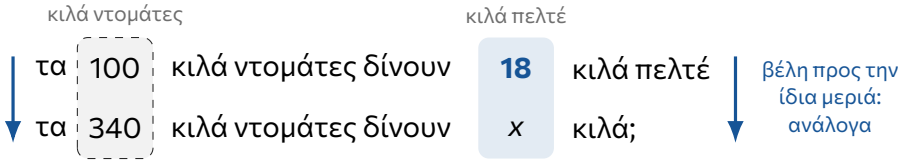
Τα τρία βήματα

Κανόνας: η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

1. **Κατάταξη.** Γράφω τα δεδομένα σε δύο σειρές. Στην πρώτη σειρά το ζευγάρι που ξέρω ολόκληρο, στη δεύτερη το ζευγάρι με το x. Τα ποσά του **ίδιου είδους** μπαίνουν **το ένα κάτω από το άλλο**, με την ίδια μονάδα.
2. **Σύγκριση ποσών.** Εξετάζω αν τα ποσά είναι ανάλογα.
3. **Λύση.** Αν είναι ανάλογα, πολλαπλασιάζω τον αριθμό που είναι **πάνω από το** x επί το κλάσμα που σχηματίζουν οι δύο αριθμοί **της άλλης στήλης**, **αντεστραμμένο**. Κάνω τις πράξεις και γράφω την απάντηση με τη μονάδα της.

Η διάταξη της μεθόδου

Δες τη διάταξη του παππού σε σχήμα. Οι δύο στήλες με το χρώμα είναι οι στήλες των αριθμών: αριστερά τα κιλά ντομάτες, δεξιά τα κιλά πελτέ. Πολλοί δάσκαλοι, όπως ο δάσκαλος του παππού, ζωγραφίζουν δίπλα σε κάθε στήλη ένα βελάκι από την πάνω τιμή προς την κάτω. Στα ανάλογα ποσά, όταν το ένα ποσό μεγαλώνει, μεγαλώνει και το άλλο, άρα τα δύο βέλη δείχνουν **προς την ίδια μεριά**.



$$x = \mathbf{18} \times \frac{340}{100}$$

το **18**: ο αριθμός πάνω από το x

το κλάσμα: η άλλη στήλη $\frac{100}{340}$, αντεστραμμένη

Οι πράξεις, γραμμένες όπως στο σχολικό βιβλίο:

$$x = 18 \times \frac{340}{100} \qquad \text{δηλαδή} \qquad x = \frac{18 \times 340}{100}$$

$$\text{άρα} \qquad x = \frac{6.120}{100} \qquad \text{άρα} \qquad x = 61{,}2$$

Από τα 340 κιλά ντομάτες θα βγουν 61,2 κιλά πελτές.

Κατάταξη και πίνακας ποσών και τιμών

Στο κεφάλαιο 35 γράφαμε τα δεδομένα στον **πίνακα ποσών και τιμών**: κάθε ποσό σε μία γραμμή, με τις τιμές του **οριζόντια**. Στην κατάταξη κάθε ποσό παίρνει τις τιμές του **κάθετα**, σε μία στήλη. Είναι ο ίδιος πίνακας, γυρισμένος στο πλάι.

Πίνακας ποσών και τιμών

Ποσά	**Τιμές**	
Ντομάτες (κιλά)	100	340
Πελτές (κιλά)	18	x

Κατάταξη

Ντομάτες (κιλά)	**Πελτές** (κιλά)
100	18
340	x

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

Στον πίνακα ποσών και τιμών **ένα ποσό = μία γραμμή**. Στην κατάταξη **ένα ποσό = μία στήλη**. Όταν περνάς από τον έναν τρόπο στον άλλο, κοίτα τους αριθμούς που *πάνε μαζί*: το 18 πάει με το 100 και το x με το 340, όπως κι αν γυρίσεις τον πίνακα.

Γιατί δουλεύει: είναι η αναλογία του κεφαλαίου 32

Ο Ηλίας είχε δίκιο. Η μέθοδος των τριών **δεν είναι κάτι καινούργιο**. Είναι η αναλογία του κεφαλαίου 32, γραμμένη με οργανωμένο και σύντομο τρόπο. Δες τον πίνακα ποσών και τιμών. Στα ανάλογα ποσά οι λόγοι των αντίστοιχων τιμών είναι ίσοι, άρα:

$$\frac{100}{18} = \frac{340}{x} \qquad \Longrightarrow \qquad 100 \cdot x = 18 \times 340$$

$$\Longrightarrow \qquad x = \frac{18 \times 340}{100} = 18 \times \frac{340}{100}$$

Βγήκε ακριβώς η γραφή του παππού. Στην άσκηση 35.23 το είχαμε προσέξει: το x βγαίνει πάντα από τους ίδιους αριθμούς του πίνακα, πολλαπλασιάζοντας δύο και διαιρώντας με τον τρίτο. Η μέθοδος των τριών κρατάει μόνο αυτή την τελευταία γραμμή, και μας μαθαίνει να τη γράφουμε κατευθείαν.

Το ίδιο φαίνεται και με την αναγωγή στη μονάδα. Από 1 κιλό ντομάτες βγαίνουν $\frac{18}{100}$ του κιλού πελτές, άρα από 340 κιλά βγαίνουν 340 φορές περισσότερο:

$$x = \frac{18}{100} \times 340 = \frac{18 \times 340}{100} = 61{,}2.$$

Τρεις γραφές, ένας λογαριασμός. Γι' αυτό η απάντηση βγαίνει η ίδια με όποια μέθοδο κι αν λύσεις.

Το *x* μπορεί να είναι και στην αριστερή στήλη

Τον επόμενο χρόνο η γιαγιά Ρήνη θέλει να βγάλει 45 κιλά πελτέ. Πόσες ντομάτες χρειάζεται; Τώρα ο άγνωστος είναι στη στήλη των ντοματών:

τα 100 κιλά ντομάτες δίνουν	18 κιλά πελτέ
τα x κιλά ντομάτες δίνουν	45 κιλά;

Ο κανόνας δεν αλλάζει. Πάνω από το x είναι το 100. Η άλλη στήλη έχει το 18 πάνω και το 45 κάτω, δηλαδή το κλάσμα $\frac{18}{45}$, που αντεστραμμένο γίνεται $\frac{45}{18}$:

$$x = 100 \times \frac{45}{18} = \frac{4.500}{18} = 250.$$

Χρειάζονται 250 κιλά ντομάτες. Λογικό: θέλουμε περισσότερο πελτέ από 18 κιλά, άρα περισσότερες ντομάτες από 100 κιλά.

Στην κατάταξη γράφουμε **πάντα πρώτη** τη σειρά που ξέρουμε ολόκληρη και **δεύτερη** τη σειρά με το x. Έτσι το x είναι πάντα κάτω, και πάνω του υπάρχει πάντα ένας αριθμός.

Απλοποιώ πριν πολλαπλασιάσω

Στη λύση εμφανίζεται ένα κλάσμα. Αν απλοποιηθεί, οι πράξεις γίνονται πιο μικρές:

$$x = 18 \times \frac{340}{100} = 18 \times \frac{17}{5} = \frac{306}{5} = 61{,}2 \qquad x = 100 \times \frac{45}{18} = 100 \times \frac{5}{2} = 250.$$

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Λύνω χωρίς να ρωτήσω.** Αν τα ποσά δεν είναι ανάλογα (σταθερή χρέωση, πράγματα που γίνονται όλα μαζί, ποσά που το ένα μεγαλώνει και το άλλο μικραίνει), η μέθοδος βγάζει έναν αριθμό, και ο αριθμός είναι λάθος.
- **Ανακατεμένες στήλες.** Αν γράψεις στην ίδια στήλη κιλά και ευρώ, ο κανόνας θα σου δώσει έναν παράλογο αριθμό. Ίδιο είδος, ίδια στήλη.
- **Διαφορετικές μονάδες στην ίδια στήλη.** Ώρες και λεπτά, μέτρα και εκατοστά, κιλά και γραμμάρια: πρώτα τα κάνεις ίδια, μετά κάνεις κατάταξη. Και η 1 ώρα και 15 λεπτά δεν είναι 1,15 ώρες.
- **Ξεχνάω να αντιστρέψω.** Το $18 \times \frac{100}{340}$ δίνει περίπου 5,3 κιλά πελτέ από 340 κιλά ντομάτες. Λιγότερο πελτέ από όσο δίνουν τα 100 κιλά; Ο λογικός έλεγχος το πιάνει αμέσως.

Ποια μέθοδο να διαλέξω;

Τώρα ξέρεις τέσσερις τρόπους για το ίδιο πρόβλημα. Η μέθοδος των τριών είναι η πιο σύντομη στη γραφή, γι' αυτό την αγάπησαν οι έμποροι. Η αναλογία όμως είναι αυτή που εξηγεί *γιατί* δουλεύει, και αυτή θα σε συνοδεύει στο γυμνάσιο, όταν θα λύνεις κάθε λογής εξισώσεις. Γι' αυτό σε αυτό το κεφάλαιο θα λύνουμε συχνά το ίδιο πρόβλημα με δύο τρόπους. Όταν οι δύο τρόποι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, είσαι σίγουρος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 38.1 Η λεμονάδα της γιορτής

Τι ξέρω. Για τη γιορτή του σχολείου η Μυρτώ φτιάχνει λεμονάδα με τη συνταγή της θείας της: «Για 4 λίτρα λεμονάδα χρειάζονται 6 λεμόνια». Η τάξη έχει μαζέψει 21 λεμόνια.

Τι θέλω. Πόσα λίτρα λεμονάδα θα φτιάξει η Μυρτώ, και πόσα ποτήρια των 0,25 λίτρων θα γεμίσουν.

Πώς τα συνδέω. Κατάταξη. Το ζευγάρι που ξέρουμε ολόκληρο είναι πρώτο. Τα λίτρα σε μία στήλη, τα λεμόνια σε άλλη:

$$\begin{array}{ll} \text{τα 4 λίτρα λεμονάδα θέλουν} & 6 \text{ λεμόνια} \\ \text{τα } x \text{ λίτρα λεμονάδα θέλουν} & 21 \text{ λεμόνια;} \end{array}$$

Σύγκριση ποσών. Με την ίδια συνταγή, διπλάσια λεμονάδα θέλει διπλάσια λεμόνια, και για 0 λίτρα δεν θέλουμε κανένα λεμόνι. Τα ποσά είναι ανάλογα.

Λύση. Πάνω από το x είναι το 4. Η άλλη στήλη δίνει $\frac{6}{21}$, αντεστραμμένο $\frac{21}{6}$:

$$x = 4 \times \frac{21}{6} = \frac{84}{6} = 14 \text{ λίτρα}.$$

Τα ποτήρια: $14 : 0{,}25 = 56$ ποτήρια.

Απάντηση. Η Μυρτώ θα φτιάξει 14 λίτρα λεμονάδα, που γεμίζουν 56 ποτήρια.

Έλεγχος. Με την αναλογία: $\frac{4}{6} = \frac{x}{21}$, $6 \cdot x = 4 \times 21 = 84$, $x = 84 : 6 = 14$. Και λογικά: τα 21 λεμόνια είναι 3,5 φορές τα 6, και $3{,}5 \times 4 = 14$ λίτρα.

Παράδειγμα 38.2 Το τρένο και τα λεπτά

Τι ξέρω. Ένα τρένο τρέχει με σταθερή ταχύτητα και διανύει 80 χλμ. σε 1 ώρα και 15 λεπτά. Ο Άρης θέλει να βρει πόσα χιλιόμετρα διανύει σε 45 λεπτά. Γράφει την κατάταξη «σε 1,15 ώρες 80 χλμ., σε 0,45 ώρες x» και βρίσκει $x = 80 \times \frac{0{,}45}{1{,}15}$, περίπου 31,3 χλμ.

Τι θέλω. Να ελέγξω τη λύση του Άρη και να βρω τη σωστή απάντηση.

Πώς τα συνδέω. Το λάθος του Άρη. Η 1 ώρα και 15 λεπτά δεν είναι 1,15 ώρες. Τα 15 λεπτά είναι το $\frac{1}{4}$ της ώρας, δηλαδή 0,25 ώρες. Ούτε τα 45 λεπτά είναι 0,45 ώρες. Η ώρα έχει 60 λεπτά, και τα δεκαδικά μετράνε εκατοστά.

Κατάταξη με ίδιες μονάδες. Τα κάνουμε όλα λεπτά: 1 ώρα και 15 λ. = 75 λ.

σε 75 λεπτά διανύει	80 χλμ.
σε 45 λεπτά διανύει	x χλμ.;

Σύγκριση ποσών. Με σταθερή ταχύτητα, σε διπλάσιο χρόνο διανύει διπλάσια απόσταση. Τα ποσά είναι ανάλογα.

Λύση. Πάνω από το x είναι το 80· η άλλη στήλη δίνει $\frac{75}{45}$, αντεστραμμένο $\frac{45}{75}$:

$$x = 80 \times \frac{45}{75} = 80 \times \frac{3}{5} = \frac{240}{5} = 48 \text{ χλμ.}$$

Απάντηση. Ο Άρης έκανε λάθος στις μονάδες. Σε 45 λεπτά το τρένο διανύει 48 χλμ.

Έλεγχος. Με δεκαδικές ώρες σωστά γραμμένες: 75 λ. = 1,25 ώρες και 45 λ. = 0,75 ώρες, και $80 \times \frac{0{,}75}{1{,}25} = \frac{60}{1{,}25} = 48$. Το ίδιο. Λογικό και αυτό: τα 45 λεπτά είναι λιγότερα από 75, άρα και τα χιλιόμετρα λιγότερα από 80.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

38.1 Για κάθε πρόβλημα κάνε την κατάταξη και τη σύγκριση των ποσών. Όσα έχουν ανάλογα ποσά, λύσ' τα με την απλή μέθοδο των τριών.

α) Τα 6 αυγά κοστίζουν 1,80 €. Πόσο κοστίζουν τα 15 αυγά;

β) Ένα αυτοκίνητο με 5 λίτρα βενζίνη διανύει 75 χλμ. Πόσα λίτρα χρειάζεται για 240 χλμ.;

γ) 3 ίδιες βρύσες γεμίζουν μια δεξαμενή σε 8 ώρες. Σε πόσες ώρες τη γεμίζουν 6 τέτοιες βρύσες;

δ) Ένα κερί λιώνει 2 εκ. σε 30 λεπτά. Πόσα εκατοστά λιώνει σε 75 λεπτά;

38.2 Συμπλήρωσε τα κουτάκια στη λύση του προβλήματος: «Τα 8 μολύβια κοστίζουν 6 €. Πόσο κοστίζουν τα 20 μολύβια;»

τα 8 μολύβια κοστίζουν	6 €
τα □ μολύβια κοστίζουν	x €;

Τα ποσά είναι _____.

$x = \square \times \frac{\square}{\square}$ δηλαδή $x = \frac{\square}{8}$ άρα $x = \square$ €.

38.3 Σε κάθε κατάταξη τα ποσά είναι ανάλογα. Βρες το x με την απλή μέθοδο των τριών.

α)
4	10
14	x

β)
6	15
x	40

γ)
2,5	9
7,5	x

δ)
0,8	6
2	x

38.4 Τρία παιδιά έλυσαν προβλήματα με την απλή μέθοδο των τριών και έκαναν λάθος. Βρες το λάθος του καθενός και λύσε σωστά.

α) Μυρτώ: «Τα 5 τετράδια κοστίζουν 4 €. Πόσα τετράδια αγοράζω με 12 €;» Έγραψε σωστά την κατάταξη και μετά $x = 5 \times \frac{4}{12}$.

β) Στέλιος: «Τα 3 κιλά κεράσια κοστίζουν 7,50 €. Πόσα κιλά παίρνω με 12 €;» Έγραψε: «τα 3 κιλά κοστίζουν 7,50 € / τα 12 € κοστίζουν x κιλά».

γ) Φανή: «Ο εκτυπωτής τυπώνει 120 σελίδες σε 2 ώρες. Πόσες σελίδες τυπώνει σε 45 λεπτά;» Έγραψε: «σε 2 ώρες 120 σελίδες / σε 45 λ. x σελίδες» και βρήκε $x = 120 \times \frac{45}{2} = 2.700$ σελίδες.

38.5 Λύσε κάθε πρόβλημα με δύο τρόπους: με την απλή μέθοδο των τριών και με αναλογία (χιαστί). Βγαίνει το ίδιο;

α) Ο σωλήνας του κήπου γεμίζει 3 ποτιστήρια σε 2 λεπτά. Σε πόσα λεπτά γεμίζει 18 ποτιστήρια;

β) Στο πείραμα της τάξης η Ζωή εξάτμισε 20 λίτρα θαλασσινό νερό και πήρε 700 γρ. αλάτι. Πόσο αλάτι θα έπαιρνε από 50 λίτρα;

38.6 Κάνε πρώτα απλοποίηση στο κλάσμα και μετά τις πράξεις.

α) $x = 45 \times \frac{28}{35}$ β) $x = 36 \times \frac{25}{60}$

γ) $x = 2{,}4 \times \frac{150}{40}$ δ) $x = 18 \times \frac{340}{100}$

38.7 Με 3 κιλά αλεύρι η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει 4 καρβέλια ψωμί.

α) Πόσα κιλά αλεύρι χρειάζεται για 10 καρβέλια; Πού βρίσκεται το x στην κατάταξη;

β) Πόσα καρβέλια φτιάχνει με ένα σακί 12 κιλών; Πού βρίσκεται τώρα το x;

γ) Γράψε και τις δύο λύσεις με αναλογία για να ελέγξεις.

38.8 α) Ένας ποδηλάτης κινείται με σταθερή ταχύτητα. Μετάτρεψε τον πίνακα ποσών και τιμών σε κατάταξη και βρες το x.

Ποσά	**Τιμές**	
Χρόνος (λ.)	15	40
Απόσταση (χλμ.)	6	x

β) Κάνε το αντίστροφο: γράψε σε πίνακα ποσών και τιμών την κατάταξη «οι 8 μπαταρίες κοστίζουν 12 € / οι 14 μπαταρίες κοστίζουν x €», και λύσε με αναλογία και με την απλή μέθοδο των τριών.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

38.9 **Το τετράδιο του 1966.** Στο τετράδιο του παππού ο Ηλίας βρίσκει ένα πρόβλημα με δραχμές: «Τα 4 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 60 δραχμές». Θέλει να δείξει στον παππού ότι ξέρει να το λύνει με τον παλιό τρόπο, αλλά και με τον δικό του.

α) Πόσο κόστιζαν τα 10 μέτρα; Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών.

β) Πόσα μέτρα ύφασμα αγόραζε κανείς με 225 δραχμές;

γ) Λύσε το α και με αναλογία, όπως ο Ηλίας. Δείξε ότι στο τέλος γράφεις την ίδια πράξη με τον παππού.

38.10 **Το αλάτι του πελτέ.** Η γιαγιά Ρήνη ρίχνει αλάτι στον πελτέ για να κρατήσει όλο τον χειμώνα: 150 γρ. αλάτι για κάθε 10 κιλά πελτέ.

α) Πόσο αλάτι χρειάζεται για τα 61,2 κιλά πελτέ του παππού;

β) Του χρόνου ο παππούς σκοπεύει να μαζέψει 425 κιλά ντομάτες. Πόσος πελτές θα βγει, αν από τα 100 κιλά βγαίνουν 18;

γ) Πόσο αλάτι θα χρειαστεί τότε; Γράψε την απάντηση σε κιλά.

38.11 **Ο μετρονόμος της Φανής.** Η Φανή μαθαίνει ένα κομμάτι στο πιάνο για τη συναυλία του σχολείου. Ο μετρονόμος της χτυπάει με σταθερό ρυθμό 36 φορές σε 20 δευτερόλεπτα.

α) Πόσες φορές χτυπάει σε 75 δευτερόλεπτα;

β) Το κομμάτι έχει 270 χτύπους. Πόση ώρα διαρκεί; Γράψε την απάντηση σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

γ) Η Φανή έχει 3 λεπτά στη διάθεσή της στη συναυλία. Χωράει το κομμάτι;

38.12 **Ο χάρτης της εκδρομής.** Στον χάρτη της εκδρομής της τάξης γράφει: «3 εκ. στον χάρτη είναι 12 χλμ. στην πραγματικότητα». Ο Στέλιος μετράει με τον χάρακα τον δρόμο ως το δάσος: 8,5 εκ.

α) Πόσα χιλιόμετρα είναι ο δρόμος ως το δάσος;

β) Η λίμνη απέχει 50 χλμ. από το σχολείο. Πόσα εκατοστά πρέπει να είναι πάνω στον χάρτη;

γ) Ποια είναι η κλίμακα του χάρτη; (Θυμήσου: 1 χλμ. = 100.000 εκ.)

38.13 **Γκαζόν στην αυλή.** Ο σύλλογος γονέων θα σπείρει γκαζόν σε μια λωρίδα της αυλής του σχολείου, με διαστάσεις 4 μ. επί 12,5 μ. Στη συσκευασία του σπόρου γράφει: «45 γρ. για κάθε 6 τ.μ.».

α) Πόσο σπόρο χρειάζονται;

β) Ο σπόρος πουλιέται σε σακούλες των 250 γρ., με 3,80 € τη σακούλα. Πόσες σακούλες πρέπει να αγοράσουν και πόσο θα πληρώσουν;

γ) Πόσα γραμμάρια σπόρου θα περισσέψουν;

38.14 **Το βαρκάκι με τα πετάλια.** Στην παραλία νοικιάζουν βαρκάκια με πετάλια: 15 € μόλις το πάρεις και 12 € για κάθε ώρα. Η οικογένεια του Ηλία το κράτησε 2 ώρες και πλήρωσε 39 €. Την επόμενη μέρα θέλει να το κρατήσει 5 ώρες. Ο Ηλίας γράφει γρήγορα: «σε 2 ώρες 39 € / σε 5 ώρες x €», άρα $x = 39 \times \frac{5}{2} = 97{,}50$ €.

α) Ποιο βήμα της μεθόδου ξέχασε ο Ηλίας; Είναι ανάλογα τα ποσά «ώρες» και «συνολικό κόστος»;

β) Πόσο θα πληρώσουν πραγματικά για τις 5 ώρες;

γ) Ποιο κομμάτι του κόστους είναι ανάλογο με τις ώρες; Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών μόνο για αυτό το κομμάτι, και μετά πρόσθεσε το υπόλοιπο.

38.15 **Κουλουράκια για το παζάρι.** Η Ζωή θα φτιάξει κουλουράκια για το πασχαλινό παζάρι του σχολείου. Η συνταγή της γιαγιάς της λέει: «Για 30 κουλουράκια: 500 γρ. αλεύρι, 2 αυγά, 150 γρ. ζάχαρη». Η Ζωή θέλει να φτιάξει 75 κουλουράκια.

α) Πόσο αλεύρι, πόσα αυγά και πόση ζάχαρη χρειάζεται; Κάνε μία κατάταξη για κάθε υλικό.

β) Ποιος αριθμός είναι πάνω από το x σε κάθε κατάταξη, και ποιο κλάσμα επαναλαμβάνεται και στις τρεις λύσεις;

38.16 **Ο Στέλιος στην πισίνα.** Ο Στέλιος προπονείται για έναν αγώνα κολύμβησης. Στην πισίνα των 25 μ. κολυμπάει 4 μήκη σε 3 λεπτά.

α) Αν κρατήσει τον ίδιο ρυθμό, σε πόσα λεπτά θα κολυμπήσει 1.500 μ.;

β) Πόσα μέτρα θα κολυμπήσει σε μία ώρα;

γ) Ο προπονητής λέει ότι η απάντηση του β είναι μόνο μια εκτίμηση. Γιατί;

38.17 **Η εφημερίδα της τάξης.** Η ΣΤ’ βγάζει εφημερίδα 12 σελίδων και θα τυπώσει 150 αντίτυπα στο φωτοτυπικό του σχολείου. Το φωτοτυπικό βγάζει 45 σελίδες σε 1 λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Κάθε 100 φωτοτυπίες κοστίζουν 2,50 €.

α) Πόσες φωτοτυπίες θα χρειαστούν συνολικά;

β) Πόση ώρα θα δουλέψει το φωτοτυπικό; (Κάνε πρώτα τον χρόνο δευτερόλεπτα.)

γ) Πόσο θα κοστίσουν οι φωτοτυπίες; Αν πουλήσουν κάθε εφημερίδα 0,50 €, πόσα χρήματα θα μείνουν για το ταμείο της τάξης;

38.18 **Ευρώ και λίρες.** Η Μυρτώ ταξιδεύει με τους γονείς της στη Σκωτία, για να γνωρίσει τους φίλους αλληλογραφίας της τάξης. Στο ανταλλακτήριο του αεροδρομίου, ας πούμε ότι τα 20 € γίνονται 17 λίρες.

α) Η Μυρτώ αλλάζει τα 150 € που μάζεψε. Πόσες λίρες παίρνει;

β) Ένα μάλλινο πουλόβερ κοστίζει 34 λίρες. Πόσα ευρώ είναι αυτό;

γ) Στα δύο ερωτήματα το x βρίσκεται σε διαφορετική στήλη. Γράψε τις δύο κατατάξεις και δείξε πού.

38.19 **Η τροφή του καταφυγίου.** Τα παιδιά της τάξης βοηθούν σε ένα καταφύγιο ζώων. Ο υπεύθυνος τους λέει ότι ένα σκυλί τρώει 3 κιλά τροφή σε 8 μέρες.

α) Ένα σακί έχει 15 κιλά τροφή. Για πόσες μέρες φτάνει σε ένα σκυλί;

β) Στο καταφύγιο υπάρχουν 6 τέτοια σκυλιά. Πόση τροφή χρειάζονται για 30 μέρες; (Βρες πρώτα πόση τροφή θέλει ένα σκυλί σε 30 μέρες.)

γ) Πόσα σακιά των 15 κιλών πρέπει να φέρουν τα παιδιά για έναν μήνα 30 ημερών;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

38.20 Γιατί το κλάσμα *αντιστρέφεται*;

α) Πάρε την κατάταξη «τα 8 μολύβια 6 € / τα 20 μολύβια x €». Γράψε την αναλογία, τα σταυρωτά γινόμενα, και λύσε ως προς x. Σε ποια θέση πήγε το 8 και σε ποια το 20;

β) Στο κεφάλαιο 37 η κατασκήνωση είχε τρόφιμα: «30 παιδιά για 12 μέρες / 36 παιδιά για x μέρες», και βρήκαμε $x = 10$. Δείξε ότι $x = 12 \times \frac{30}{36}$. Εδώ το κλάσμα της άλλης στήλης αντιστράφηκε ή όχι; Γιατί, κατά τη γνώμη σου; Στο κεφάλαιο 39 θα δούμε τη μέθοδο των τριών στα αντίστροφα ποσά.

38.21 Χωρίς να κάνεις πράξεις, πες αν το x θα βγει μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό που είναι πάνω του. Τα ποσά είναι ανάλογα. Εξήγησε πώς το καταλαβαίνεις από το κλάσμα, και μετά λύσε για να ελέγξεις.

α) $\begin{matrix} 7 & 21 \\ 5 & x \end{matrix}$ β) $\begin{matrix} 2{,}5 & 40 \\ 4 & x \end{matrix}$ γ) $\begin{matrix} 12 & 9 \\ 12 & x \end{matrix}$

38.22 Ένα πρόβλημα σαν αυτά των εμπόρων του Μεσαίωνα: «Αν οι 100 λίβρες πιπέρι κοστίζουν 13 λίρες, πόσο κοστίζουν οι 25 λίβρες;» (Η λίβρα ήταν μονάδα βάρους και η λίρα νόμισμα.)

α) Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών.

β) Οι έμποροι δεν είχαν δεκαδικούς στα νομίσματα: 1 λίρα είχε 20 σελίνια. Γράψε την απάντηση σε λίρες και σελίνια.

γ) Γιατί, κατά τη γνώμη σου, οι έμποροι έλεγαν τη μέθοδο «χρυσό κανόνα»;

38.23 4 ίδιοι εκτυπωτές τυπώνουν μαζί 600 σελίδες σε 5 λεπτά. Πόσες σελίδες θα τυπώσουν 6 τέτοιοι εκτυπωτές σε 8 λεπτά;

α) Κράτησε πρώτα σταθερό τον χρόνο (5 λεπτά) και βρες πόσες σελίδες τυπώνουν οι 6 εκτυπωτές. Είναι ανάλογα τα ποσά εκτυπωτές και σελίδες;

β) Κράτησε μετά σταθερούς τους εκτυπωτές (6) και βρες πόσες σελίδες τυπώνουν σε 8 λεπτά.

γ) Έλυσες ένα πρόβλημα με τρία ποσά κάνοντας δύο φορές την απλή μέθοδο των τριών. Στο γυμνάσιο θα μάθεις τη *σύνθετη* μέθοδο των τριών, που τα κάνει σε μία γραφή. Ποια είναι τα τρία ποσά του προβλήματος;

Από το εργοστάσιο

Όταν μπαίνει στο πρόγραμμα μια νέα γραμμή σωληνώσεων, ο προϊστάμενος ρωτάει πάντα το ίδιο: «Πόσο θα σας πάρει ο έλεγχος;» Ανοίγουμε τα αρχεία μας και βρίσκουμε μια παρόμοια δουλειά: τα 40 μέτρα συγκόλλησης, ίδιας διαμέτρου και ίδιου πάχους, ελέγχθηκαν σε 6 ώρες. Η νέα γραμμή έχει 150 μέτρα. Κάνουμε κατάταξη, ρωτάμε αν διπλάσια μέτρα θέλουν διπλάσιο χρόνο, και γράφουμε $x = 6 \times \frac{150}{40} = 22{,}5$ ώρες.

Με την ίδια γραφή βγάζουμε και το κόστος των υλικών: αν για τα 40 μέτρα ξοδέψαμε υλικά 120 €, για τα 150 μέτρα θέλουμε $120 \times \frac{150}{40} = 450$ €. Ό,τι δεν είναι ανάλογο, όπως το στήσιμο της σκαλωσιάς, το υπολογίζουμε χωριστά και το προσθέτουμε. Είναι η μέθοδος του παππού, πάνω σε μια σωλήνα.

Κεφάλαιο 39

Η απλή μέθοδος των τριών στα αντίστροφα ποσά

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 39, «Η απλή μέθοδος των τριών στα αντίστροφα ποσά»

Η ανάγκη

Κάθε Σεπτέμβρη, πριν φύγουν οι τελευταίοι παραθεριστές, ο σύλλογος του χωριού του παππού καθαρίζει την παραλία από τα πλαστικά, τα καπάκια και τα σκοινιά που έφερε η θάλασσα. Φέτος ο Ηλίας κάλεσε και τον Στέλιο και τη Μυρτώ. Ο παππούς μοιράζει γάντια και σακούλες και θυμάται: «Πέρσι ήμασταν 6 εθελοντές και μας πήρε 4 ώρες». Ο πρόεδρος του συλλόγου μετράει τα χέρια: φέτος είναι 8. «Τι ώρα να φέρω τα σάντουιτς;» ρωτάει.

Ο Στέλιος μόλις έμαθε την απλή μέθοδο των τριών και βγάζει αμέσως το τετράδιο. Γράφει την κατάταξη, τη μία σειρά κάτω από την άλλη: «οι 6 εθελοντές καθαρίζουν σε 4 ώρες / οι 8 εθελοντές καθαρίζουν σε x ώρες». Μετά, όπως στο κεφάλαιο 38, πολλαπλασιάζει τον αριθμό πάνω από το x με το κλάσμα της άλλης στήλης αντεστραμμένο: $x = 4 \times \frac{8}{6}$, περίπου 5,33. «Πέντε ώρες και είκοσι λεπτά! Είμαστε περισσότεροι άνθρωποι, άρα θέλουμε περισσότερες ώρες». Η Μυρτώ σηκώνει το κεφάλι από τη σακούλα της. «Δηλαδή ήρθαμε δύο παραπάνω για να αργήσουμε;»

Ο Στέλιος ξαναδιαβάζει τις πράξεις του. Είναι σωστές. Ο παππούς γελάει και θυμάται τον δάσκαλό του: «Μας έλεγε: πριν γράψεις το κλάσμα, ρώτα αν τα ποσά πάνε μαζί ή πάνε ανάποδα». Τα παιδιά θέλουν τώρα να μάθουν πώς δουλεύει η μέθοδος των τριών όταν τα ποσά είναι αντίστροφα, και γιατί ο κανόνας του κεφαλαίου 38 εδώ έβγαλε παράλογο αποτέλεσμα.

Η λέξη: ομοειδή ποσά

Η λέξη: ομοειδή, αντεστραμμένο

Το σχολικό βιβλίο λέει ότι στην κατάταξη βάζουμε τα **ομοειδή** ποσά το ένα κάτω από το άλλο. Η λέξη είναι σύνθετη: *όμοιος* και *είδος*. Ομοειδή είναι τα ποσά «του ίδιου είδους»: εθελοντές με εθελοντές, ώρες με ώρες. Το *είδος* βγαίνει από το αρχαίο ρήμα *είδω*, «βλέπω»: είδος είναι αυτό που φαίνεται, η μορφή ενός πράγματος. Δύο ποσά είναι ομοειδή όταν μετράνε το ίδιο πράγμα, με την ίδια μονάδα.

Το **αντεστραμμένο** κλάσμα του κεφαλαίου 38 και τα **αντίστροφα** ποσά του κεφαλαίου 36 έχουν την ίδια ρίζα: *αντί* και *στρέφω*, «γυρίζω ανάποδα». Εδώ η γλώσσα μας παίζει ένα μικρό παιχνίδι. Στα ανάλογα ποσά το κλάσμα *αντιστρέφεται*. Στα αντίστροφα ποσά το κλάσμα μένει **όπως είναι**. Θα δούμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο: η αντιστροφή γίνεται πάντα μία φορά, και στα αντίστροφα ποσά την έχουν κάνει ήδη τα ίδια τα ποσά.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Βάζω τους εθελοντές τον έναν κάτω από τον άλλον.	στήλη εθελοντές: 6 και 8
Βάζω τις ώρες τη μία κάτω από την άλλη.	στήλη ώρες: 4 και x
Διπλάσιοι εθελοντές καθαρίζουν στις μισές ώρες.	τα ποσά είναι αντίστροφα
Ο αριθμός πάνω από το x επί το κλάσμα όπως είναι.	$x = 4 \times \frac{6}{8}$
Περισσότεροι εθελοντές, λιγότερες ώρες.	$8 > 6$, άρα $x < 4$

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Είναι τα ίσα γινόμενα του κεφαλαίου 37.	$8 \cdot x = 6 \times 4$

Η θεωρία

Πάλι τρεις γνωστοί αριθμοί και ένας άγνωστος

Τα προβλήματα του κεφαλαίου 37 είχαν το ίδιο σχήμα με εκείνα του κεφαλαίου 35: δύο ποσά, ένα ζευγάρι αντίστοιχων τιμών που το ξέρουμε ολόκληρο, και ένα δεύτερο ζευγάρι που του λείπει η μία τιμή. Τρεις αριθμοί γνωστοί, ένας άγνωστος. Η μόνη διαφορά ήταν ότι τα ποσά πήγαιναν ανάποδα. Αφού το σχήμα είναι το ίδιο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη μέθοδο των τριών του κεφαλαίου 38, με τα ίδια τρία βήματα. Αλλάζει ένα μόνο πράγμα στο τρίτο βήμα, και αυτό το αποφασίζει το δεύτερο.

Το δεύτερο βήμα αποφασίζει

Ο Στέλιος δεν έκανε λάθος στις πράξεις. Παρέλειψε τη **σύγκριση των ποσών**. Η μέθοδος των τριών κάνει έναν πολλαπλασιασμό και μία διαίρεση, και βγάζει πάντα έναν αριθμό. Αν όμως αντιμετωπίσεις αντίστροφα ποσά σαν ανάλογα, ο αριθμός βγαίνει παράλογος: περισσότεροι εθελοντές θέλουν περισσότερες ώρες, μικρότεροι σωλήνες φτάνουν λιγότεροι για την ίδια απόσταση. Γι' αυτό, πριν από τη λύση, ρωτάς όπως στο κεφάλαιο 37: αν το ένα ποσό γίνει διπλάσιο, το άλλο γίνεται διπλάσιο ή μισό; Τι μένει σταθερό;

Για την παραλία: αν οι εθελοντές γίνουν διπλάσιοι, 12, η ίδια παραλία θα καθαριστεί στις μισές ώρες, 2, εφόσον όλοι δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό. Σταθερή μένει η δουλειά, η ίδια παραλία. Τα ποσά είναι **αντιστρόφως ανάλογα**.

Τα τρία βήματα

Κανόνας: η απλή μέθοδος των τριών στα αντίστροφα ποσά

1. **Κατάταξη.** Γράφω τα δεδομένα σε δύο σειρές. Στην πρώτη σειρά το ζευγάρι που ξέρω ολόκληρο, στη δεύτερη το ζευγάρι με το x. Τα **ομοειδή** ποσά μπαίνουν **το ένα κάτω από το άλλο**, με την ίδια μονάδα.
2. **Σύγκριση ποσών.** Εξετάζω αν τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα.
3. **Λύση.** Αν είναι αντίστροφα, πολλαπλασιάζω τον αριθμό που είναι **πάνω από το** x επί το κλάσμα που σχηματίζουν οι δύο αριθμοί **της άλλης στήλης**, **όπως είναι** (χωρίς αντιστροφή). Κάνω τις πράξεις, ελέγχω αν το αποτέλεσμα είναι λογικό και γράφω την απάντηση με τη μονάδα της.

Η διάταξη της μεθόδου

Δες την κατάταξη της παραλίας στην ίδια διάταξη με το κεφάλαιο 38. Αριστερά οι εθελοντές, δεξιά οι ώρες. Το βελάκι της αριστερής στήλης δείχνει από την πάνω τιμή προς την κάτω. Στα αντίστροφα ποσά, όταν το ένα ποσό μεγαλώνει, το άλλο μικραίνει, άρα τα δύο βέλη δείχνουν **προς αντίθετες μεριές**. Στο κεφάλαιο 38 έδειχναν προς την ίδια.

	εθελοντές		ώρες	
οι	**6**	εθελοντές καθαρίζουν σε	4	ώρες
οι	**8**	εθελοντές καθαρίζουν σε	x	ώρες;

βέλη προς αντίθετες μεριές: αντίστροφα

$$x = 4 \times \frac{\mathbf{6}}{\mathbf{8}}$$

το 4: ο αριθμός πάνω από το x

το κλάσμα: η άλλη στήλη $\frac{6}{8}$, όπως είναι

Οι πράξεις, γραμμένες όπως στο σχολικό βιβλίο:

$$x = 4 \times \frac{6}{8} \quad \text{δηλαδή} \quad x = \frac{4 \times 6}{8} \quad \text{άρα} \quad x = \frac{24}{8} \quad \text{άρα} \quad x = 3$$

Οι 8 εθελοντές θα καθαρίσουν την παραλία σε 3 ώρες. **Λογικός έλεγχος:** ήρθαν περισσότεροι εθελοντές, άρα πρέπει να χρειαστούν λιγότερες από 4 ώρες, και οι 3 ώρες είναι λιγότερες. Αν ξεκινήσουν στις 9:00, τα σάντουιτς πρέπει να είναι εκεί στις 12:00.

Κατάταξη και πίνακας ποσών και τιμών

Στο κεφάλαιο 37 γράφαμε τα δεδομένα στον πίνακα ποσών και τιμών, με κάθε ποσό σε μία **γραμμή**. Στην κατάταξη κάθε ποσό παίρνει μία **στήλη**. Είναι ο ίδιος πίνακας, γυρισμένος στο πλάι, όπως και στα ανάλογα.

Πίνακας ποσών και τιμών		
Ποσά	**Τιμές**	
Εθελοντές	6	8
Ώρες	4	x

Κατάταξη	
Εθελοντές	**Ώρες**
6	4
8	x

Γιατί δουλεύει: είναι τα ίσα γινόμενα του κεφαλαίου 37

Και εδώ η μέθοδος των τριών **δεν είναι κάτι καινούργιο**. Στα αντίστροφα ποσά τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών είναι ίσα. Από τον πίνακα ποσών και τιμών:

$$8 \cdot x = 6 \times 4 \qquad \Longrightarrow \qquad x = \frac{4 \times 6}{8} = 4 \times \frac{6}{8}$$

Βγήκε ακριβώς η γραφή της μεθόδου των τριών. Το ίδιο φαίνεται με την αναγωγή στη μονάδα. Αν 6 εθελοντές θέλουν 4 ώρες, **1** εθελοντής μόνος του θα ήθελε $4 \times 6 = 24$ ώρες (πολλαπλασιασμός, όπως στο κεφάλαιο 37). Οι 8 εθελοντές μοιράζονται αυτές τις 24 ώρες δουλειάς, άρα θέλουν $24 : 8 = 3$ ώρες:

$$x = \frac{4 \times 6}{8} = 3.$$

Το 24 είναι το σταθερό γινόμενο: όλη η δουλειά της παραλίας, μετρημένη σε ώρες ενός εθελοντή.

Γιατί το κλάσμα δεν αντιστρέφεται

Σκέψου με «πόσες φορές». Οι εθελοντές πήγαν από 6 σε 8, δηλαδή πολλαπλασιάστηκαν με $\frac{8}{6}$. Στα αντίστροφα ποσά οι ώρες πολλαπλασιάζονται με τον *αντίστροφο* αριθμό, το $\frac{6}{8}$. Αυτό ακριβώς είναι το κλάσμα της στήλης, όπως είναι γραμμένο από πάνω προς τα κάτω.

Στον πελτέ του κεφαλαίου 38 οι ντομάτες πήγαν από 100 σε 340 κιλά, πολλαπλασιάστηκαν με $\frac{340}{100}$, και ο πελτές πολλαπλασιάστηκε με τον ίδιο αριθμό. Για να τον γράψουμε, αντιστρέψαμε το κλάσμα της στήλης $\frac{100}{340}$. Στα αντίστροφα ποσά αυτή την αντιστροφή την έκαναν ήδη τα ίδια τα ποσά, γι' αυτό εμείς δεν την ξανακάνουμε.

	Ανάλογα	**Αντίστροφα**
Κατάταξη	ομοειδή ποσά κάθετα	ομοειδή ποσά κάθετα
Βελάκια	προς την ίδια μεριά	προς αντίθετες μεριές
Κλάσμα της άλλης στήλης	**αντεστραμμένο**	**όπως είναι**
Παράδειγμα	$x = 18 \times \frac{340}{100}$	$x = 4 \times \frac{6}{8}$
Από πού βγαίνει	ίσοι λόγοι, χιαστί	ίσα γινόμενα, στη στήλη
Λογικός έλεγχος	το ένα μεγαλώνει, μεγαλώνει και το x	το ένα μεγαλώνει, μικραίνει το x

Το *x* μπορεί να είναι και στην αριστερή στήλη

Του χρόνου ο πρόεδρος θέλει να τελειώσουν τον καθαρισμό σε μιάμιση ώρα, πριν ζεστάνει ο ήλιος. Πόσοι εθελοντές χρειάζονται; Τώρα ο άγνωστος είναι στη στήλη των εθελοντών:

οι 6 εθελοντές καθαρίζουν σε	4 ώρες
οι x εθελοντές καθαρίζουν σε	1,5 ώρα;

Ο κανόνας δεν αλλάζει. Πάνω από το x είναι το 6. Η άλλη στήλη έχει το 4 πάνω και το 1,5 κάτω, δηλαδή το κλάσμα $\frac{4}{1,5}$, που μένει όπως είναι:

$$x = 6 \times \frac{4}{1,5} = \frac{24}{1,5} = 16 \text{ εθελοντές.}$$

Λογικό: θέλουμε λιγότερες ώρες από 4, άρα περισσότερους εθελοντές από 6. Και πάλι το 24 είναι η δουλειά: $16 \times 1,5 = 24$.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Το λάθος του Στέλιου: λύνω χωρίς να συγκρίνω.** Αν αντιμετωπίσεις αντίστροφα ποσά σαν ανάλογα, θα αντιστρέψεις το κλάσμα χωρίς λόγο, και το αποτέλεσμα θα πάει προς τη λάθος μεριά. Η σύγκριση έρχεται *πριν* από το κλάσμα.
- **Αντιστρέφω από συνήθεια.** Ακόμη κι όταν έχεις καταλάβει ότι τα ποσά είναι αντίστροφα, το χέρι θυμάται το κεφάλαιο 38. Σχεδίασε δίπλα στην κατάταξη τα δύο βελάκια· όταν δείχνουν αντίθετα, το κλάσμα μένει όπως είναι.
- **Ίδιες μονάδες στην ίδια στήλη.** Εκατοστά και μέτρα, λεπτά και ώρες: πρώτα τα κάνεις ίδια, μετά κάνεις κατάταξη.
- **Στρογγύλεμα με λογική.** Αν βγει 7,2 άνθρωποι, χρειάζεσαι 8, γιατί με 7 η δουλειά δεν τελειώνει εγκαίρως. Αν βγει 28,8 βιβλία σε ένα ράφι, χωράνε 28, γιατί το 29ο δεν μπαίνει.
- **Το μοντέλο ισχύει ως ένα σημείο.** Με 1.000 εθελοντές ο λογαριασμός δίνει λιγότερο από δύο λεπτά. Στην παραλία όμως δεν χωράνε τόσοι άνθρωποι, ούτε υπάρχουν τόσα σκουπίδια για να μαζέψει ο καθένας.

Ποια μέθοδο να διαλέξω;

Για τα αντίστροφα ποσά ξέρεις τώρα τρεις τρόπους: την αναγωγή στη μονάδα, τον πίνακα με τα ίσα γινόμενα και την απλή μέθοδο των τριών. Η μέθοδος των τριών είναι η πιο σύντομη στη γραφή. Τα ίσα γινόμενα όμως είναι αυτά που εξηγούν *γιατί* δουλεύει, και αυτά θα σε συνοδεύουν στο γυμνάσιο. Γι' αυτό σε αυτό το κεφάλαιο λύνουμε συχνά το ίδιο πρόβλημα με δύο τρόπους. Όταν οι δύο τρόποι δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα, είσαι σίγουρος.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 39.1 Οι σανίδες της εξέδρας

Τι ξέρω. Ο σύλλογος του χωριού θα φτιάξει μια ξύλινη εξέδρα στην άκρη της παραλίας. Ο μαραγκός υπολόγισε ότι χρειάζονται 120 σανίδες πλάτους 15 εκ. Στην αποθήκη του συλλόγου όμως υπάρχουν σανίδες ίδιου μήκους, με πλάτος 20 εκ.

Τι θέλω. Πόσες σανίδες των 20 εκ. χρειάζονται για να καλυφθεί η ίδια εξέδρα.

Πώς τα συνδέω. Κατάταξη. Τα πλάτη σε μία στήλη, το πλήθος των σανίδων σε άλλη:

με πλάτος 15 εκ. χρειάζονται	120 σανίδες
με πλάτος 20 εκ. χρειάζονται	x σανίδες;

Σύγκριση ποσών. Αν οι σανίδες είναι διπλάσιες σε πλάτος, για την ίδια εξέδρα χρειάζονται οι μισές. Σταθερό μένει το πλάτος της εξέδρας. Τα ποσά είναι αντίστροφα. **Πρόβλεψη:** φαρδύτερες σανίδες, άρα λιγότερες από 120.

Λύση. Πάνω από το x είναι το 120. Η άλλη στήλη δίνει $\frac{15}{20}$, όπως είναι:

$$x = 120 \times \frac{15}{20} = 120 \times \frac{3}{4} = \frac{360}{4} = 90 \text{ σανίδες.}$$

Απάντηση. Χρειάζονται 90 σανίδες πλάτους 20 εκ.

Έλεγχος. Με ίσα γινόμενα: $20 \cdot x = 15 \times 120 = 1.800$, $x = 1.800 : 20 = 90$. Το 1.800 είναι το πλάτος της εξέδρας σε εκατοστά, δηλαδή 18 μ. Η πρόβλεψη επαληθεύτηκε: $90 < 120$. Αν κάποιος αντέστρεφε το κλάσμα, θα έβρισκε $120 \times \frac{20}{15} = 160$ σανίδες, περισσότερες *και* φαρδύτερες. Παράλογο.

Παράδειγμα 39.2 Οι πρόσκοποι και τα παγκάκια

Τι ξέρω. Ο προσκοπικός όμιλος της πόλης ανέλαβε να βάψει τα παγκάκια του πάρκου. Ο αρχηγός υπολογίζει ότι 4 πρόσκοποι, που δουλεύουν με τον ίδιο ρυθμό, τελειώνουν σε 9 ώρες. Οι πρόσκοποι θέλουν να τελειώσουν σε ένα πρωινό, σε 5 ώρες.

Τι θέλω. Πόσοι πρόσκοποι πρέπει να έρθουν, και σε πόσες ώρες θα τελειώσουν τότε.

Πώς τα συνδέω. Κατάταξη. Ο άγνωστος είναι στη στήλη των προσκόπων:

οι 4 πρόσκοποι τελειώνουν σε 9 ώρες
οι x πρόσκοποι τελειώνουν σε 5 ώρες;

Σύγκριση ποσών. Διπλάσιοι πρόσκοποι βάφουν τα ίδια παγκάκια στις μισές ώρες. Τα ποσά είναι αντίστροφα. **Πρόβλεψη:** λιγότερες ώρες, άρα περισσότεροι από 4 πρόσκοποι.

Λύση. Πάνω από το x είναι το 4. Η άλλη στήλη δίνει $\frac{9}{5}$, όπως είναι:

$$x = 4 \times \frac{9}{5} = \frac{36}{5} = 7{,}2.$$

Πρόσκοποι 7,2 δεν υπάρχουν. Με 7 προσκόπους η δουλειά θα κρατούσε λίγο περισσότερο από 5 ώρες, άρα χρειάζονται 8. Με 8 προσκόπους, από την κατάταξη «οι 4 πρόσκοποι 9 ώρες / οι 8 πρόσκοποι x ώρες»: $x = 9 \times \frac{4}{8} = 4{,}5$ ώρες.

Απάντηση. Πρέπει να έρθουν 8 πρόσκοποι, και θα τελειώσουν σε 4 ώρες και 30 λεπτά.

Έλεγχος. Με ίσα γινόμενα: $5 \cdot x = 4 \times 9 = 36$, $x = 36 : 5 = 7{,}2$. Το 36 είναι οι ώρες δουλειάς ενός προσκόπου. Με 7 προσκόπους σε 5 ώρες γίνονται $7 \times 5 = 35$ ώρες δουλειάς, λιγότερες από 36. Με 8 προσκόπους: $8 \times 4{,}5 = 36$.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

39.1 Συμπλήρωσε τα κουτάκια στη λύση του προβλήματος: «Ένα κουτί με χάντρες φτάνει για 20 βραχιόλια των 30 χαντρών. Πόσα βραχιόλια των 40 χαντρών φτιάχνονται με το ίδιο κουτί;»

με 30 χάντρες το βραχιόλι φτιάχνονται 20 βραχιόλια
με □ χάντρες το βραχιόλι φτιάχνονται x βραχιόλια;

Τα ποσά είναι _____.

$x = \square \times \frac{\square}{\square}$ δηλαδή $x = \frac{\square}{40}$ άρα $x = \square$ βραχιόλια.

39.2 Σε κάθε κατάταξη τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Βρες το x με την απλή μέθοδο των τριών και επαλήθευσε με τα ίσα γινόμενα.

α) 6 10
12 x

β) 4 15
x 20

γ) 2,5 8
4 x

δ) 0,6 5
1,5 x

39.3 Για κάθε πρόβλημα κάνε την κατάταξη και τη σύγκριση των ποσών. Μετά λύσε με την απλή μέθοδο των τριών, προσέχοντας αν το κλάσμα αντιστρέφεται ή όχι.

α) Τα 3 κουλούρια κοστίζουν 1,20 €. Πόσο κοστίζουν τα 7 κουλούρια;

β) 9 παιδιά φουσκώνουν τα μπαλόνια της γιορτής σε 20 λεπτά. Σε πόσα λεπτά τα φουσκώνουν 12 παιδιά;

γ) Ένας δρομέας τρέχει 3 γύρους του σταδίου σε 12 λεπτά. Σε πόσα λεπτά τρέχει 5 γύρους με τον ίδιο ρυθμό;

δ) 2 πετσέτες, απλωμένες στον ήλιο, στεγνώνουν σε 3 ώρες. Σε πόσες ώρες στεγνώνουν 6 πετσέτες, απλωμένες όλες μαζί;

39.4 Τρία παιδιά έλυσαν προβλήματα αντίστροφων ποσών με την απλή μέθοδο των τριών και έκαναν λάθος. Βρες το λάθος του καθενός και λύσε σωστά.

α) Ηλίας: «Μια σκάλα έχει 12 σκαλοπάτια ύψους 15 εκ. Πόσα σκαλοπάτια θα είχε, για το ίδιο ύψος, αν το καθένα ήταν 18 εκ.;» Έγραψε: $x = 12 \times \frac{18}{15} = 14{,}4$ σκαλοπάτια.

β) Μυρτώ: «Με βήμα 75 εκ. ο μπαμπάς κάνει 800 βήματα ως την πλατεία. Πόσα βήματα κάνει η Φανή με βήμα 0,6 μ.;» Έγραψε: $x = 800 \times \frac{75}{0{,}6} = 100.000$ βήματα.

γ) Άρης: «Ένα κουτί κράκερ μοιράζεται σε 9 παιδιά και παίρνει το καθένα 8. Πόσα παίρνει το καθένα, αν τα παιδιά είναι 12;» Έγραψε: «Τα ποσά είναι αντίστροφα» και μετά $x = 8 \times \frac{12}{9}$, περίπου 10,7.

39.5 Λύσε κάθε πρόβλημα με δύο τρόπους: με την απλή μέθοδο των τριών και με τη μέθοδο των ίσων γινομένων. Βγαίνει το ίδιο;

α) Το νήμα ενός κουβαριού φτάνει στη γιαγιά Ρήνη για 18 σειρές πλεκτό των 60 θηλιών. Για πόσες σειρές των 45 θηλιών φτάνει;

β) Ένα φορτηγάκι μεταφέρει τα κιβώτια με τα βιβλία της δημοτικής βιβλιοθήκης σε 12 δρομολόγια, με 25 κιβώτια σε κάθε δρομολόγιο. Πόσα δρομολόγια θα έκανε, αν φόρτωνε 30 κιβώτια κάθε φορά;

39.6 Χωρίς να κάνεις πράξεις, πες αν το x θα βγει μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με τον αριθμό που είναι πάνω του. Τα ποσά είναι αντίστροφα. Εξήγησε πώς το καταλαβαίνεις από το κλάσμα της άλλης στήλης, και μετά λύσε για να ελέγξεις.

α)

4	9
6	x

β)

10	6
5	x

γ)

3	7
3	x

δ)

2,5	12
2	x

39.7 Κάνε πρώτα απλοποίηση στο κλάσμα και μετά τις πράξεις.

α) $x = 21 \times \frac{12}{28}$ β) $x = 45 \times \frac{16}{36}$ γ) $x = 2{,}5 \times \frac{18}{15}$ δ) $x = 4 \times \frac{6}{8}$

Σε ποια περίπτωση το x βγήκε μεγαλύτερο από τον αριθμό που πολλαπλασιάζεται; Πώς φαίνεται αυτό από το κλάσμα;

39.8 Δύο προβλήματα με τους ίδιους αριθμούς:

α) Τα 6 κουτιά μπογιές κοστίζουν 12 €. Πόσο κοστίζουν τα 4 κουτιά;

β) 6 φίλοι μοιράζονται ίσα τα κοχύλια που μάζεψαν, και παίρνει ο καθένας 12. Πόσα θα έπαιρνε ο καθένας, αν τα μοιράζονταν 4 φίλοι;

Για καθένα κάνε κατάταξη, σχεδίασε δίπλα τα δύο βελάκια και λύσε. Σε ποιο πρόβλημα χρησιμοποίησες το κλάσμα $\frac{4}{6}$ και σε ποιο το $\frac{6}{4}$; Γιατί;

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

39.9 **Η παραλία, δεύτερο μέρος.** Πέρσι οι 6 εθελοντές καθάρισαν την παραλία σε 4 ώρες, και όλοι δούλεψαν με τον ίδιο ρυθμό.

α) Φέτος οι 8 εθελοντές ξεκινούν στις 9:00. Τι ώρα θα τελειώσουν;

β) Του χρόνου ο πρόεδρος θέλει να τελειώσουν σε 1 ώρα και 30 λεπτά. Πόσοι εθελοντές χρειάζονται; (Γράψε τον χρόνο σε ώρες με δεκαδικό.)

γ) Μια άλλη Κυριακή ξεκινούν πάλι 8 εθελοντές στις 9:00, αλλά μετά από 1 ώρα και 30 λεπτά οι 2 φεύγουν. Πόσες ώρες δουλειάς ενός εθελοντή έχουν γίνει ως τότε, και πόσες μένουν; Τι ώρα θα τελειώσουν οι υπόλοιποι 6;

39.10 **Τα σημαιάκια της γιορτής.** Για τη γιορτή του τέλους της χρονιάς η Ζωή και ο Άρης στολίζουν τον φράχτη γύρω γύρω από το γήπεδο του σχολείου. Αν δέσουν ένα σημαιάκι κάθε 2 μ., χρειάζονται 60 σημαιάκια.

α) Πόσα σημαιάκια χρειάζονται, αν τα δέσουν ανά 1,5 μ.; Πόσα, αν τα δέσουν ανά 2,5 μ.;

β) Τελικά βρίσκουν μόνο 50 σημαιάκια. Ανά πόσα μέτρα πρέπει να τα δέσουν, για να φτάσουν ακριβώς για όλο τον φράχτη;

γ) Ποιο «όλο» μένει σταθερό; Πόσα μέτρα είναι;

δ) Η Ζωή θέλει να στολίσει και ένα ίσιο σκοινί 12 μ., με ένα σημαιάκι σε κάθε άκρη. Ανά 2 μ. χρειάζεται 7 σημαιάκια, ανά 3 μ. χρειάζεται 5. Είναι εδώ τα ποσά αντίστροφα; Γιατί στον φράχτη του γηπέδου ήταν;

39.11 **Το ράφι της βιβλιοθήκης.** Η Φανή τακτοποιεί τη βιβλιοθήκη της τάξης. Σε ένα ράφι χωράνε ακριβώς 24 εγκυκλοπαίδειες πάχους 3 εκ. η καθεμία.

α) Πόσα λευκώματα πάχους 4 εκ. χωράνε στο ίδιο ράφι;

β) Πόσα βιβλία πάχους 2,5 εκ. χωράνε; Πρόσεξε το στρογγύλεμα.

γ) Πόσο μακρύ είναι το ράφι; Τι σχέση έχει ο αριθμός αυτός με τα ίσα γινόμενα;

39.12 **Το ταψί της γιαγιάς.** Η γιαγιά Ρήνη ψήνει ραβανί σε ταψί 30 εκ. επί 40 εκ., και το γλυκό βγαίνει 3 εκ. ψηλό. Αυτή τη φορά θα ρίξει το ίδιο μείγμα σε ένα μεγαλύτερο ταψί, 40 εκ. επί 45 εκ.

α) Ποια δύο ποσά είναι εδώ αντίστροφα; Τι μένει σταθερό;

β) Πόσο ψηλό θα βγει το γλυκό στο μεγάλο ταψί;

γ) Ο Ηλίας έγραψε: «η πλευρά πήγε από 40 σε 45 εκ., άρα $x = 3 \times \frac{40}{45}$». Γιατί κάνει λάθος;

δ) Πόσο εμβαδόν πρέπει να έχει ένα ταψί, για να βγει το ίδιο γλυκό 4 εκ. ψηλό; Δώσε ένα παράδειγμα διαστάσεων.

39.13 **Οι ρόδες των ποδηλάτων.** Ο Άρης και ο μικρός του αδελφός πηγαίνουν με τα ποδήλατά τους ως το γήπεδο. Η ρόδα του Άρη έχει περίμετρο 2 μ. και κάνει 750 στροφές σε όλη τη διαδρομή. Η ρόδα του αδελφού του έχει περίμετρο 1,5 μ.

α) Πόσες στροφές κάνει η ρόδα του αδελφού του στην ίδια διαδρομή;

β) Πόσο μακριά είναι το γήπεδο;

γ) Από την Ε' ξέρεις ότι η περίμετρος του κύκλου είναι π επί τη διάμετρο. Είναι αντίστροφα και τα ποσά «διάμετρος της ρόδας» και «πλήθος στροφών» για την ίδια διαδρομή; Εξήγησε.

39.14 **Το καράβι για το νησί.** Η οικογένεια της Μυρτώς πηγαίνει διακοπές σε ένα νησί. Το συμβατικό πλοίο ταξιδεύει με 30 χλμ. την ώρα και κάνει τη διαδρομή σε 5 ώρες. Το ταχύπλοο ταξιδεύει με 50 χλμ. την ώρα.

α) Σε πόσες ώρες κάνει το ταχύπλοο την ίδια διαδρομή;

β) Η Μυρτώ φεύγει με το συμβατικό στις 7:30. Οι φίλοι της φεύγουν με το ταχύπλοο στις 9:00. Ποιοι φτάνουν πρώτοι, και με πόση διαφορά;

γ) Ένα τρίτο πλοίο κάνει τη διαδρομή σε 4 ώρες. Με ποια ταχύτητα ταξιδεύει;

δ) Πόσο απέχει το νησί από το λιμάνι;

39.15 **Το τηλεσκόπιο της Ζωής.** Η Ζωή θέλει να αγοράσει ένα μικρό τηλεσκόπιο. Υπολόγισε ότι, αν βάζει στην άκρη 6 € την εβδομάδα, θα μαζέψει τα χρήματα σε 15 εβδομάδες.

α) Σε πόσες εβδομάδες θα τα μαζέψει, αν βάζει στην άκρη 9 € την εβδομάδα;

β) Πόσο κοστίζει το τηλεσκόπιο;

γ) Τελικά η Ζωή βάζει 6 € την εβδομάδα για τις 5 πρώτες εβδομάδες, και μετά, με ένα καλοκαιρινό δωράκι, 10 € την εβδομάδα. Πόσα χρήματα έχει μαζέψει μετά τις 5 εβδομάδες; Σε πόσες εβδομάδες συνολικά θα αγοράσει το τηλεσκόπιο;

39.16 **Οι κότες του παππού.** Ο παππούς έχει 12 κότες, και ένα σακί καλαμπόκι τους φτάνει για 20 μέρες.

α) Ο παππούς αγοράζει άλλες 3 κότες. Για πόσες μέρες φτάνει τώρα το σακί;

β) Αν αντί γι' αυτό είχε χαρίσει 4 από τις 12 κότες στον γείτονα, για πόσες μέρες θα έφτανε;

γ) Πόσες κότες πρέπει να έχει, για να του φτάνει το σακί 24 μέρες; Σε ποια στήλη της κατάταξης είναι τώρα το x;

δ) Τι μετράει το σταθερό γινόμενο σε αυτό το πρόβλημα;

39.17 **Το ύφασμα για τις στολές.** Για τη θεατρική παράσταση της ΣΤ' ο Ηλίας και η μητέρα του αγοράζουν ύφασμα για τις στολές. Από ύφασμα φάρδους 1,40 μ. χρειάζονται 6 μ. μήκος. Στο μαγαζί έχει και ύφασμα φάρδους 1,20 μ., με το ίδιο σχέδιο.

α) Πόσα μέτρα από το στενότερο ύφασμα χρειάζονται, για να έχουν την ίδια επιφάνεια υφάσματος;

β) Το φαρδύ ύφασμα κοστίζει 8 € το μέτρο και το στενό 7 € το μέτρο. Ποια αγορά είναι φθηνότερη και πόσο;

γ) Στο β έκανες δύο λογαριασμούς. Σε ποιον τα ποσά ήταν αντίστροφα και σε ποιον ανάλογα;

39.18 **Ο χρόνος στο γήπεδο.** Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου παίζει αγώνες 40 λεπτών, με 5 παίκτες στο γήπεδο κάθε στιγμή. Ο προπονητής θέλει όλοι οι παίκτες της αποστολής να παίζουν τον ίδιο χρόνο. Με 10 παίκτες στην αποστολή, ο καθένας παίζει 20 λεπτά.

α) Πόσα λεπτά παίζει ο καθένας, αν στην αποστολή είναι 8 παίκτες;

β) Πόσα, αν είναι 12 παίκτες; Γράψε την απάντηση σε λεπτά και δευτερόλεπτα.

γ) Ποιο «όλο» μένει σταθερό; Γιατί είναι 5×40;

39.19 **Τα τύμπανα του Άρη.** Ο Άρης παίζει τύμπανα στη σχολική ορχήστρα. Ένα κομμάτι, αν παιχτεί με 80 χτύπους το λεπτό, διαρκεί 3 λεπτά.

α) Ο μαέστρος θέλει να παιχτεί πιο ζωηρά, με 120 χτύπους το λεπτό. Πόσο θα διαρκεί;

β) Για τον αποχαιρετισμό της χρονιάς η δασκάλα θέλει το κομμάτι να διαρκεί 4 λεπτά. Με πόσους χτύπους το λεπτό πρέπει να παιχτεί;

γ) Πόσους χτύπους έχει όλο το κομμάτι;

39.20 **Οι σταλάκτες του κήπου.** Ο θείος Λευτέρης ποτίζει τον κήπο του από ένα βαρέλι με νερό της βροχής, με ένα λάστιχο που έχει 12 σταλάκτες.

Όλοι οι σταλάκτες δίνουν την ίδια ποσότητα νερού, και το βαρέλι αδειάζει σε 5 ώρες.

α) Ο θείος προσθέτει 3 ακόμη σταλάκτες. Σε πόσες ώρες αδειάζει τώρα το βαρέλι;

β) Κάθε σταλάκτης δίνει 2 λίτρα την ώρα. Πόσα λίτρα χωράει το βαρέλι;

γ) Ο θείος θέλει το βαρέλι να κρατάει 6 ώρες. Πόσους σταλάκτες πρέπει να έχει το λάστιχο;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

39.21 Γιατί το κλάσμα *δεν* αντιστρέφεται;

α) Από την κατάταξη «οι 9 εργάτες 6 μέρες / οι 6 εργάτες x μέρες» γράψε την εξίσωση των ίσων γινομένων και λύσε ως προς x, όπως στη θεωρία. Δείξε ότι καταλήγεις στη γραφή $x = 6 \times \frac{9}{6}$.

β) Με ποιον αριθμό πολλαπλασιάστηκαν οι εργάτες, και με ποιον οι μέρες; Πώς λέγονται οι δύο αυτοί αριθμοί; (Θυμήσου τη λέξη του κεφαλαίου 36.)

γ) Εξήγησε με δικά σου λόγια τη φράση: «η αντιστροφή γίνεται πάντα μία φορά».

39.22 Η Φανή μπέρδεψε τις στήλες στην κατάταξη της παραλίας. Έγραψε «οι 6 εθελοντές 4 ώρες / οι x εθελοντές 8 ώρες» και βρήκε $x = 6 \times \frac{4}{8} = 3$.

α) Ο αριθμός είναι ίδιος με τη σωστή απάντηση. Είναι σωστή η λύση της Φανής; Τι σημαίνει το «3» στη δική της κατάταξη;

β) Γιατί στα αντίστροφα ποσά το μπέρδεμα αυτό δίνει πάντα τον ίδιο αριθμό; (Σκέψου το γινόμενο 6×4.)

γ) Κάνε το ίδιο μπέρδεμα στον πελτέ του κεφαλαίου 38: «τα 100 κιλά ντομάτες 18 κιλά πελτέ / τα x κιλά ντομάτες 340 κιλά πελτέ». Βγαίνει πάλι ο ίδιος αριθμός με το 61,2;

39.23 Ο Στέλιος, για να πάρει τη ρεβάνς, λέει: «Αφού 6 εθελοντές θέλουν 4 ώρες, τότε 24 εθελοντές θέλουν 1 ώρα και 1.440 εθελοντές θέλουν 1 λεπτό!»

α) Έλεγξε με την απλή μέθοδο των τριών ότι οι λογαριασμοί του είναι σωστοί.

β) Γιατί στην πραγματικότητα 1.440 εθελοντές δεν θα καθάριζαν την παραλία σε 1 λεπτό; Γράψε δύο λόγους.

γ) Βρες ένα άλλο παράδειγμα αντίστροφων ποσών που ισχύει μόνο ως ένα σημείο.

39.24 Πέρσι 6 εθελοντές καθάρισαν 300 μ. παραλίας σε 4 ώρες. Φέτος ο σύλλογος θα καθαρίσει και τη διπλανή παραλία, συνολικά 500 μ. Πόσες ώρες θα χρειαστούν 8 εθελοντές;

α) Κράτησε πρώτα σταθερό το μήκος (300 μ.) και βρες σε πόσες ώρες τα καθαρίζουν οι 8 εθελοντές. Τι είδους ποσά είναι οι εθελοντές και οι ώρες;

β) Κράτησε μετά σταθερούς τους εθελοντές (8) και βρες σε πόσες ώρες καθαρίζουν τα 500 μ. Τι είδους ποσά είναι τα μέτρα και οι ώρες;

γ) Χρησιμοποίησες δύο φορές την απλή μέθοδο των τριών, μία φορά με αντεστραμμένο κλάσμα και μία φορά με το κλάσμα όπως είναι. Ποια φορά ήταν ποια; Στο γυμνάσιο τέτοια προβλήματα με τρία ποσά λύνονται με τη *σύνθετη* μέθοδο των τριών.

Από το εργοστάσιο

Πριν από μια στάση συντήρησης, όταν μια μονάδα σταματά για λίγες μέρες για ελέγχους και επισκευές, καθόμαστε και γράφουμε το πρόγραμμα. Αν 3 τεχνικοί ελέγχου τελειώνουν τους ελέγχους μιας γραμμής σωληνώσεων σε 8 βάρδιες, ρωτάμε πόσες βάρδιες θα χρειαστούν αν έρθει και τέταρτος. Η δουλειά είναι η ίδια, 24 βάρδιες ενός τεχνικού. Κάνουμε κατάταξη, βλέπουμε ότι τα ποσά είναι αντίστροφα, και γράφουμε $x = 8 \times \frac{3}{4} = 6$ βάρδιες, με την προϋπόθεση ότι η δουλειά μοιράζεται ισότιμα.

Στην πράξη αυτό ισχύει μόνο ως ένα σημείο. Πάνω σε έναν σωλήνα δεν χωράνε άπειροι τεχνικοί, και κάποιες εργασίες γίνονται μόνο η μία μετά την άλλη: πρώτα καθαρίζεται η επιφάνεια, μετά γίνεται η μέτρηση. Πέρα από ένα πλήθος, ο ένας εμποδίζει τον άλλον. Ο λογαριασμός μάς δίνει τον στόχο και η εμπειρία μάς λέει αν στέκει. Όπως στην παραλία του παππού: περισσότερα χέρια, λιγότερες ώρες, ως εκεί που χωράνε τα χέρια.

Κεφάλαιο 40

Εκτιμώ το ποσοστό: περίπου πόσα στα εκατό

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 40, «Εκτιμώ το ποσοστό»

Η ανάγκη

Κυριακή μεσημέρι στο σπίτι της γιαγιάς Ρήνης. Ο θείος Λευτέρης θέλει να βγει με τα παιδιά για ψώνια, αλλά πρώτα κοιτάζει ανήσυχος το κινητό του. Πάνω δεξιά στην οθόνη, η μπαταρία είναι ένα μικρό ορθογώνιο, γεμάτο λίγο κάτω από τη μέση. Τον αριθμό τον έχει κρύψει από τις ρυθμίσεις, γιατί «τον αγχώνει».

«Πόσο έχει;» ρωτάει. «Περίπου 50%», λέει αμέσως η Φανή. «Όχι, 40%», λέει ο Άρης. Ο θείος ανοίγει τις ρυθμίσεις και ο αριθμός εμφανίζεται: 46%. «Ποιος κέρδισε;» ρωτάει ο Άρης. «Η Φανή είναι πιο κοντά», λέει ο θείος, «αλλά και οι δύο καταλάβατε το σημαντικό: φτάνει για το απόγευμα».

Στο κατάστημα με τα αθλητικά τούς περιμένει δεύτερο αίνιγμα. Στο ράφι με τα σακίδια μια ταμπέλα γράφει «−25%». Στο διπλανό ράφι, με τις φόρμες, μια άλλη γράφει «$-\frac{1}{3}$». Η Ζωή έχει βρει ένα σακίδιο και μια φόρμα που κοστίζουν το ίδιο. «Πού είναι η μεγαλύτερη έκπτωση;» Το ένα ταμπελάκι μιλάει με ποσοστό, το άλλο με κλάσμα. Για να τα συγκρίνεις, πρέπει να τα κάνεις να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Και συχνά αρκεί μια καλή εκτίμηση.

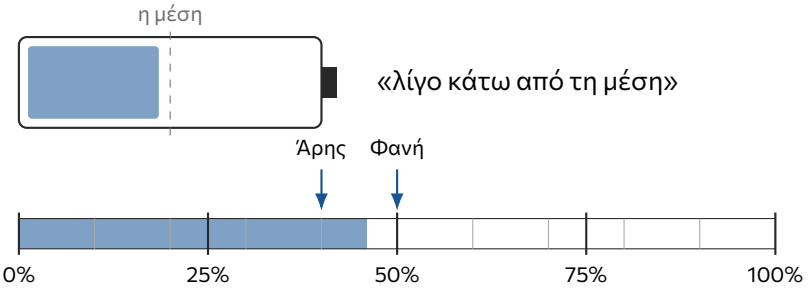
Η λέξη: ποσοστό, εκτιμώ, περίπου

Η λέξη: ποσοστό, εκτιμώ, περίπου

Το **ποσοστό** έρχεται από το αρχαίο *ποσοστός*, που σημαίνει «ο πόσος στη σειρά», όπως το *εικοστός* και το *εκατοστός*. Ποσοστό είναι λοιπόν

«το πόσοστο μέρος» ενός ποσού. Όταν το μέρος το μετράμε σε εκατοστά, λέμε **ποσοστό στα εκατό** και γράφουμε %.
Το **εκτιμώ** έχει μέσα του την *τιμή*, που στα αρχαία σήμαινε και «αξία». Εκτιμώ σημαίνει «δίνω αξία σε κάτι», «το λογαριάζω». Ο εκτιμητής κοιτάζει ένα σπίτι ή ένα κόσμημα και λέει πόσο αξίζει χωρίς να το ζυγίσει γραμμάριο γραμμάριο.
Το **περίπου** είναι το *περί* («γύρω») μαζί με το αρχαίο *που* («κάπου»): «κάπου εκεί γύρω». Μια εκτίμηση δεν είναι μαντεψιά. Λέει «κάπου εκεί γύρω», και ξέρει γύρω από τι.

Δες την μπαταρία του θείου και, από κάτω, την ίδια ποσότητα πάνω σε μια λωρίδα που αντιστοιχεί στο 100%. Τα παιδιά δεν είδαν αριθμό. Είδαν ότι το γέμισμα δεν έφτανε στη μέση.



Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Όλο το ποσό.	$100\% = \frac{100}{100} = 1$
Το μισό.	$\frac{1}{2} = \frac{50}{100} = 50\%$
Το ένα τέταρτο.	$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$
18 σωστές απαντήσεις στις 25 (ποσοστό ενός ποσού).	$\frac{18}{25} = \frac{72}{100} = 72\%$ (ποσοστό στα εκατό)

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Λίγο λιγότερο από το μισό.	λίγο κάτω από 50%, π.χ. περίπου 45%
Περίπου το ένα τρίτο.	$\frac{1}{3}$, λίγο πάνω από 33%

Η θεωρία

Από τον λόγο στο ποσοστό

Στο κεφάλαιο 30 είδες ότι, για να συγκρίνεις δύο ποσότητες, συχνά δεν σε νοιάζει «πόσα είναι», αλλά «πόσα είναι σε σχέση με κάτι άλλο». Η ευστοχία, η επιτυχία, η έκπτωση, το γέμισμα μιας μπαταρίας είναι όλα λόγοι *μέρους προς όλο*. Το ποσοστό είναι ένας τέτοιος λόγος, γραμμένος με τρόπο που συγκρίνεται εύκολα.

Ορισμός: ποσοστό

Ποσοστό ενός ποσού είναι ένα μέρος του ποσού αυτού, δηλαδή ο λόγος του μέρους προς όλο το ποσό. Π.χ. το $\frac{18}{25}$, όταν απαντάς σωστά σε 18 από τις 25 ερωτήσεις.

Όταν μετατρέψουμε αυτό το κλάσμα σε **ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή το 100**, έχουμε **ποσοστό στα εκατό**. Το ποσοστό $\frac{\alpha}{100}$ το συμβολίζουμε $\alpha\%$:

$$\frac{18}{25} = \frac{18 \times 4}{25 \times 4} = \frac{72}{100} = 72\%$$

Ο αριθμητής του κλάσματος με παρονομαστή 100 είναι το ποσοστό στα εκατό.

Όλο το ποσό, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι, είναι πάντα το $\frac{100}{100}$, δηλαδή το **100%**. Ένα μισογεμάτο ποτήρι και μια μισογεμάτη πισίνα είναι και τα δύο στο 50%, ας έχει η πισίνα χιλιάδες φορές περισσότερο νερό. Αυτό ακριβώς κάνει τα ποσοστά χρήσιμα: κάθε ποσό το χωρίζουμε νοερά σε εκατό ίσα κομματάκια, και έτσι όλα συγκρίνονται.

Για πολύ μικρά μέρη ενός μεγάλου ποσού χρησιμοποιούμε καμιά φορά κλάσμα με παρονομαστή το 1.000: το $\frac{3}{1.000}$ το λέμε **ποσοστό στα χίλια** και το γράφουμε 3‰ («τρία τοις χιλίοις»).

Τα φιλικά ποσοστά

Για να εκτιμήσεις με το μάτι, χρειάζεσαι μερικά σημάδια που τα ξέρεις απέξω, όπως ξέρεις πού είναι η μέση ενός χάρακα.



$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$	1
10%	20%	25%	περίπου 33%	50%	περίπου 67%	75%	100%

Τα $\frac{1}{3}$ και $\frac{2}{3}$ είναι ιδιαίτερα: το 100 δεν διαιρείται με το 3, οπότε δεν γράφονται ακριβώς ως εκατοστά. Το $\frac{1}{3}$ είναι λίγο περισσότερο από το $\frac{33}{100}$. Στην εκτίμηση αυτό δεν μας πειράζει.

Πώς εκτιμώ ένα ποσοστό

Κανόνας: εκτίμηση ποσοστού

1. Βρίσκω ποιο είναι το **όλο**: αυτό είναι το 100%.
2. Συγκρίνω το μέρος με το **μισό** (50%): είναι περισσότερο ή λιγότερο;
3. Πλησιάζω με τα άλλα φιλικά ποσοστά: το **τέταρτο** (25%) και τα **τρία τέταρτα** (75%), το **τρίτο**, το **δέκατο**.
4. Λέω την εκτίμηση με τη λέξη «περίπου», ή με τη φράση «ανάμεσα σε ... και ...».

Η Φανή έκανε ακριβώς αυτό: «λίγο κάτω από το μισό, άρα περίπου 50%». Θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ακριβής λέγοντας «λίγο κάτω από 50%». Ο Άρης είπε 40%, που είναι λογικό, αλλά δεν εξήγησε από πού το βρήκε. Μια καλή εκτίμηση έχει πάντα ένα σημάδι από πίσω της.

Όταν έχεις αριθμούς, η εκτίμηση ξεκινά από το μισό του όλου. Για τη γιορτή της τάξης πρέπει να φουσκωθούν 160 μπαλόνια και ο Ηλίας έχει φουσκώσει τα 70. Το μισό είναι 80 μπαλόνια· τα 70 είναι λίγο λιγότερα. Το ένα τέταρτο είναι 40 μπαλόνια· τα 70 είναι πολύ περισσότερα. Άρα έχει κάνει *λίγο κάτω από 50%* της δουλειάς, κάπου ανάμεσα στο 25% και στο 50%, πιο κοντά στο 50%.

Από το κλάσμα στα εκατοστά

Όταν ο παρονομαστής χωράει ακριβώς στο 100 (2, 4, 5, 10, 20, 25, 50), βρίσκουμε το ποσοστό στα εκατό με ισοδύναμο κλάσμα:

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 75\% \qquad \frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\% \qquad \frac{12}{30} = \frac{2}{5} = \frac{40}{100} = 40\%$$

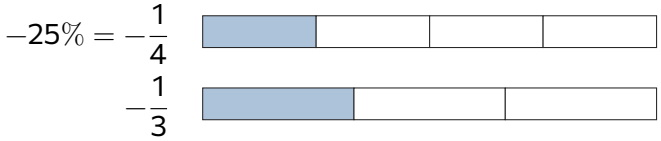
Στο τρίτο πρώτα απλοποιήσαμε: το 30 δεν χωράει στο 100, το 5 όμως χωράει. Όταν δεν γίνεται ούτε έτσι, όπως στο $\frac{5}{12}$, εκτιμάμε: το $\frac{5}{12}$ είναι ανάμεσα στο $\frac{4}{12} = \frac{1}{3}$ και στο $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, δηλαδή περίπου 40%. Τον ακριβή υπολογισμό τον αφήνουμε για το κεφάλαιο 41.

Σύγκριση: ποιο ποσοστό είναι μεγαλύτερο;

Γυρίζουμε στο κατάστημα. Η Ζωή πρέπει να συγκρίνει το $\frac{1}{4}$ (25%) με το $\frac{1}{3}$. Υπάρχουν δύο δρόμοι.

Με ομώνυμα κλάσματα. $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ και $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$. Το $\frac{4}{12}$ είναι μεγαλύτερο.

Με φιλικά ποσοστά. Το $\frac{1}{3}$ είναι περίπου 33%, περισσότερο από 25%.



Για ίδια τιμή, η έκπτωση «$-\frac{1}{3}$» είναι μεγαλύτερη. Αν η φόρμα και το σακίδιο κοστίζουν 36 €, η μία έκπτωση είναι το $\frac{1}{4}$ των 36 €, δηλαδή 9 €, και η άλλη το $\frac{1}{3}$ των 36 €, δηλαδή 12 €.

Κανόνας: σύγκριση ποσοστών

Για να συγκρίνω δύο ποσοστά ενός ποσού, τα κάνω **ομώνυμα κλάσματα**. Ο πιο βολικός κοινός παρονομαστής είναι συχνά το **100**: τότε συγκρίνω ποσοστά στα εκατό. Αν δεν γίνεται, εκτιμώ με τα φιλικά ποσοστά.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Πλήθος αντί για ποσοστό.** Περισσότερα σωστά δεν σημαίνει πάντα μεγαλύτερο ποσοστό. 36 στα 50 είναι 72%, ενώ 24 στα 30 είναι 80%. Πάντα συγκρίνεις το μέρος με το όλο του.
- **Ποσοστό ενός ποσού και ποσοστό στα εκατό.** 18 σωστές στις 25 δεν είναι 18%. Είναι $\frac{18}{25} = \frac{72}{100}$, δηλαδή 72%. Το 18% θα ήταν 18 στις 100.
- **«25 > 3, άρα 25% > $\frac{1}{3}$».** Λάθος. Το 25% είναι το $\frac{1}{4}$, και το $\frac{1}{4}$ είναι μικρότερο από το $\frac{1}{3}$. Επίσης το $\frac{1}{3}$ *δεν* είναι 30%· είναι λίγο πάνω από 33%.
- **Ένα μέρος δεν ξεπερνά το όλο.** Αν βρεις ότι ένα κομμάτι της σοκολάτας είναι 120% της σοκολάτας, κάτι πήγε στραβά. Το μέρος ενός ποσού είναι από 0% έως 100% του ποσού.
- **«Περίπου» χωρίς σημάδι.** Η εκτίμηση στηρίζεται πάντα σε κάτι: «πάνω από το μισό», «κοντά στο ένα τέταρτο». Ένας τυχαίος αριθμός με ένα % δίπλα δεν είναι εκτίμηση.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 40.1 Ο διαγωνισμός ανακύκλωσης

Τι ξέρω. Στον διαγωνισμό ανακύκλωσης του σχολείου ελέγχουν κάθε σακούλα. Η ΣΤ1 έφερε 30 σακούλες και οι 24 είχαν μόνο σωστά υλικά. Η

ΣΤ2 έφερε 50 σακούλες και οι 36 ήταν σωστές. «Εμείς έχουμε περισσότερες σωστές», λένε τα παιδιά της ΣΤ2.

Τι θέλω. Ποια τάξη είχε το μεγαλύτερο ποσοστό σωστών σακουλών.

Πώς τα συνδέω. Το 36 είναι μεγαλύτερο από το 24, αλλά η ΣΤ2 έφερε και πολύ περισσότερες σακούλες. Συγκρίνω το μέρος με το όλο: σωστές προς όλες τις σακούλες.

Πρώτα εκτιμώ. ΣΤ1: τα τρία τέταρτα των 30 είναι 22,5· τα 24 είναι λίγο περισσότερα, άρα λίγο πάνω από 75%. ΣΤ2: τα τρία τέταρτα των 50 είναι 37,5· τα 36 είναι λίγο λιγότερα, άρα λίγο κάτω από 75%.

Μετά γράφω εκατοστά. Το 30 δεν χωράει στο 100, οπότε απλοποιώ πρώτα:

$$\text{ΣΤ1: } \frac{24}{30} = \frac{4}{5} = \frac{80}{100} = 80\% \qquad \text{ΣΤ2: } \frac{36}{50} = \frac{72}{100} = 72\%$$

Απάντηση. Μεγαλύτερο ποσοστό είχε η ΣΤ1, με 80% έναντι 72%, παρόλο που η ΣΤ2 έφερε περισσότερες σωστές σακούλες.

Έλεγχος. Η εκτίμηση συμφωνεί: 80% είναι λίγο πάνω από 75%, 72% λίγο κάτω. Και $24 \times 100 = 2.400 = 80 \times 30$.

Παράδειγμα 40.2 Το μονοπάτι του φαραγγιού

Τι ξέρω. Η Ζωή και ο προπονητής περπατούν ένα μονοπάτι 12 χλμ. σε ένα φαράγγι. Στη βρύση της διαδρομής μια πινακίδα γράφει ότι έχουν περπατήσει 5 χλμ.

Τι θέλω. Περίπου τι ποσοστό της διαδρομής έχουν κάνει.

Πώς τα συνδέω. Όλη η διαδρομή, 12 χλμ., είναι το 100%. Το ποσοστό ενός ποσού είναι $\frac{5}{12}$. Το 12 δεν χωράει στο 100, οπότε εκτιμώ με φιλικά κλάσματα με τον ίδιο παρονομαστή:

$$\frac{1}{3} = \frac{4}{12} \qquad \frac{5}{12} \qquad \frac{1}{2} = \frac{6}{12}$$

Το $\frac{5}{12}$ είναι ακριβώς στη μέση ανάμεσα στο $\frac{1}{3}$ (περίπου 33%) και στο $\frac{1}{2}$ (50%).

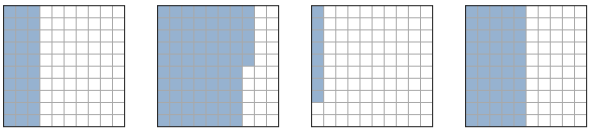
Απάντηση. Έχουν κάνει λίγο λιγότερο από το μισό της διαδρομής, ανάμεσα στο 33% και στο 50%, περίπου 40%.

Έλεγχος. Το μισό της διαδρομής είναι 6 χλμ. και τα 5 χλμ. είναι λίγο λιγότερα· το ένα τρίτο είναι 4 χλμ. και τα 5 χλμ. είναι περισσότερα. Η εκτίμηση στέκει.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

40.1 Κάθε τετράγωνο έχει 100 ίσα τετραγωνάκια. Γράψε τι ποσοστό στα εκατό είναι χρωματισμένο και γράψε το ίδιο μέρος με κλάσμα με τους μικρότερους όρους.

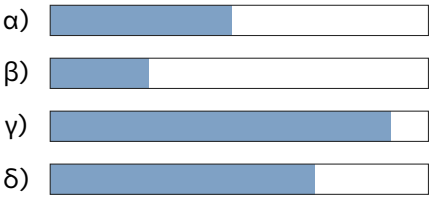


α) β) γ) δ)

40.2 Γράψε κάθε κλάσμα ως ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή το 100 και μετά ως ποσοστό στα εκατό. Όπου χρειάζεται, απλοποίησε πρώτα.

α) $\frac{1}{2}$ β) $\frac{3}{4}$ γ) $\frac{1}{5}$ δ) $\frac{7}{10}$ ε) $\frac{9}{20}$ στ) $\frac{12}{25}$ ζ) $\frac{3}{50}$ η) $\frac{9}{15}$ θ) $\frac{6}{6}$

40.3 Χωρίς να μετρήσεις, εκτίμησε τι μέρος κάθε λωρίδας είναι χρωματισμένο. Διάλεξε το ποσοστό που ταιριάζει καλύτερα: 10% 25% 50% 70% 90%



40.4 Είναι κάθε κλάσμα μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με 50%; Σύγκρινε τον αριθμητή με το μισό του παρονομαστή.

α) $\frac{7}{12}$ β) $\frac{9}{20}$ γ) $\frac{13}{26}$ δ) $\frac{40}{90}$ ε) $\frac{31}{60}$ στ) $\frac{1}{3}$

40.5 Σωστό ή λάθος;

α) Το 25% είναι το ένα τέταρτο. β) Το $\frac{1}{3}$ είναι 30%. γ) Το 100% ενός ποσού είναι όλο το ποσό. δ) 18 σωστές στις 25 ερωτήσεις είναι 18%. ε) Το $\frac{3}{4}$ είναι 75%. στ) Ένα κομμάτι μιας σοκολάτας μπορεί να είναι το 120% της σοκολάτας. ζ) Το μισό ενός μικρού ποσού και το μισό ενός μεγάλου ποσού είναι και τα δύο 50%.

40.6 Βάλε τα κλάσματα σε σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο. Κάνε τα πρώτα ομώνυμα με παρονομαστή το 100.

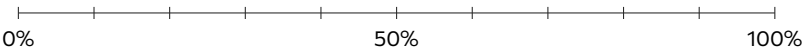
$\frac{3}{5}$ $\frac{13}{20}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{31}{50}$ $\frac{3}{4}$

40.7 Βάλε το σύμβολο $<$, $>$ ή $=$. Όπου δεν γίνεται ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 100, σκέψου με φιλικά ποσοστά.

α) $\frac{1}{3} \square 25\%$ β) $\frac{2}{5} \square 40\%$ γ) $\frac{7}{10} \square 75\%$ δ) $\frac{1}{8} \square 10\%$ ε) $\frac{2}{3} \square 60\%$

στ) $\frac{19}{20} \square 90\%$

40.8 α) Μετάτρεψε σε ποσοστά στα εκατό και σημείωσε τη θέση τους πάνω στη γραμμή: $\frac{1}{10}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{8}{20}$



β) Γράψε ως ποσοστό στα χίλια (‰): $\frac{5}{1.000}$ $\frac{3}{100}$ $\frac{1}{10}$

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

40.9 **Η μπαταρία του θείου.** Η μπαταρία του θείου Λευτέρη έδειχνε 46%. Η Φανή είχε πει «περίπου 50%» και ο Άρης «40%».

α) Πόσες μονάδες «στα εκατό» απέχει η εκτίμηση του καθενός από το 46%; Ποιος ήταν πιο κοντά;

β) Με γεμάτη μπαταρία το κινητό αντέχει περίπου 20 ώρες συνηθισμένης χρήσης. Περίπου πόσες ώρες αντέχει όταν η μπαταρία είναι στη μέση; Και όταν είναι περίπου στο ένα τέταρτο;

γ) Ο θείος θα χρειαστεί το κινητό περίπου 8 ώρες ακόμη. Τι ποσοστό των 20 ωρών είναι οι 8 ώρες; Φτάνει η μπαταρία με 46%;

40.10 **Οι ταμπέλες του καταστήματος.** Το σακίδιο και η φόρμα της Ζωής κοστίζουν από 36 €. Στο σακίδιο η ταμπέλα γράφει «-25%», στη φόρμα «$-\frac{1}{3}$». Σε ένα τρίτο ράφι, με τα παπούτσια, μια ταμπέλα γράφει «-30%».

α) Η Ζωή λέει: «Το 25 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 3, άρα στο σακίδιο η έκπτωση είναι μεγαλύτερη». Τι της απαντάς;

β) Βάλε τις τρεις εκπτώσεις σε σειρά από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη.

γ) Πόσα ευρώ είναι η έκπτωση στο σακίδιο και πόσα στη φόρμα;

40.11 **Το τεστ της Γεωγραφίας.** Στο τεστ της Γεωγραφίας η Μυρτώ έγραψε 17 σωστές στις 20 ερωτήσεις. Ο Στέλιος, σε άλλο τμήμα, έγραψε ένα τεστ με 25 ερωτήσεις και είχε 21 σωστές. «Εγώ έχω περισσότερες σωστές», λέει ο Στέλιος. Γράψε το ποσοστό στα εκατό για τον καθένα. Ποιος τα πήγε καλύτερα; Πόσες σωστές θα χρειαζόταν ο Στέλιος για να ξεπεράσει τη Μυρτώ;

40.12 **Το χαλάζι.** Μια νύχτα του Ιουνίου έριξε χαλάζι. Από τα 60 μήλα της μηλιάς του παππού, τα 15 χτυπήθηκαν. Από τα 80 μήλα της μηλιάς του γείτονα, χτυπήθηκαν τα 16. «Η δική μου μηλιά τη γλίτωσε πιο φτηνά, γιατί χτυπήθηκαν λιγότερα», λέει ο παππούς. Γράψε για κάθε μηλιά το ποσοστό των χτυπημένων μήλων με κλάσμα με τους μικρότερους όρους και ως ποσοστό στα εκατό. Έχει δίκιο ο παππούς;

40.13 **Ο καιρός του Σαββατοκύριακου.** Ο θείος Λευτέρης θέλει να πάει τα παιδιά για πικνίκ. Η πρόγνωση γράφει: Σάββατο, πιθανότητα βροχής 20%. Κυριακή, πιθανότητα βροχής 75%.

α) Γράψε κάθε ποσοστό με κλάσμα με τους μικρότερους όρους. Τι σημαίνει το καθένα με λόγια (π.χ. «σε ... στις ... τέτοιες μέρες βρέχει»);

β) Ποια μέρα θα διάλεγες για το πικνίκ; Είναι σίγουρο ότι εκείνη τη μέρα δεν θα βρέξει;

40.14 **Το κουτί του χυμού.** Στο κυλικείο η Μυρτώ βρίσκει δύο κουτιά του ενός λίτρου. Το ένα γράφει «φρουτοποτό, 12% χυμός φρούτων», το άλλο «χυμός πορτοκάλι 100%».

α) Στο πρώτο κουτί, ο χυμός φρούτων είναι περίπου το μισό, περίπου το ένα τέταρτο ή λίγο περισσότερο από το ένα δέκατο του κουτιού;

β) Τι ποσοστό του πρώτου κουτιού είναι όλα τα άλλα, νερό, ζάχαρη και ό,τι άλλο έχει;

γ) Αν το πρώτο κουτί έγραφε με μεγάλα γράμματα «ΦΥΣΙΚΟ ΦΡΟΥΤΟ», θα ήταν δίκαιο; Γιατί;

40.15 **Το παζλ των 1.000 κομματιών.** Τον χειμώνα ο Άρης στήνει στο τραπέζι της σαλονικής ένα παζλ με 1.000 κομμάτια.

α) Την πρώτη εβδομάδα έβαλε 260 κομμάτια. Γράψε το κλάσμα, απλοποίησέ το σε εκατοστά και βρες το ποσοστό στα εκατό. Είναι κοντά σε κάποιο φιλικό ποσοστό;

β) Στο τέλος του μήνα έχει βάλει 740 κομμάτια. Τι ποσοστό του παζλ είναι αυτό; Περίπου τι μέρος του παζλ του μένει;

γ) Κάθε κομμάτι μόνο του είναι το $\frac{1}{1.000}$ του παζλ. Γράψε το με το σύμβολο ‰.

40.16 **Η βάρκα του παππού.** Ο παππούς βάφει τη βάρκα του για το καλοκαίρι. Η επιφάνεια που θέλει βάψιμο είναι 24 τ.μ. Ως το μεσημέρι έχει βάψει 11 τ.μ. «Τη μισή την τελείωσα», λέει στη γιαγιά Ρήνη.

α) Είναι τα 11 τ.μ. το μισό, λίγο λιγότερο ή λίγο περισσότερο; Είναι περισσότερο από το ένα τρίτο;

β) Γράψε μια εκτίμηση για το ποσοστό που έχει βάψει, με τη φράση «ανάμεσα σε ... και ...».

γ) Πόσα τ.μ. ακόμη πρέπει να βάψει για να φτάσει στα τρία τέταρτα;

40.17 **Η ποδηλατάδα.** Ο Στέλιος και ο Ηλίας κάνουν με τα ποδήλατα μια διαδρομή 36 χλμ. γύρω από μια λίμνη. Σταματούν για νερό στα 12 χλμ. «Κάναμε το 12% της διαδρομής», λέει ο Στέλιος.

α) Τι λάθος έκανε; Τι μέρος της διαδρομής έχουν κάνει, και περίπου τι ποσοστό είναι αυτό;

β) Η δεύτερη στάση είναι στα 27 χλμ. Τι ποσοστό της διαδρομής έχουν κάνει τότε;

40.18 **Ποια είναι πιο κοντά στο τέλος;** Η Ζωή διαβάζει ένα μυθιστόρημα 240 σελίδων και έχει διαβάσει τις 180. Η Φανή διαβάζει ένα βιβλίο 400 σελίδων και έχει διαβάσει τις 190.

α) Τι ποσοστό του βιβλίου της έχει διαβάσει η Ζωή;

β) Η Φανή έχει διαβάσει πάνω ή κάτω από το μισό του βιβλίου της; Γράψε μια εκτίμηση για το ποσοστό.

γ) Ποια από τις δύο είναι πιο κοντά στο τέλος; Η Φανή έχει διαβάσει περισσότερες σελίδες· αλλάζει αυτό την απάντηση;

40.19 **Το τουρνουά σκακιού.** Στο τουρνουά σκακιού του σχολείου η Μυρτώ κέρδισε 7 από τις 12 παρτίδες της. Ο Ηλίας μπήκε αργότερα, έπαιξε λιγότερες και κέρδισε 5 από τις 8.

α) Είναι το ποσοστό νικών του καθενός πάνω ή κάτω από 50%; Πάνω ή κάτω από 75%;

β) Κάνε τα δύο κλάσματα ομώνυμα. Ποιος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νικών;

40.20 **Η έρευνα για το πρωινό.** Η δασκάλα ρώτησε τα 28 παιδιά της τάξης αν τρώνε πρωινό κάθε μέρα. Απάντησαν «ναι» τα 13.

α) Είναι αυτό πάνω ή κάτω από το μισό της τάξης; Γράψε μια εκτίμηση για το ποσοστό.

β) Σε ένα άρθρο διαβάζουν ότι «το 75% των παιδιών τρώει πρωινό κάθε μέρα». Είναι η τάξη πάνω ή κάτω από αυτό;

γ) Πόσα παιδιά θα έπρεπε να απαντήσουν «ναι» για να είναι η τάξη ακριβώς στο 75%;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

40.21 Το $\frac{1}{3}$ δεν γράφεται ακριβώς ως κλάσμα με παρονομαστή 100. Κάνε ομώνυμα τα $\frac{33}{100}$, $\frac{1}{3}$ και $\frac{34}{100}$ με παρονομαστή το 300 και βάλε τα σε σειρά. Τι λες τώρα για το ποσοστό στα εκατό του $\frac{1}{3}$; Στο επόμενο κεφάλαιο θα δούμε πώς γράφεται με δεκαδικό αριθμό.

40.22 Σε ένα δάσος με 1.000 δέντρα, τα 3 είναι αιωνόβια. Γράψε το ποσοστό τους με κλάσμα και με το σύμβολο ‰. Γιατί για τόσο μικρά μέρη το ‰ βολεύει περισσότερο από το %; Πόσο τοις εκατό είναι τα 30‰;

40.23 Η Φανή λέει: «Το 25% είναι το ίδιο με το $\frac{1}{4}$. Άρα έκπτωση 25% σε μια μπλούζα των 20 € και έκπτωση 25% σε ένα μπουφάν των 80 € είναι η ίδια έκπτωση». Σε τι έχει δίκιο και σε τι όχι; Τοις εκατό *του τι*; Στα επόμενα κεφάλαια θα λύνουμε τέτοια προβλήματα με ακρίβεια.

40.24 Πέρσι η ομάδα ποδοσφαίρου του σχολείου έβαλε 12 γκολ σε όλη τη χρονιά. Φέτος έβαλε 24. Τα φετινά γκολ είναι πόσο τοις εκατό των

περσινών; Κι αν φέτος είχε βάλει 18; Πιο πάνω είπαμε ότι ένα μέρος δεν ξεπερνά το 100% του όλου. Γιατί εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα;

Από το εργοστάσιο

Πριν πιάσω οποιοδήποτε όργανο, ρίχνω μια ματιά και κάνω μια εκτίμηση. Όταν ο δείκτης στάθμης μιας δεξαμενής φαίνεται να δείχνει περίπου στο ένα τέταρτο, λέω από μέσα μου «γύρω στο 25%». Αν το σύστημα γράφει 70%, κάτι δεν πάει καλά: ή ο δείκτης ή το σύστημα. Η εκτίμηση δεν αντικαθιστά τη μέτρηση. Μου λέει όμως αν η μέτρηση που θα πάρω είναι λογική.
Το ίδιο γίνεται και με τις ραδιογραφίες. Βλέπω ένα ελάττωμα στη συγκόλληση και, πριν μετρήσω, το συγκρίνω με το πάχος του τοιχώματος. Αν πιάνει περίπου το ένα τρίτο, δηλαδή πάνω από 30%, ξέρω ότι χρειάζεται προσεκτική μέτρηση με άλλη μέθοδο. Αν είναι μια μικρή κουκκίδα, κάτω από το ένα δέκατο, η προτεραιότητα είναι άλλη. Η Φανή το έκανε με την μπαταρία του θείου: πρώτα «λίγο κάτω από το μισό», μετά ο ακριβής αριθμός.

Κεφάλαιο 41

Βρίσκω το ποσοστό: κλάσμα, δεκαδικός, τοις εκατό

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 41, «Βρίσκω το ποσοστό»

Η ανάγκη

Σάββατο πρωί, πρωινό στην κουζίνα της γιαγιάς Ρήνης. Η Ζωή γεμίζει το μπολ της με δημητριακά και, όπως κάνει πάντα όταν βαριέται, διαβάζει ό,τι είναι γραμμένο στο κουτί. Στο πλάι, σε έναν μικρό πίνακα, βρίσκει τη γραμμή: «ζάχαρη 12%».
Ο παππούς σηκώνει τα μάτια από την εφημερίδα. «Και πόση ζάχαρη τρώει ένα παιδί μ' ένα μπολ; Η μερίδα, λέει πιο κάτω, είναι 40 γραμμάρια». Ο Ηλίας, που έχει έρθει για να πάνε μαζί στο γήπεδο, απαντά πριν καν το σκεφτεί: «12 γραμμάρια, παππού. Γράφει 12».
Η Ζωή κοιτάζει το μπολ της και κάτι δεν της κάθεται καλά. «Αν το μπολ είχε 100 γραμμάρια, ίσως. Αλλά έχει 40. Πώς γίνεται να έχει την ίδια ζάχαρη με ένα μπολ δυόμισι φορές μεγαλύτερο;» Ο Ηλίας ξύνει το κεφάλι του. Ο παππούς χαμογελάει: «Ε, τότε πόση έχει;» Στο κεφάλαιο 40 μάθαμε να εκτιμούμε *ένα ποσοστό. Τώρα χρειαζόμαστε τον ακριβή αριθμό.*

Η λέξη: τοις εκατό, περιεκτικότητα

Η λέξη: τοις εκατό, εκατοστιαίο κλάσμα, περιεκτικότητα

Το **τοις εκατό** είναι ό,τι έμεινε από την παλιά φράση *επί τοις εκατόν*, «πάνω στα εκατό», «σε κάθε εκατό». Ζάχαρη 12 τοις εκατό σημαίνει: σε κάθε 100 γραμμάρια δημητριακά, τα 12 είναι ζάχαρη.
Και το σύμβολο %; Οι ιστορικοί πιστεύουν ότι γεννήθηκε από τη βιασύνη των εμπόρων και των λογιστών της Ιταλίας, πριν από περίπου πεντακόσια

χρόνια. Έγραφαν *per cento* («ανά εκατό»), μετά το συντόμευαν σε «p cento» και «p c°», και με τα χρόνια έμειναν μόνο δύο κυκλάκια και μια γραμμή: %.
Το κλάσμα με παρονομαστή το 100 το λέμε **εκατοστιαίο κλάσμα**. Η **περιεκτικότητα** βγαίνει από το *περιέχω*: είναι το ποσοστό που μας λέει πόσο από κάτι περιέχει ένα μείγμα, όπως η ζάχαρη στα δημητριακά ή τα λιπαρά στο γιαούρτι.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
12 στα 100.	$12\% = \frac{12}{100} = 0{,}12$
Το 12% των 40 γραμμαρίων.	$0{,}12 \times 40 = 4{,}8$ γρ.
63 λεπτά του ευρώ.	$\frac{63}{100} = 0{,}63 = 63\%$
Το ένα πέμπτο.	$\frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 0{,}20 = 20\%$
Το 15% των 240 €.	$\frac{15}{100} \times 240 = 36$ €
Όλο το ποσό.	$100\% = \frac{100}{100} = 1$

Η θεωρία

Τρεις γραφές για τον ίδιο αριθμό

Στο κεφάλαιο 40 είδαμε ότι το ποσοστό στα εκατό είναι ένα κλάσμα με παρονομαστή το 100. Ένα κλάσμα όμως είναι και μια διαίρεση (κεφάλαιο 20), και η διαίρεση με το 100 γίνεται πανεύκολα (κεφάλαιο 18): η υποδιαστολή μετακινείται δύο θέσεις αριστερά.

Ορισμός: οι τρεις γραφές του ποσοστού

Το ποσοστό στα εκατό μπορούμε να το γράψουμε με τρεις τρόπους:

- με **κλάσμα** (εκατοστιαίο κλάσμα): $\frac{45}{100}$
- με **δεκαδικό αριθμό**, που δηλώνει εκατοστά: $45 : 100 = 0{,}45$
- με το **σύμβολο του ποσοστού**: 45%

$$45\% = \frac{45}{100} = 45 : 100 = 0{,}45$$

Κανόνας: από το % στον δεκαδικό και πίσω

- **Από ποσοστό σε δεκαδικό:** διαιρώ με το 100, δηλαδή μετακινώ την υποδιαστολή **δύο θέσεις αριστερά**.

  $37\% = 0{,}37 \qquad 8\% = 0{,}08 \qquad 60\% = 0{,}6 \qquad 12{,}5\% = 0{,}125$

- **Από δεκαδικό σε ποσοστό:** πολλαπλασιάζω με το 100, δηλαδή μετακινώ την υποδιαστολή **δύο θέσεις δεξιά**.

  $0{,}29 = 29\% \qquad 0{,}7 = 70\% \qquad 0{,}03 = 3\% \qquad 1 = 100\%$

Τα «φιλικά» ποσοστά του κεφαλαίου 40 αξίζει να τα ξέρεις και στις τρεις γραφές, μαζί με το απλό κλάσμα τους:

Ποσοστό	50%	25%	75%	20%	10%	5%
Εκατοστιαίο κλάσμα	$\frac{50}{100}$	$\frac{25}{100}$	$\frac{75}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{5}{100}$
Δεκαδικός	$0{,}5$	$0{,}25$	$0{,}75$	$0{,}2$	$0{,}1$	$0{,}05$
Απλό κλάσμα	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{20}$

Από το κλάσμα στο ποσοστό: δύο δρόμοι

Ένα κλάσμα το κάνουμε ποσοστό με δύο τρόπους, όπως και στο σχολικό βιβλίο.

1. Με ισοδύναμο εκατοστιαίο κλάσμα, όταν ο παρονομαστής χωράει ακριβώς στο 100:

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 20}{5 \times 20} = \frac{20}{100} = 20\% \qquad \frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 36\%$$

2. Με τη διαίρεση αριθμητή διά παρονομαστή, που δουλεύει πάντα. Αν η διαίρεση δεν τελειώνει, σταματάμε στα εκατοστά και στρογγυλοποιούμε (κεφάλαιο 11):

$$\frac{1}{5} = 1 : 5 = 0{,}20 = 20\% \qquad \frac{3}{8} = 3 : 8 = 0{,}375 = 37{,}5\%$$

$$\frac{1}{3} = 1 : 3 = 0{,}333\ldots \approx 0{,}33 = 33\%$$

Στο κεφάλαιο 40 αφήσαμε μια υπόσχεση για το $\frac{1}{3}$. Να η απάντηση: η διαίρεση $1 : 3$ δεν τελειώνει ποτέ, γι' αυτό το $\frac{1}{3}$ γράφεται ως ποσοστό μόνο *περίπου*: 33% με προσέγγιση εκατοστού, ή ακόμη πιο κοντά, $33{,}3\%$.

Συγκρίνω ετερώνυμα κλάσματα με ποσοστά

Ποιο είναι μεγαλύτερο: το $\frac{7}{20}$, το $\frac{8}{25}$ ή το $0{,}33$; Έτσι όπως είναι γραμμένα, δεν φαίνεται. Αν τα κάνουμε όλα ομώνυμα με παρονομαστή το 100, δηλαδή ποσοστά, η σύγκριση γίνεται με μια ματιά:

$$\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 35\% \qquad \frac{8}{25} = \frac{32}{100} = 32\% \qquad 0{,}33 = 33\%$$

$$\text{άρα} \qquad \frac{8}{25} < 0{,}33 < \frac{7}{20}.$$

Βρίσκω το ποσοστό ενός ποσού

Τώρα μπορούμε να απαντήσουμε στον παππού. Το 12% των 40 γραμμαρίων είναι ένα *μέρος* των 40 γραμμαρίων, το $\frac{12}{100}$ τους. Και στο κεφάλαιο 24 μάθαμε ότι το κλάσμα ενός αριθμού το βρίσκουμε με πολλαπλασιασμό:

$$\frac{12}{100} \times 40 = \frac{480}{100} = 4{,}8 \text{ γρ.} \qquad \text{ή} \qquad 0{,}12 \times 40 = 4{,}8 \text{ γρ.}$$

Ο Ηλίας είχε πει 12 γραμμάρια. Τόση ζάχαρη θα είχε ένα μπολ 100 γραμμαρίων. Το μπολ της Ζωής έχει 4,8 γραμμάρια.

Κανόνας: το ποσοστό ενός ποσού

Βρίσκω το ποσοστό σημαίνει βρίσκω το μέρος του όλου. Για να βρω το $\alpha\%$ ενός ποσού, πολλαπλασιάζω το ποσό με το εκατοστιαίο κλάσμα $\frac{\alpha}{100}$ ή με τον αντίστοιχο δεκαδικό:

$$\text{το } 15\% \text{ των } 70 \text{ είναι } \quad \frac{15}{100} \times 70 = 10{,}5 \quad \text{ή} \quad 0{,}15 \times 70 = 10{,}5$$

Η απάντηση έχει τη **μονάδα του ποσού**: γραμμάρια, ευρώ, μέτρα, παιδιά.

Με αναγωγή στη μονάδα και με την απλή μέθοδο των τριών

Γιατί πολλαπλασιάζουμε; Ας το δούμε με ένα δεύτερο παράδειγμα, το 15% των 240 €. «15%» σημαίνει «15 € σε κάθε 100 €». Αν το ποσό διπλασιαστεί, διπλασιάζεται και το μέρος του: το ποσό και το ποσοστό του είναι **ανάλογα ποσά** (κεφάλαιο 34). Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσα μάθαμε στα κεφάλαια 35 και 38.

Αναγωγή στη μονάδα. Στα 100 € αντιστοιχούν 15 €. Στο 1 € αντιστοιχούν $15 : 100 = 0{,}15$ €. Στα 240 € αντιστοιχούν $240 \times 0{,}15 = 36$ €. Να λοιπόν από πού βγαίνει ο δεκαδικός: το 0,15 είναι το μέρος που αντιστοιχεί σε *μία* μονάδα του ποσού.

Απλή μέθοδος των τριών. Κάνουμε την κατάταξη, όπως στο κεφάλαιο 38:

στα 100 € αντιστοιχούν 15 €
στα 240 € αντιστοιχούν x;

$$x = 15 \times \frac{240}{100} = \frac{3.600}{100} = 36 \text{ €}$$

Με το μυαλό. Τα φιλικά ποσοστά κάνουν πολλούς υπολογισμούς πολύ γρήγορους. Το 10% είναι το ένα δέκατο, άρα $240 : 10 = 24$ €. Το 5% είναι το μισό του 10%, άρα 12 €. Και το 15% είναι $24 + 12 = 36$ €.



Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Το 12% δεν είναι 12 μονάδες.** Το 12% των 40 γρ. δεν είναι 12 γρ. Το $\alpha\%$ ενός ποσού είναι α μονάδες μόνο όταν το ποσό είναι ακριβώς 100. Όσο μεγαλύτερο το ποσό, τόσο μεγαλύτερο και το μέρος του.
- **Τα μηδενικά του δεκαδικού.** $5\% = 0{,}05$ και όχι $0{,}5$. Και ανάποδα: $0{,}5 = 50\%$, όχι 5%. Μετράω πάντα *δύο* θέσεις για την υποδιαστολή.
- **Λάθος πράξη.** Το 15% των 240 € δεν είναι $240 - 15$ ούτε $240 \div 15$. Είναι $0{,}15 \times 240$.
- **Ελέγχω με το μισό.** Αν το ποσοστό είναι μικρότερο από 50%, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του ποσού. Το 12% των 40 γρ. πρέπει να βγει λίγο περισσότερο από το 10%, δηλαδή λίγο πάνω από 4 γρ.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 41.1 Το μπολ της Ζωής

Τι ξέρω. Τα δημητριακά έχουν περιεκτικότητα σε ζάχαρη 12%. Η μερίδα είναι 40 γρ.

Τι θέλω. Πόσα γραμμάρια ζάχαρη έχει μία μερίδα.

Πώς τα συνδέω. Το 12% σημαίνει 12 γρ. ζάχαρη σε κάθε 100 γρ. δημητριακά. Ψάχνω το 12% των 40 γρ., με τρεις τρόπους.

Με κλάσμα: $\dfrac{12}{100} \times 40 = \dfrac{480}{100} = 4{,}8$ γρ.

Με δεκαδικό: $0{,}12 \times 40 = 4{,}8$ γρ.

Με αναγωγή στη μονάδα: στα 100 γρ. αντιστοιχούν 12 γρ. ζάχαρη, στο 1 γρ. αντιστοιχούν $12 \div 100 = 0{,}12$ γρ., στα 40 γρ. αντιστοιχούν $40 \times 0{,}12 = 4{,}8$ γρ.

Απάντηση. Μια μερίδα των 40 γρ. έχει 4,8 γρ. ζάχαρη, όχι 12 γρ.

Έλεγχος. Το 10% των 40 γρ. είναι 4 γρ. Το 12% είναι λίγο περισσότερο: 4,8 γρ. Και το 4,8 είναι πολύ μικρότερο από το μισό των 40 γρ., όπως πρέπει.

Παράδειγμα 41.2 Το ταμείο της θεατρικής ομάδας

Τι ξέρω. Η θεατρική ομάδα του σχολείου έχει 240 € για την παράσταση. Η δασκάλα και τα παιδιά αποφάσισαν: 45% για κοστούμια, 30% για σκηνικά, 15% για φώτα και 10% για αφίσες και προσκλήσεις.

Τι θέλω. Πόσα ευρώ πάνε σε κάθε δαπάνη.

Πώς τα συνδέω. Για κάθε δαπάνη βρίσκω το ποσοστό των 240 €, πολλαπλασιάζοντας με τον δεκαδικό. Για έλεγχο, τα ποσοστά πρέπει να κάνουν μαζί 100%: $45 + 30 + 15 + 10 = 100$.

Δαπάνη	Ποσοστό	Πράξη	Κόστος
Κοστούμια	45%	$0{,}45 \times 240$	108 €
Σκηνικά	30%	$0{,}30 \times 240$	72 €
Φώτα	15%	$0{,}15 \times 240$	36 €
Αφίσες	10%	$0{,}10 \times 240$	24 €
Σύνολο	100%		240 €

Απάντηση. Κοστούμια 108 €, σκηνικά 72 €, φώτα 36 €, αφίσες 24 €.

Έλεγχος. $108 + 72 + 36 + 24 = 240$ €. Και με το μυαλό: το 10% είναι 24 €, άρα το 30% είναι $3 \times 24 = 72$ € και το 15% είναι $24 + 12 = 36$ €.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

41.1 Γράψε κάθε ποσοστό με εκατοστιαίο κλάσμα και με δεκαδικό αριθμό.

α) 35% β) 8% γ) 60% δ) 100% ε) 1% στ) 99% ζ) 12,5%

41.2 Γράψε κάθε αριθμό με το σύμβολο του ποσοστού.

α) 0,47 β) 0,09 γ) 0,6 δ) 1 ε) 0,125 στ) $\frac{63}{100}$ ζ) $\frac{7}{100}$

η) Γράψε τα 63 λεπτά ως μέρος του ευρώ με τους τρεις τρόπους: με κλάσμα, με δεκαδικό και με %.

41.3 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Όπου χρειάζεται, απλοποίησε πρώτα το κλάσμα.

Κλάσμα	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{9}{25}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{6}{24}$
Εκατοστιαίο κλάσμα	____	____	____	____	____	____
Δεκαδικός	____	____	____	____	____	____
Ποσοστό (%)	____	____	____	____	____	____

41.4 Κάνε τη διαίρεση και γράψε κάθε κλάσμα ως δεκαδικό και ως ποσοστό. Όπου η διαίρεση δεν τελειώνει, σταμάτα με προσέγγιση εκατοστού.

α) $\frac{1}{8}$ β) $\frac{5}{8}$ γ) $\frac{1}{3}$ δ) $\frac{2}{3}$ ε) $\frac{1}{6}$ στ) $\frac{5}{12}$

41.5 Υπολόγισε με τον νου.

α) Το 50% των 1.000 €. β) Το 10% του χιλιομέτρου (σε μέτρα). γ) Το 25% του 24ώρου. δ) Το 75% του κιλού (σε γραμμάρια). ε) Το 1% των 300 €. στ) Το 20% της ώρας (σε λεπτά). ζ) Το 5% των 80 €. η) Το 2‰ των 5.000 δέντρων ενός δάσους.

41.6 Βρες το ποσοστό κάθε ποσού με δύο τρόπους: με εκατοστιαίο κλάσμα και με δεκαδικό. Στο α) λύσε και με αναγωγή στη μονάδα.

α) Το 8% των 350 €. β) Το 35% των 60 λίτρων. γ) Το 4% των 2.500 μ.

41.7 Βάλε το σύμβολο $<$, $>$ ή $=$. Κάνε πρώτα τις πράξεις.

α) το 20% των 50 $\square$ το 50% των 20 β) το 10% των 300 $\square$ το 30% των 90

γ) το 25% των 80 $\square$ το 80% των 25 δ) το 15% των 40 $\square$ το 40% των 12

41.8 Βάλε τους αριθμούς σε σειρά από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο. Γράψε πρώτα τον καθένα ως ποσοστό.

$\frac{3}{5}$ 0,58 62% $\frac{5}{8}$ $\frac{11}{20}$

41.9 Σωστό ή λάθος;

α) Το ποσοστό μπορεί να γραφτεί μόνο με κλάσμα. β) Μια μετοχή κέρδισε το 0,06 της αξίας της, δηλαδή 6%. γ) Ο ένας στους τέσσερις, $\frac{1}{4}$, είναι το 25% του συνόλου. δ) $5\% = 0{,}5$. ε) Το 12% των 40 γρ. είναι 12 γρ. στ) Το 100% ενός ποσού είναι όλο το ποσό. ζ) Το 10% των 500 € είναι περισσότερα ευρώ από το 10% των 50 €.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

41.10 **Δύο κουτιά δημητριακά.** Στο ντουλάπι της γιαγιάς Ρήνης η Ζωή βρίσκει και δεύτερο κουτί. Το πρώτο έχει ζάχαρη 12% και μερίδα 40 γρ. Το δεύτερο, με τα σοκολατένια μπαλάκια, έχει ζάχαρη 30% και μερίδα 30 γρ. «Το δεύτερο έχει μικρότερη μερίδα, άρα τρως λιγότερη ζάχαρη», λέει ο Ηλίας.

α) Πόση ζάχαρη έχει μία μερίδα από κάθε κουτί; Έχει δίκιο ο Ηλίας;

β) Το πρώτο κουτί ζυγίζει 500 γρ. Πόση ζάχαρη έχει όλο το κουτί;

γ) Αν η Ζωή τρώει μία μερίδα από το πρώτο κουτί κάθε πρωί, πόση ζάχαρη τρώει σε μία εβδομάδα;

41.11 **Η αφίσα της γιορτής.** Η Φανή έφτιαξε ένα σχέδιο πλάτους 28 εκ. και ύψους 20 εκ. για την αφίσα της γιορτής. Στο φωτοτυπικό του σχολείου μπορεί να βγάλει μικρότερο αντίγραφο, γράφοντας το ποσοστό του αρχικού μεγέθους.

α) Τι διαστάσεις θα έχει το αντίγραφο με ένδειξη 50%; Και με 75%;

β) Θέλει να χωρέσει το σχέδιο σε μια κορνίζα με πλάτος 18 εκ. Ποια από τις ενδείξεις 60% και 65% χωράει;

γ) Το μηχάνημα γράφει την ένδειξη 50% και ως «0,5×». Πώς θα έγραφε το 75%;

41.12 **Τα εισιτήρια του τελικού.** Το κλειστό γήπεδο όπου θα γίνει ο τελικός του μπάσκετ χωράει 18.000 θεατές και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Κάθε μία από τις δύο ομάδες πήρε το 20% των εισιτηρίων για τους φιλάθλους της, και τα υπόλοιπα πουλήθηκαν ελεύθερα. Ο Στέλιος θέλει να ξέρει πόσους φιλάθλους της ομάδας του θα έχει γύρω του.

α) Πόσα εισιτήρια πήρε κάθε ομάδα;

β) Τι ποσοστό των εισιτηρίων πουλήθηκε ελεύθερα; Πόσα εισιτήρια είναι αυτά; Έλεγξε ότι όλα μαζί κάνουν 18.000.

41.13 **Η φέτα και το γιαούρτι.** Η γιαγιά Ρήνη προσέχει τα λιπαρά στο φαγητό του παππού. Στην ετικέτα μιας φέτας των 400 γρ. διαβάζει «λιπαρά 22%» και σε ένα γιαούρτι των 200 γρ. «λιπαρά 2%».

α) Πόσα γραμμάρια λιπαρά έχει όλο το κομμάτι φέτας; Πόσα όλο το γιαούρτι;

β) Ο παππούς τρώει στο μεσημεριανό ένα κομματάκι φέτα 30 γρ. Πόσα λιπαρά έχει αυτό;

γ) Τι έχει περισσότερα λιπαρά: το κομματάκι φέτας ή ολόκληρο το γιαούρτι;

41.14 **Οι τουλίπες του σχολικού κήπου.** Η δασκάλα και τα παιδιά φυτεύουν 45 βολβούς τουλίπας στον κήπο του σχολείου. Στη συσκευασία γράφει ότι ανθίζει το 80% των βολβών.

α) Πόσες τουλίπες περιμένουν να ανθίσουν;

β) Από τις τουλίπες που θα ανθίσουν, το 25% θα είναι κόκκινες. Πόσες είναι αυτές;

γ) Του χρόνου θέλουν να φυτέψουν 60 βολβούς. Πόσες τουλίπες θα περιμένουν τότε;

41.15 **Το σερβίς του Ηλία.** Στο βόλεϊ ο προπονητής κρατάει στατιστικά: ο Ηλίας πετυχαίνει το 85% των σερβίς του.

α) Σε έναν αγώνα ο Ηλίας σέρβιρε 40 φορές. Περίπου πόσα σερβίς περιμένει ο προπονητής να είναι επιτυχημένα, και πόσα άστοχα;

β) Βρες τα άστοχα και με έναν δεύτερο τρόπο: τι ποσοστό των σερβίς είναι άστοχα;

γ) Σε ένα τουρνουά με 60 σερβίς, πόσα επιτυχημένα θα περίμενε;

41.16 **Πόσο νερό κουβαλάμε;** Στο μάθημα της Φυσικής ο Άρης μαθαίνει ότι περίπου το 60% του βάρους του σώματός μας είναι νερό.

α) Ο Άρης ζυγίζει 40 κιλά. Περίπου πόσα κιλά νερό είναι μέσα του;

β) Ο παππούς ζυγίζει 80 κιλά. Πόσο νερό έχει; Γιατί η απάντηση βγαίνει ακριβώς η διπλάσια;

γ) Οι πατάτες έχουν περίπου 80% νερό. Πόσα κιλά νερό είναι σε ένα σακουλάκι με 2,5 κιλά πατάτες;

41.17 **Η δεξαμενή του χωριού.** Η δεξαμενή στο χωριό του παππού χωράει 12.000 λίτρα νερό. Ένα καλοκαιρινό πρωί ο δείκτης γράφει 35% και δεν θα έρθει νερό από το δίκτυο για αρκετές μέρες.

α) Πόσα λίτρα νερό έχει η δεξαμενή;

β) Τα σπίτια που παίρνουν νερό από τη δεξαμενή χρησιμοποιούν μαζί περίπου 600 λίτρα τη μέρα. Για πόσες μέρες φτάνει το νερό;

41.18 **Το ψωμί του θείου Λευτέρη.** Ο θείος Λευτέρης ζυμώνει ψωμί με μια συνταγή των φούρνων. Όλα τα υλικά γράφονται ως ποσοστό *του αλευριού*: νερό 65%, αλάτι 2%, μαγιά 1%. Βάζει 800 γρ. αλεύρι.

α) Πόσο νερό, πόσο αλάτι και πόση μαγιά θα βάλει;

β) Πόσο θα ζυγίζει όλο το ζυμάρι;

γ) Ο Στέλιος λέει: «Τα ποσοστά κάνουν $65 + 2 + 1 = 68\%$, όχι 100%. Η συνταγή είναι λάθος». Τι του απαντάς;

41.19 **Το παζάρι της γιορτής.** Στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου η τάξη της Μυρτώς μάζεψε 640 €. Αποφάσισαν: το 25% για βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης, το 15% για την εκδρομή και τα υπόλοιπα για ένα καταφύγιο αδέσποτων ζώων.

α) Τι ποσοστό πάει στο καταφύγιο;

β) Πόσα ευρώ πάνε σε καθεμία από τις τρεις δαπάνες; Έλεγξε το άθροισμα.

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

41.20 Γράψε το $\frac{1}{3}$ ως δεκαδικό με προσέγγιση εκατοστού και με προσέγγιση χιλιοστού. Βρες μετά το $\frac{1}{3}$ των 300 €, το 33% των 300 € και το $33{,}3\%$ των 300 €. Ποιο από τα τρία είναι το ακριβές; Πότε μας πειράζει να χρησιμοποιήσουμε το 33% αντί για το $\frac{1}{3}$;

41.21 Στην άσκηση 41.7 το 20% των 50 βγήκε ίσο με το 50% των 20, και το 25% των 80 ίσο με το 80% των 25. Είναι σύμπτωση; Γράψε τις δύο πράξεις με κλάσματα και εξήγησε. Χρησιμοποίησε την ανακάλυψή σου για να βρεις με το μυαλό το 8% των 25.

41.22 Στην τάξη του Άρη είναι 24 παιδιά. Το 50% των παιδιών είναι στη χορωδία, και από αυτά το 50% παίζει και κάποιο μουσικό όργανο. Πόσα παιδιά τραγουδούν και παίζουν όργανο; Τι ποσοστό της τάξης είναι αυτά; Είναι σωστό να πει κανείς ότι «το 50% του 50% κάνει 100%»; Και πόσο κάνει το 10% του 10%;

41.23 Μια μπλούζα κοστίζει 30 € και έχει έκπτωση 20%. Πόσα ευρώ είναι η έκπτωση; Τι ακόμη πρέπει να κάνεις για να βρεις πόσα θα πληρώσεις στο ταμείο; Μπορείς να σκεφτείς έναν τρόπο να το βρεις με μία μόνο πράξη; Θα το δούμε στο κεφάλαιο 42.

Από το εργοστάσιο

Σε μια νέα γραμμή σωληνώσεων δεν ραδιογραφούμε πάντα κάθε συγκόλληση. Συχνά η προδιαγραφή ζητάει δειγματοληπτικό έλεγχο: να ελεγχθεί ένα ποσοστό των ραφών, ας πούμε το 10%. Αν η γραμμή έχει 240 συγκολλήσεις, κάνω τον πολλαπλασιασμό $0{,}10 \times 240$ και ξέρω ότι θα ραδιογραφήσουμε 24 ραφές. Δεν διαλέγουμε τις πιο εύκολες. Τις μοιράζουμε ώστε να πιάνουν κάθε συγκολλητή και κάθε δύσκολη θέση.

Αν σε κάποια από αυτές βρεθεί ελάττωμα που δεν επιτρέπεται, το ποσοστό ανεβαίνει. Ελέγχουμε επιπλέον ραφές του ίδιου συγκολλητή, και αν βρεθεί κι άλλο πρόβλημα, μπορεί να φτάσουμε να ελέγξουμε το 100%, δηλαδή όλες. Όπως η Ζωή με το μπολ της: το 10% δεν είναι 10 ραφές. Είναι το 10% των 240.

Κεφάλαιο 42

Ποσοστά (Α): βρίσκω την τελική τιμή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 42, «Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή»

Η ανάγκη

Η Μυρτώ μεγάλωσε και το παλιό της ποδήλατο της έρχεται πια μικρό. Ο παππούς της υποσχέθηκε καινούργιο για τα γενέθλιά της, και ένα απόγευμα ξεκινούν οι δυο τους να ψάξουν. Στο πρώτο μαγαζί η Μυρτώ βρίσκει αμέσως αυτό που θέλει: σκούρο πράσινο, με επτά ταχύτητες. Το ταμπελάκι γράφει 240 € και από κάτω, με κόκκινα γράμματα, «έκπτωση 20% μόνο αυτή την εβδομάδα».

Δύο δρόμους πιο κάτω, σε ένα μικρότερο μαγαζί, βρίσκουν ακριβώς το ίδιο *ποδήλατο στα 210 €. «Εμείς δεν κάνουμε εκπτώσεις», λέει ο ιδιοκτήτης, «έχουμε πάντα καλή τιμή». Στη βιτρίνα του είναι κι ένα κράνος που ταιριάζει στο ποδήλατο, 30 €. «Να ξέρετε», προσθέτει, «από τον επόμενο μήνα όλα τα κράνη θα έχουν αύξηση 10%».*

Έξω στο πεζοδρόμιο η Μυρτώ λογαριάζει φωναχτά: «Στο πρώτο είναι 240 μείον 20, δηλαδή 220. Στο δεύτερο 210. Άρα παίρνουμε από το δεύτερο». Ο παππούς σηκώνει το φρύδι: «Το 20% είναι είκοσι ευρώ;» Η Μυρτώ σταματάει. Στο κεφάλαιο 41 μάθαμε να βρίσκουμε το ποσοστό ενός ποσού. Τώρα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε πόσο θα κοστίσει τελικά *κάτι που αλλάζει τιμή. Και το κράνος; Να το πάρουν τώρα ή του μήνα;*

Η λέξη: αρχική τιμή, τελική τιμή, έκπτωση, τόκος

Η λέξη: αρχική τιμή, τελική τιμή, έκπτωση, τόκος

Η **αρχική τιμή** έχει μέσα της την *αρχή*: είναι η τιμή που είχε κάτι πριν αλλάξει, όπως ο *αρχηγός* είναι αυτός που πάει πρώτος. Η **τελική τιμή** έρχεται από το *τέλος*: είναι η τιμή που βγαίνει όταν τελειώσει η αλλαγή.
Η **έκπτωση** βγαίνει από το αρχαίο *εκπίπτω*, «πέφτω από κάπου». Στην έκπτωση η τιμή «πέφτει». Το αντίθετό της είναι η **αύξηση**, από το *αυξάνω*. Όταν η αλλαγή είναι προς τα κάτω λέμε και **μείωση**.
Ο **τόκος** έχει μια ωραία ιστορία. Βγαίνει από το αρχαίο *τίκτω*, «γεννάω», όπως και ο *τοκετός*. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι τα χρήματα που δανείζεις «γεννάνε» νέα χρήματα, και αυτά τα «παιδιά» των χρημάτων τα ονόμασαν τόκο. Ο **ΦΠΑ**, τέλος, είναι ο *Φόρος Προστιθέμενης Αξίας*: ένας φόρος που *προστίθεται* στην τιμή ενός προϊόντος.

Η μετάφραση

Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Έκπτωση 20% στα 240 €.	$0{,}20 \times 240 = 48\,€$, $240 - 48 = 192\,€$
Με έκπτωση 20%, πληρώνω το 80% της τιμής.	$0{,}80 \times 240 = 192\,€$
Αύξηση 10% στα 30 €.	$30 + 0{,}10 \times 30 = 30 + 3 = 33\,€$
Με αύξηση 10%, πληρώνω το 110% της τιμής.	$1{,}10 \times 30 = 33\,€$
Τιμή 50 € συν ΦΠΑ 24%.	$50 + 12 = 62\,€$ ή $1{,}24 \times 50 = 62\,€$
Αρχική τιμή, αλλαγή, τελική τιμή.	αρχική τιμή $\pm$ ποσοστό $=$ τελική τιμή

Η θεωρία

Τα τρία στοιχεία της αλλαγής

Ας ξαναδιαβάσουμε το ταμπελάκι του πρώτου μαγαζιού. Τα 240 € είναι η τιμή *πριν* από την έκπτωση. Το 20% μάς λέει πόσο αλλάζει η τιμή σε κάθε 100 €. Αυτό που ψάχνει η Μυρτώ είναι η τιμή *μετά* την έκπτωση.

Ορισμός: αρχική τιμή, ποσοστό, τελική τιμή

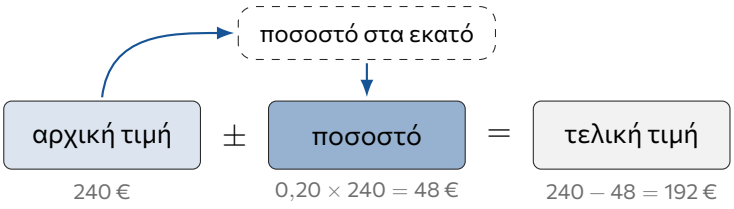
Όταν η τιμή ενός ποσού αυξάνεται ή μειώνεται:

- **Αρχική τιμή** είναι η τιμή του ποσού πριν από την αλλαγή.
- **Ποσοστό στα εκατό** (ποσοστό αύξησης ή ποσοστό μείωσης) είναι το πόσο αλλάζει η τιμή σε κάθε 100 μονάδες, π.χ. 20%.
- **Ποσοστό** είναι το μέρος της αρχικής τιμής που αλλάζει. Το λέμε **αύξηση** ή **μείωση** (στα ψώνια, **έκπτωση**).
- **Τελική τιμή** είναι η τιμή του ποσού μετά την αλλαγή.

$$\text{αρχική τιμή} + \text{αύξηση} = \text{τελική τιμή}$$

$$\text{αρχική τιμή} - \text{μείωση} = \text{τελική τιμή}$$

Το «ποσοστό στα εκατό» επενεργεί πάνω στην αρχική τιμή και μας δίνει το ποσοστό, δηλαδή πόσα ευρώ (ή κιλά, ή άνθρωποι) είναι η αλλαγή. Το ποσοστό αυτό το προσθέτουμε ή το αφαιρούμε:



Πρώτος τρόπος: βρίσκω την αλλαγή και προσθέτω ή αφαιρώ

Η Μυρτώ αφαίρεσε το 20 από το 240. Μα το 20% δεν είναι 20 €. Είναι 20 € σε *κάθε* 100 €, και το ποδήλατο κοστίζει πολύ περισσότερα από 100 €. Πρώτα βρίσκουμε την έκπτωση, όπως στο κεφάλαιο 41, και μετά την αφαιρούμε:

έκπτωση: $\frac{20}{100} \times 240 = 0{,}20 \times 240 = 48\,€$ τελική τιμή: $240 - 48 = 192\,€$

Με το κράνος γίνεται το ίδιο, μόνο που τώρα *προσθέτουμε*:

$$\text{αύξηση: } 0{,}10 \times 30 = 3\,€ \qquad \text{τελική τιμή: } 30 + 3 = 33\,€$$

Δεύτερος τρόπος: «πληρώνω το 80%»

Υπάρχει και πιο σύντομος δρόμος. Η αρχική τιμή είναι όλο το ποσό, δηλαδή το 100%. Αν φύγει το 20%, μένει το $100\% - 20\% = 80\%$. Άρα η τελική τιμή είναι το 80% της αρχικής, και τη βρίσκουμε με *μία* πράξη:

$$0{,}80 \times 240 = 192\,€$$

Στην αύξηση, στο 100% *προστίθεται* το 10%, και η τελική τιμή γίνεται το $110\% = \dfrac{110}{100} = 1{,}10$ της αρχικής:

$$1{,}10 \times 30 = 33\,€$$



Κανόνας: βρίσκω την τελική τιμή

Ξέρω την αρχική τιμή και το ποσοστό στα εκατό. Την **τελική τιμή** τη βρίσκω με δύο τρόπους:

1. **Σε δύο βήματα.** Βρίσκω το ποσοστό (την αύξηση ή τη μείωση) πολλαπλασιάζοντας την αρχική τιμή με το εκατοστιαίο κλάσμα ή τον δεκαδικό. Μετά το **προσθέτω** στην αρχική τιμή, αν είναι αύξηση, ή το **αφαιρώ**, αν είναι μείωση.
2. **Με μία πράξη.** Μετά από μείωση $\alpha\%$, η τελική τιμή είναι το $(100 - \alpha)\%$ της αρχικής. Μετά από αύξηση $\alpha\%$, είναι το $(100 + \alpha)\%$ της αρχικής.

Αλλαγή	Τελική τιμή	Πολλαπλασιάζω με	Για τα 50 €
έκπτωση 20%	80%	0,8	40 €
έκπτωση 5%	95%	0,95	47,50 €
αύξηση 10%	110%	1,1	55 €
αύξηση 24%	124%	1,24	62 €

Και με την απλή μέθοδο των τριών

Η τελική τιμή και η αρχική τιμή είναι **ανάλογα ποσά**: ένα ποδήλατο με διπλάσια αρχική τιμή θα έχει, με την ίδια έκπτωση, και διπλάσια τελική. Γι' αυτό μπορούμε να λύσουμε και όπως στο κεφάλαιο 38. Σκεφτόμαστε ένα πράγμα που κοστίζει 100 €: με έκπτωση 20% θα κοστίσει 80 €.

στα 100 € (αρχική τιμή) αντιστοιχούν 80 € (τελική τιμή)

στα 240 € (αρχική τιμή) αντιστοιχούν x;

$$x = 80 \times \frac{240}{100} = \frac{19.200}{100} = 192\,€$$

Με αναλογία (κεφάλαιο 32) γράφουμε $\frac{80}{100} = \frac{x}{240}$ και βρίσκουμε το ίδιο.

Πού συναντάμε την τελική τιμή

ΦΠΑ. Σε πολλά φυλλάδια, κυρίως για επαγγελματίες, η τιμή γράφεται «χωρίς ΦΠΑ». Ο φόρος αυτός είναι ένα ποσοστό της τιμής που *προστίθεται* σε αυτήν. Στην Ελλάδα, για τα περισσότερα προϊόντα, ο ΦΠΑ είναι 24%. Ένα γραφείο που κοστίζει 200 € χωρίς ΦΠΑ θα το πληρώσουμε $200 + 0{,}24 \times 200 = 200 + 48 = 248$ €, ή με μία πράξη $1{,}24 \times 200 = 248$ €.

Τόκος ενός χρόνου. Όταν βάζουμε χρήματα στην τράπεζα, μετά από έναν χρόνο η τράπεζα μάς δίνει επιπλέον ένα ποσοστό τους, τον **τόκο**. Το ποσοστό στα εκατό για έναν χρόνο λέγεται **επιτόκιο**. Με επιτόκιο 2%, τα 500 € γίνονται

σε έναν χρόνο $500 + 0{,}02 \times 500 = 500 + 10 = 510$ €. Θα ξαναβρούμε τον τόκο στο κεφάλαιο 52.

Πληθυσμός, παραγωγή, τιμές. Οι εφημερίδες γράφουν «η τιμή του ψωμιού αυξήθηκε κατά 3%» ή «οι κάτοικοι του νησιού μειώθηκαν κατά 10%». Αν ξέρουμε την αρχική τιμή, βρίσκουμε την τελική με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ένα χωριό με 500 κατοίκους που αυξάνονται κατά 10% θα έχει $1{,}10 \times 500 = 550$ κατοίκους.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Δεν αφαιρώ τον αριθμό του ποσοστού.** Έκπτωση 20% στα 240 € δεν δίνει $240 - 20 = 220$ €. Το 20% είναι 20 € μόνο όταν η αρχική τιμή είναι ακριβώς 100 €.
- **Η έκπτωση δεν είναι η τελική τιμή.** Το $0{,}20 \times 240 = 48$ € είναι αυτό που *γλιτώνω*, όχι αυτό που *πληρώνω*. Μετά το ποσοστό έρχεται πάντα η πρόσθεση ή η αφαίρεση.
- **Προσοχή στα μηδενικά.** Αύξηση 5% σημαίνει $105\% = 1{,}05$, όχι 1,5. Το 1,5 θα ήταν αύξηση 50%.
- **Ελέγχω την κατεύθυνση.** Μετά από έκπτωση η τελική τιμή πρέπει να βγει *μικρότερη* από την αρχική, μετά από αύξηση *μεγαλύτερη*. Και η τελική τιμή έχει την ίδια μονάδα με την αρχική.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 42.1 Το ποδήλατο και το κράνος της Μυρτώς

Τι ξέρω. Το ποδήλατο κοστίζει 240 € με έκπτωση 20% στο πρώτο μαγαζί και 210 € χωρίς έκπτωση στο δεύτερο. Το κράνος κοστίζει τώρα 30 € και από τον επόμενο μήνα θα έχει αύξηση 10%.

Τι θέλω. Πού συμφέρει να πάρουν το ποδήλατο, πόσα γλιτώνουν αν πάρουν το κράνος τώρα, και πόσο θα πληρώσουν συνολικά.

Πώς τα συνδέω. Βρίσκω την τελική τιμή του ποδηλάτου στο πρώτο μαγαζί με δύο τρόπους.

Σε δύο βήματα: έκπτωση $0{,}20 \times 240 = 48$ €, τελική τιμή $240 - 48 = 192$ €.

Με μία πράξη: πληρώνω το $100\% - 20\% = 80\%$, δηλαδή $0{,}80 \times 240 = 192$ €.

Συγκρίνω: $192 < 210$, άρα το πρώτο μαγαζί είναι φθηνότερο κατά $210 - 192 = 18$ €.

Για το κράνος: τον επόμενο μήνα θα κοστίζει $1{,}10 \times 30 = 33$ €, δηλαδή 3 € περισσότερο. Αν το πάρουν τώρα, πληρώνουν 30 €.

Απάντηση. Το ποδήλατο συμφέρει από το πρώτο μαγαζί, με 192 €. Το κράνος συμφέρει να το πάρουν τώρα, με 30 €, και γλιτώνουν 3 €. Συνολικά θα πληρώσουν $192 + 30 = 222$ €. Με τον λογαριασμό της Μυρτώς θα πλήρωναν 18 € παραπάνω για το ίδιο ποδήλατο.

Έλεγχος. Το 10% των 240 € είναι 24 €, άρα το 20% είναι 48 €. Τα 192 € είναι λιγότερα από 240 €, όπως πρέπει μετά από έκπτωση. Και $192 + 48 = 240$ €.

Παράδειγμα 42.2 Το αρμόνιο της σχολικής μπάντας

Τι ξέρω. Η δασκάλα βρήκε σε ένα φυλλάδιο ένα αρμόνιο για τη σχολική μπάντα στα 350 €. Στο κάτω μέρος του φυλλαδίου γράφει: «Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%». Ο σύλλογος γονέων έχει διαθέσει 450 €.

Τι θέλω. Πόσο θα πληρώσει τελικά το σχολείο, και αν φτάνουν τα χρήματα.

Πώς τα συνδέω. Ο ΦΠΑ είναι αύξηση της τιμής κατά 24%. Αρχική τιμή 350 €, ζητάω την τελική.

Σε δύο βήματα: ΦΠΑ $\dfrac{24}{100} \times 350 = \dfrac{8.400}{100} = 84$ €, τελική τιμή $350 + 84 = 434$ €.

Με μία πράξη: πληρώνω το $100\% + 24\% = 124\%$, δηλαδή $1{,}24 \times 350 = 434$ €.

Με απλή μέθοδο των τριών: στα 100 € χωρίς ΦΠΑ αντιστοιχούν 124 € με ΦΠΑ, στα 350 € αντιστοιχούν $x = 124 \times \dfrac{350}{100} = \dfrac{43.400}{100} = 434$ €.

Απάντηση. Το αρμόνιο θα κοστίσει 434 €. Τα 450 € φτάνουν, και περισσεύουν $450 - 434 = 16$ €.

Έλεγχος. Εκτίμηση: το 25% των 350 € είναι 87,50 €, και ο ΦΠΑ (24%) βγήκε λίγο λιγότερος, 84 €. Η τελική τιμή είναι μεγαλύτερη από την αρχική, όπως πρέπει μετά από αύξηση.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

42.1 Συμπλήρωσε τον πίνακα με τις εκπτώσεις.

Αρχική τιμή	50 €	80 €	120 €	36 €	64 €
Ποσοστό έκπτωσης	10%	25%	15%	50%	5%
Έκπτωση	_____	_____	_____	_____	_____
Τελική τιμή	_____	_____	_____	_____	_____

42.2 Βρες πρώτα την αύξηση και μετά την τελική τιμή.

α) 40 € με αύξηση 10% β) 200 € με αύξηση 15% γ) 75 € με αύξηση 20% δ) 18 € με αύξηση 50% ε) 250 € με αύξηση 4%

42.3 Συμπλήρωσε: η τελική τιμή είναι τι ποσοστό της αρχικής, και με ποιον δεκαδικό πολλαπλασιάζω;

Αλλαγή	**Η τελική τιμή είναι το**	**Πολλαπλασιάζω με**
α) έκπτωση 20%	_____	_____
β) έκπτωση 35%	_____	_____
γ) έκπτωση 5%	_____	_____
δ) αύξηση 10%	_____	_____
ε) αύξηση 24%	_____	_____
στ) αύξηση 3%	_____	_____
ζ) αύξηση 100%	_____	_____

η) Τι θα σήμαινε «έκπτωση 100%»;

42.4 Βρες την τελική τιμή με μία πράξη. Το α) λύσε και με τον πρώτο τρόπο (σε δύο βήματα) και σύγκρινε.

α) 60 € με έκπτωση 30% β) 140 € με αύξηση 5% γ) 25 € με έκπτωση 12% δ) 2.500 επισκέπτες με αύξηση 8%

42.5 Υπολόγισε με τον νου την τελική τιμή.

α) 38 € με έκπτωση 50% β) 70 € με αύξηση 10% γ) 120 € με έκπτωση 25% δ) 15 € με αύξηση 100% ε) 4,50 € με έκπτωση 10% στ) 45 € με αύξηση 20%

42.6 Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών (σκέψου πρώτα τι γίνεται σε αρχική τιμή 100 €). Επιβεβαίωσε με τον δεύτερο τρόπο.

α) Ένα βιβλίο 60 € έχει έκπτωση 15%. β) Ένα πατίνι 250 € θα έχει αύξηση 12%.

42.7 Ένα παιχνίδι κοστίζει 80 €. Γράψε για καθεμία περίπτωση την πράξη και το αποτέλεσμα.

α) Η τιμή του με έκπτωση 25%. β) Η τιμή του με αύξηση 25%. γ) Η τιμή του με έκπτωση 75%. δ) Το 25% της τιμής του.

Ποιες δύο περιπτώσεις δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα; Γιατί;

42.8 Σωστό ή λάθος;

α) Η τελική τιμή προκύπτει αν πολλαπλασιάσω το ποσοστό % με την αρχική τιμή. β) Μετά από έκπτωση, η τελική τιμή είναι μικρότερη από την αρχική. γ) Ένα παντελόνι 50 € με έκπτωση 20% κοστίζει 30 €. δ) Για αύξηση 5% πολλαπλασιάζω με 1,5. ε) Το ποσοστό μπορεί να εκφράζει την αύξηση ή τη μείωση της αρχικής τιμής. στ) Αν μια τιμή αυξηθεί κατά 100%, διπλασιάζεται.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

42.9 **Ο λογαριασμός του ρεύματος.** Η γιαγιά Ρήνη πληρώνει για ρεύμα περίπου 640 € τον χρόνο. Ένας τεχνικός τής είπε ότι, αν βάλει ηλιακό θερμοσίφωνα, ο λογαριασμός θα μειωθεί κατά 25%.

α) Πόσα θα πληρώνει τον χρόνο με τον ηλιακό;

β) Πόσα ευρώ θα γλιτώνει κάθε χρόνο;

γ) Ο θερμοσίφωνας κοστίζει, μαζί με την τοποθέτηση, 800 €. Σε πόσα χρόνια θα έχει «ξεπληρωθεί» από όσα γλιτώνει;

42.10 **Το βιολί της Φανής.** Η Φανή θα ξεκινήσει μαθήματα βιολιού και βρίσκει σε ένα φυλλάδιο ένα βιολί για αρχάριους στα 150 € και μια θήκη στα 25 €. Στο κάτω μέρος γράφει: «Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%». Η Φανή και οι γονείς της έχουν κρατήσει για το βιολί 220 €.

α) Πόσο θα κοστίσει το βιολί με τον ΦΠΑ; Πόσο η θήκη;

β) Φτάνουν τα 220 € και για τα δύο; Πόσα περισσεύουν;

γ) Ο Άρης προτείνει: «Βάλε πρώτα μαζί τις τιμές και πρόσθεσε τον ΦΠΑ στο σύνολο». Βγαίνει το ίδιο;

42.11 **Τα χρήματα του Ηλία στην τράπεζα.** Ο Ηλίας μάζεψε 600 € από δώρα και τα βάζει σε έναν λογαριασμό ταμιευτηρίου με επιτόκιο 2% τον χρόνο.

α) Πόσος θα είναι ο τόκος σε έναν χρόνο;

β) Πόσα χρήματα θα έχει ο λογαριασμός μετά από έναν χρόνο;

γ) Η τράπεζα κρατάει από τον τόκο φόρο 15%. Πόσος είναι ο τόκος μετά τον φόρο, και πόσα χρήματα θα έχει τελικά ο Ηλίας;

42.12 **Τα δύο χωριά.** Πριν από είκοσι χρόνια το ορεινό χωριό του παππού είχε 1.200 κατοίκους, και το διπλανό παραθαλάσσιο χωριό 800. Από τότε οι κάτοικοι του ορεινού χωριού μειώθηκαν κατά 15%, ενώ του παραθαλάσσιου αυξήθηκαν κατά 30%.

α) Πόσους κατοίκους έχει σήμερα κάθε χωριό;

β) Ποιο χωριό έχει σήμερα τους περισσότερους κατοίκους, και πόσους περισσότερους;

42.13 **Η καρδιά του Άρη.** Ο προπονητής μαθαίνει στα παιδιά να μετρούν τους σφυγμούς τους. Ο Άρης έχει, όταν ξεκουράζεται, 75 σφυγμούς το λεπτό.

α) Όταν τρέχει, οι σφυγμοί του αυξάνονται κατά 60%. Πόσοι γίνονται;

β) Όταν κοιμάται, οι σφυγμοί του μειώνονται κατά 12% σε σχέση με την ξεκούραση. Πόσοι είναι τότε;

42.14 **Τα εφόδια της κατασκήνωσης.** Ο Στέλιος ετοιμάζεται για την κατασκήνωση και το κατάστημα έχει εκπτώσεις.

Είδος	Αρχική τιμή	Έκπτωση	Τελική τιμή
Σκηνή	120 €	15%	_____
Υπνόσακος	45 €	20%	_____
Φακός	12,50 €	20%	_____
Παγούρι	8 €	25%	_____

α) Συμπλήρωσε τον πίνακα.

β) Πόσα θα πληρώσει για όλα; Πόσα γλιτώνει συνολικά με τις εκπτώσεις;

γ) Δίνει στο ταμείο 160 €. Πόσα ρέστα θα πάρει;

42.15 **Οι ντομάτες της γιαγιάς.** Πέρσι ο κήπος της γιαγιάς Ρήνης έδωσε 60 κιλά ντομάτες. Φέτος η Ζωή τη βοήθησε να βάλει σταγόνες στο πότισμα, και η παραγωγή αυξήθηκε κατά 35%.

α) Πόσα κιλά ντομάτες έδωσε ο κήπος φέτος;

β) Του χρόνου η γιαγιά ελπίζει σε αύξηση 10% σε σχέση με φέτος. Πόσα κιλά θα είναι αυτά;

γ) Γιατί η αύξηση του β) είναι 8,1 κιλά και όχι 6 κιλά;

42.16 **Με το τρένο στη Θεσσαλονίκη.** Η οικογένεια της Μυρτώς, δύο ενήλικες και δύο παιδιά, ταξιδεύει με το τρένο. Το εισιτήριο κοστίζει 36 € για κάθε διαδρομή, και τα παιδιά έχουν έκπτωση 25%.

α) Πόσο κοστίζει το εισιτήριο ενός παιδιού;

β) Πόσο θα πληρώσει όλη η οικογένεια για να πάει; Και πόσο για να πάει και να γυρίσει;

42.17 **Το γήπεδο γεμίζει.** Πέρσι στους αγώνες της ομάδας μπάσκετ της πόλης έρχονταν κατά μέσο όρο 350 θεατές. Φέτος, που η ομάδα παίζει καλά, οι θεατές αυξήθηκαν κατά 40%. Το εισιτήριο κοστίζει 5 €.

α) Πόσοι θεατές έρχονται φέτος σε κάθε αγώνα;

β) Πόσα ήταν τα έσοδα από τα εισιτήρια σε έναν αγώνα πέρσι και πόσα φέτος;

γ) Κατά πόσα ευρώ αυξήθηκαν τα έσοδα ενός αγώνα; Σύγκρινε την αύξηση με το 40% των περσινών εσόδων. Τι παρατηρείς;

42.18 **Η τιμή του ψωμιού.** Στον φούρνο της γειτονιάς ο Στέλιος διαβάζει ένα χαρτί: «Από τη Δευτέρα η τιμή του ψωμιού αυξάνεται κατά 4%». Το κιλό κοστίζει σήμερα 1,50 €.

α) Πόσο θα κοστίζει το κιλό από τη Δευτέρα;

β) Η οικογένεια του Στέλιου αγοράζει περίπου 20 κιλά ψωμί τον μήνα. Πόσα θα πληρώνει τον μήνα πριν και πόσα μετά την αύξηση;

γ) Πόσα ευρώ παραπάνω θα πληρώνει σε έναν χρόνο;

42.19 **Η συνδρομή του θείου Λευτέρη.** Το γυμναστήριο της γειτονιάς κοστίζει 35 € τον μήνα. Αν ο θείος Λευτέρης πληρώσει από την αρχή συνδρομή για όλο τον χρόνο, παίρνει έκπτωση 20% στο ποσό των 12 μηνών.

α) Πόσο κοστίζει η ετήσια συνδρομή; Πόσα γλιτώνει σε σχέση με 12 μηνιαίες πληρωμές;

β) Το καλοκαίρι ο θείος λείπει και πηγαίνει γυμναστήριο μόνο 9 μήνες τον χρόνο. Τι τον συμφέρει τότε;

γ) Από πόσους μήνες και πάνω συμφέρει η ετήσια συνδρομή;

42.20 **Το ηλιοτρόπιο της τάξης.** Η τάξη του Ηλία φύτεψε ένα ηλιοτρόπιο στην αυλή. Την 1η Ιουνίου είχε ύψος 80 εκ. Μέσα στον Ιούνιο ψήλωσε κατά 45%, και μέσα στον Ιούλιο ψήλωσε ακόμη κατά 25% σε σχέση με το ύψος που είχε στο τέλος του Ιουνίου.

α) Τι ύψος είχε στο τέλος του Ιουνίου;

β) Τι ύψος είχε στο τέλος του Ιουλίου; Είναι ψηλότερο από τον Ηλία, που έχει ύψος 1,42 μ.;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

42.21 Μια μπάλα κοστίζει 100 €. Τον Ιανουάριο έχει έκπτωση 10%, και τον Μάρτιο η νέα τιμή της αυξάνεται κατά 10%. Η Ζωή λέει: «Αφού έπεσε 10% και ανέβηκε 10%, γύρισε στα 100 €». Υπολόγισε την τιμή τον Μάρτιο. Έχει δίκιο η Ζωή; Δοκίμασε και με αρχική τιμή 200 €. Τι ποσοστό της αρχικής τιμής είναι πάντα η τιμή του Μαρτίου;

42.22 Ένα κατάστημα κάνει έκπτωση 20% και, στο ταμείο, μια επιπλέον έκπτωση 30% πάνω στη νέα τιμή. Ο Ηλίας λέει: «$20\% + 30\% = 50\%$, άρα το παιχνίδι των 100 € κοστίζει 50 €». Υπολόγισε την τελική τιμή βήμα βήμα. Πόση είναι στην πραγματικότητα η συνολική έκπτωση στα εκατό; Μπορείς να τη βρεις με έναν πολλαπλασιασμό δεκαδικών;

42.23 Ένα ποδήλατο γυμναστικής κοστίζει 200 € χωρίς ΦΠΑ. Το κατάστημα κάνει έκπτωση 10%, και πρέπει να προστεθεί και ΦΠΑ 24%. Ο ταμίας ρωτάει: «Βάζω πρώτα την έκπτωση ή πρώτα τον ΦΠΑ;» Υπολόγισε την τελική τιμή και με τις δύο σειρές. Τι παρατηρείς; Γιατί συμβαίνει αυτό;

42.24 Η Φανή πλήρωσε για ένα μπουφάν 48 €, μετά από έκπτωση 20%. Ο Στέλιος λέει: «Για να βρεις πόσο κόστιζε πριν, πρόσθεσε το 20% των 48 €». Υπολόγισε την τιμή που βρίσκει ο Στέλιος και έλεγξέ την: αν της κάνεις έκπτωση 20%, βγαίνει 48 €; Δοκίμασε μετά την αρχική τιμή 60 €. Πώς βρίσκουμε την αρχική τιμή όταν ξέρουμε την τελική; Θα το δούμε στο κεφάλαιο 43.

Από το εργοστάσιο

Κάθε σωλήνας έχει ένα περιθώριο: πόσο πιο χοντρό είναι το τοίχωμά του από το ελάχιστο πάχος που χρειάζεται για να δουλεύει με ασφάλεια. Η διάβρωση τρώει σιγά σιγά αυτό το περιθώριο. Όταν μετράμε με υπερήχους το πάχος από χρόνο σε χρόνο, μας ενδιαφέρει η τελική τιμή: αν φεύγει κάθε χρόνο το 10% του περιθωρίου, του χρόνου θα έχει μείνει το 90%. Αυτό μας λέει πότε πρέπει να ξαναμετρήσουμε και πότε να αλλάξουμε τον σωλήνα.

Το ίδιο κάνουμε και με τη δουλειά μας. Σε μια μεγάλη στάση συντήρησης το πρόγραμμα των ελέγχων συχνά μεγαλώνει, γιατί προστίθενται σημεία που βρέθηκαν στο μεταξύ. Αν είχαμε σχεδιάσει 200 ελέγχους και το πρόγραμμα αυξηθεί κατά 15%, θα κάνουμε $1{,}15 \times 200 = 230$. Με αυτόν τον αριθμό, και όχι με τον αρχικό, κανονίζουμε ανθρώπους, μηχανήματα και ώρες. Όπως ο παππούς της Μυρτώς, κοιτάμε πάντα τι θα βγει στο τέλος.

Κεφάλαιο 43

Ποσοστά (Β): βρίσκω την αρχική τιμή

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 43, «Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή»

Η ανάγκη

Ο Άρης φοράει καινούργια αθλητικά παπούτσια και δεν σταματάει να τα κοιτάζει. Τα πήρε το Σάββατο στις εκπτώσεις, όπου όλο το μαγαζί είχε έκπτωση 20%, και πλήρωσε 48 € από τα χρήματα που είχε μαζέψει στα γενέθλιά του. Στο διάλειμμα ο Στέλιος τον ρωτάει: «Και πόσο κόστιζαν πριν;»
Ο Άρης το βγάζει γρήγορα με το μυαλό: «Είναι 48 συν το 20% του 48. Το 10% είναι 4,80*, το 20% είναι* 9,60*. Άρα κόστιζαν* 57,60 *€». Η Φανή, που ήταν μαζί του στο μαγαζί, κουνάει το κεφάλι. «Εγώ θυμάμαι την ταμπέλα. Έγραφε 60 €, ολοστρόγγυλα. Το πρόσεξα γιατί ήταν σε κόκκινο κουτάκι».*
Ο Άρης ξαναλογαριάζει και βγάζει πάλι 57,60*. Οι πράξεις του είναι σωστές. Η Μυρτώ κάνει την ανάποδη δοκιμή, όπως στο κεφάλαιο 42: «Αν τα παπούτσια κόστιζαν* 57,60 *€ και είχαν έκπτωση 20%, θα πλήρωνες* $0{,}8 \times 57{,}60 = 46{,}08$ *€. Εσύ όμως πλήρωσες 48». Κάτι δεν πάει καλά. Οι πράξεις του Άρη είναι σωστές, αλλά το 20% που πήρε είναι 20%* ποιου *ποσού;*

Η λέξη: επί, κέρδος, φιλοδώρημα

Η λέξη: επί, κέρδος, φιλοδώρημα

Στο κεφάλαιο 41 είδαμε ότι το «τοις εκατό» είναι ό,τι έμεινε από το *επί τοις εκατόν*. Το **επί** σημαίνει «πάνω σε», όπως στην *επιφάνεια* (αυτό που φαίνεται από πάνω) ή στον *επίλογο* (ο λόγος που έρχεται πάνω στο τέλος). Ένα ποσοστό στα εκατό πατάει πάντα *πάνω σε* ένα ποσό.

Η έκπτωση 20% του μαγαζιού πατάει πάνω στην αρχική τιμή, και μόνο πάνω σε αυτήν. Η ερώτηση «20% πάνω σε ποιο ποσό;» είναι το κλειδί όλου του κεφαλαίου.
Το **κέρδος** είναι αρχαία λέξη που τη λέμε ίδια ως σήμερα: ό,τι κερδίζει κάποιος. Ο έμπορος αγοράζει ένα πράγμα και το πουλάει πιο ακριβά. Η τιμή στην οποία το αγόρασε είναι η αρχική τιμή, και το κέρδος είναι μια αύξηση πάνω σε αυτήν.
Το **φιλοδώρημα** είναι σύνθετη λέξη: *φίλος* και *δώρο*, ένα μικρό δώρο από φιλική διάθεση. Συχνά το υπολογίζουμε ως ποσοστό του λογαριασμού, για παράδειγμα 10%.

Η μετάφραση

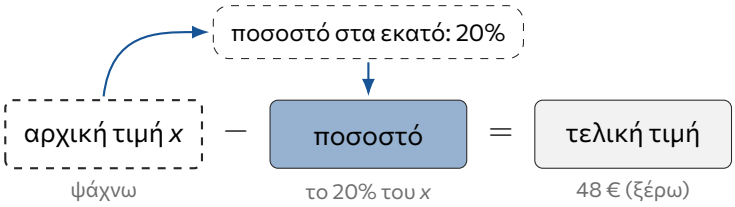
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Πλήρωσα 48 € μετά από έκπτωση 20%.	$48\,€ = 80\%$ της αρχικής τιμής
Το 1% της αρχικής τιμής.	$48 : 80 = 0{,}6\,€$
Όλη η αρχική τιμή, το 100%.	$100 \times 0{,}6 = 60\,€$
Ποια τιμή με έκπτωση 20% γίνεται 48 €;	$0{,}8 \cdot x = 48,\ x = 48 : 0{,}8 = 60\,€$
Μετά από αύξηση 15% έγιναν 69.	$1{,}15 \cdot x = 69,\ x = 69 : 1{,}15 = 60$
Το 70% των μαθητών είναι 126 παιδιά.	$0{,}7 \cdot x = 126,\ x = 180$ μαθητές

Η θεωρία

Το ίδιο σχήμα, άλλος άγνωστος

Στο κεφάλαιο 42 ξέραμε την αρχική τιμή και το ποσοστό στα εκατό και ψάχναμε την τελική τιμή. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί: ξέρουμε την

τελική τιμή (τα 48 € που πλήρωσε ο Άρης) και το **ποσοστό στα εκατό** (20%), και ψάχνουμε την **αρχική τιμή**. Τα στοιχεία είναι τα ίδια, μόνο ο άγνωστος άλλαξε θέση.



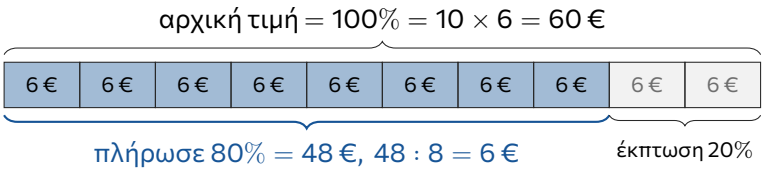
Το βελάκι δείχνει το πιο σημαντικό: το ποσοστό στα εκατό πατάει πάνω στην *αρχική* τιμή. Η έκπτωση είναι το 20% της τιμής που *δεν ξέρουμε ακόμη*, όχι το 20% των 48 €. Γι' αυτό δεν μπορούμε να τη βρούμε πρώτη και να την προσθέσουμε. Χρειαζόμαστε άλλον δρόμο.

Η αρχική τιμή είναι πάντα το 100%

Ο δρόμος ξεκινάει από μια απλή σκέψη. Η αρχική τιμή είναι όλο το ποσό, δηλαδή το 100%. Με έκπτωση 20% ο Άρης πλήρωσε το $100\% - 20\% = 80\%$ της αρχικής τιμής. Άρα:

τα 48 € είναι το 80% της αρχικής τιμής.

Ας το δούμε σε μια ταινία χωρισμένη σε 10 ίσα κομμάτια. Κάθε κομμάτι είναι το 10% της αρχικής τιμής. Ο Άρης πλήρωσε τα 8 κομμάτια, και αυτά κάνουν 48 €. Άρα κάθε κομμάτι είναι $48 : 8 = 6$ €, και όλη η ταινία, τα 10 κομμάτια, είναι $10 \times 6 = 60$ €. Η Φανή είχε δίκιο.



Η ταινία μάς δίνει την ιδέα. Τώρα θα τη γράψουμε με τρεις τρόπους, που δουλεύουν με όποια νούμερα κι αν έχουμε.

Πρώτος τρόπος: αναγωγή στη μονάδα

Η τελική τιμή και η αρχική τιμή είναι **ανάλογα ποσά** (κεφάλαιο 34). Περνάμε από το 1%, όπως στο κεφάλαιο 35:

$$\begin{aligned} \text{το } 80\% \text{ της αρχικής τιμής} &\quad \text{είναι} \quad 48\,€ \\ \text{το } 1\% \text{ της αρχικής τιμής} &\quad \text{είναι} \quad 48 : 80 = 0{,}6\,€ \\ \text{το } 100\% \text{ της αρχικής τιμής} &\quad \text{είναι} \quad 100 \times 0{,}6 = 60\,€ \end{aligned}$$

Δεύτερος τρόπος: απλή μέθοδος των τριών

Σκεφτόμαστε, όπως στο κεφάλαιο 42, ένα πράγμα που κόστιζε 100 €. Με έκπτωση 20% θα το πληρώναμε 80 €. Κάνουμε την κατάταξη (κεφάλαιο 38), βάζοντας πρώτο το ζευγάρι που ξέρουμε ολόκληρο:

$$\begin{aligned} &\text{στα} \quad 80\,€ \text{ (τελική τιμή)} \quad \text{αντιστοιχούν} \quad 100\,€ \quad \text{(αρχική τιμή)} \\ &\text{στα} \quad 48\,€ \text{ (τελική τιμή)} \quad \text{αντιστοιχούν} \quad x\text{;} \end{aligned}$$

$$x = 100 \times \frac{48}{80} = \frac{4.800}{80} = 60\,€$$

Με αναλογία (κεφάλαιο 32) γράφουμε $\dfrac{\text{τελική τιμή}}{\text{αρχική τιμή}} = \dfrac{80}{100} = \dfrac{48}{x}$, και από τα σταυρωτά γινόμενα $80 \cdot x = 4.800$, άρα $x = 60$.

Τρίτος τρόπος: με εξίσωση

Στο κεφάλαιο 42 μάθαμε ότι, με έκπτωση 20%, η τελική τιμή βγαίνει με μία πράξη: αρχική τιμή επί 0,8. Αν ονομάσουμε x την αρχική τιμή που ψάχνουμε, η πρόταση «η αρχική τιμή με έκπτωση 20% έγινε 48 €» μεταφράζεται σε εξίσωση:

$$0{,}8 \cdot x = 48$$

Ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, και από το κεφάλαιο 28 ξέρουμε τι κάνουμε: διαιρούμε το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα.

$$x = 48 : 0{,}8 = 480 : 8 = 60\,€$$

Επαλήθευση: $0{,}8 \times 60 = 48$. Σωστά.

Όταν η τιμή έχει *αυξηθεί*, δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο. Στο κεφάλαιο 42 είδαμε ότι μετά από αύξηση 15% η τελική τιμή είναι το $115\% = 1{,}15$ της αρχικής. Αν μια συνδρομή έγινε 69 € μετά από αύξηση 15%, τότε

$$1{,}15 \cdot x = 69 \qquad x = 69 : 1{,}15 = 6.900 : 115 = 60\ €$$

Κανόνας: βρίσκω την αρχική τιμή

Ξέρω την τελική τιμή και το ποσοστό στα εκατό.

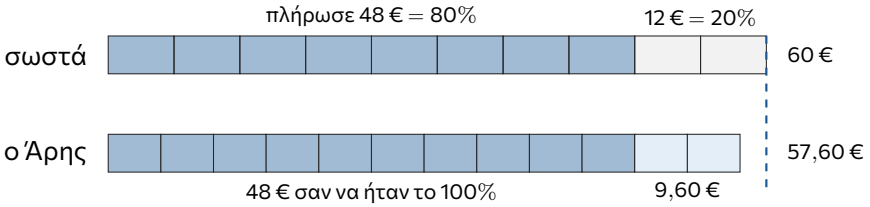
1. Βρίσκω **τι ποσοστό της αρχικής τιμής είναι η τελική τιμή**: μετά από μείωση $\alpha\%$ είναι το $(100 - \alpha)\%$, μετά από αύξηση $\alpha\%$ είναι το $(100 + \alpha)\%$.
2. Βρίσκω την αρχική τιμή, δηλαδή το 100%, με έναν από τους τρεις τρόπους: **αναγωγή στη μονάδα** (περνάω από το 1%), **απλή μέθοδο των τριών** ή **εξίσωση** (διαιρώ την τελική τιμή με τον δεκαδικό).
3. Κάνω **επαλήθευση** προς τα εμπρός, όπως στο κεφάλαιο 42.

Αλλαγή, τελική τιμή	Η τελική είναι το	Εξίσωση	Αρχική τιμή
έκπτωση 20%, 48 €	80%	$0{,}8 \cdot x = 48$	60 €
έκπτωση 25%, 45 €	75%	$0{,}75 \cdot x = 45$	60 €
αύξηση 10%, 55 €	110%	$1{,}1 \cdot x = 55$	50 €
αύξηση 24%, 62 €	124%	$1{,}24 \cdot x = 62$	50 €

Πού έκανε λάθος ο Άρης;

Ο Άρης υπολόγισε το 20% *των 48 €*. Η έκπτωση όμως είχε γίνει πάνω στην αρχική τιμή, τα 60 €, και ήταν $0{,}2 \times 60 = 12$ €. Το 20% ενός μικρότερου ποσού

είναι μικρότερο: 9,60 € αντί για 12 €. Γι' αυτό ο Άρης βρήκε 2,40 € λιγότερα. Το σχήμα τα δείχνει σε σωστή κλίμακα:



Ο Άρης φέρθηκε στα 48 € σαν να ήταν αυτά το 100%. Μα το 100% είναι πάντα η *αρχική* τιμή. Τα 48 € είναι μόνο το 80%. Το ίδιο λάθος γίνεται και ανάποδα: αν κάτι αυξήθηκε κατά 15% και έγινε 69 €, η αρχική τιμή *δεν* βγαίνει αν αφαιρέσουμε το 15% των 69.

Όταν δεν υπάρχει τελική τιμή

Μερικές φορές το ποσοστό δεν είναι αύξηση ούτε μείωση, αλλά **μέρος ενός συνόλου**. «Στο σχολείο του Στέλιου 126 παιδιά, το 70% των μαθητών, έρχονται με τα πόδια. Πόσοι είναι όλοι οι μαθητές;» Εδώ τίποτα δεν άλλαξε τιμή, άρα δεν υπάρχει τελική τιμή. Υπάρχει ένα σύνολο (όλοι οι μαθητές, το 100%) και ένα μέρος του (126 παιδιά, το 70%). Το σύνολο παίζει τον ρόλο της αρχικής τιμής, και το βρίσκουμε με τους ίδιους τρόπους:

$$0{,}7 \cdot x = 126 \qquad x = 126 : 0{,}7 = 1.260 : 7 = 180 \text{ μαθητές}$$

Με αναγωγή στη μονάδα: το 1% είναι $126 : 70 = 1{,}8$, και το 100% είναι $100 \times 1{,}8 = 180$ μαθητές. (Το 1,8 δεν είναι ακέραιος αριθμός παιδιών, αλλά είναι μόνο ένα βοηθητικό βήμα· στο τέλος βγαίνει ακέραιος.)

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Δεν προσθέτω το ποσοστό της τελικής τιμής.** Πλήρωσα 48 € μετά από έκπτωση 20%. Η αρχική τιμή δεν είναι $48 + 0{,}2 \times 48 = 57{,}60$ €. Το 20% πατάει πάνω στην αρχική τιμή, που δεν την ξέρω ακόμη. Τα 48 € είναι το 80%.

- **Ούτε αφαιρώ το ποσοστό της αυξημένης τιμής.** Μετά από αύξηση 15% η τιμή έγινε 69 €. Η αρχική δεν είναι $69 - 0{,}15 \times 69$. Τα 69 € είναι το 115%.
- **Διαιρώ με το σωστό ποσοστό.** Με έκπτωση 20% διαιρώ με το 0,8 (αυτό που πλήρωσα), όχι με το 0,2 (αυτό που γλίτωσα). Το $48 : 0{,}2 = 240$ θα σήμαινε ότι τα 48 € ήταν η *έκπτωση*.
- **Επαληθεύω πάντα προς τα εμπρός.** Βάζω στην αρχική τιμή που βρήκα την έκπτωση ή την αύξηση, όπως στο κεφάλαιο 42. Πρέπει να ξαναβγεί η τελική τιμή. Και ελέγχω την κατεύθυνση: μετά από έκπτωση η αρχική τιμή είναι μεγαλύτερη από την τελική, μετά από αύξηση μικρότερη.

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 43.1 Τα παπούτσια του Άρη

Τι ξέρω. Ο Άρης πλήρωσε 48 € για αθλητικά παπούτσια, με έκπτωση 20%.

Τι θέλω. Πόσο κόστιζαν πριν από την έκπτωση, πόσα γλίτωσε, και πού έκανε λάθος ο λογαριασμός του.

Πώς τα συνδέω. Η αρχική τιμή είναι το 100%. Με έκπτωση 20% ο Άρης πλήρωσε το $100\% - 20\% = 80\%$. Άρα τα 48 € είναι το 80% της αρχικής τιμής.

Με αναγωγή στη μονάδα: το 80% είναι 48 €, το 1% είναι $48 : 80 = 0{,}6$ €, το 100% είναι $100 \times 0{,}6 = 60$ €.

Με απλή μέθοδο των τριών: στα 80 € τελικής τιμής αντιστοιχούν 100 € αρχικής, στα 48 € αντιστοιχούν $x = 100 \times \dfrac{48}{80} = \dfrac{4.800}{80} = 60$ €.

Με εξίσωση: $0{,}8 \cdot x = 48$, άρα $x = 48 : 0{,}8 = 60$ €.

Η έκπτωση ήταν $60 - 48 = 12$ €, δηλαδή $0{,}2 \times 60 = 12$ €. Ο Άρης υπολόγισε το 20% των 48 €, που είναι 9,60 €, ενώ έπρεπε να πάρει το 20% των 60 €.

Απάντηση. Τα παπούτσια κόστιζαν 60 € και ο Άρης γλίτωσε 12 €. Το λάθος του ήταν ότι πήρε το 20% πάνω στην τελική τιμή, ενώ η έκπτωση γίνεται πάνω στην αρχική.

Έλεγχος. Προς τα εμπρός: $0{,}8 \times 60 = 48$ €, σωστά. Και η αρχική τιμή (60 €) είναι μεγαλύτερη από την τελική (48 €), όπως πρέπει μετά από έκπτωση.

Παράδειγμα 43.2 Οι εθελοντές της παραλίας

Τι ξέρω. Κάθε Μάιο ο σύλλογος της πόλης καθαρίζει την παραλία. Φέτος ήρθαν 69 εθελοντές, 15% περισσότεροι από πέρσι. Κάθε εθελοντής παίρνει ένα ζευγάρι γάντια, και η Ζωή θέλει να μάθει πόσα ζευγάρια μοιράστηκαν πέρσι. Ο Ηλίας λέει: «Πέρσι ήταν 69 μείον το 15% του 69».

Τι θέλω. Πόσοι ήταν οι εθελοντές πέρσι, και αν ο τρόπος του Ηλία είναι σωστός.

Πώς τα συνδέω. Οι περσινοί εθελοντές είναι η αρχική τιμή, το 100%. Φέτος είναι $100\% + 15\% = 115\%$. Άρα οι 69 εθελοντές είναι το 115% των περσινών.

Με εξίσωση: $1{,}15 \cdot x = 69$, άρα $x = 69 : 1{,}15 = 6.900 : 115 = 60$ εθελοντές.

Με αναγωγή στη μονάδα: το 115% είναι 69, το 1% είναι $69 : 115 = 0{,}6$, το 100% είναι $100 \times 0{,}6 = 60$.

Ο τρόπος του Ηλία: $69 - 0{,}15 \times 69 = 69 - 10{,}35 = 58{,}65$. Δεν γίνεται να ήρθαν 58,65 άνθρωποι! Ο Ηλίας πήρε το 15% πάνω στους φετινούς εθελοντές, ενώ η αύξηση μετριέται πάνω στους περσινούς.

Απάντηση. Πέρσι ήρθαν 60 εθελοντές, άρα μοιράστηκαν 60 ζευγάρια γάντια. Ο τρόπος του Ηλία δεν είναι σωστός.

Έλεγχος. Προς τα εμπρός: αύξηση $0{,}15 \times 60 = 9$, και $60 + 9 = 69$ εθελοντές. Σωστά. Η αρχική τιμή βγήκε μικρότερη από την τελική, όπως πρέπει μετά από αύξηση.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

43.1 Μετά από έκπτωση. Συμπλήρωσε τον πίνακα.

Τελική τιμή	36 €	45 €	68 €	19 €	120 €
Ποσοστό έκπτωσης	10%	25%	15%	5%	40%
Η τελική είναι το	_____	_____	_____	_____	_____
Αρχική τιμή	_____	_____	_____	_____	_____

43.2 Μετά από αύξηση. Γράψε πρώτα τι ποσοστό της αρχικής τιμής είναι η τελική, και μετά βρες την αρχική τιμή.

α) Έγινε 55 € μετά από αύξηση 10%. β) Έγινε 36 € μετά από αύξηση 20%. γ) Έγινε 230 € μετά από αύξηση 15%. δ) Έγινε 62 € μετά από αύξηση 24%. ε) Έγινε 105 € μετά από αύξηση 5%.

43.3 Συμπλήρωσε τα κουτάκια με αναγωγή στη μονάδα.

α) Το 80% είναι 64 €. Το 1% είναι □ €. Το 100% είναι □ €.

β) Το 75% είναι 150 €. Το 1% είναι □ €. Το 100% είναι □ €.

γ) Το 120% είναι 90 €. Το 1% είναι □ €. Το 100% είναι □ €.

δ) Το 35% είναι 14 κιλά. Το 1% είναι □ κιλά. Το 100% είναι □ κιλά.

43.4 Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών (σκέψου πρώτα τι γίνεται σε αρχική τιμή 100 €). Κάνε επαλήθευση.

α) Ένα βιβλίο κοστίζει 21 € μετά από έκπτωση 30%. Πόσο κόστιζε πριν;
β) Ένα εισιτήριο κοστίζει 27 € μετά από αύξηση 8%. Πόσο κόστιζε πριν;

43.5 Γράψε για καθεμία περίπτωση μια εξίσωση με άγνωστο την αρχική τιμή x και λύσε την.

α) Πλήρωσα 56 € μετά από έκπτωση 20%. β) Πλήρωσα 81 € μετά από έκπτωση 10%. γ) Μετά από αύξηση 25% η τιμή έγινε 50 €. δ) Πλήρωσα 26 € μετά από έκπτωση 35%. ε) Μετά από αύξηση 5% η τιμή έγινε 84 €.

43.6 Εδώ το ποσοστό είναι μέρος ενός συνόλου. Βρες το σύνολο, με τον νου όπου μπορείς.

α) Το 25% ενός αριθμού είναι 12. β) Το 10% μιας απόστασης είναι 7,5 χλμ. γ) Το 50% μιας ποσότητας είναι 23 λίτρα. δ) Το 5% ενός ποσού είναι 7 €. ε) Το 200% ενός αριθμού είναι 30.

43.7 Η Ζωή αγόρασε μια μπάλα βόλεϊ 15 € σε προσφορά με έκπτωση 50%. Για να βρει την αρχική τιμή γράφει: $15 + 0{,}5 \times 15 = 22{,}50$ €.

α) Κάνε επαλήθευση: αν η μπάλα κόστιζε 22,50 € και είχε έκπτωση 50%, πόσο θα την πλήρωνε η Ζωή;

β) Βρες τη σωστή αρχική τιμή. Πού έκανε λάθος η Ζωή;

43.8 Σωστό ή λάθος;

α) Αν πλήρωσα 48 € μετά από έκπτωση 20%, τα 48 € είναι το 80% της αρχικής τιμής. β) Για να βρω την αρχική τιμή μετά από έκπτωση $\alpha\%$, προσθέτω στην τελική τιμή το $\alpha\%$ της τελικής τιμής. γ) Μια τιμή έγινε 110 € μετά από αύξηση 10%, άρα η αρχική ήταν 100 €. δ) Μια τιμή έγινε 55 € μετά από αύξηση 10%, άρα η αρχική ήταν 49,50 €. ε) Αν το 30% των παιδιών μιας τάξης είναι 9 παιδιά, η τάξη έχει 30 παιδιά. στ) Μετά από έκπτωση, η αρχική τιμή είναι πάντα μεγαλύτερη από την τελική.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

43.9 **Ο χυμός της γιορτής.** Για τη γιορτή της άνοιξης η τάξη της Ζωής θα φτιάξει φρέσκο χυμό πορτοκάλι. Η γιαγιά Ρήνη ξέρει από πείρα ότι τα πορτοκάλια δίνουν σε χυμό περίπου το 40% του βάρους τους. Χρειάζονται 6 κιλά χυμό.

α) Πόσα κιλά πορτοκάλια πρέπει να στύψουν;

β) Τα πορτοκάλια πουλιούνται σε τελάρα των 8 κιλών. Πόσα τελάρα πρέπει να πάρουν;

γ) Το κιλό κοστίζει 1,20 €. Πόσο θα πληρώσουν για τα τελάρα;

43.10 **Το φιλοδώρημα.** Ο θείος Λευτέρης έφαγε με φίλους σε μια ταβέρνα και άφησε στο τραπέζι φιλοδώρημα 10% του λογαριασμού, δηλαδή 4,50 €. Στο διπλανό τραπέζι μια παρέα άφησε 3,60 €, που ήταν το 12% του δικού της λογαριασμού.

α) Πόσος ήταν ο λογαριασμός του θείου; Πόσα πλήρωσαν συνολικά μαζί με το φιλοδώρημα;

β) Πόσος ήταν ο λογαριασμός της διπλανής παρέας; Ποιο τραπέζι είχε μεγαλύτερο λογαριασμό;

43.11 **Το ερωτηματολόγιο της βιβλιοθήκης.** Η τάξη της Φανής θέλει να μάθει τι βιβλία προτιμούν οι μαθητές, για να προτείνει αγορές για τη σχολική βιβλιοθήκη. Μοίρασαν ένα ερωτηματολόγιο στους μαθητές από την Γ' ως την ΣΤ'. Επέστρεψαν συμπληρωμένα 84 ερωτηματολόγια, δηλαδή το 60% από όσα μοίρασαν.

α) Πόσα ερωτηματολόγια μοίρασαν;

β) Πόσα δεν επέστρεψαν;

γ) Υπάρχει εδώ τελική τιμή; Εξήγησε.

43.12 **Οι πωλήσεις του κυλικείου.** Το σχολικό κυλικείο είχε τον Μάρτιο πωλήσεις 1.350 €, 10% λιγότερες από τον Φεβρουάριο, γιατί πολλά παιδιά έλειψαν με γρίπη.

α) Πόσες ήταν οι πωλήσεις τον Φεβρουάριο;

β) Ο κυλικειάρχης ελπίζει ότι τον Απρίλιο οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 10% σε σχέση με τον Μάρτιο. Πόσες θα είναι τότε;

γ) Γιατί οι πωλήσεις του Απριλίου δεν θα φτάσουν αυτές του Φεβρουαρίου, αφού έπεσαν 10% και ανέβηκαν 10%;

43.13 **Ο εκτυπωτής.** Ο πατέρας της Μυρτώς αγόρασε έναν εκτυπωτή για το σπίτι. Στην απόδειξη γράφει: «Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 186 €».

α) Πόσο κοστίζει ο εκτυπωτής χωρίς ΦΠΑ;

β) Πόσος είναι ο ΦΠΑ σε ευρώ;

γ) Ο Ηλίας υπολογίζει: «Ο ΦΠΑ είναι το 24% των 186 €, δηλαδή 44,64 €». Πού κάνει λάθος;

43.14 **Η λεβάντα του φυτωρίου.** Ένα φυτώριο πουλάει γλαστράκια με λεβάντα 6 € το ένα. Ο ιδιοκτήτης λέει στον παππού ότι σε αυτή την τιμή έχει κέρδος 25% πάνω στην τιμή που αγοράζει το γλαστράκι από τον παραγωγό.

α) Πόσο αγοράζει το φυτώριο ένα γλαστράκι;

β) Πόσο κερδίζει από κάθε γλαστράκι; Πόσο κερδίζει αν πουλήσει 50 γλαστράκια;

43.15 **Οι πελαργοί του βάλτου.** Κάθε άνοιξη ο Στέλιος πηγαίνει με τον σύλλογο φίλων της φύσης να μετρήσει τους πελαργούς που φωλιάζουν γύρω από τον βάλτο. Φέτος μέτρησαν 207 πελαργούς, 15% περισσότερους από πέρσι.

α) Πόσους πελαργούς μέτρησαν πέρσι;

β) Πέρσι οι πελαργοί ήταν 20% λιγότεροι από πρόπερσι. Πόσοι ήταν πρόπερσι;

γ) Είναι φέτος περισσότεροι ή λιγότεροι από πρόπερσι, και πόσοι;

43.16 **Το κουτάβι της Φανής.** Η Φανή πήρε ένα κουτάβι από το καταφύγιο. Μετά από έναν μήνα το βάρος του έχει αυξηθεί κατά 40% και ζυγίζει 6,3 κιλά.

α) Πόσο ζύγιζε όταν το πήρε;

β) Ο κτηνίατρος λέει ότι τώρα έχει το 35% του βάρους που θα έχει όταν μεγαλώσει. Πόσο θα ζυγίζει τότε;

43.17 **Τα 200 μέτρα.** Ο προπονητής του στίβου μετράει τους χρόνους στα 200 μέτρα. Μετά από δύο μήνες προπόνησης ο χρόνος της Ζωής μειώθηκε κατά 10% και έγινε 36 δ. Ο χρόνος του Στέλιου μειώθηκε κατά 5% και έγινε 38 δ.

α) Ποιος ήταν ο χρόνος του καθενός πριν από την προπόνηση;

β) Ποιος έτρεχε πιο γρήγορα πριν, και ποιος τώρα;

43.18 **Το εισιτήριο του μουσείου.** Η τάξη του Ηλία θα επισκεφθεί ένα μουσείο. Το μαθητικό εισιτήριο έχει έκπτωση 60% και κοστίζει 4 €. Οι δάσκαλοι πληρώνουν ολόκληρο εισιτήριο.

α) Ο Ηλίας λέει: «Το ολόκληρο είναι $4 + 0{,}6 \times 4 = 6{,}40$ €». Κάνε επαλήθευση. Έχει δίκιο;

β) Πόσο κοστίζει το ολόκληρο εισιτήριο;

γ) Πηγαίνουν 25 μαθητές και 2 δάσκαλοι. Πόσα θα πληρώσουν όλοι μαζί;

43.19 **Δύο βιτρίνες.** Η Μυρτώ βλέπει το ίδιο αδιάβροχο μπουφάν σε δύο μαγαζιά. Στο πρώτο κοστίζει 42 € με έκπτωση 30%. Στο δεύτερο κοστίζει 50 € με έκπτωση 20%.

α) Ποια ήταν η αρχική τιμή στο κάθε μαγαζί;

β) Πού το πουλούσαν ακριβότερα πριν από τις εκπτώσεις και πού το πουλάνε ακριβότερα τώρα;

γ) Πόσα γλιτώνει η Μυρτώ αν το πάρει από το φθηνότερο μαγαζί;

43.20 **Το βροχόμετρο του παππού.** Ο παππούς έχει ένα βροχόμετρο στην αυλή και γράφει σε ένα τετράδιο πόση βροχή πέφτει κάθε μήνα. Φέτος τον Νοέμβριο έπεσαν 72 χιλ. βροχής, 20% λιγότερα από τον περσινό Νοέμβριο. Τον Δεκέμβριο έπεσαν 117 χιλ., 30% περισσότερα από τον περσινό Δεκέμβριο.

α) Πόση βροχή έπεσε τον περσινό Νοέμβριο και πόση τον περσινό Δεκέμβριο;

β) Πόση βροχή έπεσε συνολικά στους δύο μήνες πέρσι και πόση φέτος;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

43.21 Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι κόστιζε 100 € και η τιμή του αυξήθηκε κατά 25%. Η Μυρτώ θέλει να ξαναβρεί την αρχική τιμή από τη νέα, και αφαιρεί από τη νέα τιμή το 25% της. Τι βρίσκει; Δείξε ότι, αν αφαιρέσει το 20% της νέας τιμής, βρίσκει ακριβώς 100 €. Γιατί 20% και όχι 25%; (Σκέψου: πόσα ευρώ είναι η αύξηση, και πάνω σε ποιο ποσό τη μετράμε κάθε φορά;)

43.22 Ένα πατίνι είχε έκπτωση 10% τον Ιανουάριο, και τον Φεβρουάριο η νέα τιμή του είχε άλλη μία έκπτωση 10%. Τον Φεβρουάριο κοστίζει 81 €. Ο Στέλιος λέει: «Συνολικά 20% έκπτωση, άρα αρχικά κόστιζε $81 + 0{,}2 \times 81$». Βρες πόσο κόστιζε τον Ιανουάριο και πόσο πριν από τις εκπτώσεις, πηγαίνοντας προς τα πίσω ένα βήμα κάθε φορά. Πόσο απέχει το αποτέλεσμα του Στέλιου από το σωστό;

43.23 Σε μια γιορτή ένα βιβλιοπωλείο χάρισε τα παλιά του βιβλία: «έκπτωση 100%». Η τελική τιμή κάθε βιβλίου ήταν 0 €. Μπορούμε από την τελική τιμή και το ποσοστό στα εκατό να βρούμε πόσο κόστιζε ένα βιβλίο; Γράψε την εξίσωση και σκέψου ποιοι αριθμοί την επαληθεύουν.

43.24 Ένα παζλ κόστιζε 40 € και τώρα κοστίζει 34 €. Η Ζωή θέλει να βρει πόση ήταν η έκπτωση στα εκατό. Δοκιμάζει με όσα ξέρει από το κεφάλαιο 42: έκπτωση 10%; 15%; 20%; Ποια από τις τρεις ταιριάζει; Υπάρχει τρόπος να το βρει χωρίς δοκιμές; Αυτό θα το μάθουμε στο κεφάλαιο 44.

Από το εργοστάσιο

Στους ελέγχους πάχους με υπερήχους συχνά πρέπει να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Έστω ένα έλασμα σε μια δεξαμενή που, όπως ξέρουμε από παλιότερες μετρήσεις στην ίδια περιοχή, έχει χάσει από τη διάβρωση το 15% του αρχικού του πάχους. Σήμερα μετράμε 8,5 χιλ. Για να εκτιμήσουμε από πού ξεκίνησε, σκεφτόμαστε όπως στο κεφάλαιο: τα 8,5 χιλ. είναι το 85% του αρχικού πάχους, άρα το αρχικό ήταν $8{,}5 : 0{,}85 = 10$ χιλ.

Αν κάναμε το λάθος του Άρη και προσθέταμε απλώς το 15% των 8,5 χιλ., θα βρίσκαμε περίπου 9,8 χιλ. Δύο δέκατα του χιλιοστού μοιάζουν λίγα, όμως με αυτά υπολογίζουμε πόσο γρήγορα προχωράει η διάβρωση και πότε θα ξαναμετρήσουμε. Γι' αυτό στο συνεργείο ρωτάμε πάντα: «15% πάνω σε ποιο πάχος;»

Κεφάλαιο 44

Ποσοστά (Γ): βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Σχολικό βιβλίο: Κεφάλαιο 44, «Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό»

Η ανάγκη

Από τον Σεπτέμβριο η Ζωή και ο Ηλίας πηγαίνουν στον όμιλο τοξοβολίας του δήμου. Σε κάθε προπόνηση ρίχνουν 20 βέλη, και ο προπονητής σημειώνει σε ένα τετράδιο πόσα βρήκαν το κίτρινο, τον μικρό κύκλο στο κέντρο του στόχου. Τον πρώτο μήνα η Ζωή έβαζε συνήθως 6 βέλη στο κίτρινο και ο Ηλίας 10. Τώρα, τον Δεκέμβριο, η Ζωή βάζει 9 και ο Ηλίας 14.

Στο τέλος της τελευταίας προπόνησης πριν από τις γιορτές ο προπονητής κλείνει το τετράδιο: «Ο Ηλίας είναι ο πιο εύστοχος τοξότης της ομάδας. Η Ζωή όμως είναι αυτή που βελτιώθηκε περισσότερο». Ο Ηλίας δεν το χωνεύει. Στον δρόμο για το σπίτι μετράει στα δάχτυλα: «Εγώ ανέβηκα από 10 σε 14, δηλαδή 4 βέλη. Η Ζωή από 6 σε 9, δηλαδή 3. Το 4 είναι μεγαλύτερο από το 3. Πώς βελτιώθηκε εκείνη περισσότερο;»

Η Ζωή δεν ξέρει τι να απαντήσει, αλλά νιώθει ότι ο προπονητής κάτι ξέρει. Τα 3 βέλη της, πάνω σε 6 που έβαζε στην αρχή, της φαίνονται πολύ περισσότερα από τα 4 του Ηλία πάνω σε 10. Πώς όμως το λες αυτό με έναν αριθμό, ώστε να συγκρίνεις δίκαια δύο παιδιά που ξεκίνησαν από διαφορετικό σημείο;

Η λέξη: στόχος, ευστοχία, βελτίωση

Η λέξη: στόχος, ευστοχία, βελτίωση

Ο **στόχος** είναι αρχαία λέξη. Έτσι έλεγαν το σημάδι, συχνά έναν πάσσαλο, που έστηναν οι τοξότες για να σημαδεύουν. Από εκεί βγήκε το ρήμα *στοχάζομαι*, που στην αρχή σήμαινε «σημαδεύω» και αργότερα «σκέφτομαι προσεκτικά», όπως όταν βάζεις τον νου σου να πετύχει κάτι.
Η **ευστοχία** έχει μπροστά το *ευ*, «καλά», όπως η *ευτυχία* και η *ευγένεια*: είναι το να πετυχαίνεις καλά τον στόχο. Και η ευστοχία μετριέται πάντα με ένα «από πόσα»: 14 εύστοχα βέλη από 20.
Η **βελτίωση** βγαίνει από το αρχαίο *βέλτιον*, «καλύτερο». Βελτιώνομαι σημαίνει γίνομαι καλύτερος *από ό,τι ήμουν*. Η λέξη λοιπόν κρύβει μια συμβουλή: τη βελτίωση τη μετράμε σε σχέση με το σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή με την **αρχική τιμή**.

Η μετάφραση

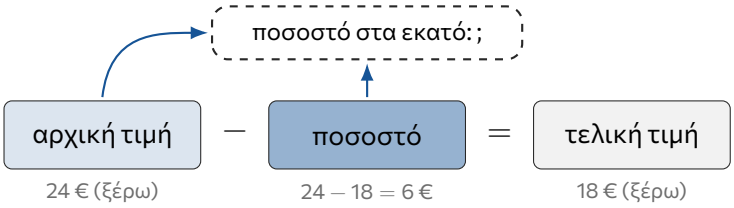
Στα ελληνικά	Στα μαθηματικά
Έκπτωση 6 € σε τιμή 24 €. Πόσο στα εκατό;	$\frac{6}{24} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$
Πόση θα ήταν η έκπτωση σε 100 €;	$\frac{6}{24} = \frac{x}{100}$, $x = 25$, άρα 25%
Από 6 βέλη ανέβηκε σε 9. Πόσο στα εκατό;	$9 - 6 = 3,\ 3 : 6 = 0{,}5 = 50\%$
Τι ποσοστό των 40 είναι το 6;	$40 \cdot x = 6,\ x = 0{,}15 = 15\%$
Τα 9 από τα 45 παιδιά της χορωδίας.	$\frac{9}{45} = \frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 20\%$

Η θεωρία

Ο τρίτος άγνωστος

Στα δύο προηγούμενα κεφάλαια δουλέψαμε με τα ίδια στοιχεία: την **αρχική τιμή**, το **ποσοστό στα εκατό**, το **ποσοστό** (την αύξηση ή τη μείωση) και την **τελική τιμή**. Στο κεφάλαιο 42 ψάχναμε την τελική τιμή, στο κεφάλαιο 43 την αρχική. Τώρα ξέρουμε και τις δύο τιμές, και ψάχνουμε το **ποσοστό στα εκατό**.

Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Ένα σακίδιο κόστιζε 24 € και τώρα πουλιέται 18 €. Πόσο στα εκατό είναι η έκπτωση;



Πρώτα βρίσκουμε με μια αφαίρεση το **ποσοστό**, δηλαδή πόσα ευρώ είναι η έκπτωση: $24 - 18 = 6$ €. Μετά ρωτάμε: τα 6 € τι μέρος είναι των 24 €; Και πόσα ευρώ θα ήταν η έκπτωση, αν το σακίδιο κόστιζε 100 €; Αυτό το «πόσα στα 100» είναι το ποσοστό στα εκατό που ψάχνουμε.

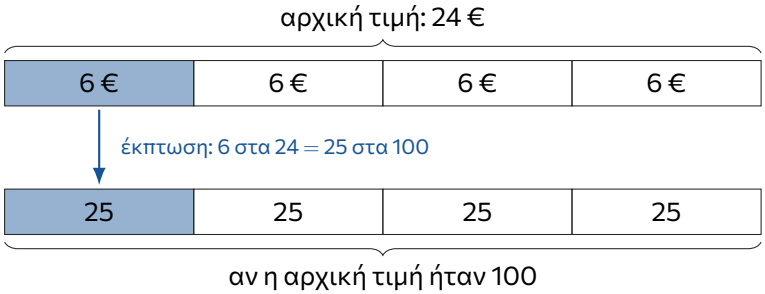
Ορισμός: βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

Ποσοστό στα εκατό μιας αύξησης ή μιας μείωσης είναι το πόσο θα άλλαζε η τιμή, αν η αρχική τιμή ήταν 100. Το βρίσκουμε συγκρίνοντας το ποσοστό (την αλλαγή) με την **αρχική τιμή**:

$$\text{ποσοστό στα εκατό} = \frac{\text{αλλαγή}}{\text{αρχική τιμή}}, \text{ γραμμένο με το σύμβολο \%}$$

Το ίδιο κάνουμε όταν συγκρίνουμε ένα **μέρος** με ένα **όλο**: το όλο παίζει τον ρόλο της αρχικής τιμής.

Η εικόνα δείχνει γιατί η απάντηση είναι 25%. Τα 24 € χωρίζονται σε 4 ίσα κομμάτια των 6 €, και η έκπτωση είναι το ένα από αυτά. Αν στη θέση των 24 € βάλουμε 100 €, κάθε κομμάτι γίνεται 25 €.



Οι εικόνες όμως δεν βολεύουν πάντα. Ας δούμε τέσσερις τρόπους που δουλεύουν με όποια νούμερα κι αν τύχουν.

Πρώτος τρόπος: κλάσμα με παρονομαστή 100

Γράφουμε την αλλαγή ως κλάσμα της αρχικής τιμής και το κάνουμε ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 100, όπως στο κεφάλαιο 40:

$$\frac{6}{24} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$$

Αν ο παρονομαστής δεν «πηγαίνει» εύκολα στο 100, κάνουμε τη διαίρεση, όπως στο κεφάλαιο 41: $6 : 24 = 0{,}25 = 25\%$.

Δεύτερος τρόπος: αναγωγή στη μονάδα

Η έκπτωση και η αρχική τιμή είναι **ανάλογα ποσά** (κεφάλαιο 34): με την ίδια έκπτωση στα εκατό, διπλάσια τιμή έχει διπλάσια έκπτωση. Περνάμε λοιπόν από το 1 €:

σε 24 € αρχικής τιμής	η έκπτωση είναι	6 €
σε 1 € αρχικής τιμής	η έκπτωση είναι	$6 : 24 = 0{,}25$ €
σε 100 € αρχικής τιμής	η έκπτωση είναι	$100 \times 0{,}25 = 25$ €

Έκπτωση 25 € στα 100 €, δηλαδή 25%.

Τρίτος τρόπος: απλή μέθοδος των τριών

Φτιάχνουμε τον **πίνακα ποσών και τιμών**, όπως στο κεφάλαιο 38. Πρώτο βάζουμε το ζευγάρι που ξέρουμε ολόκληρο, και από κάτω την αρχική τιμή 100 με τον άγνωστο:

στα 24 € (αρχική τιμή) αντιστοιχούν 6 € (έκπτωση)

στα 100 € (αρχική τιμή) αντιστοιχούν x;

$$x = 6 \times \frac{100}{24} = \frac{600}{24} = 25, \quad \text{άρα η έκπτωση είναι } 25\%.$$

Με αναλογία (κεφάλαιο 32), όπως το γράφει και το σχολικό βιβλίο, η έκπτωση προς την αρχική τιμή είναι ίδια στα 24 € και στα 100 €:

$$\frac{6}{24} = \frac{x}{100} \qquad 24 \cdot x = 6 \cdot 100 = 600 \qquad x = 600 : 24 = 25$$

Τέταρτος τρόπος: με εξίσωση

Η ερώτηση «τι ποσοστό των 24 € είναι τα 6 €;» μεταφράζεται σε εξίσωση. Αν ονομάσουμε x το ποσοστό που ψάχνουμε, γραμμένο ως δεκαδικό, τότε το x των 24 € κάνει 6 €:

$$24 \cdot x = 6 \qquad x = 6 : 24 = 0{,}25 = 25\%$$

Ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, άρα διαιρούμε το γινόμενο με τον άλλο παράγοντα (κεφάλαιο 28).

Επαλήθευση: έκπτωση 25% στα 24 € είναι $0{,}25 \times 24 = 6$ €, και $24 - 6 = 18$ €. Σωστά.

Κανόνας: βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

1. Αν δεν μου δίνεται, βρίσκω το **ποσοστό** (την αλλαγή) με αφαίρεση: μεγαλύτερη τιμή μείον μικρότερη.
2. **Διαιρώ την αλλαγή με την αρχική τιμή** (ή το μέρος με το όλο), με έναν από τους τέσσερις τρόπους.
3. Γράφω το αποτέλεσμα ως ποσοστό στα εκατό: $0{,}25 = 25\%$.

4. Κάνω **επαλήθευση** προς τα εμπρός, όπως στο κεφάλαιο 42.

Αρχική	Τελική	Αλλαγή	Διαίρεση	Ποσοστό στα εκατό
24 €	18 €	6 €	$6 : 24 = 0{,}25$	μείωση 25%
40 €	34 €	6 €	$6 : 40 = 0{,}15$	μείωση 15%
30 €	36 €	6 €	$6 : 30 = 0{,}2$	αύξηση 20%
50 €	56 €	6 €	$6 : 50 = 0{,}12$	αύξηση 12%
6 €	12 €	6 €	$6 : 6 = 1$	αύξηση 100%

Κοίτα τη στήλη της αλλαγής: είναι παντού 6 €. Τα ποσοστά στα εκατό όμως είναι όλα διαφορετικά, γιατί η ίδια αλλαγή «ζυγίζει» περισσότερο όταν η αρχική τιμή είναι μικρή. Αυτό ακριβώς είχε δει ο προπονητής.

Γιατί συγκρίνουμε με ποσοστά

Ο Ηλίας σύγκρινε τις σκέτες αλλαγές: 4 βέλη με 3 βέλη. Ο Ηλίας όμως ξεκίνησε από 10 και η Ζωή από 6. Για να είναι δίκαιη η σύγκριση, τους φέρνουμε στην ίδια αφετηρία και ρωτάμε: «πόσο θα βελτιωνόταν ο καθένας, αν ξεκινούσε από 100;». Αυτό κάνει το ποσοστό στα εκατό. Γι' αυτό οι εφημερίδες, οι στατιστικές υπηρεσίες και οι προπονητές μιλούν με ποσοστά: μεγάλοι και μικροί αριθμοί γίνονται «στα 100» και συγκρίνονται εύκολα. Θα το λύσουμε ολόκληρο στο παράδειγμα 44.1.

Μέρος και όλο

Πολλές φορές δεν υπάρχει αλλαγή, μόνο ένα μέρος από ένα σύνολο. «Στην τάξη της Φανής, 9 από τα 25 παιδιά παίζουν κάποιο μουσικό όργανο. Τι ποσοστό της τάξης είναι;» Το όλο, τα 25 παιδιά, είναι η τιμή στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό, γι' αυτό παίζει τον ρόλο της αρχικής τιμής:

$$\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 36\%$$

Τα υπόλοιπα $25 - 9 = 16$ παιδιά είναι το $100\% - 36\% = 64\%$.

Το συνηθισμένο λάθος: διαιρώ με την τελική τιμή

Πολλά παιδιά, και πολλοί μεγάλοι, διαιρούν την αλλαγή με την *τελική* τιμή. Για το σακίδιο θα έγραφαν $6 : 18 = 0{,}333\ldots$, δηλαδή περίπου 33%. Η επαλήθευση το προδίδει αμέσως: έκπτωση 33% στα 24 € είναι $0{,}33 \times 24 = 7{,}92$ €, και το σακίδιο θα κόστιζε $24 - 7{,}92 = 16{,}08$ €, όχι 18 €.

Το ίδιο λάθος γίνεται και στην αύξηση. Ένα εισιτήριο από 20 € έγινε 25 €. Η αλλαγή είναι 5 €. Σωστά: $5 : 20 = 0{,}25$, αύξηση 25%. Λάθος: $5 : 25 = 0{,}2$, «αύξηση 20%». Επαλήθευση: $20 + 0{,}2 \times 20 = 24$ €, όχι 25 €. Ο κανόνας του σχολικού βιβλίου είναι σύντομος: *η τιμή στην οποία υπολογίζεται το ποσοστό λέγεται αρχική τιμή*, και με αυτήν διαιρούμε.

Προσοχή: συνηθισμένο λάθος

- **Διαιρώ με την αρχική τιμή, όχι με την τελική.** Από 24 € σε 18 €: $6 : 24 = 25\%$, όχι $6 : 18$. Από 20 € σε 25 €: $5 : 20 = 25\%$, όχι $5 : 25$.
- **Δεν συγκρίνω σκέτες διαφορές.** Η ίδια αλλαγή (6 €) μπορεί να είναι 12%, 25% ή 100%, ανάλογα με την αρχική τιμή.
- **Πρώτα η αφαίρεση.** Αν μου δίνουν αρχική και τελική τιμή, βρίσκω πρώτα την αλλαγή. Το $18 : 24 = 0{,}75 = 75\%$ λέει τι πλήρωσα, όχι πόση ήταν η έκπτωση.
- **Πάνω και κάτω δεν είναι το ίδιο.** Από 20 σε 25 είναι αύξηση 25%. Από 25 σε 20 είναι μείωση $5 : 25 = 20\%$, γιατί τώρα αρχική τιμή είναι το 25.

Τα τρία προβλήματα των ποσοστών

Με αυτό το κεφάλαιο κλείνουν τα ποσοστά. Όλα τα προβλήματα που λύσαμε έχουν τα ίδια στοιχεία, και κάθε φορά ένα από αυτά είναι ο άγνωστος. Ας τα δούμε με τα ίδια νούμερα: ένα παιχνίδι 80 € με έκπτωση 20% κοστίζει 64 €.

Τι ξέρω	Τι ψάχνω	Πώς το βρίσκω
αρχική τιμή και ποσοστό στα εκατό (κεφ. 42)	τελική τιμή	πολλαπλασιάζω: $0{,}8 \times 80 = 64$ €
τελική τιμή και ποσοστό στα εκατό (κεφ. 43)	αρχική τιμή	διαιρώ με το ποσοστό που έμεινε: $64 : 0{,}8 = 80$ €
αρχική και τελική τιμή (κεφ. 44)	ποσοστό στα εκατό	διαιρώ την αλλαγή με την αρχική τιμή: $16 : 80 = 0{,}2 = 20\%$

Σε όλα, το 100% είναι η αρχική τιμή, και σε όλα μπορούμε να δουλέψουμε με αναγωγή στη μονάδα, με απλή μέθοδο των τριών ή με εξίσωση. Το πρώτο ερώτημα είναι πάντα το ίδιο: «τι ξέρω και τι ψάχνω;».

Λυμένα παραδείγματα

Παράδειγμα 44.1 Τα βέλη της Ζωής και του Ηλία

Τι ξέρω. Σε 20 βέλη, η Ζωή έβαζε στο κίτρινο 6 και τώρα βάζει 9. Ο Ηλίας έβαζε 10 και τώρα βάζει 14.

Τι θέλω. Ποιος βελτιώθηκε περισσότερο σε ποσοστό στα εκατό, και ποιος είναι τώρα πιο εύστοχος.

Πώς τα συνδέω. Η αρχική τιμή του καθενός είναι τα βέλη του Σεπτεμβρίου.

Αλλαγή: Ζωή $9 - 6 = 3$ βέλη, Ηλίας $14 - 10 = 4$ βέλη.

Ζωή, με κλάσμα: $\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = \frac{50}{100} = 50\%$.

Ηλίας, με κλάσμα: $\frac{4}{10} = \frac{40}{100} = 40\%$.

Ζωή, με απλή μέθοδο των τριών: στα 6 βέλη της αρχής αντιστοιχούν 3 βέλη βελτίωση, στα 100 αντιστοιχούν $x = 3 \times \frac{100}{6} = \frac{300}{6} = 50$.

Ευστοχία τώρα (μέρος και όλο, στα 20 βέλη): Ζωή $\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 45\%$, Ηλίας $\frac{14}{20} = \frac{70}{100} = 70\%$.

Απάντηση. Η Ζωή βελτιώθηκε κατά 50% και ο Ηλίας κατά 40%, άρα περισσότερο βελτιώθηκε η Ζωή. Πιο εύστοχος όμως είναι ακόμη ο Ηλίας, με 70% έναντι 45%. Ο προπονητής είχε δίκιο και στα δύο.

Έλεγχος. Προς τα εμπρός: $6+0{,}5\times6 = 6+3 = 9$ και $10+0{,}4\times10 = 10+4 = 14$. Σωστά.

Παράδειγμα 44.2 Τα λεπτά οθόνης του Στέλιου

Τι ξέρω. Ο Στέλιος περνούσε 120 λ. την ημέρα μπροστά σε οθόνες. Αποφάσισε να το περιορίσει και τώρα περνάει 90 λ. Λέει στη μητέρα του: «Μείωσα 30 λεπτά. Το 30 στο 90 είναι 0,333 …, δηλαδή τα μείωσα σχεδόν 33%». Ο στόχος του είναι να φτάσει τα 60 λ.

Τι θέλω. Πόσο στα εκατό μείωσε πραγματικά τον χρόνο του, και πόσο στα εκατό θα είναι η μείωση όταν φτάσει τον στόχο, σε σχέση με την αρχή.

Πώς τα συνδέω. Αρχική τιμή είναι τα 120 λ., γιατί από εκεί ξεκίνησε. Αλλαγή: $120 - 90 = 30$ λ.

Με εξίσωση: $120 \cdot x = 30$, άρα $x = 30 : 120 = 0{,}25 = 25\%$.

Με αναγωγή στη μονάδα: σε 120 λ. η μείωση είναι 30 λ., σε 1 λ. είναι $30 : 120 = 0{,}25$ λ., σε 100 λ. είναι 25 λ. Δηλαδή 25%.

Ο λογαριασμός του Στέλιου: διαίρεσε με τα 90 λ., που είναι η τελική τιμή. Επαλήθευση: μείωση 33% στα 120 λ. θα ήταν $0{,}33 \times 120 = 39{,}6$ λ., και θα έμεναν 80,4 λ., όχι 90.

Ο στόχος: από 120 σε 60 λ. η μείωση είναι 60 λ., και $60 : 120 = 0{,}5 = 50\%$.

Απάντηση. Ο Στέλιος μείωσε τον χρόνο του κατά 25%, όχι 33%. Όταν φτάσει τα 60 λ., θα τον έχει μειώσει κατά 50% σε σχέση με την αρχή, δηλαδή στο μισό.

Έλεγχος. $120 - 0{,}25 \times 120 = 120 - 30 = 90$ λ. Σωστά. Και $\frac{30}{120} = \frac{1}{4}$: το ένα τέταρτο είναι 25%.

Ασκήσεις

Το κατάλαβα εφαρμογή του κανόνα

44.1 Γράψε κάθε μέρος ως κλάσμα του όλου, κάνε το ισοδύναμο κλάσμα με παρονομαστή 100 και γράψε το ποσοστό στα εκατό.

α) 3 στα 12 β) 9 στα 20 γ) 12 στα 50 δ) 7 στα 25 ε) 45 στα 300 στ) 18 στα 40

44.2 Συμπλήρωσε τον πίνακα. Γράψε αν η αλλαγή είναι αύξηση ή μείωση.

Αρχική τιμή	40 €	50 €	80 €	25 €	200 €
Τελική τιμή	30 €	60 €	68 €	27 €	150 €
Αλλαγή	_____	_____	_____	_____	_____
Ποσοστό στα εκατό	_____	_____	_____	_____	_____

44.3 Συμπλήρωσε τα κουτάκια με αναγωγή στη μονάδα.

α) Σε αρχική τιμή 40 € η έκπτωση είναι 6 €. Σε 1 € είναι □ €, σε 100 € είναι □ €. Έκπτωση □ %.

β) Σε αρχική τιμή 250 € η αύξηση είναι 30 €. Σε 1 € είναι □ €, σε 100 € είναι □ €. Αύξηση □ %.

γ) Σε 16 κιλά η μείωση είναι 4 κιλά. Σε 1 κιλό είναι □ κιλά, σε 100 κιλά είναι □ κιλά. Μείωση □ %.

δ) Σε 8 μ. η αύξηση είναι 10 μ. Σε 1 μ. είναι □ μ., σε 100 μ. είναι □ μ. Αύξηση □ %.

44.4 Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών (κάνε πρώτα τον πίνακα ποσών και τιμών) και κάνε επαλήθευση.

α) Ένα βιβλίο κόστιζε 15 € και τώρα κοστίζει 12 €. Πόσο στα εκατό είναι η έκπτωση;

β) Το εισιτήριο του λεωφορείου από 1,20 € έγινε 1,50 €. Πόσο στα εκατό είναι η αύξηση;

44.5 Γράψε μια εξίσωση με άγνωστο το ποσοστό x (ως δεκαδικό), λύσε την και γράψε την απάντηση με το σύμβολο %.

α) Τι ποσοστό των 60 είναι το 15; β) Τι ποσοστό των 80 είναι το 4; γ) Τι ποσοστό των 120 είναι το 42; δ) Τι ποσοστό των 30 είναι το 36; ε) Τι ποσοστό των 250 είναι το 10;

44.6 Θυμάσαι το παζλ της άσκησης 43.24; Κόστιζε 40 € και τώρα κοστίζει 34 €.

α) Βρες την έκπτωση στα εκατό χωρίς δοκιμές.

β) Ένα επιτραπέζιο από 32 € έγινε 40 €. Πόσο στα εκατό αυξήθηκε η τιμή του;

γ) Ένα κουτί με μαρκαδόρους από 18 € έγινε 27 €. Πόσο στα εκατό αυξήθηκε η τιμή του;

44.7 Το ενοίκιο ενός ποδηλάτου για μία ώρα ήταν 4 € και έγινε 5 €. Η Φανή γράφει: «Η αύξηση είναι 1 €, και $1 : 5 = 0{,}2$. Άρα αύξηση 20%».

α) Κάνε επαλήθευση: πόσο θα ήταν το ενοίκιο, αν τα 4 € αυξάνονταν κατά 20%;

β) Βρες τη σωστή αύξηση στα εκατό. Πού έκανε λάθος η Φανή;

γ) Αν το ενοίκιο ξαναγίνει 4 €, πόσο στα εκατό θα είναι η μείωση; Τι παρατηρείς;

44.8 Σωστό ή λάθος;

α) Για να βρω το ποσοστό στα εκατό μιας έκπτωσης, διαιρώ την έκπτωση με την αρχική τιμή. β) Μια τιμή από 50 € έγινε 60 €, άρα αυξήθηκε κατά 10%. γ) Από 50 σε 60 είναι αύξηση 20%, άρα από 60 σε 50 είναι μείωση 20%. δ) Τα 9 από τα 36 είναι το 25%. ε) Ένα ποσοστό αύξησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 100%. στ) Στο ποσοστό % το 100 είναι η αρχική τιμή. ζ) Αν δύο τιμές μειώθηκαν η καθεμία κατά 6 €, μειώθηκαν με το ίδιο ποσοστό στα εκατό.

Το χρησιμοποιώ προβλήματα από τη ζωή

44.9 **Το μέλι του παππού.** Ο παππούς έχει μελίσσια στην άκρη του χωριού. Πέρσι είχε 8 κυψέλες και έβγαλε 40 κιλά μέλι. Φέτος έχει 10 κυψέλες και έβγαλε 46 κιλά.

α) Πόσο στα εκατό αυξήθηκε το μέλι;

β) Πόσο στα εκατό αυξήθηκαν οι κυψέλες;

γ) Πόσο μέλι έδωσε κάθε κυψέλη πέρσι και πόσο φέτος, κατά μέσο όρο; Πόσο στα εκατό άλλαξε αυτό, και προς τα πού;

44.10 **Η ανακύκλωση του σχολείου.** Το φθινόπωρο το σχολείο μάζεψε για ανακύκλωση 250 κιλά χαρτί και 80 κιλά πλαστικό. Την άνοιξη μάζεψε 300 κιλά χαρτί και 100 κιλά πλαστικό. Ο Άρης λέει: «Το χαρτί αυξήθηκε περισσότερο, κατά 50 κιλά, ενώ το πλαστικό μόνο κατά 20».

α) Πόσο στα εκατό αυξήθηκε το χαρτί και πόσο το πλαστικό;

β) Έχει δίκιο ο Άρης; Εξήγησε.

44.11 **Το θερινό σινεμά της αυλής.** Τον Ιούνιο ο σύλλογος γονέων στήνει θερινό σινεμά στην αυλή του σχολείου με 180 καρέκλες. Η Μυρτώ και ο Στέλιος κόβουν τα εισιτήρια. Την Παρασκευή ήρθαν 135 θεατές και το Σάββατο 162.

α) Τι ποσοστό των καρεκλών γέμισε κάθε βράδυ;

β) Πόσο στα εκατό αυξήθηκαν οι θεατές από την Παρασκευή στο Σάββατο;

γ) Τι ποσοστό των καρεκλών έμεινε άδειο το Σάββατο;

44.12 **Τα ξύλινα πουλάκια.** Ο θείος Λευτέρης φτιάχνει στο εργαστήρι του ξύλινα πουλάκια. Για ένα μικρό πουλάκι ξοδεύει σε υλικά 12 € και το πουλάει 15 €. Για ένα μεγάλο ξοδεύει 20 € και το πουλάει 28 €.

α) Πόσο είναι το κέρδος σε ευρώ και πόσο στα εκατό στο μικρό πουλάκι; (Το κέρδος υπολογίζεται πάνω στο κόστος, που είναι η αρχική τιμή.)

β) Ο Ηλίας λέει: «Το κέρδος είναι $3 : 15 = 0{,}2$, δηλαδή 20%». Πού κάνει λάθος;

γ) Σε ποιο πουλάκι το κέρδος στα εκατό είναι μεγαλύτερο;

44.13 **Το ηλιοτρόπιο και η φασολιά.** Η Φανή μετράει κάθε Δευτέρα τα φυτά της στο μπαλκόνι. Το ηλιοτρόπιο ήταν 40 εκ. και σε μία εβδομάδα έγινε 50 εκ. Η φασολιά ήταν 8 εκ. και έγινε 12 εκ.

α) Ποιο φυτό ψήλωσε περισσότερο σε εκατοστά;

β) Ποιο ψήλωσε περισσότερο σε ποσοστό στα εκατό;

γ) Αν η φασολιά ψηλώσει με το ίδιο ποσοστό στα εκατό και την επόμενη εβδομάδα, πόσα εκατοστά θα ψηλώσει, και πόσο ψηλή θα γίνει;

44.14 **Το σχολείο του νησιού.** Ο ξάδερφος του Στέλιου μένει σε ένα μικρό νησί. Πριν από δέκα χρόνια το νησί είχε 1.600 κατοίκους και το δημοτικό σχολείο 60 μαθητές. Σήμερα έχει 1.400 κατοίκους και το σχολείο 45 μαθητές.

α) Πόσο στα εκατό μειώθηκαν οι κάτοικοι;

β) Πόσο στα εκατό μειώθηκαν οι μαθητές;

γ) Τι μας λένε αυτά τα δύο ποσοστά για το νησί;

44.15 **Η βρύση που έσταζε.** Η γιαγιά Ρήνη γράφει κάθε βράδυ την ένδειξη του υδρομέτρου. Το σπίτι ξόδευε 250 λίτρα νερό την ημέρα. Ο θείος Λευτέρης άλλαξε το λάστιχο σε μια βρύση που έσταζε και έφτιαξε δύο καζανάκια, και τώρα το σπίτι ξοδεύει 200 λίτρα.

α) Πόσο στα εκατό μειώθηκε η κατανάλωση;

β) Πόσα λίτρα γλιτώνει το σπίτι σε έναν μήνα 30 ημερών;

γ) Αν τα 1.000 λίτρα νερού κοστίζουν περίπου 2 €, πόσα ευρώ γλιτώνει η γιαγιά τον μήνα;

44.16 **Η κιθάρα και το αναλόγιο.** Η Μυρτώ αρχίζει μαθήματα κιθάρας. Στο μουσικό κατάστημα μια κιθάρα από 120 € πουλιέται 90 €, και ένα αναλόγιο από 30 € πουλιέται 24 €. Στη βιτρίνα γράφει «Εκπτώσεις έως 30%».

α) Πόσο στα εκατό είναι η έκπτωση στην κιθάρα και πόσο στο αναλόγιο;

β) Λέει την αλήθεια η ταμπέλα της βιτρίνας για αυτά τα δύο είδη;

γ) Αν τα πάρει και τα δύο, πόσο στα εκατό είναι η έκπτωση στο σύνολο;

44.17 **Οι φωλιές της χελώνας.** Το καλοκαίρι η Ζωή βοηθάει εθελοντικά μια ομάδα που προστατεύει τις θαλάσσιες χελώνες σε μια παραλία. Πέρσι η ομάδα βρήκε 40 φωλιές. Φέτος βρήκε 52.

α) Πόσο στα εκατό αυξήθηκαν οι φωλιές;

β) Από τις 52 φωλιές, τις 13 τις πήρε το κύμα πριν βγουν τα χελωνάκια. Τι ποσοστό των φωλιών χάθηκε, και τι ποσοστό σώθηκε;

44.18 **Το οικόπεδο.** Η οικογένεια του Άρη θα χτίσει σπίτι σε ένα ορθογώνιο οικόπεδο με διαστάσεις 30 μ. και 20 μ. Το σπίτι θα πιάνει 150 τ.μ., ο κήπος 240 τ.μ., και τα υπόλοιπα θα είναι αυλή.

α) Πόσο είναι το εμβαδόν του οικοπέδου;

β) Τι ποσοστό του οικοπέδου θα πιάνει το σπίτι, τι ποσοστό ο κήπος και τι ποσοστό η αυλή;

γ) Πόσο πρέπει να βγει το άθροισμα των τριών ποσοστών; Έλεγξέ το.

44.19 **Ο καινούργιος δρόμος.** Κάθε χρόνο η ΣΤ' πηγαίνει εκδρομή σε μια ορεινή πόλη. Παλιά το πούλμαν έκανε 3 ώρες. Φέτος, με έναν καινούργιο δρόμο, έκανε 2 ώρες και 15 λεπτά. Η δασκάλα ρωτάει: «Πόσο στα εκατό μίκρυνε το ταξίδι;»

α) Μετάτρεψε και τους δύο χρόνους σε λεπτά.

β) Πόσο στα εκατό μειώθηκε ο χρόνος του ταξιδιού;

γ) Το πούλμαν καίει περίπου 30 λίτρα πετρέλαιο την ώρα. Πόσα λίτρα γλίτωσε στη διαδρομή του πηγαιμού;

Το σκέφτομαι ερωτήσεις που ανοίγουν δρόμο

44.20 Για κάθε πρόβλημα γράψε τι ξέρεις και τι ψάχνεις (αρχική τιμή, τελική τιμή ή ποσοστό στα εκατό), σε ποιο κεφάλαιο ταιριάζει (42, 43 ή 44), και λύσε το.

α) Μια ρακέτα κοστίζει 50 € και έχει έκπτωση 30%. Πόσο την πληρώνω;

β) Σε μια τάξη 25 παιδιών, τα 6 παίζουν σκάκι. Τι ποσοστό της τάξης είναι;

γ) Πλήρωσα 35 € για μια ρακέτα με έκπτωση 30%. Πόσο κόστιζε;

δ) Μια ρακέτα από 50 € πουλιέται 35 €. Πόσο στα εκατό είναι η έκπτωση;

ε) Το 24% μιας τάξης είναι 6 παιδιά. Πόσα παιδιά έχει η τάξη;

στ) Ένα ενοίκιο 400 € αυξάνεται κατά 5%. Πόσο γίνεται;

Πρόβλημα	Τι ξέρω	Τι ψάχνω	Κεφάλαιο
α)			
β)			
γ)			

Συνέχισε τον πίνακα στο τετράδιό σου για τα δ), ε), στ). Τι κοινό έχουν τα α), γ) και δ);

44.21 Στο παράδειγμα 44.1 η ευστοχία της Ζωής ανέβηκε από 30% (6 στα 20) σε 45% (9 στα 20). Ο Άρης λέει: «Η ευστοχία της ανέβηκε 15%». Η Μυρτώ λέει: «Όχι, ανέβηκε 50%».

α) Δείξε από πού βγάζει ο καθένας τον αριθμό του.

β) Ποιος αριθμός ταιριάζει με τη βελτίωση από 6 σε 9 βέλη που βρήκαμε στο παράδειγμα;

γ) Γιατί, όταν συγκρίνουμε ποσοστά με ποσοστά, πρέπει να λέμε πολύ καθαρά τι εννοούμε; (Στο γυμνάσιο θα μάθεις ότι η διαφορά 45 μείον 30 λέγεται «15 ποσοστιαίες μονάδες».)

44.22 Μια τιμή διπλασιάζεται: από 10 € γίνεται 20 €.

α) Πόσο στα εκατό είναι η αύξηση; β) Αν μετά ξαναγίνει 10 €, πόσο στα εκατό είναι η μείωση;

γ) Μπορεί μια μείωση τιμής να είναι μεγαλύτερη από 100%; Μια αύξηση; Εξήγησε με παραδείγματα.

δ) Όταν μια τιμή ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει κατά τα ίδια ευρώ, γιατί το ποσοστό της μείωσης βγαίνει πάντα μικρότερο από το ποσοστό της αύξησης;

44.23 Μια τοπική εφημερίδα γράφει: «Ο όμιλος σκακιού του μικρού σχολείου του χωριού μεγάλωσε κατά 100%, ενώ του μεγάλου σχολείου της πόλης μόνο κατά 20%». Στο μικρό σχολείο ο όμιλος είχε 2 παιδιά και τώρα έχει 4. Στο μεγάλο είχε 50 και τώρα έχει 60.

α) Έλεγξε τα δύο ποσοστά.

β) Ποιος όμιλος κέρδισε περισσότερα παιδιά;

γ) Γιατί ένα ποσοστό στα εκατό μπορεί να μας ξεγελάσει όταν η αρχική τιμή είναι πολύ μικρή; Τι θα έπρεπε να γράφει η εφημερίδα, για να είναι δίκαιη; (Στην επόμενη ενότητα θα δούμε πώς παρουσιάζουμε σωστά τα δεδομένα.)

Από το εργοστάσιο

Στο τέλος μιας στάσης συντήρησης γράφουμε την αναφορά των ελέγχων. Δεν αρκεί να σημειώσουμε ότι βρέθηκαν ελαττώματα σε 6 συγκολλήσεις. Γράφουμε και από πόσες: 6 στις 240 ραφές που ελέγξαμε, δηλαδή $6 : 240 = 0{,}025$, ή 2,5%. Το σκέτο 6 λέει λίγα. Αν πέρσι είχαμε βρει 9, δεν σημαίνει ότι φέτος πήγαμε καλύτερα, αφού πέρσι είχαμε ελέγξει 450 ραφές, και $9 : 450$ κάνει 2%.

Το ίδιο κάνουμε όταν συγκρίνουμε δύο συνεργεία. Το ένα είχε 4 ελαττωματικές ραφές στις 160, το άλλο 3 στις 60. Με τα πλήθη θα λέγαμε ότι το δεύτερο τα πήγε καλύτερα. Τα ποσοστά όμως είναι 2,5% και 5%, και μας δείχνουν πού πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά. Όπως ο προπονητής της Ζωής, διαιρούμε πάντα με το σωστό σύνολο: με όσες ραφές ελέγξαμε, όχι με όσες βγήκαν καλές.

Επανάληψη ενότητας 3

Το λεξικό της ενότητας

Σε αυτή την ενότητα μάθαμε να συγκρίνουμε με διαίρεση. Από τον λόγο δύο μεγεθών περάσαμε στις αναλογίες, στα ποσά που αλλάζουν μαζί και στα ποσοστά, τη γλώσσα των εκπτώσεων, των ειδήσεων και των αναφορών.

Λέξη	Με μία πρόταση
λόγος	Το πηλίκο δύο ομοειδών μεγεθών, π.χ. $\frac{1}{4}$ σιρόπι προς νερό.
αναλογία	Ισότητα δύο λόγων, όπως $\frac{3}{4} = \frac{15}{20}$.
χιαστί γινόμενα	Σε μια αναλογία τα γινόμενα «σταυρωτά» είναι ίσα: $3 \cdot 20 = 4 \cdot 15$.
σταθερό, μεταβλητό ποσό	Ποσό που δεν αλλάζει και ποσό που αλλάζει μέσα σε μια κατάσταση.
ανάλογα ποσά	Όταν το ένα διπλασιάζεται, διπλασιάζεται και το άλλο· ο λόγος τους μένει σταθερός.
αντιστρόφως ανάλογα ποσά	Όταν το ένα διπλασιάζεται, το άλλο υποδιπλασιάζεται· το γινόμενό τους μένει σταθερό.
απλή μέθοδος των τριών	Από τρεις γνωστές τιμές δύο ποσών βρίσκω την τέταρτη.
ποσοστό	Ένας λόγος με παρονομαστή 100, π.χ. $15\% = \frac{15}{100}$.
αρχική, τελική τιμή	Η τιμή πριν και μετά από μια αύξηση ή μείωση.

Ασκήσεις επανάληψης

Ε3.1 Γράψε τον λόγο με ανάγωγο κλάσμα: α) 18 λεπτά προς 24 λεπτά β) 45 λεπτά προς 1 ώρα γ) 250 γρ. προς 1 κιλό.

Ε3.2 Ποιοι λόγοι σχηματίζουν αναλογία; Έλεγξε με τα χιαστί γινόμενα. α) $\frac{3}{4}$ και $\frac{15}{20}$ β) $\frac{2}{5}$ και $\frac{6}{14}$

Ε3.3 Βρες τον άγνωστο: $\frac{3}{4}=\frac{x}{28}$ $\frac{5}{x}=\frac{15}{12}$ $\frac{2{,}5}{4}=\frac{x}{8}$

Ε3.4 Σε ποιες περιπτώσεις τα ποσά είναι ανάλογα, σε ποιες αντιστρόφως ανάλογα και σε ποιες τίποτα από τα δύο;

α) τα κιλά πατάτες και το κόστος τους, β) η ταχύτητα ενός αυτοκινήτου και ο χρόνος για μια διαδρομή, γ) η ηλικία ενός παιδιού και το ύψος του, δ) τα άτομα που μοιράζονται μια τούρτα και το κομμάτι του καθενός.

Ε3.5 Συμπλήρωσε τους πίνακες. Στον πρώτο τα ποσά είναι ανάλογα, στον δεύτερο αντιστρόφως ανάλογα.

μέτρα ύφασμα	1	3	_____	10
κόστος (€)	4	_____	20	_____

εργάτες	2	4	8	_____
μέρες	12	_____	_____	3

Ε3.6 Βρες: α) το 15% των 360 € β) το 35% των 80 κιλών γ) το 2% των 1.500 παιδιών.

Ε3.7 Γράψε κάθε ποσοστό ως κλάσμα και ως δεκαδικό: 50% 25% 8% 120%.

Ε3.8 **Η συνταγή.** Η γιαγιά Ρήνη φτιάχνει κουλούρια με 3 φλιτζάνια αλεύρι για κάθε 2 αυγά. Πόσα αυγά θέλει για 9 φλιτζάνια αλεύρι;

Ε3.9 **Τα τετράδια.** Τα 3 τετράδια κοστίζουν 7,20 €. Πόσο κοστίζουν τα 5; Λύσε με την απλή μέθοδο των τριών.

Ε3.10 **Το βάψιμο.** 6 εθελοντές βάφουν τον τοίχο του προαυλίου σε 15 ώρες. Σε πόσες ώρες τον βάφουν 9 εθελοντές, αν δουλεύουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό;

Ε3.11 **Η κατασκήνωση.** Τα τρόφιμα μιας κατασκήνωσης φτάνουν για 24 παιδιά για 5 μέρες. Αν έρθουν 30 παιδιά, για πόσες μέρες φτάνουν;

Ε3.12 **Ο χάρτης.** Σε έναν χάρτη 2 εκ. αντιστοιχούν σε 5 χλμ. Δύο χωριά απέχουν πάνω στον χάρτη 7 εκ. Πόσο απέχουν στην πραγματικότητα;

Ε3.13 **Τα αθλητικά.** Ένα μπουφάν κοστίζει 45 € και έχει έκπτωση 20%. Πόσο θα πληρώσει ο Ηλίας;

Ε3.14 **Ο ΦΠΑ.** Η τιμή ενός παιχνιδιού χωρίς ΦΠΑ είναι 50 €. Ο ΦΠΑ είναι 24%. Πόσο κοστίζει μαζί με τον ΦΠΑ;

Ε3.15 **Η έκπτωση.** Η Φανή πλήρωσε 51 € για ένα ζευγάρι παπούτσια με έκπτωση 15%. Πόσο κόστιζαν πριν από την έκπτωση;

Ε3.16 **Ο λογαριασμός.** Ο λογαριασμός του ρεύματος αυξήθηκε κατά 4% και έγινε 62,40 €. Πόσος ήταν πριν από την αύξηση;

Ε3.17 **Το διαγώνισμα.** Η Μυρτώ απάντησε σωστά σε 9 από τις 36 ερωτήσεις του κουίζ. Τι ποσοστό των ερωτήσεων απάντησε σωστά;

Ε3.18 **Ο σύλλογος.** Ο αθλητικός σύλλογος είχε πέρσι 52 μέλη και φέτος έχει 65. Κατά τι ποσοστό αυξήθηκαν τα μέλη;

Ε3.19 Ο Άρης λέει: «Αν ένα προϊόν αυξηθεί 10% και μετά μειωθεί 10%, γυρίζει στην αρχική του τιμή». Δοκίμασε με τιμή 100 € και εξήγησε αν έχει δίκιο.

Ε3.20 Ο Στέλιος βρήκε ότι 12 € έκπτωση σε τιμή 48 € είναι $12 : 36 \approx 33\%$. Βρες το λάθος του και το σωστό ποσοστό.

Ε3.21 Σε ποια περίπτωση συμφέρει περισσότερο μια έκπτωση: «-25%» ή «πάρε 4, πλήρωσε 3»; Εξήγησε με ένα παράδειγμα.

Ο χάρτης της επανάληψης

Αν δυσκολεύτηκες στις	**ξαναδιάβασε τα κεφάλαια**
Ε3.1 έως Ε3.3, Ε3.8, Ε3.12	30 έως 32 (λόγος, αναλογίες)
Ε3.4, Ε3.5	33 έως 37 (ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
Ε3.9 έως Ε3.11	38, 39 (η απλή μέθοδος των τριών)
Ε3.6, Ε3.7, Ε3.21	40, 41 (εκτιμώ και βρίσκω το ποσοστό)
Ε3.13, Ε3.14, Ε3.19	42 (τελική τιμή)
Ε3.15, Ε3.16	43 (αρχική τιμή)
Ε3.17, Ε3.18, Ε3.20	44 (το ποσοστό στα εκατό)

Λύσεις

Ενότητα 1

Κεφάλαιο 1: Φυσικοί αριθμοί

1.1 α) σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια δύο β) εξακόσιες πέντε χιλιάδες ενενήντα γ) τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες δεκαεπτά δ) δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσια ε) ένα δισεκατομμύριο δύο εκατομμύρια τρεις χιλιάδες τέσσερα

1.2 α) 50.306 β) 812.020 γ) 9.100.000 δ) 4.500.000.000 ε) 16.000.007

1.3 7.015.902 450.000 12.345.678 3.000.000.000 80.808

1.4 α) μονάδες χιλιάδων, 5.000 β) μονάδες χιλιάδων, 5.000 γ) εκατοντάδες χιλιάδων, 500.000 δ) δεκάδες εκατομμυρίων, 50.000.000 ε) μονάδες εκατομμυρίων, 5.000.000

1.5 9.998 και 10.000 99.999 και 100.001 4.099.998 και 4.100.000 999.999.999 και 1.000.000.001 Το 0 δεν έχει προηγούμενο φυσικό αριθμό· ο επόμενός του είναι το 1.

1.6 α) $7 \times 100.000 + 3 \times 1.000 + 6 \times 10$ β) $4 \times 1.000.000 + 8 \times 100 + 9$ γ) $2 \times 1.000.000 + 5 \times 10.000 + 3 \times 100 + 4$ δ) 602.090

1.7 α) 10 εκατοντάδες, 100 δεκάδες β) 1.000 γ) 1.000 δ) 3 ε) 50

1.8 Το 384.000 έχει συνολικά 384 χιλιάδες ($384 \times 1.000 = 384.000$). Το 52.000 έχει 520 εκατοντάδες. Το 2.500.000.000 έχει 2.500 εκατομμύρια.

1.9 «τριακόσιες πενήντα χιλιάδες» (η χιλιάδα είναι θηλυκή) και «διακόσια τέσσερα εκατομμύρια» (το εκατομμύριο είναι ουδέτερο).

1.10 $384.000 : 100 = 3.840$ ώρες. $3.840 : 24 = 160$ μέρες.

1.11 δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες· τριακόσιες είκοσι χιλιάδες· διακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες· οκτώ δισεκατομμύρια. Το 2 υπάρχει μόνο στο 320.000 (αξίζει 20.000) και στο 215.000 (αξίζει 200.000). Τη μεγαλύτερη αξία την έχει στο 215.000.

1.12 $1.000.000 : 10.000 = 100$ μέρες.

1.13 4.050.009: «τέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εννιά».

1.14 12.500 €. Το 1.250 είναι 10 φορές μικρότερο: το σχολείο θα έπαιρνε $12.500 - 1.250 = 11.250$ € λιγότερα. Το ποσό γράφεται και με λέξεις για να μη γίνονται λάθη (ή αλλοιώσεις) σε ένα ψηφίο ή σε ένα μηδενικό.

1.15 $10.000 - 9.986 = 14$ χιλιόμετρα. Αλλάζουν όλα τα ψηφία: τα τέσσερα 9 γίνονται 0 και μπροστά εμφανίζεται ένα νέο ψηφίο, το 1 (από τετραψήφιος γίνεται πενταψήφιος).

1.16 $1.000.000 : 100.000 = 10$ μέρες. $1.000.000.000 : 100.000 = 10.000$ μέρες. $10.000 : 365$ δίνει πηλίκο 27: περίπου 27 χρόνια.

1.17 «Σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες ευρώ». Διαφορά: $45.300.000 - 45.300 = 45.254.700$ €.

1.18 δύο εκατομμύρια τριακόσιες τέσσερις χιλιάδες πενήντα. Λείπουν $3.000.000 - 2.304.050 = 695.950$ ακροάσεις.

1.19 Μονοψήφιοι: 1 ως 9, δηλαδή 9. Διψήφιοι: 10 ως 99, δηλαδή 90. Τριψήφιοι: 100 ως 999, δηλαδή 900. Τετραψήφιοι: 1.000 ως 1.500, δηλαδή 501. Έλεγχος: $9 + 90 + 900 + 501 = 1.500$.

1.20 $2004 - 1896 = 108$ χρόνια. $1896 + 100 = 1996$.

1.21 10 μέρες: $10 \times 86.400 = 864.000$ δ. 12 μέρες: 1.036.800 δ. Άρα θέλεις πάνω από 11 μέρες ($11 \times 86.400 = 950.400$) και λιγότερο από 12, περίπου 11 μέρες και 14 ώρες, χωρίς ύπνο.

1.22 6 αριθμοί: 279, 297, 729, 792, 927, 972. Με 0, 4, 8 γίνονται μόνο 4: 408, 480, 804, 840, γιατί ένας τριψήφιος δεν μπορεί να αρχίζει από 0 (το 048 είναι ο διψήφιος 48).

1.23 Όποιον αριθμό κι αν πει, ο επόμενός του (συν 1) είναι μεγαλύτερος, άρα μεγαλύτερος φυσικός δεν υπάρχει. Το δισεκατομμύριο έχει 9 μηδενικά· ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια έχει $9 + 9 = 18$ μηδενικά.

Κεφάλαιο 2: Δεκαδικοί αριθμοί

2.1 α) 0,04 β) 0,065 γ) 12,7 δ) 3,005 ε) 200,18

2.2 α) πέντε και τρία δέκατα, πέντε κόμμα τρία β) σαράντα επτά εκατοστά, μηδέν κόμμα σαράντα επτά γ) δώδεκα και οκτώ εκατοστά, δώδεκα κόμμα μηδέν οκτώ δ) επτά και εκατόν είκοσι πέντε χιλιοστά, επτά κόμμα εκατόν είκοσι πέντε ε) σαράντα και έξι χιλιοστά, σαράντα κόμμα μηδέν μηδέν έξι

2.3 α) μονάδες, 3 β) εκατοστά, 0,03 γ) χιλιοστά, 0,003 δ) δεκάδες, 30 ε) δέκατα, 0,3

2.4 1,65 μ. 4,5 λίτρα 2,08 κιλά 30,09 χλμ. 5,7 (το μηδέν μπροστά από το ακέραιο μέρος δεν χρειάζεται). Το 0 του 2,08 και του 30,09 μένει.

2.5 α) 10 εκατοστά, 100 χιλιοστά β) 30 γ) 250 δ) 100 ε) 4

2.6 α) $4 + 0{,}6 + 0{,}02$ β) $30 + 0{,}1 + 0{,}005$ γ) $0{,}7 + 0{,}009$ δ) 5,043

2.7 α) 7,042 β) 30,5 γ) 0,12 δ) 0,125 ε) 8,035

2.8 $\text{Α} = 0{,}3$ $\text{Β} = 0{,}7$ $\Gamma = 2{,}04$ $\Delta = 2{,}09$ (στη δεύτερη γραμμή κάθε μικρό διάστημα είναι ένα εκατοστό).

2.9 Άρης: $0{,}50 = 0{,}5$, γιατί 50 εκατοστά είναι το ίδιο με 5 δέκατα. Τα μηδενικά στο τέλος του δεκαδικού μέρους δεν αλλάζουν την αξία. Ζωή: τα εκατοστά είναι η δεύτερη θέση, άρα 3,07. Το 3,7 είναι τρία και επτά δέκατα.

2.10 Ζωή: εννιά δευτερόλεπτα και ενενήντα δύο εκατοστά (992 εκατοστά). Φανή: εννιά και ογδόντα επτά εκατοστά (987). Μυρτώ: δέκα δευτερόλεπτα και πέντε εκατοστά (1.005). Η μαθήτρια του άλλου τμήματος: εννιά δευτερόλεπτα και ογδόντα εκατοστά, αφού $9{,}8 = 9{,}80$ (980). Την πρώτη από τη Φανή τη χώρισαν $987 - 980 = 7$ εκατοστά του δευτερολέπτου.

2.11 22 κιλά και 850 γραμμάρια. Ως τα 23 κιλά λείπουν $1.000 - 850 = 150$ γραμμάρια.

2.12 $7 \times 20 + 8 = 148$ εκ. $= 1{,}48$ μ.

2.13 0,035 κιλά $=$ 35 γραμμάρια (το γραμμάριο είναι το χιλιοστό του κιλού). Για να ήταν 35 κιλά, τα ψηφία 3 και 5 θα έπρεπε να μετακινηθούν τρεις θέσεις αριστερά (1.000 φορές μεγαλύτερο).

2.14 Το 9 αξίζει 9 χιλιοστά του ευρώ. Ένα λεπτό είναι $0{,}01 = 0{,}010$ €, δηλαδή 10 χιλιοστά, άρα το 9 είναι λιγότερο από ένα λεπτό. Για 10 λίτρα: $1{,}849 \times 10 = 18{,}49$ €.

2.15 Όχι. $3{,}75$ χλμ. $= 3.750$ μ., δηλαδή 3 χιλιόμετρα και 750 μέτρα. Τα 75 είναι εκατοστά του χιλιομέτρου, όχι μέτρα.

2.16 Αρχική συνταγή: $0{,}015$ κιλά $= 15$ γρ. Η Ζωή έγραψε $0{,}15$ κιλά $= 150$ γρ., δηλαδή 10 φορές περισσότερο. Όχι, θα ήταν πολύ αλμυρό.

2.17 $4 + 0{,}70 + 0{,}05 = 4{,}75$ €. Δεν του φτάνουν: λείπουν 5 λεπτά ($4{,}80 - 4{,}75 = 0{,}05$ €).

2.18 Το 7 είναι 7 δέκατα του χιλιομέτρου, δηλαδή 700 μέτρα. Όλη η διαδρομή: 125.700 μέτρα.

2.19 43 χιλ. και 48 χιλ. Ψήλωσε 5 χιλ. $=$ 0,5 εκ.

2.20 Όχι. Το 0,5 του λεπτού είναι το μισό λεπτό, δηλαδή 60 : 2 $=$ 30 δευτερόλεπτα. Το τραγούδι διαρκεί 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Το λεπτό δεν χωρίζεται σε 100 δευτερόλεπτα.

2.21 Ναι, π.χ. 0,12, 0,15, 0,19. Ανάμεσα στο 0,11 και στο 0,12 υπάρχουν π.χ. 0,111, 0,115, 0,119. Μπορείς να βρίσκεις όλο και περισσότερους, προσθέτοντας θέσεις: είναι άπειροι.

2.22 Έχει δίκιο για τους φυσικούς: 25 $\rightarrow$ 250. Δεν έχει δίκιο όταν το μηδέν γράφεται στο τέλος του δεκαδικού μέρους: 2,5 $=$ 2,50.

2.23 Δεκάκις χιλιοστά (τα δέκατα του χιλιοστού): 0,0001 $=\frac{1}{10.000}$.

Κεφάλαιο 3: Δεκαδικοί και κλάσματα

3.1 $\frac{9}{10}$ $\frac{48}{100}$ $\frac{3.007}{1.000}$ $\frac{156}{10}$ $\frac{4.005}{100}$ $\frac{6}{100}$

3.2 0,3 0,47 0,009 12,5 2,508 0,06 3,04

3.3 Δεκαδικά κλάσματα είναι τα $\frac{7}{10}$, $\frac{31}{100}$, $\frac{9}{1.000}$. Το $\frac{45}{50}$ δεν είναι δεκαδικό όπως είναι γραμμένο (είναι όμως ίσο με το δεκαδικό κλάσμα $\frac{90}{100}$).

3.4 $\frac{5}{10}=0,5$ $\frac{6}{10}=0,6$ $\frac{35}{100}=0,35$ $\frac{36}{100}=0,36$ $\frac{625}{1.000}=0,625$ $\frac{22}{100}=0,22$

3.5 2,5 4,75 1,2 3,07 $5,25=5\frac{25}{100}=5\frac{1}{4}$ $1,8=1\frac{8}{10}=1\frac{4}{5}$

3.6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$ ($\frac{125}{1.000}$, διά 125) $\frac{1}{25}$ ($\frac{4}{100}$, διά 4)

3.7 62 100 1.000 4.003 0,008

3.8 α) $\frac{3}{4}=\frac{75}{100}=0,75$ β) δύο δεκαδικά ψηφία, άρα $\frac{245}{100}$ γ) $\frac{1}{5}=\frac{2}{10}=0,2$

3.9 $\frac{4}{10}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{40}{100}$ και 0,40. Όχι το $\frac{4}{100}=0,04$ ούτε το $\frac{1}{4}=0,25$.

3.10 Αλεύρι 0,750, ζάχαρη 0,500, βούτυρο 0,250. Μαζί $0{,}75 + 0{,}5 + 0{,}25 = 1{,}5$ κιλά: χωράνε στο μπολ των 2 κιλών.

3.11 $\frac{7}{10} = 0{,}7$. $187{,}4 + 0{,}7 = 188{,}1$ χλμ.

3.12 $0{,}75 + 0{,}6 = 1{,}35$ λίτρα. Δεν έφτασε τον στόχο· λείπουν $1{,}5 - 1{,}35 = 0{,}15$ λίτρα.

3.13 $\frac{3}{4} = 0{,}75$ €. Σε 5 μέρες: $5 \times 0{,}75 = 3{,}75$ €, λιγότερα από 4 €. Να διαλέξει τα 4 € της Δευτέρας.

3.14 $\frac{2}{5} = 0{,}4$. Ντομάτες και πιπεριές: $0{,}4 + 0{,}3 = 0{,}7$. Λουλούδια: $1 - 0{,}7 = 0{,}3 = \frac{3}{10}$ του κήπου.

3.15 Το 0,75 του λεπτού δεν είναι 75 δευτερόλεπτα, γιατί το λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. $\frac{1}{4}$ του λεπτού $= 15$ δ., άρα $\frac{3}{4} = 45$ δ. Ο χορός διαρκεί 2 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.

3.16 $4\frac{1}{2} = 4{,}5$. $4{,}5 + 3{,}8 = 8{,}3$ χλμ. Ναι, ξεπέρασε τον στόχο κατά 0,3 χλμ.

3.17 $\frac{12}{25} = \frac{48}{100} = 0{,}48$. Είναι λιγότερο από 0,5. Η θάλασσα δεν πήρε την πλειοψηφία (περισσότερα από τα μισά παιδιά), ακόμα κι αν ήταν ο προορισμός με τις περισσότερες ψήφους.

3.18 $\frac{3}{8} = \frac{375}{1.000} = 0{,}375$. Η ζυγαριά πρέπει να δείχνει 0,375 κιλά, δηλαδή 375 γραμμάρια.

3.19 $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$. Έχει βάλει $\frac{350}{1.000}$, δηλαδή 350 κομμάτια. Μένουν 650.

3.20 $\frac{1}{4} = 0{,}25$ χλμ. $= 250$ μέτρα.

3.21 Δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός: τα 10, 100, 1.000 έχουν άθροισμα ψηφίων 1, άρα δεν διαιρούνται ακριβώς με το 3. Ο υπολογιστής δείχνει 0,3333333... (τα 3 δεν τελειώνουν ποτέ).

3.22 $0{,}125 = \frac{1}{8}$ $0{,}04 = \frac{1}{25}$ $0{,}05 = \frac{1}{20}$

3.23 $0{,}5 = \frac{1}{2}$, $0{,}25 = \frac{1}{4}$, $0{,}125 = \frac{1}{8}$. Ο παρονομαστής διπλασιάζεται κάθε φορά, και ο δεκαδικός αποκτά ένα δεκαδικό ψηφίο ακόμα.

Κεφάλαιο 4: Σύγκριση αριθμών

4.1 $<$ $>$ $=$ $>$ $<$ $<$ $>$

4.2 $3{,}05 < 3{,}15 < 3{,}5 < 3{,}505 < 3{,}55$ (με τρία δεκαδικά: 3,050, 3,150, 3,500, 3,505, 3,550)

4.3 $1.110 > 1.100 > 1.011 > 1.010 > 1.001$

4.4 α) 7.420 και 2.047 (ένας τετραψήφιος δεν αρχίζει από 0) β) 7,420 και 0,247

4.5 Για παράδειγμα: 4,65 0,355 2,95 2.000 (για το τελευταίο, αν ψάχνουμε φυσικό, μόνο το 2.000)

4.6 $\text{Α} = 5{,}2$ $\text{Β} = 5{,}9$ $\Gamma = 5{,}45$. Μέσα: $(2+6):2=4$ $(1{,}4+1{,}6):2=1{,}5$ $(3+3{,}5):2=3{,}25$

4.7 $3{,}\square 5 > 3{,}85$: μόνο το 9. $0{,}4\square < 0{,}42$: το 0 ή το 1. $5\square.000 > 57.000$: το 8 ή το 9.

4.8 Της Μυρτώς δεν είναι διάταξη, γιατί τα σύμβολα κοιτάζουν προς διαφορετικές μεριές: σωστά $9 < 15 < 23$. Του Ηλία είναι λάθος στο τέλος, γιατί $10.101 < 10.110$: σωστά $11.100 > 11.001 > 10.110 > 10.101$.

4.9 α) Σωστό β) Λάθος ($2{,}30 > 2{,}25$) γ) Λάθος ($0{,}09 < 0{,}10$) δ) Λάθος ($10 > 9$ στα ακέραια) ε) Σωστό

4.10 $3{,}85 > 3{,}8 > 3{,}78 > 3{,}75 > 3{,}7$. Πρώτη η Ζωή, $3{,}85 - 3{,}80 = 0{,}05$ μ., δηλαδή 5 εκατοστά πιο μακριά από τον Άρη.

4.11 $64{,}5+38{,}4+41{,}2+36{,}9+44+39{,}5+42{,}8 = 307{,}3$ κιλά, και $307{,}3 < 320$: μπορούν. Με το έβδομο παιδί: $307{,}3 + 37{,}6 = 344{,}9 > 320$: δεν μπορεί.

4.12 $0{,}50 < 0{,}80 < 1{,}20 < 1{,}75 < 2{,}30$. Τοστ και κρουασάν: $2{,}30 + 1{,}75 = 4{,}05 > 4$, δεν της φτάνουν. Της φτάνει π.χ. τοστ και χυμός (3,50 €) ή τοστ, χυμός και νερό (ακριβώς 4 €).

4.13 $2.918 > 2.637 > 2.510 > 2.497 > 2.457$: Όλυμπος, Σμόλικας, Γκιώνα, Τύμφη, Παρνασσός. $2.510 - 2.497 = 13$ μέτρα.

4.14 $13{,}5 > 13{,}45 > 13{,}405 > 13{,}055$ (με τρία δεκαδικά: 13,500, 13,450, 13,405, 13,055). Μετάλλιο: η Ζωή, η Μυρτώ και η αθλήτρια του άλλου σχολείου.

4.15 Το 0,048 ($<$ 0,050) και το 0,05 ($=$ 0,050). Το 0,052 και το 0,15 είναι μεγαλύτερα από 0,050.

4.16 Ο Άρης ($40{,}05 < 40{,}50$) και η Φανή ($40{,}5 = 40{,}50$). Ο Ηλίας ($40{,}80 > 40{,}50$) και ο Στέλιος ($41{,}02 > 40{,}50$) δεν προκρίνονται.

4.17 Οποιοδήποτε ύψος ανάμεσα στο 1,45 και στο 1,5, π.χ. 1,46 μ., 1,48 μ., 1,49 μ.

4.18 $51{,}2 < 510{,}07 < 510{,}17 < 510{,}7$

4.19 $(2{,}4 + 3{,}6) : 2 = 3$: στο 3ο χιλιόμετρο. Ο καθένας περπατάει $3 - 2{,}4 = 0{,}6$ χλμ. $= 600$ μέτρα.

4.20 Όχι. $0{,}320 > 0{,}300 > 0{,}235$. Μεγαλύτερη είναι η ντομάτα των 0,32 κιλών.

4.21 Άπειρους, π.χ. 3,76, 3,77, 3,775, 3,78, 3,79. Ανάμεσα στο 3 και στο 4 δεν υπάρχει κανένας φυσικός, γιατί ο 4 είναι ο επόμενος του 3. Στους δεκαδικούς μπορούμε πάντα να προσθέσουμε μια θέση ακόμα.

4.22 $(3{,}75 + 3{,}8) : 2 = 7{,}55 : 2 = 3{,}775$, και $3{,}75 < 3{,}775 < 3{,}8$. Ναι: $(3{,}775 + 3{,}8) : 2 = 3{,}7875$, που είναι κι αυτός ανάμεσα. Η διαδικασία δεν τελειώνει ποτέ.

4.23 Το -2 είναι πιο δεξιά, άρα $-2 > -5$. Πιο δυνατό κρύο κάνει στους -5 βαθμούς.

Κεφάλαιο 5: Πρόσθεση και αφαίρεση

5.1 α) 376,05 β) 1.294,7 γ) 37,64 δ) 4,52 ε) 0,678 στ) 999,99

5.2 α) $23{,}0 + 4{,}7 = 27{,}7$ β) $9{,}05 + 18{,}60 = 27{,}65$ γ) $100{,}00 - 0{,}45 = 99{,}55$ δ) $6{,}000 - 2{,}375 = 3{,}625$ ε) $4{,}50 + 12{,}00 + 0{,}25 = 16{,}75$

5.3 α) $(47 + 53) + 38 = 138$ β) $(2{,}6 + 7{,}4) + 7{,}9 = 17{,}9$ γ) $(125 + 75) + (68 + 32) = 300$ δ) $(0{,}25 + 0{,}75) + (3{,}8 + 1{,}2) = 1 + 5 = 6$ ε) $(9 + 1) + (8 + 2) + (7 + 3) + (6 + 4) + 5 = 45$

5.4 α) αντιμεταθετική β) προσεταιριστική γ) το 0 είναι ουδέτερο στοιχείο δ) αντιμεταθετική (αλλάζω τη σειρά του 62 και του 26) και προσεταιριστική (ενώνω $74 + 26 = 100$).

5.5 α) Σωστή: $225 + 278 = 503$. β) Λάθος: $22{,}45 + 17{,}85 = 40{,}30$. Σωστό: 22,35. γ) Σωστή: $5{,}53 + 3{,}47 = 9$. δ) Λάθος: $8{,}46 + 4{,}6 = 13{,}06$. Σωστό: 7,46.

5.6 7,25 6,4 8 750. Από $6{,}4+2{,}9=9{,}3$: $9{,}3-2{,}9=6{,}4$ και $9{,}3-6{,}4=2{,}9$.

5.7 α) $47{,}76+25{,}38=73{,}14$: τα ψηφία είναι 7 και 2. β) $84{,}05-36{,}27=47{,}78$: τα ψηφία είναι 4 και 2 (δοκιμή: $47{,}78+36{,}27=84{,}05$).

5.8 α) Έγραψε το 4 στα εκατοστά (σαν 12,04). Σωστό: $12{,}40+3{,}25=15{,}65$. β) «Κατέβασε» το 6 αντί να χαλάσει μία μονάδα. Σωστό: $7{,}0-2{,}6=4{,}4$. γ) Στα δεκαδικά έκανε $75-50$ ανάποδα, χωρίς δανεισμό. Σωστό: $30{,}50-8{,}75=21{,}75$.

5.9 Έσοδα: $120+45{,}50+80=245{,}50$ €. Έξοδα: $185{,}75+38{,}40=224{,}15$ €. Έμειναν $245{,}50-224{,}15=21{,}35$ €.

5.10 $12{,}6+8{,}75+15{,}4=36{,}75$ χλμ. Μένουν $40-36{,}75=3{,}25$ χλμ.

5.11 $89{,}90-54{,}35=35{,}55$ €. Μετά το δώρο: $35{,}55-20=15{,}55$ €.

5.12 Δάσκαλοι: $350-332=18$. Μαθητές: $178-18=160$. Γονείς: $350-178=172$. Δοκιμή: $172+160+18=350$.

5.13 750 γρ. $=0{,}75$ κιλά. Έμειναν $2{,}5-0{,}75-1{,}2=0{,}55$ κιλά, δηλαδή 550 γρ. Φτάνει, και περισσεύουν 50 γρ.

5.14 Καλύτερη 3,6 μ., χειρότερη 3,48 μ.: $3{,}60-3{,}48=0{,}12$ μ. (12 εκ.). Για το ρεκόρ: $4{,}05-3{,}60=0{,}45$ μ., δηλαδή 45 εκ.

5.15 $12{,}5+8{,}25+0+21{,}75=42{,}5$ χιλ. Περισσότερη βροχή είχε η προηγούμενη εβδομάδα, κατά $51{,}2-42{,}5=8{,}7$ χιλ.

5.16 $48.861{,}9-48.326{,}4=535{,}5$ χλμ. Στην επιστροφή: $48.861{,}9+535{,}5=49.397{,}4$ χλμ.

5.17 Ήδη μέσα: $1{,}85+2{,}4+0{,}75+0{,}3=5{,}3$ κιλά. Με μπάλα και κονσέρβες: $5{,}3+0{,}45+2{,}5=8{,}25$ κιλά. Δεν χωράνε: ξεπερνούν το όριο κατά 0,25 κιλά.

5.18 $(4{,}35+2{,}65)+7{,}80=7+7{,}80=14{,}80$ €. Ρέστα: $20-14{,}80=5{,}20$ €.

5.19 Ψήλωσε $0{,}82-0{,}35=0{,}47$ μ. Τον επόμενο μήνα: $0{,}82+0{,}28=1{,}10$ μ. Ναι, θα ξεπεράσει το ένα μέτρο κατά 10 εκ.

5.20 $31{,}45+29{,}8+30{,}62+28{,}93=120{,}8$ δ. Δεν έσπασαν το ρεκόρ: ήταν πιο αργοί κατά $120{,}80-119{,}95=0{,}85$ δ.

5.21 Η αντιμεταθετική δεν ισχύει ($10-4=6$, ενώ το $4-10$ δεν είναι φυσικός). Ούτε η προσεταιριστική: $(10-6)-3=1$, ενώ $10-(6-3)=7$. Οι

παρενθέσεις αλλάζουν το αποτέλεσμα, άρα πρέπει να γράφονται πάντα όπου χρειάζονται.

5.22 Ζευγάρια $1+20, 2+19, \ldots, 10+11$: είναι 10 ζευγάρια και το καθένα κάνει 21. Άθροισμα $10 \times 21 = 210$. (Για το ως 100: $50 \times 101 = 5.050$.)

5.23 Η διαγώνιος $1{,}6 + 1{,}5 + 1{,}4 = 4{,}5$, άρα κάθε άθροισμα είναι 4,5. Πρώτη γραμμή: 1,8, 1,1, 1,6. Δεύτερη: 1,3, 1,5, 1,7. Τρίτη: 1,4, 1,9, 1,2.

5.24 Έχει δίκιο: $503 - 298 = 205$. Αν προσθέσω τον ίδιο αριθμό στον μειωτέο και στον αφαιρετέο, η διαφορά δεν αλλάζει (η «απόσταση» των δύο αριθμών μένει ίδια). Στην πρόσθεση, αν πάρω 2 από τον έναν και τα δώσω στον άλλο, το άθροισμα δεν αλλάζει: $498 + 267 = 500 + 265 = 765$.

Κεφάλαιο 6: Πολλαπλασιασμός

6.1 α) 9.342 β) 28,8 γ) $325 \times 14 = 4.550$, άρα 4,55 δ) $7 \times 8 = 56$, 3 δεκαδικά: 0,056 ε) 38,56 στ) 71,75

6.2 86,3 45,7 3.200 71,45 0,386 2,45 80 0,05

6.3 100 0,1 0,35 0,01

6.4 α) 27 β) 27 γ) 27 δ) 2,7 ε) 2.700 (μετράω τα δεκαδικά ψηφία ή τις μετακινήσεις της υποδιαστολής).

6.5 α) $6 \times 10{,}5 = 63$ και $60 + 3 = 63$ β) $12 \times 4{,}8 = 57{,}6$ και $60 - 2{,}4 = 57{,}6$ γ) $2{,}5 \times 12 = 30$ και $10 + 20 = 30$ δ) $7 \times (19 + 81) = 7 \times 100 = 700$ ε) $3{,}5 \times (6 - 2) = 3{,}5 \times 4 = 14$

6.6 α) $(25 \times 4) \times 17 = 1.700$ β) $(0{,}5 \times 2) \times 38 = 38$ γ) $(2{,}5 \times 8) \times 1{,}3 = 20 \times 1{,}3 = 26$ δ) $600 - 6 = 594$ ε) 9 στ) 0

6.7 α) $8{,}40 = 8{,}4$ β) 0,42 γ) $0{,}750 = 0{,}75$ δ) $0{,}60 = 0{,}6$

6.8 α) Πολλαπλασίασε χωριστά τις μονάδες (3×2) και τα δέκατα (4×2). Σωστό: $34 \times 22 = 748$, άρα 7,48. β) Στοίχισε την υποδιαστολή σαν σε πρόσθεση. Σωστό: 0,06. γ) Πρόσθεσε ένα μηδενικό στο τέλος, που δεν αλλάζει την αξία. Σωστό: 25. δ) Έκανε 1×1 και 5×5 χωριστά. Σωστό: $15 \times 15 = 225$, άρα 2,25.

6.9 Ντομάτες: $12 \times 0{,}85 = 10{,}20$ €. Πιπεριές: $8 \times 0{,}65 = 5{,}20$ €. Σύνολο 15,40 €. Της φτάνουν και παίρνει ρέστα $20 - 15{,}40 = 4{,}60$ €.

6.10 $4 \times 24 = 96$ χυμοί. Μία μέρα: $96 \times 0{,}45 = 43{,}20$ €. Πέντε μέρες: $43{,}20 \times 5 = 216$ €.

6.11 $1{,}85 \times 400 = 740$ μ. $1{,}85 \times 1.000 = 1.850$ μ., δηλαδή 1,85 χλμ.

6.12 $24 \times (8{,}75 + 3{,}25) = 24 \times 12 = 288$ €.

6.13 Εμβαδόν $4{,}5 \times 2{,}8 = 12{,}6$ τ.μ. Κόστος $12{,}6 \times 6{,}50 = 81{,}90$ €.

6.14 $145 \times 6{,}50 = 942{,}50$ € και $82 \times 12 = 984$ €. Σύνολο 1.926,50 €.

6.15 Μία μέρα: $1{,}75 \times 36 = 63$ λίτρα. Πέντε μέρες: $63 \times 5 = 315$ λίτρα. Δεν φτάνουν: λείπουν 15 λίτρα.

6.16 Αλεύρι $0{,}4 \times 2{,}5 = 1$ κιλό. Βούτυρο $0{,}15 \times 2{,}5 = 0{,}375$ κιλά. Ζάχαρη $0{,}22 \times 2{,}5 = 0{,}55$ κιλά.

6.17 $7{,}4 \times 2{,}5 = 18{,}5$ χλμ.

6.18 $12 \times (1 - 0{,}01) = 12 - 0{,}12 = 11{,}88$ €.

6.19 $0{,}15 \times 30 = 4{,}5$ κιλά. Το σακί φτάνει και περισσεύουν 0,5 κιλά.

6.20 $32{,}5 \times 1{,}80 = 58{,}50$ €. $32{,}5 \times 14{,}2 = 461{,}5$ χλμ.

6.21 Π.χ. $8 \times 3 = 24$, $8 \times 1 = 8$, $8 \times 0{,}5 = 4$. Αν ο άλλος παράγοντας είναι μεγαλύτερος από 1, το γινόμενο μεγαλώνει. Αν είναι 1, μένει ίδιο. Αν είναι μικρότερος από 1 (και όχι 0), μικραίνει.

6.22 Δεν έκανε λάθος. $5 \times 4 = 20$, με δύο δεκαδικά: 0,20. Το μηδενικό στο τέλος δεν αλλάζει την αξία, άρα $0{,}20 = 0{,}2$.

6.23 Έξι φορές: $0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}000001$. Όσοι οι παράγοντες, τόσα τα δεκαδικά ψηφία (και τόσα τα μηδενικά στο $10 \times 10 \times \ldots$).

6.24 Μεγαλύτερο: $5{,}2 \times 4{,}3 = 22{,}36$. Μικρότερο: $2{,}4 \times 3{,}5 = 8{,}40$. (Οι μεγάλοι αριθμοί μπαίνουν στις μονάδες· στα δέκατα, το μεγαλύτερο ψηφίο πάει δίπλα στη μικρότερη μονάδα.)

Κεφάλαιο 7: Διαίρεση

7.1 α) ατελής: $124 = 12 \times 10 + 4$ β) τέλεια: $450 = 2 \times 225$ γ) ατελής: $100 = 8 \times 12 + 4$ δ) ατελής: $1.000 = 37 \times 27 + 1$ ε) τέλεια: $875 = 25 \times 35$

7.2 α) 7,7 β) 2,34 γ) 0,12 δ) 2,06 ε) 1,3 στ) 1,75 ζ) 0,375

7.3 0,236 0,075 0,0408 3,6 23.000 650

7.4 α) $450 : 15 = 30$ β) $120 : 4 = 30$ γ) $720 : 8 = 90$ δ) $14{,}4 : 12 = 1{,}2$ ε) $60 : 3 = 20$

7.5 $10 : 2{,}5 = 4$ και $10 : 4 = 2{,}5$. Κουτάκια: 9 6 63 80 (γιατί $80 \times 0{,}7 = 56$).

7.6 37 1 0 2,8 1 0. Το $5 : 0$ δεν γίνεται: κανένας αριθμός επί 0 δεν δίνει 5.

7.7 Το ίδιο πηλίκο (8) έχουν οι $96 : 12, 24 : 3, 4{,}8 : 0{,}6, 0{,}48 : 0{,}06$: και οι δύο όροι πολλαπλασιάστηκαν ή διαιρέθηκαν με τον ίδιο αριθμό. Η $480 : 6 = 80$ όχι: άλλαξε μόνο ο διαιρετέος.

7.8 α) Λείπει το 0 στο πηλίκο: 2,06. β) Λάθος: $10 : 2 = 5$, ενώ $2 : 10 = 0{,}2$. γ) Στο 6 χωράνε 12 μισά: $6 : 0{,}5 = 12$. δ) Ξέχασε την υποδιαστολή: 3,2.

7.9 $52{,}85 : 7 = 7{,}55$ €. Έλεγχος: $7 \times 7{,}55 = 52{,}85$.

7.10 $128{,}40 : 3 = 42{,}80$ €.

7.11 $6 : 0{,}35$, δηλαδή $600 : 35$: 17 μπρελόκ και υπόλοιπο 5. Περισσεύουν 5 εκ. ($35 \times 17 = 595$).

7.12 $225 : 1{,}5 = 2.250 : 15 = 150$ μπουκάλια.

7.13 $690 + 75 = 765$ €. Δόση: $765 : 6 = 127{,}50$ €.

7.14 $13{,}5 : 3 = 4{,}5$ χλμ. την ώρα. $6{,}75 : 4{,}5 = 1{,}5$ ώρες (μιάμιση ώρα).

7.15 $2{,}5 : 250 = 0{,}01$ εκ., δηλαδή 0,1 χιλ.

7.16 $7{,}2 : 0{,}45 = 720 : 45 = 16$ διαστήματα. Με φυτό στην αρχή και στο τέλος χρειάζονται $16 + 1 = 17$ φυτά.

7.17 Ένα άτομο: $1{,}2 : 8 = 0{,}15$ κιλά. Έξι άτομα: $0{,}15 \times 6 = 0{,}9$ κιλά.

7.18 $6{,}8 : 4 = 1{,}7$ λ. για κάθε γύρο. Δέκα γύροι: $1{,}7 \times 10 = 17$ λ.

7.19 Μικρό βάζο: $5{,}40 : 0{,}45 = 540 : 45 = 12$ € το κιλό. Συμφέρει το μεγάλο βάζο (11,50 € το κιλό).

7.20 $158 + 12 = 170$ άτομα. $170 : 50$ δίνει 3 και υπόλοιπο 20. Τα 20 άτομα που περισσεύουν χρειάζονται κι αυτά θέση, άρα 4 λεωφορεία.

7.21 Κανείς δεν έχει δίκιο. Αν το $6 : 0$ έδινε κάποιον αριθμό, τότε αυτός επί 0 θα έπρεπε να κάνει 6. Όμως κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0. Άρα η διαίρεση με το 0 δεν ορίζεται.

7.22 $10 : 3 = 3{,}33333\ldots$: το υπόλοιπο είναι πάντα 1 και το 3 επαναλαμβάνεται για πάντα. Το $1 : 4 = 0{,}25$ τελειώνει. Το $2 : 11 = 0{,}181818\ldots$ δεν τελειώνει.

7.23 Διπλάσιος διαιρετέος: $120 : 4 = 30$, το πηλίκο διπλασιάζεται. Διπλάσιος διαιρέτης: $60 : 8 = 7{,}5$, το πηλίκο γίνεται το μισό. Και οι δύο: $120 : 8 = 15$, δεν αλλάζει. (Π.χ. διπλάσια καραμέλα στα ίδια παιδιά, ίδια καραμέλα σε διπλάσια παιδιά, διπλάσια καραμέλα σε διπλάσια παιδιά.)

7.24 $1 + 2 + \ldots + 12 = 78$ και $78 : 2 = 39$. Η γραμμή περνάει ανάμεσα στο 9 και στο 10 και ανάμεσα στο 3 και στο 4: $10 + 11 + 12 + 1 + 2 + 3 = 39$ και $4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 39$.

Κεφάλαιο 8: Σειρά των πράξεων

8.1 α) $5 + 12 = 17$ β) $8 \times 4 = 32$ γ) $12 + 2 = 14$ δ) $5 \times 5 = 25$ ε) $36 - 28 = 8$ στ) $1 + 21 - 16 = 6$

8.2 α) $10 + 0{,}6 = 10{,}6$ β) $8{,}4 - 3{,}6 = 4{,}8$ γ) $10 - 3 = 7$ δ) $5 \times 0{,}8 = 4$ ε) $0{,}5 \times 20 : 2 = 10 : 2 = 5$

8.3 α) $2 \times 5 \times 3 = 30$ β) $24 : 3 = 8$ γ) $9 + 2 \times 5 - 6 \times 2 = 9 + 10 - 12 = 7$ δ) $100 - 40 : 8 \times 3 = 100 - 5 \times 3 = 100 - 15 = 85$

8.4 α) $4{,}5 \times 100 = 450$ και $270 + 180 = 450$ β) $360 : 12 = 30$ και $40 - 10 = 30$ γ) $12{,}5 \times 4 = 50$ και $100 - 50 = 50$

8.5 α) $10 - (4 - 2) = 8$ β) $(2 + 3) \times 4 = 20$ γ) $48 : (4 + 2 \times 2) = 48 : 8 = 6$ δ) $(1{,}5 + 2{,}5) \times 10 = 40$

8.6 α) Λάθος: $12 - 10 = 2$. β) Σωστό: $8 + 3 = 11$. γ) Λάθος: $4 : 2 = 2$. δ) Λάθος: αριστερά 5, δεξιά 11. ε) Σωστό: και τα δύο κάνουν 30 (επιμεριστική).

8.7 α) $7 + 3 \times 6 = 25$ β) $(7 + 3) \times 6 = 60$ γ) $50 - 36 : 4 = 41$ δ) $(50 - 36) : 2 = 7$

8.8 Ηλίας: πρώτα η διαίρεση, $40 - 5 = 35$. Μυρτώ: ίδια προτεραιότητα, από αριστερά, $6 \times 2 = 12$. Στέλιος: το $4 + 6$ δεν είναι ίσο με 20· σωστά $(4 + 6) \times 2 = 10 \times 2 = 20$.

8.9 5 7 3 4

8.10 $10 - (6 \times 0{,}75 + 2 \times 0{,}80 + 1{,}90) = 10 - (4{,}50 + 1{,}60 + 1{,}90) = 10 - 8 = 2$ €. Του φτάνουν για το μολύβι και του μένουν 0,50 €.

8.11 $85 \times 1{,}20 - 100 \times 0{,}40 = 102 - 40 = 62$ €.

8.12 $(2 \times 9{,}50 + 4 \times 1{,}50 + 4 \times 2{,}50) : 4 = (19 + 6 + 10) : 4 = 35 : 4 = 8{,}75$ €. Η παρένθεση χρειάζεται γιατί διαιρείται όλο το σύνολο.

8.13 $50 - (2 \times 12 + 3 \times 7{,}50) = 50 - (24 + 22{,}50) = 50 - 46{,}50 = 3{,}50$ €.

8.14 $(17 + 18{,}5 + 19 + 15{,}5) : 4 = 70 : 4 = 17{,}5$. Χωρίς παρένθεση: $17 + 18{,}5 + 19 + 3{,}875 = 58{,}375$, που δεν είναι λογικό, αφού ο μέσος όρος πρέπει να είναι ανάμεσα στον μικρότερο και στον μεγαλύτερο βαθμό.

8.15 $(3 \times 12 + 2 \times 15) \times 0{,}5 = 66 \times 0{,}5 = 33$ λίτρα.

8.16 $4 \times 400 + 6 \times 60 + 2 \times 400 = 1.600 + 360 + 800 = 2.760$ μ., δηλαδή 2,76 χλμ.

8.17 $(8 - 5 \times 1{,}20) \times 4 = (8 - 6) \times 4 = 8$ €.

8.18 $300 : 100 = 3$ (τρεις φορές τα 100 χλμ.), $3 \times 6{,}5 = 19{,}5$ λίτρα, $19{,}5 \times 1{,}80 = 35{,}10$ €. Αν έκανες πρώτα το $100 \times 6{,}5$, θα έβρισκες $300 : 650 \times 1{,}80$, που είναι λάθος: ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση γίνονται από αριστερά προς τα δεξιά.

8.19 $(18 - 3) \times 24 \times 5 = 15 \times 24 \times 5 = 1.800$ €.

8.20 $(14 \times 0{,}4 + 9 \times 0{,}1) \times 7 = (5{,}6 + 0{,}9) \times 7 = 6{,}5 \times 7 = 45{,}5$ κιλά.

8.21 Π.χ. $4 - 4 + 4 - 4 = 0$ $(4 + 4) : (4 + 4) = 1$ $4 : 4 + 4 : 4 = 2$ $(4 + 4 + 4) : 4 = 3$ $4 + (4 - 4) \times 4 = 4$ $(4 \times 4 + 4) : 4 = 5$. (Υπάρχουν και άλλες λύσεις.)

8.22 $3 \times 4 + 5$, που δίνει 17. Για το $50 - 6 \times 7$ βρίσκω πρώτα $6 \times 7 = 42$, το σημειώνω, και μετά κάνω $50 - 42 = 8$.

8.23 $12 - 6 - 2 = 4$, ενώ $12 - (6 - 2) = 8$. $48 : 4 : 2 = 6$, ενώ $48 : (4 : 2) = 24$. Αντίθετα $12 + 6 + 2 = 12 + (6 + 2) = 20$ και $4 \times 3 \times 2 = 4 \times (3 \times 2) = 24$. Στην πρόσθεση και στον πολλαπλασιασμό οι παρενθέσεις δεν αλλάζουν το αποτέλεσμα: είναι η προσεταιριστική ιδιότητα.

8.24 Π.χ. «Είχα 20 €, αγόρασα 3 εισιτήρια των 4,50 € και τα ρέστα τα μοίρασα με τον αδερφό μου». Τιμή: $(20 - 13{,}5) : 2 = 6{,}5 : 2 = 3{,}25$.

Κεφάλαιο 9: Σύνθετα προβλήματα

9.1 Δεδομένα: 4 τετράδια των 1,80 €, στυλό 1,30 €, πληρώνει 10 €. Ζητούμενο: τα ρέστα. $4 \times 1{,}80 = 7{,}20$ €, $7{,}20 + 1{,}30 = 8{,}50$ €, $10 - 8{,}50 = 1{,}50$ €. Παίρνει 1,50 € ρέστα.

9.2 Περισσεύει η ώρα (8:15). $42 - 15 + 9 - 12 = 24$ επιβάτες.

9.3 α) $5 \times 12 + 7 = 67$ μπισκότα. β) $(24 + 9) : 3 = 11$ €. γ) $50 - 2 \times 14{,}50 = 21$ €.

9.4 Η β): $30 - 2 \times 8 = 14$ €. Η α) δίνει 224 (αφαιρεί το πλήθος των βιβλίων από τα ευρώ και πολλαπλασιάζει: πιο πολλά χρήματα από όσα είχε). Η γ) δίνει 24 (αφαιρεί μόνο ένα βιβλίο και προσθέτει το 2, που είναι πλήθος, όχι ευρώ).

9.5 Ενδιάμεση ερώτηση: πόσες ανθοδέσμες φτιάχνει; $120 : 12 = 10$. Εισπράττει $10 \times 15 = 150$ €.

9.6 Ανάποδα: $55 - 7 = 48$, $48 : 4 = 12$. Έλεγχος: $12 \times 4 + 7 = 55$.

9.7 Για παράδειγμα: «Η Μυρτώ έχει 20 € και αγοράζει 3 εισιτήρια για το λούνα παρκ των 4,50 €. Πόσα της μένουν;» $3 \times 4{,}50 = 13{,}50$, $20 - 13{,}50 = 6{,}50$ €.

9.8 Κεράσια $2{,}5 \times 4{,}80 = 12$ €, βερίκοκα $3 \times 2{,}60 = 7{,}80$ €. Πληρώνει 19,80 € και παίρνει $50 - 19{,}80 = 30{,}20$ € ρέστα.

9.9 $35 \times 12 = 420$ €, $420 - 150 = 270$ €, $270 : 3 = 90$ € κάθε δόση.

9.10 Μένουν $34 - 14 - 12 = 8$ χλμ. Χρειάζονται $8 \times 5 = 40$ λ.

9.11 Άτομα $38 + 4 = 42$. Δύο λεωφορεία έχουν 36 θέσεις, δεν φτάνουν· χρειάζονται 3. Κόστος $3 \times 98 = 294$ €, ο καθένας $294 : 42 = 7$ €.

9.12 Περίμετρος $2 \times (6 + 4) = 20$ μ., πλέγμα $20 - 1 = 19$ μ., κόστος $19 \times 3{,}50 = 66{,}50$ €. Εμβαδόν $6 \times 4 = 24$ τ.μ., μαρούλια $24 \times 4 = 96$.

9.13 3 μήνες (24 είσοδοι): Α $3 \times 25 = 75$ €, Β $15 + 24 \times 2{,}50 = 75$ €. Κοστίζουν το ίδιο. 4 μήνες (32 είσοδοι): Α 100 €, Β $15 + 32 \times 2{,}50 = 95$ €. Συμφέρει η Β.

9.14 $1.250 : 50 = 25$ κιλά, $25 \times 0{,}80 = 20$ €. Λείπουν 10 €, δηλαδή $10 : 0{,}80 = 12{,}5$ κιλά, δηλαδή $12{,}5 \times 50 = 625$ κουτάκια ακόμα.

9.15 24 άτομα είναι $24 : 8 = 3$ φορές η συνταγή. Αλεύρι $3 \times 500 = 1.500$ γρ.: 2 πακέτα, $2 \times 1{,}20 = 2{,}40$ €. Μέλι $3 \times 120 = 360$ γρ.: 1 βάζο, 6,30 €. Σύνολο 8,70 €.

9.16 Απόσταση $2 \times 500 = 1.000$ χλμ. Βενζίνη $10 \times 6 = 60$ λίτρα, $60 \times 1{,}90 = 114$ €. Διόδια $2 \times 30 = 60$ €. Σύνολο 174 €.

9.17 Η Φανή πήρε $9 + 5 = 14$. Ο Άρης πήρε $14 \times 3 = 42$. Ο Ηλίας είχε $42 \times 2 = 84$ κάρτες.

9.18 Αφού ξεπληρώσει τον Άρη, έχει 1,40 € και χρειάζεται 2,10 € ακόμα για τη Ζωή: το χρέος είναι $1{,}40 + 2{,}10 = 3{,}50$ € σε καθέναν. Έχει $3{,}50 + 1{,}40 = 4{,}90$ €.

9.19 Θέσεις $15 \times 22 = 330$, πουλήθηκαν $330 - 18 = 312$. Παιδικά $312 - 140 = 172$. Έσοδα $140 \times 6 + 172 \times 4 = 840 + 688 = 1.528$ €.

9.20 Για παράδειγμα: Πόσο κοστίζουν μαζί; $18 + 9 = 27$ €. Του φτάνουν τα χρήματα για όλα; Όχι, λείπουν $27 - 25 = 2$ €. Αν πάρει μόνο τη μπάλα, πόσα ρέστα παίρνει; $25 - 18 = 7$ €.

9.21 Ξέχασε να ελέγξει αν η απάντηση είναι λογική: σκηνές μετράμε σε ολόκληρες. 31 σκηνές χωράνε 124 παιδιά, μένει 1 παιδί. Χρειάζονται 32 σκηνές.

9.22 Έχουν και οι δύο δίκιο: $14{,}40 + 3{,}60 = 18$ € και $6 \times 3 = 18$ €. Η Ζωή βρήκε χωριστά τα σάντουιτς και τους χυμούς. Ο Ηλίας βρήκε πρώτα πόσα πληρώνει κάθε παιδί. Είναι η επιμεριστική ιδιότητα. Ο δρόμος του Ηλία είναι πιο γρήγορος.

9.23 Λείπει πόσες μπάλες αγοράζει. Για παράδειγμα, με 8 μπάλες: $8 \times 12 = 96$ €.

Κεφάλαιο 10: Ο υπολογιστής τσέπης

10.1 Οθόνη 92.9, 7013.85, 7.7, 40.96. Στο τετράδιο: 92,9 7.013,85 7,7 40,96.

10.2 Προτεινόμενα: νους 1.000 υπολογιστής 101.123 νους 999 υπολογιστής 4.436,81 νους 100 υπολογιστής (ή νους: πόσα τέταρτα έχει το 18,75;) 75.

10.3 α) $3.789 + 200 = 3.989$ β) $56.000 - 40.000 = 16.000$ γ) $23{,}55 - 0{,}05 = 23{,}50$ (οθόνη 23.5) δ) $0{,}24 + 0{,}01 = 0{,}25$

10.4 $103 \times 10 = 1.030$, $9{,}45 \times 10 = 94{,}5$, $5.620 : 100 = 56{,}2$. Πίσω με την αντίστροφη πράξη: $1.030 : 10$, $94{,}5 : 10$, $56{,}2 \times 100$.

10.5 α) Οθόνη 20, σωστό $2 + 12 = 14$. β) Οθόνη 3, σωστό $10 - 2 = 8$. γ) Οθόνη 50, σωστό $5 + 25 = 30$.

10.6 α) [MC] 12 [×] 4,5 [=] [M+] 8 [×] 2,25 [=] [M+] [MR]: $54 + 18 = 72$. β) [MC] 50 [M+] 6 [×] 3,5 [=] [M−] [MR]: $50 - 21 = 29$.

10.7 α) Σωστό ($50 \times 20 = 1.000$). β) Λάθος: $6 \times 4 = 24$, άρα 24,18. γ) Λάθος: $800 : 4 = 200$, άρα 203. δ) Σωστό ($200 + 300 = 500$).

10.8 Μυρτώ: $408 \times 18 = 7.344$, σωστά. Ηλίας: $16{,}85 + 18{,}95 = 35{,}8 \neq 35{,}7$, λάθος. Σωστό: $35{,}7 - 18{,}95 = 16{,}75$.

10.9 Εκτίμηση: $100.000 \times 24 = 2.400.000$. Σε μία μέρα $107.000 \times 24 = 2.568.000$ χλμ., σε 30 μέρες $2.568.000 \times 30 = 77.040.000$ χλμ.

10.10 Κάθε ομαδάρχης: $6{,}50 \times 7 \times 24 = 1.092$ €. Όλοι: $1.092 \times 6 = 6.552$ €.

10.11 $3 \times 1{,}45 = 4{,}35$ [M+], $2 \times 2{,}15 = 4{,}30$ [M+], $8{,}90$ [M+], $4 \times 0{,}95 = 3{,}80$ [M+], [MR]: 21,35 €. Τα 20 € δεν φτάνουν. Ρέστα από 50 €: 28,65 €.

10.12 $9 \times 365 = 3.285$ ώρες. $3.285 : 24 = 136{,}875$: 136 ολόκληρα εικοσιτετράωρα ($136 \times 24 = 3.264$) και $3.285 - 3.264 = 21$ ώρες.

10.13 Μία μέρα έχει $24 \times 60 \times 60 = 86.400$ δευτερόλεπτα, άρα 86.400 σταγόνες. $86.400 : 20 = 4.320$ κ.εκ. $= 4{,}32$ λίτρα τη μέρα. Τον χρόνο: $4{,}32 \times 365 = 1.576{,}8$ λίτρα. Αξίζει!

10.14 $2{,}35 \times 2 \times 5 \times 36 = 846$ χλμ.

10.15 Θεατές $1.248 + 977 + 1.387 = 3.612$. Έσοδα $3.612 \times 7{,}50 = 27.090$ €. Μέσος όρος $3.612 : 3 = 1.204$ θεατές.

10.16 $42.195 : 400 = 105{,}4875$. Ολόκληροι γύροι 105, δηλαδή $105 \times 400 = 42.000$ μ. Περισσεύουν $42.195 - 42.000 = 195$ μ.

10.17 Εκτίμηση: κάθε τετράδιο κάτι παραπάνω από 1 €, άρα 15 τετράδια κάτι παραπάνω από 15 € και σίγουρα κάτω από $15 \times 2 = 30$ €. Το 187,5 είναι δέκα φορές μεγαλύτερο: πληκτρολόγησε μάλλον 12,5 αντί για 1,25. Σωστό: $15 \times 1{,}25 = 18{,}75$ €.

10.18 Σε μία ώρα $24 \times 60 = 1.440$ ανάσες, σε μία μέρα $1.440 \times 24 = 34.560$ ανάσες.

10.19 $9 \times 52 \times 18.500 = 8.658.000$ μπουκάλια τον χρόνο. Γλιτώνουν $3 \times 52 \times 18.500 = 2.886.000$ μπουκάλια.

10.20 36.792.000 × 12 = 441.504.000, που έχει 9 ψηφία και δεν χωράει στην οθόνη (εμφανίζεται E). Τρόπος: 36.792.000 είναι 36.792 χιλιάδες. Στον υπολογιστή 36.792 × 12 = 441.504, και στο χαρτί προσθέτω τρία μηδενικά: 441.504.000 χτύποι.

10.21 47 × 25: 46 × 25 + 25 = 1.150 + 25 = 1.175, ή 50 × 25 − 3 × 25 = 1.250 − 75 = 1.175. 370 + 1.270: 369 + 1 + 1.269 + 1 = 1.640, ή 380 + 1.280 − 20 = 1.640.

10.22 [MC] 3 [×] 2,4 [=] [M+] 5 [×] 1,2 [=] [M+] 4 [×] 0,75 [=] [M−] [MR]: 7,2 + 6 − 3 = 10,2.

10.23 99.999.999. Αν προσθέσεις 1, γίνεται 100.000.000, που έχει 9 ψηφία: η οθόνη δείχνει E. Για τη συζήτηση: για να κάνουμε εκτίμηση και να καταλαβαίνουμε πότε ο υπολογιστής δείχνει λάθος, για να υπολογίζουμε γρήγορα όταν οι αριθμοί είναι εύκολοι, και για να σχεδιάζουμε τη λύση ενός προβλήματος.

Κεφάλαιο 11: Στρογγυλοποίηση

11.1 50 250 1.870 4.000 72.000

11.2 Εκατοντάδες: 4.800 4.900 25.100 10.000 136.500. Χιλιάδες: 5.000 5.000 25.000 10.000 136.000.

11.3 3,5 12,1 1,0 7,3 20,0

11.4 12,03 μ. 1,66 μ. 0,91 μ. 9,01 μ. 26,24 μ. 1.385,15 μ.

11.5 5 € 68 κιλά 13 λίτρα 0 μ. 100 χλμ.

11.6 Ο ταχ. κώδικας, το τηλέφωνο και ο αριθμός στη φανέλα είναι ονόματα και δεν στρογγυλοποιούνται. Υψόμετρο ≈ 2.920 μ., βάρος ≈ 250 τόνοι, απόσταση ≈ 630 χλμ.

11.7 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. Μικρότερος 3.450, μεγαλύτερος 3.549.

11.8 300 + 400 = 700, ακριβές 710. 7 × 4 = 28, ακριβές 28,29. 8.000 − 3.000 = 5.000, ακριβές 4.973. 800 : 4 = 200, ακριβές 203.

11.9 6 × 12.500 = 75.000 μέλισσες περίπου. Ακριβές 6 × 12.475 = 74.850, διαφορά 150.

11.10 Όλυμπος 2.900, Σμόλικας 2.600, Παρνασσός 2.500, Ψηλορείτης 2.500, Ταΰγετος 2.400 μ. Από τα στρογγυλοποιημένα δεν φαίνεται: είναι και τα δύο 2.500. Στην πραγματικότητα ο Παρνασσός είναι ψηλότερος κατά 1 μ.

11.11 Εκτίμηση $50 : 4 = 12{,}50$ € περίπου. Ακριβής τιμή $51 : 4 = 12{,}75$ €.

11.12 $4 \times 80 = 320$ μ. περίπου (ακριβώς $4 \times 78 = 312$ μ.). Θα του φτάσει, γιατί στρογγυλοποίησε προς τα πάνω: περισσεύουν 8 μ.

11.13 Εκτίμηση $900 : 9 = 100$ €. Υπολογιστής: $885{,}99 : 9 = 98{,}4433\ldots \approx 98{,}44$ €.

11.14 $47{,}30 : 4 = 11{,}825 \approx 11{,}83$ €. Μαζεύονται $4 \times 11{,}83 = 47{,}32$ €, 2 λεπτά παραπάνω, γιατί κάθε μερίδιο στρογγυλοποιήθηκε λίγο προς τα πάνω.

11.15 Εκτίμηση $40 \times 1{,}9 = 76$ €. Ακριβές $40 \times 1{,}879 = 75{,}16$ €. Διαφορά 0,84 €.

11.16 Άθροισμα 82, μέσος όρος $82 : 5 = 16{,}4 \approx 16$. Για να στρογγυλοποιείται σε 17, ο νέος μέσος όρος πρέπει να είναι τουλάχιστον 16,5, δηλαδή άθροισμα τουλάχιστον $6 \times 16{,}5 = 99$. Άρα τουλάχιστον $99 - 82 = 17$ πόντους.

11.17 Φανή 9,5 δ., Ζωή 9,4 δ. Νίκησε η Ζωή (μικρότερος χρόνος). Με 9,45 δ. ο πίνακας θα έγραφε 9,5 και για τις δύο. Δεν θα ήταν δίκαιο: η Ζωή ήταν 2 εκατοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορη· σε αγώνες οι χρόνοι γράφονται με δύο δεκαδικά.

11.18 Ηλίας: $10.000 + 13.000 + 8.000 = 31.000$. Μυρτώ: $9.512 + 12.506 + 8.391 = 30.409 \approx 30.000$. Πιο κοντά είναι της Μυρτώς: οι δύο πρώτοι αριθμοί στρογγυλοποιήθηκαν σχεδόν κατά 500 προς τα πάνω ο καθένας και τα λάθη μαζεύτηκαν.

11.19 $502 \approx 500$ και $98 \approx 100$: $500 : 100 = 5$ ώρες περίπου.

11.20 Στις δεκάδες δίνουν 350 οι αριθμοί 345 έως 354. Από αυτούς, στις εκατοντάδες δίνουν 400 όσοι είναι από 350 και πάνω: 350, 351, 352, 353, 354.

11.21 Σωστό: 4.300 (δεξιά από το 3 είναι το 4). Λάθος αλυσίδα, για παράδειγμα: 1.249 (1.250, 1.300, ενώ σωστό είναι 1.200). Σωστή κατά τύχη: 4.368 (4.370, 4.400, και σωστό είναι 4.400).

11.22 Με πινακίδα 8 τόνων, ένα φορτηγό 7,8 τόνων θα περνούσε νόμιμα, ενώ η γέφυρα αντέχει μόνο 7,6: κίνδυνος. Όταν ο αριθμός είναι όριο ασφαλείας (βάρος, χωρητικότητα ασανσέρ, ελάχιστο πάχος), στρογγυλοποιούμε προς την ασφαλή πλευρά.

11.23 Ναι: το 9.999 στις δεκάδες γίνεται 10.000 (από 4 σε 5 ψηφία), και το 0,96 στη μονάδα γίνεται 1. Μικρότερος 4.500, μεγαλύτερος 5.499.

Κεφάλαιο 12: Διαιρέτες και Μ.Κ.Δ.

12.1 Τέλειες: $48 : 2 = 24$, $48 : 3 = 16$, $48 : 4 = 12$, $48 : 6 = 8$, $48 : 8 = 6$. $45 : 3 = 15$, $45 : 5 = 9$, $45 : 9 = 5$.

12.2 9: 1, 3, 9. 16: 1, 2, 4, 8, 16. 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20. 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 35: 1, 5, 7, 35. 50: 1, 2, 5, 10, 25, 50.

12.3 $36 = 1 \times 36 = 2 \times 18 = 3 \times 12 = 4 \times 9 = 6 \times 6$: διαιρέτες 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. $60 = 1 \times 60 = 2 \times 30 = 3 \times 20 = 4 \times 15 = 5 \times 12 = 6 \times 10$: διαιρέτες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

12.4 α) Σωστό ($56 = 7 \times 8$). β) Λάθος ($26 : 3 = 8$, υπόλοιπο 2). γ) Σωστό. δ) Λάθος· το 5 είναι διαιρέτης του 15. ε) Λάθος· $\text{Μ.Κ.Δ.}(4, 8) = 4$.

12.5 $(12, 18)$: 1, 2, 3, 6, Μ.Κ.Δ. 6. $(16, 24)$: 1, 2, 4, 8, Μ.Κ.Δ. 8. $(15, 28)$: μόνο το 1, Μ.Κ.Δ. 1. $(20, 30)$: 1, 2, 5, 10, Μ.Κ.Δ. 10.

12.6 $\text{Μ.Κ.Δ.}(12, 8, 30) = 2$ $\text{Μ.Κ.Δ.}(40, 48, 32) = 8$ $\text{Μ.Κ.Δ.}(18, 27, 45) = 9$

12.7 9 7 25. Σε κάθε ζευγάρι ο μικρότερος διαιρεί τον μεγαλύτερο, άρα ο Μ.Κ.Δ. είναι ο μικρότερος.

12.8 Το 24, με 8 διαιρέτες (1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24). Μόνο δύο διαιρέτες έχουν τα 11, 13, 17, 19.

12.9 Φωτογραφίες ανά σελίδα: διαιρέτες του 20 από 2 έως 10, δηλαδή 2, 4, 5, 10. Τέσσερις τρόποι, με 10, 5, 4 και 2 σελίδες αντίστοιχα.

12.10 Διαιρέτες του 225 έως το 30: 1, 3, 5, 9, 15, 25. Για τις λιγότερες σελίδες, 25 γραμματόσημα σε κάθε σελίδα, $225 : 25 = 9$ σελίδες.

12.11 $\text{Μ.Κ.Δ.}(30, 45, 50) = 5$. 5 στήλες, η καθεμία με 6 κόκκινα, 9 κίτρινα και 10 πράσινα μπαλόνια.

12.12 $\text{Μ.Κ.Δ.}(60, 120, 40) = 20$. 20 ομάδες, η καθεμία με 3 υψίφωνους, 6 μέσους και 2 βαθύφωνους.

12.13 $\text{Μ.Κ.Δ.}(96, 24, 72) = 24$. 24 πακέτα, το καθένα με 4 κιλά αλεύρι, 1 κιλό ζάχαρη και 3 κιλά ρύζι.

12.14 $\text{Μ.Κ.Δ.}(42, 30) = 6$. Πλευρά 6 εκ., $7 \times 5 = 35$ τετράγωνα.

12.15 Μ.Κ.Δ.$(28, 32) = 4$. 4 ομάδες, η καθεμία με 7 αγόρια και 8 κορίτσια.

12.16 Μ.Κ.Δ.$(54, 81) = 27$. Κάθε σειρά 27 φυτά: $54 : 27 = 2$ σειρές ντομάτες και $81 : 27 = 3$ σειρές πιπεριές. (Εδώ ο Μ.Κ.Δ. είναι το περιεχόμενο κάθε σειράς, όχι το πλήθος των σειρών.)

12.17 Μ.Κ.Δ.$(36, 54, 90) = 18$. 18 πακέτα, το καθένα με 2 μολύβια, 3 γόμες και 5 αυτοκόλλητα.

12.18 Διαιρέτες του 24 από 3 έως 8: 3, 4, 6, 8. Ομάδες των 3 (8 ομάδες), των 4 (6 ομάδες), των 6 (4 ομάδες), των 8 (3 ομάδες).

12.19 2×24, 3×16, 4×12, 6×8 (και οι ίδιες γυρισμένες). Πιο κοντά σε τετράγωνο: 6×8.

12.20 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36: 9 διαιρέτες. Στο ζευγάρι 6×6 ο διαιρέτης 6 μετράει μία φορά, γιατί είναι ζευγάρι με τον εαυτό του. Ίδια ιδιότητα έχουν τα 16, 25, 49 (και τα 1, 4, 9).

12.21 Ο άλλος πρέπει να διαιρείται με το 7, αλλά όχι με το 21: 7, 14, 28, 35, 49.

12.22 Ξέχασε το 36, που είναι και ο ίδιος ο αριθμός ($36 = 1 \times 36$, και ο μεγαλύτερος διαιρέτης είναι ο ίδιος ο αριθμός).

12.23 12 και 12. 15 και 15. 6 και 12. Ναι, ο Μ.Κ.Δ. διαιρεί πάντα τη διαφορά: και οι δύο αριθμοί είναι «πακέτα» του Μ.Κ.Δ. ($36 = 3 \times 12$, $24 = 2 \times 12$), άρα και η διαφορά τους είναι πακέτα του ($36 - 24 = 1 \times 12$).

Κεφάλαιο 13: Κριτήρια διαιρετότητας

13.1 (με τη σειρά 2, 3, 4, 5, 9, 10, 25) 2.340: Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ο 1.575: Ο Ν Ο Ν Ν Ο Ν 846: Ν Ν Ο Ο Ν Ο Ο 7.200: Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν 9.135: Ο Ν Ο Ν Ν Ο Ο 612: Ν Ν Ν Ο Ν Ο Ο

13.2 Άρτιοι: 358, 4.570, 12.346. Περιττοί: 1.001, 93, 777, 50.009.

13.3 471: άθροισμα 12, μόνο με 3. 5.382: 18, και με τα δύο. 8.001: 9, και με τα δύο. 99.999: 45, και με τα δύο. 7.104: 12, μόνο με 3.

13.4 α) $4 + 2 + \square$ πρέπει να διαιρείται με 3: 0, 3, 6, 9. β) Το $7\square$ πρέπει να διαιρείται με 4: 2 ή 6 (572, 576). γ) $3 + 5 + \square = 8 + \square$ πρέπει να είναι 9: μόνο το 1 (315). δ) 00, 25, 50, 75.

13.5 : 10 υπόλοιπο 7 : 5 υπόλοιπο 2 (το 7 αφήνει 2) : 4 υπόλοιπο 3 ($47 = 44 + 3$) : 25 υπόλοιπο 22 ($47 = 25 + 22$) : 9 υπόλοιπο 5 (άθροισμα 14, $14 = 9 + 5$)

13.6 α) Λάθος: για το 4 κοιτάζω το 34, που δεν διαιρείται με 4 (1.234 : 4 αφήνει υπόλοιπο 2). β) Σωστά: $3.411 : 9 = 379$. γ) Ο λόγος είναι λάθος (π.χ. το 2.035 τελειώνει σε 5 αλλά δεν διαιρείται με 25). Ο σωστός λόγος: τελειώνει σε 25.

13.7 α) 1.008 β) 996 γ) 975 δ) Τελειώνει σε 0 και το άθροισμα διαιρείται με 3: 1.020.

13.8 1.836, 2.124, 3.600, 5.112. (Το 954 και το 7.290 δεν διαιρούνται με το 4.)

13.9 $1+5+6 = 12$: σειρές των 3, ναι (52 σειρές). Το 56 διαιρείται με 4: σειρές των 4, ναι (39 σειρές). Δεν τελειώνει σε 0 ή 5: σειρές των 5, όχι.

13.10 Άρτιος και $3 + 4 + 8 = 15$, άρα διαιρείται με 6. Γεμίζουν όλες οι θήκες: $348 : 6 = 58$ θήκες. Δεν μένουν αβγά για ομελέτα.

13.11 Δουλεύουν και τα δύο: $2 + 2 + 5 = 9$ και τελειώνει σε 25. Σειρές των 9: $225 : 9 = 25$ σειρές. Σειρές των 25: $225 : 25 = 9$ σειρές.

13.12 $2 + 0 + 2 + 5 = 9$: στα 9 τμήματα γίνεται, $2.025 : 9 = 225$ € το καθένα. Το 25 δεν διαιρείται με 4: στα 4 τμήματα δεν γίνεται.

13.13 Πρώτος: διψήφιος έως 59 που διαιρείται με 4 και 9: μόνο το 36. Δεύτερος: τελειώνει σε 0 και διαιρείται με 3, ανάμεσα στο 21 και στο 59: μόνο το 30. Τρίτος: περιττός, τελειώνει σε 00, 25, 50 ή 75: μόνο το 25. Συνδυασμός: 36, 30, 25.

13.14 Άθροισμα ψηφίων 9 ή 18 ανάμεσα στο 411 και στο 429: 414 και 423. Άρτιος μόνο το 414. Οι θεατές ήταν 414.

13.15 Περνούν πέντε πέντε, άρα το πλήθος διαιρείται με 5 και τελειώνει σε 0 ή 5. Σωστά μέτρησε η Ζωή (185).

13.16 Δίσεκτα: 2028 (28), 2036 (36), 2048 (48). Όχι: 2030, 2042. Επόμενος μετά το 2048: 2052.

13.17 3,40 € = 340 λεπτά: το 40 δεν διαιρείται με 25, άρα όχι. 4,75 € = 475 λεπτά: τελειώνει σε 75, άρα ναι, $475 : 25 = 19$ κέρματα.

13.18 $1 + 3 + 5 = 9$: ομάδες των 3, ναι (45 ομάδες). Το 35 δεν διαιρείται με 4: όχι. Τελειώνει σε 5: ομάδες των 5, ναι (27 ομάδες).

13.19 Το 52 διαιρείται με 4: $252 : 4 = 63$ σακουλάκια. $2+5+2 = 9$: $252 : 9 = 28$ σακουλάκια. Δεν τελειώνει σε 0: των 10 δεν γίνεται.

13.20 Το 12 διαιρείται με το 4 και με το 6, αλλά όχι με το 24. Άρα ο συλλογισμός του Ηλία είναι λάθος: δεν αρκεί να πολλαπλασιάσουμε τους δύο αριθμούς. (Με το 3 και το 5 δουλεύει, γιατί δεν έχουν κανέναν κοινό διαιρέτη εκτός από το 1, ενώ το 4 και το 6 έχουν κοινό διαιρέτη το 2.)

13.21 $5.418 = 5 \times 999 + 4 \times 99 + 1 \times 9 + (5 + 4 + 1 + 8)$. Στην παρένθεση μένει 18, που διαιρείται με 9. Άρα το 5.418 διαιρείται με 9 ($5.418 : 9 = 602$).

13.22 1900: $1900 : 400$ δεν είναι τέλεια, όχι δίσεκτο. 2000: $2000 : 400 = 5$, δίσεκτο. 2100: όχι δίσεκτο.

13.23 Κριτήριο του 8: κοιτάζω τα τρία τελευταία ψηφία (γιατί οι χιλιάδες διαιρούνται πάντα με 8). 7.120: $120 : 8 = 15$, διαιρείται. 5.316: $316 : 8 = 39$ υπόλοιπο 4, δεν διαιρείται.

Κεφάλαιο 14: Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

14.1 17: 1, 17 (πρώτος) 21: 1, 3, 7, 21 (σύνθετος) 29: 1, 29 (πρώτος) 33: 1, 3, 11, 33 (σύνθετος) 41: 1, 41 (πρώτος) 49: 1, 7, 49 (σύνθετος) 1: μόνο 1 (κανένα από τα δύο)

14.2 Από 1 έως 50: 15 πρώτοι. Από 51 έως 100: 10 πρώτοι. Οι περισσότεροι (4) βρίσκονται στις δεκάδες από 1 έως 10 (2, 3, 5, 7) και από 11 έως 20 (11, 13, 17, 19).

14.3 $111 = 3 \times 37$ (άθροισμα 3) $225 = 5 \times 45$ (ή 3, 9, 25) $4.002 = 2 \times 2.001$ $87 = 3 \times 29$ $1.001 = 7 \times 143$

14.4 $35 = 5 \times 7$ 37: πρώτος $51 = 3 \times 17$ 53: πρώτος $77 = 7 \times 11$ $57 = 3 \times 19$

14.5 $6 = 2 \times 3$ $15 = 3 \times 5$ $12 = 2 \times 2 \times 3$ $30 = 2 \times 3 \times 5$ $42 = 2 \times 3 \times 7$ $70 = 2 \times 5 \times 7$ $18 = 2 \times 3 \times 3$

14.6 α) Λάθος (π.χ. $9 = 3 \times 3$). β) Σωστό. γ) Λάθος (έχει έναν μόνο διαιρέτη). δ) Λάθος (π.χ. $2 \times 3 = 6$, σύνθετος). ε) Σωστό: το ίδιο το 5.

14.7 Οι άρτιοι και το 145 φεύγουν. $141 = 3 \times 47$, $147 = 3 \times 49$, $143 = 11 \times 13$. Μένει μόνο το 149, που είναι πρώτος (δεν διαιρείται με 2, 3, 5, 7, 11 και $13 \times 13 = 169 > 149$).

14.8 3 και 5, 5 και 7, 11 και 13, 17 και 19, 29 και 31, 41 και 43.

14.9 28 παιδιά: 2 ομάδες των 14, 4 ομάδες των 7, 7 ομάδες των 4, 14 ομάδες των 2. 29 παιδιά: καμία επιλογή, γιατί το 29 είναι πρώτος (διαιρέτες μόνο 1 και 29).

14.10 Πρώτοι από 61 έως 79: 61, 67, 71, 73, 79. Ανάποδα πρώτοι: 71 (17), 73 (37), 79 (97). Άθροισμα ψηφίων 10: μόνο το 73. Η γιαγιά είναι 73 χρονών.

14.11 Το 47 είναι πρώτος, άρα δεν γίνεται. Με 48: 2×24, 3×16, 4×12, 6×8 και ανάποδα (24×2, 16×3, 12×4, 8×6), δηλαδή 8 τρόποι (4 αν δεν ξεχωρίζουμε σειρές από στήλες).

14.12 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29: δέκα αμυντικοί.

14.13 $143 = 11 \times 13$ $221 = 13 \times 17$

14.14 Το 12 διαιρείται με το 2, το 3, το 4 και το 6. Το 13 δεν διαιρείται με κανέναν από αυτούς (είναι πρώτος). Με κύκλο 12 χρόνων, τα τζιτζίκια θα έβγαιναν κάθε φορά μαζί με τους εχθρούς των 2, 3, 4 και 6 χρόνων.

14.15 Πρώτα αθροίσματα: 2, 3, 5, 7, 11. Συνδυασμοί: $1+2+4+6+2 = 15$ από τους 36.

14.16 Όχι. 202, 204, 206, 208, 210 άρτιοι. $201 = 3 \times 67$, $205 = 5 \times 41$, $207 = 3 \times 69$, $203 = 7 \times 29$, $209 = 11 \times 19$.

14.17 Σε περιττό αριθμό χρόνων και οι δύο ηλικίες γίνονται άρτιες, άρα όχι πρώτοι. Σε 2 χρόνια: 13 και 39 ($= 3 \times 13$), όχι. Σε 4: 15 και 41, όχι. Σε 6: 17 και 43, και οι δύο πρώτοι. Απάντηση: σε 6 χρόνια.

14.18 Ημερομηνίες 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31: 11 φορές. Το μεγαλύτερο κενό είναι από τις 24 έως τις 28: 5 μέρες χωρίς πότισμα.

14.19 Μοιράζονται: 4 (2×2), 6 (2×3), 8 (2×4), 9 (3×3), 12 (2×6, 3×4). Δεν μοιράζονται: 5 και 7. Είναι πρώτοι αριθμοί.

14.20 Για παράδειγμα: $10 = 3 + 7 = 5 + 5$ $16 = 3 + 13 = 5 + 11$ $24 = 5 + 19 = 7 + 17 = 11 + 13$ $30 = 7 + 23 = 11 + 19 = 13 + 17$ $50 = 3 + 47 = 7 + 43 = 13 + 37 = 19 + 31$

14.21 $2 \times 3 \times 5 \times 7 + 1 = 211$. Αφήνει υπόλοιπο 1 και με το 2, και με το 3, και με το 5, και με το 7. Είναι πρώτος (δεν διαιρείται ούτε με 11 ή 13, και $17 \times 17 = 289 > 211$). Η ιδέα: αν κάποιος ισχυριστεί ότι έχει τη λίστα με όλους τους πρώτους, τους πολλαπλασιάζουμε και προσθέτουμε 1. Ο νέος αριθμός αφήνει υπόλοιπο 1 με κάθε πρώτο της λίστας, άρα ή είναι ο ίδιος πρώτος ή διαιρείται με πρώτο που λείπει από τη λίστα. Άρα καμία λίστα δεν είναι πλήρης.

14.22 Τα πολλαπλάσια του 2, 3, 5, 7, 11 και 13. Κάθε σύνθετος έως το 200 έχει διαιρέτη που, πολλαπλασιασμένος με τον εαυτό του, δεν ξεπερνάει το 200. Επειδή $13 \times 13 = 169$ ενώ $17 \times 17 = 289$, φτάνουμε ως το 13.

14.23 9 (1, 3, 9), 25 (1, 5, 25), 49 (1, 7, 49). Όλοι είναι ένας πρώτος πολλαπλασιασμένος με τον εαυτό του: 2×2, 3×3, 5×5, 7×7.

Κεφάλαιο 15: Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

15.1 α) $2 \times 2 \times 3 \times 3$ β) $3 \times 3 \times 7$ γ) $2 \times 5 \times 7$ δ) $2 \times 3 \times 13$. Οι άλλες γραφές έχουν σύνθετους παράγοντες.

15.2 $10 = 2 \times 5$ $20 = 2 \times 2 \times 5$ $30 = 2 \times 3 \times 5$ $40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$ $50 = 2 \times 5 \times 5$ $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$ $80 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5$ $100 = 2 \times 2 \times 5 \times 5$

15.3 $48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$ $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$ $150 = 2 \times 3 \times 5 \times 5$ $210 = 2 \times 3 \times 5 \times 7$ (τα δέντρα μπορεί να διαφέρουν, τα φύλλα όχι)

15.4 $96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$ $135 = 3 \times 3 \times 3 \times 5$ $360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5$ $875 = 5 \times 5 \times 5 \times 7$ $1.001 = 7 \times 11 \times 13$

15.5 90 308 375 32

15.6 α) Λάθος, το 6 δεν είναι πρώτος: $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$. β) Λάθος, το 1 δεν μπαίνει: $45 = 3 \times 3 \times 5$. γ) Λάθος, το 21 σπάει: $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7$. δ) Σωστά.

15.7 7 7 5 2

15.8 Διαιρέτες του 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Διαιρέτες του 45: 1, 3, 5, 9, 15, 45.

15.9 $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5$, διαιρέτες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Με τουλάχιστον 3 σειρές και 3 μαρούλια: 3×20, 4×15, 5×12, 6×10, 10×6, 12×5, 15×4, 20×3, δηλαδή 8 διατάξεις.

15.10 $105 = 3 \times 5 \times 7$. Κωδικός: 357.

15.11 $252 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7$. Τριάδες: 3, 7, 12 και 4, 7, 9. Αν ο μεγαλύτερος είναι 9, οι άλλοι είναι 4 και 7 χρονών.

15.12 $64 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$: έξι φορές μοιράζεται στα δύο, άρα 6 γύροι ($64 \to 32 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1$). Με $48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$: μετά από 4 γύρους μένουν 3 παίκτες, που δεν χωρίζονται σε ζευγάρια. Χρειάζεται άλλη ρύθμιση (π.χ. ένας παίκτης περνάει χωρίς αγώνα).

15.13 $1.000 = 2\times2\times2\times5\times5\times5$. Διαστάσεις: 20×50 ή 25×40 (ή ανάποδα).

15.14 $360 = 2\times2\times2\times3\times3\times5$. Διαιρέτες από 10 έως 20: 10, 12, 15, 18, 20. Το $350 = 2\times5\times5\times7$ έχει σε αυτό το διάστημα μόνο το 10 και το 14.

15.15 $6 = 2\times3$: ναι, υπάρχουν ένα 2 και ένα 3 (30 το καθένα). $8 = 2\times2\times2$: όχι, η ανάλυση έχει μόνο δύο δυάρια. $9 = 3\times3$: ναι (20 το καθένα). $10 = 2\times5$: ναι (18 το καθένα).

15.16 $2.310 : 11 = 210 = 2\times3\times5\times7$. Άρα $2.310 = 2\times3\times5\times7\times11$.

15.17 $144 = 2\times2\times2\times2\times3\times3$. Δύο ίσες ομάδες: $(2\times2\times3)\times(2\times2\times3) = 12\times12$. Κάθε πλευρά 12 πλακάκια. Με $180 = 2\times2\times3\times3\times5$ όχι, γιατί το 5 είναι μόνο του και δεν μοιράζεται σε δύο ίσες ομάδες.

15.18 $42 = 2\times3\times7$. Ομάδες των 2 (21 ομάδες), των 3 (14 ομάδες) ή των 7 (6 ομάδες).

15.19 $96 = 2\times2\times2\times2\times2\times3$. Από 5 έως 10 διαιρούν το 96 μόνο το 6 και το 8: 6 φωτογραφίες σε 16 σελίδες ή 8 φωτογραφίες σε 12 σελίδες.

15.20 Καμία από τις δύο δεν είναι ανάλυση σε πρώτους παράγοντες: το 15 και το 4 είναι σύνθετοι. Αν τις συνεχίσουμε, και οι δύο δίνουν $2\times2\times3\times5$.

15.21 Κοινά τουβλάκια: 2, 2, 3. Γινόμενο $2\times2\times3 = 12$. Είναι ο Μ.Κ.Δ. του 36 και του 120.

15.22 Διαιρέτες του 210: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210, δηλαδή 16. Το 6 έχει 4, το 30 έχει 8. Κάθε νέο διαφορετικό τουβλάκιο διπλασιάζει το πλήθος των διαιρετών.

15.23 Στο γινόμενο υπάρχουν δύο πεντάρια (από το 5 και το 10) και πολλά δυάρια, άρα δύο ζευγάρια 2×5: τελειώνει σε δύο μηδενικά. Έλεγχος: 3.628.800.

Κεφάλαιο 16: Πολλαπλάσια, Ε.Κ.Π.

16.1 7: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 9: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 12: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 15: 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120

16.2 Πολλαπλάσια του 6 είναι όσοι είναι άρτιοι και έχουν άθροισμα ψηφίων που διαιρείται με 3: 36, 54, 60, 96, 126.

16.3 18, 36, 54, 72, 90. Ε.Κ.Π.$(6, 9) = 18$.

16.4 20 30 24 36 35 21

16.5 Ε.Κ.Π.$(18, 24) = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72$ Ε.Κ.Π.$(20, 30, 45) = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$ Ε.Κ.Π.$(8, 12, 15) = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$ Ε.Κ.Π.$(6, 8, 10, 12) = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 120$

16.6 36 30 35

16.7 α) Λάθος: είναι πολλαπλάσιο και των δύο, άρα τουλάχιστον όσο ο μεγαλύτερος. β) Σωστό. γ) Λάθος: Ε.Κ.Π.$(4, 6) = 12$, όχι 24. δ) Σωστό. ε) Σωστό.

16.8 α) $2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36$ β) $2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$ γ) $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 72$

16.9 Ε.Κ.Π.$(12, 15) = 60$: θα φύγουν ξανά μαζί στις 8:00. Από τις 7:00 έως τις 10:00: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, δηλαδή 4 φορές.

16.10 Ε.Κ.Π.$(8, 6) = 24$ χοτ ντογκ: $24 : 8 = 3$ συσκευασίες λουκάνικα και $24 : 6 = 4$ συσκευασίες ψωμάκια.

16.11 Ε.Κ.Π.$(4, 6, 9) = 36$. Πολλαπλάσια του 36 από 101 έως 149: 108 και 144. Σε πεντάδες: το 108 αφήνει υπόλοιπο 3, το 144 αφήνει υπόλοιπο 4. Τα παιδιά είναι 144.

16.12 Ε.Κ.Π.$(2, 5, 12) = 60$. Σε 60 μέρες.

16.13 Ε.Κ.Π.$(4, 6, 8) = 24$ λεπτά. Ο Στέλιος $24 : 4 = 6$ γύρους, η Φανή $24 : 6 = 4$, ο Ηλίας $24 : 8 = 3$.

16.14 Η πλευρά πρέπει να είναι κοινό πολλαπλάσιο του 6 και του 10: Ε.Κ.Π.$(6, 10) = 30$ εκ. Πλακάκια: $(30 : 6) \times (30 : 10) = 5 \times 3 = 15$.

16.15 Ε.Κ.Π.$(12, 18) = 36$ δόντια. Το μικρό γρανάζι κάνει $36 : 12 = 3$ στροφές, το μεγάλο $36 : 18 = 2$ στροφές.

16.16 Ε.Κ.Π.$(4, 6) = 12$. Θα ξαναγίνουν μαζί το $2026 + 12 = 2038$ και μετά το 2050.

16.17 Ε.Κ.Π.$(10, 15) = 30$. Σε 30 μέρες.

16.18 Ε.Κ.Π.$(8, 12) = 24$: πρώτη φορά μαζί στα 24 λεπτά. Στην επόμενη ώρα: στα 24 και στα 48 λεπτά, δηλαδή 2 φορές (το 72 είναι πάνω από 60).

16.19 Ε.Κ.Π.$(6, 8) = 24$. $\frac{5}{6} + \frac{3}{8} = \frac{20}{24} + \frac{9}{24} = \frac{29}{24} = 1\frac{5}{24}$.

16.20 $24 \times 2 = 48 = 6 \times 8$. Ε.Κ.Π.$(12, 18) = 36$, Μ.Κ.Δ.$(12, 18) = 6$, $36 \times 6 = 216 = 12 \times 18$. Για δύο αριθμούς, Ε.Κ.Π. $\times$ Μ.Κ.Δ. = γινόμενο. Εξήγηση: $12 = 2 \times 2 \times 3$, $18 = 2 \times 3 \times 3$. Ο Μ.Κ.Δ. παίρνει τους κοινούς παράγοντες

(2×3), το Ε.Κ.Π. όλους τους άλλους μία φορά $(2 \times 2 \times 3 \times 3)$. Μαζί έχουν ακριβώς όλους τους παράγοντες και των δύο αριθμών.

16.21 Με το 12, γιατί ένας αριθμός που διαιρείται με το 4 και με το 6 είναι κοινό πολλαπλάσιό τους, και τα κοινά πολλαπλάσια είναι τα πολλαπλάσια του Ε.Κ.Π.$(4, 6) = 12$. Όποιος διαιρείται με το 12 και με το 18 διαιρείται σίγουρα με το 36.

16.22 Μέγιστο κοινό πολλαπλάσιο δεν υπάρχει: τα κοινά πολλαπλάσια συνεχίζουν για πάντα. Ελάχιστος κοινός διαιρέτης θα ήταν πάντα το 1, που δεν μας λέει τίποτα. Γι' αυτό μας ενδιαφέρουν μόνο ο Μ.Κ.Δ. και το Ε.Κ.Π.

16.23 Ε.Κ.Π.$(6, 8, 10) = 120$ δ., δηλαδή κάθε 2 λεπτά. Ζευγάρια: $(5, 6) \to 30$, $(5, 7) \to 35$, $(5, 8) \to 40$, $(6, 7) \to 42$, $(6, 8) \to 24$, $(7, 8) \to 56$. Πιο σπάνια συναντιέται το ζευγάρι 7 και 8 (κάθε 56 δ.).

Κεφάλαιο 17: Δυνάμεις

17.1 3^4 7^2 10^3 2^6 11^3

17.2 $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$ $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$ $5^2 = 5 \times 5 = 25$ $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$ $1^9 = 1$ $0^4 = 0$ $9^1 = 9$

17.3 «έξι στη δεύτερη» ή «έξι στο τετράγωνο» «δύο στην έβδομη» «τέσσερα στην τρίτη» ή «τέσσερα στον κύβο» «δέκα στην πέμπτη». Δεύτερο όνομα έχουν το 6^2 και το 4^3.

17.4 Τετράγωνα: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Κύβοι: 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729.

17.5 α) Λάθος $(6^3 = 216, 6 \times 3 = 18)$ β) Λάθος $(4^3 = 4 \times 4 \times 4)$ γ) Σωστό δ) Σωστό (και τα δύο κάνουν 16) ε) Λάθος $(8 \neq 9)$ στ) Λάθος $(1^{100} = 1)$

17.6 $2^6 = 64$ $3^4 = 81$ $7^2 = 49$ $5^3 = 125$ $10^4 = 10.000$ $2^4 = 16$

17.7 $2 \times 9 = 18$ $25 - 16 = 9$ $1^2 = 1$ $10 + 8 = 18$ $16 : 8 = 2$ $9 + 16 = 25$

17.8 $625 = 5^4$ $343 = 7^3$ $243 = 3^5$ $169 = 13^2$ $72 = 2^3 \times 3^2$ $1.000 = 2^3 \times 5^3$

17.9 0,25 0,001 1,44 $\frac{1}{8}$ $\frac{4}{9}$

17.10 Σπίτια $7^1 = 7$, γάτες $7^2 = 49$, ποντίκια $7^3 = 343$, στάχυα $7^4 = 2.401$, μέτρα σιτάρι $7^5 = 16.807$. Οι γάτες έσωσαν 16.807 μέτρα σιτάρι. Όλα μαζί: $7 + 49 + 343 + 2.401 + 16.807 = 19.607$.

17.11 Την 5η μέρα: $3^5 = 243$. Συνολικά: $3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 363$. Ναι, $363 > 300$.

17.12 Στο 10ο τετράγωνο: $2^9 = 512$ κόκκοι. Στο 11ο: $2^{10} = 1.024$, η πρώτη φορά πάνω από 1.000.

17.13 $6^2 = 36$ τ.μ. Με πλευρά 12 μ.: $12^2 = 144$ τ.μ., δηλαδή 4 φορές μεγαλύτερο ($144 : 36 = 4$). Οι διπλάσιοι σπόροι δεν φτάνουν· χρειάζεται τετραπλάσιους.

17.14 $4^3 = 64$ κυβάκια. Με ακμή 8: $8^3 = 512$, δηλαδή 8 φορές περισσότερα. Για διπλάσια χρειάζονται 128 κυβάκια· όμως $5^3 = 125$ και $6^3 = 216$, άρα κανένας φυσικός αριθμός στον κύβο δεν δίνει 128. Δεν γίνεται.

17.15 $32 = 2^5$. Σε κάθε γύρο οι παίκτες μένουν οι μισοί: $32 \to 16 \to 8 \to 4 \to 2 \to 1$, άρα 5 γύροι. Με $64 = 2^6$ παιδιά: 6 γύροι.

17.16 $110 \times 2^3 = 110 \times 8 = 880$ δονήσεις το δευτερόλεπτο.

17.17 $9^2 = 81$ πλακάκια. Χρειάζονται 9 κουτιά (90 πλακάκια) και περισσεύουν $90 - 81 = 9$.

17.18 $6^4 = 6 \times 6 \times 6 \times 6 = 1.296$ συνδυασμοί. $1.296 \times 5 = 6.480$ δ. $= 108$ λ., δηλαδή 1 ώρα και 48 λ. Ναι, λιγότερο από 2 ώρες.

17.19 Τη 15η μέρα: $2^{14} = 16.384$ λεπτά $= 163{,}84$ €. Αξίζει ο διπλασιασμός: $163{,}84 > 100$.

17.20 $50^2 = 2.500$, άρα η πλευρά είναι 50 μ. Συρματόπλεγμα: $4 \times 50 = 200$ μ.

17.21 $2^1 : 2 = 1$. Είναι λογικό το 2^0 να είναι 1.

17.22 Κάθε δύναμη του 5 τελειώνει σε 5 και κάθε δύναμη του 6 σε 6. Τα τελευταία ψηφία των δυνάμεων του 2 επαναλαμβάνονται ανά 4: 2, 4, 8, 6. Αφού το 12 διαιρείται με το 4, το 2^{12} τελειώνει σε 6 ($2^{12} = 4.096$).

17.23 $4 = 2^2$, $9 = 3^2$, $16 = 4^2$: τετράγωνα. Το άθροισμα των 10 πρώτων περιττών είναι $10^2 = 100$.

17.24 10 διπλώσεις: $0{,}1 \times 2^{10} = 0{,}1 \times 1.024 = 102{,}4$ χιλ., περίπου 10 εκ. 20 διπλώσεις: $0{,}1 \times 1.048.576 = 104.857{,}6$ χιλ., περίπου 105 μ., ψηλότερα από μια πολυκατοικία. Το χαρτί γίνεται πολύ γρήγορα πολύ χοντρό και μικρό, και δεν λυγίζει πια.

Κεφάλαιο 18: Δυνάμεις του 10

18.1 100 10.000 1.000.000 10 1.000.000.000

18.2 10^3 10^5 10^7 10^1 10^{12}

18.3 5×10^6 $25\times10^7 = 2{,}5\times10^8$ $88\times10^4 = 8{,}8\times10^5$ $17\times10^7 = 1{,}7\times10^8$ $12\times10^5 = 1{,}2\times10^6$

18.4 7.000 400.000.000 1.500.000 384.000 60

18.5 α) $11.000.000.000.000 = 11\times10^{12} = 1{,}1\times10^{13}$ β) $9.000.000.000 = 9\times10^9$ γ) $3.000.000 = 3\times10^6$ δ) $100.000 = 10^5$

18.6 $3\times10^3+4\times10^2+5\times10+7$ $6\times10^4+2\times10^2+8$ $9\times10^5+5\times10^3+3\times10$ 10^6+1

18.7 α) 20.305 β) 700.070 γ) 1.004.000 δ) 8.601

18.8 5 3 5 5 6

18.9 α) Λάθος ($10^5 = 100.000$) β) Σωστό γ) Σωστό δ) Σωστό ε) Λάθος (2.500) στ) Λάθος (η βάση είναι πάντα 10)

18.10 Δίας $7{,}8\times10^8$ χλμ., Άρης $2{,}3\times10^8$ χλμ. Πιο μακριά ο Δίας, κατά $780.000.000 - 230.000.000 = 550.000.000 = 5{,}5\times10^8$ χλμ.

18.11 3×10^5 χλμ. Σε ένα λεπτό: $300.000\times60 = 18.000.000 = 1{,}8\times10^7$ χλμ. Από τον Ήλιο: $150.000.000 : 300.000 = 500$ δ., δηλαδή 8 λ. και 20 δ.

18.12 8×10^9 και 10^7. $8.000.000.000 : 10.000.000 = 800$ φορές.

18.13 $0{,}007 = \frac{7}{10^3}$ χιλ. Με μεγέθυνση $10^3 = 1.000$: $0{,}007\times1.000 = 7$ χιλ. Η τρίχα: $0{,}08\times1.000 = 80$ χιλ., δηλαδή 8 εκ.

18.14 $365\times24\times3.600 = 31.536.000$ δ. Σε 12 έτη: 378.432.000 δ., περίπου $380.000.000 = 3{,}8\times10^8$ δ.

18.15 $3{,}84\times10^5$ χλμ. $384.000 : 100 = 3.840$ ώρες, δηλαδή $3.840 : 24 = 160$ μέρες.

18.16 24.000.000 € και 3.000.000 €. Μένουν $21.000.000 = 2{,}1\times10^7$ €.

18.17 $50.000 = 5\times10^4$. $50.000\times20 = 1.000.000 = 10^6$ μέλισσες: ένα εκατομμύριο.

18.18 10^5. Σε ένα έτος: $100.000\times365 = 36.500.000 = 3{,}65\times10^7$ φορές.

18.19 $1.000.000 : 100 = 10.000 = 10^4$ χαρτονομίσματα. Στοίβα: $10.000 \times 0{,}1 = 1.000$ χιλ. $= 1$ μ. Σε τσέπη δεν χωράει.

18.20 $10^4 \times 100 = 10^4 \times 10^2 = 10^6$ βήματα. $1.000.000 \times 0{,}6 = 600.000$ μ. $= 600$ χλμ.

18.21 $1.000^2 = 10^6$ $1.000^3 = 10^9$ $100^5 = 10^{10}$. Το 1.000^{ν} έχει $3 \times \nu$ μηδενικά, δηλαδή $1.000^{\nu} = 10^{3\times\nu}$.

18.22 10^{100}. Έχει 101 ψηφία (το 1 και 100 μηδενικά). $100^{10} = 10^{20}$, άρα ο 10^{100} είναι πολύ μεγαλύτερος.

18.23 α) $3 \times 10^8 = 300.000.000 > 90.000.000 = 9 \times 10^7$. β) Είναι ίσοι: και οι δύο κάνουν 2.500.000. Όταν ο πρώτος παράγοντας είναι από 1 ως κάτω από 10, αρκεί να συγκρίνεις τους εκθέτες· μόνο αν είναι ίσοι, συγκρίνεις τους πρώτους παράγοντες.

18.24 1 4 6. Μηδενικά μετά την υποδιαστολή: 0, 3, 5. Ο εκθέτης είναι κατά 1 μεγαλύτερος από τα μηδενικά, δηλαδή ίσος με το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων.

Κεφάλαιο 19: Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

19.1 α) $\frac{2}{7}$ β) $\frac{1}{60}$ γ) $\frac{6}{24}$ δ) $\frac{250}{1.000}$ ε) $\frac{3}{12}$ στ) $\frac{7}{100}$

19.2 Μικρότερα από 1: $\frac{3}{4}, \frac{1}{12}, \frac{99}{100}$. Ίσα με 1: $\frac{9}{9}, \frac{12}{12}$. Μεγαλύτερα από 1: $\frac{7}{5}, \frac{13}{12}, \frac{100}{99}$.

19.3 $1\frac{3}{4}$ $3\frac{2}{5}$ $2\frac{7}{12}$ $6\frac{2}{3}$ $5\frac{5}{8}$ 3 (η διαίρεση $18 : 6$ δεν αφήνει υπόλοιπο)

19.4 $\frac{7}{3}$ $\frac{35}{6}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{17}{10}$ $\frac{33}{8}$

19.5 α) Ομώνυμα: $\frac{2}{9} < \frac{4}{9} < \frac{5}{9} < \frac{8}{9}$. β) Ίδιο αριθμητή: $\frac{2}{9} < \frac{2}{7} < \frac{2}{5}$ (όσο μεγαλύτερος ο παρονομαστής, τόσο μικρότερο το κομμάτι).

19.6 $> > = < > >$

19.7 $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{12}{12} = 1$ $\frac{9}{9} = 1$ $\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ $\frac{11}{7} = 1\frac{4}{7}$

19.8 α) $\frac{4}{8}, \frac{3}{8}$ β) $\frac{8}{12}, \frac{9}{12}$ γ) $\frac{15}{18}, \frac{8}{18}$ δ) $\frac{5}{20}, \frac{6}{20}$

19.9 α) $120 : 8 \times 3 = 45$ γρ. β) $120 : 3 = 40$ γρ. γ) $30 : 6 \times 5 = 25$ λ. δ) $2.000 : 4 \times 3 = 1.500$ γρ. ε) $50 : 10 \times 7 = 35$ €

19.10 Ζωή: $120 : 8 \times 3 = 45$ γρ. Άρης: $120 : 3 = 40$ γρ. Ο Άρης όντως έφαγε λιγότερο, αλλά για άλλο λόγο: τα κλάσματα είναι ετερώνυμα και δεν συγκρίνονται από τους αριθμητές. Περισσότερο έφαγε η Ζωή.

19.11 $\frac{10}{8} = 1\frac{2}{8}$, που είναι μεγαλύτερο από $1\frac{1}{8}$. Ο Στέλιος δεν έχει δίκιο: πιο κοντά μένει ο ίδιος, κατά $\frac{1}{8}$ του χιλιομέτρου (125 μ.).

19.12 Κολύμβηση: $126 : 7 \times 3 = 54$ μαθητές. Κορίτσια: $54 : 9 \times 5 = 30$, αγόρια: $54 - 30 = 24$.

19.13 $\frac{30}{4} = 7\frac{2}{4} = 7\frac{1}{2}$ λίτρα. Χρειάζονται 8 μπουκάλια.

19.14 Α5 $= \frac{1}{2}$ του Α4, Α6 $= \frac{1}{4}$, Α7 $= \frac{1}{8}$. Από ένα Α4 βγαίνουν 8 φύλλα Α7. Το Α3 είναι διπλάσιο από το Α4 (το Α4 είναι το $\frac{1}{2}$ του Α3).

19.15 $\frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$: ο Στέλιος και η Φανή έτρεξαν το ίδιο. $2\frac{1}{4} = 2\frac{2}{8} < 2\frac{3}{8}$: τα περισσότερα έτρεξε ο Άρης.

19.16 Διάβασε $\frac{2}{9} + \frac{4}{9} = \frac{6}{9}$. Μένουν $\frac{3}{9}$ (δηλαδή $\frac{1}{3}$). Σελίδες: $180 : 9 \times 3 = 60$.

19.17 $\frac{1}{5} = \frac{2}{10}$. Ντομάτες και πιπεριές: $\frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{5}{10}$. Λουλούδια: $\frac{10}{10} - \frac{5}{10} = \frac{5}{10}$, ακριβώς ο μισός κήπος.

19.18 Περισσότερο την πρώτη ($\frac{5}{12} > \frac{4}{12}$). Πρώτη: $600 : 12 \times 5 = 250$ χλμ., δεύτερη: $600 : 12 \times 4 = 200$ χλμ. Μένουν $\frac{3}{12}$ (δηλαδή $\frac{1}{4}$), $600 - 450 = 150$ χλμ.

19.19 4 ταψιά: $\frac{4}{4} = 1$ ώρα. 7 ταψιά: $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ ώρας, δηλαδή 1 ώρα και 45 λ.

19.20 Σε όγδοα: $\frac{2}{8} + \frac{2}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{2}{8} = \frac{8}{8} = 1$. Ναι, το μέτρο γέμισε ακριβώς.

19.21 $\frac{8}{7}, \frac{9}{7}, \frac{10}{7}, \frac{11}{7}, \frac{12}{7}, \frac{13}{7}$: 6 κλάσματα. Με παρονομαστή 100: από $\frac{101}{100}$ ως $\frac{199}{100}$, δηλαδή 99.

19.22 $\frac{3}{7} = \frac{6}{14}$ και $\frac{4}{7} = \frac{8}{14}$. Ανάμεσά τους βρίσκεται το $\frac{7}{14}$. Η Φανή κάνει λάθος· με κομμάτια ακόμα πιο μικρά βρίσκουμε όσα κλάσματα θέλουμε ανάμεσα.

19.23 $2\frac{3}{5} = \frac{13}{5}$, $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$, $5\frac{2}{3} = \frac{17}{3}$. Μεγαλύτερος ο $5\frac{2}{3}$, μικρότερος ο $2\frac{3}{5}$.

19.24 Στο $\frac{99}{100}$ λείπει $\frac{1}{100}$ και στο $\frac{100}{101}$ λείπει $\frac{1}{101}$. Το $\frac{1}{101}$ είναι μικρότερο κομμάτι, άρα το $\frac{100}{101}$ είναι πιο κοντά στο 1 και είναι το μεγαλύτερο.

Κεφάλαιο 20: Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο

20.1 $\frac{3}{5}$ $\frac{8}{1.000} = \frac{1}{125}$ $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{12}{7}$ $\frac{9}{9} = 1$

20.2 5 : 8 11 : 4 2 : 9 100 : 25. Τέλεια (χωρίς υπόλοιπο) είναι μόνο η 100 : 25 = 4.

20.3 0,12 0,04 6 0,625 0,875 0,45

20.4 0,67 0,83 0,14 3,33 0,44

20.5 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ $\frac{9}{100}$ $\frac{5}{1.000} = \frac{1}{200}$ $\frac{3.042}{1.000} = \frac{1.521}{500}$ $\frac{125}{100} = \frac{5}{4}$ $\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$

20.6 α) 0,73 β) 0,73 γ) 5,31 δ) 0,531

20.7 Α = 0,5 Β = 0,4 Γ = 0,75 (ανάμεσα στο 0,7 και στο 0,8) Δ = 0,7 Ε = 0,25 (ανάμεσα στο 0,2 και στο 0,3)

20.8 α) Σωστό β) Λάθος γ) Λάθος ($1 : 3 = \frac{1}{3}$) δ) Λάθος (0,33 είναι προσέγγιση) ε) Σωστό στ) Σωστό

20.9 3 6 $\frac{4}{10} = 0,4$ $\frac{75}{100} = 0,75$

20.10 $4 : 10 = \frac{4}{10}$ του κιλού = 0,4 κιλά = 400 γρ.

20.11 $8 : 3 = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ λίτρα ≈ 2,67 λίτρα. Πιο ακριβές είναι το κλάσμα (ή ο μεικτός)· ο δεκαδικός είναι προσέγγιση.

20.12 $6 : 4 = \frac{6}{4} = 1\frac{2}{4} = 1\frac{1}{2} = 1{,}5$ κρέπα. Υπολόγιζε $6 : 2 = 3$, άρα έφαγε 1,5 κρέπα λιγότερη.

20.13 Ηλίας 1,48 μ. ($12 : 25 = 0{,}48$), Άρης 1,45 μ., Φανή 1,51 μ. Σειρά: Φανή, Ηλίας, Άρης.

20.14 $5 : 4 = \frac{5}{4} = 1{,}25$ χλμ. $= 1.250$ μ.

20.15 $2 : 5 = \frac{2}{5} = 0{,}4$ του καρπουζιού. Κιλά: $20 : 5 = 4$ κιλά (ή $0{,}4 \times 10 = 4$).

20.16 $1 : 8 = \frac{1}{8} = 0{,}125$ μ. $= 12{,}5$ εκ. Δεν αρκεί: $12{,}5 < 14$.

20.17 $17 : 4 = \frac{17}{4} = 4\frac{1}{4} = 4{,}25$ χλμ.

20.18 $5 : 6 = \frac{5}{6}$ του κιλού. Σε γραμμάρια: $5.000 : 6 = 833{,}33\ldots$, άρα η ζυγαριά θα δείχνει περίπου 833 γρ. Ακριβώς δεν μπορεί να το ζυγίσει (σε 6 βάζα των 833 γρ. μένουν 2 γρ.).

20.19 $25 : 4 = 6{,}25$ € ακριβώς. $20 : 3 = \frac{20}{3} = 6{,}666\ldots \approx 6{,}67$ €. Θα μαζευτούν $3 \times 6{,}67 = 20{,}01$ €, ένα λεπτό παραπάνω.

20.20 Ακριβώς $\frac{2}{3}$ μ. Περίπου 0,67 μ., δηλαδή 67 εκ. Βρίσκεται ανάμεσα στο 0,6 και στο 0,7 μ.

20.21 0,5 0,25 0,2 0,125 0,05 και $0{,}333\ldots$ $0{,}1666\ldots$ $0{,}111\ldots$ Οι πρώτοι: $2, 2^2, 5, 2^3, 2^2 \times 5$ έχουν μόνο τους πρώτους 2 και 5· οι $3, 2 \times 3, 3^2$ έχουν το 3. Το $\frac{1}{16} = 0{,}0625$ και το $\frac{1}{40} = 0{,}025$ τελειώνουν ($16 = 2^4$, $40 = 2^3 \times 5$)· το $\frac{1}{12} = 0{,}08333\ldots$ όχι ($12 = 2^2 \times 3$).

20.22 $0{,}111\ldots$ $0{,}222\ldots$ $0{,}444\ldots$: ο αριθμητής επαναλαμβάνεται. $\frac{5}{9} = 0{,}555\ldots$, $\frac{8}{9} = 0{,}888\ldots$ Το μοτίβο θα έδινε $\frac{9}{9} = 0{,}999\ldots$, όμως $\frac{9}{9} = 1$.

20.23 $50 = 6 \times 8 + 2$: μετά από 8 πλήρεις επαναλήψεις έρχεται το 2ο ψηφίο της ομάδας 142857, δηλαδή το 4.

20.24 $\frac{1}{3} = \frac{100}{300}$, $0{,}33 = \frac{99}{300}$, $0{,}34 = \frac{102}{300}$. Αποστάσεις: $\frac{1}{300}$ και $\frac{2}{300}$. Πιο κοντά είναι το 0,33.

Κεφάλαιο 21: Ισοδύναμα κλάσματα

21.1 Ενδεικτικά (πολλαπλασιάζω με 2, 3, 4): $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}=\frac{3}{9}=\frac{4}{12}$ $\frac{2}{5}=\frac{4}{10}=\frac{6}{15}=\frac{8}{20}$ $\frac{3}{4}=\frac{6}{8}=\frac{9}{12}=\frac{12}{16}$ $\frac{5}{6}=\frac{10}{12}=\frac{15}{18}=\frac{20}{24}$

21.2 8 24 5 4 5

21.3 α) $4\times 9=36=6\times 6$: ναι. β) $3\times 24=72=8\times 9$: ναι. γ) $5\times 20=100$, $7\times 15=105$: όχι. δ) $12\times 12=144=16\times 9$: ναι. ε) $2\times 24=48, 9\times 6=54$: όχι.

21.4 $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{7}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{2}{5}$

21.5 Ανάγωγα: $\frac{7}{9}, \frac{8}{15}, \frac{13}{20}$. Όχι ανάγωγα: $\frac{6}{15}$ (διαιρέτης 3), $\frac{11}{22}$ (11), $\frac{9}{27}$ (3 ή 9).

21.6 Μ.Κ.Δ.$(48, 72)=24$: $\frac{2}{3}$. Μ.Κ.Δ.$(54, 90)=18$: $\frac{3}{5}$. Μ.Κ.Δ.$(60, 84)=12$: $\frac{5}{7}$.

21.7 $\frac{25}{100}=0{,}25$ $\frac{60}{100}=0{,}6$ $\frac{35}{100}=0{,}35$ $\frac{36}{100}=0{,}36$

21.8 Λάθος: $2\times 8=16$, ενώ $5\times 5=25$. Σωστό είναι π.χ. $\frac{2\times 2}{5\times 2}=\frac{4}{10}$.

21.9 Το $\frac{12}{15}$, που είναι ίσο με $\frac{4}{5}$. Τα άλλα είναι ίσα με $\frac{3}{4}$ ($12\times 4=48$, ενώ $15\times 3=45$).

21.10 $\frac{18}{24}=\frac{18:6}{24:6}=\frac{3}{4}$. Ναι, λέει την αλήθεια.

21.11 $\frac{10}{30}=\frac{1}{3}$ του μήνα.

21.12 $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$ της ώρας. $\frac{20}{60}=\frac{1}{3}$ της ώρας.

21.13 $\frac{14}{20}=\frac{7}{10}$ και $\frac{21}{30}=\frac{7}{10}$. Είχαν την ίδια ευστοχία, άρα ο έπαινος αξίζει και στους δύο.

21.14 $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$: έδωσε 8 κομμάτια. $\frac{2}{3}=\frac{16}{24}$: πρέπει να δώσει 16 κομμάτια.

21.15 $\frac{1}{4}=\frac{15}{60}$: 15 λίτρα, $\frac{1}{2}=\frac{30}{60}$: 30 λίτρα, $\frac{3}{4}=\frac{45}{60}$: 45 λίτρα. Με 45 λίτρα ο δείκτης δείχνει στα $\frac{3}{4}$.

21.16 $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$: η ταμπέλα είναι σωστή. Σε μέτρα: 6.000 μ. και 8.000 μ., και $\frac{6.000}{8.000} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ (απλοποίηση με το 1.000).

21.17 $\frac{16}{40} = \frac{2}{5}$: σε κάθε 5 μέλη, τα 2 είναι αγόρια. Κορίτσια: $40 - 16 = 24$, $\frac{24}{40} = \frac{3}{5}$.

21.18 $\frac{30}{48} = \frac{5}{8}$ (Μ.Κ.Δ. 6).

21.19 Σκυλιά: $\frac{27}{36} = \frac{3}{4}$. Γάτες: $\frac{16}{24} = \frac{2}{3}$. Δεν είναι το ίδιο μέρος (χιαστί: $27 \times 24 = 648, 36 \times 16 = 576$).

21.20 $\frac{17}{20} = \frac{17 \times 5}{20 \times 5} = \frac{85}{100} = 0{,}85$.

21.21 Άπειρα, γιατί μπορώ να πολλαπλασιάσω τους όρους με όποιον φυσικό αριθμό θέλω. Με παρονομαστή 1.000: $\frac{500}{1.000}$. Με παρονομαστή 7 δεν γίνεται: ο αριθμητής θα έπρεπε να είναι το μισό του 7, δηλαδή 3,5, που δεν είναι φυσικός αριθμός.

21.22 Οι όροι του $\frac{2}{3}$ κάνουν $2 + 3 = 5$. Αφού $40 : 5 = 8$, πολλαπλασιάζω με το 8: $\frac{16}{24}$ (και $16 + 24 = 40$).

21.23 $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ και $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$: ανάμεσα δεν υπάρχει έκτο. Με παρονομαστή 12: $\frac{4}{12}$ και $\frac{6}{12}$, και ανάμεσα βρίσκεται το $\frac{5}{12}$. Ναι, υπάρχει.

21.24 Σχεδιάζω δύο ίδιες λωρίδες: τη μία σε 20 κομμάτια με 12 χρωματιστά, την άλλη σε 5 με 3 χρωματιστά. Το χρωματιστό μέρος σταματά στο ίδιο σημείο. Οι όροι μίκρυναν, όμως τα κομμάτια του $\frac{3}{5}$ είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερα. Η αξία δεν άλλαξε ($12 \times 5 = 20 \times 3$).

Κεφάλαιο 22: Σύγκριση, διάταξη κλασμάτων

22.1 $<$ $>$ $<$ $>$ $=$

22.2 $\frac{10}{15} > \frac{9}{15}$: $>$ $\frac{9}{12} < \frac{10}{12}$: $<$ $\frac{20}{30} < \frac{21}{30}$: $<$ $\frac{10}{24} > \frac{9}{24}$: $>$ $\frac{16}{36} > \frac{15}{36}$: $>$

22.3 $\frac{1}{15} < \frac{2}{15} < \frac{7}{15} < \frac{9}{15} < \frac{11}{15}$

22.4 $\frac{5}{6} > \frac{5}{7} > \frac{5}{8} > \frac{5}{9} > \frac{5}{12}$

22.5 Ε.Κ.Π. = 24: $\frac{12}{24}, \frac{16}{24}, \frac{9}{24}, \frac{20}{24}$. Άρα $\frac{3}{8} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{5}{6}$.

22.6 Μικρότερα από το μισό: $\frac{4}{9}, \frac{2}{7}$. Από το μισό ως το 1: $\frac{7}{8}, \frac{6}{11}$. Ίσα με 1 ή μεγαλύτερα: $\frac{9}{7}, \frac{12}{12}, \frac{13}{10}$.

22.7 Α = $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, Β = $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, Γ = $\frac{11}{12}$. Το $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ βρίσκεται στην 6η γραμμούλα (στη μέση) και το $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$ στη 10η.

22.8 Αν μοιράσω μια σοκολάτα σε 8 παιδιά, το κομμάτι του καθενός είναι μικρότερο από ό,τι αν τη μοιράσω σε 6. Άρα $\frac{1}{8} < \frac{1}{6}$. Όσο μεγαλώνει ο παρονομαστής, τόσο μικραίνει το κομμάτι.

22.9 Ενδεικτικά: α) $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}, \frac{1}{2} = \frac{4}{8}$: το $\frac{3}{8}$. β) $\frac{4}{10}$ και $\frac{6}{10}$: το $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. γ) $\frac{16}{24}$ και $\frac{18}{24}$: το $\frac{17}{24}$.

22.10 $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$ και $\frac{2}{6} = \frac{8}{24}$. Περισσότερο έφαγε ο Στέλιος.

22.11 Ε.Κ.Π. = 60: χαρτί $\frac{42}{60}$, πλαστικό $\frac{45}{60}$, γυαλί $\frac{40}{60}$. Πρώτος αδειάζει ο κάδος του πλαστικού. Σειρά: πλαστικό, χαρτί, γυαλί.

22.12 $\frac{3}{4}$ της ώρας = 45 λ., $\frac{5}{6}$ της ώρας = 50 λ. Σειρά: δεύτερη (40 λ.), πρώτη (45 λ.), τρίτη (50 λ.).

22.13 Ε.Κ.Π. = 40: $\frac{3}{4} = \frac{30}{40}, \frac{5}{8} = \frac{25}{40}, \frac{7}{10} = \frac{28}{40}$. 1ος ο Άρης, 2η η Ζωή, 3ος ο Ηλίας.

22.14 $\frac{3}{4} > \frac{1}{2} > \frac{1}{3}$. Το $\frac{2}{3}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{2}$, άρα το φλιτζάνι του $\frac{1}{2}$ δεν φτάνει. Αφού $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} > \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$, χρειάζεται το φλιτζάνι των $\frac{3}{4}$.

22.15 Ε.Κ.Π. = 63: $\frac{4}{7} = \frac{36}{63}, \frac{5}{9} = \frac{35}{63}$. Πιο μπροστά είναι ο Ηλίας.

22.16 Στο παγούρι του Στέλιου έμειναν τα $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$, στης Φανής τα $\frac{7}{10}$. Περισσότερο νερό έχει το παγούρι της Φανής.

22.17 $\frac{1}{3} = \frac{3}{9}$. Ο Στέλιος πήρε $\frac{9}{9} - \frac{2}{9} - \frac{3}{9} = \frac{4}{9}$. Αφού $\frac{4}{9} > \frac{3}{9} > \frac{2}{9}$, εκλέχτηκε ο Στέλιος.

22.18 $\frac{7}{30}$ και $\frac{8}{31}$. Ε.Κ.Π. = 930: $\frac{217}{930}$ και $\frac{240}{930}$. Μεγαλύτερο μέρος βροχερών ημερών είχε ο Δεκέμβριος.

22.19 $\frac{9}{12} = \frac{3}{4} = \frac{45}{60}$ και $\frac{11}{15} = \frac{44}{60}$. Η ομάδα της Φανής.

22.20 $\frac{5}{12} = \frac{10}{24}$, $\frac{3}{8} = \frac{9}{24}$: περισσότερο έχει διαβάσει η Μυρτώ. Η μέση είναι $\frac{12}{24}$: στη Μυρτώ λείπουν $\frac{2}{24}$, στη Φανή $\frac{3}{24}$, άρα πιο κοντά είναι η Μυρτώ.

22.21 Μυρτώ: $\frac{5}{8}$ του 240 = 240 : 8 × 5 = 150 €. Ηλίας: $\frac{3}{5}$ του 400 = 400 : 5 × 3 = 240 €. Περισσότερα χρήματα έχει μαζέψει το τμήμα του Ηλία. Τα κλάσματα συγκρίνουν μέρη **διαφορετικών** όλων (διαφορετικών στόχων): το μεγαλύτερο κλάσμα ενός μικρότερου ποσού μπορεί να είναι λιγότερα χρήματα.

22.22 Άπειρα. $\frac{1}{3} = \frac{8}{24}$ και $\frac{1}{2} = \frac{12}{24}$, άρα ανάμεσα βρίσκονται τα $\frac{9}{24}$, $\frac{10}{24}$, $\frac{11}{24}$. Για περισσότερα, γράφω τα κλάσματα με όλο και μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή (48, 96, ...): κάθε φορά ανάμεσά τους χωράνε περισσότερα.

22.23 Στο $\frac{7}{8}$ λείπει $\frac{1}{8}$, στο $\frac{8}{9}$ λείπει $\frac{1}{9}$. Αφού $\frac{1}{9} < \frac{1}{8}$, στο $\frac{8}{9}$ λείπει λιγότερο, άρα $\frac{8}{9} > \frac{7}{8}$. Ομοίως $\frac{100}{101} > \frac{99}{100}$, γιατί $\frac{1}{101} < \frac{1}{100}$.

Κεφάλαιο 23: Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

23.1 $\frac{15}{20} + \frac{4}{20} = \frac{19}{20}$ $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$ $\frac{8}{12} + \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{13}{12} = 1\frac{1}{12}$ $\frac{10}{10} - \frac{3}{10} - \frac{4}{10} = \frac{3}{10}$

23.2 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{20}$ $\frac{2}{25}$ $\frac{7}{5}$ $\frac{9}{4}$

23.3 $\frac{7}{3}$ $\frac{15}{4}$ $\frac{13}{8}$ $3\frac{2}{5}$ $3\frac{5}{6}$

23.4 $\frac{2}{5}+\frac{1}{4}=\frac{8}{20}+\frac{5}{20}=\frac{13}{20}$ $\frac{3}{5}-\frac{1}{4}=\frac{12}{20}-\frac{5}{20}=\frac{7}{20}$ $\frac{15}{10}+\frac{3}{10}=\frac{18}{10}=1\frac{4}{5}$ $\frac{5}{2}-\frac{5}{3}=\frac{15}{6}-\frac{10}{6}=\frac{5}{6}$

23.5 $2\frac{3}{12}+1\frac{8}{12}=3\frac{11}{12}$ $4\frac{2}{12}-1\frac{9}{12}=3\frac{14}{12}-1\frac{9}{12}=2\frac{5}{12}$ $4\frac{8}{8}-2\frac{3}{8}=2\frac{5}{8}$

23.6 $\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}+\frac{2}{5}=\frac{9}{10}$ $\frac{3}{4}-\frac{1}{6}=\frac{9}{12}-\frac{2}{12}=\frac{7}{12}$

23.7 α) $\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}=1\frac{5}{12}$ β) $\frac{10}{12}-\frac{9}{12}=\frac{1}{12}$ γ) $1-\frac{7}{9}=\frac{2}{9}$ δ) $3\frac{1}{4}-1\frac{1}{2}=2\frac{5}{4}-1\frac{2}{4}=1\frac{3}{4}$

23.8 Από το $\frac{1}{4}$ δεν μπορεί να αφαιρέσει τα $\frac{3}{4}$, άρα πρέπει να «χαλάσει» μία μονάδα: $3\frac{1}{4}=2\frac{5}{4}$. Τότε $2\frac{5}{4}-1\frac{3}{4}=1\frac{2}{4}=1\frac{1}{2}$.

23.9 $0{,}3=\frac{3}{10}$. $\frac{6}{20}+\frac{5}{20}+\frac{4}{20}=\frac{15}{20}=\frac{3}{4}$ είναι πιασμένα. Υπάρχει χώρος: οι φράουλες θα έχουν το $1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$ του παρτεριού.

23.10 $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{2}{5}=\frac{20}{60}+\frac{15}{60}+\frac{24}{60}=\frac{59}{60}$ της ώρας. Χωράνε. Περισσεύει $\frac{1}{60}$ της ώρας, δηλαδή 1 λεπτό.

23.11 $\frac{7}{2}+\frac{11}{4}=\frac{14}{4}+\frac{11}{4}=\frac{25}{4}=6\frac{1}{4}$ χλμ. (ή $3{,}5+2{,}75=6{,}25$). Διαφορά: $\frac{14}{4}-\frac{11}{4}=\frac{3}{4}$ χλμ.

23.12 Ήπιαν $\frac{3}{12}+\frac{4}{12}+\frac{6}{12}=\frac{13}{12}$ λίτρα. Έμειναν $\frac{18}{12}-\frac{13}{12}=\frac{5}{12}$ του λίτρου.

23.13 $\frac{71}{4}+\frac{3}{2}+\frac{3}{5}=\frac{355}{20}+\frac{30}{20}+\frac{12}{20}=\frac{397}{20}=19\frac{17}{20}$ κιλά. Θα περάσει. Περισσεύουν $20-19\frac{17}{20}=\frac{3}{20}$ του κιλού $=0{,}15$ κιλά $=150$ γρ.

23.14 $\frac{5}{8}+\frac{1}{6}=\frac{15}{24}+\frac{4}{24}=\frac{19}{24}$. Λείπουν $\frac{24}{24}-\frac{19}{24}=\frac{5}{24}$.

23.15 Η συνταγή ζητάει περισσότερη: $\frac{3}{4}+\frac{1}{6}=\frac{9}{12}+\frac{2}{12}=\frac{11}{12}$ του φλιτζανιού.

23.16 $\frac{9}{12}+\frac{6}{12}+\frac{4}{12}=\frac{19}{12}=1\frac{7}{12}$ ώρες $=1$ ώρα και 35 λ. Τελειώνει στις 6:35. Προλαβαίνει, και του μένουν 25 λ.

23.17 $0{,}15 = \frac{3}{20}$. Φαγητό: $\frac{20}{20} - \frac{12}{20} - \frac{3}{20} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4}$. Το $\frac{1}{4}$ των 480 € είναι $480 : 4 = 120$ €.

23.18 $\frac{100}{20} - \frac{35}{20} - \frac{44}{20} = \frac{21}{20} = 1\frac{1}{20}$ μ. = 1,05 μ. Φτάνει για το σύννεφο (περισσεύουν 5 εκ.).

23.19 Μένουν $\frac{14}{14} - \frac{7}{14} - \frac{4}{14} = \frac{3}{14}$ του ύψους. Περισσότερο ανέβηκαν την πρώτη μέρα, κατά $\frac{7}{14} - \frac{4}{14} = \frac{3}{14}$ του ύψους.

23.20 Την ημέρα: $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$ του κιλού. Έμειναν $\frac{20}{8} - \frac{5}{8} = \frac{15}{8} = 1\frac{7}{8}$ κιλά.

23.21 Ενδεικτικά: «Από μια σοκολάτα ο Άρης έφαγε το $\frac{1}{4}$ και η Ζωή τα $\frac{2}{3}$. Τι μέρος έμεινε;». Λύση: $\frac{12}{12} - \frac{3}{12} - \frac{8}{12} = \frac{1}{12}$.

23.22 $\frac{5}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ $\frac{7}{12} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ $\frac{2}{3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$

23.23 $0{,}5 + \frac{1}{4} = 0{,}5 + 0{,}25 = 0{,}75$: εδώ βολεύουν οι δεκαδικοί. $0{,}5 + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$: εδώ μένω στα κλάσματα, γιατί το $\frac{1}{3}$ δεν γράφεται ακριβώς ως δεκαδικός ($1 : 3 = 0{,}333\ldots$ δεν τελειώνει ποτέ).

Κεφάλαιο 24: Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων

24.1 $\frac{6}{35}$ $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ $\frac{20}{8} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ $\frac{42}{12} = \frac{7}{2} = 3\frac{1}{2}$

24.2 $\frac{8}{3}$ $\frac{1}{5}$ 9 $\frac{4}{7}$ $\frac{3}{7}$ (γιατί $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$) 5 (γιατί $0{,}2 = \frac{1}{5}$)

24.3 $\frac{3}{5} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{10}$ $\frac{5}{8} \times \frac{12}{5} = \frac{60}{40} = 1\frac{1}{2}$ $4 \times \frac{3}{2} = 6$ $\frac{9}{10} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10}$ 1

24.4 $\frac{2}{3} \times 18 = 12$ $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$ $\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{16}$ $\frac{5}{6} \times \frac{6}{5} = 1$

24.5 $\frac{3}{2} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ $\frac{9}{4} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{12} = 3$ $\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$ $\frac{5}{2} \times \frac{6}{5} = \frac{30}{10} = 3$

24.6 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ $\frac{5}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$ $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ $\frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4}$

24.7 Μικρότερο (9) μεγαλύτερο (15) μεγαλύτερο (16) μικρότερο (9). Πολλαπλασιασμός με αριθμό μικρότερο από 1 ή διαίρεση με αριθμό μεγαλύτερο από 1 μικραίνει το 12.

24.8 $\frac{5}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{25}{4} = 6\frac{1}{4}$. Με δεκαδικούς: $2{,}5 \times 2{,}5 = 6{,}25$. Η Ζωή ξέχασε τα γινόμενα $2 \times \frac{1}{2}$, που είναι δύο φορές.

24.9 Ο Άρης: $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ της σοκολάτας. Η Μυρτώ κράτησε $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

24.10 Όργανο: $\frac{2}{5} \times 25 = 10$ παιδιά. Κιθάρα: $\frac{1}{2} \times 10 = 5$ παιδιά, δηλαδή $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$ της τάξης ($\frac{5}{25} = \frac{1}{5}$).

24.11 Λουλούδια: $\frac{5}{6} \times 12 = 10$ τ.μ. Τριαντάφυλλα: $\frac{1}{4} \times 10 = 2\frac{1}{2}$ τ.μ.

24.12 $\frac{5}{2} : \frac{1}{4} = \frac{5}{2} \times 4 = 10$ ποτήρια. Δεν φτάνουν για 12 παιδιά: λείπουν 2 ποτήρια.

24.13 $\frac{5}{8} \times 240 = 150$ χλμ. Έμεναν $240 - 150 = 90$ χλμ.

24.14 $\frac{3}{8} \times 120 = 45$ λίτρα. Ποτιστήρια: $45 : \frac{3}{2} = 45 \times \frac{2}{3} = 30$.

24.15 $\frac{9}{2} : \frac{3}{4} = \frac{9}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{6} = 6$ φιόγκους.

24.16 Βιβλίο: $\frac{2}{5} \times 30 = 12$ €. Έμειναν 18 €. Παγωτά: $\frac{3}{4} \times 18 = 13{,}50$ €. Στο τέλος έμειναν $18 - 13{,}50 = 4{,}50$ €.

24.17 $90 : \frac{3}{5} = 90 \times \frac{5}{3} = 150$ σελίδες. Μένουν $150 - 90 = 60$ σελίδες.

24.18 Λάδι: $\frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$ φλιτζάνι. Αλεύρι: $\frac{5}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$ φλιτζάνια.

24.19 $\frac{1}{4}$ της ώρας $= 15$ λ.: $\frac{3}{10} \times 15 = \frac{45}{10} = 4\frac{1}{2}$ μ. Για τα 6 μ.: $6 : \frac{3}{10} = 6 \times \frac{10}{3} = 20$ λ.

24.20 $\frac{7}{2} \times \frac{12}{5} = \frac{84}{10} = 8\frac{2}{5}$ τ.μ. $= 8{,}4$ τ.μ.

24.21 $6 : \frac{1}{2} = 6 \times 2 = 12$. Η ερώτηση είναι «πόσα μισά χωράνε στο 6». Κάθε μονάδα έχει 2 μισά, άρα το 6 έχει 12 μισά. Τα κομμάτια είναι μικρότερα από τη μονάδα, γι' αυτό χωράνε περισσότερα.

24.22 Με τον αντίστροφό του, το $\frac{8}{3}$. Για το $2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, με το $\frac{2}{5}$. Το 0 επί οποιονδήποτε αριθμό κάνει 0, ποτέ 1, άρα το 0 δεν έχει αντίστροφο.

24.23 Κάθε αριθμητής «σβήνει» με τον παρονομαστή του προηγούμενου κλάσματος: μένουν μόνο ο πρώτος αριθμητής (1) και ο τελευταίος παρονομαστής (10). Άρα $\frac{1}{10}$. Ως το $\frac{99}{100} : \frac{1}{100}$.

Κεφάλαιο Ε1: Επανάληψη ενότητας 1

Ε1.1 α) 3.040.005 β) 2.700.000.000 γ) 0,015

Ε1.2 Το 7 αξίζει 7.000.000 (επτά εκατομμύρια). Το 9 αξίζει 900 (εννιακόσιες μονάδες).

Ε1.3 0,7 0,45 0,003 0,75 2,2. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{1}{8}$.

Ε1.4 $3{,}009 < 3{,}09 < 3{,}1 < 3{,}19 < 3{,}9$

Ε1.5 54,05 42,52 11,5 2,34 $7{,}2 : 0{,}8 = 72 : 8 = 9$

Ε1.6 α) $18 - 12 + 2 = 8$ β) $14 \times 5 = 70$ γ) $9 \times 3 = 27$ (από αριστερά προς τα δεξιά) δ) $8 + 9 \times 2 = 8 + 18 = 26$

Ε1.7 7.850.000 και 8.000.000. 12,4 και 12,39.

Ε1.8 Διαιρέτες του 36: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Διαιρέτες του 48: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Κοινοί: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Μ.Κ.Δ.(36, 48) = 12.

Ε1.9 1.236: με 2, 3 (άθροισμα ψηφίων 12), 4 (το 36 διαιρείται με 4). 4.050: με 2, 3, 5, 9 (άθροισμα 9), 10. 7.785: με 3, 5, 9 (άθροισμα 27).

Ε1.10 Πρώτοι: 29, 37, 61. $21 = 3 \times 7$, $51 = 3 \times 17$, $57 = 3 \times 19$.

Ε1.11 $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$ $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$ $200 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 = 2^3 \times 5^2$

Ε1.12 Ε.Κ.Π.(4, 6, 10) = 60. Ε.Κ.Π.(12, 18) = 36.

Ε1.13 64 125 10.000 1 81. 7×10^3 25×10^4 (ή $2{,}5 \times 10^5$) $4{,}6 \times 10^6$

Ε1.14 21 5 5

Ε1.15 Με κοινό παρονομαστή 120: $\frac{72}{120}, \frac{75}{120}, \frac{80}{120}, \frac{84}{120}$. Άρα $\frac{3}{5} < \frac{5}{8} < \frac{2}{3} < \frac{7}{10}$.

Ε1.16 $\frac{10}{12}+\frac{9}{12}=\frac{19}{12}=1\frac{7}{12}$ $\frac{14}{6}-\frac{5}{6}=\frac{9}{6}=\frac{3}{2}=1\frac{1}{2}$ $\frac{12}{72}=\frac{1}{6}$ $\frac{5}{6}\times\frac{9}{10}=\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$ $6\times\frac{4}{3}=8$

Ε1.17 $1.248{,}60-386{,}75-129{,}90+450=1.181{,}95$ €.

Ε1.18 Περπάτημα: $14{,}4:3{,}6=4$ ώρες. Στάσεις: 40 λεπτά. Συνολικά 4 ώρες και 40 λεπτά, άρα φτάνουν στις 13:40.

Ε1.19 Μ.Κ.Δ.(42, 56, 70) = 14 σακουλάκια. Το καθένα έχει $42:14=3$ μολύβια, $56:14=4$ γόμες και $70:14=5$ αυτοκόλλητα.

Ε1.20 Ε.Κ.Π.(12, 20) = 60 λεπτά. Θα περάσουν ξανά μαζί στις 8:00.

Ε1.21 $2^6=64$ στρώματα. Πάχος $64\times 0{,}1=6{,}4$ χιλ.

Ε1.22 $\frac{2}{5}+\frac{1}{4}=\frac{8}{20}+\frac{5}{20}=\frac{13}{20}$. Έμεινε $\frac{7}{20}$ του κήπου. $\frac{7}{20}\times 120=42$ τ.μ.

Ε1.23 $9:\frac{3}{4}=9\times\frac{4}{3}=12$ μπουκαλάκια. Το πρωί πίνουν $\frac{2}{3}\times 12=8$, μένουν 4.

Ε1.24 Το 2,1 είναι 10 φορές μικρότερο από το 21, άρα το αποτέλεσμα είναι 10 φορές μικρότερο: περίπου 100. Ακριβώς: $1.018{,}5:10=101{,}85$.

Ε1.25 Στρογγυλοποιούνται στο 18.000 οι αριθμοί από 17.500 έως 18.499. Μικρότερος 17.500, μεγαλύτερος 18.499.

Ε1.26 Ο αριθμός μείον 1 πρέπει να είναι κοινό πολλαπλάσιο των 4, 5, 6. Ε.Κ.Π.(4, 5, 6) = 60, άρα ο αριθμός είναι 61.

Ε1.27 Π.χ. $10\times 0{,}5=5$ και $12\times\frac{1}{3}=4$. Το αποτέλεσμα μικραίνει όταν πολλαπλασιάζω με αριθμό μικρότερο από το 1.

Ε1.28 Το $\frac{1}{2}$ μόνο του είναι μεγαλύτερο από το $\frac{2}{5}$, άρα το άθροισμα δεν μπορεί να είναι $\frac{2}{5}$. Δεν προσθέτουμε παρονομαστές. Σωστά: $\frac{3}{6}+\frac{2}{6}=\frac{5}{6}$.

Ενότητα 2

Κεφάλαιο 25: Η έννοια της μεταβλητής

25.1 Με x τον αριθμό: α) $x+12$ β) $x-4$ γ) $x+24$ δ) $5x$ ε) $x:3$ στ) $2x+1$. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε γράμμα.)

25.2 Ενδεικτικά: α) ένας αριθμός αυξημένος κατά 7 β) το 10 ελαττωμένο κατά έναν αριθμό γ) το τριπλάσιο ενός αριθμού δ) το διπλάσιο ενός αριθμού ελαττωμένο κατά 5 ε) το μισό του αθροίσματος ενός αριθμού και του 4.

25.3 $x = 0 : 5 \times 0 + 3 = 3$ $x = 1 : 8$ $x = 4 : 20 + 3 = 23$ $x = 10 : 50 + 3 = 53$ $x = 2{,}5 : 12{,}5 + 3 = 15{,}5$.

25.4 Για $\alpha = 2, 3, 6, 10$: 4α: 8, 12, 24, 40 $\alpha + 4$: 6, 7, 10, 14 α^2: 4, 9, 36, 100 $20 - \alpha$: 18, 17, 14, 10.

25.5 α) $4 \times \alpha = 4 \times 3 = 12$ β) $\alpha \times \beta = 3 \times 5 = 15$ γ) $2 \times \alpha + \beta = 6 + 5 = 11$ δ) $3 \times (\beta - \alpha) = 3 \times 2 = 6$ ε) $\alpha \times \alpha + \beta = 9 + 5 = 14$.

25.6 Ισότητα: μόνο το 21, γιατί $21 - 15 = 6$. Ανισότητα: το 26 ($34 > 30$) και το 30 ($38 > 30$). Το 22 δίνει 30, που δεν είναι μεγαλύτερο από 30.

25.7 α) Λάθος: $3x = 3 \times x$. β) Λάθος: $2x = 2 \times 4 = 8$. γ) Σωστό. δ) Σωστό. ε) Σωστό. στ) Λάθος: για $\alpha = 3$, $\alpha^2 = 9$ ενώ $2\alpha = 6$ (ισχύει μόνο για $\alpha = 0$ και $\alpha = 2$).

25.8 α) 3 β) 4 γ) 2 δ) 1.

25.9 α) $3\alpha = 3 \times 7 = 21$ εκ. β) $2\mu + 2\pi = 24 + 10 = 34$ εκ. γ) $4\alpha = 28$ εκ., εμβαδό $\alpha^2 = 7^2 = 49$ τ.εκ.

25.10 Απόσταση $340x$ μ. Για $x = 3$: 1.020 μ. Για $x = 5$: 1.700 μ. Για $x = 12$: 4.080 μ.

25.11 Κόστος $2{,}5\omega + 1$ €. 3 ώρες: $7{,}5 + 1 = 8{,}50$ €. 6 ώρες: $15 + 1 = 16$ €. 4 ώρες: $10 + 1 = 11$ €, άρα τα 10 € δεν φτάνουν (λείπει 1 €).

25.12 Αδελφός: $\alpha + 4$. Όταν ο Άρης γίνει 25, ο αδελφός θα είναι $25 + 4 = 29$. Όταν ο αδελφός γίνει 30, ο Άρης θα είναι $30 - 4 = 26$. Ναι: όταν ο Άρης ήταν 4 χρονών, ο αδελφός ήταν $4 + 4 = 8 = 2 \times 4$ (πριν από 8 χρόνια). Αυτό έγινε μόνο μία φορά.

25.13 Χρήματα $2\pi + 5\varepsilon$ €. Για $\pi = 85$, $\varepsilon = 60$: $170 + 300 = 470$ €. Φτάνουν, και περισσεύουν 20 €.

25.14 Ντοματιές $8\sigma + 5$. Για $\sigma = 6$: $48 + 5 = 53$. Για 60 θα έπρεπε $8\sigma = 55$, που δεν γίνεται (το 55 δεν διαιρείται με το 8· με 6 σειρές έχει 53, με 7 έχει 61). Άρα όχι.

25.15 Μένουν $360 - 80t$ χλμ. Για $t = 2$: 200 χλμ. Για $t = 4$: 40 χλμ. Για $t = 4{,}5$: $360 - 360 = 0$, έφτασαν. Για $t = 5$ θα έπρεπε να αφαιρέσουμε 400 από

360 (θα έβγαινε -40): το πούλμαν έχει ήδη φτάσει από τις 4,5 ώρες, οπότε η παράσταση δεν περιγράφει πια την πραγματικότητα.

25.16 Χτύποι 4μ, διάρκεια $4\mu \div 2 = 2\mu$ δ. Για $\mu = 64$: 256 χτύποι, 128 δ. $=$ 2 λ. και 8 δ.

25.17 Μήκος $\pi + 3$. Περίμετρος $2\pi + 2(\pi + 3)$, δηλαδή $4\pi + 6$. Για $\pi = 4$: $4 + 4 + 7 + 7 = 22$ μ. Κόστος $22 \times 3 = 66$ €.

25.18 Μπαταρία $100 - 8\omega$. Για $\omega = 3$: 76%. Για $\omega = 7$: 44%. Για $\omega = 10$: 20% (όχι κάτω από 20). Για $\omega = 11$: 12%. Άρα μετά από 11 ολόκληρες ώρες.

25.19 Μυρτώ: $2 \times 5 + 3 \times 2 + 3 = 10 + 6 + 3 = 19$. Ηλίας: $2 \times 4 + 3 \times 3 + 1 = 8 + 9 + 1 = 18$. Η Μυρτώ, με έναν πόντο διαφορά.

25.20 Λεπτά $40\kappa + 15$. 2 κιλά: $80 + 15 = 95$ λ. $=$ 1 ώρα και 35 λ. 1,5 κιλό: $60 + 15 = 75$ λ. $=$ 1 ώρα και 15 λ. Για να είναι έτοιμο στις 2:00, μπαίνει στον φούρνο 1 ώρα και 35 λ. νωρίτερα, στις 12:25.

25.21 Δίκιο έχει η Μυρτώ. Μέγεθος 3: 8 πλακάκια $= 4 \times 3 - 4$. Μέγεθος 4: 12. Μέγεθος 5: 16. Με 4μ μετράμε κάθε γωνιακό πλακάκι δύο φορές (ανήκει σε δύο πλευρές), και οι γωνίες είναι 4. Μέγεθος 20: $4 \times 20 - 4 = 76$ πλακάκια.

25.22 Το $x + 5$ είναι πάντα μεγαλύτερο από το x. Το $2x$ είναι μεγαλύτερο από το x για κάθε αριθμό εκτός από το 0, όπου $2 \times 0 = 0$ (ίσα). Το ίδιο για το $x \div 2$: μικρότερο από το x, εκτός από το 0, όπου $0 \div 2 = 0$. (Στο γυμνάσιο, με τους αρνητικούς, θα δεις κι άλλες εξαιρέσεις.)

25.23 Για $\omega = 1$: 5, 5, 5. Για $\omega = 4$: 11, 11, 11. Για $\omega = 10$: 23, 23, 23. Οι τρεις παραστάσεις δίνουν πάντα την ίδια τιμή. Η σειρά στην πρόσθεση δεν αλλάζει το άθροισμα, και $(\omega + 1) \times 2 = 2\omega + 2$ (επιμεριστική ιδιότητα), άρα $(\omega + 1) \times 2 + 1 = 2\omega + 3$.

25.24 $3 + 2\omega = 15$. Δοκιμές: $\omega = 5$ δίνει 13, $\omega = 6$ δίνει 15. Κολύμπησε 6 ώρες. Τώρα το ω δεν μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή: η ισότητα είναι σωστή μόνο για $\omega = 6$. Το γράμμα έγινε άγνωστος, και η πρόταση είναι μια εξίσωση.

Κεφάλαιο 26: Εξισώσεις με άγνωστο προσθετέο

26.1 α) $x = 7$ β) $x = 9$ γ) $x = 70$ δ) $x = 750$ ε) $x = 1{,}5$ στ) $\alpha = 0$. Επαλήθευση, π.χ. $750 + 250 = 1.000$, $0 + 15 = 15$.

26.2 α) 20, γιατί $20 + 27 = 47$ (με το 19 βγαίνει 46, με το 21 βγαίνει 48). β) 5,5, γιατί $3{,}5 + 5{,}5 = 9$. γ) 0,75, γιατί $0{,}75 + 1{,}25 = 2$.

26.3 α) $15-9=6, 15-6=9$ β) $200-125=75, 200-75=125$ γ) $4-2{,}4=1{,}6, 4-1{,}6=2{,}4$ δ) $\frac{3}{4}-\frac{1}{4}=\frac{2}{4}, \frac{3}{4}-\frac{2}{4}=\frac{1}{4}$

26.4 α) $x=73-48=25$ β) $x=400-156=244$ γ) $x=5.000-1.250=3.750$ δ) $x=10-3{,}7=6{,}3$ ε) $x=20-12{,}25=7{,}75$ στ) $x=1-0{,}08=0{,}92$. Επαλήθευση, π.χ. $25+48=73$, $12{,}25+7{,}75=20$.

26.5 α) $x+300=1.000$, $x=700$ γρ. β) $250+x+250=900$, δηλαδή $500+x=900$, $x=400$ γρ.

26.6 α) $x+17=50$, $x=33$ β) $3{,}6+x=8$, $x=4{,}4$ γ) $x+125=300$, $x=175$ δ) $x+12=36$, $x=24$

26.7 α) $12+x=19$, $x=7$ β) $40+x=100$, $x=60$ γ) $x+4=10$, $x=6$ δ) $1+x=3$, $x=2$

26.8 α) Λάθος: $28+8=36$· η λύση είναι $20-8=12$. β) Λάθος: η λύση είναι το 0. γ) Σωστό. δ) Σωστό (και οι δύο έχουν λύση το 4). ε) Σωστό: $4{,}2+3{,}8=8$.

26.9 Η β): $x+5=23$, άρα $x=23-5=18$. Ο Ηλίας είχε 18 €. Επαλήθευση: $18+5=23$.

26.10 $173+x=240$, $x=240-173=67$. Της λείπουν 67 αυτοκόλλητα. Επαλήθευση: $173+67=240$.

26.11 $86{,}40+x=145$, $x=145-86{,}40=58{,}60$ €. Σε 5 μήνες θα μαζέψει $5\times 10=50$ €, που δεν φτάνουν· θα χρειαστεί 6 μήνες.

26.12 $x+250=1.000+200$, δηλαδή $x+250=1.200$, $x=950$. Το βάζο ζυγίζει 950 γραμμάρια.

26.13 $1{,}2+1{,}35+1{,}15+x=5$, δηλαδή $3{,}7+x=5$, $x=1{,}3$ χλμ. Όχι: το μεγαλύτερο κομμάτι είναι του δεύτερου δρομέα, γιατί $1{,}35>1{,}3$. Της Ζωής είναι το δεύτερο σε μήκος.

26.14 $14{,}5+x=23$, $x=23-14{,}5=8{,}5$. Η θερμοκρασία ανέβηκε $8{,}5^\circ$.

26.15 $87+x=120$, $x=33$ θέσεις. Ναι, χωράνε και οι τέσσερις (και μένουν ακόμα 29 θέσεις).

26.16 4 λ. 30 δ. = 270 δ. και 1 λ. 35 δ. = 95 δ. $95+x=270$, $x=175$ δ. = 2 λ. 55 δ.

26.17 1,12 μ. = 112 εκ. $38{,}5+x=112$, $x=73{,}5$ εκ. Η ντοματιά ψήλωσε 73,5 εκ.

26.18 $186{,}50+212+x=500$, δηλαδή $398{,}50+x=500$, $x=101{,}50$ €.

26.19 $x + 18{,}7 = 63{,}5$, $x = 63{,}5 - 18{,}7 = 44{,}8$ χλμ. Η μέση της διαδρομής είναι στα 31,75 χλμ., άρα την έχουν περάσει.

26.20 Έχει ρίξει $3 \times 12{,}5 = 37{,}5$ λίτρα. $37{,}5 + x = 60$, $x = 22{,}5$ λίτρα. Ένας κουβάς δίνει 12,5 λίτρα, δύο δίνουν 25 λίτρα. Άρα χρειάζονται 2 κουβάδες ακόμα (ο δεύτερος γεμάτος κατά 10 λίτρα).

26.21 $x + 8 = 15$, άρα $x = 7$: ίδια λύση. Αν η ζυγαριά ισορροπεί και βάλουμε 3 γραμμάρια σε κάθε ταψί, εξακολουθεί να ισορροπεί· το βάρος του x δεν άλλαξε.

26.22 Όχι. Ο άγνωστος προσθετέος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα, και ένας θετικός αριθμός συν 15 κάνει πάντα πάνω από 15. Θα χρειαζόμασταν έναν αρνητικό αριθμό: -6, γιατί αν προσθέσουμε στο 15 το -6 κατεβαίνουμε στο 9.

26.23 $x - 1{,}5 = 12{,}3$. Ο άγνωστος είναι τώρα **μειωτέος**. Θα τον βρει η αντίστροφη πράξη της αφαίρεσης, η πρόσθεση: $x = 12{,}3 + 1{,}5 = 13{,}8$ κιλά (όσο ζύγιζε η βαλίτσα χωρίς το μπουφάν).

26.24 Με φυσικούς αριθμούς: $0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5, 6+4, 7+3, 8+2, 9+1, 10+0$: 11 ζευγάρια (6 αν δεν μετράμε τη σειρά). Με δεκαδικούς υπάρχουν άπειρα. Μία ισότητα δίνει μόνο μία πληροφορία· με δύο αγνώστους χρειαζόμαστε κι άλλη πληροφορία για να τους βρούμε.

Κεφάλαιο 27: Εξισώσεις με άγνωστο μειωτέο ή αφαιρετέο

27.1 α) Μειωτέος 50, αφαιρετέος 18, διαφορά 32: $50 = 32+18$, $18 = 50-32$. β) Μειωτέος 91, αφαιρετέος 46, διαφορά 45: $91 = 45 + 46$, $46 = 91 - 45$. γ) Μειωτέος 7,5, αφαιρετέος 2,5, διαφορά 5: $7{,}5 = 5 + 2{,}5$, $2{,}5 = 7{,}5 - 5$.

27.2 α) μειωτέος β) αφαιρετέος γ) μειωτέος δ) αφαιρετέος ε) μειωτέος στ) αφαιρετέος

27.3 α) $x = 27 + 15 = 42$ β) $x = 52 + 48 = 100$ γ) $\alpha = 6{,}5 + 3{,}5 = 10$ δ) $y = 375 + 125 = 500$ ε) $x = 750 + 1.250 = 2.000$. Επαλήθευση, π.χ. $42 - 15 = 27$.

27.4 α) $x = 40 - 26 = 14$ β) $x = 75 - 38 = 37$ γ) $\alpha = 10 - 4{,}2 = 5{,}8$ δ) $y = 300 - 125 = 175$ ε) $x = 9{,}6 - 9{,}6 = 0$. Επαλήθευση, π.χ. $40 - 14 = 26$.

27.5 α) μειωτέος: $x = 45 + 37 = 82$ β) αφαιρετέος: $x = 92 - 45 = 47$ γ) μειωτέος: $x = 45 + 18 = 63$ δ) αφαιρετέος: $x = 45 - 18 = 27$ ε) μειωτέος: $x = 1{,}25 + 2{,}75 = 4$ στ) αφαιρετέος: $x = 6 - 2{,}4 = 3{,}6$

27.6 Ηλίας: $80 - 115$ δεν δίνει 35, γιατί το 115 είναι μεγαλύτερο από το 80. Ο άγνωστος είναι αφαιρετέος, άρα $x = 80 - 35 = 45$ ($80 - 45 = 35$). Μυρτώ: $18 - 12 = 6$, όχι 30. Ο άγνωστος είναι μειωτέος, άρα $x = 30 + 12 = 42$ ($42 - 12 = 30$).

27.7 α) $32 - 15 = 17$: ναι. β) $50 - 25 = 25$, όχι 75: όχι (η λύση είναι 100). γ) $10 - 2{,}5 = 7{,}5$: ναι. δ) $9 - 9 = 0$, όχι 9: όχι (η λύση είναι 0).

27.8 α) $x - 14 = 30$, $x = 44$ β) $60 - x = 22$, $x = 38$ γ) $x - 7{,}5 = 12{,}5$, $x = 20$ δ) $100 - x = 64$, $x = 36$ ε) $x - (15 + 25) = 10$, $x - 40 = 10$, $x = 50$

27.9 $x - 36 = 89$, $x = 89 + 36 = 125$ βιβλία. Επαλήθευση: $125 - 36 = 89$.

27.10 $12{,}5 - x = 4{,}8$, $x = 12{,}5 - 4{,}8 = 7{,}7$ χλμ. Τα μισά του μονοπατιού είναι 6,25 χλμ., άρα ναι, έχουν περπατήσει τα περισσότερα.

27.11 $x - (120 + 45{,}50) = 34{,}50$, δηλαδή $x - 165{,}50 = 34{,}50$, ή $x - 34{,}50 = 120 + 45{,}50$. Και στους δύο τρόπους $x = 34{,}50 + 165{,}50 = 200$ €.

27.12 $200 - x = 135$, $x = 200 - 135 = 65$ λίτρα. Τα 135 λίτρα φτάνουν για 2 ακόμη ποτίσματα ($2 \times 65 = 130$) και περισσεύουν 5 λίτρα.

27.13 $x - 26{,}5 = 18{,}5$, $x = 18{,}5 + 26{,}5 = 45$ λίτρα. Για την επιστροφή χρειάζεται περίπου 26,5 λίτρα, άρα τα 18,5 δεν φτάνουν. Πρέπει να βάλει τουλάχιστον 8 λίτρα ακόμη.

27.14 $64 - x = 9$: ο άγνωστος είναι αφαιρετέος. $x = 64 - 9 = 55$ πόντοι. Σκορ 55 με 64.

27.15 $1.000 - x = 375$, $x = 1.000 - 375 = 625$ γρ.

27.16 $x - 238 = 62$, $x = 62 + 238 = 300$ θέσεις.

27.17 α) Στέλιος: $x - 13{,}40 = 26{,}60$ (μειωτέος). Ηλίας: $40 - y = 18{,}75$ (αφαιρετέος). β) $x = 26{,}60 + 13{,}40 = 40$ €. $y = 40 - 18{,}75 = 21{,}25$ €. Ο Ηλίας ξόδεψε περισσότερα, κατά $21{,}25 - 13{,}40 = 7{,}85$ €.

27.18 Ο άγνωστος αφαιρετέος είναι η παρένθεση: $0{,}85 + x = 2{,}4 - 0{,}95 = 1{,}45$. Μετά $x = 1{,}45 - 0{,}85 = 0{,}6$ μ. Επαλήθευση: $2{,}4 - (0{,}85 + 0{,}6) = 2{,}4 - 1{,}45 = 0{,}95$.

27.19 Όχι. Όταν ο άγνωστος είναι μειωτέος λύνουμε με πρόσθεση ($x - 18 = 47, x = 47 + 18$), αλλά όταν είναι αφαιρετέος λύνουμε με αφαίρεση ($65 - x = 38, x = 65 - 38$).

27.20 Όχι. Στην $20 - x = 25$ η διαφορά (25) είναι μεγαλύτερη από τον μειωτέο (20): όποιον φυσικό ή δεκαδικό κι αν αφαιρέσεις από το 20, μένει 20 ή λιγότερο. Θα ταίριαζε ο αρνητικός $x = -5$, γιατί $20 - 25 = -5$· στο γυμνάσιο θα δεις ότι $20 - (-5) = 25$.

27.21 $50 - x = 18$: $x = 50 - 18 = 32$ (π.χ. «είχα 50 €, ξόδεψα κάποια, μου έμειναν 18»). $x - 18 = 50$: $x = 50 + 18 = 68$ (π.χ. «είχα κάποια βιβλία, χάρισα 18, μου έμειναν 50»).

27.22 $30 = 12 + x$, μια εξίσωση με άγνωστο προσθετέο. Λύνεται με την αφαίρεση: $x = 30 - 12 = 18$. Επαλήθευση: $30 - 18 = 12$.

Κεφάλαιο 28: Ο άγνωστος παράγοντας

28.1 α) $56 : 8 = 7, 56 : 7 = 8$ β) $60 : 5 = 12, 60 : 12 = 5$ γ) $2 : 5 = 0{,}4$, $2 : 0{,}4 = 5$ δ) $6 : 8 = \frac{3}{4}, 6 : \frac{3}{4} = 8$

28.2 α) $x = 30 : 3 = 10$ β) $x = 72 : 9 = 8$ γ) $\alpha = 144 : 12 = 12$ δ) $y = 1.000 : 25 = 40$ ε) $x = 0 : 15 = 0$. Επαλήθευση π.χ. $25 \times 40 = 1.000$.

28.3 α) $x = 2 : 20 = 0{,}1$ β) $x = 4 : 5 = 0{,}8 = \frac{4}{5}$ γ) $x = 0{,}75 : 3 = 0{,}25$ δ) $x = 3{,}6 : 8 = 0{,}45$ ε) $x = 1{,}4 : 4 = 0{,}35$

28.4 α) $x = 54 : 0{,}5 = 108$ (μεγαλύτερη) β) $x = 24 : 2{,}5 = 9{,}6$ (μικρότερη) γ) $x = 6 : 1{,}2 = 5$ (μικρότερη) δ) $x = 3 : 0{,}25 = 12$ (μεγαλύτερη) ε) $x = 0{,}24 : 0{,}8 = 0{,}3$ (μεγαλύτερη). Όταν ο γνωστός παράγοντας είναι μικρότερος από 1, η λύση είναι μεγαλύτερη από το γινόμενο.

28.5 α) $x = 6 \times \frac{4}{3} = 8$ β) $x = 10 \times \frac{3}{2} = 15$ γ) $x = \frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{20}$ δ) $x = \frac{2}{5} \times 2 = \frac{4}{5}$ ε) $x = \frac{2}{3} : 4 = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

28.6 α) $4 \cdot x = 52, x = 13$ β) $x \cdot 0{,}6 = 4{,}2, x = 7$ γ) $3 \cdot x = 2{,}7, x = 0{,}9$ δ) $\frac{2}{5} \cdot x = 12, x = 12 \times \frac{5}{2} = 30$ ε) $\frac{3}{10} \cdot x = 0{,}9, x = 0{,}9 \times \frac{10}{3} = 3$

28.7 α) $\mu \cdot 6 = 48, \mu = 8$ εκ. β) $5 \cdot \pi = 7{,}5, \pi = 1{,}5$ μ. γ) $\mu \cdot 0{,}8 = 2{,}4, \mu = 3$ μ. δ) $2{,}5 \cdot \pi = 15, \pi = 6$ εκ.

28.8 α) Σωστό. β) Λάθος: $\alpha = 10 : 10 = 1$. γ) Λάθος: $x = 3 : 6 = 0{,}5$ ($6 \times 2 = 12$, όχι 3). δ) Λάθος: σε εκείνη την ιστορία $x = 6 \times 18 = 108$. Η $6x = 18$ λέει ότι τα 6 περιοδικά κόστισαν όλα μαζί 18 €, άρα το καθένα $x = 3$ €. ε) Σωστό: $x = 7 : 0{,}5 = 14$.

28.9 $4 \cdot x = 13{,}20, x = 13{,}20 : 4 = 3{,}30$ € το κιβώτιο. Μπουκάλι: $6 \cdot y = 3{,}30$, $y = 0{,}55$ €. Επαλήθευση: $4 \times 3{,}30 = 13{,}20$.

28.10 $340 \cdot x = 2.380, x = 2.380 : 340 = 7$ δευτερόλεπτα. Επαλήθευση: $340 \times 7 = 2.380$.

28.11 $4 \cdot x = 62, x = 62 : 4 = 15{,}5$ ώρες, δηλαδή 15 ώρες και 30 λεπτά.

28.12 $\mu \cdot 2{,}5 = 13{,}5, \mu = 13{,}5 : 2{,}5 = 5{,}4$ μ. Φράχτης: $2 \times (5{,}4 + 2{,}5) = 15{,}8$ μ.

28.13 $\frac{3}{5} \cdot x = 126, x = 126 \times \frac{5}{3} = 210$ σελίδες. Απομένουν $210 - 126 = 84$ σελίδες.

28.14 $0{,}85 \cdot x = 340, x = 340 : 0{,}85 = 400$ €. Επαλήθευση: $0{,}85 \times 400 = 340$.

28.15 $15 \cdot x = 37{,}5, x = 2{,}5$ ώρες, δηλαδή 2 ώρες και 30 λεπτά. Από τις 4:15 θα τελειώσουν στις 6:45, πριν από τις 7.

28.16 $2{,}5 \cdot x = 435, x = 435 : 2{,}5 = 174$ εισιτήρια. Άδειες θέσεις: $180 - 174 = 6$.

28.17 $\frac{3}{4} \cdot x = 4\frac{1}{2} = \frac{9}{2}, x = \frac{9}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{36}{6} = 6$ ταψιά.

28.18 $250 \cdot x = 2.000, x = 2.000 : 250 = 8$ εκ.

28.19 3 ώρες $=$ 180 λεπτά. $18 \cdot x = 180, x = 10$ αγώνες. Οι 11 αγώνες δεν χωράνε: θα χρειαστούν $11 \times 18 = 198$ λεπτά, 18 λεπτά παραπάνω.

28.20 Η $0 \cdot x = 5$ δεν έχει λύση: κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0, ποτέ 5. Η $0 \cdot x = 0$ αληθεύει για κάθε αριθμό: έχει άπειρες λύσεις. Γι' αυτό ο κανόνας ισχύει μόνο όταν ο γνωστός παράγοντας δεν είναι 0: με το 0 δεν διαιρούμε.

28.21 Η πρώτη έχει λύση μεγαλύτερη από 10, γιατί το 0,4 είναι μικρότερο από 1 και «μικραίνει» τον αριθμό που πολλαπλασιάζει. Η δεύτερη έχει λύση μικρότερη από 10. Πράγματι: $x = 10 : 0{,}4 = 25$ και $x = 10 : 4 = 2{,}5$.

28.22 Τελευταία έγινε η πρόσθεση του 5, άρα την αναιρώ πρώτη: $6 \cdot x = 80 - 5 = 75$. Μετά διαιρώ: $x = 75 : 6 = 12{,}5$ €. Επαλήθευση: $6 \times 12{,}5 + 5 = 80$.

28.23 Ταιριάζουν η α) ($x = 6$ € το τετράδιο) και η γ) ($x = 6$ τετράδια). Η β) δεν ταιριάζει: εκεί ο άγνωστος είναι το γινόμενο, $x = 5 \times 30 = 150$ €. Για την $2{,}5 \cdot x = 10$: π.χ. «Ένα εισιτήριο κοστίζει 2,50 €. Πόσα εισιτήρια αγοράζω με 10 €;» $x = 10 : 2{,}5 = 4$.

Κεφάλαιο 29: Εξισώσεις: ο άγνωστος διαιρετέος ή διαιρέτης

29.1 α) $8 \times 7 = 56$, $56 : 8 = 7$ β) $6 \times 15 = 90$, $90 : 6 = 15$ γ) $1{,}2 \times 4 = 4{,}8$, $4{,}8 : 1{,}2 = 4$ δ) $4 \times 0{,}5 = 2$, $2 : 4 = 0{,}5$

29.2 Διαιρετέος στις α, γ, ε· διαιρέτης στις β, δ. α) $x = 9 \times 6 = 54$ β) $x = 54 : 6 = 9$ γ) $x = 6 \times 9 = 54$ δ) $x = 54 : 9 = 6$ ε) $x = 27 \times 2 = 54$. Την ίδια λύση (54) έχουν οι α, γ, ε.

29.3 α) $x = 12 \times 7 = 84$ β) $x = 4 \times 25 = 100$ γ) $x = 15 \times 12 = 180$ δ) $x = 0{,}8 \times 3 = 2{,}4$ ε) $x = 24 \times 0{,}5 = 12$ στ) $x = 6 \times 1{,}5 = 9$. Επαλήθευση π.χ. $84 : 7 = 12$, $12 : 0{,}5 = 24$.

29.4 α) $x = 72 : 9 = 8$ β) $x = 150 : 6 = 25$ γ) $x = 360 : 24 = 15$ δ) $x = 20 : 2 = 10$ ε) $x = 3 : 30 = 0{,}1$ στ) $x = 18 : 36 = 0{,}5$. Επαλήθευση π.χ. $3 : 0{,}1 = 30$, $18 : 0{,}5 = 36$.

29.5 α) διαιρετέος, $x = 99$ β) διαιρέτης, $x = 11$ γ) διαιρέτης, $x = 24$ δ) διαιρετέος, $x = 384$ ε) διαιρετέος, $x = 0{,}25 \times 16 = 4$ στ) διαιρέτης, $x = 1 : 0{,}25 = 4$

29.6 α) 20 β) $40 : 5 = 8$ γ) $4 : 5 = 0{,}8$ δ) $5 : 4 = 1{,}25$ ε) $5 \times 0{,}4 = 2$

29.7 Άρης: $84 : 336$ δεν κάνει 4. Το x είναι διαιρέτης, άρα διαιρούμε: $x = 84 : 4 = 21$ ($84 : 21 = 4$). Μυρτώ: $5 : 6$ δεν κάνει 30. Το x είναι διαιρετέος, άρα πολλαπλασιάζουμε: $x = 30 \times 6 = 180$ ($180 : 6 = 30$).

29.8 α) $x : 12 = 7, x = 84$ β) $91 : x = 7, x = 13$ γ) $x : 0{,}2 = 15, x = 3$ δ) $4{,}5 : x = 9, x = 0{,}5$

29.9 α) Λάθος: όταν ο άγνωστος είναι διαιρέτης, κάνουμε διαίρεση. β) Λάθος: διαιρούμε τον διαιρετέο με το πηλίκο. γ) Σωστό: $45 : 5 = 9$. δ) Σωστό: $5 : 5 = 1$. ε) Λάθος: $2 : 0{,}5 = 4$, το 4 είναι μεγαλύτερο από το 2.

29.10 $x : 14 = 18, x = 18 \times 14 = 252$ μελομακάρονα. $252 : y = 12, y = 252 : 12 = 21$ μικρά σακουλάκια.

29.11 $x : 6 = 2{,}5, x = 2{,}5 \times 6 = 15$ μ. Επαλήθευση: $15 : 6 = 2{,}5$.

29.12 $144 : x = 9, x = 144 : 9 = 16$ θήκες. Επαλήθευση: $144 : 16 = 9$.

29.13 $x : 25 = 14$, $x = 14 \times 25 = 350$ €. Με 28 παιδιά: $350 : 28 = 12{,}50$ € το καθένα.

29.14 $36 : x = 4{,}5$, $x = 36 : 4{,}5 = 8$ κομμάτια. Στάσεις: $8 - 1 = 7$.

29.15 $2 : x = 0{,}25$, $x = 2 : 0{,}25 = 8$ δέντρα. Ο x είναι διαιρέτης.

29.16 $x : 4 = 12$, $x = 48$ παιδιά. $48 : y = 8$, $y = 48 : 8 = 6$ σειρές.

29.17 $x : 40 = 1{,}5$ (διαιρετέος), $x = 1{,}5 \times 40 = 60$ γρ. $60 : y = 1{,}2$ (διαιρέτης), $y = 60 : 1{,}2 = 50$ μέρες.

29.18 $4{,}5$ χλμ. $= 4.500$ μ. $4.500 : x = 250$, $x = 4.500 : 250 = 18$ τμήματα.

29.19 $x : 8 = 45$, $x = 360$ αντίτυπα. $360 : y = 60$, $y = 6$ τάξεις.

29.20 Έχουν δίκιο και οι δύο: η εξίσωση του Ηλία και η αντίστροφή της (της Φανής) δίνουν $x = 55 : 2{,}5 = 22$ παιδιά. Επαλήθευση: $55 : 22 = 2{,}5$ και $2{,}5 \times 22 = 55$.

29.21 $x = 13$, $x = 27$, $x = 7$, $x = 5$, $x = 80$, $x = 4$. Στις $27 - x = 20$ και $80 : x = 20$ κάνουμε την ίδια πράξη: $x = 27 - 20$ και $x = 80 : 20$. Ο αφαιρετέος και ο διαιρέτης είναι «αυτό που αφαιρείται» και «αυτό με το οποίο διαιρείται» το όλο· βρίσκονται ξανά με την ίδια πράξη ανάμεσα στο όλο και στο αποτέλεσμα.

29.22 $(120 : x) \times x = 15 \times x$, δηλαδή $120 = 15 \times x$. Είναι εξίσωση με άγνωστο παράγοντα (κεφάλαιο 28): $x = 120 : 15 = 8$.

29.23 α) $x = 0 \times 5 = 0$ β) Καμία λύση: το 0 διαιρούμενο με οποιονδήποτε αριθμό (εκτός από το 0) δίνει 0, όχι 5. γ) Καμία λύση: το 5 διαιρούμενο με οποιονδήποτε αριθμό δεν δίνει 0, και με το 0 δεν διαιρούμε. δ) $x = 7 : 7 = 1$ ε) $x = 1 \times 7 = 7$ στ) $x = 7 \times 1 = 7$

29.24 α) $45 : 15 = 3$ φορές· $2 : 0{,}5 = 4$ φορές. β) Ο x είναι διαιρέτης: $x = 1{,}2 : 3 = 0{,}4$ λίτρα συμπυκνωμένου χυμού. Επαλήθευση: $1{,}2 : 0{,}4 = 3$.

Κεφάλαιο Ε2: Επανάληψη ενότητας 2

Ε2.1 α) $x + 7$ β) $3 \cdot x$ γ) $x - 2{,}5$ δ) $x : 2$ (ή $\frac{1}{2} \cdot x$)

Ε2.2 3 11 23 $4 \cdot 1{,}5 + 3 = 9$

Ε2.3 α) $x = 15{,}2 - 6{,}8 = 8{,}4$ β) $x = 9{,}5 + 4{,}75 = 14{,}25$ γ) $x = 20 - 13{,}6 = 6{,}4$ δ) $x = 7{,}2 : 0{,}9 = 8$ ε) $x = 2{,}5 \cdot 4 = 10$ στ) $x = 18 : 0{,}3 = 60$. Επαλήθευση π.χ. στο στ: $18 : 60 = 0{,}3$.

Ε2.4 α) $x = \frac{5}{6} - \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ β) $x = \frac{3}{4} : \frac{2}{3} = \frac{9}{8}$ γ) $x = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

Ε2.5 Λύση είναι για τις $3 \cdot x = 36$, $x - 5 = 7$ και $30 - x = 18$. Όχι για την $48 : x = 6$ (λύση 8) ούτε για την $x + 12 = 12$ (λύση 0).

Ε2.6 Επαλήθευση: $45 - 63$ δεν γίνεται 18. Ο άγνωστος είναι αφαιρετέος, άρα αφαιρούμε από τον μειωτέο τη διαφορά: $x = 45 - 18 = 27$. Έλεγχος: $45 - 27 = 18$.

Ε2.7 $280 - x = 95$, $x = 280 - 95 = 185$ εισιτήρια.

Ε2.8 $x + 35 = 120$, $x = 85$ €.

Ε2.9 $x : 6 = 0{,}45$, $x = 0{,}45 \cdot 6 = 2{,}7$ μ.

Ε2.10 $4 \cdot x = 324$, $x = 81$ χλμ. κάθε ώρα.

Ε2.11 $96 : x = 8$, $x = 96 : 8 = 12$ σελίδες.

Ε2.12 $x + 7{,}5 = 21{,}3$, $x = 13{,}8$ βαθμοί.

Ε2.13 $3 + 2 \cdot x = 13$. Για τις ώρες πλήρωσε $13 - 3 = 10$ €, δηλαδή $2 \cdot x = 10$, άρα $x = 5$ ώρες.

Ε2.14 $x \cdot x = x^2 = 49$, $x = 7$.

Ε2.15 Η $0 \cdot x = 5$ δεν έχει λύση: κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0, ποτέ 5. Η $x \cdot 1 = x$ αληθεύει για κάθε αριθμό.

Ε2.16 Π.χ. «5 ίδια τετράδια κοστίζουν 40 €» και «μοιράζω 40 βιβλία σε ράφια και βάζω 5 στο καθένα». Και οι δύο έχουν λύση 8, γιατί $5 \cdot 8 = 40$ και $40 : 8 = 5$ είναι η ίδια σχέση γραμμένη αλλιώς.

Ενότητα 3

Κεφάλαιο 30: Λόγος δύο μεγεθών

30.1 α) $\frac{6}{18} = \frac{1}{3}$ β) $\frac{20}{5} = 4$ γ) $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ δ) $\frac{12}{12} = 1$ ε) $\frac{45}{30} = \frac{3}{2}$ στ) $\frac{8}{100} = \frac{2}{25}$

30.2 α) $\frac{3}{4} = 0{,}75$ β) $\frac{3}{2} = 1{,}5$ γ) $\frac{7}{10} = 0{,}7$ δ) $\frac{4}{1} = 4$ (ακέραιος) ε) $\frac{9}{20} = 0{,}45$

30.3 α) $\frac{40}{200}=\frac{1}{5}$ β) $\frac{500}{2.000}=\frac{1}{4}$ γ) $\frac{45}{60}=\frac{3}{4}$ δ) $\frac{3.000}{600}=5$ ε) $\frac{120}{80}=\frac{3}{2}$

30.4 α) $\frac{5}{2}$ β) $\frac{1}{7}$ γ) $\frac{8}{3}$ δ) $0{,}25=\frac{1}{4}$, αντίστροφος 4 ε) 1. Π.χ. $\frac{2}{5}\times\frac{5}{2}=1$, $0{,}25\times 4=1$. Αντίστροφος του εαυτού του είναι το 1.

30.5 Όλα τα παιδιά: $12+15=27$. α) $\frac{12}{15}=\frac{4}{5}$ β) $\frac{15}{12}=\frac{5}{4}$ γ) $\frac{12}{27}=\frac{4}{9}$ δ) $\frac{15}{27}=\frac{5}{9}$. Αντίστροφοι είναι οι α και β. $\frac{4}{9}+\frac{5}{9}=1$.

30.6 α) $\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$ β) $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$ γ) $\frac{5}{40}=\frac{1}{8}$ δ) Όχι: $\frac{7}{28}=\frac{1}{4}$. Η περίμετρος του τετραγώνου είναι πάντα 4 φορές η πλευρά.

30.7 α) Σωστό. β) Λάθος (π.χ. $\frac{5}{2}$). γ) Σωστό: $\frac{7}{8}\times\frac{8}{7}=1$. δ) Λάθος: $\frac{200}{50}=4$. ε) Λάθος: $\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$, ενώ $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$· είναι αντίστροφοι.

30.8 Χρωματιστοί 4, άσπροι 8, όλοι 12. α) $\frac{4}{8}=\frac{1}{2}$ β) $\frac{8}{4}=2$ γ) $\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$ δ) $\frac{12}{8}=\frac{3}{2}$

30.9 α) $24:3=8$ β) $0{,}5\times 8=4$ γ) $\frac{15}{25}=\frac{3}{5}$, άρα 25 δ) $\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$, άρα 3 ε) $2{,}4:0{,}6=4$

30.10 α) Ζωή $\frac{1}{3}=\frac{5}{15}$, Στέλιος $\frac{3}{5}=\frac{9}{15}$· πιο δυνατή του Στέλιου. β) $3\times 3=9$ ποτήρια νερό. γ) Κάθε «μερίδα» έχει $1+3=4$ ποτήρια, $16:4=4$ μερίδες: 4 ποτήρια χυμό και 12 νερό. Ο χυμός είναι το $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ της κανάτας.

30.11 $\frac{48}{6}=8$: 8 παιδιά για κάθε ομαδάρχη. Αντίστροφος $\frac{1}{8}$: ένας ομαδάρχης για κάθε 8 παιδιά (το $\frac{1}{8}$ του ομαδάρχη για κάθε παιδί). Με 75 παιδιά: $\frac{75}{6}=12{,}5$, ξεπερνά το 10, δεν φτάνουν. $75:10=7{,}5$, άρα τουλάχιστον 8 ομαδάρχες ($\frac{75}{8}\approx 9{,}4$).

30.12 Χωριό: $\frac{1.200}{40}=30$ κάτοικοι ανά τ.χλμ. Πόλη: $\frac{9.000}{25}=360$ κάτοικοι ανά τ.χλμ. Η διαφορά $9.000-1.200=7.800$ δεν λέει πόσες φορές· ο λόγος των πυκνοτήτων είναι $\frac{360}{30}=12$: 12 φορές πιο πυκνοκατοικημένη.

30.13 Θείος: $\frac{40}{600} = \frac{1}{15}$, αντίστροφος $\frac{600}{40} = 15$: 15 χλμ. με 1 λίτρο. Παππούς: $\frac{30}{300} = \frac{1}{10}$, αντίστροφος 10: 10 χλμ. με 1 λίτρο. Πιο οικονομικό το αυτοκίνητο του θείου.

30.14 Φανή: $\frac{30}{40} = 0{,}75$. Γιαγιά: $\frac{20}{25} = 0{,}8$. Καλύτερα πέτυχε η γιαγιά, και μάλιστα ακριβώς $\frac{8}{10} = 0{,}8$.

30.15 60 μ. = 6.000 εκ. Λόγος $\frac{30}{6.000} = \frac{1}{200}$. Πραγματικό ύψος $4{,}5 \times 200 = 900$ εκ. = 9 μ.

30.16 $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$. α) $\frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ ναι β) $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$ όχι γ) $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ ναι δ) $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$ όχι.

30.17 α) Διαφορά $72 - 12 = 60$ χρόνια. Λόγος $\frac{12}{72} = \frac{1}{6}$· αντίστροφος 6: ο παππούς είναι 6 φορές μεγαλύτερος. β) 24 και 84: διαφορά 60, λόγος $\frac{24}{84} = \frac{2}{7}$ (αντίστροφος $\frac{7}{2} = 3{,}5$). Η διαφορά έμεινε ίδια, ο λόγος άλλαξε.

30.18 $\frac{1}{2} = 0{,}5$, αντίστροφος $\frac{2}{1} = 2$. Ζάχαρη για 5 κιλά: $0{,}5 \times 5 = 2{,}5$ κιλά. Με 1,5 κιλό ζάχαρη: $2 \times 1{,}5 = 3$ κιλά βερίκοκα.

30.19 α) $\frac{36}{24} = \frac{3}{2} = 1{,}5$ β) $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ γ) ζώα $36 + 24 = 60$, $\frac{60}{15} = 4$. Για λόγο 3: $60 : 3 = 20$ εθελοντές, άρα $20 - 15 = 5$ ακόμη.

30.20 α) Αγόρια $12 + 3 = 15$, κορίτσια $18 + 2 = 20$. Ο Άρης δεν έχει δίκιο: τα κορίτσια είναι ακόμη περισσότερα. β) Πέρσι $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$, φέτος $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$. Ομώνυμα: $\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$, άρα ο λόγος μεγάλωσε. γ) Για λόγο 1 χρειάζονται 20 αγόρια, δηλαδή 5 ακόμη.

30.21 α) Ναι: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ και $\frac{30}{40} = \frac{3}{4}$. Άλλα: 3 και 4, 9 και 12, 15 και 20. β) Άπειρα (πολλαπλασιάζουμε το 3 και το 4 με τον ίδιο αριθμό). Άθροισμα 21: $3 + 4 = 7$ μέρη, $21 : 7 = 3$, άρα $\alpha = 9, \beta = 12$.

30.22 α) $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$: μεγαλώνουν και πλησιάζουν το 1, αλλά δεν το ξεπερνούν, γιατί ο αριθμητής μένει πάντα 2 μικρότερος από τον παρονομαστή. β) $\frac{2}{6}$, $\frac{3}{9}$, $\frac{4}{12}$: όλοι ίσοι με $\frac{1}{3}$. γ) Ο πολλαπλασιασμός, γιατί δίνει ισοδύναμο κλάσμα, δηλαδή ίσο λόγο.

30.23 α) Αν $\frac{\alpha}{\beta} > 1$, τότε $\alpha > \beta$· στον αντίστροφο $\frac{\beta}{\alpha}$ ο αριθμητής είναι μικρότερος, άρα είναι μικρότερος από 1. β) Ναι: $\frac{0}{12} = 0$. Ο αντίστροφος θα ήταν $\frac{12}{0}$, διαίρεση με το 0, που δεν γίνεται· άρα ο λόγος 0 δεν έχει αντίστροφο.

30.24 $\frac{31{,}4}{10} = 3{,}14$ και $\frac{94{,}2}{30} = 3{,}14$. Ο λόγος είναι ίδιος, περίπου ίσος με π.

Κεφάλαιο 31: Από τους λόγους στις αναλογίες

31.1 α) $= (\frac{2}{4} = \frac{1}{2})$ β) $> (\frac{3}{2} = 1{,}5, \frac{2}{3} < 1)$ γ) $= (\frac{9}{12} = \frac{3}{4})$ δ) $= (\frac{5}{15} = \frac{1}{3})$ ε) $< (\frac{14}{35} < \frac{15}{35})$ στ) = (και οι δύο $\frac{2}{3}$)

31.2 α) Ναι: $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$ β) Όχι (αντίστροφοι) γ) Ναι: $\frac{6}{8} = \frac{9}{12}$ (και οι δύο $\frac{3}{4}$) δ) Όχι $(\frac{8}{12} \neq \frac{9}{12})$ ε) Ναι: $\frac{10}{15} = \frac{14}{21}$ (και οι δύο $\frac{2}{3}$) στ) Ναι: $\frac{5}{2} = \frac{15}{6}$

31.3 α) Πολλαπλασιάζω και τους δύο όρους με 4. β) Διαιρώ και τους δύο όρους με 3. γ) Διαιρώ με 2 ($\frac{3}{5}$) και μετά πολλαπλασιάζω με 3 ($\frac{9}{15}$).

31.4 Ενδεικτικά: α) $\frac{12}{18} = \frac{24}{36}, \frac{12}{18} = \frac{6}{9}$ β) $\frac{20}{30} = \frac{40}{60}, \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ γ) $\frac{8}{12} = \frac{16}{24}, \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$ δ) $\frac{30}{45} = \frac{60}{90}, \frac{30}{45} = \frac{6}{9}$. Όλοι απλοποιούνται σε $\frac{2}{3}$· άρα οποιοιδήποτε δύο από αυτούς σχηματίζουν αναλογία.

31.5 α) 4 β) 15 γ) 15 δ) 3 ε) 4 στ) 9 ζ) 9 η) 9 $(\frac{4}{8} = \frac{1}{2} = \frac{9}{18})$

31.6 Περίμετροι: 28, 32, 40, 10. α) Κάθε αριθμός της κάτω σειράς είναι ο αριθμός της πάνω σειράς επί 4. β) Σε κάθε στήλη ο λόγος είναι $\frac{1}{4}$. Π.χ. $\frac{5}{20} = \frac{6}{24}, \frac{7}{28} = \frac{10}{40}$.

31.7 α) Σωστό. β) Λάθος $(\frac{2}{3} = \frac{4}{6})$. γ) Λάθος $(\frac{2}{9} < 1 < \frac{9}{2})$. δ) Λάθος ($\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$). ε) Σωστό $(\frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5)$. στ) Σωστό.

31.8 α) $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$ και $\frac{1}{4}$: αναλογία. β) $\frac{30}{120} = \frac{1}{4}$ και $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$: αναλογία. γ) $\frac{400}{1.000} = \frac{2}{5}$ και $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$: όχι αναλογία.

31.9 α) Φανή $\frac{3}{5}$, Στέλιος $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$, Ζωή $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$. Αναλογία: $\frac{3}{5} = \frac{6}{10}$ (Φανή και Στέλιος). β) $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$, $\frac{2}{3} = \frac{10}{15}$: πιο κόκκινο της Ζωής. γ) $\frac{3}{5} = \frac{9}{\square}$, $\times 3$: 15 κουταλιές κίτρινο.

31.10 Α: 1 λεπτό = 60 δ., $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$. Β: $\frac{1}{5}$. Αναλογία $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$: οι αντλίες βγάζουν νερό εξίσου γρήγορα (και η Β 12 λίτρα το λεπτό). Προτείνουμε τη Β, που κοστίζει 15 € λιγότερο.

31.11 α) $\frac{1}{3} = \frac{\square}{9}$, $\times 3$: τουλάχιστον 3 κορίτσια. β) $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} < \frac{1}{3}$: δεν τηρεί. Χρειάζονται $\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, δηλαδή 4 κορίτσια· λείπει 1. γ) $\frac{4}{10} = 0{,}4$ και $\frac{1}{3}$ περίπου 0,33 ($\frac{12}{30} > \frac{10}{30}$): τηρεί.

31.12 Α: $\frac{160}{40} = 4$ Β: $\frac{270}{60} = 4{,}5$ Γ: $\frac{100}{25} = 4$. Αναλογία: $\frac{160}{40} = \frac{100}{25}$ (Α και Γ). Περισσότερες θερμίδες ανά γραμμάριο δίνει η Β.

31.13 Παππούς $\frac{15}{3} = 5$, θείος $\frac{40}{8} = 5$, γείτονας $\frac{36}{6} = 6$. Αναλογία: $\frac{15}{3} = \frac{40}{8}$. Ο γείτονας χρειάστηκε 6 κιλά ελιές για κάθε λίτρο, ενώ οι άλλοι 5· άρα οι δικές του ελιές έβγαλαν λιγότερο λάδι σε κάθε κιλό.

31.14 α) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ και $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$: αναλογία. β) $\frac{7}{15} \neq \frac{1}{2}$ ($\frac{14}{30} \neq \frac{15}{30}$), άρα όχι. $\frac{1}{2} = \frac{7}{\square}$, $\times 7$: 14 χλμ.

31.15 α) 6 μ. = 600 εκ., $\frac{50}{600} = \frac{1}{12}$: ναι. β) $\frac{40}{400} = \frac{1}{10} = \frac{6}{60} > \frac{5}{60} = \frac{1}{12}$: πιο απότομη. $\frac{1}{12} = \frac{40}{\square}$, $\times 40$: 480 εκ. = 4,8 μ.

31.16 Σχέδιο $\frac{2}{5}$. 1η μέρα $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$: ναι. 2η μέρα $\frac{8}{18} = \frac{4}{9} \neq \frac{2}{5}$: όχι· έπρεπε $\frac{2}{5} = \frac{8}{20}$, 20 θάμνους. 3η μέρα $\frac{2}{5} = \frac{\square}{25}$, $\times 5$: 10 πεύκα.

31.17 α) $\frac{9}{6} = \frac{3}{2}$: ναι. β) $\frac{3}{2} = \frac{\square}{8}$, $\times 4$: 12 σοπράνο. γ) $\frac{10}{7} \neq \frac{3}{2}$ ($\frac{20}{14} \neq \frac{21}{14}$): όχι.

31.18 Αυτοκίνητο $\frac{160}{2} = 80$, τρένο $\frac{240}{3} = 80$, λεωφορείο $\frac{210}{3} = 70$. Αναλογία: $\frac{160}{2} = \frac{240}{3}$. Πιο αργό το λεωφορείο (70 χλμ. την ώρα).

31.19 α) Σχέδιο $\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$, σκηνικό $\frac{600}{400} = \frac{3}{2}$: αναλογία. β) $\frac{15}{600} = \frac{1}{40}$. Δέντρο: $4{,}5 \times 40 = 180$ εκ. $= 1{,}8$ μ.

31.20 ΣΤ'1 $\frac{18}{24} = 0{,}75$, ΣΤ'2 $\frac{15}{20} = 0{,}75$, Ε'1 $\frac{20}{25} = 0{,}8$. Αναλογία: $\frac{18}{24} = \frac{15}{20}$. Πιο δημοφιλής στην Ε'1. Ε'2: $\frac{3}{4} = \frac{\square}{28}$, $\times 7$: 21 «ναι».

31.21 α) 6 μπλε και 9 κίτρινο, $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$: ίδιο πράσινο. β) $\frac{1+3}{4+12} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ και $\frac{3+6}{5+10} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$: ναι. Ο δεύτερος λόγος είναι ο πρώτος «πολλές φορές», άρα το άθροισμα είναι πάλι ο πρώτος λόγος «πολλές φορές» (π.χ. μία συνταγή και δύο συνταγές κάνουν τρεις συνταγές). Στην προσοχή προσθέταμε τον ίδιο αριθμό και στους δύο όρους, κάτι που δεν είναι «μία συνταγή ακόμη».

31.22 $2 \times 6 = 12$ και $3 \times 4 = 12$· $3 \times 15 = 45$ και $5 \times 9 = 45$· $1 \times 12 = 12$ και $4 \times 3 = 12$. Στους άνισους λόγους: $2 \times 4 = 8$ και $3 \times 3 = 9$. Στις αναλογίες τα δύο γινόμενα βγαίνουν ίσα, ενώ στους άνισους λόγους όχι.

31.23 α) $\frac{1{,}5}{2} = 0{,}75 = \frac{3}{4}$: ναι. β) $\frac{0{,}4}{1} = 0{,}4 = \frac{2}{5}$: ναι. γ) $\frac{2{,}5}{5} = 0{,}5 \neq \frac{1}{3}$: όχι. Πολλαπλασιάζουμε με 2: $\frac{3}{4}$ (ή με 10: $\frac{15}{20}$).

31.24 α) $\frac{3}{2} = \frac{6}{4}$ (και οι δύο 1,5): ναι· είναι ο λόγος κίτρινου προς μπλε, ίδιος στους δύο κουβάδες. β) $\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$ (και οι δύο $\frac{1}{2}$): ναι· η Μυρτώ έβαλε το μισό μπλε και το μισό κίτρινο από τον Ηλία. Με $\frac{3}{5} = \frac{9}{15}$: $\frac{5}{3} = \frac{15}{9}$ και $\frac{3}{9} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$, πάλι αναλογίες.

Κεφάλαιο 32: Αναλογίες: το χιαστί

32.1 α) $1 \times 30 = 30, 10 \times 3 = 30$: $=$ β) $8 \times 14 = 112, 7 \times 16 = 112$: $=$ γ) $5 \times 8 = 40, 9 \times 4 = 36$: $\neq$ δ) $6 \times 25 = 150, 15 \times 10 = 150$: $=$ ε) $12 \times 14 = 168$, $18 \times 9 = 162$: $\neq$ στ) $2{,}5 \times 8 = 20, 4 \times 5 = 20$: $=$

32.2 α) $3 \times 12 = 4 \times 9 = 36$ β) $5 \times 6 = 2 \times 15 = 30$· άκροι το 5 και το 6, μέσοι το 2 και το 15 γ) $0{,}5 \times 6 = 3 \times 1 = 3$ δ) $7 \times 30 = x \cdot 21$, δηλαδή $21 \cdot x = 210, x = 210 : 21 = 10$.

32.3 α) $8 \cdot x = 24, x = 3$ β) $9 \cdot x = 180, x = 20$ γ) $24 \cdot x = 24, x = 1$ δ) $6 \cdot x = 72, x = 12$ ε) $3 \cdot x = 108, x = 36$ στ) $21 \cdot x = 105, x = 5$. Επαλήθευση π.χ. α) $8 \times 3 = 4 \times 6 = 24$.

32.4 α) $2 \cdot x = 15, x = 7{,}5$ β) $6 \cdot x = 60, x = 10$ γ) $6 \cdot x = 72, x = 12$ δ) $2 \cdot x = 35, x = 17{,}5$ ε) $3 \cdot x = 8, x = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ στ) $4 \cdot x = 60, x = 15$

32.5 Πλευρά 5: $\frac{1}{3} = \frac{5}{x}, x = 15$. Περίμετρος 21: $\frac{1}{3} = \frac{x}{21}, 3 \cdot x = 21, x = 7$. Περίμετρος 13,5: $3 \cdot x = 13{,}5, x = 4{,}5$. Πρώτη και τέταρτη στήλη: $\frac{1}{3} = \frac{7}{21}$, $1 \times 21 = 3 \times 7 = 21$.

32.6 α) Σωστό. β) Λάθος (π.χ. $\frac{2}{3}$ και $\frac{3}{4}$: 8 και 9). γ) Λάθος· σωστά $3 \times 10 = 5 \times 6 = 30$. δ) Σωστό ($4 \times 5 = x \cdot 2$). ε) Σωστό. στ) Λάθος· $x = 40 : 5 = 8$.

32.7 α) Η εξίσωση $60 = 5 \cdot x$ είναι σωστή, αλλά η διαίρεση έγινε ανάποδα: $x = 60 : 5 = 12$. β) Η Ζωή πολλαπλασίασε αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή. Σωστά: $4 \times 9 = x \cdot 6, 6 \cdot x = 36, x = 6$ (και $\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$).

32.8 α) $2 \cdot x = 9, x = 4{,}5$ β) $2 \cdot x = 6, x = 3$ γ) $5 \cdot x = 15, x = 3$ δ) $1{,}2 \cdot x = 6, x = 6 : 1{,}2 = 5$

32.9 $\frac{2}{70} = \frac{5}{x}, 2 \cdot x = 350, x = 175$ γρ. αλάτι. $\frac{2}{70} = \frac{x}{700}, 70 \cdot x = 1.400, x = 20$ λίτρα.

32.10 $\frac{4}{18} = \frac{10}{x}, 4 \cdot x = 180, x = 45$ λ.· προλαβαίνει, με 5 λ. περιθώριο. $\frac{4}{18} = \frac{x}{27}, 18 \cdot x = 108, x = 6$ χλμ.

32.11 $\frac{4}{600} = \frac{3}{x}, 4 \cdot x = 1.800, x = 450$ γρ. αλεύρι. $\frac{600}{250} = \frac{450}{x}, 600 \cdot x = 112.500, x = 187{,}5$ γρ. βούτυρο.

32.12 $\frac{48}{120} = \frac{20}{x}, 48 \cdot x = 2.400, x = 50$ δ. $\frac{48}{120} = \frac{x}{75}, 120 \cdot x = 3.600, x = 30$ μέτρα.

32.13 α) $\frac{3}{8}$. β) $\frac{3}{8} = \frac{x}{200}, 8 \cdot x = 600, x = 75$ δώρα. γ) $\frac{3}{8} = \frac{90}{x}, 3 \cdot x = 720, x = 240$ λαχνούς.

32.14 1,5 μ. = 150 εκ. $\frac{12}{8} = \frac{150}{x}$, $12 \cdot x = 1.200$, $x = 100$ εκ. = 1 μ. Πανό του Ηλία: $12 \times 90 = 1.080$ και $8 \times 150 = 1.200$, όχι ίσα· δεν κάνει, το σήμα θα παραμορφωθεί.

32.15 $\frac{5}{2} = \frac{12}{x}$, $5 \cdot x = 24$, $x = 4{,}8$ χλμ. $\frac{3}{60} = \frac{4{,}8}{x}$, $3 \cdot x = 288$, $x = 96$ λ. = 1 ώρα και 36 λ. Φτάνουν στις 11:36, εγκαίρως.

32.16 Άρης και Ζωή: $9 \times 20 = 180$, $15 \times 12 = 180$· ίδια ευστοχία. Άρης και Ηλίας: $9 \times 24 = 216$, $15 \times 14 = 210$· όχι ίδια (ο Ηλίας λίγο χειρότερη). 40 βολές: $\frac{9}{15} = \frac{x}{40}$, $15 \cdot x = 360$, $x = 24$ καλάθια.

32.17 $\frac{18}{4} = \frac{63}{x}$, $18 \cdot x = 252$, $x = 14$ λ.· τυπώνεται μέσα στο διάλειμμα. $\frac{18}{4} = \frac{x}{10}$, $4 \cdot x = 180$, $x = 45$ σελίδες.

32.18 Λεύκα: $\frac{1{,}8}{1{,}2} = \frac{x}{6}$, $1{,}2 \cdot x = 10{,}8$, $x = 9$ μ. Κοντάρι: $\frac{1{,}8}{1{,}2} = \frac{x}{4}$, $1{,}2 \cdot x = 7{,}2$, $x = 6$ μ.

32.19 $\frac{6}{100} = \frac{x}{250}$, $100 \cdot x = 1.500$, $x = 15$ λίτρα. $\frac{6}{100} = \frac{21}{x}$, $6 \cdot x = 2.100$, $x = 350$ χλμ. Πήγαινε έλα είναι 500 χλμ., άρα δεν φτάνουν (θέλει 30 λίτρα).

32.20 $\frac{4}{10} = \frac{6}{x}$, $4 \cdot x = 60$, $x = 15$ κιλά. $\frac{4}{10} = \frac{x}{25}$, $10 \cdot x = 100$, $x = 10$ σκύλους.

32.21 α) $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{12} = \frac{8}{12}$ και $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{12} = \frac{9}{12}$. Το 8 είναι ο νέος αριθμητής του $\frac{2}{3}$ και το 9 του $\frac{3}{4}$· άρα $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$. Μεγαλύτερος είναι ο λόγος που ο αριθμητής του δίνει το μεγαλύτερο σταυρωτό γινόμενο. β) $5 \times 10 = 50$, $7 \times 7 = 49$, άρα $\frac{5}{7} > \frac{7}{10}$. γ) $\frac{3}{8}$ και $\frac{4}{11}$: $3 \times 11 = 33$, $8 \times 4 = 32$, άρα πιο δυνατός ο χυμός της Μυρτώς.

32.22 Π.χ. $\frac{4}{6} = \frac{10}{15}$, $\frac{4}{10} = \frac{6}{15}$, $\frac{15}{6} = \frac{10}{4}$, $\frac{15}{10} = \frac{6}{4}$ (και οι ανεστραμμένες τους, όπως $\frac{6}{4} = \frac{15}{10}$). Όπως στην 31.24, αντιστρέφοντας και τους δύο λόγους ή αλλάζοντας θέση στους μέσους όρους, η αναλογία μένει αναλογία.

32.23 α) $x \cdot x = 36$, $x = 6$ ($\frac{4}{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$). β) $x \cdot x = 16$, $x = 4$ ($\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$).

32.24 Όχι. Με την εξίσωση: $0 \cdot x$ κάνει πάντα 0, ποτέ 20. Με τους λόγους: $\frac{0}{4} = 0$, ενώ ο λόγος $\frac{5}{x}$ δεν γίνεται ποτέ 0, όσο μεγάλο κι αν είναι το x. Στην $\frac{x}{4} = \frac{0}{5}$ βγαίνει $5 \cdot x = 0$, άρα $x = 0$, και αυτό ταιριάζει.

Κεφάλαιο 33: Σταθερά και μεταβλητά ποσά

33.1 Ποσό εκφράζουν οι α (το μήκος του ποταμού, 80 χλμ.), γ (το πλήθος των παιδιών της χορωδίας, 26), ε (το βάρος του καρπουζιού, 6 κιλά), ζ (το πλήθος των ποδηλατών, 20) και η (η θερμοκρασία του νερού, 26 βαθμοί). Οι β, δ, στ δεν εκφράζουν ποσό. Δικές σου φράσεις: π.χ. «Η τσάντα ζυγίζει 4 κιλά» (ποσό), «Η τσάντα είναι όμορφη» (όχι ποσό).

33.2 α) Το ύψος του Στέλιου, 1,52 μ. β) Το πλήθος των σελίδων του βιβλίου, 180. γ) Η θερμοκρασία του φούρνου, 180 βαθμοί. δ) Η διάρκεια της ταινίας, 1 ώρα και 40 λ., δηλαδή 100 λ. ε) Το βάρος των πορτοκαλιών, 3 κιλά. στ) Το πλήθος των πορτοκαλιών, 3. ζ) Το εμβαδόν της αυλής, 250 τ.μ.

33.3 α) Λάθος· το ποσό είναι το πλήθος των μαθητών, με τιμή 22. β) Σωστό (η ηλικία του Άρη, 12 έτη). γ) Λάθος· το «άριστος» δεν μετριέται. δ) Λάθος· αυτά είναι τα μεταβλητά. ε) Σωστό. στ) Σωστό.

33.4 α) Σταθερό, 6. β) Μεταβλητό, με την ηλικία του δέντρου (τον χρόνο). γ) Σταθερό, 7. δ) Μεταβλητό, με την ώρα και τον καιρό. ε) Σταθερό, 60. στ) Μεταβλητό, με την κατανάλωση νερού. ζ) Σταθερό, 90°. η) Μεταβλητό, με την ταχύτητα ή τον τρόπο που πηγαίνω (με τα πόδια, με ποδήλατο, με αυτοκίνητο).

33.5 α) Σταθερά: το κόστος του κράνους (2 €) και η τιμή της ώρας (3 €). Μεταβλητά: οι ώρες και το συνολικό κόστος. β) $2 + 3 \times 2 = 8, 11, 14, 17$ €· για 23 €: $23 - 2 = 21$, $21 : 3 = 7$ ώρες. γ) $2 + 3\omega$.

33.6 α) Την ώρα και τη θερμοκρασία· η θερμοκρασία εξαρτάται από την ώρα. β) Στις 14:00, με 25 βαθμούς· ανέβηκε $25 - 14 = 11$ βαθμούς. γ) Όχι με σιγουριά· ο πίνακας δεν έχει τιμή για τις 9:00. Μπορούμε να πούμε ότι πιθανότατα ήταν ανάμεσα στους 14 και στους 18 βαθμούς.

33.7 α) Το κόστος των σάντουιτς εξαρτάται από το πλήθος των σάντουιτς· μεγαλώνει. β) Ο χρόνος γεμίσματος εξαρτάται από το νερό που τρέχει κάθε λεπτό· μικραίνει. γ) Το εμβαδόν εξαρτάται από την πλευρά· μεγαλώνει. δ) Το βάρος της τσάντας εξαρτάται από το πλήθος των βιβλίων· μεγαλώνει.

33.8 α) $14-9=19-14=24-19=5$ € την ώρα. β) $9-5=4$ €. γ) $4+5\omega$· για 6 ώρες: $4+5\times 6=34$ €.

33.9 α) Τα 60 € της αίθουσας. β) Α: $60+40=100, 120, 140, 160$ €. Β: $7\times 10=70, 105, 140, 175$ €. γ) Για 20 παιδιά (140 € και στις δύο). Για 18 παιδιά: Α $60+72=132$ €, Β $7\times 18=126$ €· διαλέγει τη Β και γλιτώνει 6 €.

33.10 α) Σταθερά: το νερό με το οποίο γέμισε η δεξαμενή (200 λίτρα) και το νερό του ποτίσματος κάθε μέρα (15 λίτρα). Μεταβλητά: οι ημέρες και το νερό που μένει. β) 200, 185, 170, 155, 140, 125 λίτρα. γ) Μικραίνει, κατά 15 λίτρα τη μέρα. δ) Μπορεί να ξοδέψει $200-50=150$ λίτρα, άρα $150:15=10$ μέρες.

33.11 α) Την ηλικία και το ύψος· το ύψος εξαρτάται από την ηλικία. β) 13 εκ., 12 εκ., 12 εκ. γ) Από τα 12 ως τα 30 είναι 18 χρόνια, δηλαδή 9 διαστήματα των δύο χρόνων: $9\times 12=108$ εκ., και $1{,}52+1{,}08=2{,}60$ μ. Ο λογαριασμός είναι σωστός, το συμπέρασμα όχι: οι άνθρωποι σταματούν να ψηλώνουν στην εφηβεία. Το ύψος εξαρτάται από την ηλικία, αλλά χωρίς σταθερό κανόνα.

33.12 α) Σταθερά: η εγγραφή (20 €) και το μηνιαίο κόστος (25 €). Μεταβλητά: οι μήνες και το συνολικό κόστος. β) 45, 70, 95, 120 €. γ) $20+9\times 25=245$ €. δ) $20+25\cdot\mu=170$, $25\cdot\mu=150$, $\mu=6$ μήνες.

33.13 α) 17, 14, 11, 8 βαθμοί. β) Σταθερά: το υψόμετρο του χωριού και της κορυφής, και η πτώση 3 βαθμών κάθε 500 μ. Μεταβλητά: το υψόμετρο όπου βρίσκονται και η θερμοκρασία. γ) Ναι, γιατί στην κορυφή έχει 8 βαθμούς, λιγότερο από 10.

33.14 α) Το μήκος της διαδρομής, 1.000 μ.· το πλήθος των δρομέων, 14· ο χρόνος του Στέλιου, 4 λ. και 20 δ. (260 δ.)· η θερμοκρασία, 16 βαθμοί. β) «Ήταν η πιο χαρούμενη μέρα της χρονιάς» και «ο καιρός ήταν δροσερός». γ) Ίδιο θα μείνει το μήκος της διαδρομής. Πιθανότατα θα αλλάξουν το πλήθος των δρομέων, ο χρόνος του Στέλιου και η θερμοκρασία.

33.15 α) Σταθερό: το κόστος του λεωφορείου (300 €). Μεταβλητά: το πλήθος των παιδιών και το ποσό που πληρώνει κάθε παιδί. β) $300:20=15$, 12, 10, 6 €· για 7,50 €: $300:7{,}5=40$ παιδιά. γ) Μικραίνει. Στο πάρτι συμβαίνει το αντίθετο: περισσότερα παιδιά, μεγαλύτερο συνολικό κόστος.

33.16 α) Σταθερά: η χωρητικότητα (60 λίτρα), η θερμοκρασία του νερού (25 βαθμοί), η τροφή κάθε ψαριού (0,5 γρ.). Μεταβλητά: το πλήθος των ψαριών και η τροφή όλων μαζί. β) $8\times 0{,}5=4$ γρ., και $12\times 0{,}5=6$ γρ.

γ) Όχι· ο θερμοστάτης κρατάει τη θερμοκρασία σταθερή, δεν εξαρτάται από το πλήθος των ψαριών. δ) $16 \times 6 = 96$ και $17 \times 6 = 102$, άρα φτάνει για 16 ολόκληρες μέρες (περισσεύουν 4 γρ.).

33.17 α) Το μήκος του ποταμού, 45 χλμ.· το πλήθος των χωριών, 6· το άνοιγμα της γέφυρας, 18 μ. β) Η ποσότητα του νερού που κατεβάζει ο ποταμός· μεταβλητό, με την εποχή (το λιώσιμο των χιονιών). γ) «Τα νερά του είναι καθαρά» και «το τοπίο μαγευτικό». Χωρίς ποσά το κείμενο θα ήταν μόνο εντυπώσεις, χωρίς πληροφορίες που μπορεί να ελέγξει κανείς.

33.18 α) Σταθερά: το πάγιο (12 €) και η χρέωση του λεπτού (0,20 €). Μεταβάλλεται ο λογαριασμός, που εξαρτάται από τα λεπτά ομιλίας με το εξωτερικό. β) 12, 14, 16, 22 €. γ) $19 - 12 = 7$, $7 : 0{,}2 = 35$ λεπτά.

33.19 α) 24, 21, 18, 15, 12 εκ. β) Κατεβαίνουν: όσο περνούν οι ώρες, το κερί κονταίνει. γ) $24 - 5 \times 3 = 9$ εκ.· λιώνει ολόκληρο σε $24 : 3 = 8$ ώρες.

33.20 α) Σταθερό: η τιμή του τοστ, 1,50 €. Μεταβλητά: το πλήθος των τοστ που πουλιούνται και τα έσοδα. Εδώ «τιμή» είναι το κόστος ενός τοστ, η τιμή πώλησης· ταυτόχρονα, τα 1,50 € είναι η τιμή του ποσού «κόστος ενός τοστ». β) $40 \times 1{,}5 = 60$ € και $52 \times 1{,}5 = 78$ €. γ) $69 : 1{,}5 = 46$ τοστ.

33.21 α) Σε μία μέρα η ηλικία της γιαγιάς είναι σταθερή (εκτός αν έχει γενέθλια εκείνη τη μέρα)· σε δέκα χρόνια είναι μεταβλητή, μεγαλώνει κατά 10 χρόνια. β) Σε μία εβδομάδα το ύψος πρακτικά δεν αλλάζει (σταθερό)· από τα 6 ως τα 12 αλλάζει πολύ (μεταβλητό). γ) Π.χ. η τιμή του εισιτηρίου του λεωφορείου: σταθερή μέσα σε έναν μήνα, μεταβλητή μέσα σε είκοσι χρόνια.

33.22 α) Α: από 100 € σε 140 €, όχι διπλάσιο (διπλάσιο θα ήταν 200 €). Β: από 70 € σε 140 €, διπλάσιο. β) Α: $60 + 4 \times 15 = 120$ και $60 + 4 \times 30 = 180$, όχι διπλάσιο. Β: $7 \times 15 = 105$ και $7 \times 30 = 210$, διπλάσιο. γ) Τα 60 € της αίθουσας: μένουν ίδια, ενώ διπλασιάζεται μόνο το κόστος του φαγητού.

33.23 α) Από το μήκος και το πλάτος. β) 6, 12, 18, 24 τ.εκ. γ) 24, 12, 8, 6, 4 εκ. Στην πρώτη περίπτωση, όσο μεγαλώνει το πλάτος μεγαλώνει και το εμβαδόν· στη δεύτερη, όσο μεγαλώνει το μήκος μικραίνει το πλάτος.

33.24 α) Την ένταση του ήχου στην τάξη (μετριέται με ηχόμετρο). β) Την ποσότητα της ζάχαρης σε ένα ποτήρι χυμό, σε γρ. γ) Ελεύθερη απάντηση, π.χ. η φιλία ή η ομορφιά ενός τραγουδιού.

Κεφάλαιο 34: Ανάλογα ποσά

34.1 Ανάλογα: α (σταθερός αριθμός η τιμή του εισιτηρίου), β (σταθερός αριθμός 3), ε (η τιμή του λίτρου), η (τα γραμμάρια ρύζι της μίας μερίδας). Όχι ανάλογα: γ, γιατί σε διπλάσια πλευρά το εμβαδόν γίνεται τετραπλάσιο· δ, γιατί το βάρος μεγαλώνει με την ηλικία χωρίς σταθερό κανόνα· στ, γιατί η θερμοκρασία ανεβαίνει και κατεβαίνει μέσα στη μέρα· ζ, γιατί το κόστος του λεωφορείου μένει ίδιο, όσα παιδιά κι αν μπουν.

34.2 Α: $\frac{7}{2} = \frac{14}{4} = \frac{21}{6} = \frac{35}{10} = 3{,}5$, ανάλογα με σταθερό αριθμό 3,5. Β: $\frac{5}{1} = 5$, $\frac{7}{2} = 3{,}5$, όχι ανάλογα (προστίθεται 2 κάθε φορά, αλλά δεν ξεκινά από το 0). Γ: $\frac{3}{4} = \frac{6}{8} = \frac{9}{12} = \frac{15}{20} = 0{,}75$, ανάλογα με σταθερό αριθμό 0,75. Δ: $\frac{10}{5} = \frac{20}{10} = \frac{30}{15} = 2$, αλλά $\frac{45}{20} = 2{,}25$, όχι ανάλογα. Αν το 45 γίνει 40, ο πίνακας δείχνει ανάλογα ποσά με σταθερό αριθμό 2.

34.3 Σταθερός αριθμός 1,80. $2 \times 1{,}80 = 3{,}60$ €, 5,40 €, 9,00 €, 0,90 €· για 12,60 €: $12{,}60 : 1{,}80 = 7$ κιλά.

34.4 Ίσοι με τον $\frac{3}{4}$: $\frac{6}{8}$, $\frac{9}{12}$, $\frac{15}{20}$, $\frac{21}{28}$, $\frac{30}{40}$ (απλοποιούνται όλοι σε $\frac{3}{4}$). Όχι: $\frac{12}{15} = \frac{4}{5}$, ο $\frac{4}{3}$ είναι ο αντίστροφος, και ο $\frac{13}{14}$ βγήκε προσθέτοντας 10 στους όρους. Πίνακας: πάνω 3, 6, 9, 15, 21, 30· κάτω 4, 8, 12, 20, 28, 40. Πολλαπλασιάζουμε με $\frac{4}{3}$ (π.χ. $9 \times \frac{4}{3} = 12$).

34.5 α) 4,80 €. β) 0,60 €. γ) 1.000 γρ., δηλαδή 1 κιλό. δ) 3 χλμ. ε) Δεν μπορούμε να απαντήσουμε: το ύψος δεν είναι ανάλογο με την ηλικία (ένα παιδί 12 ετών δεν έχει 2,30 μ.).

34.6 Σταθερός αριθμός $9 : 2 = 4{,}5$. $5 \times 4{,}5 = 22{,}5$· $36 : 4{,}5 = 8$· $12 \times 4{,}5 = 54$· $63 : 4{,}5 = 14$.

34.7 Ανάλογα δείχνει το Α: ευθεία από την αρχή των αξόνων. Το Β είναι ευθεία αλλά ξεκινά από το 2, όχι από το 0. Το Γ ξεκινά από το 0 αλλά είναι καμπύλη (από το 2 στο 4 η τιμή πάει από 2 σε 8, τετραπλάσια). Στο Α: για 2 η τιμή είναι 3, για 4 είναι 6· σταθερός αριθμός $\frac{3}{2} = \frac{6}{4} = 1{,}5$.

34.8 α) 0, 12, 24, 36, 48 χλμ. β) Ευθεία γραμμή (ημιευθεία) που ξεκινά από την αρχή των αξόνων. γ) Σε 1,5 ώρα: $1{,}5 \times 12 = 18$ χλμ. Τα 30 χλμ.: $30 : 12 = 2{,}5$ ώρες.

34.9 α) Από τον σωλήνα: 60, 120, 180, 240 λίτρα. Στην πισίνα: 240, 300, 360, 420 λίτρα. β) Ανάλογο με τον χρόνο είναι το νερό που μπήκε από τον σωλήνα (σταθερός αριθμός 12). Το νερό μέσα στην πισίνα όχι: στα 0 λεπτά είναι 180, όχι 0, και από τα 10 στα 20 λεπτά πάει από 300 σε 420, όχι στο διπλάσιο. γ) $900 - 180 = 720$ λίτρα· $720 : 12 = 60$ λεπτά.

34.10 α) 60, 90, 120· για 150 κουλουράκια 10 αυγά. β) Ναι· $\frac{30}{2} = \frac{60}{4} = \cdots = 15$: με κάθε αυγό γίνονται 15 κουλουράκια. γ) Όχι· με 9 αυγά γίνονται $9 \times 15 = 135$ κουλουράκια· χρειάζεται 10 αυγά.

34.11 α) Α: 2,50 €, 5 €, 10 €. Β: $2 + 1{,}50 = 3{,}50$ €, $2 + 3 = 5$ €, $2 + 6 = 8$ €. β) Στο Α: από 100 σε 200 σελίδες το κόστος πάει από 5 € σε 10 €, διπλάσιο. Στο Β από 5 € σε 8 €, όχι διπλάσιο (φταίει η κάρτα). γ) Α: $160 \times 0{,}05 = 8$ €. Β: $2 + 160 \times 0{,}03 = 6{,}80$ €. Πηγαίνει στο Β και γλιτώνει 1,20 €.

34.12 α) 2,40 €, 4,80 €, 7,20 €, 12 €. β) $10 \times 2{,}40 = 24$ €. γ) Όχι, με την προσφορά τα ποσά παύουν να είναι ανάλογα (το 10 πάει με 20 €, όχι με 24 €). Γλιτώνει 4 €. δ) $12 \times 2 = 24$ μπουκάλια, $24 : 6 = 4$ κιβώτια, $4 \times 2{,}40 = 9{,}60$ €.

34.13 α) 5, 6, 10, 16. β) Όχι: $\frac{12}{4} = 3$, $\frac{13}{5} = 2{,}6$, $\frac{14}{6}$ περίπου 2,33. Σταθερή μένει η διαφορά: η Ζωή είναι πάντα 8 χρόνια μεγαλύτερη. γ) Όχι· όταν η Ζωή θα είναι 24, ο αδερφός της θα είναι 16. Διπλάσια ηλικία θα έχει όταν ο αδερφός της θα είναι 8 και εκείνη 16 ($16 = 2 \times 8$ και $16 - 8 = 8$).

34.14 α) 65 μ., 130 μ., 325 μ., 650 μ. β) Ναι, με σταθερό αριθμό 0,65 (τα μέτρα κάθε βήματος). γ) 1,3 χλμ. = 1.300 μ.· $1.300 : 0{,}65 = 2.000$ βήματα.

34.15 α) 1.000, 1.500, 2.250, 3.500 μ. β) Κάθε εκατοστό του χάρτη είναι πάντα 500 μ. στο έδαφος, άρα πολλαπλασιάζουμε κάθε φορά με 500· σταθερός αριθμός 500. γ) $6 \times 500 = 3.000$ μ. = 3 χλμ. Με 4 χλμ. την ώρα τα 3 χλμ. είναι τα $\frac{3}{4}$ της ώρας, δηλαδή 45 λεπτά.

34.16 α) Ναι· $\frac{20}{10} = \frac{40}{20} = \frac{60}{30} = \frac{80}{40} = 2$, δηλαδή 2% κάθε λεπτό. β) $100 : 2 = 50$ λεπτά. γ) $40 + 30 = 70$ λεπτά. Τα ποσά είναι ανάλογα μόνο ως το 80%. Το γράφημα είναι ευθεία από την αρχή των αξόνων ως τα 40 λεπτά και το 80%, και μετά συνεχίζει πιο πλάγια, πιο αργά.

34.17 α) Λάθος· και τα 3 αυγά βράζουν μαζί σε 10 λ. β) Σωστό, $20 \times 0{,}30 = 6$ € (αν δεν υπάρχει έκπτωση). γ) Λάθος· ο Στέλιος δεν μπορεί να κρατήσει την ίδια ταχύτητα για 1.000 μ., θα κουραστεί και θα αργήσει περισσότερο.

δ) Λάθος· με δύο σωλήνες μπαίνει διπλάσιο νερό κάθε λεπτό, άρα η πισίνα γεμίζει σε λιγότερο χρόνο, στο μισό: 37,5 λ.

34.18 α) Λεμόνια 6, 15· για 24 λεμόνια $24 : 3 = 8$ λίτρα. Ζάχαρη 8, 20, 32 κουταλιές. β) Και τα λεμόνια και η ζάχαρη είναι ανάλογα με τα λίτρα, με σταθερούς αριθμούς 3 και 4. γ) Τα λεμόνια είναι σωστά (6), αλλά για 2 λίτρα χρειάζονται 8 κουταλιές ζάχαρη, όχι 10. Η λεμονάδα του Άρη θα είναι πιο γλυκιά.

34.19 α) Περίμετρος 8, 12, 16, 20 μ. Εμβαδόν 4, 9, 16, 25 τ.μ. β) Η περίμετρος είναι ανάλογη με την πλευρά (σταθερός αριθμός 4). Από 2 σε 4 μ. η περίμετρος γίνεται διπλάσια (8 σε 16), ενώ το εμβαδόν τετραπλάσιο (4 σε 16), άρα το εμβαδόν δεν είναι ανάλογο. γ) $20 \times 1{,}50 = 30$ €. Ναι, το κόστος είναι $4 \times 1{,}50 = 6$ € για κάθε μέτρο πλευράς, σταθερός αριθμός 6.

34.20 α) 60, 120, 240, 360 χτύποι. β) $3{,}5 \times 120 = 420$ χτύποι. γ) $90 : 120 = 0{,}75$ λ., δηλαδή 45 δ. (σε 30 δ. παίζονται 60 χτύποι, σε 15 δ. άλλοι 30). δ) Όχι· όταν ο ρυθμός αλλάζει, οι χτύποι κάθε λεπτό δεν μένουν σταθεροί.

34.21 α) Στα ανάλογα ποσά κάθε τιμή του δεύτερου είναι η τιμή του πρώτου επί τον σταθερό αριθμό· όταν το πρώτο είναι 0, το δεύτερο είναι (σταθερός αριθμός) $\times 0 = 0$. β) Η στήλη «0 και 0» του πίνακα γίνεται τελεία ακριβώς στο σημείο που συναντιούνται οι άξονες. γ) Όχι· για 0 παιδιά το κόστος είναι 60 €, όχι 0. Μια ευθεία που δεν περνά από την αρχή των αξόνων δεν δείχνει ανάλογα ποσά.

34.22 α) $y = 5 \times x$: 5, 10, 20, ανάλογα (σταθερός αριθμός 5). $y = 5 \times x + 2$: 7, 12, 22, όχι ($\frac{7}{1} \neq \frac{12}{2}$). $y = x : 4$: 0,25, 0,5, 1, ανάλογα (σταθερός αριθμός $\frac{1}{4}$). $y = 20 - x$: 19, 18, 16, όχι (μικραίνει). $y = x \times x$: 1, 4, 16, όχι (από 2 σε 4 τετραπλασιάζεται). β) Σε όλες το y είναι το x πολλαπλασιασμένο με έναν σταθερό αριθμό, χωρίς τίποτε άλλο.

34.23 α) $120 : 40 = 3$ ώρες, 2 ώρες, 1,5 ώρα, 1 ώρα. β) Όχι· όσο μεγαλώνει η ταχύτητα, μικραίνει ο χρόνος. Σε διπλάσια ταχύτητα (από 40 σε 80, από 60 σε 120) ο χρόνος γίνεται μισός. γ) $40 \times 3 = 60 \times 2 = 80 \times 1{,}5 = 120 \times 1 = 120$: το γινόμενο μένει σταθερό, ίσο με την απόσταση.

34.24 α) Διπλάσιος χρόνος, διπλάσια λίτρα, άρα και διπλάσιο κόστος. Ναι, το κόστος είναι ανάλογο με τον χρόνο. β) Τα 900 λίτρα είναι τα $\frac{9}{10}$ των 1.000:

$\frac{9}{10} \times 3 = 2{,}70$ €. γ) Σε 5 λεπτά μπαίνουν 60 λίτρα: $60 \times 0{,}003 = 0{,}18$ €. Σε 25 λεπτά, πέντε φορές περισσότερο: $5 \times 0{,}18 = 0{,}90$ € (300 λίτρα).

Κεφάλαιο 35: Προβλήματα με ανάλογα ποσά

35.1 α) Ανάλογα· $4{,}50 : 3 = 1{,}50$ € το καρβέλι, $7 \times 1{,}50 = 10{,}50$ €. β) Όχι· τα κέικ ψήνονται ταυτόχρονα, άρα πάλι σε 40 λ. γ) Όχι· τα 20 € της εγγραφής μένουν σταθερά. Για 4 μήνες: $20 + 4 \times 15 = 80$ €, όχι 100 €. δ) Ανάλογα· $30 : 2 = 15$ σελίδες το λεπτό, $75 : 15 = 5$ λ. ε) Όχι· το βάρος δεν ακολουθεί την ηλικία με σταθερό αριθμό. στ) Ανάλογα· $3{,}60 : 2 = 1{,}80$ € το μέτρο, $15 \times 1{,}80 = 27$ €. ζ) Όχι· η διάρκεια της παράστασης δεν εξαρτάται από το πλήθος των ηθοποιών, μένει 90 λ.

35.2 α) 1,50 €· 12 €. β) 75 χλμ.· 375 χλμ. γ) 0,3 κιλά· 3 κιλά. δ) 8 τ.μ.· 20 τ.μ.

35.3 α) $\frac{8}{20} = \frac{14}{x}$, $8 \cdot x = 280$, $x = 35$ (επαλήθευση: $8 \times 35 = 280 = 20 \times 14$). β) $\frac{15}{9} = \frac{x}{21}$, $9 \cdot x = 315$, $x = 35$ ($15 \times 21 = 315 = 9 \times 35$). γ) $\frac{2{,}5}{4} = \frac{7{,}5}{x}$, $2{,}5 \cdot x = 30$, $x = 12$ ($2{,}5 \times 12 = 30 = 4 \times 7{,}5$). δ) $\frac{12}{x} = \frac{30}{45}$, $30 \cdot x = 540$, $x = 18$ ($12 \times 45 = 540 = 18 \times 30$).

35.4 Το 2 είναι το $\frac{1}{3}$ του 6, άρα $15 : 3 = 5$. Μετά: 4 δίνει 10, 10 δίνει 25, 14 δίνει 35, 1 δίνει 2,5, και το 50 πάει με το 20 (το 50 είναι 10 φορές το 5). Συντελεστής αναλογίας $\frac{15}{6} = 2{,}5$.

35.5 α) Κιλά 3 και 8, κόστος 4,20 και x: $\frac{3}{4{,}20} = \frac{8}{x}$, $3 \cdot x = 33{,}60$, $x = 11{,}20$ €. β) Μπουκάλια 16 και x, λίτρα 12 και 27: $\frac{16}{12} = \frac{x}{27}$, $12 \cdot x = 432$, $x = 36$ μπουκάλια. γ) Ο Ηλίας έβαλε το x στη θέση του χρόνου: τα 10 λεπτά πάνε με τα άγνωστα λίτρα, στην ίδια στήλη. Σωστά: $\frac{4}{30} = \frac{10}{x}$, $4 \cdot x = 300$, $x = 75$ λίτρα.

35.6 α) $8{,}40 : 7 = 1{,}20$ € το κιλό, $12 \times 1{,}20 = 14{,}40$ €. β) $\frac{7}{8{,}40} = \frac{12}{x}$, $7 \cdot x = 100{,}80$, $x = 14{,}40$ €. γ) Τα 21 κιλά είναι 3 φορές τα 7: $3 \times 8{,}40 = 25{,}20$ €. Εδώ το «πόσες φορές» είναι το πιο γρήγορο· για τα 12 κιλά δεν βόλευε, γιατί το 12 δεν είναι πολλαπλάσιο του 7.

35.7 α) Τα 14 κεφάλαια. β) $210 - 60 = 150$ σελίδες. Σελίδες 18 και 150, λεπτά 24 και x: $\frac{18}{24} = \frac{150}{x}$, $18 \cdot x = 3.600$, $x = 200$ λεπτά, δηλαδή 3 ώρες και 20 λεπτά.

35.8 α) Οι τελείες είναι σε ευθεία γραμμή που ξεκινά από την αρχή των αξόνων. β) 5, 10 και 15 λίτρα· σε 1 λεπτό 2,5 λίτρα. γ) Με αναγωγή στη μονάδα: $40 : 2{,}5 = 16$ λεπτά. Με αναλογία: $\frac{2}{5} = \frac{x}{40}$, $5 \cdot x = 80$, $x = 16$ λεπτά. (Ή: τα 40 λίτρα είναι 4 φορές τα 10, άρα $4 \times 4 = 16$ λεπτά.)

35.9 α) $17{,}50 : 5 = 3{,}50$ € το παιδί, $24 \times 3{,}50 = 84$ €. β) Φτάνουν· περισσεύουν $100 - 84 = 16$ €. γ) $100 : 3{,}50$ είναι περίπου 28,6, άρα 28 παιδιά ($28 \times 3{,}50 = 98$ €, ενώ 29 παιδιά θα ήθελαν 101,50 €).

35.10 α) Τα 24 παιδιά είναι 4 φορές τα 6: $4 \times 9 = 36$ ντομάτες και $4 \times 300 = 1.200$ γρ. τυρί. (Με αναγωγή: 1,5 ντομάτα και 50 γρ. τυρί για κάθε ντάκο.) β) $36 \times 150 = 5.400$ γρ., δηλαδή 5,4 κιλά. γ) $1{,}2 \times 9 = 10{,}80$ €.

35.11 α) $\frac{2}{40} = \frac{5}{x}$, $2 \cdot x = 200$, $x = 100$ λεπτά (ή 20 λ. για κάθε χιλιόμετρο, $5 \times 20 = 100$). β) 100 λ. είναι 1 ώρα και 40 λ.· φτάνουν στις 10:55. γ) $16 \times 20 = 320$ λ., δηλαδή 5 ώρες και 20 λ. Δεν είναι αξιόπιστο: στις ανηφόρες η ομάδα πηγαίνει πιο αργά, κουράζεται και κάνει στάσεις, άρα ο χρόνος δεν είναι ανάλογος με την απόσταση σε όλη τη διαδρομή.

35.12 α) 1 ώρα και 20 λ. = 80 λ. Χρόνος 20 και 80, λίτρα 6 και x: $\frac{20}{6} = \frac{80}{x}$, $20 \cdot x = 480$, $x = 24$ λίτρα (ή: τα 80 λ. είναι 4 φορές τα 20, $4 \times 6 = 24$). β) $6 + 24 = 30$ λίτρα. γ) $30 : 1{,}5 = 20$ μπουκάλια.

35.13 α) $450 : 75 = 6$ κιλά ελιές για κάθε κιλό λάδι· $120 \times 6 = 720$ κιλά ελιές. (Με αναλογία: $\frac{450}{75} = \frac{x}{120}$, $75 \cdot x = 54.000$, $x = 720$.) β) $720 : 40 = 18$ δέντρα. γ) $720 - 120 = 600$ κιλά υπολείμματα.

35.14 α) $1.180 : 4 = 295$ € το τάμπλετ, $7 \times 295 = 2.065$ €. β) Όχι, λείπουν 65 €. γ) 6 τάμπλετ κοστίζουν $6 \times 295 = 1.770$ €, και περισσεύουν $2.000 - 1.770 = 230$ €.

35.15 α) $3{,}40 : 4 = 0{,}85$ € για κάθε βραχιόλι· $150 \times 0{,}85 = 127{,}50$ €. β) Για 170 €: $170 : 0{,}85 = 200$ βραχιόλια, δηλαδή $200 - 150 = 50$ ακόμη.

35.16 α) Το 1 λεπτό είναι 3 φορές τα 20 δ.: $3 \times 22 = 66$ σφυγμοί. β) $60 \times 66 = 3.960$ σφυγμοί την ώρα· $5 \times 3.960 = 19.800$ σε 5 ώρες. γ) $3 \times 40 = 120$ σφυγμοί το λεπτό. Ο ρυθμός της καρδιάς αλλάζει με την κίνηση, το τρέξιμο,

τη συγκίνηση, άρα οι σφυγμοί είναι ανάλογοι με τον χρόνο μόνο όσο ο ρυθμός μένει ίδιος.

35.17 α) Εμβαδόν $3 \times 5 = 15$ τ.μ.· $40 : 2 = 20$ γρ. το τετραγωνικό μέτρο· $15 \times 20 = 300$ γρ. β) Δεν της φτάνει· χρειάζεται 2 σακούλες (500 γρ.). γ) Περισσεύουν $500 - 300 = 200$ γρ., που φτάνουν για $200 : 20 = 10$ τ.μ.

35.18 α) 1 χλμ. $= 1.000$ μ.· $1.000 : 2 = 500$ στροφές. β) Πεταλιές 2 και x, στροφές 5 και 500: $\frac{2}{5} = \frac{x}{500}$, $5 \cdot x = 1.000$, $x = 200$ πεταλιές. γ) $200 : 60 = 3\frac{1}{3}$ λ., δηλαδή 3 λ. και 20 δ.

35.19 α) Όχι ανάλογα (σταθερή χρέωση 2,50 €)· λάθος. Σωστά: $2{,}50 + 12 \times 1{,}30 = 2{,}50 + 15{,}60 = 18{,}10$ €. β) Όχι ανάλογα· λάθος. Το εμβατήριο διαρκεί πάλι 4 λ. γ) Ανάλογα· σωστό ($1{,}80 : 6 = 0{,}30$ €, $15 \times 0{,}30 = 4{,}50$ €). δ) Όχι ανάλογα· λάθος. Σωστά: $30 \times 30 = 900$ τ.εκ. (τριπλάσια πλευρά, εννιαπλάσιο εμβαδόν).

35.20 α) $24 \times 1{,}5 = 36$ τ.μ., και με δύο χέρια $2 \times 36 = 72$ τ.μ. β) Λίτρα 2,5 και x, τ.μ. 20 και 72: $\frac{2{,}5}{20} = \frac{x}{72}$, $20 \cdot x = 180$, $x = 9$ λίτρα. γ) $9 : 2{,}5 = 3{,}6$, άρα χρειάζονται 4 κουτιά· $4 \times 18 = 72$ €.

35.21 α) $7 : 3 = 2{,}333\ldots$, η διαίρεση δεν τελειώνει. β) $\frac{3}{7} = \frac{5}{x}$, $3 \cdot x = 35$, $x = \frac{35}{3} = 11\frac{2}{3}$ €, περίπου 11,67 €. γ) $5 \times 2{,}33 = 11{,}65$ €. Το μικρό λάθος της στρογγυλοποίησης (περίπου 0,003 € στο κιλό) πολλαπλασιάστηκε επί 5.

35.22 α) Όχι· με διπλάσιους εργάτες ο τοίχος θα τελειώσει γρηγορότερα, στις μισές μέρες, δηλαδή σε 3 μέρες. β) Την ερώτηση του διπλασιασμού: όταν οι εργάτες διπλασιάζονται, οι μέρες δεν διπλασιάζονται, μικραίνουν. γ) $4 \times 6 = 24$ και $8 \times 3 = 24$· το γινόμενο μένει σταθερό.

35.23 α) $x = 500 \times 26 : 4 = 13.000 : 4 = 3.250$. β) Πολλαπλασιάζω τους δύο αριθμούς που είναι «χιαστί» στον πίνακα (κάτω αριστερά και πάνω δεξιά) και διαιρώ με τον αριθμό που απομένει (πάνω αριστερά). γ) Ναι, η πράξη δίνει πάντα έναν αριθμό, και τότε ο αριθμός είναι λάθος (όπως το 925 € του Στέλιου στο παράδειγμα 35.2). Γι' αυτό ο έλεγχος γίνεται πριν από τις πράξεις.

35.24 Ενδεικτικά: α) Η Μυρτώ διαβάζει 7 σελίδες σε 4 λ. Πόσες σε 20 λ.; $5 \times 7 = 35$ σελίδες. β) Ένας ποδηλάτης κάνει 24 χλμ. σε 3 ώρες. Πόσα σε 5 ώρες; $8 \times 5 = 40$ χλμ. γ) Τα 2 κιλά κεράσια κοστίζουν 7 €. Πόσο τα 5 κιλά; $3{,}50 \times 5 =$

17,50 €. Πρόβλημα-παγίδα: «3 φίλοι τραγουδούν ένα τραγούδι σε 4 λ. Σε πόση ώρα το τραγουδούν 6 φίλοι;» (πάλι σε 4 λ.).

Κεφάλαιο 36: Αντιστρόφως ανάλογα ποσά

36.1 Αντιστρόφως ανάλογα: α (σταθερό γινόμενο η απόσταση), γ (όλη η δουλειά της διανομής, αν όλοι δουλεύουν το ίδιο γρήγορα), δ (τα 30 λίτρα), ζ (ολόκληρη η πίτσα). Ανάλογα: β (σταθερός αριθμός η ταχύτητα), ε (η τιμή του τετραδίου). Τίποτε από τα δύο: στ, γιατί η τιμή πέφτει χωρίς να γίνεται μισή σε διπλάσια ηλικία· η, γιατί σταθερό μένει το άθροισμα (τρεγμένα και υπόλοιπα κάνουν πάντα 400 μ.) και στο τέλος τα μέτρα που μένουν γίνονται 0.

36.2 Α: $1 \times 20 = 2 \times 10 = 4 \times 5 = 5 \times 4 = 20$, αντίστροφα με γινόμενο 20. Β: $2 \times 12 = 3 \times 8 = 4 \times 6 = 6 \times 4 = 24$, αντίστροφα με γινόμενο 24. Γ: $1 \times 10 = 10$, $2 \times 8 = 16$, όχι αντίστροφα (αφαιρείται 2 κάθε φορά). Δ: $3 \times 16 = 4 \times 12 = 6 \times 8 = 48$, αλλά $8 \times 5 = 40$, όχι αντίστροφα. Αν το 5 γίνει 6, τότε $8 \times 6 = 48$ και ο πίνακας δείχνει αντίστροφα ποσά.

36.3 Πλάτος 36, 18, 12, 9 εκ.· για πλάτος 6 το μήκος είναι 6 εκ.· πλάτος 4 και 3 εκ.· για πλάτος 1 το μήκος είναι 36 εκ. Ναι, είναι αντίστροφα, με σταθερό γινόμενο 36: το εμβαδόν σε τ.εκ. Μήκος 5 εκ. γίνεται, με πλάτος $36 : 5 = 7{,}2$ εκ.

36.4 α) 3 ώρες. β) 4 ώρες. γ) 40 μπουκάλια· 4 δοχεία. δ) 16 €. ε) Εδώ ο κανόνας δεν δουλεύει: το κερί χάνει κάθε ώρα 2 εκ., δεν είναι αντίστροφο ποσό με τον χρόνο. Σε 4 ώρες λιώνουν $4 \times 2 = 8$ εκ., άρα μένουν $20 - 8 = 12$ εκ. (όχι 8 εκ.).

36.5 Σταθερό γινόμενο $2 \times 30 = 60$. $60 : 4 = 15$· $60 : 12 = 5$· $60 : 10 = 6$· $60 : 3 = 20$· $60 : 15 = 4$.

36.6 Αντίστροφα δείχνει το Α: οι τελείες είναι σε καμπύλη που κατεβαίνει και δεν αγγίζει τους άξονες. Για 2 η τιμή είναι 4, για 4 είναι 2· σταθερό γινόμενο $1 \times 8 = 2 \times 4 = 4 \times 2 = 8 \times 1 = 8$. Το Β κατεβαίνει σε ευθεία γραμμή και φτάνει στο 0: αφαιρείται 1 για κάθε μονάδα, δεν είναι αντίστροφα. Το Γ δείχνει ανάλογα ποσά: ευθεία από την αρχή των αξόνων, με σταθερό πηλίκο $\frac{1}{2}$.

36.7 α) Σταθερό γινόμενο $70 \times 3 = 210$. Χρόνος: $210 : 35 = 6$ ώρες, $210 : 42 = 5$ ώρες, $210 : 84 = 2{,}5$ ώρες. Ταχύτητα: $210 : 3{,}5 = 60$ και $210 : 2 = 105$ χλμ. την ώρα. β) 210: είναι τα χιλιόμετρα της διαδρομής. γ) Με

ταχύτητα 0 το πούλμαν δεν κινείται και δεν φτάνει ποτέ· κανένας χρόνος, πολλαπλασιασμένος με το 0, δεν δίνει 210.

36.8 α) Το ένα τρίτο. β) Διπλάσιο. γ) Γίνεται 5 φορές μικρότερο (διαιρείται με το 5). δ) Γίνεται 10 φορές μεγαλύτερο. ε) Με $\frac{2}{3}$. Το Α από 4 γίνεται $4 \times \frac{3}{2} = 6$, το Β από 6 γίνεται $6 \times \frac{2}{3} = 4$, και $6 \times 4 = 4 \times 6 = 24$. Οι αριθμοί $\frac{3}{2}$ και $\frac{2}{3}$ είναι αντίστροφοι (κεφάλαιο 24).

36.9 α) 24, 12, 8, 6, 4 ώρες. β) Ο πίνακας λέει $24 : 24 = 1$ ώρα, όμως μπροστά στον τοίχο χωράνε μόνο 6 παιδιά· με 6 παιδιά χρειάζονται 4 ώρες. Πάνω από 6 παιδιά το μοντέλο δεν ισχύει. γ) Οι ώρες είναι $2 \times 2 = 4$, άρα χρειάζονται $24 : 4 = 6$ παιδιά τουλάχιστον. Χωράνε, ακριβώς.

36.10 α) 300, 200, 150, 120, 100 €. β) Ναι· $1 \times 600 = 2 \times 300 = \cdots = 6 \times 100 = 600$. γ) Τα ποσά είναι το πλήθος των σχολείων που νίκησαν και η αξία που παίρνει κάθε σχολείο. Τα 600 € είναι το σταθερό γινόμενο, όχι ένα από τα δύο ποσά. δ) $600 : 8 = 75$ €.

36.11 α) $6 \times 4 = 24$ διαδρομές. Διαδρομές του καθενός: 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2. β) $24 : 3 = 8$ παιδιά. γ) 24 διαδρομές. Όσο περισσότερα παιδιά μοιράζονται τη δουλειά, τόσο λιγότερο κουράζεται το καθένα.

36.12 α) 4,8 κιλά = 4.800 γρ. Κουτιά: 24, 16, 12, 8, 6. β) Ναι, με σταθερό γινόμενο 4.800: όλα τα κεράσια σε γραμμάρια. γ) $4.800 : 10 = 480$ γρ. δ) $9 \times 500 = 4.500$, άρα γεμίζουν 9 κουτάκια και περισσεύουν 300 γρ.

36.13 α) 27, 24, 18, 15, 0 €. β) Όχι· από 2 σε 4 πινέλα τα χρήματα πάνε από 24 € σε 18 €, όχι στο μισό (12 €). Γινόμενα $2 \times 24 = 48$, $4 \times 18 = 72$, διαφορετικά. Σταθερό μένει το άθροισμα: ξοδεμένα και υπόλοιπα κάνουν πάντα 30 €. γ) Τιμή 2, 3, 5, 6 €· πινέλα 15, 10, 6, 5. Γινόμενο πάντα 30.

36.14 α) Μικραίνει. β) Όχι. Από 1 σε 2 έτη η τιμή πάει από 20.000 € σε 17.000 €, όχι στο μισό. Γινόμενα: 20.000, 34.000, 52.000, 64.000, διαφορετικά. γ) $20.000 : 4 = 5.000$ €. Πιο λογική είναι η τιμή της αγγελίας, 13.000 €· ένα αυτοκίνητο 4 ετών δεν χάνει τα τρία τέταρτα της αξίας του.

36.15 α) $24 : 8 = 3$ ώρες· $24 : 12 = 2$ ώρες· $24 : 16 = 1{,}5$ ώρα, δηλαδή 1 ώρα και 30 λεπτά· $24 : 24 = 1$ ώρα. β) Η 1 ώρα και 30 λεπτά δεν γράφεται 1,30 αλλά 1,5 ώρα, γιατί τα 30 λεπτά είναι μισή ώρα. $16 \times 1{,}5 = 24$. γ) Ο λογαριασμός είναι σωστός ($48 \times 0{,}5 = 24$), αλλά δεν είναι ρεαλιστικός: ένας

ποδηλάτης δεν μπορεί να κρατήσει 48 χλμ. την ώρα για 24 χλμ. Το μοντέλο ισχύει μέσα σε όρια.

36.16 α) 24, 16, 12, 8, 6, 4 παιδιά. β) Ναι, σταθερό γινόμενο 48. γ) Όχι, $48 : 5 = 9{,}6$, όχι ακέραιος. Γίνονται 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ή 48 σειρές (οι διαιρέτες του 48). δ) Το πολύ 10 σε κάθε σειρά θέλει τουλάχιστον 5 σειρές, και το πολύ 6 σειρές: μένουν μόνο οι 6 σειρές των 8 παιδιών.

36.17 α) 75, 37,5, 25, 15 λεπτά. β) 75: τα λεπτά που χρειάζεται ένας σωλήνας μόνος του, δηλαδή όλη η δουλειά μετρημένη σε «λεπτά ενός σωλήνα». γ) Όχι· το μοντέλο υποθέτει ότι κάθε σωλήνας ρίχνει πάντα 12 λίτρα το λεπτό. Αν η πίεση πέσει, οι 5 σωλήνες μαζί ρίχνουν λιγότερο από 60 λίτρα το λεπτό και η πισίνα θέλει πάνω από 15 λεπτά.

36.18 α) $360 : 20 = 18$ €, 15 €, 12 €, 10 €, 9 €. β) Το μερίδιο κάθε παιδιού είναι αντίστροφο με το πλήθος των παιδιών (γινόμενο 360). Το κόστος του πούλμαν μένει 360 € όσα παιδιά κι αν πάνε· είναι το σταθερό γινόμενο. γ) $360 : 45 = 8$ €.

36.19 α) 8, 6, 4, 3, 2, 1 στροφές. β) Ναι· δόντια $\times$ στροφές $= 48$: τα δόντια που περνούν σε μία στροφή του μεγάλου γραναζιού. γ) $48 : 10 = 4{,}8$ στροφές· $48 : 32 = 1{,}5$ στροφή.

36.20 α) Αν μια τιμή ήταν 0, το γινόμενο της στήλης της θα ήταν 0 και όχι ο σταθερός αριθμός (24). β) $24 : 100 = 0{,}24$ ώρες· $24 : 1.000 = 0{,}024$ ώρες. Οι ώρες μικραίνουν και πλησιάζουν το 0, αλλά δεν γίνονται ποτέ 0. γ) Μια τελεία πάνω στον οριζόντιο άξονα θα σήμαινε 0 ώρες, και πάνω στον κάθετο 0 παιδιά. Καμία από τις δύο τιμές δεν μπορεί να είναι 0.

36.21 α) $y = 12 : x$: 12, 6, 3, αντίστροφα (γινόμενο 12). $y = 12 - x$: 11, 10, 8, τίποτε από τα δύο. $y = x : 12$: $\frac{1}{12}$, $\frac{2}{12}$, $\frac{4}{12}$, ανάλογα. $y = 12 \times x$: 12, 24, 48, ανάλογα. $y = 36 : x$: 36, 18, 9, αντίστροφα (γινόμενο 36). β) Σε όλες το y βγαίνει αν διαιρέσουμε έναν σταθερό αριθμό με το x, άρα το $x \times y$ είναι πάντα ίσο με αυτόν τον αριθμό.

36.22 α) Μήκος και πλάτος μαζί κάνουν $24 : 2 = 12$ εκ. Πλάτος 10, 9, 8, 6, 4, 2 εκ. β) Όχι· $2 \times 10 = 20$, $3 \times 9 = 27$, διαφορετικά γινόμενα. Σταθερό μένει το άθροισμα μήκους και πλάτους, 12 εκ. γ) Εμβαδά 20, 27, 32, 36, 32, 20 τ.εκ. Το μεγαλύτερο έχει το τετράγωνο 6×6, 36 τ.εκ.

36.23 α) Για παράδειγμα: παίκτες που μοιράζονται ίσα τις μπάλες της προπόνησης και μπάλες του καθενός (όλο: οι μπάλες)· ταχύτητα με την οποία

παίζουμε ένα τραγούδι και διάρκειά του (όλο: οι νότες)· πλήθος φλιτζανιών και ποσότητα σε καθένα, όταν μοιράζουμε μια κανάτα (όλο: η κανάτα). β) Για παράδειγμα: σελίδες που διάβασα και σελίδες που μένουν σε ένα βιβλίο 200 σελίδων· από 50 σε 100 διαβασμένες, οι υπόλοιπες πάνε από 150 σε 100, όχι στο μισό. γ) Ένα παιδί θα ήθελε $6 \times 4 = 24$ ώρες· 8 παιδιά θέλουν $24 : 8 = 3$ ώρες.

Κεφάλαιο 37: Προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά

37.1 α) Αντιστρόφως ανάλογα· $5 \times 8 = 40$ μεροκάματα, $40 : 10 = 4$ μέρες. β) Ανάλογα· $4{,}50 : 3 = 1{,}50$ € το κιλό, $5 \times 1{,}50 = 7{,}50$ €. γ) Αντιστρόφως ανάλογα· $60 \times 4 = 240$ χλμ., $240 : 80 = 3$ ώρες. δ) Τίποτε από τα δύο· το βάρος δεν ακολουθεί την ηλικία με σταθερό τρόπο, δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε. ε) Αντιστρόφως ανάλογα· $8 \times 1{,}5 = 12$ λίτρα, $12 : 0{,}5 = 24$ μπουκάλια. στ) Τίποτε· η ταινία κρατάει πάλι 2 ώρες. ζ) Τίποτε· η είσοδος των 2 € μένει σταθερή. Για 4 ώρες: $2 + 4 \times 1 = 6$ €.

37.2 α) $9 \times 4 = 36$ ώρες· $36 : 6 = 6$ ώρες. β) $15 \times 8 = 120$ μέρες· $120 : 12 = 10$ μέρες. γ) $10 \times 6 = 60$ ώρες· $60 : 4 = 15$ ώρες. δ) $3 \times 50 = 150$ ώρες· $150 : 75 = 2$ ώρες. Το 150 είναι το μήκος του γύρου, 150 χλμ.

37.3 α) $12 \cdot x = 4 \times 15 = 60$, $x = 5$ ($12 \times 5 = 60$). β) $8 \cdot x = 6 \times 20 = 120$, $x = 15$ ($15 \times 8 = 120$). γ) $4 \cdot x = 2{,}5 \times 12 = 30$, $x = 7{,}5$ ($4 \times 7{,}5 = 30$). δ) $18 \cdot x = 9 \times 12 = 108$, $x = 6$ ($6 \times 18 = 108$).

37.4 α) $\frac{6}{12} = \frac{9}{x}$, $6 \cdot x = 108$, $x = 18$. β) $9 \cdot x = 6 \times 12 = 72$, $x = 8$. γ) Στα ανάλογα $18 > 12$, στα αντίστροφα $8 < 12$. Το πρώτο ποσό μεγάλωσε (από 6 σε 9), άρα στα ανάλογα μεγαλώνει και το δεύτερο, στα αντίστροφα μικραίνει. δ) Ανάλογα: σταυρωτά, $6 \cdot x = 12 \times 9$. Αντίστροφα: στη στήλη, $9 \cdot x = 6 \times 12$.

37.5 α) Σωστό. β) Λάθος· ίσα είναι τα γινόμενα των αντίστοιχων τιμών (στη στήλη). γ) Λάθος· έχουν ίσα γινόμενα· ίσους λόγους έχουν τα ανάλογα. δ) Λάθος· τη βρίσκω με πολλαπλασιασμό. ε) Σωστό. στ) Λάθος· π.χ. τα πινέλα που αγοράζω και τα χρήματα που μένουν στο ταμείο.

37.6 α) 4 ελαιοσυλλέκτες (οι μισοί) θέλουν διπλάσιες μέρες, 12· οι 12 είναι 3 φορές οι 4, άρα $12 : 3 = 4$ μέρες. β) 1 ελαιοσυλλέκτης: $6 \times 8 = 48$ μέρες· 12 ελαιοσυλλέκτες: $48 : 12 = 4$ μέρες. γ) $12 \cdot x = 8 \times 6 = 48$, $x = 4$ μέρες. δ) Τα μεροκάματα όλης της δουλειάς, 48.

37.7 α) Όχι. Με λιγότερα λεωφορεία κάθε λεωφορείο πρέπει να κάνει *περισσότερα* δρομολόγια από 4. Ο Άρης έκανε χιαστί σε αντίστροφα ποσά. β) $6 \times 4 = 24$ δρομολόγια· $4 \cdot x = 24$, $x = 6$ δρομολόγια. γ) Όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για να μεταφερθούν οι μαθητές, 24.

37.8 α) Αξία νομίσματος και πλήθος· «όλο» τα χρήματα, $240 \times 0{,}50 = 120$ €. $5 \cdot x = 120$, $x = 24$ χαρτονομίσματα. β) Χωρητικότητα δοχείου και πλήθος· «όλο» το νερό, $15 \times 8 = 120$ λίτρα. $2 \cdot x = 120$, $x = 60$ κανάτες. γ) Σειρές και τουλίπες σε κάθε σειρά· «όλο» οι τουλίπες, $6 \times 12 = 72$. $8 \cdot x = 72$, $x = 9$ τουλίπες.

37.9 α) $30 \times 6 = 180$ μερίδες φαγώθηκαν· από τις $30 \times 12 = 360$ μένουν $360 - 180 = 180$. β) $180 : 36 = 5$ μέρες. γ) Όχι· μένουν 6 μέρες κατασκήνωσης και τα τρόφιμα φτάνουν για 5. Για 6 μέρες χρειάζονται $36 \times 6 = 216$ μερίδες, άρα λείπουν $216 - 180 = 36$ μερίδες.

37.10 α) Αντιστρόφως ανάλογα· σταθερή μένει η απόσταση. β) $12 \cdot x = 4 \times 18 = 72$, $x = 6$ λεπτά. γ) $4 \cdot x = 72$, $x = 18$ χλμ. την ώρα. δ) 18 λ. είναι 0,3 της ώρας· $4 \times 0{,}3 = 1{,}2$ χλμ.

37.11 α) Τα γραμμάρια που τρώει κάθε παιδί την ημέρα και οι μέρες· σταθερή μένει η μαρμελάδα (240 γρ. για κάθε παιδί). β) $10 \cdot x = 30 \times 8 = 240$, $x = 24$ γρ. γ) $240 : 12 = 20$ γρ. δ) $36 \times 240 = 8.640$ γρ., δηλαδή 8,64 κιλά.

37.12 Όλη η δουλειά: $3 \times 8 = 24$ μεροκάματα. α) $6 \cdot x = 24$, $x = 4$ μάστορες. β) $24 : 5 = 4{,}8$· η δουλειά τελειώνει μέσα στην 5η μέρα, άρα θα κρατήσει 5 μέρες. γ) Ο λογαριασμός λέει $24 : 24 = 1$ μέρα. Στη βιβλιοθήκη όμως δεν χωράνε 24 μάστορες, και πολλές δουλειές γίνονται η μία μετά την άλλη (π.χ. ο σοβάς πρέπει να στεγνώσει πριν από το βάψιμο). Το μοντέλο ισχύει μέσα σε όρια.

37.13 Όλοι οι σπόροι: $18 \times 40 = 720$. α) $24 \cdot x = 720$, $x = 30$ σπόροι. β) Ναι· $45 \times 16 = 720$. γ) $30 \times 40 = 1.200$ σπόροι. Τώρα σταθεροί μένουν οι 40 σπόροι στο σακουλάκι, άρα σακουλάκια και σπόροι είναι ανάλογα.

37.14 α) Αντίστροφα· $4 \times 6 = 24$, $24 : 8 = 3$ λεπτά. β) Ανάλογα· 2 λεπτά τον γύρο, $8 \times 2 = 16$ λεπτά. γ) Τίποτε· όλοι τραγουδούν μαζί, ο ύμνος κρατάει πάλι 1 λεπτό. δ) Αντίστροφα· $12 \times 2 = 24$ ποτήρια, $24 : 8 = 3$ ποτήρια ο καθένας.

37.15 α) Κάθε πλακάκι $20 \times 20 = 400$ τ.εκ.· $225 \times 400 = 90.000$ τ.εκ. $= 9$ τ.μ. β) Κάθε μεγάλο πλακάκι $30 \times 30 = 900$ τ.εκ.· $150 \times 900 = 135.000$ τ.εκ., πολύ περισσότερα από το πάτωμα. Ο Ηλίας κάνει λάθος. γ) $90.000 :$

$900 = 100$ πλακάκια. δ) Το εμβαδόν του πλακακιού και το πλήθος: $400 \times 225 = 900 \times 100 = 90.000$. Η πλευρά και το πλήθος δεν είναι αντίστροφα: $20 \times 225 = 4.500$, ενώ $30 \times 100 = 3.000$.

37.16 Η διαδρομή: $90 \times 4 = 360$ χλμ. α) $3 \cdot x = 360$, $x = 120$ χλμ. την ώρα. β) $360 : 150 = 2{,}4$ ώρες, δηλαδή 2 ώρες και 24 λεπτά ($0{,}4 \times 60 = 24$). γ) Στάσεις: $3 \times 4 = 12$ λεπτά· συνολικά 2 ώρες και 36 λεπτά. Ο χρόνος των στάσεων δεν αλλάζει με την ταχύτητα.

37.17 Το βιβλίο: $15 \times 12 = 180$ σελίδες. α) $9 \cdot x = 180$, $x = 20$ σελίδες την ημέρα. β) $180 : 25 = 7{,}2$, άρα 8 μέρες· τις 7 πρώτες διαβάζει $7 \times 25 = 175$ σελίδες, και την 8η τις υπόλοιπες 5. γ) Σελίδες και χρόνος είναι ανάλογα: οι 180 σελίδες είναι 12 φορές οι 15, άρα $12 \times 30 = 360$ λεπτά, δηλαδή 6 ώρες.

37.18 4 λεπτά $= 240$ δ. $= 48 \times 5$. α) $60 \cdot x = 240$, $x = 4$ δευτερόλεπτα. β) 3 λεπτά $= 180$ δ.· $180 : 5 = 36$ φωτογραφίες. γ) Στο α αντίστροφα (πλήθος φωτογραφιών και χρόνος της καθεμίας· σταθερή η διάρκεια του τραγουδιού, 240 δ.). Στο β ανάλογα (διάρκεια τραγουδιού και πλήθος φωτογραφιών· σταθερός ο χρόνος κάθε φωτογραφίας, 5 δ.).

37.19 α) Τίποτε από τα δύο· τα κρουασάν ψήνονται ταυτόχρονα. Λάθος· θέλουν πάλι 20 λεπτά. β) Αντίστροφα. Λάθος (έκανε σαν να ήταν ανάλογα)· $3 \times 8 = 24$, $24 : 6 = 4$ ώρες. γ) Αντίστροφα· $5 \times 12 = 60$ €, $60 : 6 = 10$ μέρες. Σωστό. δ) Ανάλογα. Λάθος (έκανε σαν να ήταν αντίστροφα)· $2 \times 6 = 12$ €.

37.20 Καλεσμένοι: $15 \times 8 = 120$. α) $120 : 6 = 20$ τραπέζια· $120 : 10 = 12$ τραπέζια. β) $16 \times 6 = 96$ θέσεις· μένουν $120 - 96 = 24$ καλεσμένοι, $24 : 8 = 3$ τραπέζια. γ) $150 : 10 = 15$ τραπέζια. Όχι από τον πίνακα του α: άλλαξε το «όλο» (οι καλεσμένοι), άρα και το σταθερό γινόμενο, από 120 σε 150.

37.21 α) $x = 60 \times 3 : 80 = 180 : 80 = 2{,}25$. β) Στα αντίστροφα πολλαπλασιάζω τους δύο αριθμούς της στήλης που είναι γεμάτη και διαιρώ με τον αριθμό που είναι πάνω από το x. Στα ανάλογα πολλαπλασιάζω τον αριθμό πάνω από το x με τον αριθμό που είναι στην ίδια γραμμή με το x, και διαιρώ με τον αριθμό που είναι διαγώνια από το x. γ) Γιατί οι δύο πράξεις είναι διαφορετικές· αν μπερδέψεις το είδος των ποσών, ο σύντομος τρόπος θα δώσει έναν αριθμό που είναι λάθος, χωρίς καμία προειδοποίηση.

37.22 α) $4 \times 6 \times 10 = 240$ ώρες δουλειάς ενός εργάτη. β) 5 εργάτες με 8 ώρες κάνουν $5 \times 8 = 40$ ώρες δουλειάς την ημέρα· $240 : 40 = 6$ μέρες. γ) Με τις ώρες εργασίας την ημέρα: αν οι εργάτες δουλεύουν διπλάσιες ώρες, θέλουν τις μισές μέρες.

37.23 α) $\frac{6}{30} = \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$. β) Στα αντίστροφα ποσά η τιμή του ενός πολλαπλασιάζεται και του άλλου διαιρείται με τον ίδιο αριθμό· αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται και μειώνεται κατά το ίδιο κλάσμα. γ) Τα παιδιά πολλαπλασιάστηκαν με $\frac{36}{30} = \frac{6}{5}$, οι μέρες με $\frac{10}{12} = \frac{5}{6}$. Είναι αντίστροφοι αριθμοί: $\frac{6}{5} \times \frac{5}{6} = 1$.

37.24 α) Π.χ. «Σε πόση ώρα το ξεφορτώνουν 3 ή 4 γερανοί;» Ένας γερανός: $2 \times 3 = 6$ ώρες· 3 γερανοί: $6 : 3 = 2$ ώρες· 4 γερανοί: $6 : 4 = 1{,}5$ ώρα. Με ίσα γινόμενα: $3 \cdot x = 6$, $4 \cdot x = 6$. β) Π.χ. «...πόση ώρα χρειάζεται για την ίδια διαδρομή;» Η διαδρομή είναι $15 \times 0{,}5 = 7{,}5$ χλμ.· $5 \cdot x = 7{,}5$, $x = 1{,}5$ ώρα. γ) Ελεύθερη απάντηση, π.χ. «3 μπουγάδες στεγνώνουν στον ήλιο σε 2 ώρες· σε πόση ώρα στεγνώνουν 6 μπουγάδες, απλωμένες μαζί;» (πάλι 2 ώρες).

Κεφάλαιο 38: Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά

38.1 α) «τα 6 αυγά 1,80 € / τα 15 αυγά x €», ανάλογα· $x = 1{,}80 \times \frac{15}{6} = \frac{27}{6} = 4{,}50$ €. β) «75 χλμ. 5 λίτρα / 240 χλμ. x λίτρα», ανάλογα· $x = 5 \times \frac{240}{75} = \frac{1.200}{75} = 16$ λίτρα. γ) «3 βρύσες 8 ώρες / 6 βρύσες x ώρες»· δεν είναι ανάλογα: περισσότερες βρύσες γεμίζουν τη δεξαμενή σε λιγότερες ώρες (αντίστροφα ποσά, κεφάλαιο 39). δ) «30 λ. 2 εκ. / 75 λ. x εκ.», ανάλογα αν λιώνει με σταθερό ρυθμό· $x = 2 \times \frac{75}{30} = 5$ εκ.

38.2 Κατάταξη: τα 20 μολύβια. Τα ποσά είναι ανάλογα. $x = 6 \times \frac{20}{8}$, δηλαδή $x = \frac{120}{8}$, άρα $x = 15$ €.

38.3 α) $x = 10 \times \frac{14}{4} = \frac{140}{4} = 35$. β) $x = 6 \times \frac{40}{15} = \frac{240}{15} = 16$. γ) $x = 9 \times \frac{7{,}5}{2{,}5} = 9 \times 3 = 27$. δ) $x = 6 \times \frac{2}{0{,}8} = \frac{12}{0{,}8} = 15$.

38.4 α) Η Μυρτώ δεν αντέστρεψε το κλάσμα της άλλης στήλης ($\frac{4}{12}$). Σωστά: $x = 5 \times \frac{12}{4} = 15$ τετράδια. β) Ο Στέλιος έβαλε κιλά και ευρώ στην ίδια στήλη. Σωστή κατάταξη: «τα 3 κιλά 7,50 € / τα x κιλά 12 €»· $x = 3 \times \frac{12}{7{,}50} = \frac{36}{7{,}5} = 4{,}8$

κιλά. γ) Η Φανή έβαλε ώρες και λεπτά στην ίδια στήλη. 2 ώρες = 120 λ.: $x = 120 \times \frac{45}{120} = 45$ σελίδες.

38.5 α) «3 ποτιστήρια 2 λ. / 18 ποτιστήρια x λ.»: $x = 2 \times \frac{18}{3} = 12$ λ. Αναλογία: $\frac{3}{2} = \frac{18}{x}$, $3 \cdot x = 36$, $x = 12$. β) «20 λίτρα 700 γρ. / 50 λίτρα x γρ.»: $x = 700 \times \frac{50}{20} = 1.750$ γρ. Αναλογία: $\frac{20}{700} = \frac{50}{x}$, $20 \cdot x = 35.000$, $x = 1.750$ γρ. Ναι, βγαίνει το ίδιο.

38.6 α) $45 \times \frac{4}{5} = 36$. β) $36 \times \frac{5}{12} = 15$. γ) $2{,}4 \times \frac{15}{4} = \frac{36}{4} = 9$. δ) $18 \times \frac{17}{5} = \frac{306}{5} = 61{,}2$.

38.7 α) «3 κιλά 4 καρβέλια / x κιλά 10 καρβέλια», το x είναι στην αριστερή στήλη· $x = 3 \times \frac{10}{4} = 7{,}5$ κιλά. β) «3 κιλά 4 καρβέλια / 12 κιλά x καρβέλια», το x είναι στη δεξιά στήλη· $x = 4 \times \frac{12}{3} = 16$ καρβέλια. γ) $\frac{3}{4} = \frac{x}{10}$, $4 \cdot x = 30$, $x = 7{,}5$· $\frac{3}{4} = \frac{12}{x}$, $3 \cdot x = 48$, $x = 16$.

38.8 α) «σε 15 λ. 6 χλμ. / σε 40 λ. x χλμ.»: $x = 6 \times \frac{40}{15} = \frac{240}{15} = 16$ χλμ. β) Πίνακας: Μπαταρίες 8 και 14, Κόστος (€) 12 και x. Αναλογία: $\frac{8}{12} = \frac{14}{x}$, $8 \cdot x = 168$, $x = 21$ €. Μέθοδος των τριών: $x = 12 \times \frac{14}{8} = 21$ €.

38.9 α) «τα 4 μ. 60 δρχ. / τα 10 μ. x δρχ.»: $x = 60 \times \frac{10}{4} = 150$ δραχμές. β) «τα 4 μ. 60 δρχ. / τα x μ. 225 δρχ.»: $x = 4 \times \frac{225}{60} = \frac{900}{60} = 15$ μ. γ) $\frac{4}{60} = \frac{10}{x}$, $4 \cdot x = 60 \times 10$, $x = \frac{60 \times 10}{4} = 60 \times \frac{10}{4} = 150$: η ίδια πράξη.

38.10 α) «10 κιλά 150 γρ. / 61,2 κιλά x γρ.»: $x = 150 \times \frac{61{,}2}{10} = 918$ γρ. β) $x = 18 \times \frac{425}{100} = 76{,}5$ κιλά πελτέ. γ) $x = 150 \times \frac{76{,}5}{10} = 1.147{,}5$ γρ., δηλαδή περίπου 1,15 κιλά (1,1475 κιλά).

38.11 α) $x = 36 \times \frac{75}{20} = \frac{2.700}{20} = 135$ χτύποι. β) «36 χτύποι 20 δ. / 270 χτύποι x δ.»: $x = 20 \times \frac{270}{36} = 150$ δ., δηλαδή 2 λ. και 30 δ. γ) Ναι, τα $2\frac{1}{2}$ λεπτά χωράνε στα 3 λεπτά (περισσεύουν 30 δ.).

38.12 α) «3 εκ. 12 χλμ. / 8,5 εκ. x χλμ.»: $x = 12 \times \frac{8{,}5}{3} = \frac{102}{3} = 34$ χλμ. β) «3 εκ. 12 χλμ. / x εκ. 50 χλμ.»: $x = 3 \times \frac{50}{12} = \frac{150}{12} = 12{,}5$ εκ. γ) 12 χλμ. $= 1.200.000$ εκ., άρα 3 εκ. αντιστοιχούν σε 1.200.000 εκ. και 1 εκ. σε 400.000 εκ. Κλίμακα $1 : 400.000$.

38.13 α) Εμβαδόν $4 \times 12{,}5 = 50$ τ.μ.· «6 τ.μ. 45 γρ. / 50 τ.μ. x γρ.»: $x = 45 \times \frac{50}{6} = \frac{2.250}{6} = 375$ γρ. β) Μία σακούλα δεν φτάνει· χρειάζονται 2 σακούλες, $2 \times 3{,}80 = 7{,}60$ €. γ) $500 - 375 = 125$ γρ.

38.14 α) Ξέχασε τη σύγκριση ποσών. Δεν είναι ανάλογα: τα 15 € πληρώνονται πάντα, όσες ώρες κι αν το κρατήσεις (για 4 ώρες: $15 + 48 = 63$ €, όχι $2 \times 39 = 78$ €). β) $15 + 5 \times 12 = 15 + 60 = 75$ €. γ) Ανάλογο είναι το κομμάτι των ωρών: «2 ώρες 24 € / 5 ώρες x €», $x = 24 \times \frac{5}{2} = 60$ €· και $60 + 15 = 75$ €.

38.15 α) Αλεύρι: $500 \times \frac{75}{30} = 1.250$ γρ. Αυγά: $2 \times \frac{75}{30} = 5$ αυγά. Ζάχαρη: $150 \times \frac{75}{30} = 375$ γρ. β) Πάνω από το x είναι κάθε φορά η ποσότητα της συνταγής (500, 2, 150)· το κλάσμα $\frac{75}{30} = \frac{5}{2}$ επαναλαμβάνεται και στις τρεις λύσεις.

38.16 α) 1.500 μ. είναι $1.500 : 25 = 60$ μήκη· «4 μήκη 3 λ. / 60 μήκη x λ.»: $x = 3 \times \frac{60}{4} = 45$ λ. β) «3 λ. 4 μήκη / 60 λ. x μήκη»: $x = 4 \times \frac{60}{3} = 80$ μήκη, δηλαδή $80 \times 25 = 2.000$ μ. γ) Ο Στέλιος κουράζεται και δεν μπορεί να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό για μία ώρα· τα ποσά είναι ανάλογα μόνο όσο ο ρυθμός μένει ίδιος.

38.17 α) $12 \times 150 = 1.800$ φωτοτυπίες. β) 1 λ. 30 δ. $= 90$ δ.· «45 σελίδες 90 δ. / 1.800 σελίδες x δ.»: $x = 90 \times \frac{1.800}{45} = 90 \times 40 = 3.600$ δ., δηλαδή 1 ώρα. γ) $x = 2{,}50 \times \frac{1.800}{100} = 45$ €. Έσοδα $150 \times 0{,}50 = 75$ €, μένουν $75 - 45 = 30$ €.

38.18 α) «20 € 17 λίρες / 150 € x λίρες»: $x = 17 \times \frac{150}{20} = 127{,}5$ λίρες. β) «20 € 17 λίρες / x € 34 λίρες»: $x = 20 \times \frac{34}{17} = 40$ €. γ) Στο α το x είναι στη στήλη των λιρών, στο β στη στήλη των ευρώ.

38.19 α) «3 κιλά 8 μέρες / 15 κιλά x μέρες»: $x = 8 \times \frac{15}{3} = 40$ μέρες. β) «8 μέρες 3 κιλά / 30 μέρες x κιλά»: $x = 3 \times \frac{30}{8} = 11{,}25$ κιλά για ένα σκυλί· για 6 σκυλιά $6 \times 11{,}25 = 67{,}5$ κιλά. γ) $67{,}5 : 15 = 4{,}5$, άρα 5 σακιά.

38.20 α) $\frac{8}{6} = \frac{20}{x}$, $8 \cdot x = 6 \times 20$, $x = \frac{6 \times 20}{8} = 6 \times \frac{20}{8} = 15$ €. Το 8 πήγε στον παρονομαστή και το 20 στον αριθμητή: το κλάσμα της στήλης $\frac{8}{20}$ βγήκε αντεστραμμένο. β) $12 \times \frac{30}{36} = \frac{360}{36} = 10$. Το κλάσμα $\frac{30}{36}$ γράφεται όπως είναι στη στήλη, χωρίς αντιστροφή, γιατί στα αντίστροφα ποσά τα γινόμενα είναι ίσα ($36 \cdot x = 30 \times 12$) και όχι οι λόγοι.

38.21 α) Μικρότερο, γιατί το αντεστραμμένο κλάσμα $\frac{5}{7}$ είναι μικρότερο από 1· $x = 21 \times \frac{5}{7} = 15$. β) Μεγαλύτερο, γιατί $\frac{4}{2{,}5}$ είναι μεγαλύτερο από 1· $x = 40 \times \frac{4}{2{,}5} = 64$. γ) Ίσο, γιατί $\frac{12}{12} = 1$· $x = 9$.

38.22 α) «100 λίβρες 13 λίρες / 25 λίβρες x λίρες»: $x = 13 \times \frac{25}{100} = 13 \times \frac{1}{4} = 3{,}25$ λίρες. β) $0{,}25 \times 20 = 5$ σελίνια· 3 λίρες και 5 σελίνια. γ) Ενδεικτικά: έλυνε γρήγορα και σίγουρα κάθε πρόβλημα αγοράς και πώλησης, και έτσι «έφερνε χρυσάφι» στους εμπόρους.

38.23 α) Ναι, στον ίδιο χρόνο διπλάσιοι εκτυπωτές τυπώνουν διπλάσιες σελίδες· «4 εκτυπωτές 600 σελ. / 6 εκτυπωτές x σελ.»: $x = 600 \times \frac{6}{4} = 900$ σελίδες σε 5 λ. β) «5 λ. 900 σελ. / 8 λ. x σελ.»: $x = 900 \times \frac{8}{5} = 1.440$ σελίδες. γ) Εκτυπωτές, χρόνος, σελίδες.

Κεφάλαιο 39: Η απλή μέθοδος των τριών στα αντίστροφα ποσά

39.1 Κατάταξη: με 40 χάντρες. Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα (με μεγαλύτερα βραχιόλια φτιάχνονται λιγότερα). $x = 20 \times \frac{30}{40}$, δηλαδή $x = \frac{600}{40}$, άρα $x = 15$ βραχιόλια.

39.2 α) $x = 10 \times \frac{6}{12} = 5$· $12 \times 5 = 6 \times 10 = 60$. β) $x = 4 \times \frac{15}{20} = 3$· $3 \times 20 = 4 \times 15 = 60$. γ) $x = 8 \times \frac{2{,}5}{4} = \frac{20}{4} = 5$· $4 \times 5 = 2{,}5 \times 8 = 20$. δ) $x = 5 \times \frac{0{,}6}{1{,}5} = \frac{3}{1{,}5} = 2$· $1{,}5 \times 2 = 0{,}6 \times 5 = 3$.

39.3 α) «τα 3 κουλούρια 1,20 € / τα 7 κουλούρια x €», ανάλογα· $x = 1{,}20 \times \frac{7}{3} = 2{,}80$ €. β) «9 παιδιά 20 λ. / 12 παιδιά x λ.», αντίστροφα· $x = 20 \times \frac{9}{12} = 15$ λ. γ) «3 γύροι 12 λ. / 5 γύροι x λ.», ανάλογα· $x = 12 \times \frac{5}{3} = 20$ λ. δ) Ούτε ανάλογα ούτε αντίστροφα: οι πετσέτες στεγνώνουν ταυτόχρονα, άρα πάλι σε 3 ώρες.

39.4 α) Ο Ηλίας αντέστρεψε το κλάσμα σαν τα ποσά να ήταν ανάλογα. Ψηλότερα σκαλοπάτια όμως σημαίνουν λιγότερα. Σωστά: $x = 12 \times \frac{15}{18} = 10$ σκαλοπάτια ($10 \times 18 = 12 \times 15 = 180$ εκ.). β) Η Μυρτώ έβαλε εκατοστά και μέτρα στην ίδια στήλη. 0,6 μ. = 60 εκ.: $x = 800 \times \frac{75}{60} = 1.000$ βήματα. γ) Ο Άρης κατάλαβε ότι τα ποσά είναι αντίστροφα, αλλά αντέστρεψε το κλάσμα από συνήθεια. Σωστά: $x = 8 \times \frac{9}{12} = 6$ κράκερ (περισσότερα παιδιά, λιγότερα στο καθένα).

39.5 α) «60 θηλιές 18 σειρές / 45 θηλιές x σειρές»: $x = 18 \times \frac{60}{45} = 24$ σειρές. Ίσα γινόμενα: $45 \cdot x = 60 \times 18 = 1.080$, $x = 1.080 : 45 = 24$. β) «25 κιβώτια 12 δρομολόγια / 30 κιβώτια x δρομολόγια»: $x = 12 \times \frac{25}{30} = 10$ δρομολόγια. Ίσα γινόμενα: $30 \cdot x = 25 \times 12 = 300$, $x = 10$. Ναι, βγαίνει το ίδιο.

39.6 Το κλάσμα της άλλης στήλης μένει όπως είναι: αν είναι μικρότερο από 1, το x βγαίνει μικρότερο· αν είναι μεγαλύτερο από 1, μεγαλύτερο. α) $\frac{4}{6} < 1$, μικρότερο· $x = 9 \times \frac{4}{6} = 6$. β) $\frac{10}{5} > 1$, μεγαλύτερο· $x = 6 \times \frac{10}{5} = 12$. γ) $\frac{3}{3} = 1$, ίσο· $x = 7$. δ) $\frac{2{,}5}{2} > 1$, μεγαλύτερο· $x = 12 \times \frac{2{,}5}{2} = 15$.

39.7 α) $21 \times \frac{3}{7} = 9$. β) $45 \times \frac{4}{9} = 20$. γ) $2{,}5 \times \frac{6}{5} = \frac{15}{5} = 3$. δ) $4 \times \frac{3}{4} = 3$. Μεγαλύτερο βγήκε μόνο στο γ ($3 > 2{,}5$), γιατί μόνο εκεί το κλάσμα $\frac{18}{15}$ είναι μεγαλύτερο από 1.

39.8 α) «6 κουτιά 12 € / 4 κουτιά x €», ανάλογα, βέλη προς την ίδια μεριά· $x = 12 \times \frac{4}{6} = 8$ €. β) «6 φίλοι 12 κοχύλια / 4 φίλοι x κοχύλια», αντίστροφα, βέλη προς αντίθετες μεριές· $x = 12 \times \frac{6}{4} = 18$ κοχύλια. Το $\frac{4}{6}$ χρησιμοποιήθηκε στο α (το κλάσμα $\frac{6}{4}$ της στήλης αντεστράφη, γιατί τα ποσά είναι ανάλογα) και το $\frac{6}{4}$ στο β (όπως είναι, γιατί τα ποσά είναι αντίστροφα).

39.9 α) $x = 4 \times \frac{6}{8} = 3$ ώρες· τελειώνουν στις 12:00. β) «4 ώρες 6 εθελοντές / 1,5 ώρα x εθελοντές»: $x = 6 \times \frac{4}{1{,}5} = \frac{24}{1{,}5} = 16$ εθελοντές. γ) Ως τότε: $8 \times 1{,}5 = 12$ ώρες δουλειάς. Όλη η δουλειά είναι $6 \times 4 = 24$ ώρες, άρα μένουν 12. Οι 6 εθελοντές τις κάνουν σε $12 : 6 = 2$ ώρες. Τελειώνουν στις 9:00 + 1:30 + 2:00, δηλαδή στις 12:30.

39.10 α) $x = 60 \times \frac{2}{1{,}5} = 80$ σημαιάκια· $x = 60 \times \frac{2}{2{,}5} = 48$ σημαιάκια. β) «60 σημαιάκια ανά 2 μ. / 50 σημαιάκια ανά x μ.»: $x = 2 \times \frac{60}{50} = 2{,}4$ μ. γ) Σταθερό μένει το μήκος του φράχτη: $60 \times 2 = 120$ μ. δ) Όχι: $7 \times 2 = 14$ και $5 \times 3 = 15$, τα γινόμενα δεν είναι ίσα. Στο ίσιο σκοινί τα σημαιάκια είναι ένα περισσότερα από τα κενά ανάμεσά τους. Στον φράχτη, που κλείνει γύρω γύρω, τα σημαιάκια είναι όσα και τα κενά, γι' αυτό πλήθος επί απόσταση δίνει πάντα το μήκος του φράχτη.

39.11 α) $x = 24 \times \frac{3}{4} = 18$ λευκώματα. β) $x = 24 \times \frac{3}{2{,}5} = 28{,}8$· χωράνε 28 βιβλία (το 29ο δεν χωράει). γ) $24 \times 3 = 72$ εκ. Είναι το σταθερό γινόμενο: πλήθος επί πάχος.

39.12 α) Αντίστροφα είναι το εμβαδόν του ταψιού και το ύψος του γλυκού· σταθερό μένει το μείγμα (ο όγκος του). β) Εμβαδά: $30 \times 40 = 1.200$ τ.εκ. και $40 \times 45 = 1.800$ τ.εκ. $x = 3 \times \frac{1.200}{1.800} = 2$ εκ. γ) Η πλευρά δεν είναι αντίστροφη με το ύψος· άλλαξαν και οι δύο διαστάσεις (το 30 επί 40 έγινε 40 επί 45). Αντίστροφο με το ύψος είναι το εμβαδόν. δ) $x = 1.200 \times \frac{3}{4} = 900$ τ.εκ., για παράδειγμα ταψί 30 εκ. επί 30 εκ.

39.13 α) «περίμετρος 2 μ. 750 στροφές / περίμετρος 1,5 μ. x στροφές»: $x = 750 \times \frac{2}{1{,}5} = 1.000$ στροφές. β) $750 \times 2 = 1.500$ μ. γ) Ναι. Η περίμετρος είναι ανάλογη με τη διάμετρο: διπλάσια διάμετρος δίνει διπλάσια περίμετρο, άρα οι μισές στροφές για την ίδια διαδρομή.

39.14 α) $x = 5 \times \frac{30}{50} = 3$ ώρες. β) Η Μυρτώ φτάνει στις 12:30, οι φίλοι της στις 12:00. Φτάνουν πρώτοι οι φίλοι της, με 30 λεπτά διαφορά. γ) «5 ώρες 30 χλμ. την ώρα / 4 ώρες x»: $x = 30 \times \frac{5}{4} = 37{,}5$ χλμ. την ώρα. δ) $30 \times 5 = 150$ χλμ.

39.15 α) $x = 15 \times \frac{6}{9} = 10$ εβδομάδες. β) $6 \times 15 = 90$ €. γ) Μετά από 5 εβδομάδες έχει $5 \times 6 = 30$ €, μένουν 60 €. Με 6 € την εβδομάδα θα ήθελε $60 : 6 = 10$ εβδομάδες· με 10 €: $x = 10 \times \frac{6}{10} = 6$ εβδομάδες. Συνολικά $5 + 6 = 11$ εβδομάδες.

39.16 α) $x = 20 \times \frac{12}{15} = 16$ μέρες. β) $12 - 4 = 8$ κότες· $x = 20 \times \frac{12}{8} = 30$ μέρες. γ) «20 μέρες 12 κότες / 24 μέρες x κότες»: $x = 12 \times \frac{20}{24} = 10$ κότες· το x είναι στη στήλη των κοτών. δ) $12 \times 20 = 240$: οι ημερήσιες μερίδες μίας κότας που έχει το σακί.

39.17 α) $x = 6 \times \frac{1{,}40}{1{,}20} = 7$ μ. ($1{,}40 \times 6 = 8{,}4$ τ.μ. $= 1{,}20 \times 7$). β) Φαρδύ: $6 \times 8 = 48$ €. Στενό: $7 \times 7 = 49$ €. Φθηνότερο είναι το φαρδύ, κατά 1 €. γ) Αντίστροφα ήταν το φάρδος και το μήκος (στο α)· ανάλογα το μήκος και το κόστος (στο β).

39.18 α) $x = 20 \times \frac{10}{8} = 25$ λεπτά. β) $x = 20 \times \frac{10}{12} = \frac{200}{12} = 16\frac{2}{3}$ λεπτά, δηλαδή 16 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. γ) Σταθεροί μένουν οι συνολικοί χρόνοι παιχνιδιού όλων των παικτών: 200 λεπτά, γιατί για 40 λεπτά βρίσκονται στο γήπεδο 5 παίκτες ($10 \times 20 = 8 \times 25 = 200$).

39.19 α) $x = 3 \times \frac{80}{120} = 2$ λεπτά. β) «3 λεπτά 80 χτύποι το λεπτό / 4 λεπτά x»: $x = 80 \times \frac{3}{4} = 60$ χτύποι το λεπτό. γ) $80 \times 3 = 240$ χτύποι.

39.20 α) $x = 5 \times \frac{12}{15} = 4$ ώρες. β) $12 \times 2 = 24$ λίτρα την ώρα, $24 \times 5 = 120$ λίτρα. γ) «5 ώρες 12 σταλάκτες / 6 ώρες x σταλάκτες»: $x = 12 \times \frac{5}{6} = 10$ σταλάκτες.

39.21 α) $6 \cdot x = 9 \times 6$, άρα $x = \frac{6 \times 9}{6} = 6 \times \frac{9}{6} = 9$ μέρες. β) Οι εργάτες πολλαπλασιάστηκαν με $\frac{6}{9}$ και οι μέρες με $\frac{9}{6}$: είναι αντίστροφοι αριθμοί. γ) Ενδεικτικά: το x πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό που λέει πόσες φορές άλλαξε το δικό του ποσό. Στα ανάλογα είναι ίδιος με την αλλαγή της άλλης στήλης, και για να τον γράψουμε αντιστρέφουμε το κλάσμα της στήλης. Στα αντίστροφα είναι ο αντίστροφος της αλλαγής, που είναι ήδη το κλάσμα της στήλης όπως είναι.

39.22 α) Όχι. Στη δική της κατάταξη το 3 είναι «εθελοντές που καθαρίζουν σε 8 ώρες», όχι οι ώρες των 8 εθελοντών. Το ερώτημα ήταν άλλο, και η απάντηση «3 εθελοντές» είναι σε λάθος μονάδα. β) Και στις δύο κατατάξεις το x είναι 6×4 διαιρεμένο με το 8: στα αντίστροφα ποσά το x επί το 8 δίνει πάντα το ίδιο γινόμενο, 24. γ) $x = 100 \times \frac{340}{18}$, περίπου 1.888,9 κιλά ντομάτες: εντελώς άλλος αριθμός από το 61,2.

39.23 α) $x = 4 \times \frac{6}{24} = 1$ ώρα· $x = 4 \times \frac{6}{1.440} = \frac{24}{1.440} = \frac{1}{60}$ της ώρας, δηλαδή 1 λεπτό. β) Ενδεικτικά: δεν χωράνε τόσοι άνθρωποι στην παραλία· θα εμπόδιζε ο ένας τον άλλον· μόνο το να μοιραστούν γάντια και σακούλες κρατάει πάνω από 1 λεπτό· δεν υπάρχουν τόσα σκουπίδια για όλους. γ) Ενδεικτικά: μάγειρες σε μια κουζίνα, εργάτες σε ένα μικρό δωμάτιο, βρύσες σε μια μικρή δεξαμενή.

39.24 α) Αντίστροφα: $x = 4 \times \frac{6}{8} = 3$ ώρες για τα 300 μ. β) Ανάλογα: «300 μ. 3 ώρες / 500 μ. x ώρες», $x = 3 \times \frac{500}{300} = 5$ ώρες. γ) Στο α (αντίστροφα) το κλάσμα έμεινε όπως είναι· στο β (ανάλογα) το κλάσμα $\frac{300}{500}$ αντεστράφη.

Κεφάλαιο 40: Εκτιμώ το ποσοστό

40.1 α) $30\% = \frac{3}{10}$ β) $75\% = \frac{3}{4}$ γ) $8\% = \frac{8}{100} = \frac{2}{25}$ δ) $50\% = \frac{1}{2}$

40.2 α) $\frac{50}{100} = 50\%$ β) $\frac{75}{100} = 75\%$ γ) $\frac{20}{100} = 20\%$ δ) $\frac{70}{100} = 70\%$ ε) $\frac{45}{100} = 45\%$ στ) $\frac{48}{100} = 48\%$ ζ) $\frac{6}{100} = 6\%$ η) $\frac{9}{15} = \frac{3}{5} = \frac{60}{100} = 60\%$ θ) $\frac{6}{6} = \frac{100}{100} = 100\%$

40.3 α) λίγο κάτω από τη μέση: 50% β) περίπου το ένα τέταρτο: 25% γ) σχεδόν όλη: 90% δ) 70%

40.4 α) $7 > 6$: μεγαλύτερο β) $9 < 10$: μικρότερο γ) $13 = 13$: ίσο δ) $40 < 45$: μικρότερο ε) $31 > 30$: μεγαλύτερο στ) $1 < 1{,}5$: μικρότερο

40.5 α) Σωστό. β) Λάθος: είναι λίγο πάνω από 33%. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $\frac{18}{25} = \frac{72}{100} = 72\%$. ε) Σωστό. στ) Λάθος: ένα μέρος δεν ξεπερνά το όλο, το 100%. ζ) Σωστό.

40.6 $\frac{60}{100}, \frac{65}{100}, \frac{50}{100}, \frac{62}{100}, \frac{75}{100}$. Σειρά: $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{31}{50} < \frac{13}{20} < \frac{3}{4}$.

40.7 α) $>$ (περίπου 33% και 25%) β) $=$ ($\frac{40}{100}$) γ) $<$ ($\frac{70}{100}$) δ) $>$ (το $\frac{1}{8}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{1}{10}$) ε) $>$ (περίπου 67%) στ) $>$ ($\frac{95}{100}$)

40.8 α) $\frac{1}{10} = 10\%$, $\frac{3}{4} = 75\%$, $\frac{1}{5} = 20\%$, $\frac{8}{20} = \frac{40}{100} = 40\%$: στις θέσεις 1, 7,5 (στη μέση ανάμεσα στο 7 και στο 8), 2 και 4 της γραμμής. β) 5‰, $\frac{3}{100} = \frac{30}{1.000} = 30‰$, $\frac{1}{10} = \frac{100}{1.000} = 100‰$.

40.9 α) Φανή: $50-46=4$. Άρης: $46-40=6$. Πιο κοντά η Φανή. β) Στη μέση: περίπου 10 ώρες. Στο ένα τέταρτο: περίπου 5 ώρες. γ) $\frac{8}{20} = \frac{40}{100} = 40\%$. Το 46% είναι περισσότερο, άρα φτάνει (με λίγο περιθώριο).

40.10 α) Το 25% είναι 25 στα 100, δηλαδή $\frac{1}{4}$, ενώ το $\frac{1}{3}$ είναι 1 στα 3. Ομώνυμα: $\frac{3}{12} < \frac{4}{12}$, άρα η έκπτωση στη φόρμα είναι μεγαλύτερη. β) $25\% < 30\% < \frac{1}{3}$ (περίπου 33%). γ) Σακίδιο: $36 : 4 = 9$ €. Φόρμα: $36 : 3 = 12$ €.

40.11 Μυρτώ: $\frac{17}{20} = \frac{85}{100} = 85\%$. Στέλιος: $\frac{21}{25} = \frac{84}{100} = 84\%$. Καλύτερα τα πήγε η Μυρτώ. Με 22 σωστές ο Στέλιος θα είχε $\frac{22}{25} = \frac{88}{100} = 88\%$, άρα χρειαζόταν 22.

40.12 Παππούς: $\frac{15}{60} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$. Γείτονας: $\frac{16}{80} = \frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 20\%$. Ο παππούς έχει δίκιο ότι χτυπήθηκαν λιγότερα μήλα (15 έναντι 16), αλλά ως ποσοστό η δική του μηλιά χτυπήθηκε περισσότερο.

40.13 α) $20\% = \frac{1}{5}$: σε 1 στις 5 τέτοιες μέρες βρέχει. $75\% = \frac{3}{4}$: σε 3 στις 4 τέτοιες μέρες βρέχει. β) Το Σάββατο. Δεν είναι σίγουρο: η πιθανότητα είναι μικρή, όχι μηδέν.

40.14 α) Λίγο περισσότερο από το ένα δέκατο (10%). β) $100\% - 12\% = 88\%$. γ) Όχι: μόνο το 12% είναι χυμός φρούτων, πολύ λιγότερο από το μισό.

40.15 α) $\frac{260}{1.000} = \frac{26}{100} = 26\%$, κοντά στο ένα τέταρτο (25%). β) $\frac{740}{1.000} = \frac{74}{100} = 74\%$, κοντά στα τρία τέταρτα· του μένει περίπου το ένα τέταρτο ($100\% - 74\% = 26\%$). γ) 1‰.

40.16 α) Το μισό είναι 12 τ.μ.· τα 11 τ.μ. είναι λίγο λιγότερα. Το ένα τρίτο είναι 8 τ.μ.· τα 11 είναι περισσότερα. β) Ανάμεσα σε 33% και 50%, πιο κοντά στο 50% (περίπου 45%). γ) Τα τρία τέταρτα είναι $24 : 4 \times 3 = 18$ τ.μ., άρα $18 - 11 = 7$ τ.μ. ακόμη.

40.17 α) Πήρε τα χιλιόμετρα για ποσοστό. Έχουν κάνει $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$ της διαδρομής, περίπου 33%. β) $\frac{27}{36} = \frac{3}{4} = 75\%$.

40.18 α) $\frac{180}{240} = \frac{3}{4} = 75\%$. β) Το μισό είναι 200 σελίδες· τα 190 είναι λίγο λιγότερα: λίγο κάτω από 50% (ακριβώς $\frac{190}{400} = \frac{95}{200}$, δηλαδή 47,5%). γ) Πιο κοντά στο τέλος είναι η Ζωή (75% έναντι λιγότερου από 50%). Οι περισσότερες σελίδες της Φανής δεν αλλάζουν την απάντηση, γιατί το βιβλίο της είναι πολύ μεγαλύτερο.

40.19 α) Μυρτώ: $\frac{7}{12}$, το μισό είναι $\frac{6}{12}$ και τα τρία τέταρτα $\frac{9}{12}$: ανάμεσα σε 50% και 75%. Ηλίας: $\frac{5}{8}$, το μισό είναι $\frac{4}{8}$ και τα τρία τέταρτα $\frac{6}{8}$: επίσης ανάμεσα σε 50% και 75%. β) Ε.Κ.Π.$(12, 8) = 24$: $\frac{7}{12} = \frac{14}{24}$, $\frac{5}{8} = \frac{15}{24}$. Μεγαλύτερο ποσοστό νικών έχει ο Ηλίας.

40.20 α) Το μισό είναι 14· τα 13 είναι λίγο λιγότερα: λίγο κάτω από 50% (περίπου 46%). β) Κάτω: το 75% είναι πολύ πάνω από το μισό. γ) Τα τρία τέταρτα των 28: $28 : 4 \times 3 = 21$ παιδιά.

40.21 $\frac{33}{100} = \frac{99}{300}$, $\frac{1}{3} = \frac{100}{300}$, $\frac{34}{100} = \frac{102}{300}$. Άρα $\frac{33}{100} < \frac{1}{3} < \frac{34}{100}$: το $\frac{1}{3}$ είναι ανάμεσα στο 33% και στο 34%, λίγο πάνω από 33%, και δεν είναι ακριβώς κανένα ακέραιο ποσοστό στα εκατό.

40.22 $\frac{3}{1.000} = 3‰$. Με % θα έπρεπε να γράψουμε «τρία δέκατα του ένα τοις εκατό», έναν δεκαδικό αριθμό· το ‰ το λέει με ακέραιο. $30‰ = \frac{30}{1.000} = \frac{3}{100} = 3\%$.

40.23 Έχει δίκιο ότι και οι δύο εκπτώσεις είναι το ίδιο μέρος της τιμής, το $\frac{1}{4}$. Δεν έχει δίκιο ότι είναι η ίδια έκπτωση σε ευρώ: στη μπλούζα είναι $20 : 4 = 5$ €, στο μπουφάν $80 : 4 = 20$ €. Το ποσοστό είναι πάντα «του» κάποιου ποσού.

40.24 $\frac{24}{12} = 2 = \frac{200}{100} = 200\%$. Με 18 γκολ: $\frac{18}{12} = \frac{3}{2} = \frac{150}{100} = 150\%$. Εδώ τα φετινά γκολ δεν είναι μέρος των περσινών· συγκρίνουμε δύο διαφορετικά ποσά, οπότε το ποσοστό μπορεί να ξεπερνά το 100%.

Κεφάλαιο 41: Βρίσκω το ποσοστό

41.1 α) $\frac{35}{100} = 0{,}35$ β) $\frac{8}{100} = 0{,}08$ γ) $\frac{60}{100} = 0{,}6$ δ) $\frac{100}{100} = 1$ ε) $\frac{1}{100} = 0{,}01$ στ) $\frac{99}{100} = 0{,}99$ ζ) $\frac{12{,}5}{100} = \frac{125}{1.000} = 0{,}125$

41.2 α) 47% β) 9% γ) 60% δ) 100% ε) 12,5% στ) 63% ζ) 7% η) $\frac{63}{100} = 0{,}63 = 63\%$ του ευρώ.

41.3 $\frac{1}{5} = \frac{20}{100} = 0{,}2 = 20\%$ $\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0{,}75 = 75\%$ $\frac{7}{10} = \frac{70}{100} = 0{,}7 = 70\%$ $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36 = 36\%$ $\frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 0{,}15 = 15\%$ $\frac{6}{24} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0{,}25 = 25\%$

41.4 α) $1 : 8 = 0{,}125 = 12{,}5\%$ β) $5 : 8 = 0{,}625 = 62{,}5\%$ γ) $1 : 3 \approx 0{,}33$, περίπου 33% δ) $2 : 3 \approx 0{,}67$, περίπου 67% ε) $1 : 6 \approx 0{,}17$, περίπου 17% στ) $5 : 12 \approx 0{,}42$, περίπου 42%

41.5 α) 500 € β) 100 μ. γ) 6 ώρες δ) 750 γρ. ε) 3 € στ) 12 λ. ζ) 4 € (το μισό του 10%, που είναι 8 €) η) $\frac{2}{1.000} \times 5.000 = 10$ δέντρα

41.6 α) $\frac{8}{100} \times 350 = \frac{2.800}{100} = 28$ €, $0{,}08 \times 350 = 28$ €. Αναγωγή: στο 1 € αντιστοιχούν $8 : 100 = 0{,}08$ €, στα 350 € αντιστοιχούν $350 \times 0{,}08 = 28$ €. β) $\frac{35}{100} \times 60 = \frac{2.100}{100} = 21$ λίτρα $= 0{,}35 \times 60$. γ) $\frac{4}{100} \times 2.500 = \frac{10.000}{100} =$ 100 μ. $= 0{,}04 \times 2.500$.

41.7 α) $10 = 10$ β) $30 > 27$ γ) $20 = 20$ δ) $6 > 4{,}8$

41.8 $\frac{3}{5} = 60\%$, $0{,}58 = 58\%$, 62%, $\frac{5}{8} = 62{,}5\%$, $\frac{11}{20} = 55\%$. Σειρά: $\frac{11}{20} < 0{,}58 < \frac{3}{5} < 62\% < \frac{5}{8}$.

41.9 α) Λάθος: γράφεται και με δεκαδικό και με %. β) Σωστό. γ) Σωστό. δ) Λάθος: $5\% = 0{,}05$. ε) Λάθος: $0{,}12 \times 40 = 4{,}8$ γρ. στ) Σωστό. ζ) Σωστό: 50 € έναντι 5 €.

41.10 α) Πρώτο: $0{,}12 \times 40 = 4{,}8$ γρ. Δεύτερο: $0{,}30 \times 30 = 9$ γρ. Ο Ηλίας κάνει λάθος: η μικρότερη μερίδα έχει σχεδόν διπλάσια ζάχαρη, γιατί η περιεκτικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. β) $0{,}12 \times 500 = 60$ γρ. γ) $7 \times 4{,}8 = 33{,}6$ γρ.

41.11 α) 50%: $0{,}5 \times 28 = 14$ εκ. και $0{,}5 \times 20 = 10$ εκ. 75%: $0{,}75 \times 28 = 21$ εκ. και $0{,}75 \times 20 = 15$ εκ. β) 60%: $0{,}6 \times 28 = 16{,}8$ εκ., χωράει. 65%: $0{,}65 \times 28 = 18{,}2$ εκ., δεν χωράει. γ) «0,75×».

41.12 α) $0{,}2 \times 18.000 = 3.600$ εισιτήρια. β) $100\% - 20\% - 20\% = 60\%$, δηλαδή $0{,}6 \times 18.000 = 10.800$ εισιτήρια. Έλεγχος: $3.600 + 3.600 + 10.800 = 18.000$.

41.13 α) Φέτα: $0{,}22 \times 400 = 88$ γρ. Γιαούρτι: $0{,}02 \times 200 = 4$ γρ. β) $0{,}22 \times 30 = 6{,}6$ γρ. γ) Το κομματάκι φέτας: 6,6 γρ. έναντι 4 γρ.

41.14 α) $0{,}8 \times 45 = 36$ τουλίπες. β) $0{,}25 \times 36 = 9$ κόκκινες. γ) $0{,}8 \times 60 = 48$ τουλίπες.

41.15 α) $0{,}85 \times 40 = 34$ επιτυχημένα, $40 - 34 = 6$ άστοχα. β) $100\% - 85\% = 15\%$ άστοχα: $0{,}15 \times 40 = 6$. γ) $0{,}85 \times 60 = 51$ επιτυχημένα.

41.16 α) $0{,}6 \times 40 = 24$ κιλά. β) $0{,}6 \times 80 = 48$ κιλά. Το βάρος και το νερό είναι ανάλογα ποσά: διπλάσιο βάρος, διπλάσιο νερό. γ) $0{,}8 \times 2{,}5 = 2$ κιλά.

41.17 α) $0{,}35 \times 12.000 = 4.200$ λίτρα. β) $4.200 : 600 = 7$ μέρες.

41.18 α) Νερό $0{,}65 \times 800 = 520$ γρ., αλάτι $0{,}02 \times 800 = 16$ γρ., μαγιά $0{,}01 \times 800 = 8$ γρ. β) $800 + 520 + 16 + 8 = 1.344$ γρ. γ) Τα ποσοστά είναι ποσοστά *του αλευριού*, όχι του ζυμαριού. Το αλεύρι είναι το 100%, και τα άλλα υλικά προστίθενται σε αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνουν μαζί 100%.

41.19 α) $100\% - 25\% - 15\% = 60\%$. β) Βιβλία $0{,}25 \times 640 = 160$ €, εκδρομή $0{,}15 \times 640 = 96$ €, καταφύγιο $0{,}6 \times 640 = 384$ €. Έλεγχος: $160 + 96 + 384 = 640$ €.

41.20 $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ και $\frac{1}{3} \approx 0{,}333$. Το $\frac{1}{3}$ των 300 € είναι 100 €, το 33% είναι $0{,}33 \times 300 = 99$ € και το 33,3% είναι $0{,}333 \times 300 = 99{,}9$ €. Ακριβές είναι μόνο το $\frac{1}{3}$: 100 €. Η διαφορά μάς πειράζει όταν το ποσό είναι μεγάλο ή όταν πρέπει να μοιράσουμε κάτι ακριβώς (π.χ. χρήματα σε τρία ίσα μερίδια).

41.21 Δεν είναι σύμπτωση: $\frac{20}{100} \times 50 = \frac{20 \times 50}{100} = \frac{50 \times 20}{100} = \frac{50}{100} \times 20$. Στον αριθμητή είναι το ίδιο γινόμενο, γραμμένο με άλλη σειρά

(αντιμεταθετική ιδιότητα). Γενικά, το $\alpha\%$ του β είναι ίσο με το $\beta\%$ του α. Άρα το 8% των 25 είναι το 25% των 8, δηλαδή το ένα τέταρτο του 8: 2.

41.22 $0{,}5 \times 24 = 12$ στη χορωδία, $0{,}5 \times 12 = 6$ παίζουν και όργανο. $\frac{6}{24} = \frac{1}{4} =$ 25% της τάξης. Όχι: το 50% του 50% είναι το μισό του μισού, δηλαδή 25%. Το 10% του 10% είναι το ένα δέκατο του ενός δεκάτου, $\frac{1}{100} = 1\%$.

41.23 Έκπτωση: $0{,}2 \times 30 = 6$ €. Για να βρω τι θα πληρώσω, αφαιρώ: $30 - 6 =$ 24 €. Με μία πράξη: πληρώνω το $100\% - 20\% = 80\%$ της τιμής, $0{,}8 \times 30 = 24$ €.

Κεφάλαιο 42: Βρίσκω την τελική τιμή

42.1 Έκπτωση και τελική τιμή: 50 €: 5 €, 45 € 80 €: 20 €, 60 € 120 €: 18 €, 102 € 36 €: 18 €, 18 € 64 €: 3,20 €, 60,80 €.

42.2 α) $0{,}1 \times 40 = 4, 40 + 4 = 44$ € β) $0{,}15 \times 200 = 30, 200 + 30 = 230$ € γ) $0{,}2 \times 75 = 15, 75 + 15 = 90$ € δ) $0{,}5 \times 18 = 9, 18 + 9 = 27$ € ε) $0{,}04 \times 250 = 10, 250 + 10 = 260$ €

42.3 α) $80\%, 0{,}8$ β) $65\%, 0{,}65$ γ) $95\%, 0{,}95$ δ) $110\%, 1{,}1$ ε) $124\%, 1{,}24$ στ) $103\%, 1{,}03$ ζ) $200\%, 2$ (η τιμή διπλασιάζεται) η) Η τελική τιμή θα ήταν το 0% της αρχικής, δηλαδή 0 €: το πράγμα θα το παίρναμε δωρεάν.

42.4 α) $0{,}7 \times 60 = 42$ €. Σε δύο βήματα: έκπτωση $0{,}3 \times 60 = 18$ €, $60 - 18 =$ 42 €, το ίδιο. β) $1{,}05 \times 140 = 147$ € γ) $0{,}88 \times 25 = 22$ € δ) $1{,}08 \times 2.500 =$ 2.700 επισκέπτες

42.5 α) 19 € β) $70 + 7 = 77$ € γ) $120 - 30 = 90$ € δ) $15 + 15 = 30$ € ε) $4{,}50 - 0{,}45 = 4{,}05$ € στ) $45 + 9 = 54$ €

42.6 α) Στα 100 € αρχικής τιμής αντιστοιχούν 85 € τελικής, στα 60 € αντιστοιχούν $x = 85 \times \frac{60}{100} = \frac{5.100}{100} = 51$ €. Έλεγχος: $0{,}85 \times 60 = 51$ €. β) Στα 100 € αντιστοιχούν 112 €, στα 250 € αντιστοιχούν $x = 112 \times \frac{250}{100} = \frac{28.000}{100} = 280$ €. Έλεγχος: $1{,}12 \times 250 = 280$ €.

42.7 α) $0{,}75 \times 80 = 60$ € β) $1{,}25 \times 80 = 100$ € γ) $0{,}25 \times 80 = 20$ € δ) $0{,}25 \times 80 = 20$ €. Το γ) και το δ) δίνουν 20 €: με έκπτωση 75% πληρώνεις το $100\% - 75\% = 25\%$ της τιμής, δηλαδή ακριβώς το 25% των 80 €.

42.8 α) Λάθος: έτσι βρίσκω το ποσοστό (την αλλαγή), και μετά πρέπει να το προσθέσω ή να το αφαιρέσω. β) Σωστό. γ) Λάθος: $0{,}8 \times 50 = 40$ €. δ) Λάθος: πολλαπλασιάζω με 1,05. ε) Σωστό. στ) Σωστό: γίνεται το 200% της αρχικής.

42.9 α) $0{,}75 \times 640 = 480$ € β) $640 - 480 = 160$ € (ή $0{,}25 \times 640 = 160$ €) γ) $800 : 160 = 5$ χρόνια.

42.10 α) Βιολί: $0{,}24 \times 150 = 36$ €, $150 + 36 = 186$ € ($1{,}24 \times 150 = 186$). Θήκη: $1{,}24 \times 25 = 31$ €. β) $186 + 31 = 217$ €, φτάνουν, και περισσεύουν $220 - 217 = 3$ €. γ) Ναι: $150 + 25 = 175$ € και $1{,}24 \times 175 = 217$ €, το ίδιο.

42.11 α) $0{,}02 \times 600 = 12$ € β) $600 + 12 = 612$ € γ) Φόρος $0{,}15 \times 12 = 1{,}80$ €, τόκος μετά τον φόρο $12 - 1{,}80 = 10{,}20$ € ($0{,}85 \times 12 = 10{,}20$). Τελικά $600 + 10{,}20 = 610{,}20$ €.

42.12 α) Ορεινό: $0{,}85 \times 1.200 = 1.020$ κάτοικοι. Παραθαλάσσιο: $1{,}30 \times 800 = 1.040$ κάτοικοι. β) Το παραθαλάσσιο, με $1.040 - 1.020 = 20$ κατοίκους περισσότερους.

42.13 α) $1{,}6 \times 75 = 120$ σφυγμοί το λεπτό (αύξηση $0{,}6 \times 75 = 45$). β) $0{,}88 \times 75 = 66$ σφυγμοί το λεπτό (μείωση $0{,}12 \times 75 = 9$).

42.14 α) Σκηνή $0{,}85 \times 120 = 102$ €, υπνόσακος $0{,}8 \times 45 = 36$ €, φακός $0{,}8 \times 12{,}50 = 10$ €, παγούρι $0{,}75 \times 8 = 6$ €. β) $102 + 36 + 10 + 6 = 154$ €. Χωρίς εκπτώσεις: $120 + 45 + 12{,}50 + 8 = 185{,}50$ €, άρα γλιτώνει $185{,}50 - 154 = 31{,}50$ €. γ) $160 - 154 = 6$ €.

42.15 α) $1{,}35 \times 60 = 81$ κιλά. β) $1{,}1 \times 81 = 89{,}1$ κιλά. γ) Το 10% υπολογίζεται πάνω στη φετινή παραγωγή (81 κιλά), όχι στην περσινή (60 κιλά): $0{,}1 \times 81 = 8{,}1$, ενώ $0{,}1 \times 60 = 6$.

42.16 α) $0{,}75 \times 36 = 27$ € β) $2 \times 36 + 2 \times 27 = 72 + 54 = 126$ € για να πάνε, $2 \times 126 = 252$ € για να πάνε και να γυρίσουν.

42.17 α) $1{,}4 \times 350 = 490$ θεατές. β) Πέρσι $350 \times 5 = 1.750$ €, φέτος $490 \times 5 = 2.450$ €. γ) $2.450 - 1.750 = 700$ €. Το 40% των 1.750 € είναι $0{,}4 \times 1.750 = 700$ €. Τα έσοδα αυξήθηκαν κι αυτά κατά 40%, γιατί είναι ανάλογα με τους θεατές.

42.18 α) $1{,}04 \times 1{,}50 = 1{,}56$ € β) Πριν $20 \times 1{,}50 = 30$ €, μετά $20 \times 1{,}56 = 31{,}20$ €. γ) 1,20 € τον μήνα, $12 \times 1{,}20 = 14{,}40$ € τον χρόνο.

42.19 α) $12 \times 35 = 420$ €, $0{,}8 \times 420 = 336$ €. Γλιτώνει $420 - 336 = 84$ €. β) 9 μήνες με μηνιαία συνδρομή: $9 \times 35 = 315$ €, λιγότερα από 336 €. Τον

συμφέρει η μηνιαία. γ) $9 \times 35 = 315 < 336$, ενώ $10 \times 35 = 350 > 336$. Η ετήσια συμφέρει από 10 μήνες και πάνω.

42.20 α) $1{,}45 \times 80 = 116$ εκ. β) $1{,}25 \times 116 = 145$ εκ. $= 1{,}45$ μ. Ναι, είναι ψηλότερο από τον Ηλία κατά $145 - 142 = 3$ εκ.

42.21 Ιανουάριος $0{,}9 \times 100 = 90$ €, Μάρτιος $1{,}1 \times 90 = 99$ €. Η Ζωή δεν έχει δίκιο: η αύξηση 10% υπολογίζεται πάνω στα 90 €, όχι στα 100 €, και είναι μόνο 9 €. Με 200 €: 180 € και μετά 198 €. Πάντα $0{,}9 \times 1{,}1 = 0{,}99$, δηλαδή το 99% της αρχικής τιμής.

42.22 $0{,}8 \times 100 = 80$ €, μετά $0{,}7 \times 80 = 56$ €. Η συνολική έκπτωση είναι $100 - 56 = 44$ €, δηλαδή 44%, όχι 50%. Με πολλαπλασιασμό: $0{,}8 \times 0{,}7 = 0{,}56$, άρα πληρώνω το 56% και η έκπτωση είναι $100\% - 56\% = 44\%$.

42.23 Πρώτα έκπτωση: $0{,}9 \times 200 = 180$ €, μετά ΦΠΑ: $1{,}24 \times 180 = 223{,}20$ €. Πρώτα ΦΠΑ: $1{,}24 \times 200 = 248$ €, μετά έκπτωση: $0{,}9 \times 248 = 223{,}20$ €. Βγαίνει το ίδιο, γιατί και στις δύο περιπτώσεις πολλαπλασιάζουμε το 200 με το 0,9 και με το 1,24, και η σειρά των παραγόντων σε έναν πολλαπλασιασμό δεν αλλάζει το γινόμενο.

42.24 Ο Στέλιος βρίσκει $48 + 0{,}2 \times 48 = 48 + 9{,}60 = 57{,}60$ €. Έλεγχος: $0{,}8 \times 57{,}60 = 46{,}08$ €, όχι 48 €, άρα δεν έχει δίκιο. Με 60 €: $0{,}8 \times 60 = 48$ €, σωστά: η αρχική τιμή ήταν 60 €. Ο Στέλιος υπολόγισε το 20% πάνω στην τελική τιμή, ενώ η έκπτωση υπολογίστηκε πάνω στην αρχική. Τα 48 € είναι το 80% της αρχικής τιμής (κεφάλαιο 43).

Κεφάλαιο 43: Βρίσκω την αρχική τιμή

43.1 Η τελική είναι το: $90\%, 75\%, 85\%, 95\%, 60\%$. Αρχική τιμή: $36 : 0{,}9 = 40$ €, $45 : 0{,}75 = 60$ €, $68 : 0{,}85 = 80$ €, $19 : 0{,}95 = 20$ €, $120 : 0{,}6 = 200$ €.

43.2 α) 110%, $55 : 1{,}1 = 50$ € β) 120%, $36 : 1{,}2 = 30$ € γ) 115%, $230 : 1{,}15 = 200$ € δ) 124%, $62 : 1{,}24 = 50$ € ε) 105%, $105 : 1{,}05 = 100$ €

43.3 α) $64 : 80 = 0{,}8$ €, $100 \times 0{,}8 = 80$ € β) $150 : 75 = 2$ €, 200 € γ) $90 : 120 = 0{,}75$ €, 75 € δ) $14 : 35 = 0{,}4$ κιλά, 40 κιλά

43.4 α) Στα 70 € τελικής αντιστοιχούν 100 € αρχικής, στα 21 € αντιστοιχούν $x = 100 \times \frac{21}{70} = \frac{2.100}{70} = 30$ €. Επαλήθευση: $0{,}7 \times 30 = 21$ €. β) Στα 108 €

τελικής αντιστοιχούν 100 € αρχικής, στα 27 € αντιστοιχούν $x = 100 \times \frac{27}{108} = \frac{2.700}{108} = 25$ €. Επαλήθευση: $1{,}08 \times 25 = 27$ €.

43.5 α) $0{,}8 \cdot x = 56$, $x = 56 : 0{,}8 = 70$ € β) $0{,}9 \cdot x = 81$, $x = 90$ € γ) $1{,}25 \cdot x = 50$, $x = 40$ € δ) $0{,}65 \cdot x = 26$, $x = 2.600 : 65 = 40$ € ε) $1{,}05 \cdot x = 84$, $x = 8.400 : 105 = 80$ €

43.6 α) $12 \times 4 = 48$ β) $7{,}5 \times 10 = 75$ χλμ. γ) $23 \times 2 = 46$ λίτρα δ) $7 \times 20 = 140$ € ε) $30 : 2 = 15$

43.7 α) $0{,}5 \times 22{,}50 = 11{,}25$ €, όχι 15 €, άρα η λύση της Ζωής είναι λάθος. β) Τα 15 € είναι το 50% της αρχικής τιμής, άρα η αρχική είναι $15 : 0{,}5 = 30$ €. Η Ζωή πήρε το 50% πάνω στην τελική τιμή (15 €), ενώ η έκπτωση έγινε πάνω στην αρχική (30 €).

43.8 α) Σωστό. β) Λάθος: το ποσοστό πατάει πάνω στην αρχική τιμή, όχι στην τελική. γ) Σωστό: $1{,}1 \times 100 = 110$. δ) Λάθος: $55 : 1{,}1 = 50$ €. ε) Σωστό: $9 : 0{,}3 = 30$. στ) Σωστό (για έκπτωση μεγαλύτερη από 0%).

43.9 α) Τα 6 κιλά είναι το 40%: $6 : 0{,}4 = 15$ κιλά πορτοκάλια. β) Δύο τελάρα δίνουν 16 κιλά, ένα δεν φτάνει: χρειάζονται 2 τελάρα. γ) $16 \times 1{,}20 = 19{,}20$ €.

43.10 α) $4{,}50 : 0{,}1 = 45$ €. Μαζί με το φιλοδώρημα $45 + 4{,}50 = 49{,}50$ €. β) $3{,}60 : 0{,}12 = 360 : 12 = 30$ €. Μεγαλύτερο λογαριασμό είχε το τραπέζι του θείου, κατά 15 €.

43.11 α) $84 : 0{,}6 = 140$ ερωτηματολόγια. β) $140 - 84 = 56$. γ) Όχι: το ποσοστό εδώ είναι μέρος του συνόλου (όσα επέστρεψαν από όσα μοιράστηκαν) και όχι αύξηση ή μείωση. Τα 140 ερωτηματολόγια είναι το σύνολο, που παίζει τον ρόλο της αρχικής τιμής.

43.12 α) Τα 1.350 € είναι το 90%: $1.350 : 0{,}9 = 1.500$ €. β) $1{,}1 \times 1.350 = 1.485$ €. γ) Η μείωση 10% υπολογίστηκε πάνω στα 1.500 € (150 €), ενώ η αύξηση 10% πάνω στα 1.350 € (135 €). Η αύξηση είναι μικρότερη, άρα λείπουν $1.500 - 1.485 = 15$ €.

43.13 α) $1{,}24 \cdot x = 186$, $x = 186 : 1{,}24 = 18.600 : 124 = 150$ €. β) $186 - 150 = 36$ € (ή $0{,}24 \times 150 = 36$ €). γ) Ο ΦΠΑ είναι 24% πάνω στην τιμή χωρίς ΦΠΑ (150 €), όχι πάνω στο σύνολο (186 €). Τα 186 € είναι το 124%.

43.14 α) Τα 6 € είναι το 125%: $6 : 1{,}25 = 4{,}80$ €. β) $6 - 4{,}80 = 1{,}20$ € το γλαστράκι, $50 \times 1{,}20 = 60$ € για τα 50.

43.15 α) $207 : 1{,}15 = 20.700 : 115 = 180$ πελαργοί. β) Οι 180 είναι το 80% των πρόπερσι: $180 : 0{,}8 = 225$ πελαργοί. γ) Λιγότεροι, κατά $225 - 207 = 18$.

43.16 α) $6{,}3 : 1{,}4 = 63 : 14 = 4{,}5$ κιλά. β) $6{,}3 : 0{,}35 = 630 : 35 = 18$ κιλά.

43.17 α) Ζωή: $36 : 0{,}9 = 40$ δ. Στέλιος: $38 : 0{,}95 = 3.800 : 95 = 40$ δ. β) Πριν έτρεχαν το ίδιο γρήγορα (40 δ.). Τώρα πιο γρήγορη είναι η Ζωή, με 36 δ.

43.18 α) $0{,}4 \times 6{,}40 = 2{,}56$ €, όχι 4 €: δεν έχει δίκιο. β) Τα 4 € είναι το $100\% - 60\% = 40\%$: $4 : 0{,}4 = 10$ €. γ) $25 \times 4 + 2 \times 10 = 100 + 20 = 120$ €.

43.19 α) Πρώτο: $42 : 0{,}7 = 60$ €. Δεύτερο: $50 : 0{,}8 = 62{,}50$ €. β) Πριν ακριβότερο ήταν το δεύτερο (62,50 €), και τώρα πάλι το δεύτερο (50 €). γ) $50 - 42 = 8$ €, αν το πάρει από το πρώτο.

43.20 α) Νοέμβριος: $72 : 0{,}8 = 90$ χιλ. Δεκέμβριος: $117 : 1{,}3 = 90$ χιλ. β) Πέρσι $90 + 90 = 180$ χιλ., φέτος $72 + 117 = 189$ χιλ.

43.21 Νέα τιμή $1{,}25 \times 100 = 125$ €. Η Μυρτώ βρίσκει $125 - 0{,}25 \times 125 = 125 - 31{,}25 = 93{,}75$ €. Με 20%: $0{,}2 \times 125 = 25$ € και $125 - 25 = 100$ €. Η αύξηση ήταν 25 €. Πάνω στα 100 € είναι το 25%, αλλά πάνω στα 125 € είναι το 20%, γιατί το ίδιο ποσό είναι μικρότερο ποσοστό ενός μεγαλύτερου ποσού.

43.22 Τα 81 € είναι το 90% της τιμής του Ιανουαρίου: $81 : 0{,}9 = 90$ €. Τα 90 € είναι το 90% της αρχικής: $90 : 0{,}9 = 100$ €. Ο Στέλιος βρίσκει $81 + 16{,}20 = 97{,}20$ €, δηλαδή $100 - 97{,}20 = 2{,}80$ € λιγότερα από το σωστό.

43.23 Η εξίσωση είναι $0 \cdot x = 0$. Την επαληθεύει κάθε αριθμός, γιατί κάθε αριθμός επί 0 κάνει 0. Άρα από την τελική τιμή 0 € δεν μπορούμε να βρούμε την αρχική: το βιβλίο μπορεί να κόστιζε οποιοδήποτε ποσό. (Δεν μπορούμε να διαιρέσουμε με το 0.)

43.24 Έκπτωση 10%: $0{,}9 \times 40 = 36$ €. Έκπτωση 15%: $0{,}85 \times 40 = 34$ €. Έκπτωση 20%: $0{,}8 \times 40 = 32$ €. Ταιριάζει η έκπτωση 15%. Χωρίς δοκιμές: η έκπτωση είναι $40 - 34 = 6$ €, και θέλουμε να βρούμε τι ποσοστό των 40 € είναι τα 6 € (κεφάλαιο 44).

Κεφάλαιο 44: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό

44.1 α) $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 25\%$ β) $\frac{9}{20} = \frac{45}{100} = 45\%$ γ) $\frac{12}{50} = \frac{24}{100} = 24\%$
δ) $\frac{7}{25} = \frac{28}{100} = 28\%$ ε) $\frac{45}{300} = \frac{15}{100} = 15\%$ στ) $\frac{18}{40} = \frac{45}{100} = 45\%$

44.2 Αλλαγή: μείωση 10 €, αύξηση 10 €, μείωση 12 €, αύξηση 2 €, μείωση 50 €. Ποσοστό στα εκατό: $10 : 40 = 25\%$ μείωση, $10 : 50 = 20\%$ αύξηση, $12 : 80 = 15\%$ μείωση, $2 : 25 = 8\%$ αύξηση, $50 : 200 = 25\%$ μείωση.

44.3 α) $6 : 40 = 0{,}15$ €, 15 €, έκπτωση 15%. β) $30 : 250 = 0{,}12$ €, 12 €, αύξηση 12%. γ) $4 : 16 = 0{,}25$ κιλά, 25 κιλά, μείωση 25%. δ) $10 : 8 = 1{,}25$ μ., 125 μ., αύξηση 125%.

44.4 α) Έκπτωση $15 - 12 = 3$ €. Στα 15 € αντιστοιχούν 3 €, στα 100 € αντιστοιχούν $x = 3 \times \dfrac{100}{15} = \dfrac{300}{15} = 20$: έκπτωση 20%. Επαλήθευση: $0{,}2 \times 15 = 3$ €, $15 - 3 = 12$ €. β) Αύξηση $1{,}50 - 1{,}20 = 0{,}30$ €. Στα 1,20 € αντιστοιχούν 0,30 €, στα 100 € αντιστοιχούν $x = 0{,}30 \times \dfrac{100}{1{,}20} = \dfrac{30}{1{,}2} = 25$: αύξηση 25%. Επαλήθευση: $1{,}20 + 0{,}25 \times 1{,}20 = 1{,}20 + 0{,}30 = 1{,}50$ €.

44.5 α) $60 \cdot x = 15, x = 0{,}25 = 25\%$ β) $80 \cdot x = 4, x = 0{,}05 = 5\%$ γ) $120 \cdot x = 42, x = 0{,}35 = 35\%$ δ) $30 \cdot x = 36, x = 1{,}2 = 120\%$ ε) $250 \cdot x = 10, x = 0{,}04 = 4\%$

44.6 α) Έκπτωση $40 - 34 = 6$ €, $6 : 40 = 0{,}15 = 15\%$. β) Αύξηση $40 - 32 = 8$ €, $8 : 32 = 0{,}25 = 25\%$. γ) Αύξηση $27 - 18 = 9$ €, $9 : 18 = 0{,}5 = 50\%$.

44.7 α) $4 + 0{,}2 \times 4 = 4 + 0{,}80 = 4{,}80$ €, όχι 5 €. β) $1 : 4 = 0{,}25$, αύξηση 25%. Η Φανή διαίρεσε με την τελική τιμή (5 €) αντί για την αρχική (4 €). γ) Τώρα αρχική τιμή είναι τα 5 €: $1 : 5 = 0{,}2$, μείωση 20%. Ο αριθμός της Φανής είναι το ποσοστό της μείωσης από 5 σε 4, όχι της αύξησης από 4 σε 5.

44.8 α) Σωστό. β) Λάθος: $10 : 50 = 20\%$. γ) Λάθος: από 60 σε 50 η αρχική τιμή είναι 60, και $10 : 60$ είναι λιγότερο από 20% (περίπου $16{,}7\%$). δ) Σωστό: $\dfrac{9}{36} = \dfrac{1}{4}$. ε) Σωστό, π.χ. από 4 σε 10 είναι αύξηση $6 : 4 = 150\%$. στ) Σωστό. ζ) Λάθος: εξαρτάται από την αρχική τιμή (6 € στα 24 € είναι 25%, στα 40 € είναι 15%).

44.9 α) $46 - 40 = 6$ κιλά, $6 : 40 = 0{,}15 = 15\%$. β) $10 - 8 = 2, 2 : 8 = 0{,}25 = 25\%$. γ) Πέρσι $40 : 8 = 5$ κιλά την κυψέλη, φέτος $46 : 10 = 4{,}6$ κιλά. Μείωση $0{,}4 : 5 = 0{,}08 = 8\%$. Το μέλι αυξήθηκε συνολικά, αλλά κάθε κυψέλη έδωσε λιγότερο.

44.10 α) Χαρτί $50 : 250 = 0{,}2 = 20\%$, πλαστικό $20 : 80 = 0{,}25 = 25\%$. β) Σε κιλά ναι, το χαρτί αυξήθηκε περισσότερο. Σε ποσοστό στα εκατό όμως το πλαστικό αυξήθηκε περισσότερο, γιατί ξεκίνησε από μικρότερη ποσότητα.

44.11 α) Παρασκευή $\frac{135}{180} = 0{,}75 = 75\%$, Σάββατο $\frac{162}{180} = 0{,}9 = 90\%$. β) $162 - 135 = 27$, $27 : 135 = 0{,}2 = 20\%$. γ) $100\% - 90\% = 10\%$ (18 καρέκλες στις 180).

44.12 α) Κέρδος $15 - 12 = 3$ €, $3 : 12 = 0{,}25 = 25\%$. β) Διαίρεσε με την τιμή πώλησης (τελική τιμή), ενώ το κέρδος υπολογίζεται πάνω στο κόστος (αρχική τιμή). γ) Μεγάλο: κέρδος $28 - 20 = 8$ €, $8 : 20 = 0{,}4 = 40\%$. Μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους έχει το μεγάλο πουλάκι.

44.13 α) Ηλιοτρόπιο 10 εκ., φασολιά 4 εκ.: περισσότερο σε εκατοστά το ηλιοτρόπιο. β) Ηλιοτρόπιο $10 : 40 = 25\%$, φασολιά $4 : 8 = 50\%$: περισσότερο σε ποσοστό η φασολιά. γ) Το 50% των 12 εκ. είναι 6 εκ., άρα θα γίνει $12 + 6 = 18$ εκ.

44.14 α) $1.600 - 1.400 = 200$, $200 : 1.600 = 0{,}125 = 12{,}5\%$. β) $60 - 45 = 15$, $15 : 60 = 0{,}25 = 25\%$. γ) Οι μαθητές μειώθηκαν με διπλάσιο ποσοστό από τους κατοίκους: στο νησί μένουν λιγότερες οικογένειες με μικρά παιδιά.

44.15 α) $50 : 250 = 0{,}2 = 20\%$. β) $30 \times 50 = 1.500$ λίτρα. γ) 1.500 λίτρα είναι 1,5 φορές τα 1.000, άρα $1{,}5 \times 2 = 3$ €.

44.16 α) Κιθάρα $30 : 120 = 0{,}25 = 25\%$, αναλόγιο $6 : 30 = 0{,}2 = 20\%$. β) Ναι, καμία έκπτωση δεν ξεπερνά το 30%. γ) Αρχική $120 + 30 = 150$ €, τελική $90 + 24 = 114$ €, έκπτωση 36 €, $36 : 150 = 0{,}24 = 24\%$.

44.17 α) $52 - 40 = 12$, $12 : 40 = 0{,}3 = 30\%$. β) $\frac{13}{52} = \frac{1}{4} = 25\%$ χάθηκε, $100\% - 25\% = 75\%$ σώθηκε.

44.18 α) $30 \times 20 = 600$ τ.μ. β) Σπίτι $150 : 600 = 25\%$, κήπος $240 : 600 = 40\%$, αυλή $600 - 150 - 240 = 210$ τ.μ., $210 : 600 = 35\%$. γ) 100%: $25\% + 40\% + 35\% = 100\%$.

44.19 α) 180 λ. και $120 + 15 = 135$ λ. β) $180 - 135 = 45$ λ., $45 : 180 = 0{,}25 = 25\%$. γ) 45 λ. είναι $\frac{3}{4}$ της ώρας: $\frac{3}{4} \times 30 = 22{,}5$ λίτρα.

44.20 α) Ξέρω αρχική τιμή και ποσοστό στα εκατό, ψάχνω τελική (κεφ. 42): $0{,}7 \times 50 = 35$ €. β) Ξέρω μέρος και όλο, ψάχνω ποσοστό στα εκατό (κεφ. 44): $\frac{6}{25} = \frac{24}{100} = 24\%$. γ) Ξέρω τελική τιμή και ποσοστό στα εκατό, ψάχνω αρχική (κεφ. 43): $35 : 0{,}7 = 50$ €. δ) Ξέρω αρχική και τελική, ψάχνω ποσοστό στα εκατό (κεφ. 44): $15 : 50 = 30\%$. ε) Ξέρω μέρος και ποσοστό στα εκατό, ψάχνω το όλο (κεφ. 43): $6 : 0{,}24 = 25$ παιδιά. στ) Ξέρω αρχική τιμή και ποσοστό στα εκατό, ψάχνω τελική (κεφ. 42): $1{,}05 \times 400 = 420$ €.

Τα α), γ), δ) έχουν τους ίδιους τρεις αριθμούς (50 €, 30%, 35 €)· κάθε φορά άγνωστος είναι άλλος.

44.21 α) Ο Άρης αφαιρεί τα δύο ποσοστά: $45 - 30 = 15$. Η Μυρτώ διαιρεί αυτή τη διαφορά με την αρχική ευστοχία: $15 : 30 = 0{,}5 = 50\%$. β) Το 50%, όπως $3 : 6 = 50\%$ στο παράδειγμα. γ) Γιατί «ανέβηκε 15» και «ανέβηκε 50%» λένε δύο διαφορετικά πράγματα για την ίδια αλλαγή· αν δεν πούμε τι εννοούμε, ο άλλος μπορεί να καταλάβει λάθος.

44.22 α) $10 : 10 = 1 = 100\%$. β) $10 : 20 = 0{,}5 = 50\%$. γ) Μείωση τιμής πάνω από 100% δεν γίνεται: με μείωση 100% η τιμή γίνεται 0, και πιο κάτω δεν πάει. Αύξηση πάνω από 100% γίνεται, π.χ. από 10 € σε 30 € είναι αύξηση $20 : 10 = 200\%$. δ) Η αλλαγή σε ευρώ είναι ίδια, αλλά στην αύξηση διαιρούμε με τη μικρότερη τιμή και στη μείωση με τη μεγαλύτερη. Ο ίδιος αριθμός διαιρεμένος με μεγαλύτερο αριθμό δίνει μικρότερο πηλίκο.

44.23 α) Μικρό: $2 : 2 = 100\%$. Μεγάλο: $10 : 50 = 20\%$. Τα ποσοστά είναι σωστά. β) Το μεγάλο, με 10 παιδιά περισσότερα, ενώ το μικρό κέρδισε 2. γ) Όταν η αρχική τιμή είναι πολύ μικρή, μια μικρή αλλαγή δίνει μεγάλο ποσοστό. Η εφημερίδα θα έπρεπε να γράφει και τους αριθμούς: «από 2 σε 4 παιδιά» και «από 50 σε 60 παιδιά».

Κεφάλαιο Ε3: Επανάληψη ενότητας 3

Ε3.1 α) $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ β) 1 ώρα = 60 λεπτά, $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$ γ) 1 κιλό = 1.000 γρ., $\frac{250}{1.000} = \frac{1}{4}$

Ε3.2 α) Ναι: $3 \cdot 20 = 60 = 4 \cdot 15$. β) Όχι: $2 \cdot 14 = 28$, ενώ $5 \cdot 6 = 30$.

Ε3.3 $x = \frac{3 \cdot 28}{4} = 21$ $x = \frac{5 \cdot 12}{15} = 4$ $x = \frac{2{,}5 \cdot 8}{4} = 5$

Ε3.4 α) ανάλογα β) αντιστρόφως ανάλογα γ) τίποτα από τα δύο (το ύψος δεν διπλασιάζεται όταν διπλασιάζεται η ηλικία) δ) αντιστρόφως ανάλογα

Ε3.5 Ανάλογα: 3 μ. κοστίζουν 12 €, τα 20 € αντιστοιχούν σε 5 μ., τα 10 μ. κοστίζουν 40 €. Αντιστρόφως ανάλογα (γινόμενο 24): 4 εργάτες σε 6 μέρες, 8 εργάτες σε 3 μέρες, για 3 μέρες χρειάζονται 8 εργάτες.

Ε3.6 α) $360 \cdot 0{,}15 = 54$ € β) $80 \cdot 0{,}35 = 28$ κιλά γ) $1.500 \cdot 0{,}02 = 30$ παιδιά

Ε3.7 $\frac{1}{2} = 0{,}5$ $\frac{1}{4} = 0{,}25$ $\frac{8}{100} = \frac{2}{25} = 0{,}08$ $\frac{120}{100} = \frac{6}{5} = 1{,}2$

Ε3.8 $\frac{3}{2} = \frac{9}{x}$, $x = \frac{2 \cdot 9}{3} = 6$ αυγά.

Ε3.9 Ανάλογα ποσά: $x = 7{,}20 \cdot \frac{5}{3} = 12$ €.

Ε3.10 Αντιστρόφως ανάλογα: $x = 15 \cdot \frac{6}{9} = 10$ ώρες.

Ε3.11 Αντιστρόφως ανάλογα: $x = 5 \cdot \frac{24}{30} = 4$ μέρες.

Ε3.12 $\frac{2}{5} = \frac{7}{x}$, $x = \frac{5 \cdot 7}{2} = 17{,}5$ χλμ.

Ε3.13 Πληρώνει το 80%: $45 \cdot 0{,}8 = 36$ €.

Ε3.14 $50 \cdot 1{,}24 = 62$ €.

Ε3.15 Τα 51 € είναι το 85% της αρχικής τιμής: $0{,}85 \cdot x = 51$, $x = 60$ €.

Ε3.16 Τα 62,40 € είναι το 104%: $1{,}04 \cdot x = 62{,}40$, $x = 60$ €.

Ε3.17 $\frac{9}{36} = \frac{1}{4} = \frac{25}{100}$, δηλαδή 25%.

Ε3.18 Αύξηση $65 - 52 = 13$ μέλη. $\frac{13}{52} = \frac{1}{4}$, δηλαδή 25%.

Ε3.19 $100 \to 110 \to 110 - 11 = 99$ €. Δεν έχει δίκιο: το 10% της μείωσης υπολογίζεται στα 110 €, όχι στα 100 €.

Ε3.20 Διαίρεσε με την τελική τιμή (36 €) αντί για την αρχική. Σωστά: $\frac{12}{48} = \frac{1}{4} = 25\%$.

Ε3.21 Στο «πάρε 4, πλήρωσε 3» πληρώνεις τα $\frac{3}{4}$ της τιμής των 4, δηλαδή έκπτωση $\frac{1}{4} = 25\%$. Είναι η ίδια έκπτωση, αλλά μόνο αν θέλεις και τα 4. Π.χ. 4 τετράδια των 2 €: πληρώνεις 6 € αντί για 8 €.